
2022 개정 교육과정에 따른 중·고등학교 정보과 성취수준 개발 연구

전성균, 김자미, 강원석, 김수환, 전용주, 박다솜, 서성원, 안득하, 안상진, 정웅열, 최정원

2022 개정 교육과정에 따른 중·고등학교 정보과 성취수준 개발 연구

연구책임자 전성균(한국교육과정평가원)

공동연구자 김자미(고려대학교), 강원석(안동대학교), 김수환(충신대학교),
전용주(안동대학교), 박다솜(서울과학고등학교), 서성원(마포고등학교),
안득하(울산경의고등학교), 안상진(동신중학교), 정웅열(백신중학교),
최정원(상인천중학교)

연구협력관 김완수(교육부)

연구조원 안동현(한국교육과정평가원)



ISBN 979-11-6846-373-8 93370

2022 개정 교육과정에 따른 중·고등학교 정보과 성취수준 개발 연구

연구보고 CRC 2024-22

발행일 2024년 6월 30일
발행인 오승걸
발행처 한국교육과정평가원
주소 충청북도 진천군 덕산읍 교학로 8
전화 (043)931-0114
팩스 (043)931-0884
홈페이지 <http://www.kice.re.kr>
인쇄업체 화신문화(043-882-5583)
ISBN 979-11-6846-373-8 93370

※ 본 자료 내용의 무단 복제를 금함

본 연구에서 제시된 정책 대안이나 의견 등은 한국교육과정평가원의 공식적인 의견이 아닌 본 연구진의 견해를 밝히 둡니다.

연구협력진

권현아 (증평중학교)
문기보 (서울과학고등학교)
안섫별 (영등포고등학교)
윤제성 (정왕고등학교)
임건웅 (아름고등학교)
정재림 (고려대학교)
정종호 (대전둔원중학교)
황성훈 (일산대진고등학교)

김종혜 (비룡중학교)
서미란 (보라고등학교)
양혜지 (성신여자대학교)
이주강 (천안여자고등학교)
정상수 (경기과학고등학교)
정재웅 (대전동화중학교)
호준희 (백마고등학교)

문광식 (세종과학예술영재학교)
송석리 (서울고등학교)
유길상 (고려대학교)
이채영 (금양중학교)
정성은 (구로고등학교)
정종광 (경기과학고등학교)
홍창민 (울산여자고등학교)

(이상 가나다 순)

머리말

2022 개정 교육과정은 디지털 전환, 기후환경 변화 및 학령인구 감소 등 미래사회의 변화에 대응하기 위해 필요한 역량을 함양하고 맞춤형 교육을 강화하기 위해 수업 및 평가 개선을 포함하는 교육과정 체제 전환과 혁신을 강조하고 있습니다. 새로운 교육과정의 취지가 학교 현장에서 온전하게 구현되기 위해서는 학교 교육의 핵심이 되는 교과 수업과 평가를 실질적으로 지원할 수 있는 교과별 성취수준 개발이 필요합니다.

2022 개정 정보과 교육과정에서는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도 측면을 고려하여 내용 체계를 마련하고, 이를 토대로 성취기준을 제시하고 있습니다. 본 연구는 2022 개정 정보과 교육과정의 성취기준별로 성취수준을 개발하고, 영역별로 성취수준을 마련하고, 예시 평가 도구를 제시하여 정보과 교사들이 2022 개정 교육과정을 토대로 수업하거나 평가하는 과정에서 활용할 수 있도록 하는 데에 목적을 두고 있습니다. 개발된 성취수준 및 예시 평가 도구의 타당도를 높이고, 학교 현장에서의 활용도를 제고하고자 중·고등학교 정보과 교육과정 전문가인 교수 및 교사의 의견을 수렴하였으며, 교사 중심의 현장 적합성 검토를 실시하기도 하였습니다.

본 연구가 2022 개정 정보과 교육과정을 실행하는 데 있어서 널리 활용되기를 기대합니다. 어려운 여건 속에서도 연구를 위해 애써주신 연구 협력진과 연구진께 깊은 감사와 격려의 말씀을 드립니다.

2024년 6월

한국교육과정평가원

원장 오승필

연구요약

본 연구는 2022 개정 중·고등학교 정보과 교육과정에 따른 성취수준 개발 연구로서, 2022 개정 정보과 교육과정의 특징 분석, 성취수준 개발 관련 선행연구 분석 및 현장과 전문가 의견 분석을 바탕으로 2022 개정 중·고등학교 정보과 교육과정 성취수준을 개발, 제공함으로써 학교 현장에서의 학생평가 준거 제공 및 개선에 기여하고자 하였다. 연구 내용을 제시하면 다음과 같다.

◆ 성취수준 개발 관련 선행연구 분석, 현장 및 전문가 의견 분석을 통한 2022 개정 교육과정에 따른 성취수준 개발 방향 및 진술 지침 수립

본 연구에서는 2022 개정 교육과정, 성취수준 개발 관련 국내외 선행연구, 성취수준 개발 관련 현장 및 전문가 의견 분석을 실시하여 성취수준에 관한 주요 용어를 재규정하고 2022 개정 교육과정에 따른 성취수준 개발 방향 및 진술 지침을 수립하였다.

첫째, 평가기준 및 성취수준 등에 대한 기존 개념을 재규정하여 현장의 혼란을 최소화하고자 하였다. 평가기준은 성취기준별 성취수준과 영역별 성취수준 등 학생평가 과정에서 준거로서 기능하는 일체를 통칭하는 용어로 재규정하였다. 성취수준은 학생들이 각 성취기준에 도달한 정도를 나타낸 준거로 재규정하고, 성취기준별 성취수준과 영역별 성취수준, 학기 단위 성취수준(예시) 등 3가지로 구분하여 개발하였다. 둘째, 성취수준 개발 방향을 4단계로 제시하였다. 1단계에서는 성취수준의 일반적 특성 추출, 2단계에서는 성취기준별 성취수준 개발, 3단계에서는 영역별 성취수준 개발, 4단계에서는 성취기준별 성취수준과 영역별 성취수준 연계 및 조정 등으로 설정하였다. 셋째, 성취수준 진술 지침은 진술의 적절성, 위계성, 일관성, 명료성을 기준으로 삼아 성취기준별, 영역별 성취수준 각각에 대해 제시하였다.

◆ 2022 개정 교육과정에 따른 중·고등학교 정보과 성취수준 개발

본 연구에서는 정보과 성취수준 개발의 일반 절차를 도출하고, 이를 기반으로 정보과 내용 영역별 성취수준 개발 원리를 수립하였다. 정보과 교육과정 내용을 종합적으로 검토 및 분석하여 성취기준을 구성하는 정보과 내용 체계의 범주별 내용 요소를 추출하고, 이를 토대로 기대하는 수행 특성을 추출하였다. 성취기준의 특성을 고려하여 수준

설정의 중점 범위를 선정하고, 수준 체계를 설정한 후 범주별 기대 수행 특성의 위계화 작업을 수행하였다. 범주별 기대 수행 특성을 종합, 조정하여 해당 성취기준의 성취수준 진술문을 작성하였다.

정보과 영역별 성취수준 개발은 정보과 전체의 개발 원칙을 따르되, 내용 영역별 특징 및 성취기준별 특징을 반영하였다. 성취수준(안)에 대한 검토는 전체 연구진 간 협력 체제를 통한 현장 적합성 검토, 정보과 자체적으로 진행한 외부 전문가 검토 등을 실시하였다. 이상과 같이, 다각적인 검토를 바탕으로 정보과 연구진이 성취수준(안)의 수정 방향을 수립하고 이를 반영하여 최종안을 개발하였다.

◆ 2022 개정 교육과정에 따른 중·고등학교 정보과 성취수준 활용 방안 및 예시 개발

본 연구에서는 총론 및 교과 연구진이 협력하여 도출한 성취수준 활용 방안과 이를 기반으로 개발한 정보과 성취수준 활용 방안 예시를 제시하였다. 활용방안 예시는 성취기준 도달 정도 예측 및 개념화 근거로 활용, 학기 단위 성취수준 개발의 근거로 활용, 학생 수준을 고려한 수업 설계에 활용, 평가 도구 제작 및 채점 기준 설정의 근거로 활용 등이 해당한다.

◆ 제언

본 연구에서는 이상의 연구 결과를 바탕으로, 2022 개정 교육과정에 따른 중·고등학교 정보과 성취수준의 개발 및 활용과 관련하여 크게 네 가지 제언을 하였다. 첫째, 2022 개정 교육과정에 따른 중·고등학교 정보과 성취수준을 반영한 교과서 개발 및 검정 심사를 제언하였다. 둘째, 개별 맞춤형 수업과 평가의 실행을 지원하기 위해 성취기준별 및 영역별 성취 수준의 활용 방안 연수 제공의 필요성을 제시하였다. 셋째, AI 디지털교과서 학습 데이터 연구를 통한 성취 특성 관련 추후 연구의 필요성을 제기하였다. 다음으로, 중·고등학교 학생 대상 최소 성취수준 보장을 위한 책임교육 정책이 필요하다는 점을 제언하였다.

차례

I. 서론	11
1. 연구의 필요성 및 목적	12
2. 연구 내용	13
3. 연구 방법 및 절차	14
II. 2022 개정 교육과정에 따른 정보과 성취수준 개발 방향	19
1. 2022 개정 교육과정 분석	20
2. 성취수준 개발 관련 선행연구 분석	25
3. 성취수준 개발 관련 현장 및 전문가 의견 분석	27
4. 2022 개정 교육과정에 따른 성취수준 개발 방향 및 진술 지침	35
III. 2022 개정 교육과정에 따른 정보과 성취수준 개발 원리와 과정	53
1. 2022 개정 정보과 교육과정 분석	54
2. 정보과 성취수준 개발 원리	63
IV. 2022 개정 교육과정에 따른 정보과 성취수준 활용 방안	69
1. 성취기준 도달 정도 예측 및 개념화 근거로 활용	71
2. 학기 단위 성취수준 개발의 근거로 활용	72
3. 학생 수준을 고려한 수업 설계에 활용	74
4. 평가 도구 제작 및 채점 기준 설정의 근거로 활용	74
V. 요약 및 제언	77
1. 요약	78
2. 정책 제언	79
· 참고문헌	82
· 부록	85
1. 2022 개정 교육과정에 따른 중·고등학교 정보과 성취수준	87

표 차례

〈표 I-1〉	2022 개정 교육과정에 따른 고등 공통과목 및 중·고 합본 과목 성취수준 개발 전체 연구진	15
〈표 I-2〉	연구 내용 및 연구 절차	17
〈표 II-1-1〉	2015 개정 대비 2022 개정 교과 교육과정의 내용 체계 변화	21
〈표 II-1-2〉	2022 개정 교육과정 총론의 평가 지침	21
〈표 II-2-1〉	국내 평가기준 개발 관련 선행연구(총론)	25
〈표 II-2-2〉	선행연구별 평가기준 관련 주요 개념 정의	25
〈표 II-3-1〉	평가준거 성취기준에 대한 현장 의견	27
〈표 II-3-2〉	성취기준별 평가기준과 영역/단원별 성취수준 간 연계에 대한 현장 의견	28
〈표 II-3-3〉	성취기준별 평가기준의 활용성에 대한 현장 의견	29
〈표 II-3-4〉	영역/단원별 평가기준의 활용성에 대한 현장 의견	30
〈표 II-3-5〉	성취기준별 평가기준과 영역/단원별 성취수준 진술에 대한 현장 의견	31
〈표 II-4-1〉	성취수준의 일반적 특성 - 3수준 체계	36
〈표 II-4-2〉	2022 개정 교과교육과정 내용 체계 구성 범주별 성취수준의 일반적 특성(3수준 체계)	36
〈표 II-4-3〉	성취수준의 일반적 특성 - 5수준 체계	37
〈표 II-4-4〉	2022 개정 교과교육과정 내용 체계 구성 범주별 성취수준의 일반적 특성(5수준 체계)	38
〈표 II-4-5〉	성취기준별 성취수준 진술 지침	43
〈표 II-4-6〉	영역별 성취수준 진술 지침	45

그림 차례

[그림 I -1]	2022 개정 교육과정에 따른 성취수준 개발 전체 연구진	15
[그림 II -1-1]	2022 개정 교육과정에서의 역량 함양 중심 교과 교육 설계 모형	20
[그림 II -1-2]	2022 개정 교과 교육과정 문서 체제	22
[그림 II -4-1]	성취기준별 성취수준과 영역별 성취수준 개발 절차	35
[그림 II -4-2]	성취기준별 성취수준의 세부 개발 절차	38
[그림 II -4-3]	영역별 성취수준의 세부 개발 절차	40
[그림 II -4-4]	Bloom(2001)의 개정 교육목표분류학에 따른 수행 동사의 위계	50

I

서론

-
1. 연구의 필요성 및 목적
 2. 연구 내용
 3. 연구 방법 및 절차

1. 연구의 필요성 및 목적

국가 수준 교육과정이 학교 현장에 성공적으로 안착하고, 단위 학교에서 질 높은 교육을 설계·실행하기 위해서는 국가 수준 교육과정에서 설정한 성취기준 및 이에 대한 교수·학습 방향과 평가 방향을 구체화하기 위한 다양한 지원이 이루어져야 한다. 특히 교과 교육과정에서 설정한 성취기준의 상세화 및 각 성취기준에 대한 학생들의 성취 정도를 판단하는 데 준거가 되는 평가기준¹⁾(이하, 성취수준) 개발이 중요한 역할을 한다. 이에 따라 우리나라에서는 제7차 교육과정 이후 국가 수준에서 교과별 성취수준을 개발하여 학교 현장에 보급했다.

교육부가 2022 개정 교육과정 총론 및 2022 개정 정보과 교육과정을 고시함에 따라, 학교 현장에서는 정보과 성취기준에 대한 학생들의 성취 정도를 판단하기 위한 새로운 성취수준 개발이 요청되고 있다. 특히 초·중학교에 모두 적용되는 「학교생활기록 작성 및 관리지침」(교육부훈령 제433호, 2023.2.10.) 및 중학교부터 적용되고 있는 성취평가제에 따르면, 학생의 교과학습발달상황에 대한 평가와 기록은 교과별 성취기준과 성취수준을 기반으로 한다. 따라서 2022 개정 정보과 교육과정에서 설정한 성취기준에 대한 학생별 성취 정도를 파악하기 위해서는 새로운 성취수준 개발이 필수적으로 요구된다.

이에 본 연구에서는 다음 세 가지 측면에 초점을 두어 2022 개정 교육과정에 따른 정보과 성취수준을 개발하고자 하였다.

첫째, 2022 개정 정보과 교육과정에서 설정한 성취기준에 대한 학생의 성취 정도를 판단하는 타당하고 신뢰할만한 성취 수준을 개발하고자 하였다. 성취기준은 학생들이 알아야 하고 할 수 있어야 할 목표를 진술한 준거이지만 이에 대한 학생들의 성취 정도를 파악하는 준거로 활용할 때는 다소 추상적이어서 어려움을 초래하는 경우가 있다. 이런 점에서 성취기준에 대한 학생들의 수행 특성을 수준별로 구별할 수 있는 준거로서 성취수준이 필요하다. 따라서 2022 개정 정보과 교육과정에서 새롭게 설정한 성취기준들에 대한 학생들의 수행 수준을 구별할 수 있는 새로운 성취수준을 개발하고자 하였다.

둘째, 중학교의 경우 현재 시행하고 있는 성취평가제의 취지에 부합하는 평가 방법 적용을 지원할 수 있도록 새로운 수준 체계의 성취수준 개발 및 활용 방안 마련에 중점

1) 김현미 외(2024: 66-78), 김영은 외(2024: 46-60), 남민우 외(2024: 24-28)에 따라 기존의 '평가기준' 용어 대신에 '성취수준'이라는 용어를 사용한다. 다만, 맥락에 따라 '평가기준'이란 용어를 혼용하기도 하였다.

을 두고자 하였다. 2015 개정 교육과정기까지 그동안의 평가기준 개발은 3수준 체계(상/중/하)를 적용했다. 그러나 5수준 체계(A/B/C/D/E)에 기반한 성취평가제가 적용되고 있는 중학교에서는 3수준 체계(상/중/하)의 평가기준과 5수준 체계의 성취평가제 간의 부조화로 인해, 학생평가 과정에서 다양한 어려움이 있었다. 본 연구에서는 이러한 문제를 해결하기 위해, 중학교에 적합한 5수준 체계의 성취수준을 새롭게 개발하고자 하였다. 또한, 5수준 체계의 성취수준 개발을 토대로 다양한 상황에서의 학생평가에 성취수준을 활용하는 방안에 관한 실제적인 활용 방안 마련에 중점을 두고자 하였다.

셋째, 개발된 성취수준의 활용도 제고를 위한 새로운 활용 방안을 제시함으로써 성취수준에 기반한 학생평가 방법을 내실화하는 데 기여하고자 하였다. 성취수준은 학교 현장에서의 다양한 평가 상황에서 활용이 가능하다. 구체적으로 지필평가의 문항 개발, 수행평가를 위한 과제 설정, 학기 단위 성적 단계 등 다양한 상황과 목적에 맞게 성취수준이 활용될 수 있다. 본 연구에서는 이러한 다양한 상황에서의 성취 수준 활용 방안을 제시하고자 하였다.

2. 연구 내용

가. 평가기준 관련 용어의 개념 정립

평가기준 관련 용어인 ‘성취기준, 평가기준, 성취수준’의 도입 및 적용 과정 등에 대한 선행연구 분석, 평가기준에 대한 학교 현장 및 전문가 의견 수렴을 통한 2022 개정 교육과정에 따른 성취수준의 개발 방향 등을 탐색한다.

- 성취기준, 평가기준, 성취수준 도입 및 적용 과정 관련 선행연구 분석
- 평가기준에 대한 학교 현장 및 전문가 의견 분석
- 평가기준의 개념 정립 및 성취수준 진술 지침 개발

나. 2022 개정 교육과정(총론) 및 정보과 교육과정 분석

2022 개정 교육과정(총론) 및 정보과 교육과정 분석을 통해 2022 개정 정보과 교육과정의 성공적인 현장 적용에 기여할 수 있는 성취수준 개발 방향을 설정한다.

- 2022 개정 교육과정 총론의 특징 분석
- 2022 개정 정보과 교육과정의 특징 분석

다. 2022 개정 교육과정에 따른 정보과 성취수준 개발

평가기준 개념 재정립 및 개발 방향, 2022 개정 정보과 교육과정 분석 결과를 바탕으로 정보과 성취기준별, 영역별 성취수준 개발 방향을 설정한다.

- 정보과 성취기준별 성취수준 개발 방향 설정
- 정보과 내용 영역별 성취수준 개발

라. 정보과 성취수준의 현장 적합성 검토

정보과 성취수준의 학교 현장에서의 활용도 제고를 위한 현장 적합성 검토를 시행한다.

- 현장 적합성 검토 지침 마련
- 과목별 현장 적합성 검토 절차 및 의견 반영

마. 정보과 성취수준의 활용 방안 탐색

학교 현장에서의 다양한 학생평가 상황 및 목적에 부합하는 성취수준 활용 방안을 제시한다.

- 학생평가 과정에서의 성취수준 활용 방안 마련
- 성취평가제를 고려한 성취수준 활용의 실제

3. 연구 방법 및 절차

본 연구는 2022 개정 교육과정에 따른 고등 공통과목 및 중·고 합본과목 성취기준 개발 총론 연구진과의 협력하에 수행되었다. 총론 및 전체 연구진을 제시하면 [그림 I-1]과 같다.

2022 개정 교육과정에 따른 정보과 성취수준 개발 연구진

2022 개정 교육과정에 따른 교과별 평가기준 개발 연구진(교과별)

국어과, 도덕과, 사회과, 역사과, 수학과*, 과학과*, 실과(기술·가정),
체육과, 음악과, 미술과, 영어과, 생활외국어, 초등통합교과

* 수학과, 과학과, 정보과의 경우 한국과학창의재단과 협조하여 공동연구진 구성 및 연구 수행

[그림 1-1] 2022 개정 교육과정에 따른 성취수준 개발 전체 연구진

정보과 연구진은 <표 1-1>과 같다.

<표 1-1> 2022 개정 교육과정에 따른 정보과 성취수준 개발 연구진

구분		연구진
총괄		전성균
개발 및 검토 주관		김자미
중학교 정보	전용주	안상진
고등학교 정보		서성원
인공지능 기초	강원석	안득하
정보과학		정웅열
데이터 과학	김수환	박다솜
소프트웨어와 생활		최정원

이러한 연구 체제 속에서 다음과 같은 연구 방법 및 절차를 통해 본 연구를 수행하였다.

가. 문헌 분석

- 목적: 연구 내용 관련 쟁점 파악, 이론적 배경 및 근거 탐색, 시사점 도출
- 분석 대상 문헌 :
 - 성취수준 개발 관련 선행연구 분석
 - 2022 개정 교육과정 관련 선행연구 분석
- 시기: 2023년 5월 ~ 6월

나. 전문가 협의회

- 목적: 성취수준 개발 방향 및 현장 활용도 제고를 위한 의견 수렴
- 대상: 현장 교사 및 전문가
- 시기: 2023년 5월 ~ 12월

다. 워크숍 및 정책 협의회

- 목적: 평가기준 개발 총론 및 교과별 평가기준 개발 정책 연구진 간 합동 워크숍 실시, 교육부와 평가기준 개발진 간 정책협의회를 통한 2022 개정 교육과정에 따른 성취수준 설계 방향 및 지침 가이드라인 공유, 성취수준 활용 방안 개선 방향 모색
- 시기: 2023년 6월 ~ 11월

라. 현장 적합성 검토

- 목적: 정보과 성취수준에 대한 현장 전문가 검토 실시
- 대상: 학교급별 지역별 현장 교사
- 시기: 2024년 1월 ~ 11월

상의 연구 방법 및 절차에 따른 세부 연구 일정은 다음과 같다.

〈표 1-2〉 연구 내용 및 연구 절차

(연구기간 : 2023. 11.1. ~ 2024. 6.30.)

연구 내용	월별	2023		2024				
		11	12	1	2	3	4	5
• 2022 개정 교육과정에 따른 성취수준 개발 방향 탐색 • 2022 개정 교육과정 특징과 평가 방향 분석								
• 2022 개정 교육과정에 따른 성취수준 개발 - 성취기준별 성취수준 개발 지침 수립 - 영역별 성취수준 개발 지침 수립 - 예시 평가도구 개발 지침 수립								
• 예시 평가도구 개발 및 활용 방안 마련								
• 성취수준 및 예시 평가도구 개발안의 현장 적합성 검토								
• 중간보고서 작성 및 제출								
• 최종보고서 작성 및 제출								

II

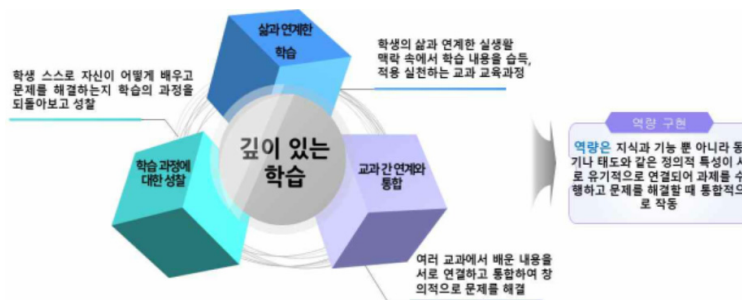
2022 개정 교육과정에 따른 정보과 성취수준 개발 방향

1. 2022 개정 교육과정 분석
2. 성취수준 개발 관련 선행연구 분석
3. 성취수준 개발 관련 현장 및 전문가 의견 분석
4. 2022 개정 교육과정에 따른 성취수준 개발 방향 및
진술 지침

II장에서는 2022 개정 교육과정(총론) 분석 결과 및 성취수준 개발 관련 선행연구 분석, 현장 및 전문가 의견 분석 결과를 제시하고 이를 바탕으로 도출한 2022 개정 교육과정에 따른 성취수준 개발 방향 및 진술 지침을 제시한다²⁾.

1. 2022 개정 교육과정 분석

2022 개정 교과 교육과정은 깊이 있는 학습, 교과 간 연계와 통합, 삶과 연계한 학습, 학습 과정에 대한 성찰을 중심으로 한 역량 함양 교과 교육과정을 지향하며 구성되었다는 특징을 지닌다(교육부, 2022a: 7).



[그림 II-1-1] 2022 개정 교육과정에서의 역량 함양 중심 교과 교육 설계 모형

출처: 교육부(2021a: 33) 그림 일부 재구성.

2022 개정 교과 교육과정은 핵심 아이디어를 중심으로 학습량을 적정화하면서, 핵심 아이디어를 중심으로 영역별 학습 내용을 내용 체계의 세 가지 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)로 구성하였다(한혜정 외, 2022: 52-57). 핵심 아이디어는 ‘해당 영역을 아우르면서 해당 영역의 학습을 통해 일반화될 수 있는 내용을 핵심적으로 진술한 것’(한혜정 외, 2022: 79)을 의미한다. 2022 개정 교과 교육과정에서는 이러한 핵심 아이디어를 중심으로 내용 체계를 구성하였으며, 내용 체계표에 제시된 세 가지 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도) 중 두 가지 이상의 범주를 정합하는 방식으로 성취기준을 진술하였다(한혜정 외, 2022: 55-56, 79).

2) 2022 개정 교육과정에 따른 성취수준 개발 연구는 교과 연구 책임자가 총론 연구에 참여하여 전체 개발 방향을 공동으로 수립한 후 교과별 연구가 이루어졌다. 본 장에 제시된 내용은 김현미 외(2024), 2022 개정 교육과정에 따른 초·중학교 성취수준 개발 연구(총론)의 II장~IV장 내용을 정보과 연구 내용에 맞게 재구성한 후, 정보과 연구 내용을 추가하여 제시하였다.

〈표 II-1-1〉 2015 개정 대비 2022 개정 교과 교육과정의 내용 체계 변화

구분	2015 개정 교육과정	2022 개정 교육과정
교과 역량	교과별 특성에 따른 교과 역량을 제시함.	2015 개정 교육과정에 제시된 교과 역량에 비추어 학생들이 교과 학습을 통해서 기르고자 하는 능력을 목표에 반영하여 진술함.
내용 체계	내용 체계를 일반화된 지식, 핵심 개념, 내용 요소, 기능으로 구성함.	교과 영역별로 소수의 핵심 아이디어를 제시하였으며, 도출된 핵심 아이디어를 중심으로 영역별 학습 내용을 세 가지 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)로 구분하여 제시함.
성취기준 개발	내용 체계표에 제시된 내용 요소와 기능을 정합하는 방식으로 성취기준을 개발함.	내용 체계표에 제시된 세 가지 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도) 중 두 가지 이상의 범주를 정합하는 방식으로 성취기준을 개발함.

출처: 이광우 외(2015)과 한혜정 외(2022: 51-52)의 내용을 재구성함

2022 개정 교과 교육과정이 변화함에 따라 교과별 교수·학습 및 평가 지침을 개선하였다. 교수·학습 측면에서는 비판적 질문, 토의·토론 수업, 협업 수업 등 자기 능력과 속도에 맞춘 학습 역량을 기를 수 있는 학생 주도형 수업을 강조하였다. 평가 지침은 다음 〈표 II-1-2〉와 같이 개선하였다.

〈표 II-1-2〉 2022 개정 교육과정 총론의 평가 지침

2022 개정 교육과정의 평가 지침
가. 평가는 학생 개개인의 교육 목표 도달 정도를 확인하고, 학습의 부족한 부분을 보충하며, 교수·학습의 질을 개선하는 데 주안점을 둔다. 1) 학교는 학생에게 평가 결과에 대한 적절한 정보를 제공하고 추수 지도를 실시하여 학생이 자신의 학습을 지속적으로 성찰하고 개선할 수 있도록 한다. 2) 학교와 교사는 학생평가 결과를 활용하여 수업의 질을 지속적으로 개선한다.
나. 학교와 교사는 성취기준에 근거하여 교수·학습과 평가 활동이 일관성 있게 이루어지도록 한다. 1) 학습의 결과만이 아니라 결과에 이르기까지의 학습 과정을 확인하고 환류하여, 학습자의 성공적인 학습과 사고 능력 함양을 지원한다. 2) 학교는 학생의 인지적·정의적 측면에 대한 평가가 균형 있게 이루어질 수 있도록 하며, 학생에게 자신의 학습 과정과 결과를 스스로 평가할 수 있는 기회를 제공한다. 3) 학교는 교과목별 성취기준과 평가기준에 따라 성취수준을 설정하여 교수·학습 및 평가 계획에 반영한다. 4) 학생에게 배울 기회를 주지 않은 내용과 기능은 평가하지 않는다.
다. 학교는 교과목의 성격과 학습자 특성을 고려하여 적합한 평가 방법을 활용한다. 1) 수행평가를 내실화하고 서술형과 논술형 평가의 비중을 확대한다. 2) 정의적, 기능적 측면이나 실험·실습이 중시되는 평가에서는 교과목의 성격을 고려하여 타당하고 합리적인 기준과 척도를 마련하여 평가를 실시한다. 3) 학교의 여건과 교육활동의 특성을 고려하여 다양한 지능정보기술을 활용함으로써 학생 맞춤형 평가를 활성화한다. 4) 개별 학생의 발달 수준 및 특성을 고려하여 평가 계획을 조정할 수 있으며, 특수학급 및 일반학급에 재학하고 있는 특수교육 대상 학생을 위해 필요한 경우 평가 방법을 조정할 수 있다. 5) 창의적 체험활동은 내용과 특성을 고려하여 평가의 주안점을 학교에서 결정하여 평가한다.

출처: 교육부(2022b: 12-13)

〈표 II-1-2〉에 제시한 바처럼, 2022 개정 교과 교육과정에서는 학습 과정을 중시하는 평가와 개별 맞춤형 피드백 등의 강화를 강조하였고, 학습의 과정을 중시하는 평가, 디지털 기반 원격 수업에서의 평가 등을 교과별 특성에 맞게 적용하는 방향에서 교과 교육과정 문서의 교수·학습 및 평가 지침을 개발, 제시하도록 하였다(교육부, 2022a: 7).

2022 개정 교과 교육과정 문서 체제를 [그림 II-1-2]와 같이 개선하였다.

교육과정 설계의 개요	■ 교과(목) 교육과정의 설계 방향에 대한 개괄적인 소개 ■ 교과(목)와 총론의 연계성, 교육과정 구성 요소(영역, 핵심 아이디어, 내용 요소 등) 간의 관계, 교과 역량 등 설명														
1. 성격 및 목표	<table border="1"> <tr> <td>성격</td><td>교과(목) 교육의 필요성 및 역할 설명</td></tr> <tr> <td>목표</td><td>교과(목) 학습을 통해 기르고자 하는 능력과 학습의 도달점을 총괄 목표와 세부 목표로 구분하여 제시</td></tr> </table>	성격	교과(목) 교육의 필요성 및 역할 설명	목표	교과(목) 학습을 통해 기르고자 하는 능력과 학습의 도달점을 총괄 목표와 세부 목표로 구분하여 제시										
성격	교과(목) 교육의 필요성 및 역할 설명														
목표	교과(목) 학습을 통해 기르고자 하는 능력과 학습의 도달점을 총괄 목표와 세부 목표로 구분하여 제시														
2. 내용 체계 및 성취기준	<table border="1"> <tr> <td>내용 체계</td><td>학습 내용의 범위와 수준을 나타냄</td></tr> <tr> <td>■ 영역</td><td>교과(목)의 성격에 따라 기반 학문의 하위 영역이나 학습 내용을 구성하는 일차 조직자</td></tr> <tr> <td>■ 핵심 아이디어</td><td>영역을 아우르면서 해당 영역의 학습을 통해 일반화할 수 있는 내용을 핵심적으로 진술한 것. 이는 해당 영역 학습의 초점을 부여하여 깊이 있는 학습을 가능하게 하는 토대가 됨</td></tr> <tr> <td>■ 내용 요소</td><td>교과(목)에서 배워야 할 필수 학습 내용 · 지식·이해: 교과(목) 및 학년(군)별로 해당 영역에서 알고 이해해야 할 내용 · 과정·기능: 교과 고유의 사고 및 탐구 과정 또는 기능 · 가치·태도: 교과 활동을 통해 기를 수 있는 고유한 가치와 태도 </td></tr> <tr> <td>성취기준</td><td>영역별 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)를 학습한 결과 학생이 궁극적으로 할 수 있거나 할 수 있기를 기대하는 도달점</td></tr> <tr> <td>■ 성취기준 해설</td><td>해당 성취기준의 설정 취지 및 의미, 학습 의도 등 설명</td></tr> <tr> <td>■ 성취기준 적용 시 고려 사항</td><td>영역 고유의 성격을 고려하여 특별히 강조하거나 중요하게 다루어야 할 교수·학습 및 평가의 주안점, 총론의 주요 사항과 해당 영역의 학습과의 연계 등 설명</td></tr> </table>	내용 체계	학습 내용의 범위와 수준을 나타냄	■ 영역	교과(목)의 성격에 따라 기반 학문의 하위 영역이나 학습 내용을 구성하는 일차 조직자	■ 핵심 아이디어	영역을 아우르면서 해당 영역의 학습을 통해 일반화할 수 있는 내용을 핵심적으로 진술한 것. 이는 해당 영역 학습의 초점을 부여하여 깊이 있는 학습을 가능하게 하는 토대가 됨	■ 내용 요소	교과(목)에서 배워야 할 필수 학습 내용 · 지식·이해: 교과(목) 및 학년(군)별로 해당 영역에서 알고 이해해야 할 내용 · 과정·기능: 교과 고유의 사고 및 탐구 과정 또는 기능 · 가치·태도: 교과 활동을 통해 기를 수 있는 고유한 가치와 태도	성취기준	영역별 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)를 학습한 결과 학생이 궁극적으로 할 수 있거나 할 수 있기를 기대하는 도달점	■ 성취기준 해설	해당 성취기준의 설정 취지 및 의미, 학습 의도 등 설명	■ 성취기준 적용 시 고려 사항	영역 고유의 성격을 고려하여 특별히 강조하거나 중요하게 다루어야 할 교수·학습 및 평가의 주안점, 총론의 주요 사항과 해당 영역의 학습과의 연계 등 설명
내용 체계	학습 내용의 범위와 수준을 나타냄														
■ 영역	교과(목)의 성격에 따라 기반 학문의 하위 영역이나 학습 내용을 구성하는 일차 조직자														
■ 핵심 아이디어	영역을 아우르면서 해당 영역의 학습을 통해 일반화할 수 있는 내용을 핵심적으로 진술한 것. 이는 해당 영역 학습의 초점을 부여하여 깊이 있는 학습을 가능하게 하는 토대가 됨														
■ 내용 요소	교과(목)에서 배워야 할 필수 학습 내용 · 지식·이해: 교과(목) 및 학년(군)별로 해당 영역에서 알고 이해해야 할 내용 · 과정·기능: 교과 고유의 사고 및 탐구 과정 또는 기능 · 가치·태도: 교과 활동을 통해 기를 수 있는 고유한 가치와 태도														
성취기준	영역별 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)를 학습한 결과 학생이 궁극적으로 할 수 있거나 할 수 있기를 기대하는 도달점														
■ 성취기준 해설	해당 성취기준의 설정 취지 및 의미, 학습 의도 등 설명														
■ 성취기준 적용 시 고려 사항	영역 고유의 성격을 고려하여 특별히 강조하거나 중요하게 다루어야 할 교수·학습 및 평가의 주안점, 총론의 주요 사항과 해당 영역의 학습과의 연계 등 설명														
3. 교수·학습 및 평가	<table border="1"> <tr> <td>교수·학습</td><td> ■ 교수·학습의 방향: 교과(목)의 목표를 달성하기 위한 교수·학습의 원칙과 중점 제시 ■ 교수·학습 방법: 교수·학습의 방향에 따라 교과(목) 수업에서 활용할 수 있는 교수·학습 방법이나 유의 사항 제시 </td></tr> <tr> <td>평가</td><td> ■ 평가의 방향: 교과(목)의 목표를 달성하고 학습을 지원하기 위한 평가의 원칙과 중점 제시 ■ 평가 방법: 평가의 방향에 따라 교과(목)의 평가에서 활용할 수 있는 평가 방법이나 유의 사항 제시 </td></tr> </table>	교수·학습	■ 교수·학습의 방향: 교과(목)의 목표를 달성하기 위한 교수·학습의 원칙과 중점 제시 ■ 교수·학습 방법: 교수·학습의 방향에 따라 교과(목) 수업에서 활용할 수 있는 교수·학습 방법이나 유의 사항 제시	평가	■ 평가의 방향: 교과(목)의 목표를 달성하고 학습을 지원하기 위한 평가의 원칙과 중점 제시 ■ 평가 방법: 평가의 방향에 따라 교과(목)의 평가에서 활용할 수 있는 평가 방법이나 유의 사항 제시										
교수·학습	■ 교수·학습의 방향: 교과(목)의 목표를 달성하기 위한 교수·학습의 원칙과 중점 제시 ■ 교수·학습 방법: 교수·학습의 방향에 따라 교과(목) 수업에서 활용할 수 있는 교수·학습 방법이나 유의 사항 제시														
평가	■ 평가의 방향: 교과(목)의 목표를 달성하고 학습을 지원하기 위한 평가의 원칙과 중점 제시 ■ 평가 방법: 평가의 방향에 따라 교과(목)의 평가에서 활용할 수 있는 평가 방법이나 유의 사항 제시														

[그림 II-1-2] 2022 개정 교과 교육과정 문서 체제

교과 교육과정 설계의 개요는 공통 교육과정과 선택 중심 교육과정에 대해 작성되며, 다음의 내용을 집약적으로 간추려 제시된다. 총론의 주요 방향과 교과 교육과정의 연계를 통해, 총론 핵심 역량과 교과 역량의 연계, 과목 간 연결이나 차별성 등을 제시하였다. 교과 구성 체계, 교과 영역 소개, 핵심 아이디어 선정 원리로 구분된 내용 체계의 세 범주를 포함하였으며, 교과 교육과정 개선 취지 기반, 교사의 자율적 수업 설계의 지향점을 구성하도록 하였다.

성격과 목표에서 성격은 교과가 가지는 고유한 특성을 소개하고, 교과를 배워야 하는 이유와 중요성, 교과 역량에 관한 내용을 통해 ‘교과 교육의 필요성과 역할’을 설명하도록 하였다. 목표는 교과 교육과정이 지향해야 할 방향, 학생이 달성해야 할 학습의 도달점으로 구성하였다.

2022 개정 교육과정의 내용 체계는 영역별 핵심 아이디어를 구성하고, 내용 요소의 범주를 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 세 가지 범주로 조직했다는 점에서 특징을 갖는다.

내용 체계를 구성하는 용어들의 의미는 다음과 같다.

용어	의미
영역	교과 내용을 이루는 가장 큰 분류 체계이자 최소 구성요소. 교과의 열거 또는 구조를 드러낼 수 있는 것으로 설정. 교과에 따라 학문의 하위 영역으로 구성 가능
핵심 아이디어	- 교과 내 영역 수준에서 설정되는 빅 아이디어(모든 내용 요소를 포괄하면서 내용 요소 간의 연계를 보여주는 상위 조직자) - 해당 영역을 아우르면서 해당 영역의 학습을 통해 일반화할 수 있는 내용을 핵심적으로 진술
범주	
지식·이해	- 교과 학습을 통해 알아야 할 구체적 내용과 그것에 대한 이해의 내용 - 교과 영역에서 알고 이해해야 할 내용 요소, 개념, 원리
과정·기능	- 지식을 습득하는 데 활용되는 사고 및 탐구 과정, 교과 고유의 절차적 지식 등 - 지식의 이해와 적용을 가능하게 하며, 학습의 결과 학생들이 교과 내용을 가지고 할 수 있어야 하는 구체적인 능력
가치·태도	교과의 학습 과정에서 습득되는 교과 내용과 관련된 태도와 교과를 학습하여 내면화한 사람이 습득하게 되는 가치

성취기준은 교과(목) 학습을 통해 학생들이 할 수 있어야 할, 또는 할 수 있기를 기대하는 결과 혹은 도달점(outcome)으로, 내용 체계의 [지식·이해], [과정·기능], [가치·태도]의 세 가지 범주 중 두 가지 이상의 범주를 정합하는 방식으로 구성하였다. 성취기준의 코딩번호는 학년(군), 교과목, 영역, 성취기준을 기반으로 설정하였다. 학교 현장

에서 오해 및 혼동 등이 초래될 가능성이 있거나 추가적인 설명이나 강조가 필요한 경우, 성취기준 해설에 작성하였다. 성취기준 해설은 성취기준의 의미나 취지에 초점을 두고 있다. 영역 성취기준 적용 시 고려사항은 영역별 고유의 특성을 고려하여 특별히 강조하거나 중요하게 다루어야 할 교수·학습 및 평가상 주안점의 내용이다. 모든 성취기준에 대해 고려사항을 제시하는 것이 아니라 영역 전반에 걸쳐 교수·학습 및 평가의 주안점으로 제시되었다.

교수·학습 및 평가의 방향에서 ‘교수·학습’은 교수·학습의 방향과 교수·학습 방법으로 구성하며, 구분하여 제시하도록 하였다. 교수·학습 방향은 교과(목) 목표 달성을 위한 교수·학습의 강조점(학습자 맞춤형 수업, 자기 주도적 학습, 디지털 기반 학습, 다양한 학습자에 대한 고려 등)을 고려한 교수·학습의 원칙과 중점으로 구성하였다. 교수·학습 방법은 교수·학습 방향에 제시된 내용에 따라, 교과(목) 수업에서 활용할 수 있는 교수·학습 방법을 제시하고 안내하였다.

‘평가’는 평가의 방향과 평가 방법으로 구성하며, 이를 구분하여 제시하였다. 평가의 방향은 교과(목) 목표의 달성 및 촉진을 위한 평가의 강조점(학습의 과정을 중시하는 평가, 수행평가, 서·논술형 평가, 개별 맞춤형 피드백 강화, 다양한 학습자를 위한 평가, 디지털 기반 원격 수업에서의 평가 등)을 고려하여 평가의 원칙과 중점으로 구성하였다. 평가 방법은 평가의 방향에 제시된 내용에 따라 교과(목)의 성격 및 특성에 비추어 최근 강조되고 있는 평가 방법, 평가 시 유의점, 디지털·AI 도구를 활용한 평가 방법 등이 제시되었다.

2. 성취수준 개발 관련 선행연구 분석

가. 국내 선행연구 분석

평가기준 개발 관련 선행연구 분석은 총론 및 정보과 교육과정 분석으로 나누어 살펴본다.

첫째, 성취수준 개발을 포함한 국내의 평가기준 개발 관련 연구(총론)는 <표 II-2-1>에 제시한 바처럼 1990년대에 시작되어, 제7차 교육과정을 기점으로 하여 교육과정 개정 시기마다 수행되어 왔다.

<표 II-2-1> 국내 평가기준 개발 관련 선행연구(총론)

구분	저자(발행연도)	연구 제목
제6차	백순근 외(1998)	국가 교육과정에 근거한 평가기준 및 도구 개발 연구
제7차	정구향 외(2001a)	제7차 교육과정에 따른 초등학교 성취기준과 예시 평가도구 개발 연구: 총론
2007 개정	윤현진 외(2008)	교육과정에서의 성취기준 연구
2009 개정	홍미영 외(2012a)	2009 개정 교육과정에 따른 성취기준 및 성취수준 개발 연구(I): 교육과정 분석 및 성취기준 개발
	홍미영 외(2012b)	2009 개정 교육과정에 따른 성취기준 및 성취수준 개발 연구(II): 성취수준 및 예시 평가도구 개발
2015 개정	이미경 외(2016)	2015 개정 교육과정에 따른 초·중학교 교과 평가기준 개발 연구(총론)
	이미경 외(2017)	2015 개정 교육과정에 따른 고등학교 교과별 평가기준 개발 연구(총론)

백순근 외(1998)는 교과서 중심의 교수·학습과 임의적 평가 또는 상대평가에 대한 문제의식 하에 총론 차원에서 국가 교육과정에 근거한 절대평가의 기초를 마련하고자 하였다.

이러한 선행연구들에서 정의한 주요 개념들을 정리하면 <표 II-2-2>와 같다.

<표 II-2-2> 선행연구별 평가기준 관련 주요 개념 정의

저자	성취기준	평가기준/성취수준	기타
백순근 외(1998)	각 과목별 교수·학습 활동에서 실질적인 기준 역할을 할 수 있도록 현행 국가 수준의 교육과	• 평가기준 과목별 평가활동에서 실질적인 기준 역할을 할 수 있도록 각 평가	• 등급화 방안 각 과목 교육과정의 중영역별로 학 생의 성취수준을 상/중/하로 판정

저자	성취기준	평가기준/성취수준	기타
	정을 구체화하여 학생들이 성취해야 할 능력 또는 특성의 형태로 진술한 것	영역에 대하여 학생들이 성취한 정도를 몇 개의 수준(예: 상/중/하)으로 나누어 각 수준에서 기대되는 성취 정도를 구체적으로 진술한 것	하여 제시하고 학년 말 학교생활기록부에 기재하기 위해 한 과목 전체에 대한 성취수준을 '수/우/미/양/가' 평어로 판정하기 위한 방안
정구향 외(2001a)	교수-학습 활동의 실질적인 기준으로서 각 교과에서 가르치고 배워야 할 내용과 그러한 내용 학습을 통해 학생들이 성취해야 할(또는 보여주어야 할) 능력과 특성을 명료하게 진술한 것	• 평가기준 - 교과별 평가활동에서 실질적인 기준 역할을 할 수 있도록 각 평가 영역에 대하여 학생들이 성취한 정도를 몇 개의 수준(예: 상/중/하)으로 나누어 각 수준에서 기대되는 성취 정도를 구체적으로 진술한 것	-
홍미영 외(2012a, 2012b)	교수·학습 및 평가에서의 실질적인 근거로서, 각 교과목에서 학생들이 학습을 통해 성취해야 할 지식, 기능, 태도의 능력과 특성을 진술한 것	• 성취수준 - 학생들이 교과별 성취기준에 도달한 정도를 몇 개의 수준으로 구분하고, 각 성취수준에 속한 학생들이 무엇을 알고 할 수 있는가를 기술한 것으로 학기, 단위/영역, 성취기준 단위의 성취수준이 있음.	• 단위/영역별 성취수준 - 각 단위 또는 영역에 해당하는 교수·학습이 끝났을 때 학생이 성취하기를 기대하는 지식, 기능, 태도에 도달한 정도를 기술한 것으로, 단위 또는 영역 내 성취기준들을 포괄하는 전반적인 특성을 성취수준별로 구분해 진술한 것.
이미경 외(2016, 2017)	• 평가준거 성취기준 - 교육과정 성취기준을 실제 평가의 상황에서 준거로 사용하기에 적합하도록 재구성한 것	• 평가기준 - 평가 활동에서 학생들이 어느 정도의 수준에 도달했는지를 판단하기 위한 실질적인 기준 역할을 할 수 있도록 각 평가준거 성취기준에 도달한 정도를 상/중/하의 세 단계로 구분하고 각 단계에 속한 학생들이 무엇을 알고 할 수 있는지를 기술한 것	• 단위/영역별 성취수준 - 각 단위 또는 영역에 해당하는 교수·학습이 끝났을 때 학생이 성취하기를 기대하는 지식, 기능, 태도에 도달한 정도를 기술한 것. 단위 또는 영역 내 성취기준들을 포괄하는 전반적인 특성에 도달한 정도를 수준별로 구분해 진술한 것. A/B/C/D/E의 5단계 또는 A/B/C의 3단계로 나뉨.

이러한 점에서, 기존의 평가기준 관련 용어를 재검토하여 2022 개정 교육과정에 부합하도록 용어를 재정립할 필요가 있다.

3. 성취수준 개발 관련 현장 및 전문가 의견 분석

가. 현장 의견 분석

본 연구는 평가기준 관련 용어의 현장 혼란 방지 및 재정립 방향에 관한 김현미 외(2024)의 연구 관점을 준용한다. 김현미 외(2024: 66-76)의 주요 연구 결과를 제시하면 다음과 같다. 첫째, 2015 개정 교육과정에 따른 평가기준 관련 용어의 현장 활용 및 향후 개발 여부에 대한 현장 교사의 의견을 수렴한 결과, ‘평가준거 성취기준’ 용어에 대해 활용도가 낮아, 향후에는 관련 용어를 재정립하지 않는 것에 대한 의견이 다수였다. 학교 현장에서는 용어가 많아질수록 혼란이 나타날 가능성이 있고 활용도도 낮아질 수 있음을 지적하였다. 평가준거 성취기준이라는 용어에 대한 현장 의견은 <표 II-3-1>과 같다.

<표 II-3-1> 평가준거 성취기준에 대한 현장 의견

교과	의견
국어	• 설정 취지는 공감하나 ‘교육과정 성취기준’과 의미가 유사하고 현장 혼란 초래. 개발하지 않거나 명칭 변경 필요
도덕	• 현장 혼선 있었음. 직관적으로 파악 가능한 현장 친화적 용어 대체 제안 • (일부 의견) 다년간 사용한 해당 용어가 안착될 때까지 지속 사용하기를 희망. 또한 용어별 차별성과 적합성을 쉽게 이해할 수 있는 안내 자료가 필요
사회	• 용어가 혼동됨 • (일부 의견) 2015 개정 교육과정 평가기준 개발 시 교육부에서 성취기준과 평가준거 성취기준 통일 요구. 이번에도 통일이 요구된다면 ‘평가준거 성취기준’ 용어를 삭제하고 ‘성취기준’을 준거로 사용하면 될 것 같음
역사	• 직관적으로 파악 가능한 용어로 바뀌길 바람
수학	• 직관적이지 않아 다른 용어(평가기준, 성취기준, 평가요소)와 혼동 많음. 현장 교사들은 ‘성취기준’을 평가의 준거로 인식하므로 성취기준 자체를 평가의 준거로 사용하는 방안 검토 필요
과학	• 교육과정 개정마다 전문적 용어가 달라지거나 엄격히 정의되어 현장 혼란 초래함. 실제 활용도 낮음. 하지만 이미 만든 용어를 바꾸면 더 혼란스러울 것
실과	• 용어가 혼동되며 용어 간 경계가 모호함. 현장 교사가 정확하게 파악할 수 있는 용어를 선택 및 제시해야 함. 2가지 가이드(교육과정 성취기준, 평가기준)만으로도 충분함
체육	• 학교 현장에서 혼재되어 사용. 다만, 개정마다 평가기준 용어가 변경되면 오히려 혼란을 가중화할 우려. 가급적 기존 용어를 계승할 필요
음악	• 안내가 부족하여 용어가 생소하고 현장에서 혼란이 있음. 현장 적용 횟수 적음
미술	• 기존 교육과정 성취기준과 개념 혼란이 있었고 평가준거 성취기준의 현장 활용은 적음

교과	의견
영어	유사한 용어 사용으로 혼란 가중
생활외국어	해당 용어는 명확한 개념 전달이 어려움. 비슷한 용어들(교육과정/평가준거 성취기준, 성취수준, 평가준거, 평가기준 등)과 구분이 쉽고 각 의미가 더 잘 드러나게 수정 필요
초등통합	혼란함. 평가기준 관련 용어가 다양하여 위계를 알 수 없고 현장에서 혼용함. 용어 일원화 및 정련 필요. 기존 용어를 유지할 경우 성취기준 재구성에 대한 상세한 안내 및 예시 필요
초중총론	- 평가기준에 관한 여러 용어 사용으로 현장에서 혼선이 있고 혼용되고 있음 - 용어 변경을 최소화해야 하고 변경된다면 충분한 설득과 홍보가 필요
고등총론	용어에 대한 재정립 또는 통합 필요. 또한, 용어를 잘 이해할 수 있는 안내 자료 필요. 용어별 구분 및 활용으로 학교 현장에서 혼동하는 교사 많음. 평가준거의 '준거'와 '기준'이라는 단어의 의미 구별이 모호함

둘째, 2015 개정 교육과정에 따른 성취기준별 평가기준과 영역 혹은 단원별 성취수준의 연계에 대해 현장교사는 성취기준별 평가기준의 3단계(상/중/하) 구분과 성취수준의 5단계(A/B/C/D/E) 구분 사이의 연계가 다소 부족하므로 성취기준별 평가기준과 영역 혹은 단원별 성취수준의 단계를 동일하게 설정할 필요가 있다는 의견이었다. 또한 평가기준을 상/중/하로 제시하는 것보다는 A/B/C로 표기, 중학교와 고등학교의 현재 성취기준별 평가기준을 성취수준과 동일하게 5단계로 개발할 것 등을 제안하였다. 성취기준별 평가기준과 영역 혹은 단원별 성취수준의 연계에 대한 현장 의견은 <표 II-3-2>와 같다.

<표 II-3-2> 성취기준 별 평가기준과 영역/단원별 성취수준 간 연계에 대한 현장 의견

교과	의견
국어	평가 시행 과정에서 3단계(상중하 평가기준)를 바탕으로 한 5단계(영역/단원별 성취수준) 구분 작업이 혼란 초래
도덕	내용적 연계성은 확보되어 있음. 3단계(상중하 평가기준)와 5단계(A~E) 성취수준이 형식상 어울리기 어려움
사회	평가기준은 3개인데 왜 성취수준은 5단계로 제시하는지 의문. 이로 인해 학교 평가계획에서 5단계를 기준으로 두는 경향 있음. 이 점을 개발하면서 참고 및 안내할 필요 있음
역사	교과별 구성에 따라 다를 것. 평가기준은 3단계인데 성취기준은 5단계로 구성되어 두 내용이 연결되기 어렵다는 지적 있었음
수학	부족. 평가기준은 구체적인 반면 성취기준은 학습용어 및 일반적인 특성에 대한 서술임
과학	- 연계 부족보다는 중복적인 내용의 반복으로 여겨짐 - 성취수준은 평가기준보다 추상적/핵심적 내용으로 구성되는 것을 제안
실과	연계성을 높일 필요 있음. 영역/단원별 성취기준은 상중하 평가기준을 포괄하기 미흡함

교과	의견
체육	• 부족함. 평가기준이 3단계로 제시되면 성취수준도 3수준으로 제시되어야 일관성 있을 것. 성취수준은 평가기준의 단순병치임
음악	• 문장의 반복된 사용이지만 연계성은 있음
미술	• 연계성 있음
영어	• 연계성 있음. 다만 3단계(평가기준)와 5단계(성취수준)로 제시되어 적용할 때 혼란
생활외국어	• 연관성 떨어짐. 연계 활용이 어려움 /(생활 베트남어) 연계가 잘 되어 있음
초등통합	• 의견 없음
초중총론	• 위계가 뚜렷한 수학교과는 연계성 강하지만 평가기준과 성취수준의 내용이 다소 연계가 낮은 경우가 있음
고등총론	• 연계가 교과별로 부족한 경우 발생. 교과별 연계성 고려 필요. 영어 교과의 경우 단위 학교마다 단위/영역에 차이가 있어 연계 부족하기도 함

셋째, 성취기준별 평가기준과 영역/단원별 성취수준의 활용성에 대한 현장 교사의 의견 조사 결과를 살펴보았다. 먼저, 2015 개정 교육과정에 따른 성취기준별 평가기준의 활용성에 대한 현장 교사의 의견을 수렴한 결과, 활용도가 높은 편이라는 의견이 다수 나타났다. 특히 초등학교와 중학교 자유학기(학년)제에서는 평가계획 수립에 참고 자료로 활용되며, 수행평가의 평가기준 수립에 유용한 편이라는 의견이 있었다. 성취기준별 평가기준의 활용성에 대한 현장 의견은 <표 II-3-3>과 같다.

<표 II-3-3> 성취기준별 평가기준의 활용성에 대한 현장 의견

교과	의견
국어	• 형식적으로 활용하는 현상 있음
도덕	• 높음. 학생의 도달 정도를 가능하는 기준으로 활용됨
사회	• 평가기준에 따라 평가문항 제작할 경우 상중하 기준이 모호함 • '상'의 포괄방식이 넓으며 문항 난이도가 상중하 평가기준과 맞지 않는 경우 다수 발생
역사	• 의견 없음
수학	• (중등) 부족. 평가기준 상 서술이 무엇을 말하는지 구분되지 않는 경우 있음
과학	• 교육과정 성취기준에 의거하여, 성취기준에 대한 이해를 높여주며 평가기준으로서 활용도 높음. 교육과정(법정문서)처럼 매우 신뢰 높음
실과	• 비교적 활용함. 다만 3단계로 학생의 성장 및 변화를 구체적으로 평가하기에는 다소 미흡
체육	• 학생평가에 유용하게 활용됨
음악	• (초등) 상중하 수준에 따른 진술 방식은 재고 필요함. 기준이 명확하지 않은 경우 많음 • (중등) 실효성은 없으나 교과 평가계획 수립에 사용해야 함. 또한, 자유학기(학년)제 서술평가 기록

교과	의견
	에는 유용하게 활용됨
미술	• 학교 평가 양식과 유사하여 유용하게 활용할 것으로 판단함
영어	• 활용도 부족. 성취기준에 따른 평가기준은 상중하에만 국한되지 않음 • (초등 일부의견) 상중하 기준은 일반적으로 사용하는 체계여서 유용하게 활용됨
생활외국어	• 활용도 높지 않음. 평가 과정에 세분화하여 적용하기 부족함. 다양하고 복잡한 학교교육활동에 맞춰 세분화하고 구체적 예시를 제시해야 활용도를 높일 수 있음
초등통합	• 의견 없음
초중총론	• 활용도 높음. 평가계획 수립에 참고하는 기준이며, 수행과제 평가기준 수립 시 유용(특히 자유학기제 적용 학년은 평가원이 개발한 평가기준을 주로 사용함)
고등총론	• 실제 평가 과정의 활용도 부족

이어서, 2015 개정 교육과정에 따른 영역/단원별 성취수준의 활용성에 대한 현장 교사의 의견을 수렴한 결과, 실제 활용도는 낮다는 의견이 다수 나타났다. 성취기준별 평가기준의 3단계인 상/중/하를 단순하게 병치하여 제시하거나, 지나치게 포괄적인 진술로 인하여 학생의 성취도를 파악에는 어려움이 있었다는 의견도 있었다. 영역/단원별 성취수준의 활용성에 대한 현장 의견은 <표 II-3-4>와 같다.

<표 II-3-4> 영역/단원별 평가기준의 활용성에 대한 현장 의견

교과	의견
국어	• 낮음. 상대적으로 평가기준만 활용되는 경향 강함
도덕	• 낮음. 영역별 성취기준을 종합적으로 안내하고 있어 일반적 표현 또는 단순 나열 형식임 • (중등) 2015 개정에서 '영역별 성취수준'을 개발한 건 '일반화된 지식'에 대응하는 평가 준거가 필요했기 때문이므로 2022 개정 교육과정은 '일반화된 지식' 개념을 폐기. 영역별 성취수준 개발 불필요
사회	• 현장 활용도 낮음. • (초등) 성취수준 구분이 어려움
역사	• 특정 대단원만 선별적으로 개발되어 있어 현장에서 실질적 활용도가 높지 않음
수학	• 현장 활용도가 낮고 '영역/단원별 성취수준' 기반 평가는 드물. • (초등) 검정교과서를 3~4학년군, 5~6학년군으로 사용해 단원별 성취수준 제시가 어려움. 쓰임이 거의 없음
과학	• 현장은 성취기준 중심으로 평가하여 영역/단원별 성취수준 활용이 낮음 • 초중학교는 교육과정 재구성으로 단원별 순서를 바꾸는 경우가 많으므로 단원별 성취수준을 개발, 고등학교는 학점제이므로 과목별 성취수준을 개발하는 것 제안
실과	• 활용도 다소 낮음
체육	• 낮음. 평가기준(상중하)의 단순병치임.

교과	의견
	• (초등) 생기부 '교과학습발달상황' 작성 시 주로 활용
음악	• 높지 않음. 종합적이고 포괄적으로 도달 수준을 기술하였으나 앞서 제시된 평가기준의 나열로 학생의 성취도를 파악하기 역부족
미술	• 활용도 낮음. 평가결과를 서술할 때 NEIS 시스템에 입력한 성취기준을 근거로 함
영어	• 활용도 낮음. • (초등) NEIS 평가기준에서 3단계를 권장하는 분위기. 과정중심평가는 결과를 직접 언급하거나 일반적 표현으로 진술
생활외국어	• 높지는 않음. 그러나 현장에 제시하는 것은 필요 (생기부 작성 활용, 일반선택/진로선택 과목 여부에 따라 평가 척도 판단자료로 활용)
초등통합	• 현장 활용도 떨어짐
초중총론	• 활용도, 현장의 필요도와 수요가 낮음. 각 단위 또는 영역을 단위로 나누어 포괄적으로 기술하여 원론적인 느낌을 줌
고등총론	• 실제 평가 과정에서는 활용도 낮음. 공개수업 지도안, 학년초 평가계획 작성 시 형식을 갖추기 위해 포함함

넷째, 2015 개정 교육과정에 따른 성취기준별 평가기준과 영역 혹은 단위별 진술 측면에 대한 현장 교사의 의견을 수렴한 결과, '미흡'이라는 표현에 대해 적절하다는 의견과 부적절하다는 의견이 거의 유사하게 나타났다. 구체적으로는 학생의 성취 정도를 정확하게 파악할 수 있다는 점에서는 적절하지만, 과정중심평거나 자유학기(학년)제의 생활기록부 진술에는 지양해야 하는 표현이며, 학생의 발전가능성을 중심으로 서술함으로써 교육적 가능성을 제시하는 측면에서는 '미흡'이라는 표현이 부적절하다는 의견이 있었다. 대안으로 평가를 통한 학생의 성장과 변화를 지원하는 용어로 긍정적 표현인 '노력 요함, 도움이 필요함' 등을 제안하였다. 성취기준별 평가기준 및 영역/단위별 성취수준 진술에 대한 현장 의견은 <표 II-3-5>와 같다.

<표 II-3-5> 성취기준별 평가기준과 영역/단위별 성취수준 진술에 대한 현장 의견

교과	의견
국어	• 적절함. 평가기준에는 정확히 기술하고 가정에 안내할 때에는 순화하여 기술하는 방식 고려 가능함
도덕	• 적절함. 성취기준 달성 정도를 간략하고 직관적으로 표현할 수 있음
사회	• 적절함. 다만, 평가'기준'일 때는 미흡이 목표가 되면 안 되므로 '기초'로 변경을 제안 • 미흡, 부족 등을 부정적 용어가 아닌 상태 표현으로 보고 활용 가능성을 열어주길 바램
역사	• 의견없음
수학	• 사용 적절하며 현재 성취 여부에 대한 판단 용어이므로 필요함

교과	의견
과학	• 용어 변경도 고려하면 좋을 것(예: 보충지도가 필요한 수준) • 학부모 통지 시 부담스러운 면이 있으므로 발전적이고 긍정적인 서술 방향의 용어를 사용했으면 함
실과	• 평가자 중심 용어(미흡)는 학생의 변화와 성장을 촉진 및 지원에 한계가 있음 • 평가를 통한 학생의 성장과 변화를 지원하는 용어를 고려해야 함
체육	• (적절) 평가기준은 미흡 용어 사용이 적절. 체계적으로 수준 구분이 어려운 성취기준은 부정적 용어 사용 없이 진술하기 어려움 • (부적절) 과정중심 평가지향 교육과정에서는 지양해야 함.
음악	• 학습 상태를 명확히 알려주므로 사용은 필요하지만 부정적인 인상에는 공감함
미술	• 적절함. 미흡한 부분을 정확히 지칭하는 것은 중요함
영어	• (적절)정확한 정보 전달을 위함 • (부적절) 결과적인 용어(미흡)보다 향후 방향 및 성장가능성 제시 진술(노력 요함)이 바람직함 • 자유학년제 성적 기재, 생기부 기록 지침(부정적 단어 사용 지양, 개선 여지 기재)으로 '미흡' 등 부정적 단어 사용이 힘들.
생활외국어	• 가급적 사용하지 않아야 하나 대안이 없다면 유지해도 무방함.
초등통합	• 다른 용어로 대체 필요
초중총론	• '미흡'이라는 단어가 교육적 차원에서 적절한지 검토할 필요 있음
고등총론	• (적절) 적절함 • (부적절)부정적 표현 자체 필요. 다른 단어로 대체 희망. 다양한 용어 논의 필요

나. 전문가 의견 분석

선행연구 분석 및 현장 의견 조사 결과를 바탕으로 2022 개정 교육과정에 따른 성취 수준 개발 방향(안)을 도출한 후, 교육평가 전문가 의견 수렴 과정(참여진 : 12명, 일시 : 2023. 6.20.~21.)을 거쳤다. 6가지 항목에 대한 교육평가 전문가의 의견에 대한 분석 결과를 제시하면 다음과 같다.

1) 평가준거 성취기준 개발

기존의 평가준거 성취기준을 개발하지 않는 것에 모두 동의하였다. 그 이유는 용어가 직관적으로 이해하기 힘들고, 다양한 용어로 현장의 혼동을 야기하며, 현장 활용도가 낮으므로 용어 간소화를 통한 현장 적용성을 확대할 필요가 있다는 것이었다.

2) ‘평가기준’을 ‘성취수준’으로 용어 변경

성취기준별 성취 정도를 나타내는 용어로 기존에 제시되었던 ‘평가기준’이라는 용어를 ‘성취수준’이라는 용어로 변경하는 것이 적절하다며 모두 동의하였다. 동의 배경에는 성취기준이 수업 및 평가에서 활용되는데 평가만을 위한 ‘평가기준’을 제시하는 것이 적절하지 않고, 성취평가제와 연계되어 성취기준별 성취수준 용어의 직관성이 높으며, 용어 명료화 차원에서, 학술적으로도 바람직하다는 의견이 있었다. 또한 성취수준은 achievement level 또는 performance level이 명확한 용어이고, 수준 구분뿐만 아니라 성취수준별 수행 특성에 대한 진술을 포괄하는 의미임을 현장에 전달하여 현장의 혼란을 줄일 필요가 있다.

3) 성취기준별 성취수준

성취기준별 성취수준 5단계에 대해 수준을 줄이거나 P/F방식으로 설정할 필요가 있다는 의견이 있었다. 그 이유는 성취평가 등급과 연동시키는 것은 논리적으로 타당하나, A-E는 최종 판단이므로 각 성취기준에서 수준을 설정하는 것이 큰 의미가 있을지에 대한 의문이었다. 그리고 성취수준은 검사 전체의 수행을 의미하며, 개별 성취수준의 수행 정도를 나타내는 것은 아니고, 성취기준별 A-E는 성취평가제의 A-E와 혼동될 수 있기 때문이다.

한편, 5단계의 성취수준을 찬성하는 의견도 있었다. 성취수준의 단계에 맞춰 성취기준 도달 정도를 평가하는 것이 당연해야 성취평가제가 학교 현장에 안착할 것이며, 성취수준이 반드시 난이도를 의미하지는 않음에도 평가 문항 제작 시 문항별로 명시될 필요가 있기 때문이다.

4) 평가기준 상중하

평가기준 상중하에 대해서는 대부분 반대하였다. 그 이유는 성취기준 도달 수준을 상중하로 나타내는 것은 적합하지 않으며, 현장에서 상중하 구분이 교사의 자의성에 의존할 가능성이 높다는 것이었다.

5) 영역별 성취수준

영역별 성취수준에 대해서는 대부분 성취기준별 성취수준과의 관계를 규명할 필요가 있다는 의견을 개진하였다. 영역별은 성취기준별을 확장한 개념으로 성취기준별 성취수준과 영역별 성취수준의 관계를 명시화해 줄 필요가 있으며, 성취기준별 성취수준이 어떻게 결합되어 영역별이 되는지 구체성이 보완되어야 할 필요가 있다는 것이다. 또한 [10국04-지식], [10국04-과정]과 같이 영역별 성취수준 코드를 붙일 필요가 있다는 의견도 있었다.

영역별과 학기단위 관계에 대해서, 영역별은 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도로 구분되고 학기 단위는 종합적으로 표기되므로 연계성이 모호해질 수 있다는 우려가 있었다. 학기 단위 성취수준 진술을 위해 가장 직접적이며 관련성 높은 자료이고, 성적 평정을 위한 준거의 기준이 되므로 명료하고 신중하게 개발될 필요가 있다는 의견이 있었다.

6) 활용 방안

끝으로 활용 방안에 대해서는 수업 설계(수업 목표 설정), 수업 및 평가 활동의 근거, 평가도구 개발, 최소 성취수준 보장 지도, 학기 단위 성취수준 설정에 활용될 수 있다는 의견이 있었다. 평가도구의 개발 및 제시보단 평가도구의 활용 방안을 보여주는 데에 중점을 둘 필요가 있으며, 성취기준별, 영역별 성취수준은 수업 및 평가의 연계성 점검을 위한 중요한 자료가 되므로 예시 평가도구도 함께 개발되었으면 한다는 의견이 있었다. 끝으로 초등의 경우 별도의 시험이 없기 때문에 차시별 수업지도안을 작성하는 과정에서도 성취수준의 활용 가능성을 고려할 필요가 있다는 의견이 있었다.

4. 2022 개정 교육과정에 따른 성취수준 개발 방향 및 진술 지침

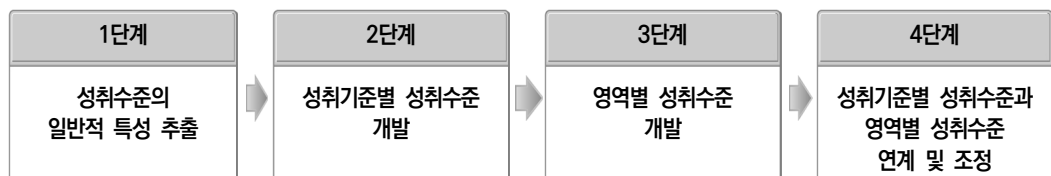
1~3절에 제시한 2022 개정 교육과정 분석, 선행연구 분석, 현장 및 전문가 의견 분석 등을 바탕으로, 2022 개정 교육과정에 따른 성취수준의 개발 방향 및 진술 지침을 도출하였다. 이하에서는 이에 대해 제시한다.

먼저, 본 연구에서 다루는 주요 용어의 개념을 제시하면 다음과 같다.

- 성취기준: 학생들이 각 교과(목)의 “영역별 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)를 학습한 결과, 궁극적으로 할 수 있거나 할 수 있기를 기대하는 도달점”을 진술한 것.
- 성취수준: 학생들이 각 교과(목) 성취기준(들)에 도달한 정도를 나타낸 것. 즉, 학생의 도달 정도를 몇 개의 수준으로 구분하고, 각 수준에 속한 학생들이 무엇을 알고, 무엇을 할 수 있는지를 기술한 것. 성취기준별 성취수준과 영역별 성취수준 등이 있음.
 - 성취기준별 성취수준: 학교급·교과(목)·성취기준의 특성에 따라 3수준~5수준으로 구분하여 성취기준별로 진술한 성취수준.
 - 영역별 성취수준: 교과별 내용 영역 내 성취기준들을 포괄하는 전반적인 특성을 학교급·교과(목)의 특성에 따라 3수준~5수준으로 구분하여 내용 영역별로 진술한 성취수준.
- 평가기준: 성취기준별 성취수준, 영역별 성취수준 등 학생평가 과정에서 준거로서 기능하는 일체를 통칭함.

가. 성취수준 개발 방향

본 연구에서는 성취기준별 성취수준과 영역별 성취수준을 [그림 II-4-1]의 절차를 통해 개발하였다.



[그림 II-4-1] 성취기준별 성취수준과 영역별 성취수준 개발 절차

1) 성취수준의 일반적 특성

성취수준(들)의 일반적 특성은 해당 수준에 속한 학생들이 보이는 전형적인 모습을

제시한 것으로, 성취기준별 성취수준과 영역별 성취수준 진술을 위한 공통의 지침이자 개념적 준거가 된다. 본 연구에서는 성취수준의 일반적 특성 체계를 학교급·교과(목)·성취기준 등을 고려하여 3~5수준 체계로 개발하고자 하였다.³⁾

먼저, 3수준 체계의 일반적 특성은 <표 II-4-1>과 같다.

<표 II-4-1> 성취수준의 일반적 특성 - 3수준 체계

성취수준	일반적 특성	성취율
A	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 우수한 수준 - 개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 높음 - 배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙함 - 기대하는 가치와 태도를 조직화하고 실천과 적용 범위가 넓음	80% 이상
B	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 보통 수준 - 개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통이거나 지식 습득이 다소 제한적임 - 배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준이거나 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음 - 기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고 실천과 적용 범위가 보통이거나 다소 제한적임	60% 이상 80% 미만
C	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 제한된 수준 - 위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임 - 연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음 - 기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음	40% 이상 60% 미만

이러한 3수준 체계를 2022 개정 교과 교육과정의 내용 체계 범주별로 상세화하여 제시하면 <표 II-4-2>와 같다.

<표 II-4-2> 2022 개정 교과교육과정 내용 체계 구성 범주별 성취수준의 일반적 특성(3수준 체계)

범주	성취수준	일반적 특성
지식·이해	A	개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 높음
	B	개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통이거나 지식 습득이 다소 제한적임
	C	위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임
과정·기능	A	배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙함

3) 성취수준의 일반적 특성 체계는 성취평가제 개발 자료와 평가기준 개발 연구(김경희 외, 2012; 홍미영 외, 2012; 이미경 외, 2016) 등을 기반으로, 해외 사례(캐나다 온타리오주, 미국 캘리포니아주, 미네소타주, 호주, IB, 유럽언어 공통참조기준 등), 블룸(Bloom)의 정의적 영역 교육목표 분류, 웹(Webb)의 지식의 깊이(DOK) 등을 참조하였다.

범주	성취수준	일반적 특성
가치·태도	B	배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준이거나 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음
	C	연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음
	A	기대하는 가치와 태도를 조직화하고 실천과 적용 범위가 넓음
	B	기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고 실천과 적용 범위가 보통이거나 다소 제한적임
	C	기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음

이어서, 5수준 체계의 일반적 특성은 <표 II-4-3>과 같다.

<표 II-4-3> 성취수준의 일반적 특성 - 5수준 체계

성취수준	일반적 특성	성취율
A	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 매우 우수한 수준 ◦ 개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 매우 높음 ◦ 배운 지식을 다양하고 복잡한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 매우 능숙함 ◦ 기대하는 가치와 태도의 내면화가 가능하고, 실천과 적용 범위가 매우 넓음	90% 이상
B	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 우수한 수준 ◦ 개념에 대해 이해와 지식 전이 수준이 높은 편임 ◦ 배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙한 편임 ◦ 기대하는 가치와 태도를 조직화하고, 실천과 적용 범위가 넓은 편임	80% 이상 90% 미만
C	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 보통 수준 ◦ 개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통임 ◦ 배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준임 ◦ 기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고, 실천과 적용 범위가 보통임	70% 이상 80% 미만
D	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 다소 제한된 수준 ◦ 위계가 낮은 수준의 개념을 이해하고, 지식 습득이 다소 제한적임 ◦ 배운 지식을 일부 제한된 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음 ◦ 기대하는 가치와 태도의 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 다소 제한적임	60% 이상 70% 미만
E	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 제한된 수준 ◦ 위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임 ◦ 연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음 ◦ 기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음	40% 이상 60% 미만

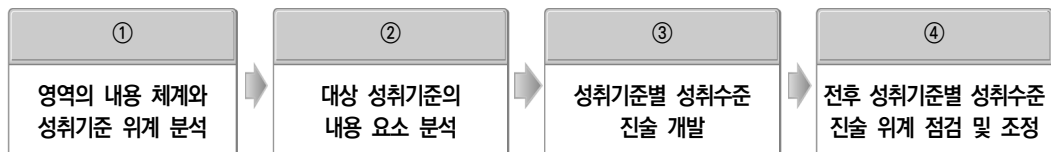
이러한 5수준 체계를 2022 개정 교과 교육과정의 내용 체계 범주별로 상세화하여 제시하면 <표 II-4-4>와 같다.

<표 II-4-4> 2022 개정 교과교육과정 내용 체계 구성 범주별 성취수준의 일반적 특성(5수준 체계)

범주	성취수준	일반적 특성
지식·이해	A	개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 매우 높음
	B	개념에 대해 이해와 지식 전이 수준이 높은 편임
	C	개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통임
	D	위계가 낮은 수준의 개념을 이해하고, 지식 습득이 다소 제한적임
	E	위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임
과정·기능	A	배운 지식을 다양하고 복잡한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 매우 능숙함
	B	배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙한 편임
	C	배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준임
	D	배운 지식을 일부 제한된 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음
	E	연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음
가치·태도	A	기대하는 가치와 태도의 내면화가 가능하고, 실천과 적용 범위가 매우 넓음
	B	기대하는 가치와 태도를 조직화하고, 실천과 적용 범위가 넓은 편임
	C	기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고, 실천과 적용 범위가 보통임
	D	기대하는 가치와 태도의 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 다소 제한적임
	E	기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음

2) 성취기준별 성취수준

성취기준별 성취수준 개발은 [그림 II-4-2]의 절차를 통해 개발하였다.



[그림 II-4-2] 성취기준별 성취수준의 세부 개발 절차

성취기준별 성취수준의 세부 개발 절차를 살펴보면 다음과 같다.

첫째, 교과 내용 체계와 성취기준(들)의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소를 추출하고 전반적인 위계를 분석·설정한다. 교과별 내용 체계 전반 및 성취기준에서의 내용 요소 간 위계나 수준 분석은 다음 틀을 바탕으로 하였다.

■ 성취수준 구분의 원리

- 지식의 개념 위계나 이해의 깊이를 활용하여 수준을 구분한다.
- 과정·기능 수행 정도나 맥락과 상황 변인으로 차별화하여 수준을 구분한다.
- 가치·태도의 내면화와 실천과 참여 등으로 수준을 구분한다.

수준	범주별 성취수준 특성								
	지식·이해			과정·기능			가치·태도		
높음	높은 위계	깊은 이해	높은 전이	문제 해결	복잡한 상황	다양한 맥락	내면화	넓은 적용	적극적 실천
↕									
낮음	낮은 위계	단순 암기	낮은 전이	문제 인식	단순한 상황	단순한 맥락	약한 반응	좁은 적용	약한 실천력

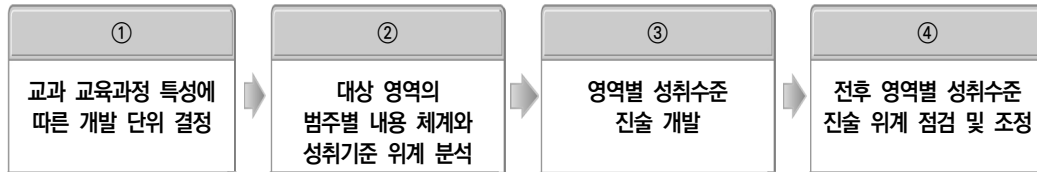
둘째, 이러한 내용 체계 및 요소의 위계 체계 분석을 바탕으로 개별 성취기준이 포함하고 있는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소 수준 및 위계를 분석한다. 이때 교과 내용 체계에 제시된 가치·태도 범주의 내용 요소가 개별 성취기준에서 명시적으로 드러나지 않더라도, 가능한 한 교육과정 취지를 살려 성취기준별 성취수준 개발 과정에서 가치·태도 범주 요소가 드러나도록 한다.

셋째, 개별 성취기준이 포함하고 있는 내용 요소들의 복합성 등을 고려하여 성취기준별 성취수준을 개발한다. 이때, 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 각 범주를 동일한 수준으로 구분하여 기계적으로 연결 짓지는 않았다. 특히 가치·태도 범주의 경우는 3수준 이하로 구성할 수 있도록 허용하였다.

넷째, 성취기준별 성취수준을 개발한 후 영역 내 및 영역 간 수준 설정 정도, 전후 학년(군)과의 능력 진술 위계 등을 점검하여 조정한다. 같은 학년군에서 영역 내는 물론 영역 간 성취수준의 진술 정도를 수준별로 점검한다. 나아가 학년군이 높아짐에 따라 성취수준 간의 위계가 나타나는지 점검하여 조정한다. 다만, 교과 및 범주 특성에 따라 학년군이 높아져도 동일 수준 진술이 반복적으로 나타날 수 있는 점을 허용하였다.

3) 영역별 성취수준

영역별 성취수준 개발은 [그림 II-4-3]의 절차를 통해 개발하였다.



[그림 II-4-3] 영역별 성취수준의 세부 개발 절차

영역별 성취수준의 세부 개발 절차를 살펴보면 다음과 같다.

첫째, 교과 교육과정의 특성에 따라 영역별 성취수준의 개발 단위를 결정한다. 대부분의 교과 교육과정이 ‘영역’을 중심으로 내용 체계를 구성하고 내용 요소 설정 및 그에 따라 성취기준을 개발하였으므로 ‘영역’을 개발 단위로 삼는 것이 일반적이다. 다만, 사회, 과학, 역사 등의 경우 ‘단원’을 중심으로 내용이 마련된 경우 이를 단위로 하여 개발할 수 있다.

둘째, 성취기준별 성취수준 개발 단계에서 수행하였던 영역별 내용 체계 분석 과정을 통해 영역별 성취수준의 초안을 개발한다.

셋째, 영역별 내용 체계의 구성 범주인 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도 범주별로 성취수준 진술문을 작성한다. 이러한 성취수준 진술문 작성 시에는 영역 내 성취기준별 성취수준과의 연계성을 고려한다.

넷째, 영역별 성취수준을 작성한 후 영역 간 성취수준 진술 정도, 전후 학년(군)과의 수행 수준 진술 위계 등을 점검한다. 즉, 같은 학년군에서 영역 간 성취수준의 진술 정도를 각 수준별로 점검하고, 학년군이 높아짐에 따라 영역별 성취수준 간의 위계가 적절한지 점검한다. 다만, 교과 및 범주 특성에 따라 학년군이 높아져도 동일 수준 진술이 반복적으로 나타날 수 있다.

4) 성취기준별 성취수준과 영역별 성취수준 연계 및 조정

성취기준별 성취수준과 영역별 성취수준 개발 후, 이들 간의 연계성 및 위계성의 적절성을 점검한다. 이를 위해 다음과 같은 양식을 활용하여 연계성과 위계성의 적절성을 점검하였다.

◆ 수준 간 연계성 및 위계성 점검 양식 (예시) : A 수준

성취수준	영역	영역별 성취수준	성취기준별 성취수준
A	듣기·말하기	지식·이해	
		과정·기능	
		가치·태도	
	읽기	지식·이해	
		과정·기능	
		가치·태도	
	쓰기	지식·이해	
		과정·기능	
		가치·태도	
	문법	지식·이해	
		과정·기능	
		가치·태도	
	문학	지식·이해	
		과정·기능	
		가치·태도	
	매체	지식·이해	
		과정·기능	
		가치·태도	

B수준, C수준, D수준, E수준도 위와 동일한 양식을 활용하여 성취수준 간 연계성 및 위계성을 점검하였다.

◆ 영역 내 연계성 및 위계성 점검 양식 (예시) : 문학 영역

영역	성취수준	영역별 성취수준	성취기준별 성취수준
문학	A	지식·이해	
		과정·기능	
		가치·태도	
	B	지식·이해	
		과정·기능	
		가치·태도	
	C	지식·이해	
		과정·기능	
		가치·태도	
	D	지식·이해	
		과정·기능	
		가치·태도	
	E	지식·이해	
		과정·기능	
		가치·태도	

듣기·말하기, 읽기, 쓰기, 문법, 매체 영역도 위와 동일한 양식을 활용하여 영역 내 성취수준 간 연계성 및 위계성을 점검하였다.

나. 성취수준 진술 지침

1) 성취수준 진술 지침

성취기준별 성취수준은 <표 II-4-5>에 제시한 바처럼, 진술의 적절성, 위계성, 일관성, 명료성 등 4가지 기준을 고려하여 개발한다.

<표 II-4-5> 성취기준별 성취수준 진술 지침

기준	3수준 체계	5수준 체계
1. 수준 진술의 적절성	- 성취수준의 진술문은 성취기준의 내용과 범위 내에서 진술한다. - 성취수준의 진술문은 각 수준에서 기대하는 수행 능력의 특성을 진술한다.	성취기준이 포함하고 있는 내용 요소들의 복합성을 고려하여, 해당 성취수준을 3~5수준으로 적절하게 나눈다.
2. 수준 진술의 위계성	- 성취수준의 수준별 진술문은 지식의 개념 위계나 이해의 깊이 수준을 적절하게 반영한다. - 성취수준의 수준별 진술문은 과정·기능의 수행 정도 및 맥락과 상황 변인의 차별성을 적절하게 반영한다. - 성취수준의 수준별 진술문은 가치·태도의 내면화 정도와 실천 및 참여 수준을 적절하게 반영한다.	
3. 진술의 일관성	영역 내 성취기준별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용한다. 영역 간 성취기준별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용한다. 전후 학년(군)의 성취기준별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용한다.	영역 내 성취기준별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C, D, E)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용한다. 영역 간 성취기준별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C, D, E)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용한다. 전후 학년(군)의 성취기준별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C, D, E)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용한다.
4. 진술의 명료성	성취기준별 성취수준의 진술문은 이해하기 쉬우면서 간결하고 명확하게 진술한다.	

첫째, 성취수준 진술의 적절성 측면에서 성취수준의 진술문은 성취기준의 내용과 범위 내에서 각 수준에서 기대하는 수행 능력의 특성을 진술하도록 한다. 단, 교수·학습이나 평가 활동을 제약하고 있지는 않는지 점검하면서 진술하도록 한다. 특히, 내용 체계나 성취기준에서 제시된 내용 요소를 넘어 A나 B 수준에서 지나치게 상세하거나 새로운 내용 요소가 추가되지는 않는지 점검할 필요가 있다.

둘째, 성취수준 진술의 위계성 측면에서 성취수준의 진술문은 성취기준의 내용 요소에 포함된 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 위계를 종합적으로 반영하여 수준 간

차이가 구분되도록 진술한다. 단, 지식·이해의 내용 요소를 5수준으로 구분 짓더라도 가치·태도 범주의 내용 요소는 3수준 이하로 구분 지어 진술할 수도 있다.

셋째, 성취수준 진술의 일관성 측면에서 성취기준별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C/A, B, C, D, E)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용하여 진술한다. 즉, 어떤 성취기준의 성취수준 진술문의 내적 기준이 다른 성취기준의 성취수준에서도 일관성 있게 적용되도록 한다. 물론, 개별 성취기준 간 차이를 고려하여 일부 변형이 있을 수 있으나, 대체적인 수준 설정의 기준은 일관성을 지닐 수 있도록 한다. 이를 통해 성취수준 진술문을 활용하여 학생의 성취수준을 평가할 때, 교사가 일관성 있게 적용하는 데 기여할 수 있도록 한다.

넷째, 성취수준 진술의 명료성 측면에서 성취수준의 진술문은 이해하기 쉬우면서 간결하고 명확해야 한다. 각 수준에 도달한 학생이 무엇을 알며 할 수 있는지를 명료하게 보여 주기 위해서는 학생 수행을 명확히 판단할 수 있는 외현적 행동 동사를 중심으로 기술할 필요가 있다. 이때 각 성취수준의 차이를 판단하는 기준이 부사어에만 전적으로 의존하는 경우는 학생 수행 능력 정도에 대한 또 다른 판단과 해석이 요구되어 그 명료성이 떨어지므로, 가급적 이러한 진술을 지양하도록 한다. 다만, 교과와 특성에 따라 부득이하게 부사 위주의 수준 차별화가 필요할 경우에는 수준 진술 시 교과별 부사 사용 원리를 명확히 설정한 후, 수준을 동일하고 일관된 방식으로 진술할 필요가 있다. 즉, 부사어가 아닌 다른 방식으로 위계화가 가능하지 않은지 충분히 검토 후, 부득이한 경우 제한적으로 적용할 수도 있다. 한편 학생 수행 능력에 대한 부정적인 표현은 피하도록 한다. 이는 성취수준 진술문이 해당 수준에서 학생들이 할 수 있는 능력 정도를 표현하는 것이기 때문이다. 즉, 학생이 모르거나 할 수 없는 것을 진술하기보다는 그 수준에서 알고 있고 할 수 있는 것을 명확하게 제시하는 것에 중점을 둔다.

2) 영역별 성취수준 진술 지침

영역별 성취수준은 <표 II-4-6>에 제시한 바처럼, 진술의 적절성과 위계성, 성취기준별 성취수준과의 연계성, 일관성, 명료성 등 4가지 기준을 고려하여 개발한다.

<표 II-4-6> 영역별 성취수준 진술 지침

구분	3수준 체계	5수준 체계
1. 수준 진술의 적절성과 위계성	- 영역의 내용 체계 및 성취기준에 제시된 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소를 영역별 성취수준에 적절하게 반영한다. - 영역별 성취수준의 진술문은 각 수준에서 기대하는 수행 능력의 특성을 진술한다. - 영역의 내용 체계 및 성취기준에 제시된 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소를 영역별 성취수준의 수준별로 위계를 갖추어 진술한다.	
2. 성취기준별 성취수준과의 연계성	영역별 성취수준은 영역 내 성취기준별 성취수준들과 긴밀하게 연계하여 포괄적이고 종합적으로 진술한다.	
3. 진술의 일관성	영역 간 영역별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용한다. 전후 학년(군)의 영역별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용한다.	영역 간 영역별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C, D, E)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용한다. 전후 학년(군)의 영역별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C, D, E)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용한다.
4. 진술의 명료성	영역별 성취수준의 진술문은 이해하기 쉬우면서 간결하고 명확하게 진술한다.	

첫째, 성취수준 진술의 적절성과 위계성 측면에서 영역별 성취수준의 진술문은 영역의 내용 체계 및 성취기준에 제시된 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소를 반영하여 각 수준에서 기대하는 수행 능력의 특성을 진술하도록 한다.

둘째, 성취기준별 성취수준과의 연계성 측면에서 영역별 성취수준은 영역 내 성취기준별 성취수준들과 긴밀하게 연계하여 포괄적이고 종합적으로 진술한다. 영역 내 성취기준별 성취수준들을 각 수준에 따라 연계하고, 각 범주를 중심으로 이를 포괄할 수 있는 전형적인 능력을 진술한다. 다만, 교과와 영역 특성에 따라 각 수준에서 일부 범주의 수준 특성이 나타나지 않을 수 있음에 유의한다.

셋째, 성취수준 진술의 일관성 측면에서 영역별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C/A, B, C, D, E)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용하여 진술한다. 이는 성취기준별 성취수준의 일관성 기준과 유사한 기준에 해당한다.

넷째, 성취수준 진술의 명료성 측면에서 영역별 성취수준의 진술문은 이해하기 쉬우면서 간결하고 명확해야 한다. 이는 성취기준별 성취수준의 명료성 기준과 유사한 기준에 해당한다.

3) 성취수준 진술 관련 Q & A

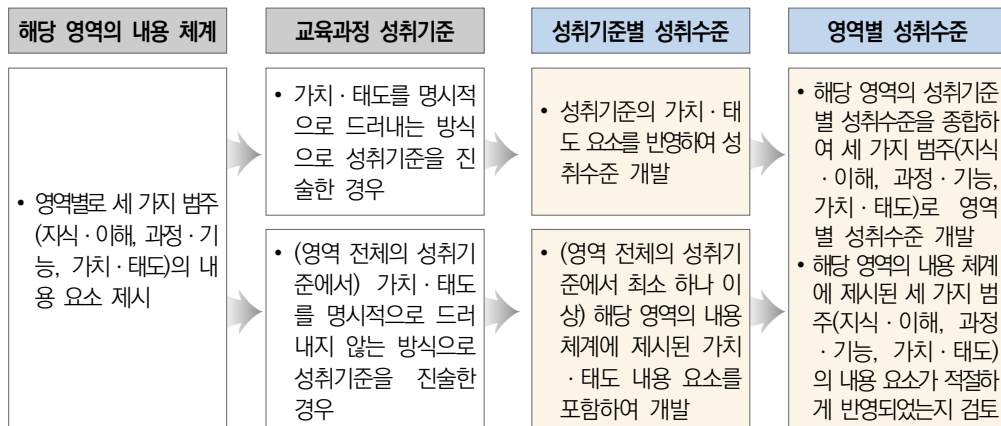
위와 같은 지침을 적용하여 성취수준을 개발하도록 하였으나, 구체적인 개발 과정에서 다양한 의견들이 제기되었다. 이러한 질문을 해소하기 위해 다음과 같은 ‘성취수준 진술 관련 Q & A’ 자료를 개발하여 활용하였다.

가) 가치·태도 진술 관련

① ‘가치·태도’ 요소를 포함하지 않은 성취기준의 경우, 성취수준 진술문에 가치·태도 요소가 반드시 있어야 하는가?

☞ 모든 성취기준에 대해 가치·태도를 포함할 필요가 없다.

다만, 특정 영역의 모든 성취기준들이 가치·태도를 포함하고 있지 않는 것으로 보이더라도, 교육과정 내용 체계상 영역 내 가치·태도 내용 요소를 반영하고 있다면 최소 하나의 성취기준에는 적절히 포함시켜 진술하도록 한다. 이때 성취기준 하단에 해당 영역의 내용 체계표에 제시된 가치·태도 요소를 포함하여 성취기준별 성취수준을 개발하였음을 명시한다.



※ 마찬가지로 사회, 과학 등과 같이 단원을 단위로 영역별 성취수준을 진술할 경우, 해당

영역 내 모든 하위 단원들의 성취수준 진술에 가치·태도를 포함할 필요가 없다. 다만 내용 체계상 영역 내 가치·태도 내용 요소가 제시되어 있으므로 최소 하나 이상의 성취기준과 그것을 포함한 단원/영역에서 성취수준을 진술할 때 가치·태도를 적절히 포함시켜 진술하도록 한다. 이때 학기 단위 수업과 평가를 고려하여 학기별로 가치·태도의 요소가 반영될 수 있도록 고려한다.

② ‘가치·태도’ 제시를, 예를 들어 A수준에만 제시하는 방식이 적절한가?

☞ 가치·태도가 포함된 성취기준에서도 가치·태도의 내용 요소가 각 수준에 모두 드러나지 않을 수 있다.

다만, 가치·태도가 A수준에만 드러난다는 것은 위계를 단순히 있다/없다로 본 것이므로 권장하지는 않는다. 예컨대 보통 성취기준이 2개 이상의 범주와 그 내용 요소들로 구성되므로, 예컨대 한 성취기준에서 5수준 설정 시 지식·이해의 내용 요소가 A~E에서 고루 5단계로 각각 드러나는 한편, 가치·태도의 내용 요소는 3단계에서 AB/CD/E 또는 A/B/C(D/E에는 미포함)에서 드러날 수는 있다.

나) 성취기준별 성취수준 진술 관련

① 중학교의 경우, 성취기준을 3수준 또는 5수준으로 구분하는 것은 교과목 연구진의 자체 판단으로 결정해도 되는가? 전체적인 지침 제공이 가능한가?

☞ 한 성취기준에 대한 복합성 정도를 고려하여 3 또는 5 수준으로 정하는 것은 개인 단독보다는 전체 교과목 개발진이 큰 틀에서 먼저 원칙을 정하여 결정하고 진행하는 것이 적절하다.

따라서 성취기준별 성취수준 제시에 앞서 교과목 특성을 고려하여 어떻게 3 또는 5 수준으로 구분하였는지 그 기준과 원리를 명확히 제시할 필요가 있다. 이러한 기준과 원리를 통한 단계 결정은 교과목 연구팀 고유의 결정 사항이다. 다만, 전체 총론에서 검토하는 바는, 성취기준 특성과 상관없이 기계적으로 특정 단계로 개발하는 것이다. 특히 중학교의 경우 성취기준의 복합성이 높음에도 불구하고 개발 편의상 3수준으로 일괄 제시하는 것은 점검 사항이다.

② 성취기준별 성취수준 진술문을 여러 문장으로 구성해도 되는가?

☞ 성취기준이 한 문장이므로 이에 대한 성취수준 진술도 한 문장으로 진술될 필요가 있다.

③ A수준의 진술문의 길이가 어느 정도가 적절한가? (특히, 이는 단순히 형식적인 길이 기준이 아니라, 성취기준에서 설정한 기대 수준을 얼마나 구체적으로 제시해야 하는지 등 핵심적인 사항과 연관되는 것임.)

- ☞ 성취수준 진술은 원래의 성취기준에서 좀 더 추가·확장된 정도의 길이가 적절하다. 무엇보다 성취수준의 진술은 교육과정상 성취기준의 내용과 범위를 벗어나지 않도록 한다. 그리고 성취수준 진술은 학생의 기대되는 수행 능력을 각 수준별로 진술하는 것이므로, 단순히 학생 수행 활동의 구체적 양상을 상세히 제시하는 것은 아니다. 성취기준별 성취수준은, 궁극적으로 학교현장의 교사가 성취기준을 분석하여 학생 수행 능력을 수준별로 이해하는 데 도움을 주어야 한다는 점에서, 성취기준과의 연계성이나 각 수준 간의 위계화가 어떻게 이루어졌는지 이해하기 쉬우면서 간결하고 명확하게 표현할 필요가 있다.

④ 성취기준의 진술을 특정 성취수준 진술에 그대로 사용해도 되는가?

- ☞ 성취기준의 진술을 특정 수준에 동일한 문장으로 제시하는 것은 지양한다. 특히 성취기준과 유사한 진술이 보통 아래 수준, 즉 초등 C와 중등 D, E 수준에 나타나지 않도록 유의한다. 즉, 성취기준과 유사한 정도의 수준 진술은 보통 이상에서만 나타날 수 있다.
- ☞ 성취기준의 진술을 어느 특정 수준에 그대로 쓸 경우 자칫 다른 수준들의 진술은 교육과정 범위를 벗어나기 쉽다. 성취기준의 A/B/C 또는 A/B/C/D/E의 수준 진술 내용은 각기 다른 학습 내용이나 수행 능력에 대한 진술이 아니고, 동일한 성취기준에 도달한 정도를 수준을 달리하여 진술한 것이라는 점을 유의할 필요가 있다.

⑤ 성취수준 진술 시 교육과정을 반영할 수 있는 범위는 어디까지인가?

- ☞ 교육과정의 ‘성취기준 해설’ 및 ‘성취기준 적용 시 고려 사항을 참고하되, 교수·학습이나 평가 활동을 제약할 수 있는 형태로 제시하지 않도록 한다. 특히, 내용 체계나 성취기준에서 제시된 내용 요소를 넘어 A나 B 수준에서 지나치게 상세하거나 새로운 내용 요소가 추가되어 진술되지 않도록 한다.

⑥ 성취수준 진술 시 초등 C 수준, 중등 E 수준 진술 시 ‘동료와 교사의 도움을 받아’ 등의 표현을 써도 좋은가?

- ☞ 성취수준 진술은 학생의 기대되는 수행 능력을 수준별로 진술하는 것이므로, ‘동료와 교사의 도움을 받아’ 등은 학생 개인의 수행 능력을 드러내기보다는 구체적 활동 상황이

나 양상을 표현하는 것에 가까우므로 가급적 사용을 권장하지 않는다.

다만, 최소의 수준인 초등 C 수준, 중등 E 수준 진술 시 제약 조건에 대한 설명이 필요한 경우 ‘주어진 자료에서’, ‘안내된 절차에 따라’, ‘제한된 여건’ 등으로 표현해 볼 수 있다.

다) 영역별 성취수준 진술문 관련

① 영역별 성취수준 진술 시 반드시 ‘지식·이해’, ‘과정·기능’, ‘가치·태도’로 나누어 진술해야 하는가? 예컨대 ‘지식·이해’, ‘과정·기능’ 구분이 명확하지 않은 교과목의 경우 [지식·이해, 과정·기능]으로 표시하고 함께 진술해도 좋은가? 또는 범주 표시 없이 여러 문장으로 이어서 진술해도 좋은가?

☞ 영역별 성취수준은 [지식·이해], [과정·기능], [가치·태도]로 각각 나누어 각 범주에 해당하는 학생 능력 진술을 권장한다.

※ 영역별 성취수준은 이러한 세 가지 범주를 중심으로 학생 능력을 종합적으로 조망하기 위해 진술하는 것으로, 성취기준별 성취수준을 영역별로 단순히 병합하는 것 이상의 의미를 가지며, 세 범주 관점에서 해당 교과목 학습 과정과 그 결과를 체계적으로 살피는 의미도 있다. 따라서 각 범주를 별도 진술할 때 일부 내용 요소들이 다소 반복적으로 진술되더라도, 범주별로 영역별 성취수준을 진술하도록 한다.

② 영역별 성취수준 진술문을 여러 문장으로 구성해도 되는가?

☞ 영역별 성취수준은 영역 내에 여러 성취기준을 포괄해서 진술하는 것이므로 성취기준별 성취수준과 달리 여러 문장으로 진술할 수 있다.

라) 기타 진술 관련

① 성취수준 진술 시 부사 위주로 위계화하여 구분해도 되는가?

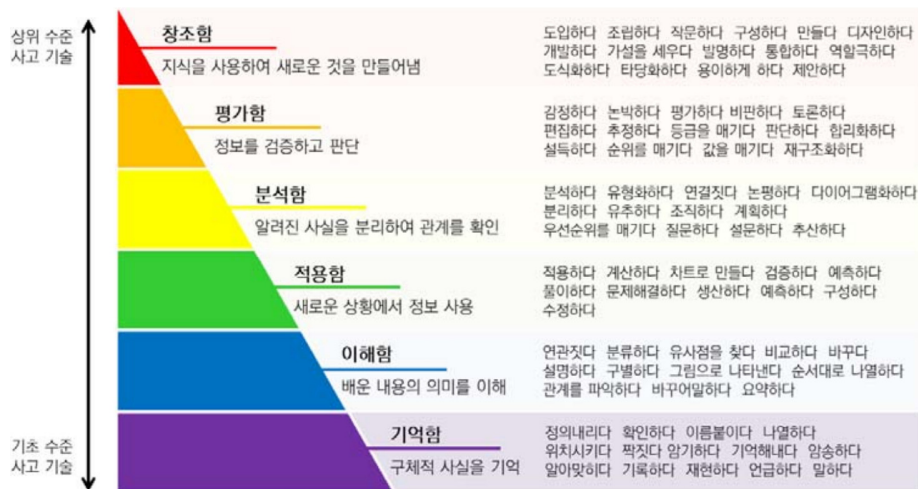
☞ 각 성취수준의 차이를 판단하는 기준이 부사어에만 전적으로 의존하는 경우는 지양한다. 다만, 교과 특성에 따라 부득이하게 부사 위주의 수준 차별화가 필요할 경우에는 수준 진술 시 교과별 부사 사용 원리를 명확히 제시한 후, 수준을 동일하고 일관된 표현으로 진술할 필요가 있다. 부사어가 아닌 다른 방식으로 위계화가 가능하지 않은지 충분히 검토 후, 부득이한 경우 제한적으로 적용하도록 한다.

☞ 성취수준 개발 시 부사어의 기계적 적용으로 진술문이 어색하고 부자연스럽지 않도록 유의한다. 각 성취수준 진술문이 가독성과 명료성을 갖추도록 개발한다.

② 성취수준 진술 시 수행 동사로 차별화하여 수준을 구분할 경우 수행 동사 간 위계 구분은 어떻게 판단해야 하는가?

☞ 교과별로 성취기준의 내용 요소의 위계와 수행 동사의 위계를 반영하여 각 수준 진술을 차별화할 필요가 있다. 특히 수행 동사로 차별화하는 경우는 Bloom(2001)의 개정 교육목표 분류학 등을 참조할 수 있다.

다만, 교과별 특성에 따라 이렇게 제시된 자료의 수행 동사의 위계가 적절하지 않을 수 있으므로, 교과별 수행 동사 사용 원리를 명확히 제시한 후, 수준을 동일하고 일관된 표현으로 진술할 필요가 있다.



[그림 II-4-4] Bloom(2001)의 개정 교육목표분류학에 따른 수행 동사의 위계

출처: 플로리다 대학교 교육공학 및 훈련센터 자료(한국직업능력연구원 성취수준 개발 매뉴얼(2023: 55) 재인용)
(<https://citt.ufl.edu/resources/the-learning-process/designing-the-learning-experience/blooms-taxonomy/>)

③ 성취수준 진술 시 지식·이해 관련 내용 요소를 수량화하여 수준을 차별화해도 되는가?

☞ 모든 성취수준 진술을 자의적으로 수량화하여(3가지 모두, 1-2가지) 기계적으로 구분하여 제시하는 것을 지양한다. 즉, 개념의 위계나 이해의 깊이 등에 의한 수준 차별화가 아니라 자의적인 구분으로 요소를 달리하여 수준을 진술하는 방식을 지양한다.

④ 성취수준 진술 시 괄호를 사용하여 부가적인 정보나 설명을 추가할 수 있는가?

☞ 성취수준 진술 시 () 등의 괄호는 가급적 사용하지 않도록 한다.

괄호 안의 내용이 교육과정 해설이나 적용 시 고려 사항에 나와 있는 내용이라면 교사

가 교육과정 문서를 보면서 충분히 해석할 수 있고, 문서에 나와 있지 않은 내용이라면 교육과정 범위를 넘어서거나 혹은 내용 요소를 제약할 수도 있기 때문이다.

⑤ 성취수준 진술 시 ‘한다’, ‘할 수 있다’ 표현 중 어느 것이 적절한가?

☞ ‘학생 수행 능력’을 확인할 수 있는 진술이라면 두 가지 표현 방식이 가능하다. 다만 교과목별로 통일된 진술 방식을 따르면 된다.

다만, 일부 내용 요소와 관련하여서는 특정 표현이 적절할 수 있으니 무조건 통일된 표현을 쓸 필요는 없다. 예컨대 ‘흥미’와 관련하여서는 ‘흥미를 가질 수 있다’보다는 ‘흥미를 가진다’가 적절하다.

⑥ 최소 성취수준 진술 시 어떤 점에 유의해야 하는가?

☞ 특히 최소 성취수준인 초등 C수준, 중학교 E수준의 경우, 지나치게 많은 학습 기대를 제시하지 않도록 유의한다.

초등학교와 중학교의 경우 고등학교와 달리 최소 성취수준을 달성하지 않으면 미이수로 처리되는 ‘미이수 제도’는 없으나, 모든 학교급에서 기초 학력 보장은 책임 교육 차원에서 강조되고 있으므로 추후 학생의 최소 성취수준은 정책적으로 활용될 가능성이 높다. 따라서 최소 성취수준에 대한 기대 수준의 진술이 적절하게 이루어져야 학교 현장에서 학생들을 보충 지도하고 학습을 관리할 수 있다.

III

2022 개정 교육과정에 따른 정보과 성취수준 개발 원리와 과정

1. 2022 개정 정보과 교육과정 분석
2. 정보과 성취수준 개발 원리

III장에서는 2022 개정 정보과 교육과정 분석 및 이에 따른 정보과 성취수준 개발 원리를 밝히고, 성취수준 개발 과정 및 현장 적합성 검토 결과를 제시한다.

1. 2022 개정 정보과 교육과정 분석

2022 개정 교과 교육과정은 역량 함양 교과 교육과정 개발을 위해, ‘깊이 있는 학습’과 ‘교과 간 연계와 통합’, ‘삶과 연계한 학습’, ‘학습 과정에 대한 성찰’을 강조하였다. 이를 위해, 소수의 핵심 아이디어를 중심으로 학습 내용을 엄선하고, 교과 내 영역 간 내용 연계성을 강화하도록 권고하였다. ‘교과 고유의 사고와 탐구를 명료화하여 깊이 있는 학습을 지원하는 것’, ‘교과 목표, 내용 체계, 성취기준, 교수학습, 평가의 일관성을 강화하고, 학생의 의미 있는 학습경험을 위한 교육과정 자율화의 토대를 마련하는 것’을 중요하게 고려하였다. 이를 기반으로, 교과 교육과정을 설계하기 위한 방향을 다음과 같이 구성하였다.

첫째, 교과 교육과정 설계는 교과의 본질과 열개를 드러내는 핵심 아이디어를 선정한다. 둘째, 영역은 교과의 내용을 이루는 가장 큰 분류 체계이자 최소 구성 요소로서, 교과의 열개 또는 구조를 드러낼 수 있는 것으로 설정한다. 교과에 따라 학문의 하위 영역으로 구성할 수도 있다. 셋째, 학생이 궁극적으로 이해하고 알아야 할 것(지식·이해), 교과의 사고 및 탐구 과정(과정·기능), 교과 활동을 통해서 기를 수 있는 고유한 가치·태도를 선정하고 조직하는 데 중점을 둔다. 넷째, 성취기준은 영역별 학습의 결과로 진술하고 내용 체계를 구성하는 요소별이 아닌, 세 가지 차원의 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)를 통합한 학생의 수행을 보여주는 문장으로 작성한다. 다섯째, 교과 역량은 교과 교육을 통해 학생들이 갖추기를 기대하는 능력이며, 교수학습 과정에서 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도 세 요소 간의 통합적 작동을 통한 학생의 수행으로 나타난다.

2022년 개정 정보과 교육과정은 사회적 변화와 학문적 정체성 반영의 측면을 고려하였으며, 학교 교육과정으로서의 활용성을 제고하는 데 중점을 두었다.

첫째, 사회적 변화의 반영 관점이다.

디지털 대전환 시대에 대응하는 역량을 함양하는 기반을 마련하기 위해 인공지능, 빅

데이터 등 정보통신기술의 발달이 촉발한 사회적 변혁기의 상황을 반영한다. 즉, 모든 학생이 디지털 기초소양을 함양할 수 있도록 재정비된 교육과정이 정보 교육과정을 통해 신기술 분야의 교육이 진행될 수 있도록 하는 것이다. 이를 위해, ‘정보 교육과정과 연계되는 디지털 리터러시의 교육과정 개발’과 더불어 정보과에서는 변화된 시대의 역량을 함양할 수 있도록 하는 기초적인 내용과 다양한 학문 분야에서 활용 가능한 내용을 구성하고자 하였다. 이를 고려하여 인공지능, 데이터 과학 등 최신 핵심기술을 반영한 정보 교육과정을 개발하였다. 빠르게 발전을 거듭하고 있는 기술을 반영하고, 불확실한 미래에 대응할 수 있는 역량을 기를 수 있도록 기존의 고등교육에서 다루어지던 교육내용을 수정·보완하여 초·중등 교육의 학습자들의 신기술 분야에 대한 교육 요구를 충족시킬 수 있도록 하였다.

둘째, 학문적 정체성 반영 관점이다.

학문적 체계와 지식의 위계성, 계열성, 계속성을 고려하였다. 정보과의 학문적 정체성에 기반하여 학문 전체에 대한 안목을 갖추도록 지식의 위계를 고려하여 교육과정을 구조화하였다. 정보과를 구성하는 과목은 교육과정을 구조화하는 계열성과 계속성의 관점을 고려하였다. 교육과정 구조화 과정에서 내용 요소의 적절한 배치로 지식의 계열성을 추구하며, 학문의 지식이 넓고, 깊게 다루어질 수 있도록 계속성을 반영한 지식체계를 구성하였다.

셋째, 지역 및 학교 단위의 활용성 제고 관점이다.

지역·학교 교육과정 교육 현장의 자율적인 혁신 강화, 고교학점제를 통한 개별 성장 맞춤형 교육과정 구현이 강조되고 있다. 교육 현장에서 활용성 높은 교육과정 운영이 가능할 수 있도록 교육과정을 구성하였다. 학교 교육과정 운영에서는 생활 속 문제해결력을 강화하는 프로젝트를 중심으로 당면한 사회적 변화와 함께 삶의 맥락에서 다양하고 복잡하게 생겨나는 문제를 주도적, 협력적으로 해결하기 위한 역량이 함양될 수 있는 방안을 모색하였다. 즉, 단순 개념·지식의 전달뿐 아니라, 배운 지식을 융합·활용하여 문제를 해결할 수 있는 프로젝트 교육들이 현장에서 실시될 수 있도록 하였다.

디지털 소양 교육, 융합교육을 주도할 수 있는 핵심 교과로서의 역할을 위해 교과 내·교과 간 주제를 융합하고, 실생활 체험 및 응용 가능한 체계를 정립하였다. 융합 선택 과목에 대한 지원뿐 아니라 타 교과와의 융합 가능한 지식을 기반으로 정보와 데이터의 처리, 인공지능에 대한 이해, 프로그래밍을 통한 표현 및 실천 등에 집중하였다.

특히 쉽지 않은 내용인 만큼 융합의 과정에서 오개념이 발생하지 않도록 기초 개념과 지식을 강화하였다.

‘국내외 정보 교육과정 관련 정책 분석’, 현장 및 전문가의 ‘의견 수렴’에 기반하여, ‘정보 교과와 학문적 명칭’, ‘영역의 구성’, ‘과목의 편성’, ‘교육과정 설계원리’ 등의 측면에 중점을 두어 정보과 교육과정을 개발하였다.

정보 교과와 학문적 명칭은 고등교육의 교육과정 표준에 기반하여 설정하였다. 교과와 구성은 해당 학문 분야에 포함되는 ‘지식’에 근거하는 만큼, 학문적 기저에 대한 탐색을 위해, 고등 교육과정 표준의 지식 체계를 고려한 것이다.

고등교육에서 ACM/IEEE는 Computing Curricula (CC)를 통해 1990년대부터 컴퓨팅 관련 분야에 대한 학문적 범위를 정의하고 있다.

ACM/IEEE에서 2001년에 발간한 CC2001에서는 컴퓨터 과학(Computer Science)만을 컴퓨팅으로 정의하였다. 이후 CC2005는 컴퓨터 과학(CS), 정보 시스템(IS), 소프트웨어 공학(SE), 컴퓨터 공학(CE), 정보기술(IT) 등 5개의 분야로 확장하였고, 2020년 12월 30일에 발표한 CC 2020에서는 사이버 보안(CSEC), 데이터 과학(DS)을 추가하여 7개 분야를 포괄하는 Computing을 제시하였다. 더불어 Computing, Informatics, ICT 등 국가별로 사용하는 용어는 다르지만, 모두 Computing과 같이 분야를 포괄하는 명칭임을 규정하였다. 즉, 1990년대 초기의 컴퓨터 과학(Computer Science)은 Computing 전체 분야를 포괄하는 용어로 사용되었으나, 2005년을 기점으로 Computing의 한 분야로 귀속되었다.

Informatics를 사용하는 독일은 1988년 정보, 전산·컴퓨터 언어학자의 모임을 통해 Data, Information, Knowledge에 대한 용어를 정의하면서 용어 전체를 포괄하는 분야가 정보학(Informatics)이라고 하였다.

일본학술회의, 정보학위원회, 정보과학기술교육 분과회(2016.3.23.)는 고등교육을 통해 초중등 교육까지의 학문적 체계를 정립하기 위한 연구에서 정보학 참조 기준을 통해 정보학에 대한 정의를 제시하였다. ‘정보학은 정보에 의해 세계의 의미와 질서를 부여하고 사회적 가치의 창조를 목적으로, 정보의 생성·탐색·표현·축적·관리·인식·분석·변환·전달에 관한 원리와 기술을 탐구하는 학문’이라 정의하였다.

국내에서 김자미(2020)는 정보학을 ‘정보로 인해 변화되는 세상을 인식하고, 정보가 갖는 사회적 가치를 탐구하기 위해 정보의 생성부터 표현, 축적, 관리, 분석 전반에 걸

친 원리와 기술을 탐구하는 학문 분야'라고 하였다.

정보 교육과정 개발 방향에 기반이 되는 정보 교과 학문적 명칭은 컴퓨팅과 관련된 전체 분야를 포괄하는 컴퓨팅(Computing)과 정보학(Informatics), 그리고 2015 개정 교육과정에서 사용했던 컴퓨터 과학(Computer Science) 등 세 개의 용어를 기반으로 용어 적합성에 대한 의견을 수렴하였다.

정보학은 정보의 생성에 대한 원론적 가치 탐색을 시작으로 무형과 유형의 정보와 데이터를 포함하여, 정보와 데이터를 처리하기 위한 기술과 방법, 데이터 처리에 활용되는 시스템의 설계 및 구현 등 세상의 변화를 주도하는 기술, 기술로 인해 파생하는 하드웨어와 소프트웨어, 그리고 변화된 세상에서 요구하는 윤리 등을 다루는 학문의 총칭이라 할 수 있다.

따라서 인간이 만들어내는 정보에 한정하여 생산, 수집, 가공 등을 위한 분야, 유형의 정보에 대한 관리를 제시하는 문헌정보학보다는 포괄적이며, 시대적 상황과 기술의 변화에 대한 대처, 문제 해결을 위한 방법론의 개발 등의 관점에서 차이가 있음을 확인할 수 있다.

이상의 논의에 근거하여, 본 연구진은 정보 교과의 학문적 명칭을 '정보학(Informatics)'으로 확정하였다.

영역은 정보 교과에 포함되는 과목의 전체 내용을 포괄할 수 있도록 구성하였다. 즉, 다음의 조건을 충족할 수 있도록 하는 데 중점을 두었다.

- 교과 구성에서 해당 교과의 학문적 지식 체계에 기반한 지식을 모두 포괄
- 타 교과와의 관계와 더불어 교과의 정체성이 포괄될 수 있는 특성 반영
- 시대적, 사회적 변화를 포괄하고 선도해 나갈 수 있는 내용
- 영역은 개별적이고 독특하지만, 영역 간에는 상호 연계 및 보완되는 속성 포함. 영역 간, 영역 내 요소는 통합성, 계열성, 계속성과 연계성을 포괄

정보과에서는 교과 전반의 지식을 포괄하고, 학문적 지식에 기반하여 표현될 수 있는 영역의 필요성이 제기되었으며, 영역의 명칭은 정보과를 아우를 수 있도록 정하였다.

정보 교과 내 과목의 편성은 내용 영역 통합이나 분화, 내용 위계 설정을 통해, 정보학 지식 체계의 계열성과 연계성을 확보한다. 정보학 분야의 학문적 기저를 고려하여, 지식 체계를 학교급, 수준에 따라 연결해야 한다. 즉, 교과 내 과목들을 학습 요소가

중복되지 않고 일관성, 상호관련성을 갖도록 구성하고, 수직적 또는 수평적 연계성을 갖도록 한다. 2022 개정 교육과정에서 초·중고 교과(목)의 편성은 다음과 같다.

교과	초등학교 (5~6학년)	중학교	고등학교				
			일반고				특수목적고
			보통 교과				선택과목
			공동	일반선택	진로선택	융합선택	진로선택
실과	실과	-					
정보	-	정보	-	정보	인공지능 기초	소프트웨어와 생활	정보과학
	-	-	-		데이터과학		

고등학교의 경우, ‘선택과목 재구조화’와 ‘고교학점제’가 종합적으로 고려되어야 한다.

고등학교의 일반 선택 과목인 ‘정보’는 기초소양 및 기본학력을 함양하고 선택과목의 길잡이를 해야 하는 공통과목의 역할을 고려하였다. 진로선택 및 융합 선택 과목의 경우, 과목의 성격과 취지에 부합하는 과목 명칭을 부여하고, 개발하는 것에 중점을 둔다. 다음으로, 학생들의 수준, 관심, 진로 계획에 따른 이수 경로를 고려한다.

고등학교 정보과에서 고려할 수 있는 과목 선택 체계(안)는 공통과목이 없이, 일반선택 정보를 시작으로, 진로선택, 융합 선택 과목으로 편성되므로, 학생들의 과목 선택권을 제한하지 않도록 충분한 고려가 필요하다. 일반 선택 과목인 ‘정보’를 우선적으로 학습할 경우, 진로 선택 과목이나 융합 선택 과목에 대한 이해를 높일 수 있을 것으로 판단된다. 그러나 과목 이수체계에 대한 지침을 제시하는 경우, ‘소속학교의 과목 편성’이나 ‘개별 학생의 이전 학기 이수 과목’에 따라, 선택 가능한 과목의 폭이 줄어드는 모순의 가능성도 배제하기 어렵다. 따라서 위와 같은 여러 가지 경우의 과목 선택 체계(안)를 구성하였다.

교육과정 구성에선 정보학 분야의 핵심이 되는 지식, 기능, 태도를 근간으로 내용지식을 추출하고, 교육과정 설계원리를 함께 고려한다. 즉, 정보과 교육과정을 구성하는데 있어, 정보학 지식의 위계, 깊이 그리고 폭을 고려한 범위, 계열성, 통합성, 계속성, 연계성 관점을 고려하였으며, 구체적인 내용은 다음과 같다.

교육과정 설계원리 기반의 내용 체계 개발을 위해, 초등학교에 교과가 편성되어있지

않으나, 각 학교급에 따라 학문적 정체성을 유지할 수 있도록 하고, 과목별 성격과 목표를 기반으로, 학교급, 과목, 영역, 내용 체계의 구성(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도, 성취기준, 성취기준 해설)을 종합적으로 고려하여, 교육과정의 설계원리(범위, 계열성, 통합성, 계속성, 연계성)를 갖추 수 있도록 하는 데 중점을 두었다.

중학교 정보는 1~3학년을 대상으로 필수 편성된 교과(목)로, 디지털 민주시민으로서 갖추어야 할 디지털 소양의 근본이 되고, 미래사회가 요구하는 정보 교과 역량을 함양할 수 있도록 구성되었다⁴⁾. 인공지능(AI), 데이터 과학에 대한 기초 개념 및 활동을 포함하였으며, 학습자의 발달 단계에 맞게 내용과 수준을 적정화하여 반영하였다. 또한, 영역의 구성은 학교 교육과정의 자율적 구성과 실행에 중점을 두었다.

‘수업 시수가 34시간에서 68시간으로 2배 확대’되고, ‘영역을 4개에서 5개로 추가’하였으나, 수업량 적정화를 위하여, 성취기준을 17개에서 25개로 8개 추가하였다.

2015 개정 교육과정			2022 개정 교육과정			학년·학기별 성취기준 변화량
영역 수	성취기준 개수	예상 시수	영역 수	성취기준 개수	예상 시수	
4	17	34	5	25	68	+ 8

중학교 ‘정보’ 과목의 영역은 2015 개정 교육과정과 비교하여 다음과 같이 변화되었다.

2015 개정 교육과정	2022 개정 교육과정
정보문화	컴퓨팅 시스템
자료와 정보	데이터
추상화와 알고리즘	알고리즘과 프로그래밍
문제해결과 프로그래밍	인공지능
프로그래밍	디지털 문화
컴퓨팅 시스템	

영역의 순서는 학교 현장의 의견⁵⁾을 반영하여 컴퓨팅 시스템, 데이터, 알고리즘과 프로그래밍, 인공지능, 디지털 문화의 순으로 변경하였다. ‘컴퓨팅 시스템’을 구성하는 기본적인 요소에 대한 이해와 인공지능의 기초가 되는 ‘데이터’에 대한 문해력 형성을

4) 초등학교에 교과가 편성되어있지 않으나, 실과 내 정보 관련 내용과 연계될 수 있도록 함

5) 컴퓨팅에 대한 이해 없이 문화, 기술을 통한 변화 등을 충분히 이해하기 어려움

기반으로 ‘알고리즘과 프로그래밍’, ‘인공지능’을 통해 문제를 해결하도록 구성하였다. 그리고 이러한 전 과정에서 ‘디지털 문화’를 누리는 사회의 구성원으로서 갖추어야 할 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도가 함양될 수 있도록 하였다. 즉, 영역들이 병렬적으로 연계되면서도 각 영역을 통해 추구하는 능력이나 목표 역량은 차별성을 두어 구성하였다.

‘자료와 정보’는 ‘데이터’로 영역명을 변경하고, 인공지능, 데이터 과학을 위한 내용 강화 및 선택 중심 교육과정의 과목과 연계할 수 있도록 제시하였다. ‘알고리즘과 프로그래밍’ 영역 다음에 ‘인공지능 영역’을 신설하여, 범용적인 내용을 습득한 후, 예측, 추론하는 모델로 깊이 있는 학습을 연계하여 미래사회 핵심역량 함양에 기여할 수 있도록 구성하였다.

정보과의 선택 중심 교육과정은 교과역량을 함양하고, 학습자의 깊이 있는 학습을 지지하며, 진로 진학과도 연계될 수 있도록 구성되었다.

정보과의 선택 중심 교육과정은 ‘일반 선택 과목 - 정보’, ‘진로 선택 과목 - 인공지능 기초, 데이터 과학, 정보과학’, 그리고, ‘융합 선택 과목 - 소프트웨어와 생활’의 5개 과목으로 구성하였다. 일반 선택 과목은 진로 선택 과목이나 융합 선택 과목 이수 이전의 선수 과목의 성격을 가지므로, 대부분 교과에서 일반 선택 과목을 진로 선택 과목이나 융합 선택 과목 이전에 이수하도록 권장하고 있다.

고등학교 정보과는 공통 과목 없이 일반 선택 ‘정보’를 시작으로 진로 선택, 융합 선택 과목으로 편성되므로, 학생들의 과목 선택권을 제한하지 않도록 충분한 고려가 필요하다. 과목 이수 체계에 대한 지침을 제시하는 경우, ‘소속 학교의 과목 편성’이나 ‘개별 학생의 이전 학기 이수 과목’에 따라 선택 가능한 과목의 폭이 줄어드는 모순이 발생하지 않도록 하는 데 중점을 두어야 한다. 즉, 과목 간 선수 관계를 지정하기보다는 학교의 상황에 따라 다양한 과목 편성이 가능하도록 해야 한다.

고등학교 정보과는 일반 선택 과목 ‘정보’, 진로 선택 과목, 융합 선택 과목으로 구성하면서 학생의 발달 단계에 적합한 내용과 난이도를 통해 수업량을 적정화하였으며, 과목별 학습 내용의 수준, 제반 교육여건을 고려하여 적정 시간을 환산하고 성취기준을 구성하였다.

과목명	2015 개정 교육과정		2022 개정 교육과정		학년·학기별 성취기준 변화량
	성취기준 개수	예상시수	성취기준 개수	예상시수	
정보	29	68	23	64	- 6
인공지능 기초	25	68	19	64	- 6
데이터 과학	-	-	19	64	신설 과목
정보과학	25	68	18	64	- 7
소프트웨어와 생활	-	-	19	64	신설 과목

고등학교 정보과의 각 과목은 하나의 학문적 뿌리에서 분야와 지식의 깊이를 달리하여 병렬적으로 연계되면서도 과목을 통해 추구하는 능력이나 목표 역량이 차별성을 가질 수 있도록 하였다. 고등학교 일반 선택 과목 ‘정보’는 중학교 ‘정보’와 동일한 영역으로 구성하여 일관성을 유지하였다. 진로 선택 과목인 ‘인공지능 기초’, ‘데이터 과학’, 그리고 ‘정보과학’은 과목의 성격과 학문적 기저를 고려하였다. 즉, ‘인공지능 기초’는 컴퓨터과학, 데이터 과학, 정보시스템 분야의 지식, ‘데이터 과학’은 컴퓨터과학, 데이터 과학 분야의 기초지식, ‘정보과학’은 컴퓨터과학과 소프트웨어 공학 분야에 관한 지식 등으로 구성하여, 해당 내용이 필요한 진로와 연계될 수 있는 내용을 포함하였다. 융합 선택 과목인 ‘소프트웨어와 생활’은 다양한 학문 분야와의 융합을 통해 문제해결을 경험할 수 있는 프로젝트 형태로 영역을 구성하였다.

과목별 교과 역량이 각 선택 과목에서 고르게 함양할 수 있도록 하는 데 중점을 두었으며, 수업 구성의 자율성을 부여하기 위해 모든 선택 과목은 ‘사례 중심의 필요성과 개념’, ‘이론’, ‘실습 강화’, 그리고 ‘프로젝트 중심의 문제해결 경험’의 형태로 영역을 구성하였다.

고등학교 일반 선택 과목 『정보』는 고등학교 정보 교과 과목(융합·진로 선택 과목)의 길잡이가 되도록 중학교 정보와 연계하여 동일한 영역을 조직하였다. 고등학교 융합 선택 과목 『소프트웨어와 생활』의 경우, 모든 학습자가 소프트웨어에 대한 다양한 경험을 획득할 수 있도록 각 영역을 다양한 학문이나 분야와 융합적인 내용으로 구성하였다. 고등학교 진로 선택 과목 『인공지능 기초, 데이터 과학, 정보과학』은 정보 교과의 학문적 기저에 근거하여 각 과목을 학문의 부문으로 구성하고, 향후 대학과의 연계 등을 고려하여 진로나 직업과 연계되는 심화된 내용을 포함하였다.

구분	과목명	영역명
일반 선택	정보	- 컴퓨팅 시스템 - 데이터 - 알고리즘과 프로그래밍 - 인공지능 - 디지털 문화
진로 선택	인공지능 기초	- 인공지능의 이해 - 인공지능과 학습 - 인공지능의 사회적 영향 - 인공지능 프로젝트*
	데이터 과학	- 데이터 과학의 이해 - 데이터 준비와 분석 - 데이터 모델링과 평가 - 데이터 과학 프로젝트*
	정보과학	- 프로그래밍 - 데이터 구조 - 알고리즘 - 정보과학 프로젝트*
융합 선택	소프트웨어와 생활	- 세상을 변화시키는 소프트웨어 - 창작을 지원하는 소프트웨어 - 현상을 분석하는 소프트웨어 - 모의 실험하는 소프트웨어 - 가치를 창출하는 소프트웨어

*프로젝트 영역

2022 개정 교과 교육과정에서 고교학점제와 관련하여 제시한 다음의 지침에 유의하여 수업을 구성할 수 있도록 하였다. 영역 성취기준 적용 시 고려사항으로는 고교학점제 관련 미이수 제도 도입에 따른 과목별 최소성취기준 관련 내용을 제시하였다. 교수·학습 방법으로는 고교학점제에서 미이수를 예방하기 위한 적절한 교수·학습 방법 및 유의사항을 제시하였으며, 평가 방법으로는 고등학교의 과목인 경우, 고교학점제에 따른 미이수를 예방하기 위해 사전 진단을 포함한 과정중심평가 방안을 제시하고 평가 결과 활용 방안을 안내하였다. 정보과의 모든 과목 내 영역 성취기준 적용 시 고려사항, 교수·학습 방법, 평가 방법 내에는 고교학점제의 미이수 제도를 고려하여, 최소 성취기준을 보장하도록하는 내용이 포함되어 있다.

2. 정보과 성취수준 개발 원리

정보과 성취기준별/영역별 성취수준 개발 원리 개요를 〈중학교 정보/알고리즘과 프로그래밍 영역〉을 중심으로 살펴보면 다음과 같다.

가. 정보과 교육과정 분석

1) 영역의 내용 체계와 성취기준 매칭

핵심 아이디어	- 알고리즘은 다양한 설계 전략을 통해 일상생활의 문제를 해결하는 데 활용된다. - 자동화를 고려해 설계된 알고리즘은 컴퓨터가 이해할 수 있는 언어로 구현되어 생활을 더욱 편리하게 하는 데 활용된다. - 프로그램 개발은 협력이 필요하며, 공유하는 문화를 통해 더 좋은 프로그램이 개발된다.	
	내용 체계	성취기준
지식 · 이해	- 문제 추상화 - 알고리즘 표현 방법 - 순차적인 데이터 저장 - 논리 연산 - 중첩 제어 구조 - 함수와 디버깅	[9정03-01] 문제의 상태를 정의하고 수행 가능한 형태로 구조화한다. [9정03-02] 문제 해결을 위한 추상화의 중요성을 이해하고, 핵심요소를 중심으로 알고리즘을 표현한다.
과정 · 기능	- 문제의 초기 상태, 현재 상태, 목표 상태를 정의하고 해결 가능한 형태로 구조화하기 - 문제 해결을 위한 다양한 알고리즘을 설계하고 적용하기 - 논리 연산, 중첩 제어 구조, 순차적인 데이터 저장을 활용하여 프로그램 작성하기 - 함수를 활용하여 프로그램을 모듈화하고, 프로그램의 오류를 발견하여 수정하기	[9정03-03] 알고리즘의 중요성을 이해하고, 문제를 해결하는 다양한 알고리즘을 비교 · 분석한다. [9정03-04] 사례를 중심으로 문제 해결에 적합한 전략을 선택하여 알고리즘을 설계한다. [9정03-05] 데이터를 순차적으로 저장할 수 있는 구조를 활용하여 문제 해결 프로그램을 작성한다. [9정03-06] 논리 연산과 중첩 제어 구조를 활용하여 문제를 해결하는 프로그램을 작성한다. [9정03-07] 프로그램 작성에서 함수를 활용하고, 프로그램 수행 결과를 디버거로 분석하여 오류를 수정한다.
가치 · 태도	- 문제 분석을 통한 추상화의 중요성을 이해하고, 실생활 문제 해결을 실천하는 자세 - 문제 해결을 위한 다양한 해법을 탐색하고, 명확하게 알고리즘으로 표현하는 자세 - 소프트웨어를 통한 협력과 공유의 가치 - 프로그램의 효과성을 분석하고, 프로그램의 오류를 해결하려는 자세	[9정03-08] 실생활의 문제를 탐색하여 발견하고, 프로그래밍을 통해 해결한다. [9정03-09] 다양한 학문 분야의 문제 해결을 위해 협력하여 소프트웨어를 개발한다.

2) 성취기준에 따른 내용 체계의 내용 요소 추출

성취기준	성취기준에 따른 내용 요소
[9정03-07] 프로그램 작성에서 함수를 활용하고, 프로그램 수행 결과를 디버거로 분석하여 오류를 수정한다.	지식·이해 · 함수와 디버깅
	과정·기능 · 함수를 활용하여 프로그램을 모듈화하고, 프로그램의 오류를 발견하여 수정하기
	가치·태도 · 프로그램의 효과성을 분석하고, 프로그램의 오류를 해결하려는 자세

3) 성취기준을 고려한 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 수준 및 위계 분석

성취기준	[9정03-07] 프로그램 작성에서 함수를 활용하고, 프로그램 수행 결과를 디버거로 분석하여 오류를 수정한다.		
수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
↑ ↓ 높음 			

※ 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 수준에 따른 위계 분석 기준

- 교육과정에서 사용하고 있는 용어를 수용하고, 교육평가와 교육과정을 평가하기 위한 루브릭 개발의 용어에 어긋나지 않은 단어를 설정함.
- 지식·이해: 낮은 수준인 인지(認知)는 해당 지식이 있다는 사실을 인정한다는 것임.
- 과정·기능: 높음과 낮은 수준에서 부사나 간단한 명사를 사용하여 절차적 지식에 대한 제약을 표현할 수 있도록 구성함.
- 가치·태도: 낮은 수준인 수용은 해당 내용에 대한 중요성이나 필요성이 있다는 것을 받아들이는 측면이며, 중간 수준에서는 내용을 판단하여 중요성이나 필요성을 알게 되는 것을 고려함.
- 위계의 구성에서 부사를 사용한 모호한 표현을 최소화 하기 위해 중간 단계가 생략될 수도 있음을 고려함.

나. 정보과 성취기준별 성취수준 개발 원리

1) 성취수준 진술문 개발 원리

- 성취기준별 성취수준은 원칙적으로 5단계(A~E)로 구분함.
- 성취수준의 종결어는 '~할 수 있다.'로 통일함.
- 성취수준 진술문은 영역 내, 영역 간 일관성 있는 기준을 적용하여 작성하고, 명확하게 진술함.
- '이해' 용어는 상황에 따라 다른 범위의 의미로 해석될 여지가 있어 사용을 지양함.
- 성취수준 진술문은 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소 추출 및 위계 분석을 바탕으로 대상 성취기준이 포함하고 있는 내용 요소들의 복합성 등을 고려하여 5수준의 진술문으로 개발함.
- 성취수준 작성 후 각 영역 간 수준 진술 정도, 전후 학교급, 연계 과목과의 능력 진술 위계 등을 점검함.

2) 성취기준별 성취수준 구분 유형 설정 및 진술문 개발 원리

- 성취기준별 내용 요소 추출 및 위계 설정
 - 각 성취기준 별로 해당되는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도 내용 요소를 추출하고, 해당 내용 요소별로 다음과 같이 위계를 설정함.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	지식·이해 내용 요소를 '적용'할 수 있는 수준	과정·기능 내용 요소를 '정확하고, 적합하게 수행'할 수 있는 수준	가치·태도 내용 요소를 '내면화'할 수 있는 수준
	지식·이해 내용 요소를 '설명'할 수 있는 수준	과정·기능 내용 요소를 '수행'할 수 있는 수준	가치·태도 내용 요소를 '인식'할 수 있는 수준
	지식·이해 내용 요소를 '인지'할 수 있는 수준	과정·기능 내용 요소를 '제한적인 범위에서 수행'할 수 있는 수준	가치·태도 내용 요소를 '수용', '공감'할 수 있는 수준

- 성취기준별 성취수준 5단계 설정의 원리
 - 성취기준별 내용 요소 추출 및 위계 분석 결과를 종합적으로 반영하여 A~E수준의 진술문을 작성함.

단계 (수준)	단계 설정의 원리
A	지식·이해의 '높음' 수준, 과정·기능의 '높음' 수준, 가치·태도의 '높음' 수준을 종합적으로 반영
B	지식·이해의 '높음' 수준, 과정·기능의 '중간' 수준, 가치·태도의 '중간' 수준을 종합적으로 반영
C	지식·이해의 '중간' 수준, 과정·기능의 '높음' 수준, 가치·태도의 '높음' 수준을 종합적으로 반영
D	지식·이해의 '중간' 수준, 과정·기능의 '낮음' 수준, 가치·태도의 '낮음' 수준을 종합적으로 반영
E	지식·이해의 '낮음' 수준, 과정·기능의 '낮음' 수준을 종합적으로 반영

다. 정보과 영역별 성취수준 개발 원리

- 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도 범주를 구분하여 작성함.
- 영역별 성취수준은 각 영역의 내용 요소 및 성취기준을 포괄할 수 있도록 진술함.
- 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 범주를 각각 5수준으로 작성함.
- 성취기준별 성취수준에서 진술되지 않은 용어를 포함하지 않도록 함.
- 각 진술문은 가급적 1문장으로 진술하였으며, 진술 내용의 연결 시에는 ‘~하고’, ‘~하며’(종결어는 ‘~할 수 있다.’)를 사용하여 작성함.

고등학교 ‘데이터 과학’ 과목의 ‘데이터 과학의 이해’ 영역 예시

영역		영역별 성취수준
(1) 데이터 과학의 이해	A	지식·이해 데이터 과학의 개념, 데이터의 형태와 속성, 데이터셋과 데이터베이스의 개념을 정확하게 설명할 수 있다.
		과정·기능 데이터 과학 문제해결 사례를 다양하게 탐색하고, 데이터의 형태와 속성, 데이터 통합이 필요한 상황과 데이터 통합의 의미를 정확하게 파악하며, 진로 및 직업과 관련한 데이터 과학의 문제해결 사례를 탐색함으로써 데이터로 인한 사회 변화를 다양하게 제시할 수 있다.
		가치·태도 데이터 기반 의사결정의 중요성과 데이터의 잠재적 가치를 내면화하고, 데이터 과학을 통한 진로설계에 능동적으로 참여할 수 있다.
	B	지식·이해 데이터 과학의 개념을 정확하게 설명하고, 데이터의 형태와 속성, 데이터셋과 데이터베이스의 개념을 설명할 수 있다.
		과정·기능 데이터 과학 문제해결 사례를 다양하게 탐색하고, 데이터의 형태와 속성, 데이터 통합이 필요한 상황과 데이터 통합의 의미를 정확하게 파악하며, 진로 및 직업과 관련한 데이터 과학의 문제해결 사례를 탐색함으로써 데이터로 인한 사회 변화를 제시할 수 있다.
		가치·태도 데이터 기반 의사결정의 중요성과 데이터의 잠재적 가치를 내면화하고, 데이터 과학을 통한 진로설계에 참여할 수 있다.
	C	지식·이해 데이터 과학의 개념, 데이터의 형태와 속성, 데이터셋과 데이터베이스의 개념을 설명할 수 있다.
		과정·기능 데이터 과학 문제해결 사례를 탐색하고, 데이터의 형태와 속성, 데이터 통합이 필요한 상황과 데이터 통합의 의미를 파악하며, 진로 및 직업과 관련한 데이터 과학의 문제해결 사례를 탐색함으로써 데이터로 인한 사회 변화를 제시할 수 있다.
		가치·태도 데이터 기반 의사결정의 중요성과 데이터의 잠재적 가치를 인식하고, 데이터 과학을 통한 진로설계에 참여할 수 있다.
	D	지식·이해 데이터 과학의 개념을 설명하고, 데이터의 형태와 속성, 데이터셋과 데이터베이스의 개념을 인지할 수 있다.
		과정·기능 데이터 과학 문제해결 사례를 탐색하고, 데이터의 형태와 속성, 데이터 통합이 필요한 상황과 데이터 통합의 의미를 파악하며, 진로 및 직업과 관련한 데이터

영역	영역별 성취수준	
E		과학의 문제해결 사례를 탐색함으로써 데이터로 인한 사회 변화를 인식할 수 있다.
	가치·태도	데이터 기반 의사결정의 중요성과 데이터의 잠재적 가치를 인식하고, 데이터 과학을 통한 진로설계의 필요성을 수용할 수 있다.
	지식·이해	데이터 과학의 개념, 데이터의 형태와 속성, 데이터셋과 데이터베이스의 개념을 인지할 수 있다.
	과정·기능	데이터 과학 문제해결 사례를 일부 탐색하고, 데이터의 형태와 속성, 데이터 통합이 필요한 상황과 데이터 통합의 의미를 부분적으로 파악하며, 진로 및 직업과 관련한 데이터 과학의 문제해결 사례를 탐색함으로써 데이터로 인한 사회 변화를 인식할 수 있다.
	가치·태도	데이터 기반 의사결정의 중요성, 데이터의 잠재적 가치, 데이터 과학을 통한 진로설계의 필요성을 수용할 수 있다.

IV

2022 개정 교육과정에 따른 정보과 성취수준 활용 방안

1. 성취기준 도달 정도 예측 및 개념화 근거로 활용
2. 학기 단위 성취수준 개발의 근거로 활용
3. 학생 수준을 고려한 수업 설계에 활용
4. 평가 도구 제작 및 채점 기준 설정의 근거로 활용

본 장에서는 지금까지 개발한 성취기준별·영역별 성취수준의 활용 방안에 대해서 기술하였다. 개발된 성취수준은 학교 현장에서 교육과정 분석, 교수·학습 설계, 평가에 이르는 전체 과정에서 활용될 수 있다. 이러한 활용 방안에 대하여 교과목별 평가 운영 전반에서 취지에 맞게 활용할 수 있는 방안에 초점을 두고 제안하였다.

학교 현장에서는 성취기준에 기반한 학생들의 성취수준을 파악하고 지원하기 위하여 학생평가를 실시한다. 중학교와 고등학교의 경우, 준거참조평가인 성취평가를 운영하여 5수준(A~E) 또는 3수준(A~C)으로 성취수준을 구분하여 평가 결과를 산출하고 있다. 성취평가 운영 절차는 다음과 같다.

첫째, 성취기준 분석 단계이다. 이 단계에서는 성취기준을 통해 학생이 해당 교과 수업에서 학습해야 할 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 확인하고 분석한다. 성취기준 분석을 토대로 수업 목표와 수업 요소, 평가 목표와 평가 요소 등 수업과 평가에서 다룰 목표와 내용을 추출하여 학생들이 알아야 할 것과 할 수 있는 것을 상세화한다.

둘째, 교수·학습 및 평가에서의 준거 설정 단계이다. 이 단계에서는 수업과 평가에서 다룰 목표와 내용을 토대로 한 학기 동안 해당 과목 수업에서 학생들이 성취해야 할 정도를 구체화하는 단계로서, 학기 단위 성취수준을 진술한다. 따라서 학기 단위 성취수준 진술은 수업과 평가에서의 준거를 설정하는 것이며, 이때 국가 수준에서 개발한 성취기준별 성취수준과 영역별 성취수준을 활용할 수 있다.

셋째, 평가 도구 개발 단계이다. 이 단계에서는 학생들의 모든 성취수준(A~E/A~C)을 파악할 수 있도록 평가 도구를 개발할 필요가 있다. 성취수준 점검을 위해서 성취수준과 문항의 수준(난이도)이 잘 연계되도록 출제해야 한다. 수업에서 다룬 내용을 잘 대표할 수 있도록 평가 도구를 개발하고 이를 위해 성취기준, 성취기준별 성취수준, 영역별 성취수준, 학기 단위 성취수준을 검토하고 분석하여 학생들의 성취수준을 평가할 수 있는 문항과 과제를 개발한다.

넷째, 평가 척도에서 준거로서 분할점수 설정 단계이다. 이 단계는 수업에서 학생들이 도달하도록 기대되는 준거를 평가 상황에서 점수 척도상의 특정 점수로 구체화하는 단계이다. 중학교와 고등학교의 성취평가에서는 분할점수에 의해 학생의 성취도를 구분하여 성적을 부여하게 된다. 중학교는 고정분할점수를 적용하고, 고등학교는 교과협의회의 결정에 따라 고정분할점수 혹은 추정분할점수를 선택하여 적용할 수 있다.

다섯째, 성취 결과 산출 및 보고 단계이다. 분할점수 설정과 평가 시행이 완료되면

학생들의 성취평가 결과를 토대로 개별 학생에 대해 A~E/A~C의 성취수준을 산출하게 된다. 또한 각 성취수준에서 개별 학생이 무엇을 알고 할 수 있는지의 교수·학습 정보를 보고한다. 개별 학생이 알고 할 수 있는 것을 기술할 때는 미리 진술한 학기 단위 성취수준을 중심으로 개별 학생의 수행 능력을 진술할 필요가 있다.

다음은 이러한 평가의 절차에서 성취수준이 어떻게 활용되는지 크게 5가지로 보여주고자 한다. 성취기준 도달 정도 예측 및 개념화 근거로 활용, 학기 단위 성취수준 개발의 근거로 활용, 학생 수준을 고려한 수업 설계에 활용, 평가 도구 제작 및 채점 기준 설정의 근거로 활용, 성취 결과 산출 및 보고의 근거로 활용으로 제안하였다.

1. 성취기준 도달 정도 예측 및 개념화 근거로 활용

성취기준은 수업 및 평가 근거로서의 역할을 하지만 성취기준 자체는 학생의 도달 정도에 대한 정보가 부족하여 추가적으로 성취수준에 대한 정보가 필요하다. 교사는 성취수준에 대한 일관된 이해를 가지고 수업과 평가를 계획하고 운영해야 하는데, 성취기준별 성취수준이나 영역별 성취수준은 이러한 이해와 개념화에 도움을 줄 수 있다.

성취기준별 성취수준은 각 성취기준에 도달한 정도를 해당 교과목 평정 단계에 따라 구체화하여 제시한 것으로 성취기준별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있다. 영역별 성취수준은 해당 교과목의 영역별로 도달할 목표를 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)에 따라 제시한 것으로 교과목 전체 수준에서 각 범주별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있다.

- 성취기준별 성취수준은 각 성취기준에 도달한 정도를 해당 교과목 평정 단계에 따라 구체화하여 제시한 것으로 성취기준별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있음.
- 영역별 성취수준은 해당 교과목의 영역별로 도달할 목표를 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)에 따라 제시한 것으로 교과목 전체 수준에서 각 범주별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있음.

이러한 성취수준은 수업 설계와 평가 문항 제작에서 도달 정보나 목표를 개념화할 때도 근거가 되며, 교사 간 유사한 수준에 대한 개념을 가질 수 있도록 도움을 준다. 이때 수준 구분에 대한 유연성은 열어두되, 수준에 대한 교사 간 해석의 폭을 최대한 좁혀 교육과정 범위 내에서 수업과 평가가 실행되도록 하기 위함이다. 성취수준은 국가

수준에서 해당 교과 수행의 질 관리 및 교육과정 평가(피드백 정보 해석)를 위한 기준 역할을 할 수도 있어 궁극적으로 성취수준에 대한 정보 제공 및 국가 교육과정 질 관리에 기여한다고 볼 수 있다.

2. 학기 단위 성취수준 개발의 근거로 활용

가. 학기 단위 성취수준

성취기준별·영역별 성취수준은 학기 단위 성취수준을 개발할 때 근거로 활용된다.

학기 단위 성취수준은 한 학기의 교수·학습이 끝났을 때 해당 학기에 다루는 교과목의 성취기준들에 도달한 정도를 나타낸 것으로, 한 학기 내 성취기준들을 포괄하는 전반적인 특성을 5수준(A~E) 또는 학교급, 교과에 따라 3수준(A~C)으로 구분하여 진술한 것이다. 고등학교의 경우, 2022 개정 교육과정에서는 학기 단위로 과목이 운영되므로 학기 단위 성취수준이 곧 과목 단위 성취수준이 된다.

학교에서의 학생 평정은 학기 단위로 이루어지므로, 성취평가제에 의한 학기별 성취도 평정을 위해서는 평정의 근거가 되는 학기 단위의 성취수준 개발이 필요하다. 이때 초등학교에서도 준거참조평가를 실시하므로, 학기별로 수업 설계 시 학기 단위의 성취수준을 활용해 평가의 준거를 세우고 이에 따라 학생의 수준을 가늠한다는 차원에서 학기 단위 성취수준을 개발할 필요가 있다.

학기 단위 성취수준은 크게 다음의 역할을 할 수 있다.

첫째, 한 학기 수업을 통해 각 수준의 학생들이 도달해야 할 목표가 되기에 수업의 준거가 된다.

둘째, 한 학기 동안의 성취기준에 대한 도달 정도를 평가할 때 미리 설정한 학기 단위 성취수준은 평가 활동의 준거가 된다.

셋째, 학생들이 무엇을 알고 할 수 있는지 기술하기에 개별 학생의 평가 결과를 보고하고 기록하는 준거가 된다.

나. 학기 단위 성취수준 개발 절차

학기 단위 성취수준 개발 절차는 다음과 같다.

첫째, 해당 학기에 학습할 교육과정을 확인하고 범위를 설정한다. 초·중학교의 경우 교육과정 성취기준이 학년군별로 고시되므로 교수·학습 및 평가의 설계에서는 평가가 이루어지는 가르칠 학기 단위로 교육과정의 범위를 설정할 필요가 있다.

둘째, 학기 단위 성취수준을 진술한다. 학기 단위 성취수준은 학교급 및 교과목의 특성, 교사의 교육적 판단에 따라 여러 가지 방식으로 진술할 수 있다.

교사가 성취기준별/영역별 성취수준을 활용하여 학기 단위 성취수준을 진술할 때는, 아래에 제시된 진술 방식 중 하나를 선택하여 활용할 수 있다. 진술의 표현 정도는 내용의 통합 정도에 따라 다양한 변형도 가능하다.

우선 성취기준별 성취수준 중심의 진술 방식이다. 성취기준별 성취수준을 주로 활용하여 학기 단위 성취수준을 진술할 때에는 개별 성취기준이 수업 및 평가의 준거로서 역할을 하므로 성취기준별로 대응되어 학기 단위 성취수준을 진술하는 것이 용이한 편이다. 이러한 진술 방식은 해당 학기의 성취기준 수가 많지 않은 경우 유용하지만, 해당 학기에 가르쳐야 하는 성취기준이 지나치게 많은 경우엔 성취기준 별로 각 수준을 나열하게 되므로 다소 부담이 있다. 다만 해당 학기의 성취기준 수가 많지 않은 경우에는 유용하다고 할 수 있는데 해당 학기에 가르쳐야 하는 성취기준이 지나치게 많은 경우에 학기 단위 성취수준은 성취기준별로 각 수준을 나열하게 되므로 다소 부담은 된다. 또한 이렇게 나열된 특성이 있으므로 학기에 도달해야 할 목표로서 전체적 수행 능력의 조망이 어려울 수도 있다.

다음으로 영역별 성취수준을 주로 활용하여 이를 중심으로 학기 단위 성취수준을 진술할 수 있다. 이때 학기 단위 성취수준도 교육과정의 내용 요소 범주별로 작성된다. 한 학기 동안 가르치고 평가해야 할 세 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)에 대한 체계적 조망이 가능하고 학생 수준을 종합적으로 파악하기에 용이하다. 특히 2022 개정 교육과정의 취지를 반영하고 역량 교육을 구현하기 위해 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 포함한 균형 있는 평가 도구를 개발할 수 있다. 그러나 성취기준과의 직접적인 연관성을 파악하는 것이 쉽지 않고, 여러 영역들이 전체 교과목에서 적용되는 경우 한 학기에 해당하는 내용 요소와 수준을 재진술하는 작업이 수반된다.

3. 학생 수준을 고려한 수업 설계에 활용

성취기준별/영역별 성취수준은 학생 수준을 고려한 수업 설계에도 활용될 수 있다.

첫째, 학생 맞춤형 수업 설계에 활용될 수 있다. 2022 개정 교육과정은 학생 개별화 맞춤형 수업을 강조하고 있다. 이러한 취지에 따라 학생 맞춤형 수업을 설계하기 위해서 학생 수준에 맞는 진단과 학습 지원이 필요하다.

둘째, 기초학력 보장 지도에 활용될 수 있다. 교육부의 공교육 경쟁력 제고 방안에 의하면, 책임교육학년제(초3, 중1) 도입 및 맞춤형 학업성취도 자율평가 대상 확대에 따라 학력 진단이 강화되고 모든 학년에서 성취수준에 기반한 개별화 학습이 지원된다. 기존 기초학력 미달 학생에서 중·하위 수준 학생까지 책임교육을 지원할 예정이다(교육부, 2023) 기초학력종합계획(2023~2027) 및 기초학력보장법 및 시행령이 제정되어(교육부, 2022d) 기초학력 보장에 대한 국가 책무성과 진단을 통한 체계적 학습 지원의 법적 근거가 마련되었다. 초·중학교 국어, 수학, 사회, 과학, 영어(초1~중3)에서 최소한의 성취기준이 제시되고 이는 기초학력 진단 및 학습 지원에 활용되는데 최소한의 성취기준과 성취기준별 성취수준이 연계될 수 있다.

또한 평가결과 산출 및 환류에도 활용할 수 있다. 성취기준별/영역별 성취수준과 이를 활용하여 개발된 학기 단위 성취수준을 토대로 학생의 성취수준을 산출한다. 분할점 수 설정과 평가 시행이 완료되면 지필평가와 수행평가 점수를 합산하여 성취율에 따라 학생의 성취도를 산출한다. 즉, 개별 학생에 대해 A~E 또는 A~C의 성취수준을 산출하게 되는 것이다.

4. 평가 도구 제작 및 채점 기준 설정의 근거로 활용

학교에서는 성취기준, 성취기준별/영역별 성취수준을 검토하고 분석하여 학생들의 성취수준을 판단할 수 있는 평가를 계획한다. 이러한 성취수준을 활용하여 평가 도구를 개발하고 수행 평가나 서·논술형 문항의 경우 채점 기준을 설정할 때 그 근거로 활용할 수 있다.

가. 평가 도구 제작의 근거로 활용

성취기준을 분석하여 성취기준에 도달하기 위한 과정에서 필요한 능력을 평가 요소의 형태로 구체화하고, 평가 요소를 가장 적합하게 평가할 수 있는 평가 방법을 선정한다. 성취기준을 분석하여 평가 방법을 선정한 다음, 학기 단위로 평가 계획서를 작성한다. 여기서, ‘평가 요소’란 교육과정 성취기준 도달의 증거로 학생들이 보여주기를 기대하는 핵심 내용을 구체적으로 기술한 평가 내용을 의미한다. 평가 요소는 성취기준을 분석하여 해당 성취기준에의 도달 정도를 판단하기 위해서 어떠한 내용을 평가해야 하는지를 기준으로 작성한다. 평가 요소는 평가의 목표와 특성을 고려하여 교육과정 성취기준에서 도출하며, 학생들의 수행 정도를 판단할 수 있도록 지식, 기능, 태도와 같은 구체적인 내용으로 기술한다.

나. 채점 기준 설정의 근거로 활용

성취수준은 수행평가 도구 제작 및 채점 기준 설정의 근거로 활용된다.

채점 기준을 설정할 때는 모든 성취수준(A~E)을 평가할 수 있도록 수행평가 과제 및 채점 기준을 개발한다. 모든 성취수준의 학생들이 수행할 수 있는 과제로 문항을 구성할 필요가 있으며, 이러한 내용을 반영하여 채점 기준을 작성해야 하는데 성취수준을 활용한 채점 기준 작성의 유의 사항은 다음과 같다.

첫째, 성취기준별/영역별 성취수준과 연계하여 평가 과제에 맞는 수행 특성을 진술한다.

둘째, 영역별 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도) 또는 성취기준에서 채점 요소를 설정하고 채점 요소 전체 또는 채점 요소별로 수행 특성을 수준에 따라 진술한다.

셋째, 성취수준과 채점 기준 척도(점수)가 반드시 1:1 대응될 필요는 없다. 예를 들어 성취수준이 5단계라도 채점 기준 척도(점수)는 3단계로 설정할 수 있다.

다음으로, 채점 요소는 수행평가 과제의 채점 기준 마련 시 평가 요소를 바탕으로 하되 문항에 맞게 구체화하여 제시하도록 한다.

V

요약 및 제언

-
1. 요약
 2. 제언

1. 요약

본 연구는 2022 개정 정보과 교육과정의 주요 변화를 반영하여 중·고등학교 정보과 성취수준을 개발하였다. 단계별 성취수준에 대한 지표를 제공하는 성취수준 체계를 정보과 특징을 고려하여 설정해 정보과의 성취수준 개발 원리를 마련하였다. 이를 바탕으로 학년군별 성취기준에 따른 성취수준 및 영역별 성취수준을 개발하였다. 또한 새로 개발된 성취수준이 다양한 교수·학습 상황에서 활용 가능하도록 정보과 예시 평가 도구를 개발하였다.

II장에서는 2022 개정 교육과정에 따른 성취수준 개발 방향 설정을 위한 문헌 분석 내용을 제시하였다. 2022 개정 정보과 교육과정의 주요 변화 내용을 교육과정 문서 체계의 순으로 성격 및 목표, 내용 체계 및 성취기준, 교수·학습 및 평가로 나누어 기술하였다. 다음으로는 2022 개정 교육과정 총론에 제시된 평가 지침을 요약 제시하였다. 또한 성취수준 개발 관련 선행연구 분석 결과를 기술하고 있는데 교육과정기별 성취수준 개발 관련 선행연구와 정보과 성취수준 개발 관련 선행연구 분석 내용을 포함하고 있다.

III장에서는 2022 개정 교육과정에 따른 성취수준 개발 방향을 제시하였다. 이는 전 교과에 적용되는 총론 차원의 지침이며 주요 용어 개념, 성취수준 개발 방향, 성취수준 진술 지침에 대한 구체적인 내용이다. 본 연구에서는 2015 개정 교육과정기에서 사용했던 ‘평가기준’이 아닌 ‘성취수준’을 용어로 사용하며, 이를 ‘학생들이 각 교과(목) 성취기준(들)에 도달한 정도를 나타낸 것’으로 정의하고, 이러한 도달 정도를 3~5개 수준으로 구분해 각 수준에 속한 학생들이 무엇을 알고 할 수 있는지를 기술하고 있다. 성취수준의 개발 절차는 크게 4단계로 이루어지는데 교과 공통으로 적용되는 성취수준의 일반적 특성을 추출하고, 이를 기반으로 교과 특성을 고려한 성취기준별 성취수준과 영역별 성취수준을 순차적으로 연계하여 개발하는 절차이다. 본 장에는 각 단계별 개발 주요 내용을 구체적으로 기술하였다. 또한 성취수준의 진술 지침을 기술하고 있는데 ‘수준 진술의 적절성’, ‘수준 진술의 위계성’, ‘진술의 일관성’, ‘진술의 명료성’ 측면의 네 가지 기준에 대한 상세한 설명을 제시하였다.

III장에서는 2022 개정 교육과정에 따른 정보과 성취수준의 개발 절차, 개발 원리의 내용을 기술하였다.

IV장에서는 2022 개정 교육과정에 따른 성취수준 활용 방안을 제시하였다. 이는 교과 공통으로 적용되는 활용 방안으로, 학교 현장에서 성취수준을 연계한 교수·학습 활동을 할 수 있도록 구체적인 방안을 기술하였다. 성취수준은 수업 설계와 평가 문항 제작 시 학생의 학습 성취 도달 정보, 교수 목표 개념화, 평가 도구 제작 및 채점 기준 설정 등의 근거가 된다는 점을 강조하고 있다.

2. 정책 제언

본 연구는 2022 개정 교육과정에 근거하여 정보과 중·고등학교 성취수준을 개발하였고 이를 통해 정보과 교수·학습 및 평가 활동의 연계를 유도하고 교과 역량을 반영한 타당성 있는 예시 평가 도구를 제시하여, 학교 현장에서의 정보과 평가 활동을 활성화하고자 하였다. 정보과 성취수준 및 예시 평가도구를 개발하면서 논의된 쟁점을 바탕으로 다음과 같은 정책적 제언을 하였다.

제언 1

2022 개정 교육과정에 따른 중·고등학교 정보과 성취수준을 반영한 교과서 개발 및 검정 심사 필요

본 연구의 결과는 교과서 개발 시 평가 도구 및 수준별 문항 출제의 근거로 활용될 수 있다. 성취기준별 성취수준은 각 단계의 해당하는 학생들이 성취한 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 능력 정도와 그에 따른 특성을 예시하는 내용으로 기술된다. 또한 성취기준별로 학생들이 도달하길 기대하는 정도를 구분하여 그 특성을 진술하고 있어 해당 성취기준에 도달한 정도를 판단하는 준거로 활용될 수 있다. 교과서는 다양한 성취수준을 갖고 있는 학생들이 동시에 활용하는 교재로, 여기서 제공되는 문항이나 평가 도구는 성취기준별 학생들의 성취정도를 잘 반영할 수 있는 것들로 제시되어야 한다. 이와 같은 맥락에서 성취기준별 성취수준은 교과서 개발 시 평가 도구를 만들 때 그 준거로 활용될 수 있으며, 다양한 성취수준을 가진 학습자들의 차시별 학습 내용을 점검하는 수준별 문항 출제의 준거로 활용할 수 있다. 따라서 성취기준별 성취수준은 교과서 개발 시 평가 도구 및 수준별 문항 출제의 근거로 활용될 수 있으며, 이를 통해 학생들의 성취 정도를 정확하게 파악하고, 교육의 효과를 높일 수 있다.

제언 2

개별 맞춤형 수업과 평가의 실행을 지원하기 위한 성취기준별 및 영역별 성취수준의 활용 방안 연수 제공 필요

개별 맞춤형 수업과 평가의 실행을 지원하기 위해 성취기준별 및 영역별 성취 수준의 활용 방안에 대한 교사 연수를 제공할 필요가 있다. 2022 개정 정보과 교육과정에서는 학습자의 특성, 수준, 성취 단계 등을 고려하여 개별화 수업, 개별 맞춤형 평가와 피드백을 제공할 것을 강조하였으며, 수업 및 평가에서 다양한 온오프라인 자료, 인공지능 기술 및 디지털 도구 등을 활용할 것을 강조하였다. 또한 2022 개정 교육과정에서는 진로연계학기 운영을 도입하여, 정보과 교육과정에서도 학교급 간 학습 연계가 자연스럽게 이루어지도록 진로 연계 수업을 운영하도록 하였다(교육부, 2022c: 25).

이처럼 개별 맞춤형 수업과 평가를 실행하기 위해서는 정보과 교육과정에서 제시한 영역 및 성취기준에 대해 개별 학생의 성취수준 정도를 정확하게 진단하는 것이 필요하다. 그리고 그 결과에 따라 맞춤형 피드백과 필요시 추수 학습을 제공하여 상급 학년 또는 학급에 진학 시에 학습 결손이 되지 않도록 교육하는 것이 중요하다. 이를 위해서는 성취기준별 및 영역별로 성취 단계의 특성을 이해하고, 이를 바탕으로 수업과 평가를 계획하고, 평가 결과를 반영하여 이후의 수업과 평가 계획으로 이어질 수 있도록 하는 것이 필요하다.

본 연구에서는 영역별 및 성취기준별 성취 단계를 구분하여 각 성취 단계의 특성을 이해할 수 있도록 성취수준 진술을 제시하였다. 또한 성취기준에 대한 예시 평가도구뿐만 아니라 성취기준을 분석하고 성취수준을 고려하여 평가도구를 개발하는 과정에 대한 설명도 함께 제시하였다. 본 연구 결과를 활용하여 개별 맞춤형 수업과 평가를 계획하여 실행할 수 있도록 하고, 나아가 각 학교 학생의 특성을 고려하여 재구성하여 활용할 수 있도록 교사의 전문성을 높이기 위한 연수를 제공하는 것이 필요하다. 또한 교사의 특성과 필요를 고려하여 다양한 방식의 연수를 계획하여 제공할 필요가 있다. 예를 들어 고경력 교사와 저경력 교사, AI 디지털 교과서와 에듀테크의 활용이 능숙한 교사와 그렇지 않은 교사, 다인수 학급이나 소규모 학교 등에 따라 필요한 연수 내용이나 방법에는 차이가 있을 수 있으므로, 교사의 특성과 필요에 따라 다양한 내용과 방식의 연수를 제공하여 효율적으로 연수가 이루어질 수 있도록 한다.

제언 3 AI 디지털교과서 학습 데이터 연구를 통한 성취 특성 관련 추후 연구 필요

교육부에서는 2022 개정 교육과정 교과서에 대하여 AI 디지털교과서를 개발 및 보급하고자 계획하고 있다. AI 디지털교과서의 가장 큰 특징은 학습자의 성취수준을 진단하고 이에 따른 맞춤형 학습 콘텐츠를 제공하며, 또한 학습관리시스템을 통해 학습자들의 학습 수행에 대한 데이터를 수집하고 분석할 수 있다는 것이다. 이렇게 수집된 데이터는 학술적, 교육적 가치가 매우 크다. 학술적인 측면에서는 우리나라 정보과(프로그래밍, 소프트웨어, 인공지능, 디지털 리터러시 등 포함) 학습자들의 학교급별 관련 역량 함양의 수준과 수행의 특성을 파악할 수 있으며, 이를 관련 국제 평가 시험 수준과 비교해 볼 수 있다는 점에서 가치가 있다. 교육적 측면에서는 학습자들의 학습 성취 수준을 모니터링함으로써, 이를 교육과정 성취기준과 교과서의 수준 조정 및 개선에 활용할 수 있다. 또한 학습자들의 수준과 특성에 대한 세밀한 파악을 바탕으로 학교급, 학년군별 평가기준의 상, 중, 하 수준을 좀 더 정교하게 개발할 수 있을 것이다. 이처럼 학술적, 교육적 가치가 큰 AI 디지털 교과서의 학습데이터를 분석 및 활용 연구에 대한 정책적 지원이 필요하다.

제언 4 중·고등학교 학생 대상 최소 성취수준 보장을 위한 책임교육 정책 필요

중고등학교 학생들의 최소 성취수준 도달을 보장할 수 있는 책임교육 방안이 필요하다. 공교육에서는 모든 학교급 대상 학생들이 교육과정의 성취기준에 도달할 수 있도록 책무성을 가지고 지도해야 한다. 현재 국가에서는 기초미달 학생을 위한 지원 정책을 가지고 기초학력 보장 지도를 실시하고 있다. 고등학교 급에서는 2025년부터 모든 과목에 최소 성취수준 보장 지도를 실시할 예정이다. 국가의 책임교육을 실현하고자 노력하고 있다고 할 수 있다. 이러한 교육 정책 맥락에 부합하도록 중·고등학교 학생 대상의 최소 성취수준 보장을 위한 방안 마련이 필요하다. 즉, 개별 학생들이 얼마나 학습 목표에 도달하였는지 진단하여 학생별 맞춤형 교수·학습이 제공될 수 있어야 하며, 이를 위해서는 본 연구의 교육과정 성취수준이 활용될 수 있을 것이다.

참고문헌

- 교육부. (2021a). 2022 개정 교육과정 총론 주요사항[시안]. 교육부.
- 교육부. (2021b). 2022 개정 교육과정 총론 주요사항의 신·구대비표. 교육부.
- 교육부. (2021c). 2022 개정 직업계고 교육과정 총론 주요사항 마련 연구 공청회 자료집. 교육부.
- 교육부. (2021d). 2022 개정 총론 주요사항 마련을 위한 연구 공청회 자료집. 교육부.
- 교육부. (2021e). '2022 개정 교육과정' 총론 주요 사항 발표 - 더 나은 미래, 모두를 위한 교육 -. 교육부 보도자료((2021.11.24.).
- 교육부. (2022a). 별책1. 교육부 고시 제2015-74호 (교육부 고시 제2022-2호 일부개정 포함) 초·중등학교 교육과정 총론. 교육부.
- 교육부. (2022b). 2022 개정 초·중등학교 및 특수교육 교육과정 확정·발표: 배움의 즐거움을 일깨우는 미래교육으로의 전환. 교육부 보도자료(2022.12.22.).
- 교육부. (2022c). 초·중등학교 교육과정 총론. 교육부 고시 제2022-33호 [별책 1].
- 교육부. (2022d). 제1차 기초학력 보장 종합계획(2023-2027). 교육부 보도자료 (2022.10.).
- 교육부. (2023). 공교육 경쟁력 제고 방안. 교육부 보도자료(2023.6.21.).
- 김경희, 박은아, 송미영, 상경아, 김수진, 김희경, 신진아, 서지영, 이채희, 김지영, 김기연, 최숙기. (2012). 중등학교의 성취평가제 운영 방안 연구. 한국교육과정평가원 연구보고 CRE 2012-8.
- 김자미. (2020). 초·중등 정보과 표준 교육과정 개발 방법론. 휴먼 사이언스.
- 김현미, 노은희, 이주연, 김수진, 서민희, 이민희, 강원정, 김원예, 백희정, 유영식, 이병기, 제연강, 지영명. (2024). 2022년 개정 교육과정에 따른 초·중학교 성취수준 개발 연구(총론). 한국교육과정평가원 연구보고 CRC 2024-11
- 남민우, 김영은, 송미영, 이수정, 주형미, 김은하, 이지아, 정은식, 채나미, 한상아. (2024). 2022 개정 교육과정에 따른 고등 공통과목 및 중·고 합본과목 성취수준 개발 연구(총론). 한국교육과정평가원 연구보고 CRC 2024-30.
- 백순근, 소경희, 김광주. (1998). 국가 교육과정에 근거한 평가기준 및 도구 개발 연구(총론). 한국교육과정평가원 연구보고 RRE 98-3-1.

- 윤현진, 박선화, 이근호. (2008). 교육과정에서의 성취기준 연구. 한국교육과정평가원 연구보고 RRC 2008-2.
- 이광우, 정영근, 민용성, 이근호, 이주연, 이미숙, 김창원, 박병기, 모경환, 박철웅, 진재관, 박경미, 곽영순, 진의남, 서지영, 이경언, 박소영, 임찬빈, 온정덕, 김사훈 (2015). 2015 개정 교과 교육과정 시안 개발 연구Ⅱ: 국가교육과정 각론 조정 연구. 한국교육과정평가원 연구보고 CRC 2015-25-1.
- 이미경, 정영근, 권점례, 이근호, 김희경, 이주연, 이명애, 가은아, 김현수, 박은아, 박진동, 김현경, 진의남, 김기처 이경언, 양윤정, 주형미, 백경선, 김경훈, 장호성, 이근남, 한혜정, 서민철. (2016). 2015 개정 교육과정에 따른 초·중학교 교과 교육과정 평가기준 개발 연구(총론). 한국교육과정평가원 연구보고 CRC 2016-2-1.
- 이미경, 박순경, 권점례, 백경선, 이근호, 김성혜, 김희경, 한혜정, 이주연, 김현정, 김현수, 박은아, 박주현, 변희현, 김현경, 김현정, 박영수, 서지영, 이경언, 최성희, 장경숙, 이용백, 김영춘, 김중윤. (2017). 2015 개정 교육과정에 따른 고등학교 교과별 평가기준 개발 연구(총론). 한국교육과정평가원 연구보고 CRC 2017-5-1.
- 정구향, 송현정, 양정실, 서지연. (2000). 제7차 교육과정에 따른 성취기준과 평가기준 개발 연구-중학교 국어-. 한국교육과정평가원 연구보고 CRE 2000-3-1.
- 한국과학창의재단. (2020). 초·중등학교의 SW교육 표준 모델 개발. 한국과학창의재단.
- 한국과학창의재단. (2021a). 제4차 산업혁명에 대비한 정보과 교육과정 재구조화 및 교수·학습방법 개선 연구. 한국과학창의재단.
- 한국교육과정평가원. (2016). 2015 개정 교육과정에 따른 정보과 평가기준 개발 연구. 한국교육과정평가원.
- 한국교육과정평가원. (2017). 미래사회 대비 외국 초중등학교 교수학습 사례 분석. 한국교육과정평가원.
- 한국교육과정평가원. (2022a). 2022 개정 교과 교육과정 정책연구진 3차 합동 워크숍 자료집. 한국교육과정평가원
- 한국교육과정평가원. (2022b). 2022 개정 교과 교육과정 정책연구진 4차 합동 워크숍 자료집. 한국교육과정평가원
- 한국교육학술정보원. (2019). 교원과 학생의 SW교육 역량 기준 및 교육과정 개발 연구. 한국교육학술정보원.

한혜정, 이광우, 민용성, 이주연, 전호재, 온정덕, 박창언, 임유나, 유영식, 이석영, 이영호. (2022). 2022 개정 교육과정 각론 조정 연구(I). 한국교육과정평가원 연구보고 CRC 2022-5.

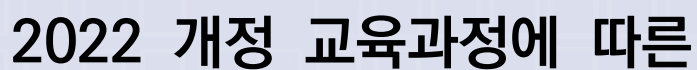
홍미영, 박순경, 백경선, 변희현, 양윤정, 양정실, 이경언, 이미경, 한혜정, 최유경. (2012). 2009 개정 교육과정에 따른 성취기준 및 성취수준 개발 연구(I): 교육과정 분석 및 성취기준 개발. 한국교육과정평가원 연구보고 CRC 2012-1.

〈인터넷 홈페이지 또는 기타 사이트〉

<https://citt.ufl.edu/resources/the-learning-process/designing-the-learning-experience/blooms-taxonomy/> (검색일: 2024. 3. 21.)

부록

-
1. 2022 개정 교육과정에 따른 중·고등학교 정보과
성취수준



중·고등학교 정보과 성취수준





Contents

I. 성취수준 개발의 이해	91
1. 주요 용어 설명	93
2. 성취수준의 일반적 특성	94
3. 성취기준별 성취수준 개발	97
4. 영역별 성취수준 개발	100
5. 예시 평가 도구 개발	101
II. 성취수준 활용	109
1. 성취기준 도달 정도 예측 및 개념화 근거	111
2. 성취수준 활용 방안	112
III. 중학교 정보 성취수준	115
1. 성취기준별 성취수준	117
2. 영역별 성취수준	129
3. 예시 평가 도구	138
IV. 고등학교 정보 성취수준	193
1. 성취기준별 성취수준	195
2. 영역별 성취수준	207
3. 예시 평가 도구	216



Contents

V. 고등학교 인공지능 기초 성취수준	261
1. 성취기준별 성취수준	263
2. 영역별 성취수준	272
3. 예시 평가 도구	280
VI. 고등학교 데이터 과학 성취수준	325
1. 성취기준별 성취수준	327
2. 영역별 성취수준	336
3. 예시 평가 도구	342
VII. 고등학교 소프트웨어와 생활 성취수준	387
1. 성취기준별 성취수준	389
2. 영역별 성취수준	399
3. 예시 평가 도구	407
VIII. 고등학교 정보과학 성취수준	443
1. 성취기준별 성취수준	445
2. 영역별 성취수준	454
3. 예시 평가 도구	461

I. 성취수준 개발의 이해

1. 주요 용어 설명
2. 성취수준의 일반적 특성
3. 성취기준별 성취수준 개발
4. 영역별 성취수준 개발
5. 예시 평가 도구 개발



2022 개정 교육과정에 따른
중·고등학교 정보과 성취수준

I 성취수준 개발의 이해

1 주요 용어 설명

- 성취기준 : 학생들이 각 교과(목)의 “영역별 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)를 학습한 결과 궁극적으로 할 수 있거나 할 수 있기를 기대하는 도달점”을 진술한 것
- 성취수준 : 학생들이 각 교과목 성취기준(들)에 도달한 정도를 나타낸 것. 이러한 도달 정도는 몇 개의 수준으로 구분하고, 각 수준에 속한 학생들이 무엇을 알고 할 수 있는지를 기술
 - 성취기준별 성취수준 : 성취기준 단위 성취수준으로, 학교급·교과목·성취기준의 특성에 따라 3수준 또는 5수준으로 구분하여 진술
 - 영역별 성취수준 : 영역 단위 성취수준으로, 영역 내 성취기준들을 포괄하는 전반적인 특성을 학교급·교과목의 특성에 따라 3수준 또는 5수준으로 구분하여 진술



2 성취수준의 일반적 특성

- 5수준 구분 성취수준의 일반적 특성은 다음과 같음.

〈표 1-1〉 5수준 구분 성취수준의 일반적 특성

성취수준	일반적 특성	성취율
A	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 매우 우수한 수준 - 개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 매우 높음 - 배운 지식을 다양하고 복잡한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 매우 능숙함 - 기대하는 가치와 태도의 내면화가 가능하고, 실천과 적용 범위가 매우 넓음	90% 이상
B	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 우수한 수준 - 개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 높은 편임 - 배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙한 편임 - 기대하는 가치와 태도를 조직화하고, 실천과 적용 범위가 넓은 편임	80% 이상 90% 미만
C	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 보통 수준 - 개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통임 - 배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준임 - 기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고, 실천과 적용 범위가 보통임	70% 이상 80% 미만
D	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 다소 제한된 수준 - 위계가 낮은 수준의 개념을 이해하고, 지식 습득이 다소 제한적임 - 배운 지식을 일부 제한된 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음 - 기대하는 가치와 태도의 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 다소 제한적임	60% 이상 70% 미만
E	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 제한된 수준 - 위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임 - 연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음 - 기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음	40% 이상 60% 미만

〈표 1-2〉 내용 체계 범주에 따른 5수준 구분 성취수준의 일반적 특성

범주	성취수준	일반적 특성
지식·이해	A	개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 매우 높음
	B	개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 높은 편임
	C	개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통임
	D	위계가 낮은 수준의 개념을 이해하고, 지식 습득이 다소 제한적임
	E	위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임
과정·기능	A	배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 매우 능숙함
	B	배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙한 편임
	C	배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준임
	D	배운 지식을 일부 제한된 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음
	E	연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음
가치·태도	A	기대하는 가치와 태도의 내면화가 가능하고, 실천과 적용 범위가 매우 넓음
	B	기대하는 가치와 태도를 조직화하고, 실천과 적용 범위가 넓은 편임
	C	기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고, 실천과 적용 범위가 보통임
	D	기대하는 가치와 태도의 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 다소 제한적임
	E	기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음



- 3수준 구분 성취수준의 일반적 특성은 다음과 같음.

〈표 1-3〉 3수준 구분 성취수준의 일반적 특성 진술

성취수준	일반적 특성	성취율
A	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 우수한 수준 ◦ 개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 높음 ◦ 배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙함 ◦ 기대하는 가치와 태도를 조직화하고 실천과 적용 범위가 넓음	80% 이상
B	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 보통 수준 ◦ 개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통이거나 지식 습득이 다소 제한적임 ◦ 배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준이거나 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음 ◦ 기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고 실천과 적용 범위가 보통이거나 다소 제한적임	60% 이상 80% 미만
C	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 제한된 수준 ◦ 위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임 ◦ 연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음 ◦ 기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음	40% 이상 60% 미만

〈표 1-4〉 내용 체계 범주에 따른 3수준 구분 성취수준의 일반적 특성

범주	성취수준	일반적 특성
지식·이해	A	개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 높음
	B	개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통이거나 지식 습득이 다소 제한적임
	C	위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임
과정·기능	A	배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙함
	B	배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준이거나 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음
	C	연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음
가치·태도	A	기대하는 가치와 태도를 조직화하고, 실천과 적용 범위가 넓음
	B	기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고 실천과 적용 범위가 보통이거나 다소 제한적임
	C	기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음

3 성취기준별 성취수준 개발

가. 개발 개요

- 교과 교육과정의 내용 체계와 성취기준(들)을 분석하여 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 위계나 수준을 고려하여 성취기준별로 성취수준 작성
- 3수준 체계(A, B, C) 또는 5수준 체계(A, B, C, D, E)로 개발하되, 성취기준의 능력(내용 요소) 복합성 정도에 따라 수준 구별

■ 성취수준 구분의 원리

- 지식의 개념 위계나 이해의 깊이를 활용하여 수준을 구분한다.
- 과정·기능 수행 정도나 맥락과 상황 변인으로 차별화하여 수준을 구분한다.
- 가치·태도의 내면화와 실천과 참여 등으로 수준을 구분한다.

수준	범주별 성취수준 특성								
	지식·이해			과정·기능			가치·태도		
높음 ↑ ↓ 낮음	높은 위계	깊은 이해	높은 전이	문제 해결	복잡한 상황	다양한 맥락	내면화	넓은 적용	적극적 실천
	낮은 위계	단순 암기	낮은 전이	문제 인식	단순한 상황	단순한 맥락	약한 반응	좁은 적용	약한 실천력

나. 개발 절차

- ① 영역의 내용 체계와 성취기준(들)의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소 추출 및 위계 분석
- ② 대상 성취기준이 포함하고 있는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소 수준 및 위계 분석



- 교과목의 영역 특성에 따라 내용 체계에 제시된 ‘가치·태도’ 범주의 내용 요소가 성취기준에서 명시적으로 드러나지 않더라도, 교육과정 취지를 살려 영역 내 성취기준들에서 ‘가치·태도’ 범주를 반영할 필요 있음.
- ③ 대상 성취기준이 포함하고 있는 내용 요소들의 복합성 등을 고려하여 3수준 또는 5수준의 진술문 개발
 - 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 각 범주는 그 특성을 고려하여 수준을 구분하고 이를 복합적으로 구성하여 수준을 진술함
- ④ 성취기준별 성취수준 작성 후 각 영역 간 수준 진술 정도, 전후 학년(군)과의 능력 진술 위계 등을 점검
 - 같은 학년군에서 영역 내는 물론 영역 간 성취수준의 진술 정도를 각 수준별로 점검
 - 학년군이 높아짐에 따라 성취수준 간의 위계가 나타나는지 점검(다만, 교과 및 범주 특성에 따라 학년군이 높아져도 동일 수준 진술이 반복적으로 나타날 수 있음)

※ 참고 자료. 중·고 합본과목의 교과(과목)별 성취수준 체계

순	학교급	교과	학교급별 과목		성취수준 체계
1		정보	중 1~3학년군	정보	ABCDE
			고등학교	정보	일선
				인공지능 기초	진선
				데이터 과학	
				소프트웨어와 생활	
				정보과학	
2	중·고	한문	중 1~3학년군	한문	ABCDE
			고등학교	한문	일선
				한문 고전 읽기	진선
				언어생활과 한자	
3		보건	중 1~3학년군	보건	ABCDE
			고등학교	보건	
4		환경	중 1~3학년군	환경	P(영역별 성취수준) ABC(성취기준별 성취수준)
			고등학교	생태와 환경	
5		진로와 직업	중 1~3학년군	진로와 직업	ABCDE
			고등학교	진로와 직업	

- 학교생활기록 작성 및 관리지침(교육부훈령)에 근거한 학교생활기록부 기재요령에 따른 성취수준 개발 방식임.
- 고등학교 과목은 ‘2028 대학입시제도 개편 확정안’(교육부, 2023)에서 제시한 고교 내신 관련 ‘과목별 성적 산출 방식 - 절대평가 성취도 A·B·C·D·E’를 반영한 것임.
- 보건, 환경, 생태와 환경, 진로와 직업(P/F 평가 과목)은 영역별 성취수준 P로 개발하도록 함. 단, 성취기준별 성취수준은 3수준, 5수준으로 개발 가능



4 영역별 성취수준 개발

가. 개발 개요

- 교과 교육과정의 내용 체계와 성취기준(들)을 분석하여 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 위계나 수준을 고려하여 영역별로 성취수준 작성

나. 개발 절차

- ① 교과 교육과정의 특성을 반영하여 개발 단위를 결정
 - 교과 교육과정이 ‘영역’을 중심으로 내용 요소를 제시하므로 이를 단위로 삼음.
 - 다만, 사회, 과학 등의 경우 ‘단원’을 중심으로 성취기준이 제시된 경우 이를 단위로 하여 개발할 수 있음.
- ② 영역의 내용 체계와 성취기준(들)의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소 추출 및 위계 분석
- ③ 영역별로 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 범주를 중심으로 영역별 성취수준 진술문을 작성
 - ③-1. 앞서 개발한 영역 내 성취기준별 성취수준들을 각 수준(A~C/A~E)과 연계, 종합
 - 영역 내 성취기준별 성취수준들을 각 수준(A~C/A~E)에 따라 연계하고, 각 범주를 중심으로 이를 포괄할 수 있는 전형적인 능력을 진술함.
 - 이때 성취기준별 성취수준들을 범주별로 단순히 연결하기보다는 앞의 ② 단계 교육과정 내용 체계의 영역 내 범주별 내용 요소를 포괄하여 종합할 수 있도록 할 것.
 - ③-2. 각 수준(A~C/A~E)별로 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 범주를 중심으로 포괄적이고 전형적인 능력 진술

- 다만, 교과와 영역 특성에 따라 각 수준(A~E)에서 일부 범주의 수준 특성이 나타나지 않을 수 있음(예컨대, 과학 교과의 E수준 ‘가치·태도’ 등).
- ④ 영역별 성취수준 작성 후 각 영역 간 수준 진술 정도, 전후 학년(군)과의 능력 진술 위계 등을 점검
 - 같은 학년군에서 영역 간 성취수준의 진술 정도를 각 수준별로 점검
 - 학년군이 높아짐에 따라 성취수준 간의 위계가 나타나는지 점검(다만, 교과 및 범주 특성에 따라 학년군이 높아져도 동일 수준 진술이 반복적으로 나타날 수 있음)

5 예시 평가 도구 개발

가. 개발 개요

- 성취기준, 성취기준별/영역별 성취수준을 검토하고 분석하여 학생들의 성취수준을 판단할 수 있는 평가를 계획
- 이러한 성취수준을 활용하여 평가 도구를 개발하고 수행평가나 서·논술형 문항의 경우 성취수준을 근거로 채점 기준을 설정

나. 개발 절차

- ① 성취기준 및 성취수준을 분석하여 평가 요소 선정
- ② 평가 요소 고려하여 평가 방법 선정
- ③ 지필평가(선택형 또는 서답형 문항) 또는 수행평가 도구 개발
- ④ 채점 기준 개발

다. 수행평가 도구 개발 과정 예시

※ 중·고등학교 정보과 수행평가 도구 개발 과정 예시

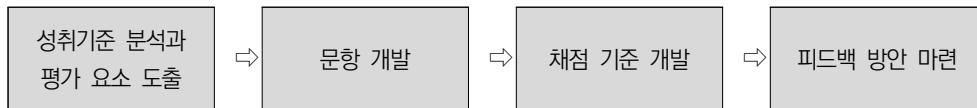
구분	과목(영역)	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제	해당 예시 평가도구 번호
①	중학교 정보(알고리 즘과 프로그래밍)	[9정03-07] 프로그램 작성에서 함수를 활용하고, 프로그램 수행 결과를 디버거로 분석하여 오류를 수정한다.	실험·실습	함수 작성 및 활용 프로그램의 오류 발견 및 디버깅	중학교 정보-7번
②	고등학교 정보(알고리 즘과 프로그래밍)	[12정03-07] 다양한 제어 구조를 복합적으로 활용한 프로그램을 작성한다.	서·논술형	제어 구조를 활용한 알고리즘 설계하기 정렬 알고리즘 프로그램을 작성하기	고등학교 정보-6번
③	고등학교 데이터 과학(데이터 준비와 분석)	[12데과02-02] 이상치와 결측치 탐색 및 정규화를 통해 전처리하여 오류 가능성을 최소화하고, 데이터 분석을 위해 시각화한다.	실험·실습	이상치와 결측치 탐색하기 데이터의 오류 가능성을 최소화하기 데이터 분석을 위해 시각화하기	고등학교 데이터과학-5번

①

평가도구 개발 과정 예시 자료: 수행평가(실험·실습)

※ 아래 예시는 중학교 정보 7번 수행평가(실험·실습) 문항의 개발 과정임

■ 개발 과정 개요



■ 세부 개발 과정

(1) 성취기준 분석과 평가 요소 도출

- 성취기준 분석 및 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도) 확인
- 평가 요소 도출
- 수행평가 수행 과제 설정

성취기준

[9정03-07] 프로그램 작성에서 함수를 활용하고, 프로그램 수행 결과를 디버거로 분석하여 오류를 수정한다.



평가 요소	수행 과제
① 함수 작성 및 활용	함수 작성 함수 활용 프로그래밍 프로그램의 오류 발견 및 수정
② 프로그램의 오류 발견 및 디버깅	

(2) 수행 과제 설정 및 (하위) 문항 개발

- 평가 요소 상세화하여 수행 과제의 하위 문항 작성
- 교수·학습 활동과 연계한 수행 과제 개발

평가 요소	하위 문항 작성	교수·학습 연계
② 프로그램의 오류 수정	1. '딸기 줍기' 함수에 잘못된 코드 블록이 하나 있다. 잘못된 블록을 찾아 올바르게 수정하시오.	알고리즘과 프로그래밍 영역은 학생들이 학습한 내용을 실제 프로그래밍 교수·학습 활동 과정을 통해 체화하는 과정이 반드시 필요하므로, 개념과 예시를 통해 학습한 내용을 실제로 프로그래밍 환경에서 구현할 수 있는 수행평가 과제를 개발
① 함수 작성 및 활용	2. 현재 '딸기 놓기' 함수가 작성되어 있지 않다. '딸기 줍기' 함수를 참고하여 '딸기 놓기' 함수를 올바르게 작성하시오.	
② 프로그램의 오류 수정	3. '실행' 부분에 두 가지 오류가 있다. (1) 연결된 코드 블록 중 잘못된 블록이 하나 있다. (2) '딸기 놓기' 함수 블록이 다른 블록과 연결되어 있지 않다. 두 가지 오류를 수정하여 문제를 해결할 수 있는 최종 '실행' 코드 블록을 작성하시오.	
① 함수 작성 및 활용	4. 위에서 사용한 '딸기 줍기' 함수와 '딸기 놓기' 함수를 활용하여 아래 문제를 해결하는 프로그램을 작성하시오.	



(3) 채점 기준 개발

- 성취기준별 성취수준에 따른 수행 정도의 차이를 반영한 채점 기준 개발

단계	설명
① 평가 요소 → 채점 요소	상세화된 평가 요소를 채점 요소로 전환한다.
② 채점 요소별 점수(척도) 설정	성취수준 단계에 따른 수행 정도 차이를 고려하여 배점을 설정한다. 평가 요소의 의미를 유지하되 간결한 표현으로 압축하는 방식을 택한다.
③ 점수(척도)별 수행 특성 작성	배점 체계를 고려하여 점수(척도)별 수행 특성 진술문을 작성한다.
④ 점수(척도)별 예시 답안 작성	점수(척도)별 예시 답안을 작성한다.
⑤ 채점 시 고려 사항 제시	유사 정답, 부분 점수 등 채점 시 고려 사항을 제시한다.

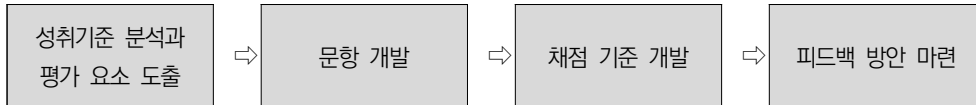
(4) 피드백 방안 마련

- 채점 결과를 바탕으로 학생들의 수행 과정 또는 결과물 평정
- 프로그램의 실행 결과를 바탕으로 학생의 프로그래밍 수준 분석 및 정보 제공
- 성취기준별 성취수준 및 각 채점 요소별 수행 특성 진술 내용을 준거로 학생에게 정보 제공
- 성취수준 향상에 필요한 학습 자료를 제공하거나 학습 방향 안내

② 평가도구 개발 과정 예시 자료: 수행평가

※ 아래 예시는 고등학교 정보 6번 수행평가(서·논술형) 문항의 개발 과정임

■ 개발 과정 개요



■ 세부 개발 과정

(1) 성취기준 분석과 평가 요소 도출

- 성취기준 분석 및 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도) 확인
- 평가 요소 도출
- 수행평가 수행 과제 설정

성취기준

[12정03-07] 다양한 제어 구조를 복합적으로 활용한 프로그램을 작성한다.



평가 요소	수행 과제
① 제어 구조를 활용한 알고리즘 설계하기	정렬 프로그램 작성하기
② 정렬 알고리즘 프로그램 작성하기	

(2) 수행 과제 설정 및 (하위) 문항 개발

- 평가 요소 상세화하여 수행 과제의 하위 문항 작성
- 교수·학습 활동과 연계한 수행 과제 개발

평가 요소	하위 문항 작성	교수·학습 연계
① 제어 구조를 활용한 알고리즘 설계하기	문제 해결을 위한 알고리즘 작성하기	교수·학습 활동 과정에서 '다양한 정렬 알고리즘의 분석', '다차원 데이터 구조', '다양한 제어 구조의 복합적 활용'을 수행하였으므로 해당 내용을 종합하여 프로그램을 개발할 수 있는 수행평가 과제를 개발
② 정렬 알고리즘 프로그램 작성하기	알고리즘을 적용하여 프로그램 작성하기	



(3) 채점 기준 개발

- 성취기준별 성취수준에 따른 수행 정도의 차이를 반영한 채점 기준 개발

단계	설명
① 평가 요소 → 채점 요소	상세화된 평가 요소를 채점 요소로 전환한다.
② 채점 요소별 점수(척도) 설정	성취수준 단계에 따른 수행 정도 차이를 고려하여 배점을 설정한다. 평가 요소의 의미를 유지하되 간결한 표현으로 압축하는 방식을 택한다.
③ 점수(척도)별 수행 특성 작성	배점 체계를 고려하여 점수(척도)별 수행 특성 진술문을 작성한다.
④ 점수(척도)별 예시 답안 작성	점수(척도)별 예시 답안을 작성한다.
⑤ 채점 시 고려 사항 제시	유사 정답, 부분 점수 등 채점 시 고려 사항을 제시한다.

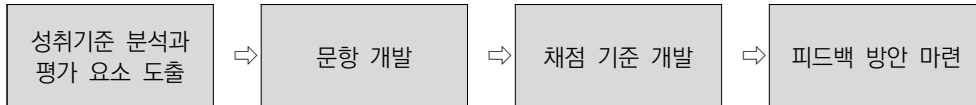
(4) 피드백 방안 마련

- 채점 결과를 바탕으로 학생들의 수행 과정 또는 결과물 평정
- 성취기준별 성취수준 및 각 채점 요소별 수행 특성 진술 내용을 준거로 학생에게 정보 제공
- 성취수준 향상에 필요한 학습 자료를 제공하거나 학습 방향 안내

③ 평가도구 개발 과정 예시 자료: 수행평가

※ 아래 예시는 고등학교 데이터과학 5번 수행평가(실험·실습) 문항의 개발 과정임

■ 개발 과정 개요



■ 세부 개발 과정

(1) 성취기준 분석과 평가 요소 도출

- 성취기준 분석 및 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도) 확인
- 평가 요소 도출
- 수행평가 수행 과제 설정

성취기준	
[12데과02-02] 이상치와 결측치 탐색 및 정규화를 통해 전처리하여 오류 가능성을 최소화하고, 데이터 분석을 위해 시각화한다.	
↓	
평가 요소	수행 과제
① 데이터 분석을 위해 시각화하기	데이터 시각화를 통해 이상치를 탐색하고 전처리하기
② 이상치와 결측치 탐색하기	
③ 데이터의 오류 가능성을 최소화하기	

(2) 수행 과제 설정 및 (하위) 문항 개발

- 평가 요소 상세화하여 수행 과제의 하위 문항 작성
- 교수·학습 활동과 연계한 수행 과제 개발

평가 요소	하위 문항 작성	교수·학습 연계
① 데이터 분석을 위해 시각화하기	1. 데이터의 149835번째 행의 몸무게는 0으로 이상치라 할 수 있다. 전체 데이터 중 몸무게 속성에서 이상치를 탐색하기	교수·학습 활동 과정에서 '이상치와 결측치 탐색' '오류 가능성을 최소화하는 데이터 전처리'를 수행하였으므로 이를 실제 데이터에 적용할 수 있도록 유사한



평가 요소	하위 문항 작성	교수·학습 연계
	위해 데이터 시각화를 이용하는 방법을 제시하시오.	상황과 맥락의 수행평가 과제를 개발
② 이상치와 결측치 탐색하기	2. 몸무게 속성의 이상치를 처리하기 위한 방법 한 가지와 그 이유를 제시하시오.	
③ 데이터의 오류 가능성을 최소화하기	3. 2.에서 제안한 방법을 적용하여 데이터 전처리를 하기 위한 코드를 작성하시오.	

(3) 채점 기준 개발

- 성취기준별 성취수준에 따른 수행 정도의 차이를 반영한 채점 기준 개발

단계	설명
① 평가 요소 → 채점 요소	상세화된 평가 요소를 채점 요소로 전환한다.
② 채점 요소별 점수(척도) 설정	성취수준 단계에 따른 수행 정도 차이를 고려하여 배점을 설정한다. 평가 요소의 의미를 유지하되 간결한 표현으로 압축하는 방식을 택한다.
③ 점수(척도)별 수행 특성 작성	배점 체계를 고려하여 점수(척도)별 수행 특성 진술문을 작성한다.
④ 점수(척도)별 예시 답안 작성	점수(척도)별 예시 답안을 작성한다.
⑤ 채점 시 고려 사항 제시	유사 정답, 부분 점수 등 채점 시 고려 사항을 제시한다.

(4) 피드백 방안 마련

- 다른 형태의 수행평가로 재설계하여 활용하기 위하여 고려할 점 안내
- 학생의 수행 과정 및 결과 평가 요소 제시
- 채점 결과를 바탕으로 학생들의 수행 과정 또는 결과물 평정
- 성취기준별 성취수준 및 각 채점 요소별 수행 특성 진술 내용을 준거로 학생에게 정보 제공
- 성취수준 향상에 필요한 학습 자료를 제공하거나 학습 방향 안내

Ⅱ. 성취수준 활용

1. 성취기준 도달 정도 예측 및 개념화 근거
2. 성취수준 활용 방안



2022 개정 교육과정에 따른
중·고등학교 정보과 성취수준

II 성취수준 활용

1

성취기준 도달 정도 예측 및 개념화 근거

성취기준은 수업 및 평가의 근거로서의 역할을 하지만 성취기준 자체는 도달 정도에 대한 정보가 부족하여 추가적으로 성취수준에 대한 정보가 필요하다. 교사는 성취수준에 대한 일관된 이해를 가지고 수업과 평가를 계획하고 운영해야 하는데 성취기준별 성취 수준이나 영역별 성취수준은 이러한 이해와 개념화에 도움을 줄 수 있다.

성취기준별 성취수준은 각 성취기준에 도달한 정도를 해당 교과목 평정 단계에 따라 구체화하여 제시한 것으로 성취기준별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있다. 영역별 성취수준은 해당 교과목의 영역별로 도달할 목표를 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)에 따라 제시한 것으로 교과목 전체 수준에서 각 범주별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있다.

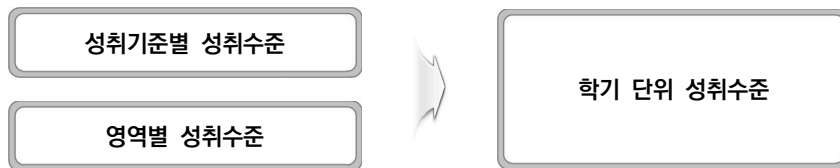
- **성취기준별 성취수준**은 각 성취기준에 도달한 정도를 해당 교과목 평정 단계에 따라 구체화하여 제시한 것으로 성취기준별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있음.
- **영역별 성취수준**은 해당 교과목의 영역별로 도달할 목표를 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)에 따라 제시한 것으로 교과목 전체 수준에서 각 범주별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있음.

이러한 성취수준은 수업 설계와 평가 문항 제작에서 도달 정보나 목표를 개념화할 때도 근거가 된다. 교사 간 유사한 수준에 대한 개념을 가질 수 있도록 도움을 준다. 이때 수준 구분에 대한 유연성은 열어두되, 수준에 대한 교사 간 해석의 폭을 최대한 좁혀 교육과정 범위 내에서 수업과 평가가 실행되도록 하기 위함이다. 성취수준은 국가 수준에서 해당 교과 수행의 질 관리 및 교육과정 평가(피드백 정보 해석)를 위한 기준 역할을 할 수도 있어 궁극적으로 성취수준에 대한 정보 제공 및 국가 교육과정 질 관리에 기여한다고 볼 수 있다.

2 성취수준 활용 방안

가. 학기 단위 성취수준 개발의 근거로 활용

성취기준별·영역별 성취수준은 학기 단위 성취수준을 개발할 때 근거로 활용된다. 학기 단위 성취수준은 한 학기의 교수·학습이 끝났을 때 해당 학기에서 다루는 교과목의 성취기준들에 도달한 정도를 나타낸 것으로, 한 학기 내 성취기준들을 포괄하는 전반적인 특성을 5수준(A~E) 또는 학교급, 교과에 따라 3수준(A~C)으로 구분하여 진술한 것이다.



학교에서의 학생 평정은 학기 단위로 이루어지므로, 성취평가제에 의한 학기별 성취도 평정을 위해서는 평정의 근거가 되는 학기 단위의 성취수준 개발이 필요하다. 이때 초등학교에서도 준거참조평가를 실시하고 있으므로, 학기별로 수업 설계 시 학기 단위 성취수준을 활용하며, 평가의 준거를 세우고 이에 따라 학생의 수준을 가늠한다는 차원에서 학기 단위 성취수준을 개발할 필요가 있다.

학기 단위 성취수준은 크게 다음의 역할을 할 수 있다.

첫째, 한 학기 수업을 통해 각 수준의 학생들이 도달해야 할 목표가 되기에 수업의 준거가 된다.

둘째, 한 학기 동안의 성취기준에 대한 도달 정도를 평가할 때 미리 설정한 학기 단위 성취수준은 평가 활동의 준거가 된다.

셋째, 학생들이 무엇을 알고 할 수 있는지 기술하기에 개별 학생의 평가 결과를 보고하고 기록하는 준거가 된다.

나. 학생 수준을 고려한 수업 설계에 활용

성취기준별·영역별 성취수준은 학생 수준을 고려한 수업 설계에 활용될 수 있다.

구체적으로 우선, 학생 맞춤형 수업 설계에 활용될 수 있다. 2022 개정 교육과정은 학생 개별화 맞춤형 수업을 강조하고 있다. 이러한 취지에 따라 학생 맞춤형 수업을 설계하기 위해서 학생 수준에 맞는 진단과 학습 지원이 필요하다.

다음으로, 기초학력 보장 지도에 활용될 수 있다. 교육부의 공교육 경쟁력 제고 방안⁶⁾에 의하면, 책임교육학년제(초3, 중1) 도입 및 맞춤형 학업성취도 자율평가 대상 확대에 따라 학력 진단이 강화되고 모든 학년에서 성취수준에 기반한 개별화 학습이 지원된다. 기존 기초학력 미달 학생에서 중·하위 수준 학생까지 책임교육을 지원할 예정이다.⁶⁾ 제 1차 기초학력 보장 종합계획(2023-2027), 기초학력보장법 및 시행령이 제정되어⁷⁾ 기초학력 보장에 대한 국가 책무성과 진단을 통한 체계적 학습 지원의 법적 근거가 마련되었다. 초·중학교 국어, 수학, 사회, 과학, 영어(초1~중3)에서 최소한의 성취기준이 제시되고 이는 기초학력 진단 및 학습 지원에 활용되는데 최소한의 성취기준과 성취기준별 성취수준이 연계될 수 있다.

다. 평가 도구 제작 및 채점 기준 설정의 근거로 활용

1) 평가 도구 제작의 근거로 활용

우선, 성취기준을 분석하여 성취기준에 도달하기 위한 과정에서 필요한 능력을 평가 요소의 형태로 구체화하고, 평가 요소를 가장 적합하게 평가할 수 있는 평가 방법을 선정한다. 성취기준을 분석하여 평가 방법을 선정한 다음, 학기 단위로 평가 계획서를 작성한다.

이때 ‘평가 요소’란 교육과정 성취기준 도달의 증거로 학생들이 보여주기를 기대하는 핵심 내용을 구체적으로 기술한 평가 내용을 의미한다. 평가 요소는 성취기준을 분석하여 해당 성취기준에의 도달 정도를 판단하기 위해서 어떠한 내용을 평가해야 하는지를

6) 교육부. (2023). 공교육 경쟁력 제고 방안. 교육부 보도자료(2023.6.21.).

7) 교육부. (2022). 제1차 기초학력 보장 종합계획(2023-2027). 교육부 보도자료(2022.10.11.).



기준으로 작성한다. 평가 요소는 평가의 목표와 특성을 고려하여 교육과정 성취기준에서 도출하며, 학생들의 수행 정도를 판단할 수 있도록 지식, 기능, 태도와 같은 구체적인 내용으로 기술한다.

2) 채점 기준 설정의 근거로 활용

성취수준은 수행평가(또는 서·논술형 문항) 도구 제작 및 채점 기준 설정의 근거로 활용된다.

채점 기준을 설정할 때에는 모든 성취수준(A~E)을 평가할 수 있도록 수행평가 과제(또는 서·논술형 문항) 및 채점 기준을 개발한다. 모든 성취수준의 학생들이 수행할 수 있는 과제로 문항을 구성할 필요가 있다.

라. 성취 결과 산출 및 보고의 근거로 활용

성취기준별/영역별 성취수준과 이를 활용하여 개발된 학기 단위 성취수준을 토대로 학생의 성취수준을 산출한다. 분할점수 설정과 평가 시행이 완료되면 지필평가와 수행평가 점수를 합산하여 성취율에 따라 학생의 성취도를 산출한다. 즉, 개별 학생에 대해 A~E 또는 A~C의 성취수준을 산출하게 되는 것이다. 분할점수와 관련하여 중학교는 고정분할 점수를 적용한다.

성적 산출 결과를 보고할 경우에는 학기 단위 성취수준과 연계하여 학생의 실제 수행 능력 진술한다. 각 성취수준에 해당하는 학생이 무엇을 알고 할 수 있는지의 교수·학습 정보를 보고한다. 개별 학생이 알고 할 수 있는 것을 기술할 때는 미리 진술한 학기 단위 성취수준을 중심으로 개별 학생의 수행 능력을 진술한다.

이러한 정보를 학생에게 피드백 할 필요도 있다. 피드백은 학생의 학습 상태에 대한 정보를 제공하여 학생의 학습과 성장을 지원하는 전체적인 과정이다. 학생의 교육 목표 도달도를 확인하고 교수·학습 개선에 활용할 수도 있다. 피드백은 점수나 성취도를 알려주거나 정답 여부를 알려주는 것에서부터 학생 개별 강약점이나 추후 학습 방향, 성장 정도 등을 알려주는 등 다양한 유형이 있다.

Ⅲ. 중학교 정보 성취수준

1. 성취기준별 성취수준
2. 영역별 성취수준
3. 예시 평가 도구



2022 개정 교육과정에 따른
중·고등학교 정보과 성취수준

III

중학교 정보 성취수준

1

성취기준별 성취수준

(1) 컴퓨팅 시스템

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9정01-01] 컴퓨팅 시스템의 구성요소와 동작 원리를 이해하고, 운영 체제의 기능을 분석한다.	A	컴퓨팅 시스템의 구성요소와 동작 원리를 운영 체제의 기능과 관련지어 설명하고, 운영 체제의 기능을 분석하여 효율적으로 활용할 수 있다.
	B	컴퓨팅 시스템의 구성요소와 동작 원리를 운영 체제의 기능과 관련지어 설명하고, 운영 체제의 기능을 분석할 수 있다.
	C	컴퓨팅 시스템의 구성요소와 동작 원리, 운영 체제의 기능을 설명하고, 운영 체제의 기능을 분석할 수 있다.
	D	컴퓨팅 시스템의 구성요소와 동작 원리, 운영 체제의 기능을 설명하고, 운영 체제의 기능을 구분할 수 있다.
	E	컴퓨팅 시스템의 구성요소와 동작 원리, 운영 체제의 기능을 인지하고, 운영 체제의 기능을 구분할 수 있다.
[9정01-02] 피지컬 컴퓨팅의 개념을 이해하고, 생활 속에서 적용된 사례 조사를 통해 컴퓨팅 시스템의 필요성과 가치를 판단한다.	A	피지컬 컴퓨팅의 개념과 구성 방식을 설명하고, 생활 속 피지컬 컴퓨팅 사례를 조사하고 분석하여 컴퓨팅 시스템의 필요성과 가치를 판단하고 내면화할 수 있다.
	B	피지컬 컴퓨팅의 개념과 구성 방식을 설명하고, 생활 속 피지컬 컴퓨팅 사례를 조사하여 컴퓨팅 시스템의 필요성과 가치를 인식할 수 있다.
	C	피지컬 컴퓨팅의 개념을 설명하고, 생활 속 피지컬 컴퓨팅 사례를 조사하여 컴퓨팅 시스템의 필요성과 가치를 인식할 수 있다.
	D	피지컬 컴퓨팅의 개념을 설명하고, 생활 속 피지컬 컴퓨팅 예시를 탐구하여 컴퓨팅 시스템의 필요성을 수용할 수 있다.
	E	피지컬 컴퓨팅의 개념을 인지하고, 생활 속 피지컬 컴퓨팅 예시를 탐구하여 컴퓨팅 시스템의 필요성을 수용할 수 있다.
[9정01-03] 문제 해결 목적에 맞는 피지컬 컴퓨팅 구성요소를 선택하여 시스템을 구상한다.	A	문제 해결 목적에 맞는 피지컬 컴퓨팅 구성요소를 선택하여 시스템을 구성하고 개선하는 과정을 통해 피지컬 컴퓨팅 시스템의 구성요소를 목적에 맞게 선택하는 유연한 태도를 인식할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
	B	문제 해결 목적에 맞는 피지컬 컴퓨팅 구성요소를 선택하여 시스템을 구성하고 개선하는 과정을 통해 피지컬 컴퓨팅 시스템의 구성요소를 목적에 맞게 선택하는 유연한 태도를 인식할 수 있다.
	C	문제 해결 목적에 맞는 피지컬 컴퓨팅 구성요소를 선택하고 시스템을 구성하는 과정을 통해 피지컬 컴퓨팅 시스템의 구성요소를 목적에 맞게 선택하는 유연한 태도를 인식할 수 있다.
	D	문제 해결 목적에 맞는 피지컬 컴퓨팅 구성요소를 선택하고 시스템을 구성하는 과정을 통해 피지컬 컴퓨팅 시스템의 구성요소를 목적에 맞게 선택하는 유연한 태도를 인식할 수 있다.
	E	문제 해결 목적에 맞는 피지컬 컴퓨팅 구성요소를 구분하는 과정을 통해 피지컬 컴퓨팅 시스템의 구성요소를 목적에 맞게 선택하는 유연한 태도를 수용할 수 있다.

(2) 데이터

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9정02-01] 실생활의 데이터가 디지털 형태로 변환되어 활용되는 긍정적 가치를 탐색하고, 다양한 데이터를 디지털 형태로 표현한다.	A	다양한 데이터를 디지털 형태로 표현하는 방법을 단계별로 설명하고 데이터의 특성에 맞게 디지털 형태로 표현하여, 디지털 형태로 변환된 데이터의 긍정적 가치를 내면화할 수 있다.
	B	다양한 데이터를 디지털 형태로 표현하는 방법을 단계별로 설명하고 디지털 형태로 표현하여, 디지털 형태로 변환된 데이터의 긍정적 가치를 인식할 수 있다.
	C	다양한 데이터를 디지털 형태로 표현하는 방법을 설명하고 디지털 형태로 표현하여, 디지털 형태로 변환된 데이터의 긍정적 가치를 인식할 수 있다.
	D	다양한 데이터를 디지털 형태로 표현하는 방법을 설명하고, 일부 데이터를 디지털 형태로 표현하여 디지털로 변환된 데이터의 장점을 수용할 수 있다.
	E	다양한 데이터가 디지털 형태로 표현됨을 인지하고, 일부 데이터를 디지털 형태로 표현하여 디지털로 변환된 데이터의 장점을 수용할 수 있다.
[9정02-02] 문제 해결에 적합한 데이터를 수집하고, 목적에 맞게 구분하여 관리한다.	A	데이터를 수집하고 관리하는 방법을 단계별로 설명하고, 데이터를 문제 해결 목적에 맞게 수집하고, 분류하고, 저장하여 관리할 수 있다.
	B	데이터를 수집하고 관리하는 방법을 단계별로 설명하고, 데이터를 수집하고, 분류하고, 저장하여 관리할 수 있다.
	C	데이터를 수집하고 관리하는 방법을 설명하고, 데이터를 수집하고, 분류하고, 저장하여 관리할 수 있다.
	D	데이터를 수집하고 관리하는 방법을 설명하고, 일부 데이터를 수집하고, 분류하고, 저장하여 관리할 수 있다.
	E	데이터를 수집하고 관리하는 방법을 인지하고, 일부 데이터를 수집하고, 분류하고, 저장하여 관리할 수 있다.
[9정02-03] 실생활의 데이터를 표, 다이어그램 등 다양한 형태로 구조화한다.	A	표와 다이어그램의 개념과 특성을 설명하고, 실생활의 데이터를 문제 해결에 적합한 형태로 구조화할 수 있다.
	B	표와 다이어그램의 개념과 특성을 설명하고, 실생활의 데이터를 다양한 형태로 구조화할 수 있다.
	C	표와 다이어그램의 개념을 설명하고, 실생활의 데이터를 다양한 형태로 구조화할 수 있다.
	D	표와 다이어그램의 개념을 설명하고, 실생활의 데이터를 표나 다이어그램 등을 활용하여 부분적으로 구조화할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
[9정02-04] 사례를 중심으로 데이터 간의 관계를 파악하고, 데이터에 기반하여 의미를 해석한다.	E	데이터를 여러 가지 방법으로 구조화할 수 있다는 것을 인지하고, 실생활의 데이터를 표나 다이어그램 등을 활용하여 부분적으로 구조화할 수 있다.
	A	다양한 형태로 구조화된 데이터가 가지는 의미를 해석하는 방법을 적용하여 사례를 중심으로 구조화된 데이터 간의 관계를 분석하고 의미를 해석하는 과정을 통해 데이터에 기반하여 현상을 바라보는 관점을 내면화할 수 있다.
	B	다양한 형태로 구조화된 데이터가 가지는 의미를 해석하는 방법을 적용하여, 사례를 중심으로 구조화된 데이터 간의 관계를 파악하는 과정을 통해 데이터에 기반하여 현상을 바라보는 관점을 인식할 수 있다.
	C	구조화된 데이터가 가지는 의미를 해석하는 방법을 설명하며, 사례를 중심으로 구조화된 데이터 간의 관계를 파악하는 과정을 통해 데이터에 기반하여 현상을 바라보는 관점을 인식할 수 있다.
	D	구조화된 데이터가 가지는 의미를 해석하는 방법을 설명하며, 구조화된 데이터 간의 관계를 부분적으로 파악하여 데이터에 기반하여 현상을 바라보는 관점을 수용할 수 있다.
[9정02-05] 여러 학문 분야의 사례를 중심으로 데이터를 수집·분석하여 융합적으로 문제를 해결한다.	E	데이터를 구조화하면 의미를 해석할 수 있음을 인지하고, 구조화된 데이터 간의 관계를 부분적으로 파악하여 데이터에 기반하여 현상을 바라보는 관점을 수용할 수 있다.
	A	여러 학문 분야의 문제 해결 활동에서 데이터를 수집, 관리, 구조화, 해석하는 절차를 체계적으로 수행하는 과정을 통해 융합적인 관점에서 데이터를 문제 해결에 적용하려는 태도를 내면화할 수 있다.
	B	여러 학문 분야의 문제 해결 활동에서 데이터를 수집, 관리, 구조화, 해석하는 절차를 체계적으로 수행하는 과정을 통해 문제 해결 과정에서 데이터가 융합적으로 활용됨을 인식할 수 있다.
	C	여러 학문 분야의 문제 해결 활동에서 데이터를 수집, 관리, 구조화, 해석하는 절차를 수행하는 과정을 통해 문제 해결 과정에서 데이터가 융합적으로 활용됨을 인식할 수 있다.
	D	여러 학문 분야의 문제 해결 활동에서 데이터를 수집, 관리, 구조화, 해석하는 절차를 수행하는 과정을 통해 문제 해결에 데이터가 필요함을 수용할 수 있다.
E	E	여러 학문 분야의 문제 해결 활동에서 데이터를 수집, 관리, 구조화, 해석하는 절차를 일부 수행하는 과정을 통해 문제 해결에 데이터가 필요함을 수용할 수 있다.

(3) 알고리즘과 프로그래밍

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9정03-01] 문제의 상태를 정의하고 수행 가능한 형태로 구조화한다.	A	문제의 초기 상태와 목표 상태, 현재 상태의 의미를 설명하고, 문제의 초기 상태와 목표 상태, 현재 상태를 구체적으로 정의하여 수행 가능한 동작으로 구조화할 수 있다.
	B	문제의 초기 상태와 목표 상태, 현재 상태의 의미를 설명하고, 문제의 초기 상태와 목표 상태를 정의하여 수행 가능한 동작을 탐색할 수 있다.
	C	문제의 초기 상태와 목표 상태의 의미를 설명하고, 문제의 초기 상태와 목표 상태를 정의하여 수행 가능한 동작을 탐색할 수 있다.
	D	문제의 초기 상태와 목표 상태의 의미를 설명하고, 제의 초기 상태와 목표 상태를 구분할 수 있다.
	E	문제에 여러 상태가 있음을 인지하고, 문제의 초기 상태와 목표 상태를 구분할 수 있다.
[9정03-02] 문제 해결을 위한 추상화의 중요성을 이해하고, 핵심요소를 중심으로 알고리즘을 표현한다.	A	문제를 추상화하는 과정을 설명하고, 이를 적용하여 문제를 해결하기 위한 알고리즘을 핵심 요소를 중심으로 명확하게 설계하는 과정을 통해 추상화의 중요성을 내면화할 수 있다.
	B	문제를 추상화하는 과정을 설명하고, 이를 적용하여 문제를 해결하기 위한 알고리즘을 핵심 요소를 중심으로 설계하는 과정을 통해 추상화의 중요성을 인식할 수 있다.
	C	문제를 추상화하는 과정을 설명하고, 문제를 해결하기 위한 알고리즘을 핵심 요소를 중심으로 설계하며 추상화의 중요성을 인식할 수 있다.
	D	문제 추상화 과정을 설명하고, 문제에서 문제 해결에 필요한 핵심요소를 구분하며 추상화의 중요성을 수용할 수 있다.
	E	문제 추상화 과정을 인지하고, 문제에서 문제 해결에 필요한 핵심요소를 구분하며 추상화의 중요성을 수용할 수 있다.
[9정03-03] 알고리즘의 중요성을 이해하고, 문제를 해결하는 다양한 알고리즘을 비교·분석한다.	A	문제를 해결하기 위한 여러 알고리즘을 표현하고 비교·분석하여 장단점을 설명하는 과정을 통해, 문제 해결을 위한 다양한 해법을 탐색하려는 태도와 알고리즘의 중요성을 내면화할 수 있다.
	B	문제를 해결하기 위한 여러 알고리즘을 표현하고 비교·분석하여 장단점을 설명하는 과정을 통해, 문제 해결을 위한 다양한 해법을 탐색하려는 태도와 알고리즘의 중요성을 인식할 수 있다.
	C	문제를 해결하기 위한 여러 알고리즘을 표현하여 비교·분석하는 과정을 통해, 문제 해결을 위한 다양한 해법을 탐색하려는 태도와 알고리즘의 중요성을 인식할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
	D	문제를 해결하기 위한 여러 알고리즘을 표현하여 비교·분석하는 과정을 통해, 문제 해결에 다양한 해법이 존재함을 수용할 수 있다.
	E	문제를 해결하기 위한 여러 알고리즘을 표현하는 과정을 통해, 문제 해결에 다양한 해법이 존재함을 수용할 수 있다.
[9정03-04] 사례를 중심으로 문제 해결에 적합한 전략을 선택하여 알고리즘을 설계한다.	A	문제를 해결하기 위한 전략과 적용 과정을 설명하고, 문제 해결에 적합한 전략을 선택해 알고리즘을 설계하여 문제를 해결할 수 있다.
	B	문제를 해결하기 위한 전략과 적용 과정을 설명하고, 문제 해결 전략을 선택해 알고리즘을 설계하여 문제를 해결할 수 있다.
	C	문제를 해결하기 위한 전략을 설명하고, 문제 해결 전략을 선택해 알고리즘을 설계하여 문제를 해결할 수 있다.
	D	문제를 해결하기 위한 전략을 설명하고, 문제 해결 전략이 적용된 알고리즘을 활용하여 문제를 해결할 수 있다.
	E	문제를 해결하기 위한 전략을 인지하고, 문제 해결 전략이 적용된 알고리즘을 활용하여 문제를 해결할 수 있다.
[9정03-05] 데이터를 순차적으로 저장할 수 있는 구조를 활용하여 문제 해결 프로그램을 작성한다.	A	프로그래밍에서 데이터를 순차적으로 저장할 수 있는 구조와 작동 방식을 설명하고, 순차적 데이터 저장 구조를 활용하여 문제 해결 프로그램을 작성하고 프로그램의 동작을 설명할 수 있다.
	B	프로그래밍에서 데이터를 순차적으로 저장할 수 있는 구조와 작동 방식을 설명하고, 순차적 데이터 저장 구조를 활용하여 문제 해결 프로그램을 작성할 수 있다.
	C	프로그래밍에서 데이터를 순차적으로 저장할 수 있는 구조를 설명하고, 순차적 데이터 저장 구조를 활용하여 문제 해결 프로그램을 작성할 수 있다.
	D	프로그래밍에서 데이터를 순차적으로 저장할 수 있는 구조를 설명하고, 단일 데이터 구조를 활용하여 문제 해결 프로그램을 작성할 수 있다.
	E	프로그래밍에서 데이터를 저장하는 방식이 다양함을 인지하고, 단일 데이터 구조를 활용하여 문제 해결 프로그램을 작성할 수 있다.
[9정03-06] 논리 연산과 중첩 제어 구조를 활용하여 문제를 해결하는 프로그램을 작성한다.	A	논리 연산과 중첩 제어 구조의 개념과 종류, 작동 방식을 설명하고, 논리 연산과 중첩 제어 구조를 활용한 문제 해결 프로그램을 작성하고 동작을 설명할 수 있다.
	B	논리 연산과 중첩 제어 구조의 개념과 종류, 작동 방식을 설명하고, 논리 연산과 중첩 제어 구조를 활용한 문제 해결 프로그램을 작성할 수 있다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
	C	논리 연산과 중첩 제어 구조의 개념과 종류를 설명하고, 논리 연산과 중첩 제어 구조를 활용하여 문제 해결 프로그램을 작성할 수 있다.
	D	논리 연산과 중첩 제어 구조의 개념과 종류를 설명하고, 프로그래밍 환경에서 논리 연산과 중첩 제어 구조를 구현할 수 있다.
	E	논리 연산과 중첩 제어 구조의 개념을 인지하고, 프로그래밍 환경에서 논리 연산과 중첩 제어 구조를 구현할 수 있다.
[9정03-07] 프로그램 작성에서 함수를 활용하고, 프로그램 수행 결과를 디버거로 분석하여 오류를 수정한다.	A	함수와 디버깅의 개념과 작동 방식을 설명하고, 함수를 활용하여 프로그램을 효율적으로 모듈화하고 프로그램의 오류를 발견하여 정확하게 수정하는 과정을 통해 프로그램의 효과성 분석과 오류 수정의 중요성을 내면화할 수 있다.
	B	함수와 디버깅의 개념과 작동 방식을 설명하고, 함수를 활용하여 프로그램을 모듈화하고 프로그램의 오류를 발견하여 수정하는 과정을 통해 프로그램의 효과성 분석과 오류 수정의 중요성을 인식할 수 있다.
	C	함수와 디버깅의 개념을 설명하고, 함수를 활용하여 프로그램을 모듈화하고 프로그램의 오류를 발견하여 수정하는 과정을 통해 프로그램의 효과성 분석과 오류 수정의 중요성을 인식할 수 있다.
	D	함수와 디버깅의 개념을 설명하고, 함수를 활용하여 프로그램을 부분적으로 모듈화하고 프로그램의 오류를 발견하는 과정을 통해 프로그램의 효과성 분석과 오류 수정의 중요성을 수용할 수 있다.
	E	함수와 디버깅의 개념을 인지하고, 함수를 활용하여 프로그램을 부분적으로 모듈화하고 프로그램의 오류를 발견하는 과정을 통해 프로그램의 효과성 분석과 오류 수정의 중요성을 수용할 수 있다.
[9정03-08] 실생활의 문제를 탐색하여 발견하고, 프로그래밍을 통해 해결한다.	A	실생활에서 문제를 탐색하고 발견하여 프로그래밍으로 해결하고, 문제 해결 방식을 설명하는 과정을 통해 실생활 문제 해결을 실천하려는 자세를 내면화할 수 있다.
	B	실생활에서 문제를 탐색하고 발견하여 프로그래밍으로 해결하고, 문제 해결 방식을 설명하는 과정을 통해 실생활 문제 해결을 실천하려는 자세를 인식할 수 있다.
	C	실생활에서 문제를 탐색하고 발견하여 프로그래밍으로 해결하는 과정을 통해 실생활 문제 해결을 실천하려는 자세를 인식할 수 있다.
	D	실생활에서 문제를 탐색하고 발견하여 프로그래밍으로 해결하는 과정을 통해 실생활 문제 해결을 실천하려는 자세를 수용할 수 있다.
	E	실생활에서 문제를 탐색하고 발견하는 과정을 통해 실생활 문제 해결을 실천하려는 자세를 수용할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
[9정03-09] 다양한 학문 분야의 문제 해결을 위해 협력하여 소프트웨어를 개발한다.	A	다양한 학문 분야 문제 해결을 위한 소프트웨어를 협력적으로 개발하고 공유하는 과정을 통해, 소프트웨어 개발에서 협력과 공유의 가치를 내면화할 수 있다.
	B	다양한 학문 분야 문제 해결을 위한 소프트웨어를 협력적으로 개발하고 공유하는 과정을 통해, 소프트웨어 개발에서 협력과 공유의 가치를 인식할 수 있다.
	C	다양한 학문 분야 문제 해결을 위한 소프트웨어를 협력적으로 개발하는 과정을 통해, 소프트웨어 개발에서 협력과 공유의 가치를 인식할 수 있다.
	D	다양한 학문 분야 문제 해결을 위한 소프트웨어를 협력적으로 개발하는 과정을 통해, 소프트웨어 개발에서 협력과 공유의 가치를 수용할 수 있다.
	E	다양한 학문 분야 문제의 해결 알고리즘을 협력하여 설계하는 과정을 통해, 소프트웨어 개발에서 협력과 공유의 가치를 수용할 수 있다.

(4) 인공지능

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9정04-01] 인공지능의 개념과 특성을 설명하고 인공지능 소프트웨어를 구별한다.	A	인공지능의 개념과 특성을 구체적인 예시를 통해 설명하고, 인공지능과 인공지능이 아닌 소프트웨어를 구별하고 차이점을 설명할 수 있다.
	B	인공지능의 개념과 특성을 구체적인 예시를 통해 설명하고, 인공지능과 인공지능이 아닌 소프트웨어를 구별할 수 있다.
	C	인공지능의 개념과 특성을 설명하고, 인공지능과 인공지능이 아닌 소프트웨어를 구별할 수 있다.
	D	인공지능의 개념과 특성을 설명하고, 인공지능 소프트웨어를 인식할 수 있다.
	E	인공지능의 개념과 특성을 인지하고, 인공지능 소프트웨어를 인식할 수 있다.
[9정04-02] 인공지능 학습에서 데이터의 중요성을 이해하고, 학습에 필요한 데이터를 수집하여 분류한다.	A	인공지능 학습과 학습에서 데이터의 역할 및 중요성을 설명하고, 인공지능 학습에 필요한 데이터를 수집하여 학습에 적합한 방식으로 분류할 수 있다.
	B	인공지능 학습과 학습에서 데이터의 역할 및 중요성을 설명하고, 인공지능 학습에 필요한 데이터를 수집하여 분류할 수 있다.
	C	인공지능 학습과 학습에서 데이터의 역할을 설명하고, 인공지능 학습에 필요한 데이터를 수집하여 분류할 수 있다.
	D	인공지능 학습과 학습에서 데이터의 역할을 설명하고, 인공지능 학습에 필요한 데이터를 수집할 수 있다.
	E	인공지능 학습과 학습에서 데이터의 역할을 인지하고, 인공지능 학습에 필요한 데이터를 수집할 수 있다.
[9정04-03] 다양한 데이터를 활용하여 인공지능 시스템을 구성하고 적용한다.	A	인공지능 시스템의 개념과 문제 해결 방식을 절차적으로 설명하고, 다양한 데이터를 활용하여 문제 해결 상황에 적합한 인공지능 시스템을 구성하고 적용하여 문제를 해결할 수 있다.
	B	인공지능 시스템의 개념과 문제 해결 방식을 절차적으로 설명하고, 다양한 데이터를 활용하여 인공지능 시스템을 구성하고 적용하여 문제를 해결할 수 있다.
	C	인공지능 시스템의 개념과 문제 해결 방식을 설명하고, 다양한 데이터를 활용하여 인공지능 시스템을 구성하고 적용하여 문제를 해결할 수 있다.
	D	인공지능 시스템의 개념과 문제 해결 방식을 설명하고, 다양한 데이터를 활용하여 인공지능 시스템을 구성할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
[9정04-04] 인공지능 시스템으로 해결 가능한 문제를 발견하고, 문제 해결에 적합한 인공지능 시스템을 적용한다.	E	인공지능 시스템의 개념을 인지하고, 다양한 데이터를 활용하여 인공지능 시스템을 구성할 수 있다.
	A	인공지능으로 해결 가능한 문제를 발견하고, 문제 해결에 적합한 인공지능 시스템을 구성하고 적용하여 해결하는 과정을 통해 인공지능 시스템을 구성하여 문제를 적극적으로 해결하려는 태도를 내면화할 수 있다.
	B	인공지능으로 해결 가능한 문제를 발견하고, 문제 해결에 적합한 인공지능 시스템을 구성하고 적용하여 해결하는 과정을 통해 인공지능 시스템에서 해결 가능한 문제를 발견하려는 태도를 가질 수 있다.
	C	인공지능으로 해결 가능한 문제를 발견하고, 인공지능 시스템을 구성하고 적용하여 해결하는 과정을 통해 인공지능 시스템에서 해결 가능한 문제를 발견하려는 태도를 가질 수 있다.
	D	인공지능으로 해결 가능한 문제를 발견하고, 인공지능 시스템을 구성하고 적용하여 해결하는 과정을 통해 인공지능 시스템에서 적용 가능한 문제를 탐색하려는 태도를 가질 수 있다.
	E	인공지능 시스템을 적용하여 주어진 문제를 해결하는 과정을 통해, 인공지능 시스템에서 적용 가능한 문제를 탐색하려는 태도를 가질 수 있다.
[9정04-05] 인공지능 학습에 필요한 데이터의 수집과 활용에서 발생하는 윤리적인 문제의 해결 방안을 구상한다.	A	데이터의 수집과 활용에서 발생하는 윤리적인 문제를 탐색하고 자신의 의견을 논리적으로 개진하여 구체적 해결 방안을 제시하는 과정을 통해, 인공지능 학습에서 데이터 활용의 윤리적인 문제를 최소화하는 태도를 내면화할 수 있다.
	B	데이터의 수집과 활용에서 발생하는 윤리적인 문제를 탐색하고 자신의 의견을 논리적으로 개진하여 구체적 해결 방안을 제시하는 과정을 통해, 인공지능 학습에서 데이터 활용의 윤리적인 문제를 최소화하는 태도를 인식할 수 있다.
	C	데이터의 수집과 활용에서 발생하는 윤리적인 문제를 탐색하고 구체적인 해결 방안을 제시하는 과정을 통해, 인공지능 학습에서 데이터 활용의 윤리적인 문제를 최소화하는 태도를 인식할 수 있다.
	D	데이터의 수집과 활용에서 발생하는 윤리적인 문제를 탐색하고 구체적인 해결 방안을 제시하는 과정을 통해, 인공지능 학습에서 데이터 활용의 윤리적인 문제에 공감할 수 있다.
	E	데이터의 수집과 활용에서 발생하는 윤리적인 문제를 탐색하는 과정을 통해, 인공지능 학습에서 데이터 활용의 윤리적인 문제에 공감할 수 있다.

(5) 디지털 문화

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9정05-01] 디지털 사회의 특성을 탐구하고, 사회 변화에 따른 직업의 변화를 탐구한다.	A	디지털 사회의 특징과 직업의 변화를 구체적인 예시를 통해 설명하고 디지털 사회에서 나의 진로를 설계하여 디지털 사회가 진로에 미치는 영향력을 내면화할 수 있다.
	B	디지털 사회의 특징과 직업의 변화를 구체적인 예시를 통해 설명하고 디지털 사회의 직업 변화 과정을 탐구하여 디지털 사회가 진로에 미치는 영향력을 인식할 수 있다.
	C	디지털 사회의 특징과 직업의 변화를 설명하고 디지털 사회의 직업 변화 과정을 탐구하여 디지털 사회가 진로에 미치는 영향력을 인식할 수 있다.
	D	디지털 사회의 특징과 직업의 변화를 설명하고 디지털 사회에서의 직업 변화를 탐색하여 디지털 사회에서 자신의 진로에 대한 태도를 형성할 수 있다.
	E	디지털 사회의 특징과 직업의 변화를 인지하고 디지털 사회에서의 직업 변화를 탐색하여 디지털 사회에서 자신의 진로에 대한 태도를 형성할 수 있다.
[9정05-02] 디지털 사회의 구성원으로서 편리하고 안전한 생활을 위한 규칙에 대해 민주적으로 논의하고 실천 방안을 수립한다.	A	구체적인 사례를 통해 디지털 사회의 위험 요소를 설명하고, 디지털 사회에서 지켜야 할 윤리적인 실천 방안에 대해 자신의 의견을 표현하며 디지털 공간에서 함께 살아가기 위한 윤리를 내면화할 수 있다.
	B	구체적인 사례를 통해 디지털 사회의 위험 요소를 설명하고, 디지털 사회에서 지켜야 할 윤리적인 실천 방안을 작성하며 디지털 공간에서 함께 살아가기 위한 윤리의 필요성을 인식할 수 있다.
	C	디지털 사회의 위험 요소를 설명하고, 디지털 사회에서 지켜야 할 윤리적인 실천 방안을 작성하여 디지털 공간에서 함께 살아가기 위한 윤리의 필요성을 인식할 수 있다.
	D	디지털 사회의 위험 요소를 설명하고, 디지털 사회에서 지켜야 할 윤리적인 실천 방안을 탐색하여 디지털 공간에서 함께 살아가기 위한 윤리의 필요성을 수용할 수 있다.
	E	디지털 사회의 위험 요소를 인지하고, 디지털 사회에서 지켜야 할 윤리적인 실천 방안을 탐색하여 디지털 공간에서 함께 살아가기 위한 윤리의 필요성을 수용할 수 있다.
[9정05-03] 사례를 중심으로 디지털 공간에서 함께 살아가기 위해 개인 정보 및 권리와 저작권을 보호하는 실천 방법을 탐구한다.	A	디지털 공간에서의 개인 정보와 저작권을 구체적인 예시를 통해 설명하고, 개인 정보 및 저작권을 보호하기 위한 실천 방법을 작성하고 적용할 수 있다.
	B	디지털 공간에서의 개인 정보와 저작권을 구체적인 예시를 통해 설명하고, 개인 정보 및 저작권을 보호하기 위한 실천 방안을 작성할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
	C	디지털 공간에서의 개인 정보와 저작권을 설명하고, 개인 정보 및 저작권을 보호하기 위한 실천 방안을 작성할 수 있다.
	D	디지털 공간에서의 개인 정보와 저작권을 설명하고, 개인 정보 및 저작권을 보호하기 위한 실천 방안을 탐색할 수 있다.
	E	디지털 공간에 개인 정보와 저작권이 존재함을 인지하고, 개인 정보 및 저작권을 보호하기 위한 실천 방안을 탐색할 수 있다.

2 영역별 성취수준

(1) 컴퓨팅 시스템

영역	영역별 성취수준		
(1) 컴퓨팅 시스템	A	지식·이해	컴퓨팅 시스템의 구성요소와 동작 원리를 운영 체제의 기능과 관련지어 설명하고, 피지컬 컴퓨팅의 개념과 구성 방식을 설명할 수 있다.
		과정·기능	운영 체제의 기능을 분석하여 효율적으로 활용하고, 생활 속 피지컬 컴퓨팅 사례를 조사하고 분석한 후 문제 해결 목적에 맞는 구성요소를 선택하여 피지컬 컴퓨팅 시스템을 구성하고 개선할 수 있다.
		가치·태도	컴퓨팅 시스템의 필요성과 가치, 피지컬 컴퓨팅 시스템의 구성요소를 목적에 맞게 선택하는 유연한 태도를 내면화할 수 있다.
	B	지식·이해	컴퓨팅 시스템의 구성요소와 동작 원리를 운영 체제의 기능과 관련지어 설명하고, 피지컬 컴퓨팅의 개념을 설명할 수 있다.
		과정·기능	운영 체제의 기능을 분석하여 효율적으로 활용하고, 생활 속 피지컬 컴퓨팅 사례를 조사한 후 문제 해결 목적에 맞는 구성요소를 선택하여 피지컬 컴퓨팅 시스템을 구성할 수 있다.
		가치·태도	컴퓨팅 시스템의 필요성과 가치를 내면화하고, 피지컬 컴퓨팅 시스템의 구성요소를 목적에 맞게 선택하는 유연한 태도를 인식할 수 있다.
	C	지식·이해	컴퓨팅 시스템의 구성요소와 동작 원리, 운영 체제의 기능을 설명하고, 피지컬 컴퓨팅의 개념을 설명할 수 있다.
		과정·기능	운영 체제의 기능을 분석하고, 생활 속 피지컬 컴퓨팅 사례를 조사한 후 문제 해결 목적에 맞는 구성요소를 선택하여 피지컬 컴퓨팅 시스템을 구성할 수 있다.
		가치·태도	컴퓨팅 시스템의 필요성과 가치, 피지컬 컴퓨팅 시스템의 구성요소를 선택하는 목적에 맞게 선택하는 유연한 태도를 인식할 수 있다.
	D	지식·이해	컴퓨팅 시스템의 구성요소와 동작 원리, 운영 체제의 기능을 설명하고, 피지컬 컴퓨팅의 개념을 인지할 수 있다.
		과정·기능	운영 체제의 기능을 분석하고, 생활 속 피지컬 컴퓨팅 사례를 조사한 후 문제 해결 목적에 맞는 피지컬 컴퓨팅 구성요소를 선택할 수 있다.
		가치·태도	컴퓨팅 시스템의 필요성과 가치를 인식하고, 피지컬 컴퓨팅 시스템의 구성요소를 목적에 맞게 선택하는 유연한 태도를 수용할 수 있다.
	E	지식·이해	컴퓨팅 시스템의 구성요소와 동작 원리, 운영 체제의 기능과 피지컬 컴퓨팅의 개념을 인지할 수 있다.



영역	영역별 성취수준		
		과정·기능	운영 체제의 기능을 구분하고, 생활 속 피지컬 컴퓨팅 예시를 탐구한 후 문제 해결 목적에 맞는 피지컬 컴퓨팅 구성요소를 구분할 수 있다.
		가치·태도	컴퓨팅 시스템의 필요성과 가치, 피지컬 컴퓨팅 시스템의 구성요소를 목적에 맞게 선택하는 유연한 태도를 수용할 수 있다.

(2) 데이터

영역	영역별 성취수준		
(2) 데이터	A	지식·이해	디지털 데이터 표현 방법과 데이터를 수집하고 관리하는 방법을 단계적으로 설명하고, 표와 다이어그램의 개념과 특성을 이해하고 구조화된 데이터가 가지는 의미를 해석하는 방법을 설명하고 적용할 수 있다.
		과정·기능	다양한 데이터를 특성에 맞게 디지털 형태로 표현하고, 데이터를 문제 해결 목적에 맞게 수집하고, 분류하고, 저장하여 관리하며, 실생활의 데이터를 표나 다이어그램 등을 활용하여 문제 해결에 적합한 형태로 구조화하여 데이터 간의 관계를 파악하는 과정을 체계적으로 수행할 수 있다.
		가치·태도	디지털로 변환된 데이터의 긍정적 가치를 내면화하고 문제 해결 과정에서 데이터가 융합적으로 활용됨을 인식하여, 데이터에 기반해 현상을 바라보는 관점을 내면화할 수 있다.
	B	지식·이해	디지털 데이터 표현 방법과 데이터를 수집하고 관리하는 방법을 단계적으로 설명하고, 표와 다이어그램의 개념과 구조화된 데이터가 가지는 의미를 해석하는 방법을 설명할 수 있다.
		과정·기능	다양한 데이터를 특성에 맞게 디지털 형태로 표현하고, 데이터를 문제 해결 목적에 맞게 수집하고, 분류하고, 저장하여 관리하며, 실생활의 데이터를 표나 다이어그램 등을 활용하여 구조화하여 데이터 간의 관계를 파악하는 과정을 수행할 수 있다.
		가치·태도	디지털로 변환된 데이터의 긍정적 가치를 내면화하고 문제 해결 과정에서 데이터가 융합적으로 활용됨을 인식하여, 데이터에 기반해 현상을 바라보는 관점을 형성할 수 있다.
	C	지식·이해	디지털 데이터 표현 방법과 데이터를 수집하고 관리하는 방법, 표와 다이어그램의 개념과 구조화된 데이터가 가지는 의미를 해석하는 방법을 설명할 수 있다.
		과정·기능	다양한 데이터를 디지털 형태로 표현하고, 수집하고, 분류하고, 저장하여 관리하며, 실생활의 데이터를 표나 다이어그램 등을 활용하여 구조화하여 데이터 간의 관계를 파악하는 과정을 수행할 수 있다.
		가치·태도	디지털로 변환된 데이터의 긍정적 가치와 문제 해결 과정에서 데이터가 융합적으로 활용됨을 인식하여, 데이터에 기반해 현상을 바라보는 관점을 형성할 수 있다.
	D	지식·이해	디지털 데이터 표현 방법과 데이터를 수집하고 관리하는 방법을 설명하고, 데이터를 표나 다이어그램 등의 다양한 형태로 구조화하여 의미를 해석할 수 있음을 인지할 수 있다.
		과정·기능	다양한 데이터를 디지털 형태로 표현하고, 수집하고, 분류하고, 저장하여 관리하며, 실생활의 데이터를 표나 다이어그램 등을 활용하여 부분적으로 구조화하여 데이터 간의 관계를 일부 파악할 수 있다.



영역	영역별 성취수준		
		가치·태도	디지털로 변환된 데이터의 긍정적 가치와 문제 해결 과정에서 데이터가 융합적으로 활용됨을 인식하여, 데이터에 기반해 현상을 바라보는 관점을 수용할 수 있다.
	E	지식·이해	디지털 데이터 표현 방법의 다양성, 데이터를 수집하고 관리하는 방법, 데이터를 표나 다이어그램 등의 다양한 형태로 구조화하여 의미를 해석할 수 있음을 인지할 수 있다.
		과정·기능	일부 데이터를 디지털 형태로 표현하고, 수집하고, 분류하고, 저장하여 관리하며, 실생활의 데이터를 표나 다이어그램 등을 활용하여 부분적으로 구조화하여 데이터 간의 관계를 일부 파악할 수 있다.
		가치·태도	디지털로 변환된 데이터의 장점을 이해하고, 문제 해결 과정에 데이터의 필요성을 인정하여 데이터에 기반해 현상을 바라보는 관점을 수용할 수 있다.

(3) 알고리즘과 프로그래밍

영역	영역별 성취수준		
(3) 알고리즘과 프로그래밍	A	지식·이해	문제의 초기 상태와 현재 상태, 목표 상태의 의미를 이해하고 문제의 추상화 과정과 문제 해결 전략을 설명하고 적용할 수 있다. 순차적 데이터 구조, 논리 연산, 중첩 제어 구조의 개념과 작동 방식을 이해하고 함수와 디버깅의 개념과 수행 과정을 설명할 수 있다.
		과정·기능	문제의 초기 상태와 목표 상태, 현재 상태를 구체적으로 정의하여 수행 가능한 동작으로 구조화한 후, 문제 해결을 위한 여러 알고리즘을 핵심요소를 중심으로 명확하게 표현하고 비교·분석하여 장단점을 설명하고, 문제 해결에 적합한 전략을 선택해 알고리즘을 설계할 수 있다. 순차적 데이터 저장 구조, 논리 연산, 중첩 제어 구조를 활용하여 프로그램을 작성하고 동작을 설명하며, 함수를 활용하여 프로그램을 효율적으로 모듈화하고 프로그램의 오류를 발견하여 정확하게 수정할 수 있다. 실생활과 다양한 학문 분야에서 문제를 발견하고 프로그래밍을 통해 협력적으로 해결하고 공유하며, 해결 방식을 설명할 수 있다.
		가치·태도	추상화와 알고리즘의 중요성을 이해하고 문제 해결을 위한 다양한 해법을 탐색하려는 태도를 내면화할 수 있다. 프로그램의 효과성 분석과 오류 수정의 중요성을 깨닫고, 실생활 문제 해결을 실천하는 자세와 소프트웨어 개발에서 협력과 공유의 가치를 내면화할 수 있다.
	B	지식·이해	문제의 초기 상태와 현재 상태, 목표 상태의 의미를 이해하고 문제 추상화 과정과 문제 해결 전략을 설명할 수 있다. 순차적 데이터 구조, 논리 연산, 중첩 제어 구조의 개념과 작동 방식을 이해하고 함수와 디버깅의 개념을 설명할 수 있다.
		과정·기능	문제의 초기 상태와 목표 상태, 현재 상태를 구체적으로 정의하여 수행 가능한 동작으로 구조화한 후, 문제 해결을 위한 여러 알고리즘을 핵심요소를 중심으로 표현하고 비교·분석하며, 문제 해결 전략을 선택해 알고리즘을 설계할 수 있다. 순차적 데이터 저장 구조, 논리 연산, 중첩 제어 구조를 활용하여 프로그램을 작성하고 동작을 설명하며, 함수를 활용하여 프로그램을 모듈화하고 프로그램의 오류를 발견하여 수정할 수 있다. 실생활과 다양한 학문 분야에서 문제를 발견하고 프로그래밍을 통해 협력적으로 해결하며, 해결 방식을 설명할 수 있다.
		가치·태도	추상화와 알고리즘의 중요성을 이해하고 문제 해결을 위한 다양한 해법을 탐색하려는 태도를 내면화할 수 있다. 프로그램의 효과성 분석과 오류 수정의 중요성을 깨닫고, 실생활 문제 해결을 실천하는 자세와 소프트웨어 개발에서 협력과 공유의 가치를 인식할 수 있다.
	C	지식·이해	문제의 초기 상태와 목표 상태의 의미를 이해하고 문제 추상화 과정과 문제 해결 전략을 설명할 수 있다. 순차적 데이터 구조, 논리 연산, 중첩 제어 구조의 개념과 종류를 이해하고 함수와 디버깅의 개념을 설명할 수 있다.
		과정·기능	문제의 초기 상태와 목표 상태를 정의하여 수행 가능한 동작을 탐색한 후, 문제 해결을 위한 여러 알고리즘을 핵심 요소를 중심으로 표현하고



영역	영역별 성취수준		
			비교·분석하며, 문제 해결 전략을 선택해 알고리즘을 설계할 수 있다. 순차적 데이터 저장 구조, 논리 연산, 중첩 제어 구조를 활용하여 프로그램을 작성하고, 함수를 활용하여 프로그램을 모듈화하며 프로그램의 오류를 발견하여 수정할 수 있다. 실생활과 다양한 학문 분야에서 문제를 발견하고, 프로그래밍을 통해 협력적으로 해결할 수 있다.
		가치·태도	추상화와 알고리즘의 중요성을 인식하고 문제 해결을 위한 다양한 해법을 탐색하려는 태도를 함양할 수 있다. 프로그램의 효과성 분석과 오류 수정의 중요성을 이해하고, 실생활 문제 해결을 실천하는 자세와 소프트웨어 개발에서 협력과 공유의 가치를 인식할 수 있다.
	D	지식·이해	문제의 초기 상태와 목표 상태의 의미를 설명하고 문제 추상화 과정과 문제 해결 전략을 인지할 수 있다. 순차적 데이터 구조, 논리 연산, 중첩 제어 구조의 개념과 종류를 설명하고 함수와 디버깅이 무엇인지 인지할 수 있다.
		과정·기능	문제의 초기 상태와 목표 상태를 정의하여 수행 가능한 동작을 탐색한 후, 핵심요소를 구별하여 문제 해결을 위한 여러 알고리즘을 표현하며 문제 해결 전략이 적용된 알고리즘을 활용할 수 있다. 순차적 데이터 저장 구조, 논리 연산, 중첩 제어 구조를 활용하여 프로그램을 작성하고, 함수를 활용하여 프로그램을 부분적으로 모듈화하며 프로그램의 오류를 발견할 수 있다. 실생활과 다양한 학문 분야에서 문제를 발견하고, 프로그래밍을 통해 해결할 수 있다.
		가치·태도	추상화와 알고리즘의 중요성을 인식하고 문제 해결에 다양한 해법이 존재함을 수용할 수 있다. 프로그램의 효과성 분석과 오류 수정의 중요성을 인식하고, 실생활 문제 해결을 실천하는 자세와 소프트웨어 개발에서 협력과 공유의 가치를 수용할 수 있다.
	E	지식·이해	문제에 여러 상태가 있다는 것을 알고 문제 추상화 과정과 문제 해결 전략을 인지할 수 있다. 데이터의 저장 방식, 연산, 제어 구조가 다양하다는 것을 알고 함수와 디버깅이 무엇인지 인지할 수 있다.
		과정·기능	문제의 초기 상태와 목표 상태, 핵심요소를 구분하고 문제 해결을 위한 여러 알고리즘을 표현하며 문제 해결 전략이 적용된 알고리즘을 활용할 수 있다. 단일 데이터 저장 구조, 논리 연산, 중첩 제어 구조를 프로그래밍 환경에서 구현하고, 함수를 활용하여 프로그램을 부분적으로 모듈화하며 프로그램의 오류를 발견할 수 있다. 실생활과 다양한 학문 분야에서 문제를 탐색하고, 문제 해결을 위한 알고리즘을 협력하여 설계할 수 있다.
		가치·태도	추상화의 중요성을 이해하고 문제 해결에 다양한 해법이 존재함을 수용할 수 있다. 프로그램의 효과성 분석과 오류 수정의 중요성에 공감하고, 실생활 문제 해결을 실천하는 자세와 소프트웨어 개발에서 협력과 공유의 가치를 수용할 수 있다.

(4) 인공지능

영역	영역별 성취수준		
(4) 인공지능	A	지식·이해	인공지능의 개념과 특성, 인공지능 학습 및 학습에서 데이터의 역할과 중요성을 구체적인 예시를 통해 설명하고, 인공지능 시스템의 개념과 문제 해결 방식을 절차적으로 설명할 수 있다.
		과정·기능	인공지능과 인공지능이 아닌 소프트웨어를 구별하여 차이점을 설명하고, 인공지능 학습에 필요한 데이터를 수집하여 학습에 적합한 방식으로 분류한 후, 인공지능으로 해결 가능한 문제를 발견하여 문제 해결 상황에 적합한 인공지능 시스템을 구성하고 적용해 문제를 해결하고, 데이터의 수집과 활용에서 발생할 수 있는 윤리적 문제에 대해 논리적으로 자신의 의견을 개진할 수 있다.
		가치·태도	인공지능 시스템을 구성하여 문제를 적극적으로 해결하려고 노력하고, 인공지능 학습에서 데이터 활용의 윤리적 문제를 최소화하는 태도를 내면화한다.
	B	지식·이해	인공지능의 개념과 특성을 구체적인 예시를 통해 설명하고, 인공지능 학습과 학습에서 데이터의 역할, 인공지능 시스템의 개념과 문제 해결 방식을 설명할 수 있다.
		과정·기능	인공지능과 인공지능이 아닌 소프트웨어를 구별하여 차이점을 설명하고, 인공지능 학습에 필요한 데이터를 수집하여 학습에 적합한 방식으로 분류한 후, 인공지능으로 해결 가능한 문제를 탐색하여 인공지능 시스템을 구성하고 적용해 문제를 해결하고, 데이터의 수집과 활용에서 발생할 수 있는 윤리적 문제에 대해 해결 방안을 제시할 수 있다.
		가치·태도	인공지능 시스템을 구성하여 문제를 적극적으로 해결하려고 노력하고, 인공지능 학습에서 데이터 활용의 윤리적 문제를 최소화하는 태도를 인식할 수 있다.
	C	지식·이해	인공지능의 개념과 특성, 인공지능 학습과 학습에서 데이터의 역할, 인공지능 시스템의 개념과 문제 해결 방식을 설명할 수 있다.
		과정·기능	인공지능과 인공지능이 아닌 소프트웨어를 구별하고, 인공지능 학습에 필요한 데이터를 수집하여 분류한 후, 인공지능으로 해결 가능한 문제를 탐색하고 인공지능 시스템을 구성하여 적용해 문제를 해결하고, 데이터의 수집과 활용에서 발생하는 윤리적 문제 해결 방안을 제시할 수 있다.
		가치·태도	인공지능 시스템에서 적용 가능한 문제를 발견하려 노력하고, 인공지능 학습에서 데이터 활용의 윤리적 문제를 최소화하는 태도를 인식할 수 있다.
	D	지식·이해	인공지능의 개념과 특성을 설명하고, 인공지능 학습과 학습에서 데이터의 역할과 인공지능 시스템의 개념을 인지할 수 있다.
		과정·기능	인공지능과 인공지능이 아닌 소프트웨어를 구별하고, 인공지능 학습에 필요한 데이터를 수집하여 주어진 문제를 해결하고, 데이터의 수집과 활용에서 발생하는 윤리적 문제를 탐색할 수 있다.



영역	영역별 성취수준		
		가치·태도	인공지능 시스템에서 적용 가능한 문제를 발견하려 노력하고, 인공지능 학습에서 데이터 활용에 윤리적 문제가 있음에 공감할 수 있다.
		지식·이해	인공지능의 개념과 특성, 인공지능 학습과 학습에서 데이터의 역할, 인공지능 시스템의 개념을 인지할 수 있다.
	E	과정·기능	인공지능 소프트웨어를 인식하고, 인공지능 학습에 필요한 데이터를 수집하여 인공지능 시스템을 구성하고, 데이터의 수집과 활용에서 발생하는 윤리적 문제를 탐색할 수 있다.
		가치·태도	인공지능 시스템에서 적용 가능한 문제를 탐색하려 노력하고, 인공지능 학습에서 데이터 활용에 윤리적 문제가 있음에 공감할 수 있다.

(5) 디지털 문화

영역		영역별 성취수준	
(5) 디지털 문화	A	지식·이해	디지털 사회의 특징과 직업 변화, 디지털 사회의 위험 요소, 개인 정보와 저작권에 대해 구체적인 예시를 통해 설명할 수 있다.
		과정·기능	디지털 사회에서 나의 진로를 설계하고, 디지털 사회에서 지켜야 할 윤리적인 실천 방안에 대해 자신의 의견을 표현하며, 개인 정보 및 저작권 보호 실천 방안을 작성하고 실제 상황에 적용할 수 있다.
		가치·태도	디지털 사회가 진로에 미치는 영향력과 디지털 공간에서 함께 살아가기 위한 윤리를 내면화할 수 있다.
	B	지식·이해	디지털 사회의 특징과 직업 변화에 대해 이해하고, 디지털 사회의 위험 요소, 개인 정보와 저작권에 대해 구체적인 예시를 통해 설명할 수 있다.
		과정·기능	디지털 사회에서 나의 진로를 설계하고, 디지털 사회에서 지켜야 할 윤리적인 실천 방안에 대해 자신의 의견을 표현하며, 개인 정보 및 저작권 보호 실천 방안을 작성할 수 있다.
		가치·태도	디지털 사회가 진로에 미치는 영향력을 내면화하고, 디지털 공간에서 함께 살아가기 위한 윤리의 필요성을 인식할 수 있다.
	C	지식·이해	디지털 사회의 특징과 직업 변화, 디지털 사회의 위험 요소, 개인 정보와 저작권에 대해 설명할 수 있다.
		과정·기능	디지털 사회의 직업 변화를 탐구하고, 디지털 사회에서 지켜야 할 윤리적인 실천 방안과 개인 정보 및 저작권 보호 실천 방안을 작성할 수 있다.
		가치·태도	디지털 사회가 진로에 미치는 영향력을 인식하고, 디지털 공간에서 함께 살아가기 위한 윤리의 필요성을 인식할 수 있다.
	D	지식·이해	디지털 사회의 특징과 직업 변화를 설명하고, 디지털 사회의 위험 요소, 개인 정보, 저작권에 대해 인지할 수 있다.
		과정·기능	디지털 사회의 직업 변화를 탐구하고, 디지털 사회에서 지켜야 할 윤리적인 실천 방안을 작성하며, 개인 정보 및 저작권 보호 실천 방안을 탐색할 수 있다.
		가치·태도	디지털 사회가 진로에 미치는 영향력을 인식하고, 디지털 공간에서 함께 살아가기 위한 윤리의 필요성을 수용할 수 있다.
	E	지식·이해	디지털 사회의 특징과 직업의 변화를 인식하고, 디지털 사회의 위험 요소, 개인 정보, 저작권에 대해 인지할 수 있다.
		과정·기능	디지털 사회의 직업과 디지털 사회에서 지켜야 할 윤리적인 실천 방안을 조사하고, 개인 정보 및 저작권 보호 실천 방안을 탐색할 수 있다.
		가치·태도	디지털 사회에서 진로에 대한 태도를 형성하고, 디지털 공간에서 함께 살아가기 위한 윤리의 필요성을 수용할 수 있다.



3 예시 평가 도구

가. 예시 평가 도구 개요

번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
1	(1) 컴퓨팅 시스템	[9정01-01] 컴퓨팅 시스템의 구성요소와 동작 원리를 이해하고, 운영 체제의 기능을 분석한다.	서·논술형	컴퓨팅 시스템의 구성요소를 파악하여 동작 원리 설명하기
2	(1) 컴퓨팅 시스템	[9정01-02] 피지컬 컴퓨팅의 개념을 이해하고, 생활 속에서 적용된 사례 조사를 통해 컴퓨팅 시스템의 필요성과 가치를 판단한다.	서·논술형	- 피지컬 컴퓨팅 사례 조사 및 분석하기 - 컴퓨팅 시스템의 필요성과 가치 이해하기
3	(2) 데이터	[9정02-01] 실생활의 데이터가 디지털 형태로 변환되어 활용되는 긍정적 가치를 탐색하고, 다양한 데이터를 디지털 형태로 표현한다.	서·논술형	실생활의 데이터가 디지털 형태로 변환되어 활용되는 긍정적 가치 인식하기
4	(2) 데이터	[9정02-03] 실생활의 데이터를 표, 다이어그램 등 다양한 형태로 구조화한다.	서·논술형	실생활의 데이터를 문제 해결에 적합한 형태로 구조화하기
5	(3) 알고리즘과 프로그래밍	[9정03-02] 문제 해결을 위한 추상화의 중요성을 이해하고, 핵심요소를 중심으로 알고리즘을 표현한다.	서·논술형	문제 해결을 위한 추상화의 중요성을 이해하고, 핵심요소를 활용한 문제 해결 알고리즘 설계하기
6	(3) 알고리즘과 프로그래밍	[9정03-05] 데이터를 순차적으로 저장할 수 있는 구조를 작성하고 활용하기	실험·실습	- 데이터를 순차적으로 저장할 수 있는 구조를 작성하고 활용하기 - 데이터를 순차적으로 저장할 수 있는 구조의 동작 설명하기
7	(3) 알고리즘과 프로그래밍	[9정03-07] 프로그램 작성에서 함수를 활용하고, 프로그램 수행 결과를 디버거로 분석하여 오류를 수정한다.	실험·실습	- 함수를 작성하고 활용하기 - 프로그램의 오류 수정하기
8	(4) 인공지능	[9정04-05] 인공지능	서·논술형	인공지능 학습에 필요한 데이터의

번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
		학습에 필요한 데이터의 수집과 활용에서 발생하는 윤리적인 문제의 해결 방안을 구상한다.		수집과 활용에서 발생할 수 있는 윤리적 문제의 해결 방안 구상하기
9	(5) 디지털 문화	[9정05-01] 디지털 사회의 특성을 탐구하고, 사회 변화에 따른 직업의 변화를 탐구한다.	서·논술형	디지털 사회의 특성을 이해하고, 사회 변화에 따른 직업 변화와 필요한 역량 탐구하기
10	(5) 디지털 문화	[9정05-03] 사례를 중심으로 디지털 공간에서 함께 살아가기 위해 개인 정보 및 권리와 저작권을 보호하는 실천 방법을 탐구한다.	서·논술형	디지털 공간에서의 개인 정보와 저작권에 대해 이해하고, 개인 정보 및 저작권 보호를 위한 실천 방법 탐색하기



나. 예시 평가 도구

(1) 중학교 정보-1

1. 평가 도구 개요

학교급	중학교	과목	정보
학년군	1~3학년군	영역	컴퓨팅 시스템
성취기준		성취기준별 성취수준	
[9정01-01] 컴퓨팅 시스템의 구성요소와 동작 원리를 이해하고, 운영 체제의 기능을 분석한다.		A	컴퓨팅 시스템의 구성요소와 동작 원리를 운영 체제의 기능과 관련지어 설명하고, 운영 체제의 기능을 분석하여 효율적으로 활용할 수 있다.
		B	컴퓨팅 시스템의 구성요소와 동작 원리를 운영 체제의 기능과 관련지어 설명하고, 운영 체제의 기능을 분석할 수 있다.
		C	컴퓨팅 시스템의 구성요소와 동작 원리, 운영 체제의 기능을 설명하고, 운영 체제의 기능을 분석할 수 있다.
		D	컴퓨팅 시스템의 구성요소와 동작 원리, 운영 체제의 기능을 설명하고, 운영 체제의 기능을 구분할 수 있다.
		E	컴퓨팅 시스템의 구성요소와 동작 원리, 운영 체제의 기능을 인지하고, 운영 체제의 기능을 구분할 수 있다.
평가 과제	• 컴퓨팅 시스템의 구성요소를 파악하여 동작 원리 설명하기		
평가 요소	• 컴퓨팅 시스템의 구성요소를 파악하기 • 컴퓨팅 시스템의 동작 원리 설명하기		
평가 도구 유형	서·논술형	배점	6
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 컴퓨팅 시스템의 구성요소를 파악하고, 그에 따른 컴퓨팅 시스템의 동작 원리를 설명할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. • 성취수준 A와 B를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 컴퓨팅 시스템의 구성요소와 동작 원리를 관련지어 설명할 수 있다. • 정답을 맞히지 못한 학생들을 위해 컴퓨팅 시스템의 구성요소를 하드웨어와 소프트웨어로 나누어 설명하고, 실생활에서 사용하는 컴퓨팅 시스템을 사례로 들어 이해를 높일 수 있다.		

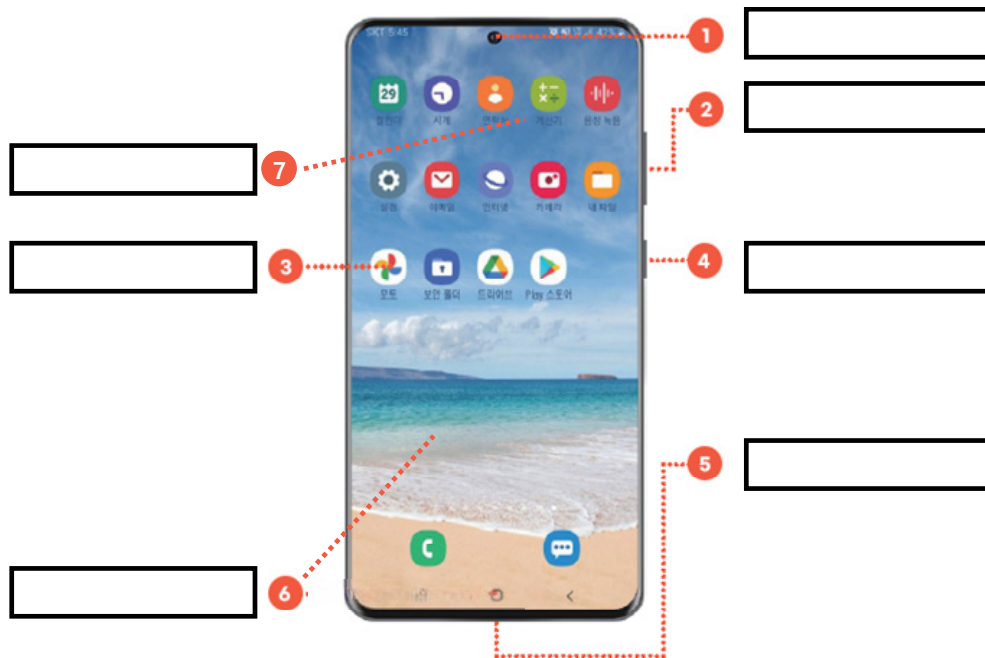
2. 평가 도구

서·논술형

...0

※ 다음 그림을 보고 물음에 답하십시오.

1. 그림에 나타난 컴퓨팅 시스템의 구성요소에 적절한 명칭을 쓰시오.
2. 각 구성요소를 하드웨어와 소프트웨어로 구분하십시오.
3. 각 구성요소의 역할과 동작 원리를 설명하십시오.



번호	명칭	구분	역할 및 동작 원리
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
서1	컴퓨팅 시스템 구성요소 분석	2점	컴퓨팅 시스템을 구성하는 요소의 명칭을 6개 이상 정확하게 기록하였다.	
			예시 답안	예시 답안 페이지 참조
		1점	컴퓨팅 시스템을 구성하는 요소의 명칭을 4개 이상 정확하게 기록하였다.	
		0점	컴퓨팅 시스템을 구성하는 요소의 명칭을 절반 이상 정확하게 기록하지 못하였다.	
서2	하드웨어 / 소프트웨어 구분	2점	컴퓨팅 시스템 구성요소를 하드웨어와 소프트웨어로 6개 이상 명확하게 구분하였다.	
			예시 답안	예시 답안 페이지 참조
		1점	컴퓨팅 시스템 구성요소를 하드웨어와 소프트웨어로 4개 이상 명확하게 구분하였다.	
		0점	절반 이상의 구성요소를 하드웨어와 소프트웨어로 명확하게 구분하지 못하였다.	
서3	역할 및 동작 원리 설명	2점	컴퓨팅 시스템 구성요소의 역할 및 동작 원리에 대한 설명을 6개 이상 적절하게 작성하였다.	
			예시 답안	예시 답안 페이지 참조
		1점	컴퓨팅 시스템 구성요소의 역할 및 동작 원리에 대한 설명을 4개 이상 적절하게 작성하였다.	
		0점	컴퓨팅 시스템 구성요소의 역할 및 동작 원리에 대한 설명을 절반 이상 적절하게 작성하지 못하였다.	

■ 채점 시 고려 사항

- 학생들이 사용하는 스마트폰 기기마다 버튼의 명칭과 동작 원리의 차이가 있을 수 있으므로, 기종마다 다른 기능을 제외하고 공통적으로 적용되는 기능이나 동작 원리를 감안하여 채점하도록 한다.
- 일반적인 명칭으로 구분할 수 있다면 정답과 비슷한 답안도 답으로 인정한다.

○.. 예시 답안

번호	명칭	구분	역할 및 동작 원리
1	카메라	하드웨어	이미지를 찍어서 저장하는 장치. 렌즈가 빛을 받아 이미지를 디지털로 변환하여 기록함.
2	볼륨 버튼	하드웨어	장치의 소리 크기를 조절하는 버튼. 누르거나 슬라이드하여 소리 크기를 조절함.
3	전원 버튼	하드웨어	장치를 켜거나 끄는 버튼. 전원 회로를 제어하여 장치를 켜거나 끄.
4	사진 앱	소프트웨어	카메라로 찍은 이미지를 편집하고 저장하는 소프트웨어. 이미지를 보여주고 편집 및 저장 기능을 제공함.
5	충전 단자	하드웨어	배터리를 충전하는 장치와 연결하는 단자로, 전기를 공급하여 배터리를 충전함.
6	디스플레이	하드웨어	화면을 표시하는 장치. 픽셀을 조절하여 이미지나 텍스트를 보여줌.
7	계산기 앱	소프트웨어	숫자를 입력받아 계산을 수행하는 소프트웨어. 입력된 숫자와 연산자를 처리하여 계산 결과를 출력함.



(2) 중학교 정보-2

1. 평가 도구 개요

학교급	중학교	과목	정보
학년군	1~3학년군	영역	컴퓨팅 시스템
성취기준		성취기준별 성취수준	
[9정01-02] 피지컬 컴퓨팅의 개념을 이해하고, 생활 속에서 적용된 사례 조사를 통해 컴퓨팅 시스템의 필요성과 가치를 판단한다.		A	피지컬 컴퓨팅의 개념과 구성 방식을 설명하고, 생활 속 피지컬 컴퓨팅 사례를 조사하고 분석하여 컴퓨팅 시스템의 필요성과 가치를 판단하고 내면화할 수 있다.
		B	피지컬 컴퓨팅의 개념과 구성 방식을 설명하고, 생활 속 피지컬 컴퓨팅 사례를 조사하여 컴퓨팅 시스템의 필요성과 가치를 인식할 수 있다.
		C	피지컬 컴퓨팅의 개념을 설명하고, 생활 속 피지컬 컴퓨팅 사례를 조사하여 컴퓨팅 시스템의 필요성과 가치를 인식할 수 있다.
		D	피지컬 컴퓨팅의 개념을 설명하고, 생활 속 피지컬 컴퓨팅 예시를 탐구하여 컴퓨팅 시스템의 필요성을 수용할 수 있다.
		E	피지컬 컴퓨팅의 개념을 인지하고, 생활 속 피지컬 컴퓨팅 예시를 탐구하여 컴퓨팅 시스템의 필요성을 수용할 수 있다.
평가 과제	생활 속 피지컬 컴퓨팅 사례를 조사하고, 피지컬 컴퓨팅 시스템의 구성과 문제 해결 방식 분석하기		
평가 요소	- 피지컬 컴퓨팅 사례 조사 및 분석하기 - 컴퓨팅 시스템의 필요성과 가치 이해하기		
평가 도구 유형	서·논술형	배점	5
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 생활 속에서 피지컬 컴퓨팅이 적용된 사례를 찾아보고, 구성요소와 동작 방식을 분석하여 컴퓨팅 시스템의 필요성과 가치에 대한 이해도를 평가하기 위한 문항이다. - 성취수준 BC를 고려하여 설계한 활동으로, 실생활에서 쉽게 접할 수 있는 사례를 탐색하고 주의 깊게 분석함으로써 피지컬 컴퓨팅이 적용된 사례들을 더 많이 인식할 수 있도록 유도한다. - 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 피지컬 컴퓨팅의 개념과 구성 방식을 다시 한번 확인하고, 피지컬 컴퓨팅을 활용하여 문제를 해결하는 과정을 설명하는 예시 자료를 개발하여 제공한다.		

2. 평가 도구

서·논술형

...0

일상생활에서 접할 수 있는 피지컬 컴퓨팅 시스템을 찾아보고, 피지컬 컴퓨팅의 구성과 문제 해결 과정을 피지컬 컴퓨팅 구성요소를 활용하여 설명하고, 해당 피지컬 컴퓨팅 시스템의 활용 가치를 서술하시오.

〈생활 속 피지컬 컴퓨팅 시스템 예시〉

디지털 도어록: 외부에서 비밀번호를 누른다(입력, 터치스크린 혹은 키패드 필요). 입력한 비밀번호와 설정한 비밀번호가 같은지 확인한다(처리, 논리 연산을 위한 프로세서 필요). 번호가 같다면 모터를 동작시켜 문을 연다. 일정한 시간이 지나면 다시 모터를 동작시켜 문을 잠근다. 번호가 같지 않다면 문을 열지 않는다(출력, 모터 필요). 디지털 도어록을 사용하면 열쇠를 가지고 다니지 않기 때문에 분실의 위험이 없고 편리하게 출입할 수 있다(활용 가치).

내가 찾은 피지컬 컴퓨팅 시스템

입력	
처리	
출력	
활용 가치	



○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
서1	구성요소 분석	3점	피지컬 컴퓨팅 시스템을 발견하고, 피지컬 컴퓨팅 시스템의 구성과 문제 해결 방식을 모두 적절하게 분석하였다.	
			예시 답안	예시 답안 페이지 참조
		2점	피지컬 컴퓨팅 시스템을 발견하고, 피지컬 컴퓨팅 시스템의 구성과 문제 해결 방식(입력, 처리, 출력)중 2가지를 적절하게 분석하였다.	
			예시 답안	엘리베이터의 입력 - 엘리베이터 내부에서 버튼을 눌러 가고 싶은 층을 입력한다(버튼). 엘리베이터의 출력 - 설정된 방향에 따라 엘리베이터의 모터가 동작하여 엘리베이터를 이동시킨다(모터).
		1점	피지컬 컴퓨팅 시스템을 발견하고, 피지컬 컴퓨팅 시스템의 구성과 문제 해결 방식(입력, 처리, 출력)중 1가지를 적절하게 분석하였다.	
			예시 답안	엘리베이터의 출력 - 설정된 방향에 따라 엘리베이터의 모터가 동작하여 엘리베이터를 이동시킨다(모터).
서2	활용 가치 설명	2점	피지컬 컴퓨팅 시스템을 발견하지 못하거나, 피지컬 컴퓨팅 시스템의 구성과 문제 해결 방식을 적절하게 분석하지 못하였다.	
			예시 답안	무응답 엘리베이터는 누르면 알아서 움직인다.
		1점	컴퓨팅 시스템을 활용했을 때의 장점에 대해 설명하고 컴퓨팅 시스템의 필요성과 가치를 내면화하였다.	
			예시 답안	예시 답안 페이지 참조
		1점	컴퓨팅 시스템을 활용했을 때의 장점에 대해 설명하였다.	
			예시 답안	엘리베이터의 사용 방식에 따라 효율적으로 사용할 수 있다.
		0점	컴퓨팅 시스템을 활용했을 때의 장점에 대해 설명하지 못하거나, 컴퓨팅 시스템의 장점을 수용하지 않았다.	
			예시 답안	무응답 엘리베이터를 이용하면 걸을 때보다 빠르게 이동할 수 있다. 엘리베이터는 버튼을 누르는 순서대로 이동하면 된다.

■ **채점 시 고려 사항**

- 활용 가치 설명에서는 컴퓨팅 시스템을 활용하는 장점과 가치를 논리적으로 설명하는지를 중심으로 평가를 진행한다.

○·· **예시 답안**

내가 찾은 피지컬 컴퓨팅 시스템	
엘리베이터	
입력	엘리베이터 외부에서 탑승 의사를 표현한다. 엘리베이터 내부에서 버튼을 눌러 가고 싶은 층을 입력한다(버튼). 엘리베이터가 이동할 때마다 자신이 위치한 층수를 인식한다(센서).
처리	탑승 의사가 있는 사람이 있는 층이 생기면 해당 층으로 이동하도록 명령한다. 탑승 의사가 있는 사람이 여러 명이면 가장 효율적으로 이동할 수 있는 방식으로 경로를 설정한다. 특정 층의 버튼이 눌리면 현재 엘리베이터의 위치와 해당 층을 비교하여 상승 또는 하강으로 방향을 설정한다(프로세서).
출력	탑승 층에 도착하면 모터를 활용하여 엘리베이터의 문을 연다. 설정된 방향에 따라 엘리베이터의 모터가 동작하여 엘리베이터를 이동시킨다(모터).
활용 가치	엘리베이터가 피지컬 컴퓨팅으로 동작한다면 여러 사람이 엘리베이터를 활용할 때 엘리베이터의 이동을 효율적으로 만드는 알고리즘을 활용하여 사람들의 대기 시간이 더욱 줄어들 수 있다. 그리고 엘리베이터를 주로 사용하는 시간대나 층에 대한 데이터를 활용하여 사용량을 분석하고 사용 방법을 개선할 수 있다.

(3) 중학교 정보-3

1. 평가 도구 개요

학교급	중학교	과목	정보
학년군	1~3학년군	영역	데이터
성취기준		성취기준별 성취수준	
[9정02-01] 실생활의 데이터가 디지털 형태로 변환되어 활용되는 긍정적 가치를 탐색하고, 다양한 데이터를 디지털 형태로 표현한다.		A	다양한 데이터를 디지털 형태로 표현하는 방법을 단계별로 설명하고 데이터의 특성에 맞게 디지털 형태로 표현하여, 디지털 형태로 변환된 데이터의 긍정적 가치를 내면화할 수 있다.
		B	다양한 데이터를 디지털 형태로 표현하는 방법을 단계별로 설명하고 디지털 형태로 표현하여, 디지털 형태로 변환된 데이터의 긍정적 가치를 인식할 수 있다.
		C	다양한 데이터를 디지털 형태로 표현하는 방법을 설명하고 디지털 형태로 표현하여, 디지털 형태로 변환된 데이터의 긍정적 가치를 인식할 수 있다.
		D	다양한 데이터를 디지털 형태로 표현하는 방법을 설명하고, 일부 데이터를 디지털 형태로 표현하여 디지털로 변환된 데이터의 장점을 수용할 수 있다.
		E	다양한 데이터가 디지털 형태로 표현됨을 인지하고, 일부 데이터를 디지털 형태로 표현하여 디지털로 변환된 데이터의 장점을 수용할 수 있다.
평가 과제	• 디지털 데이터 활용 사례 및 긍정적 가치 탐색하기		
평가 요소	• 실생활의 데이터가 디지털 형태로 변환되어 활용되는 긍정적 가치 인식하기		
평가 도구 유형	서·논술형	배점	6
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 다양한 종류의 데이터가 디지털 데이터로 표현될 수 있음을 이해하고, 디지털 형태로 변환된 데이터의 긍정적 측면을 인식할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. - 성취수준 BC를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 디지털 형태로 변환된 데이터의 긍정적인 가치에 대해 설명할 수 있다. - 정답을 맞히지 못한 학생들을 위해 일상생활에서 디지털 데이터가 사용되는 다양한 사례와 디지털 데이터 활용 시 장점에 대한 설명을 통해 이해력을 높일 수 있다.		

2. 평가 도구

서·논술형

..0

1. 다음 표는 사회의 분야별로 디지털 데이터를 활용하는 사례이다. 해당 사례에서 발견할 수 있는 긍정적 가치를 분야별로 하나씩 작성하시오.

분야	디지털 데이터 활용 사례	긍정적 가치
의료	소프트웨어를 활용하여 환자의 진료 데이터를 디지털 형태로 저장	
교통	실시간으로 도로의 차량 이동 데이터를 수집하고 공유	
금융	소프트웨어를 활용하여 개인의 금융 자산을 관리	
교육	다양한 교육 자료를 디지털 형태로 변환하여 학습에 활용하고, 학생의 학습 결과를 디지털 형태로 보관	

2. 위에 제시한 분야 이외에 디지털 데이터를 활용하는 사례를 탐색해 보고, 디지털 데이터 활용 사례와 긍정적 가치 한 가지를 작성하시오.

분야	디지털 데이터 활용 사례	긍정적 가치

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
서1	디지털 데이터 긍정적 가치 분석	4점	제시된 네 분야에 대해 디지털 데이터 활용 사례의 긍정적 가치를 명확하게 작성하였다.	
			예시 답안	예시 답안 페이지 참조
		3점	제시된 분야 중 세 분야에 대해 디지털 데이터 활용 사례의 긍정적 가치를 명확하게 작성하였다.	
		2점	제시된 분야 중 두 분야에 대해 디지털 데이터 활용 사례의 긍정적 가치를 명확하게 작성하였다.	
		1점	제시된 분야 중 한 분야에 대해 디지털 데이터 활용 사례의 긍정적 가치를 명확하게 작성하였다.	
		0점	제시된 분야에 대해 디지털 데이터 활용 사례의 긍정적 가치를 명확하게 작성하지 못하였거나 응답하지 않았다.	
서2	디지털 데이터 긍정적 가치 발견	2점	디지털 데이터를 활용하는 추가적인 분야를 제시하고 디지털 데이터 활용 사례와 긍정적 가치를 명확하게 제시하였다.	
			예시 답안	예시 답안 페이지 참조
		1점	디지털 데이터를 활용하는 추가적인 분야를 제시하고 디지털 데이터 활용 사례와 긍정적 가치 중 한 가지를 명확하게 제시하였다.	
		0점	디지털 데이터를 활용하는 추가적인 분야는 제시하였지만, 디지털 데이터 활용 사례와 긍정적 가치에 대해 명확하게 제시하지 못하였다.	

■ 채점 시 고려 사항

- 긍정적 가치에 대한 판단이 주관적일 수 있으므로, 되도록 객관적으로 입증될 수 있는 가치를 서술했는지 판단하도록 한다.

○·· 예시 답안

1	분야	디지털 데이터 활용 사례	긍정적 가치
	의료	소프트웨어를 활용하여 환자의 진료 데이터를 디지털 형태로 저장	누적된 대규모 디지털 의료 기록 분석으로 효과적인 치료법 개발
	교통	실시간으로 도로의 차량 이동 데이터를 수집하고 공유	수집된 교통 데이터를 기반으로 도로 인프라 개선
	금융	소프트웨어를 활용하여 개인의 금융 자산을 관리	자산 데이터 분석을 바탕으로 상품 추천 및 재무 설계 서비스
	교육	다양한 교육 자료를 디지털 형태로 변환하여 학습에 활용하고, 학생의 학습 결과를 디지털 형태로 보관	학습 데이터를 바탕으로 맞춤형 교육을 통한 주도적인 학습 경험 제공
2	분야	디지털 데이터 활용 사례	긍정적 가치
	농업	센서 및 드론을 활용한 농작물 감지 및 농사 데이터 디지털화	실시간 데이터 분석을 통한 농작물 생산성 향상과 자원 효율성 증대

(4) 중학교 정보-4

1. 평가 도구 개요

학교급	중학교	과목	정보
학년군	1~3학년군	영역	데이터
성취기준		성취기준별 성취수준	
[9정02-03] 실생활의 데이터를 표, 다이어그램 등 다양한 형태로 구조화한다.		A	표와 다이어그램의 개념과 특성을 설명하고, 실생활의 데이터를 문제 해결에 적합한 형태로 구조화할 수 있다.
		B	표와 다이어그램의 개념과 특성을 설명하고, 실생활의 데이터를 다양한 형태로 구조화할 수 있다.
		C	표와 다이어그램의 개념을 설명하고, 실생활의 데이터를 다양한 형태로 구조화할 수 있다.
		D	표와 다이어그램의 개념을 설명하고, 실생활의 데이터를 표나 다이어그램 등을 활용하여 부분적으로 구조화할 수 있다.
		E	데이터를 여러 가지 방법으로 구조화할 수 있다는 것을 인지하고, 실생활의 데이터를 표나 다이어그램 등을 활용하여 부분적으로 구조화할 수 있다.
평가 과제	• 데이터를 표와 다이어그램으로 구조화하기		
평가 요소	• 실생활의 데이터를 문제 해결에 적합한 형태로 구조화하기		
평가 도구 유형	서·논술형	배점	6
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 실생활에서 접할 수 있는 데이터를 문제 해결 상황에 맞게 적절한 형태로 구조화하는 능력을 평가하기 위한 문항이다. • 성취수준 A와 B를 고려하여 설계한 활동으로, 표와 다이어그램 등을 이용하여 데이터를 다양한 형태로 구조화하는 방법을 이해하고, 이를 실생활 사례에 적용하여 문제 해결에 활용할 수 있도록 유도한다. • 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 구조화된 데이터 사례를 제시하고, 비슷한 형태의 구조화된 데이터를 직접 찾아볼 수 있도록 안내한다.		

2. 평가 도구

서·논술형

...0

※ 아래 글을 참조하여 문제 해결을 위한 적절한 형태로 데이터를 구조화하시오.

동물 사진을 판별하는 인공지능 모델 학습을 위해 여러 종류의 동물 사진 데이터를 수집하였다. 동물의 종류에 따라 학습을 위한 데이터의 개수가 비슷한 수준인지 확인하기 위해 수집한 데이터를 구조화하려고 한다. 총 5가지 종류의 동물 사진을 수집하였으며, 그중 고양이 사진이 130장으로 가장 많다. 또한, 강아지 사진을 87장 수집하였으며, 호랑이, 토끼, 너구리의 사진을 각각 98장, 109장, 115장 모은 상황이다. 동물 종류, 사진 수, 사진 비율을 한눈에 확인하려고 할 때 어떤 방식으로 표현해야 할까?

1. 표로 구조화하기

2. 다이어그램으로
구조화하기

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성					
수1	표 구조화	3점	글에 나타난 데이터를 분석하여 동물 종류, 사진 수, 사진 비율을 적절한 열 혹은 행 이름을 설정하여 표로 구조화하였다.					
			예시 답안	예시 답안 페이지 참조				
		2점	글에 나타난 데이터를 분석하여 동물 종류, 사진 수, 사진 비율 중 두 가지를 적절한 열 혹은 행 이름을 설정하여 표로 구조화하였다.					
			예시 답안	동물 종류	고양이	강아지	호랑이	토끼
		사진 수	130	87	96	109	115	
		1점	글에 나타난 데이터를 분석하여 동물 종류, 사진 수, 사진 비율 중 하나를 구해 적절한 열 혹은 행 이름을 설정하여 표로 구조화하였다.					
예시 답안	동물 종류		고양이	강아지	호랑이	토끼	너구리	
	0점	데이터를 표 형태로 구조화하지 못하였거나, 표의 열에 제목이 없거나 데이터가 제시되지 않았다.						
		예시 답안	무응답 열 이름 없이 데이터만 작성 수집된 고양이 사진 - 87개					
수2	다이어그램 구조화	3점	글에 나타난 데이터를 분석하여 동물 종류, 사진 수, 사진 비율이 모두 나타나도록 적절한 다이어그램을 선택하여 구조화하였다.					
			예시 답안	예시 답안 페이지 참조				
		2점	글에 나타난 데이터를 분석하여 동물 종류, 사진 수, 사진 비율 중 두 가지가 나타나도록 다이어그램을 선택하여 구조화하였다.					
			예시 답안	예시 답안에서 일부 데이터 누락				
		1점	글에 나타난 데이터를 분석하여 동물 종류, 사진 수, 사진 비율 중 한 가지가 나타나도록 다이어그램을 선택하여 구조화하였다.					
			예시 답안	예시 답안에서 일부 데이터 누락				

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
		0점	문제 해결에 적합하지 않은 다이어그램을 선택하였거나, 다이어그램에 데이터가 모두 누락되어 있다.	
			예시 답안	무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 문제에서 주어진 데이터는 1차원 구조기 때문에 제목이 열과 행 모두에 위치할 수 있다.
- 데이터를 다이어그램으로 구조화할 때는 문제 해결에 필요한 데이터를 모두 확인할 수 있는 다이어그램을 제작하였는지를 교사가 판단해야 한다.
- 해당 평가를 디지털 환경에서 진행하는 경우 정보기술활용능력과 관련된 항목을 채점 요소로 추가하여 운용할 수 있다.



○·· 예시 답안

1	동물 종류		사진 수		사진 비율	
	고양이		130		24.2%	
	강아지		87		16.2%	
	호랑이		96		17.9%	
	토끼		109		20.3%	
	너구리		115		21.4%	
	계		537		100%	
2	동물 종류	고양이	강아지	호랑이	토끼	너구리
	사진 수	130	87	96	109	115
	사진 비율	24.20%	16.20%	17.90%	20.30%	21.40%
2	동물 사진 수집 비율 차트 영역 ■ 고양이 ■ 강아지 ■ 호랑이 ■ 토끼 ■ 너구리					
	동물 사진 수집 비율 ■ 사진 비율 ■ 사진 수					

(5) 중학교 정보-5

1. 평가 도구 개요

학교급	중학교	과목	정보
학년군	1~3학년군	영역	알고리즘과 프로그래밍
성취기준		성취기준별 성취수준	
[9정03-02] 문제 해결을 위한 추상화의 중요성을 이해하고, 핵심요소를 중심으로 알고리즘을 표현한다.		A	문제를 추상화하는 과정을 설명하고, 이를 적용하여 문제를 해결하기 위한 알고리즘을 핵심 요소를 중심으로 명확하게 설계하는 과정을 통해 추상화의 중요성을 내면화할 수 있다.
		B	문제를 추상화하는 과정을 설명하고, 이를 적용하여 문제를 해결하기 위한 알고리즘을 핵심 요소를 중심으로 설계하는 과정을 통해 추상화의 중요성을 인식할 수 있다.
		C	문제를 추상화하는 과정을 설명하고, 문제를 해결하기 위한 알고리즘을 핵심 요소를 중심으로 설계하며 추상화의 중요성을 인식할 수 있다.
		D	문제 추상화 과정을 설명하고, 문제에서 문제 해결에 필요한 핵심요소를 구분하며 추상화의 중요성을 수용할 수 있다.
		E	문제 추상화 과정을 인지하고, 문제에서 문제 해결에 필요한 핵심요소를 구분하며 추상화의 중요성을 수용할 수 있다.
평가 과제	• 이동 경로를 추상화하여 다이어그램으로 나타내고, 문제 해결 알고리즘으로 해법 찾기		
평가 요소	• 문제 해결을 위한 추상화의 중요성을 이해하고, 핵심요소를 활용한 문제 해결 알고리즘 설계하기		
평가 도구 유형	서·논술형	배점	6
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 문제 해결을 위한 추상화 과정을 인지하고, 핵심 요소를 구분하여 문제 해결 알고리즘을 핵심 요소를 활용하여 설계할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. 이 문항을 통해 학생이 추상화 과정을 문제 해결에 적용하고, 추상화의 중요성에 대한 이해와 적용 능력을 갖추었는지를 파악하고자 한다. - 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 문제의 추상화 과정을 구체적인 예시를 통해 이해할 수 있도록 안내한다.		

2. 평가 도구

서·논술형

..0

※ 다음 글을 읽고 해당 과제를 수행하시오.

집에서 학교까지 가는 길은 여러 가지이다. 그 중 편의점, 도서관 등을 거치지 않고 집에서 학교까지 한 번에 가는 거리는 0.6km이다. 집에서 편의점까지의 거리는 0.3km, 도서관까지의 거리는 0.3km이다. 학교에서 편의점까지의 거리는 0.4km, 도서관까지의 거리는 0.5km이다. 또한 편의점에서 도서관까지의 거리는 0.5km이다. 위의 내용들을 이용해 집에서 학교까지 가는 최단거리 문제를 해결하고자 한다.

집에서 학교까지 바로 가는 길은 다음과 같은 여러 가지 방법으로 표현할 수 있다.

[문제 표현 방법]

수식	표	그래프									
집-학교 : 0.6	<table border="1"> <tr> <th>거리</th><th>집</th><th>학교</th></tr> <tr> <td>집</td><td>0</td><td>0.6</td></tr> <tr> <td>학교</td><td>0.6</td><td>0</td></tr> </table>	거리	집	학교	집	0	0.6	학교	0.6	0	
거리	집	학교									
집	0	0.6									
학교	0.6	0									

1. 집, 학교, 편의점, 도서관에 대한 경로를 수식, 표, 그래프로 표현하시오.

(조건) 가장 짧은 거리를 기준으로 답안을 작성하고, 그래프 표현 시 타원 모양과 직선을 이용한다.

수식	
표	
그래프	

2. 집에서 출발하여 학교에 갈 때, 중간에 도서관과 편의점을 모두 들렀다가 가는 방법을 찾아 (가)에 예시와 같이 모든 경로 및 거리의 합을 쓰고, (나)에 최단 경로와 최단 거리를 찾아 쓰시오.

[예시]

집 - 학교 : 0.6km

(가) 도서관과 편의점을 모두 들르는 방법

(나) 최단 경로 및 최단 거리

집 - - 학교 : _____km_

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
수1	알고리즘 표현	3점	문제의 모든 데이터를 식, 표, 그래프로 추상화하여 표현하였다.
		2점	문제의 모든 데이터를 식, 표, 그래프 중 2개에 대해 추상화하여 표현하였다.
		1점	문제의 모든 데이터를 식, 표, 그래프 중 1개에 대해 추상화하여 표현하였다.
		0점	문제의 데이터를 추상화하여 표현하지 못하거나, 데이터에 누락이 있는 경우
수2	이해 및 분석력	3점	두 가지 경우의 경로와 거리의 합을 정확하게 제시하고, 최단 경로 및 최단 거리를 정확하게 기록하였다.
			예시 답안 예시 답안 페이지 참조
		2점	두 가지 경우의 경로와 거리의 합을 정확하게 제시하였으나 최단 경로 및 최단 거리를 정확하게 기록하지 못하였거나, 최단 경로 및 최단 거리를 정확하게 기록하였으나 두 가지 경우의 경로와 거리의 합을 정확하게 제시하지 못하였다.
			예시 답안 (가) 집-도서관-편의점-학교 : 1.2 집-편의점-도서관-학교 : 1.3 (나) 집-학교 : 0.6
		1점	두 가지 경우의 경로와 거리의 합, 최단 경로 및 최단 거리 중 하나를 정확하게 기록하였다.
			예시 답안 (가) 집-도서관-편의점-학교 : 1.2km
		0점	최단거리 경로와 거리의 합을 정확하게 제시하지 못한 경우
			예시 답안 (나) 집-도서관-편의점-학교 : 1.6km

■ 채점 시 고려 사항

- 1번 문항의 경우 서로 연결된 지점의 좌우 순서가 바뀌어도 상관없음. 예를 들어 '집-학교' 나 '학교-집'이 서로 바뀌어도 정답으로 인정한다. 다시 말해 경로 및 거리가 표시되어 있고 문제를 풀 수 있는 모든 경우가 적혀있으면 정답으로 인정한다.
- 2번 문항의 경우 '학교-학교'나 '편의점-편의점' 등의 가장 짧은 거리의 답은 기록하지 않아도 채점에 반영하지 않는다. 또한 표에 나타난 장소의 순서는 고려하지 않는다. 표에 장소간 경로에 대한 거리가 정확하게 나타나 있다면 정답으로 인정한다.

○.. 예시 답안

1

수식

집-학교 : 0.6

집-편의점 : 0.3

집-도서관 : 0.3

학교-편의점 : 0.4

학교-도서관 : 0.5

편의점-도서관 : 0.5

표

거리	학교	편의점	도서관	집
학교	0	0.4	0.5	0.6
편의점	0.4	0	0.5	0.3
도서관	0.5	0.5	0	0.3
집	0.6	0.3	0.3	0

그래프

2

(가)

집-도서관-편의점-학교 : 1.2

집-편의점-도서관-학교 : 1.3

(나)

집-도서관-편의점-학교 : 1.2km



(6) 중학교 정보-6

1. 평가 도구 개요

학교급	중학교	과목	정보
학년군	1~3학년군	영역	알고리즘과 프로그래밍
성취기준		성취기준별 성취수준	
[9정03-05] 데이터를 순차적으로 저장할 수 있는 구조를 활용하여 문제 해결 프로그램을 작성한다.		A	프로그래밍에서 데이터를 순차적으로 저장할 수 있는 구조와 작동 방식을 설명하고, 순차적 데이터 저장 구조를 활용하여 문제 해결 프로그램을 작성하고 프로그램의 동작을 설명할 수 있다.
		B	프로그래밍에서 데이터를 순차적으로 저장할 수 있는 구조와 작동 방식을 설명하고, 순차적 데이터 저장 구조를 활용하여 문제 해결 프로그램을 작성할 수 있다.
		C	프로그래밍에서 데이터를 순차적으로 저장할 수 있는 구조를 설명하고, 순차적 데이터 저장 구조를 활용하여 문제 해결 프로그램을 작성할 수 있다.
		D	프로그래밍에서 데이터를 순차적으로 저장할 수 있는 구조를 설명하고, 단일 데이터 구조를 활용하여 문제 해결 프로그램을 작성할 수 있다.
		E	프로그래밍에서 데이터를 저장하는 방식이 다양함을 인지하고, 단일 데이터 구조를 활용하여 문제 해결 프로그램을 작성할 수 있다.
평가 과제	• 데이터를 순차적으로 저장할 수 있는 구조를 작성하고 활용하기 • 데이터를 순차적으로 저장할 수 있는 구조의 동작 설명하기		
평가 요소	• 데이터의 순차적 저장 구조 제작 • 데이터의 순차적 저장 구조 활용 프로그래밍 • 데이터의 순차적 저장 구조 동작 설명		
평가 도구 유형	실험·실습	배점	7
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 데이터를 순차적으로 저장할 수 있는 자료구조를 제작하여 프로그래밍 환경에서 활용하고, 프로그램의 동작을 설명할 수 있는지를 평가하는 활동이다. • 성취수준 A와 B를 고려하여 설계한 활동으로, 프로그래밍 환경에서 순차적 데이터 자료구조를 생성하고, 이를 활용하여 프로그램을 제작하고, 프로그램의 동작을 분석하여 설명할 수 있도록 문제를 설계하였다. 성취수준 A를 달성하기 위해서는 문항 3번을 정확하게 해결하여야 한다. • 문항을 구성할 때 소프트웨어를 프로그래밍하는 큰 범위의 수행평가 안에 해당 내용을 포함하여 평가를 진행할 수 있다.		

2. 평가 도구

실험실습

...0

※ 다음 문제 상황을 읽고 해당 과제를 수행하시오.

[문제 상황]

정보 시간에 형성평가를 본 후, 학생들의 점수를 저장하여 분석하려고 한다. 데이터는 프로그래밍 환경에서 활용할 수 있는 형태로 저장되어야 한다.

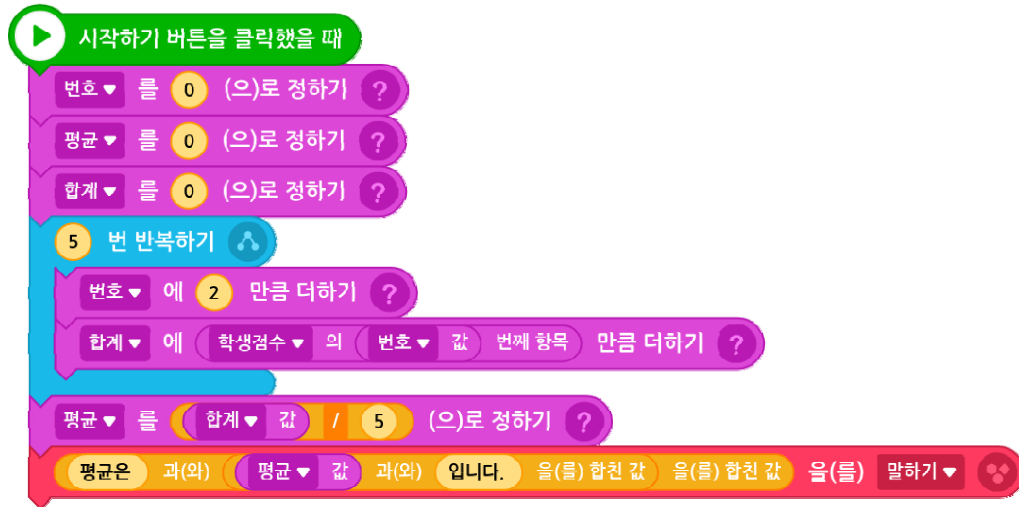
1. 다음과 같이 학생의 점수가 나타났을 때, 해당 점수를 프로그래밍 환경에서 사용할 수 있는 데이터로 만드시오. 단, 데이터는 순차적으로 저장할 수 있는 구조(리스트 등)로 작성되어야 한다.

1번 78점, 2번 90점, 3번 65점, 4번 34점, 5번 85점, 6번 77점, 7번 84점, 8번 95점, 9번 72점, 10번 68점

2. 모든 학생의 평균 점수를 구하기 위한 프로그램을 작성하시오. 단, 해당 프로그램은 1번 문항에서 작성한 순차적 데이터 구조를 이용해야 하고, 반복문을 사용하여 최대한 적은 수의 블록을 사용하도록 한다.

3. 문항 1에서 작성한 순차적 데이터 구조를 활용하여 다음과 같은 프로그램을 작성하였다. 프로그램을 실행했을 때, '번호' 변수와 '합계' 변수, '평균' 변수의 변화를 각각 순서대로 기록하시오.

[프로그램 코드]



	시작					종료
번호	0					
합계	0					
평균	0					

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
수1	순차적 데이터 저장 구조 작성하기	2점	프로그래밍 개발 환경에서 사용할 수 있는 순차적 데이터 구조를 활용하여 주어진 데이터를 활용 가능한 형태로 저장하였다.
		예시 답안	예시 답안 참조
		1점	데이터를 프로그래밍 개발 환경에서 사용할 수 있는 형태로 저장하였으나, 순차적 데이터 구조를 사용하지는 못하였다.
		0점	데이터를 프로그래밍 개발 환경에서 사용할 수 있는 형태로 저장하지 못하였다.
수2	순차적 데이터 저장 구조 활용하기	3점	반복문과 리스트의 항목 번호를 활용하여 학생의 평균 점수를 구하는 프로그램을 작성하였다.
		예시 답안	예시 답안 참조
		2점	리스트의 항목 번호를 활용하여 학생의 평균 점수를 구하는 프로그램을 작성하였으나, 반복문을 적절하게 활용하지 못하였다.
		예시 답안	
		1점	학생의 평균 점수를 구하는 프로그램을 작성하였으나, 순차적 데이터 구조를 활용하지 못하였다.

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성																											
수3	순차적 데이터 구조 동작 설명하기		예시 답안																											
		0점	예시 답안	학생의 평균 점수를 구하는 프로그램을 작성하지 못하거나, 주어진 데이터 값을 그대로 사용하여 평균을 구하는 프로그램을 작성하였다. 무응답 																										
		2점	예시 답안	프로그램 실행 과정에서 리스트의 데이터 참조 동작을 명확하게 이해하고, 변수의 값을 정확하게 기록하였다. 예시 답안 참조																										
		1점	예시 답안	프로그램 실행 과정에서 리스트의 데이터 참조 동작을 이해하였으나, 나머지 프로그램의 실행 과정을 명확하게 이해하지 못하여 변수의 값에 일부 오류가 있었다. <table border="1" data-bbox="566 1570 1239 1755"><thead><tr><th></th><th>시작</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>종료</th></tr></thead><tbody><tr><td>번호</td><td>0</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td></tr><tr><td>합계</td><td>0</td><td>90</td><td>124</td><td>201</td><td>296</td><td>364</td></tr><tr><td>평균</td><td>0</td><td>90</td><td>62</td><td>67</td><td>74</td><td>72.8</td></tr></tbody></table>		시작					종료	번호	0	2	4	6	8	10	합계	0	90	124	201	296	364	평균	0	90	62	67
	시작					종료																								
번호	0	2	4	6	8	10																								
합계	0	90	124	201	296	364																								
평균	0	90	62	67	74	72.8																								

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성							
		0점	프로그램 실행 과정에서 리스트의 데이터 참조 동작을 이해하지 못해 변수의 값을 정확하게 기록하지 못하였다.							
			예시 답안	- 무응답 -						
					시작					종료
				번호	0	1	2	3	4	5
				합계	0	78	168	233	267	352
				평균	0	0	0	0	0	70.4

■ 채점 시 고려 사항

- 본 활동을 통해 순차적 데이터 구조를 정확하게 이해하고, 프로그래밍 환경에서 원활하게 활용할 수 있는지 확인한다.
- 텍스트 기반의 프로그래밍 환경을 사용할 때는 해당 프로그래밍 환경에서 사용할 수 있는 순차적 데이터 구조에 대한 설명을 충분히 진행한 후, 위의 문항과 채점 기준을 준용하여 평가를 진행할 수 있다.

(7) 중학교 정보-7

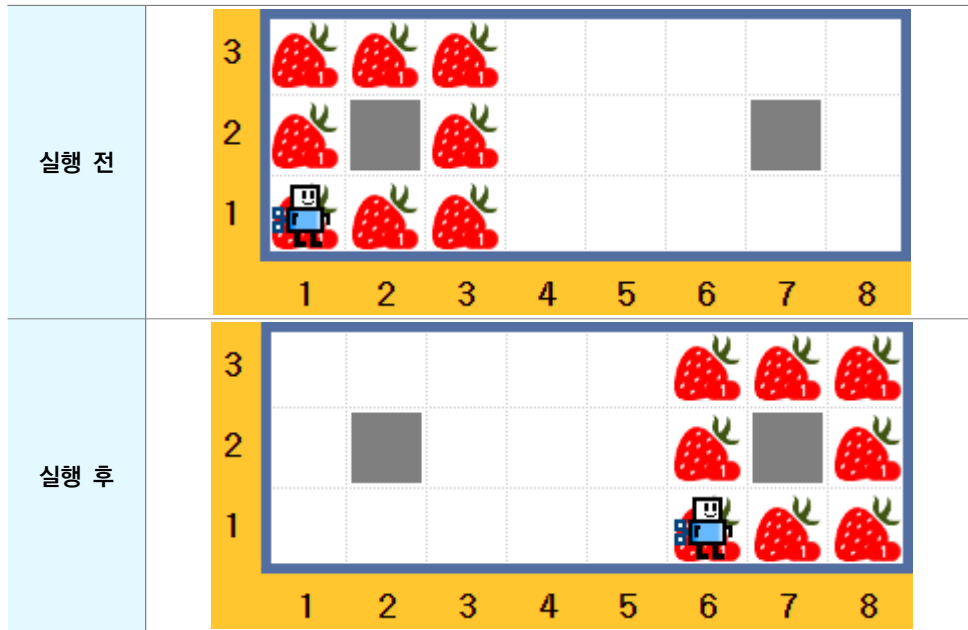
1. 평가 도구 개요

학교급	중학교	과목	정보
학년군	1~3학년군	영역	알고리즘과 프로그래밍
성취기준		성취기준별 성취수준	
[9정03-07] 프로그램 작성에서 함수를 활용하고, 프로그램 수행 결과를 디버거로 분석하여 오류를 수정한다.	A	함수와 디버깅의 개념과 작동 방식을 설명하고, 함수를 활용하여 프로그램을 효율적으로 모듈화하고 프로그램의 오류를 발견하여 정확하게 수정하는 과정을 통해 프로그램의 효과성 분석과 오류 수정의 중요성을 내면화할 수 있다.	
	B	함수와 디버깅의 개념과 작동 방식을 설명하고, 함수를 활용하여 프로그램을 모듈화하고 프로그램의 오류를 발견하여 수정하는 과정을 통해 프로그램의 효과성 분석과 오류 수정의 중요성을 인식할 수 있다.	
	C	함수와 디버깅의 개념을 설명하고, 함수를 활용하여 프로그램을 모듈화하고 프로그램의 오류를 발견하여 수정하는 과정을 통해 프로그램의 효과성 분석과 오류 수정의 중요성을 인식할 수 있다.	
	D	함수와 디버깅의 개념을 설명하고, 함수를 활용하여 프로그램을 부분적으로 모듈화하고 프로그램의 오류를 발견하는 과정을 통해 프로그램의 효과성 분석과 오류 수정의 중요성을 수용할 수 있다.	
	E	함수와 디버깅의 개념을 인지하고, 함수를 활용하여 프로그램을 부분적으로 모듈화하고 프로그램의 오류를 발견하는 과정을 통해 프로그램의 효과성 분석과 오류 수정의 중요성을 수용할 수 있다.	
평가 과제	• 함수 작성하기 • 함수 활용 프로그래밍하기 • 프로그램의 오류 발견 및 수정하기		
평가 요소	• 함수 작성 및 활용하기 • 프로그램의 오류 발견 및 디버깅하기		
평가 도구 유형	실험·실습	배점	10
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 함수의 작성과 활용 능력을 평가하고, 프로그램에서 오류를 발견하여 정확하게 수정할 수 있는지를 평가하는 활동이다. • 성취수준 A와 B를 고려하여 설계한 활동으로, 프로그래밍 환경에서 함수를 작성하여 적용하고, 프로그램의 오류를 발견하여 정확하게 수정할 수 있도록 문제를 설계하였다. • 문항을 구성할 때 소프트웨어를 프로그래밍하는 큰 범위의 수행평가 안에 해당 내용을 포함하여 평가를 진행할 수 있다.		

2. 평가 도구

※ 다음 문제 상황과 설명을 보고 해당 과제를 수행하시오.

[문제 상황]



위의 그림처럼 놓여 있는 딸기를 주워 아래 그림처럼 새로운 장소에 놓는 프로그램을 다음과 같이 작성하였다.

딸기 줍기	딸기 놓기	실행
<pre> 딸기 줍기 정의하기 4 번 반복하기 2 번 반복하기 앞으로 이동 딸기 줍기 오른쪽 방향 (으)로 돌기 </pre>	<pre> 딸기 놓기 정의하기 </pre>	<pre> 시작 버튼을 클릭했을 때 딸기 줍기 4 번 반복하기 앞으로 이동 </pre>

실험실습

...0

1. ‘딸기 줍기’ 함수에 잘못된 코드 블록이 하나 있다. 잘못된 블록을 찾아 올바르게 수정하시오.

2. 현재 ‘딸기 놓기’ 함수가 작성되어 있지 않다. ‘딸기 줍기’ 함수를 참고하여 ‘딸기 놓기’ 함수를 올바르게 작성하시오. 단, ‘딸기 줍기’ 함수에서 사용된 코드 블록의 개수가 ‘딸기 놓기’ 함수에서 사용된 블록의 개수보다 많지 않아야 한다.

3. ‘실행’ 부분에 두 가지 오류가 있다.

(1) 연결된 코드 블록 중 잘못된 블록이 하나 있다.

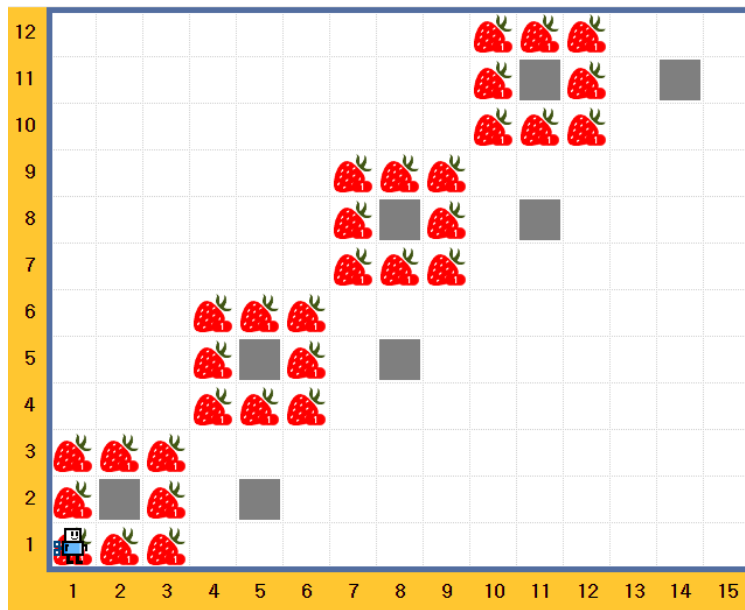
(2) ‘딸기 놓기’ 함수 블록이 다른 블록과 연결되어 있지 않다.

두 가지 오류를 수정하여 문제를 해결할 수 있는 최종 ‘실행’ 코드 블록을 작성하시오.

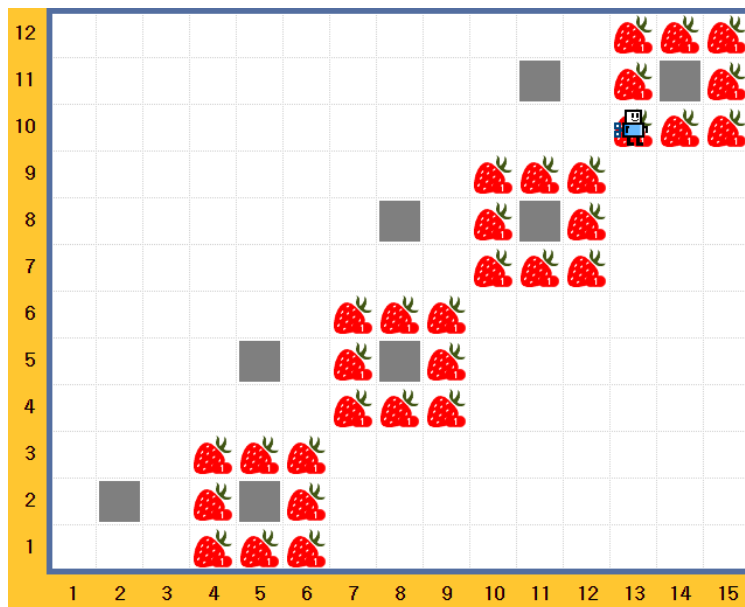
(최종 ‘실행’ 코드 블록은 1, 2번에서 작성한 함수와 연결되어 있으므로, 최종 코드의 문제 해결 여부는 1, 2번 문항에서 수정 및 제작한 함수를 사용하는 것으로 판단한다. 또한 주어진 블록의 위치나 값을 수정하는 것은 가능하지만, 다른 블록을 추가해서는 안 된다.)

4. 위에서 사용한 ‘딸기 줍기’ 함수와 ‘딸기 놓기’ 함수를 활용하여 아래 문제를 해결하는 프로그램을 작성하시오. 단, 회색 칸은 로봇이 이동할 수 없는 장소이며, 함수 작성 블록을 제외한 ‘실행’ 블록의 개수가 최소한이 되도록 작성하도록 한다.

[실행 전]



[실행 후]



○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
수1	오류 발견 및 디버깅	1점	프로그램에서 논리적 오류를 찾아 올바르게 수정하였다.
			예시 답안  → 
		0점	프로그램의 논리적 오류를 발견하거나 올바르게 수정하지 못하였다.
			예시 답안 프로그램이 수정되지 않음 프로그램이 수정되었으나 올바르게 수정되지 않음
수2	함수 작성하기	2점	함수를 논리적인 오류 없이 실행되도록 작성하고, 블록의 개수도 적절하게 사용하였다.
			예시 답안 예시 답안 참조
		1점	함수를 논리적인 오류 없이 실행되도록 작성하였으나, 블록의 개수가 너무 많이 사용되었다.
		0점	함수를 작성하였으나 논리적으로 오류가 있어 정확하게 실행되지 않거나, 함수를 작성하지 못하였다.
수3	오류 발견 및 디버깅	2점	실행 부분의 논리적 오류를 찾아 올바르게 수정하고, 함수 블록을 적절한 위치에 연결하여 프로그램이 올바르게 실행되도록 코드를 수정하였다.
			예시 답안 예시 답안 참조
		1점	실행 부분의 논리적 오류를 찾아 올바르게 수정하였지만, 함수 블록을 연결하여도 프로그램이 올바르게 실행되지 않았다.
		0점	실행 부분의 논리적 오류를 찾거나 수정하지 못하였고, 함수 블록을 연결하였으나 프로그램이 올바르게 실행되지 않았다.
수4	함수 활용 프로그래밍	5점	두 개의 함수를 올바르게 활용해 프로그램을 작성하여 문제를 해결하였고, 코드블록의 개수도 적당하였다.
			예시 답안 예시 답안 참조
		4점	두 개의 함수를 올바르게 활용해 프로그램을 작성하여 문제를 해결하였으나, 코드 블록의 개수가 많았다.
		3점	두 개의 함수를 활용해 프로그램을 작성하였으나, 문제를 일부만 해결하였다.

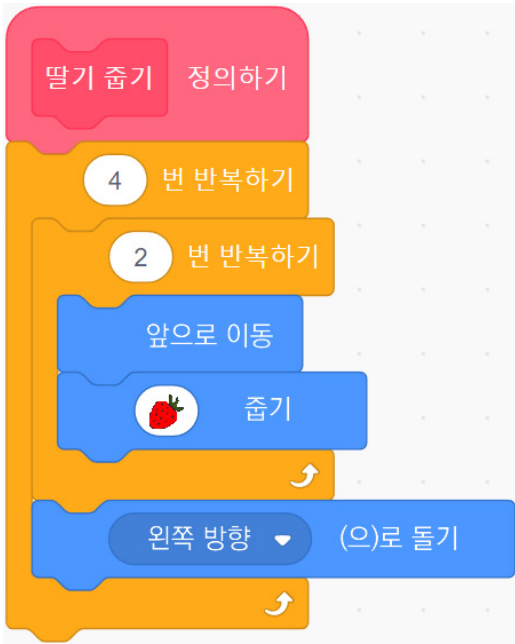
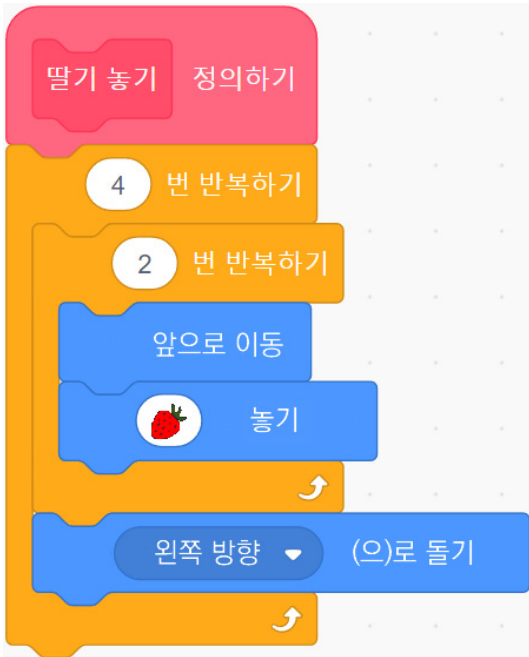


문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
		2점	두 개의 함수 중 하나를 활용해 프로그램을 작성하여 문제를 해결하였다.
		1점	두 개의 함수 중 하나를 활용해 프로그램을 작성하였으나, 문제를 일부만 해결하였다.
		0점	함수를 전혀 사용하지 않거나, 문제를 전혀 해결하지 못하였다.

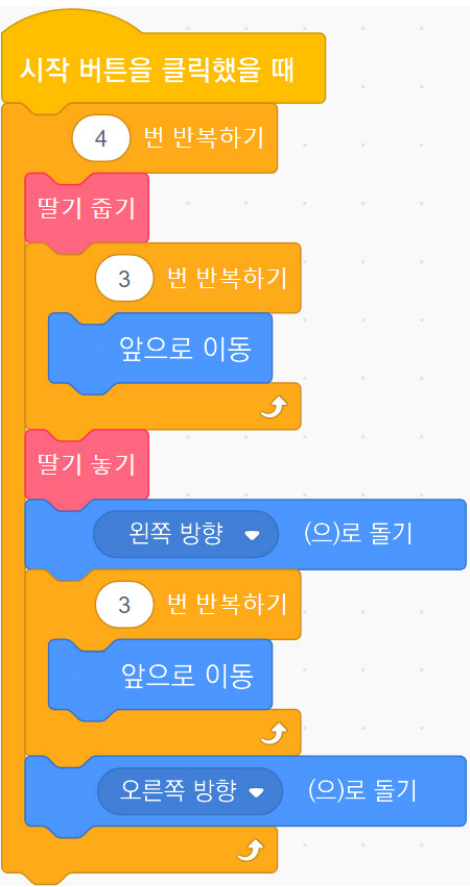
■ 채점 시 고려 사항

- 본 활동을 통해 함수의 작성과 활용, 프로그래밍의 오류를 발견하고 수정하는 능력을 평가한다.
- 프로그래밍 코드는 논리적으로 이상이 없고, 실행했을 때 올바르게 수행된다면 문제가 해결된 것으로 보고 채점한다.
- 3번 문항의 최종 '실행' 코드는 수1, 수2에서 학생이 제작한 함수를 참조하는 것으로 보고 올바른 실행 여부를 판단한다.
- 4번 문항의 실행 코드 또한 수1, 수2에서 학생이 제작한 함수를 참조하는 것으로 보고 올바른 실행 여부를 판단한다.
- 4번 문항에서 문제 '일부 해결'의 기준은 '함수를 활용하여 사각형으로 배치된 딸기 8개를 모두 줍거나, 모두 내려놓는 행동을 한 번 이상 수행했을 때'를 말한다.
- 4번 문항에서 블록 개수의 기준은 '시작 버튼을 클릭했을 때'와 연결된 블록의 개수를 말한다. 문제를 올바르게 해결하고 블록의 개수가 10개 이하일 때 5점을 부여하고, 문제를 올바르게 해결하였지만 블록의 개수가 10개를 초과하면 4점으로 채점한다.
- 텍스트 기반의 프로그래밍 환경을 사용할 때는 해당 프로그래밍 환경에서 함수의 작성과 활용 방법에 대한 설명을 충분히 진행한 후, 위의 문항과 채점 기준을 준용하여 평가를 진행할 수 있다.

○.. 예시 답안

1	 <pre> define block when green flag clicked loop 4 times loop 2 times move forward pick up strawberry turn left and continue </pre>
2	 <pre> define block when green flag clicked loop 4 times loop 2 times move forward put down strawberry turn left and continue </pre>



3	 <pre>when green flag clicked decrease score by 1 loop 5 times move forward drop score</pre>
4	 <pre>when green flag clicked loop 4 times decrease score by 1 loop 3 times move forward turn left loop 3 times move forward turn right</pre>

(8) 중학교 정보-8

1. 평가 도구 개요

학교급	중학교	과목	정보
학년군	1~3학년군	영역	인공지능
성취기준		성취기준별 성취수준	
[9정04-05] 인공지능 학습에 필요한 데이터의 수집과 활용에서 발생하는 윤리적인 문제의 해결 방안을 구상한다.	A	데이터의 수집과 활용에서 발생하는 윤리적인 문제를 탐색하고, 자신의 의견을 논리적으로 개진하여 구체적 해결 방안을 제시하는 과정을 통해 인공지능 학습에서 데이터 활용의 윤리적인 문제를 최소화하는 태도를 내면화할 수 있다.	
	B	데이터의 수집과 활용에서 발생하는 윤리적인 문제를 탐색하고, 자신의 의견을 논리적으로 개진하여 구체적 해결 방안을 제시하는 과정을 통해 인공지능 학습에서 데이터 활용의 윤리적인 문제를 최소화하는 태도를 인식할 수 있다.	
	C	데이터의 수집과 활용에서 발생하는 윤리적인 문제를 탐색하고 구체적인 해결 방안을 제시하며 인공지능 학습에서 데이터 활용의 윤리적인 문제를 최소화하는 태도를 인식할 수 있다.	
	D	데이터의 수집과 활용에서 발생하는 윤리적인 문제를 탐색하고 구체적인 해결 방안을 제시하며 인공지능 학습에서 데이터 활용의 윤리적인 문제에 공감할 수 있다.	
	E	데이터의 수집과 활용에서 발생하는 윤리적인 문제를 탐색하며 인공지능 학습에서 데이터 활용의 윤리적인 문제에 공감할 수 있다.	
평가 과제	• 인공지능 학습에 필요한 데이터의 수집과 활용에서 발생할 수 있는 윤리적 문제의 해결 방안 구상하기		
평가 요소	• 데이터의 수집과 활용에서 발생하는 윤리적 문제 탐색하기 • 데이터의 수집과 활용에서 발생하는 윤리적 문제의 해결 방안 제시하기		
평가 도구 유형	서·논술형		배점 8
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 인공지능 학습에 필요한 데이터의 수집과 활용 과정에서 발생 가능한 윤리적 문제를 인식하고, 구체적인 해결 방안을 구상하기 위한 문항이다. • 성취수준 A와 B를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 해결한 학생들은 인공지능에서 데이터를 윤리적으로 활용하는 과정을 올바르게 수행하고 가치를 내면화할 수 있다. • 문항을 충분히 해결하지 못한 학생을 위해 인공지능 활용에서 나타나는 윤리적인 문제의 다양한 사례를 안내하고, 주변 학생과의 논의를 통해 문제점을 충분히 인식할 수 있도록 한다.		



2. 평가 도구

서·논술형

..0

※ 다음 보고서를 작성하면서 인공지능 시스템을 활용할 때 발생할 수 있는 데이터의 윤리적 문제를 발견하고, 문제를 해결하는 방안을 제시하시오.

1. 사례 수집

인공지능 시스템을 개발하고 사용하기 위해 데이터를 수집하고 활용하는 과정에서 문제가 발생한 사례를 조사하여 아래 표에 기록하시오.

조사 내용	
출처	

2. 사례 분석

위의 사례를 분석하여 데이터의 수집과 활용 과정에서 일어난 문제를 요약하여 아래 표에 기록하고, 자신의 의견을 논리적이고 구체적으로 작성하시오.

자료 수집에서 발생한 문제	※ 행동의 주체와 일어난 문제를 구체적으로 파악할 수 있는 내용이 포함되도록 1~2문장으로 작성
나의 의견	의견: 찬성 / 반대 이유:
자료 활용에서 발생한 문제	※ 행동의 주체와 일어난 문제를 구체적으로 파악할 수 있는 내용이 포함되도록 1~2문장으로 작성
나의 의견	의견: 찬성 / 반대 이유:

3. 윤리적 문제 해결 방안 구상

다음 읽기 자료에 나타난 윤리적 문제의 해결 방안을 구상하시오.

100억건 얼굴사진 몰래 수집...미 안면인식 회사의 두 얼굴

소셜미디어 이용자들의 개인정보를 보호하기 위해서는 소셜미디어 기업 규제만으로는 부족하다. 소셜미디어에 올린 개인정보를 당사자의 동의 없이 몰래 수집해 활용하는 기업들도 적지 않다. 이 가운데 한곳이 최근 논란이 되고 있는 미국의 안면 인식 기술 업체 ‘클리어뷰 에이아이(AI)’다.

오스트레일리아(호주)의 개인정보 보호 기관인 오스트레일리아정보청은 지난 3일 이 기업에 오스트레일리아 국민의 생체 정보 수집을 중단하고 수집한 자료를 모두 파기하라고 명령했다. 앤절린 포크 정보청장은 이 회사가 소셜미디어와 웹 사이트 등에서 개인의 사진을 은밀히 수집해왔다고 “민감한 정보를 은밀하게 수집하는 건 과도하게 거슬리고 부당한 행위”라고 지적했다.

이 회사는 경찰 등 법 집행기관들의 범죄 수사에 안면 인식 기술을 제공하는 업체인데, 특히 논란이 되는 것은 여기에 필요한 사진을 소셜미디어나 웹 사이트에서 은밀하게 수집해왔다는 점이다. 지난해 초 이 기업의 영업 활동을 자세히 보도한 〈뉴욕 타임스〉는 이 기업이 페이스북, 인스타그램, 유튜브를 비롯한 수백만개 사이트에서 사진을 수집해 30억건 이상의 사진을 수록한 데이터베이스를 구축했다고 전했다. 신문은 또 이 회사의 안면 인식 기술을 이용하는 법 집행기관은 600곳 이상이지만, 그 명단은 공개되지 않고 있다고 지적했다.

이 회사가 인터넷에서 수집한 정보는 그 이후에도 계속 늘어나, 최근엔 100억건 이상의 얼굴 사진을 확보해 세계 최대 사진 데이터베이스를 구축했다고 홍보한다고 〈에이피〉(AP) 통신이 전했다. 이 회사는 자신들이 수집한 사진이 모두 온라인에서 공개적으로 접근할 수 있는 것들이라고 주장한다고 통신은 덧붙였다.

하지만 많은 나라들은 비록 공개된 정보일지라도 사용자의 동의 없이 다른 용도로 활용하는 걸 금지하고 있다. 지난해부터 오스트레일리아 정부와 공동으로 이 회사를 조사한 영국 정부도 조만간 대응책을 내놓을 예정이다.

출처: 한겨레, https://www.hani.co.kr/arti/international/international_general/1018453.html, 2021-11-08

- (1) 인공지능 학습을 위한 데이터 수집에서 나타날 수 있는 윤리적 문제에는 어떤 것이 있을 수 있나요?



(2) 인공지능 학습을 위한 데이터 활용에서 나타날 수 있는 윤리적 문제에는 어떤 것이 있을 수 있나요?

(3) 위의 문제를 해결하는 방안을 제안해 봅시다.

※행동의 주체와 해결하는 방법을 구체적으로 파악할 수 있는 내용이 포함되도록 작성

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	사례 수집	2점	인공지능 시스템 개발 및 사용과 관련하여 데이터의 수집과 활용에서 문제가 발생한 사례를 조사하여 기록하고, 출처를 올바르게 기록하였다.
		예시 답안	조사 내용 : 문자-음성 변환 사이트, 목소리 샘플 수집해 '오디오북' 등에 활용 출처 : MBN 뉴스, https://www.mbn.co.kr/news/world/4923499
		1점	데이터의 수집과 활용에서 문제가 발생한 사례를 조사하여 기록하고 출처도 올바르게 기록하였지만, 데이터의 수집 및 활용과 인공지능 시스템의 개발 및 사용 사이에 관련성이 적었다.
		0점	데이터의 수집과 활용에서 문제가 발생한 사례를 조사하여 기록하였지만, 올바른 출처가 없거나, 단순히 인공지능 시스템에서 데이터를 수집하고 활용하는 방법만을 제시하였다.
서2	사례 분석	3점	예시 답안
			조사 내용 : AI 핵심은 데이터...수집·가공 능력이 성패 갈라 출처 : 중앙일보 - 혹은 무응답
서2	사례 분석	3점	인공지능 시스템 개발 및 사용 시 데이터를 수집하고 활용하는 과정에서 나타난 문제점을 구체적으로 설명하고 자신의 의견을 논리적으로 기록하였다.
			자료 수집에서 발생한 문제 : 목소리를 수집하여 활용하려고 할 때 목소리를 수집하는 회사에서 성우의 목소리를 수집하여 활용하는 용도에 대해 명확하고 구체적으로 설명하지 않았다. 나의 의견 : 이러한 행동에 대해서 반대한다. 데이터를 수집하는 회사에서 인공지능 시스템을 제작하기 위해 데이터를 수집할 때는 수집과 활용 목적에 대해 명확하게 알리고, 인공지능 시스템에서 어떻게 활용되는지까지 확인시킬 필요가 있다. 자료 활용에서 발생한 문제 : 인공지능을 활용하여 글을 원하는 대로 읽을 수 있도록 하는 시스템을 개발하였지만, 기본적으로 성우의 목소리를 수집하여 학습하였으므로 시스템에서 제공하는 목소리도 성우의 것으로 보아야 한다. 나의 의견 : 회사의 정책은 법적으로는 문제가 없을 수 있지만 목소리를 제공한 사람의 입장에서는 불공정하게 생각될 수 있으므로 해당 행동에 반대한다. 해당 인공지능을 활용할 때마다 성우에게 충분한 보상을 할 수 있는 시스템을 인공지능 시스템 안에 구축할 필요성이 있다.



문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
		2점	인공지능 시스템 개발 및 사용 시 데이터를 수집하고 활용하는 과정에서 나타난 문제점을 설명하고 자신의 의견을 일부 기록하였다.
			예시 자료 수집에서 발생한 문제 : 목소리를 수집하여 활용하려고 할 때 목소리를 수집하는 회사에서 성우의 목소리를 수집하여 활용하는 용도에 대해 명확하고 구체적으로 설명하지 않았다. 나의 의견 : 이러한 행동에 대해서 반대한다. 답안 자료 활용에서 발생한 문제 : 인공지능을 활용하여 글을 원하는 대로 읽을 수 있도록 하는 시스템을 개발하였지만, 기본적으로 성우의 목소리를 수집하여 학습하였으므로 시스템에서 제공하는 목소리도 성우의 것으로 보아야 한다. 나의 의견 : 해당 인공지능을 활용할 때마다 성우에게 충분한 보상을 할 수 있는 시스템을 인공지능 시스템 안에 구축할 필요성이 있다.
		1점	인공지능 시스템 개발 및 사용 시 데이터를 수집하고 활용하는 과정에서 나타난 문제점과 자신의 의견을 기록하였으나, 문제점을 명확하게 기술하지 못하거나 논리적인 부분이 미흡하였다.
			예시 자료 수집에서 발생한 문제 : 인공지능 시스템 개발을 위해 성우의 목소리를 무단으로 수집하여 활용하였다. 나의 의견 : 이러한 행동에 대해서 반대한다. 답안 자료 활용에서 발생한 문제 : 성우들이 일자리를 잃을 수 있다. 나의 의견 : 성우들의 일자리를 보장하기 위해 인공지능 시스템 활용을 제한해야 한다.
		0점	인공지능 시스템 개발 및 사용 시 데이터를 수집하고 활용하는 과정에서 나타난 문제점과 자신의 의견을 명확하게 기술하지 못하였다.
			예시 자료 수집에서 발생한 문제 : 인공지능 시스템 개발을 위해 성우의 목소리를 무단으로 수집하여 활용하였다. 나의 의견 : 이러한 행동에 대해서 반대한다. 답안 자료 활용에서 발생한 문제 : 문제를 발견할 수 없다. 나의 의견 : 인공지능 소프트웨어를 더 많이 개발해서 활용해야 한다. - 혹은 무응답
서3	윤리적 문제 해결 방안 구상	3점	해당 사례에서 나타난 문제 상황을 정확하게 파악하고, 해결 방안을 논리적으로 제시하였다. 예시 데이터 수집에서 나타난 문제 상황 : 여러 사람이 SNS 등에 공개한 사진 데이터를 해당 인물의 동의를 받지 않고 수집하였다. 데이터 활용에서 나타난 문제 상황 : 사람의 얼굴을 데이터베이스로 만들어 인공지능 시스템 학습에 활용하고, 범죄 수사 등을 위해 안면인식 기술을 활용하려는 단체에 제공하였다. 해결 방안 : 다른 사람에게 공개된 데이터라고 하더라도 인공지능 학습을 위해 수집, 활용되는 것은 허용되지 않도록 법적인 방안을 마련하고, 인공지능 시스템을 활용하는 단체에서는 데이터의 수집과 활용에 윤리적인

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
				문제가 발생하지 않도록 하는 가이드라인을 활용하여 시스템을 선택해야 한다.
		2점	해당 사례에서 나타난 문제 상황 중 일부를 파악하고, 해결 방안을 논리적으로 제시하였다.	
			예시 답안	데이터 수집에서 나타난 문제 상황 : 여러 사람이 SNS 등에 공개한 사진 데이터를 해당 인물의 동의를 받지 않고 수집하였다. 해결 방안 : 다른 사람에게 공개된 데이터라고 하더라도 인공지능 학습을 위해 수집, 활용되는 것은 허용되지 않도록 법적인 방안을 마련하고, 인공지능 시스템을 활용하는 단체에서는 데이터의 수집과 활용에 윤리적인 문제가 발생하지 않도록 하는 가이드라인을 활용하여 시스템을 선택해야 한다.
		1점	해당 사례에서 나타난 문제 상황 중 일부를 파악하고 해결 방안을 제시하였지만, 논리적으로 미흡한 부분이 있다.	
			예시 답안	데이터 활용에서 나타난 문제 상황 : 사람의 얼굴을 데이터베이스로 만들어 인공지능 시스템 학습에 활용하고, 범죄 수사 등을 위해 안면인식 기술을 활용하려는 단체에 제공하였다. 해결 방안 : 인공지능 학습에서 데이터 활용은 반드시 필요한 부분이기 때문에 충분한 보상을 한다면 데이터를 수집하고 활용할 수 있도록 해야 한다.
		0점	문제 상황 파악과 해결 방안 제시를 하지 못하였다.	
			예시 답안	무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 여러 종류의 디지털 도구를 활용하여 문제를 해결하도록 할 수 있으나, 모든 학생이 동일한 조건에서 디지털 기기를 활용할 수 있도록 하고 검색이나 인공지능 서비스의 결과를 단순히 복사하여 붙여넣는 행위는 점수를 부여하지 않도록 한다.
- 문제 상황 발견과 해결 방안 제시는 다분히 주관적일 수 있으므로, 명확한 평가가 어려울 때는 학생이 해당 내용에 대해 충분히 생각하고 답변하였는지 구술 형태로 보충하여 평가에 반영할 수 있다.



(9) 중학교 정보-9

1. 평가 도구 개요

학교급	중학교	과목	정보
학년군	1~3학년군	영역	디지털 문화
성취기준		성취기준별 성취수준	
[9정05-01] 디지털 사회의 특성을 탐구하고, 사회 변화에 따른 직업의 변화를 탐구한다.	A	디지털 사회의 특징과 직업의 변화를 구체적인 예시를 통해 설명하고 디지털 사회에서 나의 진로를 설계하여 디지털 사회가 진로에 미치는 영향력을 내면화할 수 있다.	
	B	디지털 사회의 특징과 직업의 변화를 구체적인 예시를 통해 설명하고 디지털 사회의 직업 변화 과정을 탐구하여 디지털 사회가 진로에 미치는 영향력을 인식할 수 있다.	
	C	디지털 사회의 특징과 직업의 변화를 설명하고 디지털 사회의 직업 변화 과정을 탐구하여 디지털 사회가 진로에 미치는 영향력을 인식할 수 있다.	
	D	디지털 사회의 특징과 직업의 변화를 설명하고 디지털 사회에서의 직업 변화를 탐색하여 디지털 사회에서 자신의 진로에 대한 태도를 형성할 수 있다.	
	E	디지털 사회의 특징과 직업의 변화를 인지하고 디지털 사회에서의 직업 변화를 탐색하여 디지털 사회에서 자신의 진로에 대한 태도를 형성할 수 있다.	
평가 과제	• 디지털 사회의 특성을 이해하고, 사회 변화에 따른 직업 변화와 필요한 역량 탐구하기		
평가 요소	• 디지털 사회의 특성을 이해하기 • 디지털 사회의 직업 변화 탐구하기		
평가 도구 유형	서·논술형	배점	10
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 디지털 사회의 특징과 직업의 변화를 파악하고, 디지털 사회에서 나의 진로를 설계할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. 이 문항을 통해 학생들이 디지털 사회의 직업 변화를 이해하고 디지털 사회가 진로에 미치는 영향력에 대한 이해와 적용 능력을 갖추었는지를 파악하고자 한다. • 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 디지털 사회의 특징과 직업의 변화에 대한 이해를 바탕으로 디지털 사회에서 자신의 진로를 탐구할 수 있는 다양한 활동 자료를 개발하여 제공한다.		

2. 평가 도구

서·논술형

..0

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

산업혁명

19세기 영국에서 시작된 산업혁명은 증기 기관을 이용하여 대량 생산을 하게 된 것이 특징이다. 영국의 면직물 수요가 급증하자 공급을 맞추기 위해 기계로 자동화시키면서 생산량을 증가시켰는데 이 시기가 산업혁명의 시작이라 할 수 있다. 사람과 가축의 힘으로 대부분의 일을 처리하던 산업혁명 이전에는 생산에 대한 한계가 있었으나, 산업혁명 이후 기계를 이용하면서 생산량을 증가시킬 수 있었고, 운송 수단 또한 운하와 도로 중심에서 증기선과 철도로 확대되면서 생산한 물건을 보다 빠르게 운송할 수 있었다. 공장이 생기자 일자리가 증가하게 되면서 농사를 짓던 사람들은 공장에서 일을 하기 위하여 도시로 이주했고 도시 인구가 폭발적으로 증가하게 되었으며 많은 것들이 바뀌었다. 교육 또한 공장에서 일하는 데에 필요한 시간 계산, 물건의 길이 측정 등을 정확하게 할 수 있어야 해서 수학이 강조되기 시작했다. 1970년 이후, 정보기술과 소프트웨어가 사회를 이끌면서 사회뿐 아니라 개인의 생활에서도 많은 변화를 가져왔다. 전 세계의 소식이 실시간으로 빠르게 퍼져나갔고 컴퓨터를 이용한 업무 효율이 높아지면서 생산성이 증가했다. 그리고 최근 들어서는 소프트웨어가 관여하지 않는 분야가 거의 없다고 할 만큼 급속하게 변했고 지금도 변하고 있으며 다음과 같은 말이 통용되기 시작했다.

『소프트웨어가 세상을 움직인다(Software runs the world).』





1. 아래의 〈서술 조건〉을 토대로 정보기술과 소프트웨어의 발달에 따른 현대 사회의 여러 가지 변화에 대해 작성하시오.

- 개인의 삶과 사회 변화에 대한 내용을 각각 제시하시오.
- 과거와 현재를 비교할 수 있는 사례를 활용하시오.
- 사례에 사용된 정보기술과 소프트웨어를 구체적으로 언급하시오.

2. 아래의 〈서술 조건〉을 토대로 정보기술과 소프트웨어의 발달로 미래가 어떻게 변화할지 작성하시오.

- 미래의 삶, 사회의 변화에 대해 각각 예측하시오.
- 정보기술과 소프트웨어로 인한 사회 변화의 특징을 토대로 내용을 제시하시오.
- 미래 사회에서 일어날 수 있는 구체적인 사례를 포함하시오.

3. 아래의 〈서술 조건〉을 토대로 미래 사회를 살아가기 위해서 현재 어떤 지식, 태도, 능력을 길러야 할지 자신의 생각을 기록하고, 직업과 관련된 내용을 함께 제시하시오.

- 개인이 갖추어야 할 지식, 태도, 능력 측면에서 기록하시오.
- 미래 사회의 특징을 포함하여 직업과 관련된 내용을 제시하시오.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	디지털 사회의 변화 탐구	3점	㉠(개인의 삶과 사회의 변화) 각각에 대해 ㉡(과거와 현재를 비교할 수 있는 사례)를 토대로 ㉢(사례에 사용된 정보기술과 소프트웨어를 구체적으로 서술)하였을 경우
		2점	㉠, ㉡, ㉢ 중 2가지만 충족하여 서술하였을 경우
		1점	㉠, ㉡, ㉢ 중 1가지만 충족하여 서술하였을 경우
		0점	㉠, ㉡, ㉢에 대해 추상적으로 서술하였거나, 서술 조건을 충족하지 못했거나 미작성한 경우
서2	디지털 사회의 변화 예측	3점	㉠(미래의 삶과 사회의 변화) 각각에 대해 ㉡(정보기술과 소프트웨어로 인한 사회 변화의 특징)을 토대로 ㉢(미래 사회에서 일어날 수 있는 사례)로 구체적으로 제시하였을 경우
		2점	㉠, ㉡, ㉢ 중 2가지만 충족하여 서술하였을 경우
		1점	㉠, ㉡, ㉢ 중 1가지만 충족하여 서술하였을 경우
		0점	㉠, ㉡, ㉢에 대해 추상적으로 서술하였거나 서술 조건을 충족하지 못했거나 미작성한 경우
서3	디지털 사회의 진로에 대한 태도 형성	4점	㉠(미래 사회 특징)을 바탕으로 미래 사회를 살아가기 위해 현재 준비해야 할 ㉡(지식), ㉢(태도), ㉣(역량)을 모두 서술하였을 경우
		3점	㉠을 필수로 제시하고 ㉡, ㉢, ㉣ 중 2가지를 서술하였을 경우
		2점	㉠을 필수로 제시하고 ㉡, ㉢, ㉣ 중 1가지를 서술하였을 경우
		1점	㉠에 대한 언급 없이 ㉡, ㉢, ㉣의 일부를 서술하였을 경우
		0점	㉠, ㉡, ㉢, ㉣을 올바르게 서술하지 못하거나 미작성한 경우

■ 채점 시 고려 사항

- 1번 문항은 개인의 삶과 사회 2가지 변화에 대해 설명하는 과정에서 과거와 현재를 비교하는 예시를 들었는가, 정보기술과 소프트웨어의 역할을 함께 제시하였는가를 기준으로 평가하는 것이 핵심이다. 정보기술과 소프트웨어의 역할을 암기하여 작성할 수는 있으나 깊이 이해하지 못하면 관련 사례를 제시하지 못하므로 평가 점수 부여에서 사례 제시를 한 경우를 보다 높은 우선순위로 두고 평가할 수 있도록 기준을 제시하였다.



- 2번 문항은 정보기술과 소프트웨어의 발전에 따른 미래와 삶과 사회 변화를 예측하는 과정에서 사회 변화의 특징을 바탕으로 설명할 수 있는가, 미래 사회에 일어날 수 있는 사례를 제시할 수 있는가를 기준으로 평가하는 것이 핵심이다. 사회 변화의 특징을 암기할 수 있으나 충분한 이해가 부족한 경우 발달 근거가 되는 사례를 바탕으로 미래 사회를 예측할 수 없다는 점에 염두에 두고 평가한다.
- 3번 문항은 학생들이 미래 사회에 적응하고 살아가기 위해서 무엇을 배워야 하고 어떤 태도를 가져야 하며 어떤 능력을 기르는 것이 도움이 될지에 대해 생각해 보도록 함으로써 미래에 대한 대응 준비를 할 수 있게 함과 동시에 사회 변화를 대하는 태도를 평가한다.

(10) 중학교 정보-10

1. 평가 도구 개요

학교급	중학교	과목	정보
학년군	1~3학년군	영역	디지털 문화
성취기준		성취기준별 성취수준	
[9정05-03] 사례를 중심으로 디지털 공간에서 함께 살아가기 위해 개인 정보 및 권리와 저작권을 보호하는 실천 방법을 탐구한다.		A	디지털 공간에서의 개인 정보와 저작권을 구체적인 예시를 통해 설명하고, 개인 정보 및 저작권을 보호하기 위한 실천 방법을 작성하고 적용할 수 있다.
		B	디지털 공간에서의 개인 정보와 저작권을 구체적인 예시를 통해 설명하고, 개인 정보 및 저작권을 보호하기 위한 실천 방안을 작성할 수 있다.
		C	디지털 공간에서의 개인 정보와 저작권을 설명하고, 개인 정보 및 저작권을 보호하기 위한 실천 방안을 작성할 수 있다.
		D	디지털 공간에서의 개인 정보와 저작권을 설명하고, 개인 정보 및 저작권을 보호하기 위한 실천 방안을 탐색할 수 있다.
		E	디지털 공간에 개인 정보와 저작권이 존재함을 인지하고, 개인 정보 및 저작권을 보호하기 위한 실천 방안을 탐색할 수 있다.
평가 과제	디지털 공간에서의 개인 정보와 저작권에 대해 이해하고, 개인 정보 및 저작권 보호를 위한 실천 방법 탐색하기		
평가 요소	- 개인정보 침해 사례 탐색 - 개인정보 침해 예방 방법 탐구		
평가 도구 유형	서·논술형	배점	6
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 디지털 공간에서의 개인 정보와 저작권에 대해 이해하고, 개인 정보 및 저작권을 실천하는 방법을 탐색할 수 있는 능력이 있는지 평가하기 위한 문항이다. - 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 디지털 공간에서의 개인 정보와 저작권에 대해 이해하고, 이를 기반으로 개인 정보 및 저작권 보호를 위한 실천 방법을 실제 상황에 적용할 수 있다. - 정답을 맞히지 못한 학생들을 위해 디지털 공간에서의 관련 개인 정보와 저작권 보호 내용을 제시하고, 개인 정보 및 저작권을 보호하기 위한 실천 방법을 탐색하여 다양한 실제 사례에 적용하는 활동을 계획할 수 있다.		



2. 평가 도구

서·논술형

..0

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하십시오.

(가) 온라인 쇼핑몰에서 백여 명이 구매한 4천만 원 상당의 '상품권'이 사라지고, 게임이 출시되자마자 구매했던 '게임머니'가 사라졌다. 이는 아이디와 비밀번호 등 인터넷 계정 정보를 탈취하는 '크리덴셜 스테핑' 해킹의 피해 사례들로 피해자들은 대개 계정 정보를 웹브라우저에 저장하고 '자동 로그인'하는 이용자로, 한 해커가 계정 정보들을 빼내 '다크웹' 등에 올리면 다른 해커들이 해당 정보를 가져가 범죄에 이용하기 때문에 피해가 순식간에 커지고 있다. 전문가들은 인터넷 개인 정보는 한번 유출되면 돌이킬 수 없는 피해가 발생하기 때문에 가능한 한 웹브라우저에 계정 정보를 저장하지 않는 게 피해를 막는 최상의 방법이라고 강조한다.

-KBS 뉴스-

(나) 최근 네이버 마이박스(MYBOX) 서비스로 위장해 편지함 용량 업그레이드로 현혹하며 네이버 계정 정보를 탈취하는 피싱 메일이 유포되고 있는 것으로 알려졌다. 네이버는 이러한 피싱 메일에 대해 네이버 공식 메일이 아님을 강조하며 사용자들의 주의를 당부했다. 해당 메일의 보낸 사람 이메일 주소를 보면 네이버 서비스와 상관없는 지메일(gmail) 일반 사용자 계정으로 메일이 발송된 것을 확인할 수 있다. 피싱 및 피싱 스팸 메일 여부를 판단하려면 △상단 주소 표시줄 URL 확인, △보낸 사람의 이름이 아닌 이메일 주소와 이메일 주소가 메일을 발송한 회사의 도메인인지 확인, △메일 내용에 어색한 단어나 문장이 발견되는 경우 피싱으로 의심, △첨부파일로 로그인 계정 정보를 요구하는지 확인한다. 네이버 측은 “피싱 페이지에 계정 정보를 입력했다면 최대한 빠르게 네이버 계정의 비밀번호를 변경하고, 네이버 계정과 동일한 아이디와 암호를 사용하는 본인이 사용하는 모든 사이트의 비밀번호를 교체하는 것도 필요하다”고 말했다. 이어 “더 안전한 계정 보호를 받기 위해 2단계 인증을 설정한다면, 아이디와 암호가 유출된 경우에도 본인의 계정을 보호할 수 있다”고 덧붙였다.

-보안뉴스-

(다) 보안이는 얼마 전 스마트폰에 도착한 “해외구매 결제 완료 문자”와 “☉☉ 상품 할인 쿠폰”을 확인하며 문자에 포함된 링크를 클릭했다. 얼마 후 스마트폰 요금에 결제하지도 않은 고액의 추가 요금이 발생하였고, 나중에 확인해 보니 문자 링크를 클릭하면서 악성 앱이 설치되었고, 그 앱을 통해 스마트폰의 개인 금융 정보가 유출되어 고액의 추가 요금이 결제된 것이었다. 전문가들은 이런 문자를 받았을 때 △해외 발신 번호 문자 의심 △결제 내용 카드사 확인 △금액 이체, 개인 금융 정보 요구 거절 △출처가 불분명한 앱·URL 주소 문자 삭제 등으로 대처하도록 조언하고 있다.

- 카카오 금융사-

1. 개인정보 침해 사례 (가)~(다)의 원인과 결과를 설명하시오.

	원인	결과
(가)		
(나)		
(다)		

2. 개인정보 침해 사례 (가)~(다)에 나타난 개인정보보호 실천 방안을 5가지 제시하시오.

	개인정보보호 실천 방안
①	
②	
③	
④	
⑤	

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
서1	개인 정보 침해 원인·결과 분석	3점	개인정보 침해의 원인과 결과를 3가지 모두 올바르게 제시하였다.	
		2점	개인정보 침해의 원인과 결과를 2가지 올바르게 제시하였다.	
		1점	개인정보 침해의 원인과 결과를 1가지 올바르게 제시하였다.	
		0점	개인정보 침해의 원인과 결과를 올바르게 제시하지 못하였다.	
			예시 답안	원인 결과 (가) 웹사이트 자동 로그인 (나) 피싱메일 유포, 확인 (다) 스마트폰 문자 링크 확인 인터넷 개인 정보 유출 네이버 계정 정보 탈취 개인 금융정보 유출, 고액 결제
서2	개인 정보 보호 실천 방안 제시	3점	개인정보보호 실천 방안을 4가지 이상 올바르게 제시하였다.	
		2점	개인정보보호 실천 방안을 2가지 이상 올바르게 제시하였다.	
		1점	개인정보보호 실천 방안을 1가지 이상 올바르게 제시하였다.	
		0점	개인정보보호 실천 방안을 올바르게 제시하지 못하였다.	
			예시 답안	개인정보보호 실천 방안 ① 웹 브라우저에 계정 정보를 저장하지 않기 ② 계정의 비밀번호 변경 및 모든 사이트 비밀번호 교체하기 ③ 2단계 인증 설정하기 ④ 해외 발신 번호 문자 의심하기 ⑤ 출처가 불분명한 앱, URL 주소 문자 삭제하기

■ 채점 시 고려 사항

- 개인정보침해 사례에 대한 글을 읽고, 개인정보침해 원인과 결과를 이해할 수 있도록 한다. 개인정보침해 사례에 대한 내용을 읽으며 실제 사례로부터 개인정보침해의 심각성을 알고, 원인과 결과를 서술할 수 있는데 중점을 두어 채점한다.
- 개인정보보호 실천방안을 제시할 수 있도록 하며, 주어진 글 안에 있는 실천방안을 찾아 제시할 수 있으며, 그 외에도 정답으로 인정할 수 있다.

IV. 고등학교 정보 성취수준

1. 성취기준별 성취수준
2. 영역별 성취수준
3. 예시 평가 도구



2022 개정 교육과정에 따른
중·고등학교 정보과 성취수준

IV 고등학교 정보 성취수준

1

성취기준별 성취수준

(1) 컴퓨팅 시스템

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12정01-01] 유무선 네트워크의 특성을 이해하고, 컴퓨팅 시스템 간 공유, 협력, 소통을 위한 네트워크 환경을 구성한다.	A	유무선 네트워크의 특성을 정확하게 설명하고, 컴퓨팅 시스템 간의 네트워크 구성 및 공유 설정으로 협력적 의사 소통을 위해 네트워크 환경을 적극적으로 활용하려는 자세를 갖출 수 있다.
	B	유무선 네트워크의 특성을 정확하게 설명하고, 컴퓨팅 시스템 간의 부분적인 네트워크 구성 및 공유 설정으로 협력적 의사 소통을 위해 네트워크 환경을 활용하려는 자세를 갖출 수 있다.
	C	유무선 네트워크의 특성을 설명하고, 컴퓨팅 시스템 간의 부분적으로 네트워크 구성 및 공유 설정으로 협력적 의사 소통을 위해 네트워크 환경을 활용하려는 자세를 갖출 수 있다.
	D	유무선 네트워크의 특성을 설명하고, 컴퓨팅 시스템 간의 부분적 공유 설정으로 협력적 의사 소통을 위한 네트워크 환경 활용의 필요성을 수용할 수 있다.
	E	유무선 네트워크의 특성을 인지하고, 컴퓨팅 시스템 간의 부분적으로 공유 설정할 수 있다.
[12정01-02] 사물인터넷의 구성과 동작 원리를 분석하고, 사물인터넷 기술로 인한 개인의 삶과 사회의 변화를 예측한다.	A	사물인터넷 시스템에 대한 이해를 바탕으로 구체적 예시를 들어 구성과 동작 원리를 설명하고, 사물인터넷 기술로 인한 개인의 삶과 사회 변화를 예측하여 대처하는 능동적 태도를 내면화할 수 있다.
	B	사물인터넷 시스템에 대한 이해를 바탕으로 구체적 예시를 들어 구성과 동작 원리를 설명하고, 사물인터넷 기술로 인한 개인의 삶과 사회 변화를 예측하여 대처하는 능동적 태도를 인식할 수 있다.
	C	사물인터넷 시스템의 구성 및 동작 원리 설명하고, 사물인터넷 기술로 인한 개인의 삶과 사회 변화를 예측하여 대처하는 능동적 태도를 인식할 수 있다.
	D	사물인터넷 시스템의 구성 및 동작 원리 설명하고, 사물인터넷 기술로 인한 개인의 삶과 사회 변화를 예측하여 대처하는 태도를 수용할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
	E	사물인터넷 시스템의 구성 및 동작 원리를 인지할 수 있다.
[12정01-03] 문제 해결에 적합한 피지컬 컴퓨팅 시스템 장치를 선택하여 사물인터넷 시스템을 설계한다.	A	사물인터넷 시스템의 구성 및 동작 원리를 적용한 창의적 문제 해결 아이디어를 고안하고, 문제 해결에 적합한 피지컬 컴퓨팅 시스템 장치를 선택하여 사물인터넷 시스템을 효율적으로 설계할 수 있다.
	B	사물인터넷 시스템의 구성 및 동작 원리를 적용한 문제 해결 아이디어를 고안하고, 문제 해결에 적합한 피지컬 컴퓨팅 시스템 장치를 선택하여 사물인터넷 시스템을 설계할 수 있다.
	C	사물인터넷 시스템의 구성 및 동작 원리를 고려한 문제 해결 아이디어를 고안하고, 문제 해결에 적합한 피지컬 컴퓨팅 시스템 장치를 선택하여 사물인터넷 시스템을 설계할 수 있다.
	D	사물인터넷 시스템의 구성 및 동작 원리를 고려한 문제 해결 아이디어를 고안하고, 문제 해결에 적합한 피지컬 컴퓨팅 시스템 장치를 선택하여 사물인터넷 시스템을 부분적으로 설계할 수 있다.
	E	사물인터넷 시스템의 구성 및 동작 원리를 고려한 문제 해결 아이디어를 고안할 수 있다.

(2) 데이터

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12정02-01] 디지털 데이터 압축의 개념과 필요성을 이해하고, 압축의 효율성을 분석하여 평가한다.	A	디지털 데이터 압축의 개념과 원리, 필요성을 정확하게 설명하고, 압축 기법을 적용하여 압축 전과 후의 효율성을 비판적으로 분석하고 평가하여 효율적인 데이터 표현의 긍정적인 면을 활용하려는 자세를 내면화할 수 있다.
	B	디지털 데이터 압축의 개념과 원리, 필요성을 정확하게 설명하고, 압축 기법을 적용하여 압축 전과 후의 효율성을 분석하고 평가하여 효율적인 데이터 표현의 긍정적인 면을 활용하려는 자세를 인식할 수 있다.
	C	디지털 데이터 압축의 개념과 원리, 필요성을 설명하고, 압축 기법을 적용하여 압축 전과 후의 효율성을 분석하고 평가하여 효율적인 데이터 표현의 긍정적인 면을 활용하려는 자세를 인식할 수 있다.
	D	디지털 데이터 압축의 개념과 필요성을 설명하고, 압축 기법을 적용하여 압축 전과 후의 효율성을 일부 분석하고 평가하여 효율적인 데이터 표현의 긍정적인 면을 활용하려는 자세를 수용할 수 있다.
	E	디지털 데이터 압축의 개념을 인지하고, 압축 기법을 적용하여 압축 전과 후의 효율성을 일부 분석하고 평가할 수 있다.
[12정02-02] 암호화의 개념을 이해하고, 암호화를 활용하여 데이터를 안전하게 관리하는 사례를 비교·분석한다.	A	디지털 데이터 암호화의 개념과 원리를 정확하게 설명하고, 암호화 활용사례를 다양하게 탐색하여 데이터를 안전하게 관리하고 보호하는 태도를 내면화할 수 있다.
	B	디지털 데이터 암호화의 개념과 원리를 정확하게 설명하고, 암호화 활용사례를 탐색하여 데이터를 안전하게 관리하고 보호하는 태도를 인식할 수 있다.
	C	디지털 데이터 암호화의 개념과 원리를 설명하고, 암호화 활용사례를 탐색하여 데이터를 안전하게 관리하고 보호하는 태도를 인식할 수 있다.
	D	디지털 데이터 암호화의 개념과 원리를 설명하고, 암호화 활용사례를 부분적으로 탐색하여 데이터를 안전하게 관리하고 보호하는 태도를 수용할 수 있다.
	E	디지털 데이터 암호화의 개념을 인지하고, 암호화 활용사례를 부분적으로 탐색할 수 있다.
[12정02-03] 빅데이터의 개념과 특징에 대한 이해를 바탕으로, 문제 해결에 적합한 데이터를 수집한다.	A	빅데이터의 개념과 특징을 정확하게 설명하고, 문제 해결에 적합한 빅데이터를 수집할 수 있다.
	B	빅데이터의 개념과 특징을 정확하게 설명하고, 문제 해결과 관련된 빅데이터를 수집할 수 있다.
	C	빅데이터의 개념과 특징을 설명하고, 문제 해결과 관련된 빅데이터를 수집할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
	D	빅데이터의 개념을 인지하고, 문제 해결과 관련된 데이터를 수집할 수 있다.
	E	빅데이터의 개념을 인지하고, 문제 해결과 관련된 데이터의 일부분을 수집할 수 있다.
[12정02-04] 빅데이터 분석 도구를 활용하여 데이터를 시각화하고 그 의미와 가치를 해석한다.	A	빅데이터 분석 도구를 활용하여 데이터를 효과적으로 시각화하고 그 의미와 가치를 다양한 측면에서 해석하여 빅데이터 분석에 대한 사회적, 윤리적 측면의 가치를 성찰할 수 있다.
	B	빅데이터 분석 도구를 활용하여 데이터를 효과적으로 시각화하고 그 의미와 가치를 다양한 측면에서 해석하여 빅데이터 분석에 대한 사회적, 윤리적 측면의 가치를 인식할 수 있다.
	C	빅데이터 분석 도구를 활용하여 데이터를 시각화하고 그 의미와 가치를 해석하여 빅데이터 분석에 대한 사회적, 윤리적 측면의 가치를 인식할 수 있다.
	D	빅데이터 분석 도구를 활용하여 데이터를 제한적으로 시각화하고 해석하여 빅데이터 분석에 대한 사회적, 윤리적 측면의 가치를 수용할 수 있다.
	E	빅데이터 분석 도구를 활용하여 데이터를 제한적으로 시각화하고 해석할 수 있다.

(3) 알고리즘과 프로그래밍

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12정03-01] 복잡한 문제를 해결 가능한 작은 문제로 분해하고 모델링한다.	A	문제 분해와 모델링 적용 방법을 설명하고, 문제를 해결 가능한 작은 단위의 문제로 효율적으로 분해하고, 컴퓨팅 시스템에서 처리 가능한 단순화나 구조화된 형태로 적합하게 모델링하여 문제 해결을 위한 모델로 적극적으로 표현하려는 자세를 내면화할 수 있다.
	B	문제 분해와 모델링 적용 방법을 설명하고, 문제를 해결 가능한 작은 문제로 분해하고, 컴퓨팅 시스템에서 처리 가능한 단순화나 구조화된 형태로 모델링하여 문제 해결을 위한 모델로 적극적으로 표현하려는 자세를 인식할 수 있다.
	C	문제 분해와 모델링의 원리를 설명하고, 문제를 해결 가능한 작은 문제로 분해하고, 컴퓨팅 시스템에서 처리 가능한 단순화나 구조화된 형태로 모델링하여 문제 해결을 위한 모델로 적극적으로 표현하려는 자세를 인식할 수 있다.
	D	문제 분해와 모델링의 원리를 설명하고, 문제를 작은 문제로 일부 분해하거나 구조화된 형태로 부분적으로 모델링하여 문제 해결을 위한 모델로 표현하려는 자세를 수용할 수 있다.
	E	문제 분해와 모델링의 개념을 인지하고, 문제를 작은 문제로 일부 분해하거나 구조화된 형태로 부분적으로 모델링할 수 있다.
[12정03-02] 데이터를 정렬하는 다양한 알고리즘의 특징과 효율을 비교·분석한다.	A	다양한 정렬 알고리즘의 원리와 수행 과정을 설명하고, 정렬 알고리즘별 특징과 효율성을 정확하게 비교 및 분석하여 알고리즘 효율의 가치와 영향력을 적극적으로 탐구하는 태도를 내면화할 수 있다.
	B	다양한 정렬 알고리즘의 원리와 수행 과정을 설명하고, 정렬 알고리즘별 특징과 효율성을 비교 및 분석하여 알고리즘 효율의 가치와 영향력을 적극적으로 탐구하는 태도를 인식할 수 있다.
	C	다양한 정렬 알고리즘의 수행 과정을 설명하고, 정렬 알고리즘별 특징과 효율성을 비교 및 분석하여 알고리즘 효율의 가치와 영향력을 적극적으로 탐구하는 태도를 인식할 수 있다.
	D	다양한 정렬 알고리즘의 수행 과정을 설명하고, 정렬 알고리즘별 특징과 효율성을 부분적으로 비교 및 분석하여 알고리즘 효율의 가치와 영향력을 탐구하는 태도를 수용할 수 있다.
	E	다양한 정렬 알고리즘의 수행 과정을 인지하고, 정렬 알고리즘별 특징과 효율성을 부분적으로 비교 및 분석할 수 있다.
[12정03-03] 데이터를 탐색하는 다양한 알고리즘의 특징과 효율을 비교·분석한다.	A	다양한 탐색 알고리즘의 원리와 수행 과정을 설명하고, 탐색 알고리즘별 특징과 효율성을 정확하게 비교 및 분석하여 알고리즘 효율의 가치와 영향력을 적극적으로 탐구하는 태도를 내면화할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
	B	다양한 탐색 알고리즘의 원리와 수행 과정을 설명하고, 탐색 알고리즘별 특징과 효율성을 비교 및 분석하여 알고리즘 효율의 가치와 영향력을 적극적으로 탐구하는 태도를 인식할 수 있다.
	C	다양한 탐색 알고리즘의 수행 과정을 설명하고, 탐색 알고리즘별 특징과 효율성을 비교 및 분석하여 알고리즘 효율의 가치와 영향력을 적극적으로 탐구하는 태도를 인식할 수 있다.
	D	다양한 탐색 알고리즘의 수행 과정을 설명하고, 탐색 알고리즘별 특징과 효율성을 부분적으로 비교 및 분석하여 알고리즘 효율의 가치와 영향력을 탐구하는 태도를 수용할 수 있다.
	E	다양한 탐색 알고리즘의 수행 과정을 인지하고, 탐색 알고리즘별 특징과 효율성을 부분적으로 비교 및 분석할 수 있다.
[12정03-04] 자료형의 종류와 특성을 알고, 적합한 자료형을 선택하여 프로그램을 작성한다.	A	자료형의 종류와 특성을 정확하게 설명하고, 문제 해결에 적합한 자료형을 선택하여 오류없이 프로그램을 작성할 수 있다.
	B	자료형의 종류와 특성을 정확하게 설명하고, 문제 해결에 적합한 자료형을 선택하여 프로그램을 작성할 수 있다.
	C	자료형의 종류와 특성을 설명하고, 문제 해결에 적합한 자료형을 선택하여 프로그램을 작성할 수 있다.
	D	자료형의 종류와 특성을 인지하고, 문제 해결에 적합한 자료형을 선택하여 프로그램을 부분적으로 작성할 수 있다.
	E	자료형의 종류와 특성을 인지할 수 있다.
[12정03-05] 표준입출력과 파일입출력을 활용한 프로그램을 작성한다.	A	표준입출력과 파일입출력의 적용 방법을 설명하고, 문제 해결에 적합한 입력 데이터를 처리하여 출력하는 프로그램을 오류없이 작성할 수 있다.
	B	표준입출력과 파일입출력의 적용 방법을 설명하고, 문제 해결에 적합한 입력 데이터를 처리하여 출력하는 프로그램을 작성할 수 있다.
	C	표준입출력과 파일입출력을 설명하고, 문제 해결에 적합한 입력 데이터를 처리하여 출력하는 프로그램을 작성할 수 있다.
	D	표준입출력과 파일입출력을 인지하고, 문제 해결에 적합한 입력 데이터를 처리하여 출력하는 프로그램을 부분적으로 작성할 수 있다.
	E	표준입출력과 파일입출력을 인지할 수 있다.
[12정03-06] 다차원 데이터 구조를 활용한 프로그램을 작성한다.	A	다차원 데이터 구조의 적용 방법을 설명하고, 복잡한 문제를 해결하기 위해 다차원 데이터 구조를 활용한 프로그램을 효율적으로 작성할 수 있다.
	B	다차원 데이터 구조의 적용 방법을 설명하고, 복잡한 문제를 해결하기

성취기준	성취기준별 성취수준	
		위해 다차원 데이터 구조를 활용한 프로그램을 작성할 수 있다.
	C	다차원 데이터 구조를 설명하고, 복잡한 문제를 해결하기 위해 다차원 데이터 구조를 활용한 프로그램을 작성할 수 있다.
	D	다차원 데이터 구조를 인지하고, 복잡한 문제를 해결하기 위해 다차원 데이터 구조를 활용한 프로그램을 부분적으로 작성할 수 있다.
	E	다차원 데이터 구조를 인지할 수 있다.
[12정03-07] 다양한 제어 구조를 복합적으로 활용한 프로그램을 작성한다.	A	제어 구조의 적용 방법을 설명하고, 다양한 제어 구조를 복합적으로 활용한 효율적인 프로그램을 작성할 수 있다.
	B	제어 구조의 적용 방법을 설명하고, 다양한 제어 구조를 복합적으로 활용한 프로그램을 작성할 수 있다.
	C	제어 구조를 설명하고, 다양한 제어 구조를 복합적으로 활용한 프로그램을 작성할 수 있다.
	D	제어 구조를 인지하고, 다양한 제어 구조를 복합적으로 활용한 프로그램을 부분적으로 작성할 수 있다.
	E	제어 구조를 인지할 수 있다.
[12정03-08] 객체를 구현하는 클래스와 인스턴스를 활용하여 프로그램을 작성한다.	A	클래스와 인스턴스의 적용 방법을 설명하고, 클래스를 정의하고 인스턴스를 생성하여 문제 해결에 적합한 객체를 활용한 효율적인 프로그램을 작성할 수 있다.
	B	클래스와 인스턴스의 적용 방법을 설명하고, 클래스를 정의하고 인스턴스를 생성하여 문제 해결에 필요한 객체를 활용한 프로그램을 작성할 수 있다.
	C	클래스와 인스턴스를 설명하고, 클래스를 정의하고 인스턴스를 생성하여 문제 해결에 필요한 객체를 활용한 프로그램을 작성할 수 있다.
	D	클래스와 인스턴스를 인지하고, 인스턴스를 생성하여 문제 해결에 필요한 객체를 활용한 프로그램을 부분적으로 작성할 수 있다.
	E	클래스와 인스턴스를 인지할 수 있다.
[12정03-09] 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제 해결을 위한 프로그램을 협력적으로 설계·구현한다.	A	실생활 및 다양한 학문 분야의 문제 해결을 위한 효율적인 알고리즘을 협력적으로 설계하고, 프로그램을 오류없이 구현하여 프로그래밍을 통해 적극적으로 문제를 해결하는 실천적 자세를 내면화할 수 있다.
	B	실생활 및 다양한 학문 분야의 문제 해결을 위한 알고리즘을 협력적으로 설계하고, 프로그램을 오류없이 구현하여 프로그래밍을 통해 적극적으로 문제를 해결하는 실천적 자세를 인식할 수 있다.
	C	실생활 및 다양한 학문 분야의 문제 해결을 위한 알고리즘을



성취기준	성취기준별 성취수준	
		협력적으로 설계하고, 프로그램을 구현하여 프로그래밍을 통해 적극적으로 문제를 해결하는 실천적 자세를 인식할 수 있다.
	D	실생활 및 다양한 학문 분야의 문제 해결을 위한 알고리즘을 부분적으로 설계하고, 일부 프로그램을 구현하여 프로그래밍을 통해 문제를 해결하는 실천적 자세를 수용할 수 있다.
	E	실생활 및 다양한 학문 분야의 문제 해결을 위한 알고리즘을 부분적으로 설계하고, 일부 프로그램을 구현할 수 있다.
[12정03-10] 문제 해결을 위한 프로그램의 성능을 평가하고 공유한다.	A	문제 해결에 적합한 프로그램의 성능을 평가하고 공유하여 디지털 사회에서 협력적 문제 해결력의 중요성을 인식하는 자세를 내면화할 수 있다.
	B	문제 해결에 적합한 프로그램의 성능을 평가하고 공유하여 디지털 사회에서 협력적 문제 해결력의 중요성을 인식하는 자세를 수용할 수 있다.
	C	문제를 해결하기 위해 작성한 프로그램의 성능을 평가하고 공유하여 디지털 사회에서 협력적 문제 해결력의 중요성을 인식하는 자세를 수용할 수 있다.
	D	문제를 해결하기 위해 작성한 프로그램을 공유하여 디지털 사회에서 협력적 문제 해결력의 중요성을 인식하는 자세를 수용할 수 있다.
	E	디지털 사회에서 협력적 문제 해결력의 중요성을 인식할 수 있다.

(4) 인공지능

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12정04-01] 지능 에이전트의 개념과 특성을 이해하고, 인간과 인공지능의 관계를 분석한다.	A	지능 에이전트의 개념과 특성을 명확하게 설명하고, 다양한 인공지능 제품이나 서비스에서 지능 에이전트의 역할을 탐색하여 인간과 인공지능의 관계에 대해 올바르게 인식할 수 있다.
	B	지능 에이전트의 개념과 특성을 명확하게 설명하고, 인공지능 제품이나 서비스에서 지능 에이전트의 역할을 탐색하여 인간과 인공지능의 관계에 대해 올바르게 인식할 수 있다.
	C	지능 에이전트의 개념과 특성을 설명하고, 인공지능 제품이나 서비스에서 지능 에이전트의 역할을 탐색하여 인간과 인공지능의 관계에 대해 올바르게 인식할 수 있다.
	D	지능 에이전트의 개념과 특성을 인지하고, 인공지능 제품이나 서비스에서 지능 에이전트의 역할을 부분적으로 탐색하여 인간과 인공지능의 관계에 대해 올바르게 공감할 수 있다.
	E	지능 에이전트의 개념을 인지하고, 인공지능 제품이나 서비스에서 지능 에이전트의 역할을 부분적으로 탐색할 수 있다.
[12정04-02] 기계학습의 개념을 이해하고, 지도학습과 비지도학습의 차이를 비교·분석한다.	A	기계학습의 개념과 유형을 명확하게 설명하고, 지도학습과 비지도학습의 차이를 정확하게 비교·분석할 수 있다.
	B	기계학습의 개념과 유형을 명확하게 설명하고, 지도학습과 비지도학습의 차이를 비교·분석할 수 있다.
	C	기계학습의 개념과 유형을 설명하고, 지도학습과 비지도학습의 차이를 비교·분석할 수 있다.
	D	기계학습의 개념과 유형을 인지하고, 지도학습과 비지도학습의 차이를 구별할 수 있다.
	E	기계학습의 개념과 유형을 인지할 수 있다.
[12정04-03] 기계학습을 활용하여 해결할 수 있는 문제와 그렇지 않은 문제를 해결할 수 있는 문제와 그렇지 않은 문제를 구분하고, 사회문제 해결에 기계학습을 적용한다.	A	기계학습을 활용하여 해결할 수 있는 문제와 그렇지 않은 문제를 명확히 구분하고, 실생활 및 사회문제에 적합한 기계학습 유형을 적용하여 사회문제를 해결하기 위해 기계학습을 적극적으로 활용하는 자세를 내면화할 수 있다.
	B	기계학습을 활용하여 해결할 수 있는 문제와 그렇지 않은 문제를 명확히 구분하고, 실생활 및 사회문제에 적합한 기계학습 유형을 적용하여 사회문제를 해결하기 위해 기계학습을 활용하는 자세를 인식할 수 있다.
	C	기계학습을 활용하여 해결 가능한 문제인지를 구분하고 실생활 문제에 기계학습 유형을 적용하여 사회문제를 해결하기 위해 기계학습을 활용하는 자세를 인식할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
	D	기계학습 유형을 문제 해결에 적용하여 사회문제를 해결하기 위해 기계학습을 수용하는 자세를 인식할 수 있다.
	E	사회문제를 해결하기 위해 기계학습을 활용하는 자세를 수용할 수 있다.

(5) 디지털 문화

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12정05-01] 디지털 기술이 사회에 미치는 영향력을 분석하고 발전 방향을 예측하여 진로를 설계한다.	A	디지털 사회가 진로에 미치는 다양한 영향력을 설명하고, 디지털 기술의 발전에 따른 사회 변화와 연계한 진로를 구체적으로 설계하여 미래 사회의 발전 방향에 대해 예측하고 통찰하려는 자세를 내면화할 수 있다.
	B	디지털 사회가 진로에 미치는 다양한 영향력을 설명하고, 디지털 기술의 발전에 따른 사회 변화와 연계한 진로를 설계하여 미래 사회의 발전 방향에 대해 예측하고 통찰하려는 자세를 인식할 수 있다.
	C	디지털 사회가 진로에 미치는 영향력을 설명하고, 디지털 기술의 발전에 따른 사회 변화와 연계한 진로를 설계하여 미래 사회의 발전 방향에 대해 예측하고 통찰하려는 자세를 인식할 수 있다.
	D	디지털 사회가 진로에 미치는 영향력을 인지하고, 디지털 기술의 발전에 따른 사회 변화와 연계하여 부분적으로 진로를 설계하여 미래 사회의 발전 방향에 대해 예측과 통찰의 중요성을 공감할 수 있다.
	E	디지털 사회가 진로에 미치는 영향력을 인지하고, 디지털 기술의 발전에 따른 사회 변화와 연계하여 부분적으로 진로를 설계할 수 있다.
[12정05-02] 보호해야 할 정보와 공유해야 할 정보를 구분하고, 올바른 정보 보호 방법을 실천한다.	A	정보 보호와 정보 공유에 대해 명확히 설명하고, 개인정보 보호, 오·남용 방지 대책 등 다양한 실사례 탐색을 통한 정보 보호 방법을 실천하여 올바른 정보 보호 의식을 내면화할 수 있다.
	B	정보 보호와 정보 공유에 대해 명확히 설명하고, 개인정보 보호, 오·남용 방지 대책 등 실사례 탐색을 통한 정보 보호 방법을 실천하여 올바른 정보 보호 의식을 인식할 수 있다.
	C	정보 보호와 정보 공유에 대해 설명하고, 개인정보 보호, 오·남용 방지 대책 등 실사례 탐색을 통한 정보 보호 방법을 실천하여 올바른 정보 보호 의식을 인식할 수 있다.
	D	정보 보호와 정보 공유에 대해 인지하고, 개인정보 보호, 오·남용 방지 대책 등 실사례 탐색을 통한 정보 보호 방법을 부분적으로 실천하여 올바른 정보 보호 의식에 공감할 수 있다.
	E	정보 보호와 정보 공유에 대해 인지하고, 개인정보 보호, 오·남용 방지 대책 등 실사례 탐색을 통한 정보 보호 방법을 부분적으로 실천할 수 있다.
[12정05-03] 정보보안의 필요성을 이해하고, 보안 기술을 활용하여 디지털 윤리를 실천한다.	A	정보보안의 개념과 필요성을 명확하게 설명하고 개인 암호 설정 및 변경, 기기 및 클라우드 접근 제어, 바이러스 백신 설정 등 상황에 따른 보안 기술을 적절히 활용하여 디지털 윤리를 실천하며 올바른 보안 의식을 내면화할 수 있다.
	B	정보보안의 개념과 필요성을 명확하게 설명하고 개인 암호 설정 및 변경, 기기 및 클라우드 접근 제어, 바이러스 백신 설정 등 보안 기술을



성취기준	성취기준별 성취수준	
		적절히 활용하여 디지털 윤리를 실천하며 올바른 보안 의식을 인식할 수 있다.
	C	정보보안의 개념과 필요성을 설명하고 개인 암호 설정 및 변경, 기기 및 클라우드 접근 제어, 바이러스 백신 설정 등 보안 기술을 적절히 활용하여 디지털 윤리를 실천하며 올바른 보안 의식을 인식할 수 있다.
	D	정보보안의 개념과 필요성을 인지하고 개인 암호 설정 및 변경, 바이러스 백신 설정 등 보안 기술을 활용하여 디지털 윤리를 실천하며 올바른 보안 의식에 공감할 수 있다.
	E	정보보안의 개념과 필요성을 인지하고, 개인 암호 설정 및 변경, 바이러스 백신 설정 등 보안 기술을 활용할 수 있다.

2 영역별 성취수준

(1) 컴퓨팅 시스템

영역	영역별 성취수준		
(1) 컴퓨팅 시스템	A	지식·이해	네트워크의 개념과 특성을 명확하게 이해하여 유무선 네트워크의 구성을 설명할 수 있다. 사물인터넷 시스템 개념과 구성을 이해하고, 실생활의 사물인터넷 장치의 동작 원리를 정확하게 분석할 수 있다.
		과정·기능	상황에 따른 컴퓨팅 시스템 간의 네트워크를 구성하고 협력과 소통을 위한 공유를 설정할 수 있다. 창의적으로 문제 해결 아이디어를 고안하여 문제 해결에 적합한 피지컬 컴퓨팅 시스템 장치를 선택하여 사물인터넷 시스템을 효율적으로 설계할 수 있다.
		가치·태도	협력적 의사 소통을 위해 네트워크 환경을 적극적으로 활용하려는 자세와 사물인터넷 기술로 인한 사회 변화를 예측하여 대처하는 능동적 태도를 내면화할 수 있다.
	B	지식·이해	네트워크의 개념과 특성을 이해하여 유무선 네트워크의 구성을 설명할 수 있다. 사물인터넷 시스템 개념과 구성을 이해하고, 실생활의 사물인터넷 장치의 동작 원리를 분석할 수 있다.
		과정·기능	컴퓨팅 시스템 간의 네트워크를 구성하고 협력과 소통을 위한 공유를 설정할 수 있다. 문제 해결 아이디어를 고안하여 문제 해결에 적합한 피지컬 컴퓨팅 시스템 장치를 선택하여 사물인터넷 시스템을 설계할 수 있다.
		가치·태도	협력적 의사 소통을 위해 네트워크 환경을 활용하려는 자세와 사물인터넷 기술로 인한 사회 변화를 예측하여 대처하는 능동적 태도를 내면화할 수 있다.
	C	지식·이해	유무선 네트워크의 구성, 사물인터넷 시스템의 구성과 동작 원리를 설명할 수 있다.
		과정·기능	컴퓨팅 시스템 간의 네트워크를 구성하여 공유하고, 문제 해결에 적합한 사물인터넷 시스템을 설계할 수 있다.
		가치·태도	협력적 의사 소통을 위해 네트워크 환경을 활용하려는 자세와 사물인터넷 기술로 인한 사회 변화를 예측하여 대처하는 능동적 태도를 인식할 수 있다.
	D	지식·이해	네트워크의 구성과 사물인터넷 시스템의 구성을 설명할 수 있다.
		과정·기능	컴퓨팅 시스템 간의 네트워크를 일부 구성하고, 문제 해결에 적합한 사물인터넷 시스템을 부분적으로 설계할 수 있다.
		가치·태도	협력적 의사 소통을 위해 네트워크 환경을 활용하려는 자세와 사물인터넷 기술로 인한 사회 변화를 예측하여 대처하는 태도를 인식할 수 있다.



영역	영역별 성취수준		
	E	지식·이해	네트워크의 구성과 사물인터넷 시스템의 구성을 부분적으로 설명할 수 있다.
		과정·기능	문제 해결에 적합한 사물인터넷 시스템을 부분적으로 설계할 수 있다.
		가치·태도	협력적 의사 소통을 위해 네트워크 환경을 활용하려는 자세와 사물인터넷 기술로 인한 사회 변화에 대처하는 태도를 수용할 수 있다.

(2) 데이터

영역	영역별 성취수준		
(2) 데이터	A	지식·이해	디지털 데이터 압축과 암호화에 대한 개념과 원리를 바탕으로 압축 방법별 효율, 암호 기법에 따른 암호화와 복호화 과정을 체계적으로 이해할 수 있다. 빅데이터의 개념과 특징을 이해하고, 빅데이터 분석 방법을 명확하게 설명할 수 있다.
		과정·기능	다양한 압축 방법을 적용하여 압축 전·후의 효율성과 여러 가지 암호 기법을 적용한 데이터 암호화 사례를 비판적으로 비교·분석할 수 있으며, 문제 해결에 적합한 빅데이터를 수집하고 효과적으로 시각화하고 다양한 측면으로 해석할 수 있다.
		가치·태도	효율적인 데이터 표현의 긍정적인 면을 적극 활용하고 데이터를 안전하게 관리하고 보호하는 태도를 내면화하며, 빅데이터 분석에 대한 사회적, 윤리적 측면의 가치를 성찰할 수 있다.
	B	지식·이해	디지털 데이터 압축과 암호화에 대한 개념과 원리를 바탕으로 압축 방법 효율, 암호 기법에 따른 암호화와 복호화 과정을 이해할 수 있다. 빅데이터의 개념과 특징을 이해하고, 빅데이터 분석 방법을 설명할 수 있다.
		과정·기능	다양한 압축 방법을 적용하여 압축 전·후의 효율성을 분석하고 여러 가지 암호 기법을 적용한 암호화 사례를 비교할 수 있다. 문제 해결과 관련된 빅데이터를 수집하고 시각화하고 해석할 수 있다.
		가치·태도	효율적인 데이터 표현의 긍정적인 면을 활용하고 데이터를 안전하게 관리하고 보호하는 태도를 내면화하며, 빅데이터 분석에 대한 사회적, 윤리적 측면의 가치를 성찰할 수 있다.
	C	지식·이해	디지털 데이터 압축과 암호화에 대한 개념을 바탕으로 압축 방법 원리와 암호 기법에 따른 암호화 과정을 설명할 수 있다. 빅데이터의 개념을 이해하고, 빅데이터 분석 방법을 설명할 수 있다.
		과정·기능	제시된 압축 방법을 적용하여 압축 전·후의 효율성을 분석하고 제시된 암호 기법을 적용한 데이터 암호화 사례를 탐색할 수 있다. 문제 해결과 관련된 빅데이터를 수집하고 일부 시각화하여 해석할 수 있다.
		가치·태도	효율적인 데이터 표현의 긍정적인 면을 활용하고 데이터를 안전하게 관리하고 보호하는 태도와 빅데이터 분석에 대한 사회적, 윤리적 측면의 가치를 인식할 수 있다.
	D	지식·이해	디지털 데이터 압축과 암호화, 빅데이터의 개념을 설명할 수 있다.
		과정·기능	디지털 데이터 압축과 암호화 사례를 탐색하여 비교하며, 문제 해결에 필요한 데이터를 수집하여 부분적으로 시각화할 수 있다.
		가치·태도	데이터를 안전하게 관리하고 보호하는 태도와 빅데이터 분석에 대한 사회적, 윤리적 측면의 가치를 수용할 수 있다.
	E	지식·이해	디지털 데이터 압축과 암호화, 빅데이터의 개념을 인지할 수 있다.



영역	영역별 성취수준		
		과정·기능	디지털 데이터 압축과 암호화 사례를 탐색하고, 문제 해결에 필요한 데이터의 일부분을 수집할 수 있다.
		가치·태도	데이터를 관리하고 보호하는 태도와 빅데이터 분석에 대한 사회적, 윤리적 측면의 가치를 수용할 수 있다.

(3) 알고리즘과 프로그래밍

영역	영역별 성취수준		
(3) 알고리즘과 프로그래밍	A	지식·이해	복잡한 문제를 추상화하기 위해 문제 분해, 모델링에 대해 체계적으로 이해할 수 있다. 자료형, 입출력, 다차원 데이터 구조, 제어 구조, 클래스와 인스턴스를 명확히 이해하여 문제 해결에 적절하게 활용할 수 있다. 다양한 정렬과 탐색 알고리즘의 원리를 이해하고 수행 과정을 구체적으로 설명할 수 있다.
		과정·기능	복잡한 문제를 컴퓨팅 시스템이 해결할 수 있도록 문제 분해, 모델링을 통해 효율적인 알고리즘을 설계할 수 있다. 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 해결하기 위해 자료형, 입출력, 다차원 데이터 구조, 제어 구조, 클래스와 인스턴스를 응용하여 뛰어난 프로그램을 작성하고 성능을 평가하고 공유할 수 있다.
		가치·태도	문제 해결 모델을 적극적으로 구성하고, 알고리즘 효율의 가치와 영향력을 인식하여 적극적으로 탐구하는 태도와 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제 해결을 위해 설계한 알고리즘을 프로그램으로 구현하려는 실천적 자세를 내면화할 수 있다.
	B	지식·이해	복잡한 문제를 추상화하기 위해 문제 분해, 모델링에 대해 이해할 수 있다. 자료형, 입출력, 다차원 데이터 구조, 제어 구조, 클래스와 인스턴스를 이해하여 문제 해결에 적절하게 활용할 수 있다. 다양한 정렬과 탐색 알고리즘의 원리를 이해하고 수행 과정을 설명할 수 있다.
		과정·기능	복잡한 문제를 컴퓨팅 시스템이 해결할 수 있도록 문제 분해, 모델링을 통해 알고리즘을 설계할 수 있다. 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 해결하기 위해 자료형, 입출력, 다차원 데이터 구조, 제어 구조, 클래스와 인스턴스를 응용하여 프로그램을 작성하고 성능을 평가하고 공유할 수 있다.
		가치·태도	문제 해결 모델을 구성하고, 알고리즘 효율의 영향력을 인식하여 적극적으로 탐구하는 태도와 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제 해결을 위해 설계한 알고리즘을 프로그램으로 구현하려는 자세를 내면화할 수 있다.
	C	지식·이해	복잡한 문제를 추상화하기 위해 문제 분해, 모델링을 이해하고, 자료형, 입출력, 다차원 데이터 구조, 제어 구조, 클래스와 인스턴스를 필요할 때 활용할 수 있다. 정렬과 탐색 알고리즘의 원리를 이해하고 수행 과정을 설명할 수 있다.
		과정·기능	문제를 컴퓨팅 시스템이 해결할 수 있도록 문제 분해, 모델링을 통해 알고리즘을 설계할 수 있다. 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 해결하기 위해 자료형, 입출력, 다차원 데이터 구조, 제어 구조, 클래스와 인스턴스를 활용하여 프로그램을 작성하고 성능을 평가하고 공유할 수 있다.
		가치·태도	문제 해결 모델을 구성하고, 알고리즘 효율의 영향력을 인식하여 적극적으로 탐구하는 태도와 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제 해결을 위해 설계한 알고리즘을 프로그램으로 구현하려는 자세를 인식할 수 있다.
	D	지식·이해	문제 분해, 모델링, 자료형, 입출력, 다차원 데이터 구조, 제어 구조에 대해 설명할 수 있다.



영역	영역별 성취수준		
		과정·기능	문제를 해결하기 위해 알고리즘을 설계하고, 자료형, 입출력, 다차원 데이터 구조, 제어 구조 등을 활용해 일부 프로그램을 작성할 수 있다.
		가치·태도	문제 해결 모델을 구성하려는 태도와 문제 해결을 위해 설계한 알고리즘을 프로그램으로 구현하려는 자세를 수용할 수 있다.
	E	지식·이해	문제 분해, 모델링, 자료형, 입출력, 다차원 데이터 구조, 제어 구조에 대해 인지할 수 있다.
		과정·기능	문제를 해결하기 위해 알고리즘을 설계하고, 자료형, 입출력, 제어 구조 등을 활용해 일부 프로그램을 부분적으로 작성할 수 있다.
		가치·태도	문제 해결을 위해 프로그램으로 구현하려는 자세를 공감할 수 있다.

(4) 인공지능

영역	영역별 성취수준		
(4) 인공지능	A	지식·이해	인공지능이 적용된 지능형 에이전트의 개념과 특성을 예시를 들어 정확하게 설명할 수 있으며, 기계학습의 개념과 동작 원리에 따른 기계학습의 유형을 명확히 구별할 수 있다.
		과정·기능	다양한 인공지능 제품이나 서비스에서 지능 에이전트의 역할을 탐색할 수 있다. 기계학습을 활용하여 해결할 수 있는 문제와 그렇지 않은 문제를 명확히 구분하고 문제 해결에 적합한 지도학습과 비지도학습의 유형을 선택하여 적용할 수 있다.
		가치·태도	인간과 인공지능의 관계에 대해 올바르게 인식하고, 사회문제를 해결하기 위해 기계학습을 적극적으로 활용하는 자세를 내면화할 수 있다.
	B	지식·이해	인공지능이 적용된 지능형 에이전트의 개념과 특성을 정확하게 설명할 수 있으며, 기계학습의 개념과 동작 원리에 따른 기계학습의 유형을 구별할 수 있다.
		과정·기능	인공지능 제품이나 서비스에서 지능 에이전트의 역할을 탐색할 수 있다. 기계학습을 활용하여 해결할 수 있는 문제를 구분하고 문제 해결에 적합한 지도학습과 비지도학습의 유형을 선택하여 적용할 수 있다.
		가치·태도	인간과 인공지능의 관계에 대해 인식하고, 사회문제를 해결하기 위해 기계학습을 적극적으로 활용하는 자세를 내면화할 수 있다.
	C	지식·이해	지능형 에이전트의 개념과 특성을 설명할 수 있으며, 기계학습의 개념과 동작 원리에 따른 기계학습의 유형을 구별할 수 있다.
		과정·기능	인공지능 제품이나 서비스에서 지능 에이전트를 구분할 수 있다. 기계학습을 적용할 수 있는 문제를 탐색해 기계학습 유형을 선택하여 적용할 수 있다.
		가치·태도	인간과 인공지능의 관계에 대해 인식하고, 사회문제를 해결하기 위해 기계학습을 활용하는 자세를 인식할 수 있다.
	D	지식·이해	지능형 에이전트와 지도학습과 비지도학습의 개념을 설명할 수 있다.
		과정·기능	인공지능 제품이나 서비스에서 지능 에이전트를 구분할 수 있으며, 기계학습 유형을 선택하여 부분적으로 적용할 수 있다.
		가치·태도	인간과 인공지능의 관계에 대해 인식하고, 사회문제를 해결하기 위해 기계학습을 활용하는 자세를 수용할 수 있다.
	E	지식·이해	지능형 에이전트와 지도학습과 비지도학습의 개념을 인지할 수 있다.
		과정·기능	기계학습 유형을 선택하여 부분적으로 적용할 수 있다.
		가치·태도	사회문제를 해결하기 위해 기계학습을 활용하는 자세를 수용할 수 있다.



(5) 디지털 문화

영역		영역별 성취수준	
(5) 디지털 문화	A	지식·이해	디지털 기술이 사회문제를 해결한 다양한 사례를 탐색하여 사회에 미치는 영향력을 객관적으로 설명할 수 있다. 정보 보호와 정보 공유, 보안에 대한 이해를 바탕으로 보호해야 할 정보와 공유해야 할 정보를 명확하게 구분할 수 있다.
		과정·기능	디지털 기술의 발전에 따른 사회 변화를 예측하여 구체적으로 진로를 설계할 수 있다. 개인정보 보호, 오·남용 방지 대책 등 다양한 실사례 탐색을 통한 정보 보호 방법을 올바르게 실천하고, 개인 암호 설정 및 변경, 기기 및 클라우드 접근 제어, 바이러스 백신 설정 등 상황에 따른 보안 기술을 적절히 활용할 수 있다.
		가치·태도	미래 사회의 발전 방향에 대해 예측하고 통찰하려는 자세와 올바른 정보 보호 및 보안 의식을 내면화하여 적극적으로 디지털 윤리를 실천할 수 있다.
	B	지식·이해	디지털 기술이 사회문제를 해결한 사례를 탐색하여 사회에 미치는 영향력을 설명할 수 있다. 정보 보호와 정보 공유, 보안에 대한 이해를 바탕으로 보호해야 할 정보와 공유해야 할 정보를 명확하게 구분할 수 있다.
		과정·기능	디지털 기술의 발전에 따른 사회 변화를 예측하여 진로를 설계할 수 있다. 개인정보 보호, 오·남용 방지 대책 등 실사례 탐색을 통한 정보 보호 방법을 올바르게 실천하고, 개인 암호 설정 및 변경, 기기 및 클라우드 접근 제어, 바이러스 백신 설정 등 상황에 따른 보안 기술을 적절히 활용할 수 있다.
		가치·태도	미래 사회의 발전 방향에 대해 예측하고 통찰하려는 자세와 올바른 정보 보호 및 보안 의식을 내면화하여 디지털 윤리를 실천할 수 있다.
	C	지식·이해	디지털 기술이 사회문제를 해결한 사례를 탐색하여 사회에 미치는 영향력을 설명할 수 있다. 정보 보호와 정보 공유, 보안에 대한 이해를 바탕으로 보호해야 할 정보와 공유해야 할 정보를 구분할 수 있다.
		과정·기능	디지털 기술의 발전에 따른 사회 변화를 예측하여 진로를 설계할 수 있다. 개인정보 보호, 오·남용 방지 대책 등 정보 보호 방법을 올바르게 실천하고, 개인 암호 설정 및 변경, 기기 및 클라우드 접근 제어, 바이러스 백신 설정 등 상황에 따른 보안 기술을 활용할 수 있다.
		가치·태도	미래 사회의 발전 방향에 대해 예측하려는 자세와 정보 보호 및 보안 의식을 인식하여 디지털 윤리를 실천할 수 있다.
	D	지식·이해	디지털 기술이 사회에 미치는 영향력을 일부 설명할 수 있으며, 보호해야 할 정보와 공유해야 할 정보를 구분할 수 있다.
		과정·기능	디지털 기술의 발전에 따른 사회 변화를 예측하여 진로를 구상할 수 있으며, 개인 정보 보호, 보안 기술을 적용하여 정보를 보호할 수 있다.
		가치·태도	미래 사회의 발전 방향에 대해 예측하려는 자세와 정보 보호 및 보안 의식을 수용하여 디지털 윤리를 실천할 수 있다.

영역	영역별 성취수준		
	E	지식·이해	디지털 기술이 사회에 미치는 영향력을 일부 설명할 수 있다.
		과정·기능	디지털 기술의 발전에 따른 사회 변화를 예측하여 진로를 구상할 수 있다.
		가치·태도	미래 사회의 발전 방향에 대해 예측하려는 자세를 수용할 수 있다.



3 예시 평가 도구

가. 예시 평가 도구 개요

번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
1	(1) 컴퓨팅 시스템	[12정01-02] 사물인터넷의 구성과 동작 원리를 분석하고, 사물인터넷 기술로 인한 개인의 삶과 사회의 변화를 예측한다.	구술·발표	- 사물인터넷 구성과 동작 원리 분석하기 - 사물인터넷 기술로 인한 개인의 삶과 사회의 변화 예측하기
2	(1) 컴퓨팅 시스템	[12정01-03] 문제 해결에 적합한 피지컬 컴퓨팅 시스템 장치를 선택하여 사물인터넷 시스템을 설계한다.	서·논술형	- 문제 해결 아이디어 고안하기 - 문제 해결에 적합한 피지컬 컴퓨팅 장치 선택하기
3	(2) 데이터	[12정02-01] 디지털 데이터 압축의 개념과 필요성을 이해하고, 압축의 효율성을 분석하여 평가한다.	서·논술형	이미지 데이터 압축 기법 이해하기
4	(2) 데이터	[12정02-04] 빅데이터 분석 도구를 활용하여 데이터를 시각화하고 그 의미와 가치를 해석한다.	실험·실습	- 데이터 시각화하기 - 데이터 시각화 결과 해석하기 - 분석결과 사회, 윤리적 가치 인식하기
5	(3) 알고리즘과 프로그래밍	[12정03-04] 자료형의 종류와 특성을 알고, 적합한 자료형을 선택하여 프로그램을 작성한다.	서·논술형	- 자료형의 종류와 특성 이해하기 - 적합한 자료형을 선택하여 프로그램 작성하기
6	(3) 알고리즘과 프로그래밍	[12정03-07] 다양한 제어 구조를 복합적으로 활용한 프로그램을 작성한다.	서·논술형	- 제어 구조를 활용한 알고리즘 설계하기 - 정렬 알고리즘 프로그램을 작성하기
7	(4) 인공지능	[12정04-01] 지능 에이전트의 개념과 특성을 이해하고, 인간과 인공지능의 관계를 분석한다.	서·논술형	지능 에이전트 개념과 특성 이해하기
8	(4) 인공지능	[12정04-03] 기계학습을 활용하여 해결할 수 있는	서·논술형	기계학습으로 해결할 수 있는 사회문제 정의하기

번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
		문제와 그렇지 않은 문제를 구분하고, 사회문제 해결에 기계학습을 적용한다.		• 사회문제 해결하는데 적합한 기계학습 제시하기 • 기계학습 활용방안 기술하기
9	(5) 디지털 문화	[12정05-01] 디지털 기술이 사회에 미치는 영향력을 분석하고 발전 방향을 예측하여 진로를 설계한다.	서·논술형	• 디지털 기술이 진로에 미치는 영향력 분석하기 • 디지털 기술의 발전에 따른 진로 설계하기
10	(5) 디지털 문화	[12정05-03] 정보보안의 필요성을 이해하고, 보안 기술을 활용하여 디지털 윤리를 실천한다.	서·논술형	• 정보 보안을 실천 수칙 이해하기



나. 예시 평가 도구

(1) 고등학교 정보-1

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	정보
학년군	1~3학년군	영역	컴퓨팅 시스템
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12정01-02] 사물인터넷의 구성과 동작 원리를 분석하고, 사물인터넷 기술로 인한 개인의 삶과 사회의 변화를 예측한다.	A	사물인터넷 시스템에 대한 이해를 바탕으로 구체적 예시를 들어 구성과 동작 원리를 설명하고, 사물인터넷 기술로 인한 개인의 삶과 사회 변화를 예측하여 대처하는 능동적 태도를 내면화할 수 있다.	
	B	사물인터넷 시스템에 대한 이해를 바탕으로 구체적 예시를 들어 구성과 동작 원리를 설명하고, 사물인터넷 기술로 인한 개인의 삶과 사회 변화를 예측하여 대처하는 능동적 태도를 인식할 수 있다.	
	C	사물인터넷 시스템의 구성 및 동작 원리 설명하고, 사물인터넷 기술로 인한 개인의 삶과 사회 변화를 예측하여 대처하는 능동적 태도를 인식할 수 있다.	
	D	사물인터넷 시스템의 구성 및 동작 원리 설명하고, 사물인터넷 기술로 인한 개인의 삶과 사회 변화를 예측하여 대처하는 태도를 수용할 수 있다.	
	E	사물인터넷 시스템의 구성 및 동작 원리를 인지할 수 있다.	
평가 요소	• 사물인터넷 구성과 동작 원리 분석하기 • 사물인터넷 기술로 인한 개인의 삶과 사회의 변화 예측하기		
평가 도구 유형	구술·발표	배점	6
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 사물인터넷 구성과 동작원리를 분석하고, 사물인터넷 기술로 인한 나의 삶과 사회의 변화를 예측할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. 이 문항을 통해 사물인터넷이 일반화된 사회의 변화를 이해하고 기술이 사회에 미치는 영향력에 대한 이해와 변화에 대한 학생들의 적응적 사고를 파악하고자 한다. • 성취수준 C를 고려하여 출제한 수행평가로, 사물인터넷 구성과 동작원리를 분석하고 개인의 삶과 사회의 변화를 예측해 볼 수 있다. • 모둠을 구성하여 각자의 생각을 나눈 후 주어진 문제에 대한 생각을 정리할 수 있도록 하여 타인의 생각을 통해 자신의 생각을 확장할 수 있는 기회를 제공하고 혼자 문제 해결을 어려워하는 미도달 예상 학생을 지원할 수 있다. • 이 문항에서 어려움을 보이는 학생들을 위하여 사물인터넷 구성과 동작원리와 사물인터넷으로 변화된 사회 모습을 이해할 수 있는 다양한 활동 자료를 개발하여 제공할 수 있다.		

2. 평가 도구

구술 발표

...0

사물인터넷 기술과 변화

※ 사물인터넷 기술이 활용된 서비스를 찾아 모둠 친구와 함께 분석한 후 사물인터넷 기술로 인한 개인과 사회의 변화를 파악하고 미래의 변화를 예측하는 활동을 수행해 보자.

1. 모둠 친구와 함께 선택한 사물인터넷 기술에 대해 설명하시오.(2점)
2. 1에서 선택한 사물인터넷 기술이 적용되기 이전과 사물인터넷 기술이 사용된 이후의 개인과 사회의 변화를 파악하여 이야기를 나누어 본 후 그 내용을 정리해 보자.(2점)
3. 1에서 선택한 사물인터넷 기술처럼 다양한 사물인터넷 기술이 확대되었을 때 나타날 수 있는 사회의 변화를 예측해 보자.(2점)

〈조건〉

- 긍정적인 변화와 부정적인 변화에 대해 예측할 것
- 부정적인 변화를 최소화하기 위해 필요한 대비책을 제시할 것

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
수1	사물인터넷 기술 선정하기	2점	사물인터넷 기술이 적용된 사례와 설명을 정확하게 제시할 수 있다.
			예시 답안 반려동물의 스마트 목걸이, 반려동물의 위치를 추적할 뿐 아니라 활동량을 측정해서 건강 상태를 알려준다.
		1점	사물인터넷 기술명만 제시하였다.
			예시 답안 반려동물의 스마트 목걸이
수2	개인과 사회의 변화 파악하기	2점	사물인터넷 기술을 제시하지 못했다.
			예시 답안 사물인터넷 기술이 적용되지 않은 기술을 제시한 경우 무응답
		1점	사물인터넷 기술 적용 전과 후의 개인, 사회의 삶의 변화된 모습을 적절하게 정리하여 표현할 수 있다.
			예시 답안 스마트 목걸이 사용 전에 반려동물의 주인은 동물의 건강 관리를 위해 정기적으로 수의사를 방문하였으나 스마트 목걸이 사용으로 반려동물의 실시간 건강 체크가 가능하여 건강 이상에 대한 빠른 대처가 가능하게 되었다. 스마트 목걸이 사용에 따라 사회 전반에서 동물 복지와 보호의 효율성을 증진시켰다.
수3	사회 변화 예측하기	1점	사물인터넷 기술 적용 후의 개인, 사회의 삶의 변화된 모습을 제시하였거나, 사물인터넷 기술 적용 전과 후의 개인이나 사회 한 가지에 대해서만 변화를 서술하였다.
			예시 답안 스마트 목걸이 사용에 따라 사회 전반에서 동물 복지와 보호의 효율성을 증진시켰다.
		0점	개인과 사회의 변화를 제시하지 못했다.
			예시 답안 - 해당 기술에 대한 변화로 적절하지 못한 경우 - 무응답
수3	사회 변화 예측하기	2점	긍정적인 변화와 부정적인 변화를 제시할 때 부정적인 변화를 최소화하기 위해 필요한 대비책을 서술할 수 있다.
			예시 답안 사물인터넷 기술이 다양한 산업과 생활 영역에 보다 광범위하게 적용되어, 효율성과 편의성을 증대시킬 것으로 예상된다. 하지만 사물인터넷 장치에서 지나치게 많은 개인정보 수집이 발생하고 오작동으로 인한 문제점이 발생할 수 있다. 따라서 개인 정보 보호, 보안 문제 등에 대한 적절한 대비책을 준비해야 한다.

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
		1점	긍정적인 변화와 부정적인 변화를 제시할 때 부정적인 변화를 최소화하기 위해 필요한 대비책을 부족하게 서술할 수 있다.	
			예시 답안	2점 답안에서 일부 누락
		0점	긍정적인 변화와 부정적인 변화를 제시하지 못하였다.	
			예시 답안	- 긍정적인 변화와 부정적인 변화가 아닌 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 본 활동은 모둠별로 진행하되 개인별로 진행할 수도 있다. 학생의 관심 분야에서 활용될 수 있는 사물인터넷 시스템을 반 전체를 대상으로 확인한 후 관심 분야가 동일한 학생들을 같은 모둠으로 구성하여 수행 활동의 집중력을 높일 수 있다. 수행 활동과 나눔 활동은 함께 진행하더라도 의견을 정리하는 것은 개별적으로 진행하도록 한다. 모둠활동에서 보이는 태도는 정의적 영역으로 평가하여 교과세부능력 및 특기사항에 반영한다.

○·· 예시 답안

수1	반려동물의 스마트 목걸이, 반려동물의 위치를 추적할 뿐 아니라 활동량을 측정해서 건강 상태를 알려준다.
수2	스마트 목걸이 사용 전에 반려동물의 주인은 동물의 건강 관리는 정기적으로 수의사를 방문하였으나 스마트 목걸이 사용으로 반려동물의 실시간 건강 체크가 가능하여 건강 이상에 대한 빠른 대처가 가능하게 되었다. 스마트 목걸이 사용에 따라 사회 전반에서 동물 복지와 보호의 효율성을 증진시켰다.
수3	사물인터넷 기술이 다양한 산업과 생활 영역에 보다 광범위하게 적용되어, 효율성과 편의성을 증대시킬 것으로 예상된다. 하지만 사물인터넷 장치에서 지나치게 많은 개인정보 수집이 발생하고 오작동으로 인한 문제점이 발생할 수 있다. 따라서 개인 정보 보호, 보안 문제 등에 대한 적절한 대비책을 준비해야 한다.

(2) 고등학교 정보-2

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	정보
학년군	1~3학년군	영역	컴퓨팅 시스템
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12정01-03] 문제 해결에 적합한 피지컬 컴퓨팅 시스템 장치를 선택하여 사물인터넷 시스템을 설계한다.	A	사물인터넷 시스템의 구성 및 동작 원리를 적용한 창의적 문제 해결 아이디어를 고안하고, 문제 해결에 적합한 피지컬 컴퓨팅 시스템 장치를 선택하여 사물인터넷 시스템을 효율적으로 설계할 수 있다.	
	B	사물인터넷 시스템의 구성 및 동작 원리를 적용한 문제 해결 아이디어를 고안하고, 문제 해결에 적합한 피지컬 컴퓨팅 시스템 장치를 선택하여 사물인터넷 시스템을 설계할 수 있다.	
	C	사물인터넷 시스템의 구성 및 동작 원리를 고려한 문제 해결 아이디어를 고안하고, 문제 해결에 적합한 피지컬 컴퓨팅 시스템 장치를 선택하여 사물인터넷 시스템을 설계할 수 있다.	
	D	사물인터넷 시스템의 구성 및 동작 원리를 고려한 문제 해결 아이디어를 고안하고, 문제 해결에 적합한 피지컬 컴퓨팅 시스템 장치를 선택하여 사물인터넷 시스템을 부분적으로 설계할 수 있다.	
	E	사물인터넷 시스템의 구성 및 동작 원리를 고려한 문제 해결 아이디어를 고안할 수 있다.	
평가 과제	• 창의적 문제 해결 아이디어 고안하고 문제 해결에 적합한 피지컬 컴퓨팅 장치 선택하기		
평가 요소	• 문제 해결 아이디어 고안하기 • 문제 해결에 적합한 피지컬 컴퓨팅 장치 선택하기		
평가 도구 유형	서·논술형	배점	6
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 피지컬 컴퓨팅 시스템 장치를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 선정하고 적절한 사물인터넷 시스템을 선택할 수 있는지를 평가하는 활동이다. • 성취수준 C를 고려하여 설계한 활동으로, (가)와 (나)의 장치에 대한 설명과 (다)와 같은 예시를 제공하여 학생들이 응용할 수 있도록 문제를 설계하였다. 만약 성취수준 A를 평가하고자 한다면 (다)의 예시를 제외하고 문제를 출제할 수 있다. • 학생들이 ‘(가)사물인터넷의 개념’, ‘(나)사물인터넷의 구성요소’를 알고 있는지를 평가하고 싶다면 제시문 (가), (나)를 제시하지 않고 (다)만을 제시하여 평가할 수 있다. • 평가 결과, 이 활동을 어려워하는 학생을 위해서 다양한 문제 상황과 다양한 피지컬 컴퓨팅 시스템 장치를 제시하여 문제 상황과 각 장치를 연결하는 형식으로 문제의 수준을 조절하여 제시할 수 있다.		

2. 평가 도구

서·논술형

...0

※ 다음 (가), (나), (다)를 읽고 물음에 답하시오.

(가) 사물 인터넷은 사물에 다양한 센서와 통신 기능을 장착하여 사물 간에 정보 교류가 가능하게 만든 것으로 각각의 사물이 제공하던 것 이상의 새로운 가치를 제공하는 기술을 말한다.

(나) 사물 인터넷 시스템은 지능적이고 자율적인 서비스를 제공해 주기 위해 데이터를 생성하는 디바이스, 디바이스와 플랫폼을 연결하는 네트워크, 수집한 데이터를 저장하고 분석하는 플랫폼, 분석한 결과물을 사용자에게 제공하여 활용하는 서비스로 구성된다.

(다)

스마트 화분 만들기

1. 필요성: 주변 환경과 계절에 따라 물을 주어야 하는 시기가 다를 수 있는데 화분의 상태만을 보고 판단하기 어려울 뿐 아니라 물을 주는 시기를 놓쳐서 화분의 식물이 죽는 경우가 많아 사물 인터넷 시스템으로 제작하면 물을 주는 시기를 자동으로 체크하여 자동으로 물을 줄 수 있을 뿐 아니라 사람이 스마트폰 앱의 물 주기 버튼을 클릭하여 수분을 공급할 수 있다.
2. 사물 인터넷 시스템 설계
 - 디바이스: 토양 수분 센서, 워터 펌프의 모터, 아두이노 보드를 사용하여 토양의 수분 상태 체크하여 물을 제공함
 - 네트워크: 무선 인터넷(와이파이) 사용하여 사물과 데이터를 주고 받음
 - 플랫폼: 데이터 처리하고 분석하는 온라인 플랫폼을 사용함
 - 서비스: 스마트폰 앱을 통해 수동으로 물을 줄 수 있는 기능도 제공할 수 있음

1. (다)의 '스마트 화분 만들기'와 같이 피지컬 컴퓨팅 장치를 선택하여 사물인터넷 시스템을 구성하여 해결할 수 있는 문제를 선정하여 필요성을 서술하시오.

2. 1에서 설명한 사물인터넷 시스템을 만들기 위해 필요한 디바이스, 네트워크, 플랫폼, 서비스와 동작 내용을 서술하시오.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	창의적 문제 해결 아이디어 고안하기	2점	피지컬컴퓨팅 장치를 선택하고 사물인터넷 시스템을 구성하여 해결할 수 있는 문제를 적절하게 선정하고 필요성을 논리적으로 설명할 수 있다. 예시 답안 인구 감소와 노령화 사회로 진입함에 따라 노인 요양 보호사 부족으로 도움이 필요한 노인을 적절하게 케어하지 못하는 문제 해결을 위해 사물 인터넷 시스템을 활용할 수 있다. 침대에 누워서 움직이지 못하는 노인의 심박수나 배설물 냄새 등의 정보를 수집하여 도우미에게 즉시 연락해 주면 요양보호가 필요한 사람에게 빠르게 서비스를 제공하게 되는 것이다.
		1점	피지컬컴퓨팅 시스템 장치를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 적절하게 선정하였으나 필요성을 부족하게 설명하였다. 예시 답안 침대에 누워서 움직이지 못하는 노인의 심박수나 배설물 냄새 등의 정보를 수집하여 도우미에게 즉시 연락해 주면 요양보호가 필요한 사람에게 빠르게 서비스를 제공한다.
		0점	피지컬 컴퓨팅 시스템 장치를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 선정과 필요성을 설명하지 못하였다. 예시 답안 - 무응답
서2	문제 해결에 적합한 피지컬 컴퓨팅 장치 선택하여 사물인터넷 구성하기	4점	디바이스, 네트워크, 플랫폼, 서비스에 해당하는 장치 모두를 적절하게 선택하고 수행해야 할 기능을 정확하게 서술하였다. 예시 답안 디바이스: 심박 센서 - 누워있는 노인의 심박수가 일정하게 유지되는지 체크한다. 인체감지 센서 - 화장실과 생활 공간 등에 설치하여 움직임 감지, 혼자 쓰러져서 있는 시간을 줄여 줄 수 있다. 냄새감지 센서 - 냄새를 감지한다. 네트워크: 무선 인터넷(와이파이) - 사물과 플랫폼이 데이터를 주고 받도록 한다. 플랫폼: 온라인 플랫폼 - 사물이 전송한 데이터를 바탕으로 심박수의 이상이나 인체감지 결과의 이상 여부를 분석하는 판단하는 온라인 플랫폼 이용 서비스: 요양 환자의 상태를 모니터링할 수 있는 프로그램이나 스마트폰 앱 - 요양 보호사를 호출하거나 환자의 상태를 실시간으로 확인할 수 있고 처리 결과를 입력함.
		3점	디바이스, 네트워크, 플랫폼, 서비스에 해당하는 장치 중 3가지에 대해 장치 선택과 수행 기능을 정확하게 서술하였다.

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
			예시 답안	디바이스: 심박 센서 - 누워있는 노인의 심박수가 일정하게 유지되는지 체크한다. 인체감지 센서 - 화장실과 생활 공간 등에 설치하여 움직임 감지, 혼자 쓰러져서 있는 시간을 줄여 줄 수 있다. 냄새감지 센서 - 냄새를 감지한다. 네트워크: 무선 인터넷(와이파이) - 사물과 플랫폼이 데이터를 주고 받도록 한다. 플랫폼: 온라인 플랫폼 - 사물이 전송한 데이터를 바탕으로 심박수의 이상이나 인체감지 결과의 이상 여부를 분석하는 판단하는 온라인 플랫폼 이용
		2점	예시 답안	디바이스, 네트워크, 플랫폼, 서비스에 해당하는 장치 중 2가지에 대해 장치 선택과 수행 기능을 정확하게 서술하였다. D: 심박 센서 - 누워있는 노인의 심박수가 일정하게 유지되는지 체크한다. 인체감지 센서 - 화장실과 생활 공간 등에 설치하여 움직임 감지, 혼자 쓰러져서 있는 시간을 줄여 줄 수 있다. 냄새감지 센서 - 냄새를 감지한다. N: 무선 인터넷(와이파이) - 사물과 플랫폼이 데이터를 주고 받도록 한다.
		1점	예시 답안	디바이스, 네트워크, 플랫폼, 서비스에 해당하는 장치 중 2가지에 대해 장치 선택과 수행 기능을 정확하게 서술하였다. D: 심박 센서 - 누워있는 노인의 심박수가 일정하게 유지되는지 체크한다. 인체감지 센서 - 화장실과 생활 공간 등에 설치하여 움직임 감지, 혼자 쓰러져서 있는 시간을 줄여 줄 수 있다. 냄새감지 센서 - 냄새를 감지한다.
		0점	예시 답안	디바이스, 네트워크, 플랫폼, 서비스에 해당하는 장치에 대해 서술하지 못하였다. 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 본 활동을 통해 피지컬 컴퓨팅의 개념을 정확하게 이해하고 문제 해결 상황에 적용할 수 있는지 확인한다. 자신의 아이디어 해결을 위해 디바이스, 네트워크, 플랫폼, 서비스와 같이 구체적인 사물 인터넷 구성 요소를 선택하고 기능을 설명할 때 사물 인터넷의 구성 요소에 대한 이해도를 파악한다.



○.. 예시 답안

서1	인구 감소와 노령화 사회로 진입함에 따라 노인 요양 보호사 부족으로 도움이 필요한 노인을 적절하게 케어하지 못하는 문제 해결을 위해 사물 인터넷 시스템을 활용할 수 있다. 침대에 누워서 움직이지 못하는 노인의 심박수나 배설물 냄새 등의 정보를 수집하여 도우미에게 즉시 연락해 주면 요양보호가 필요한 사람에게 빠르게 서비스를 제공하게 되는 것이다.
서2	- 디바이스: ◦ 심박 센서 - 누워있는 노인의 심박수가 일정하게 유지되는지 체크한다. ◦ 인체감지 센서 - 화장실과 생활 공간 등에 설치하여 움직임 감지, 혼자 쓰러져서 있는 시간을 줄여 줄 수 있다. ◦ 냄새감지 센서 - 냄새를 감지한다. - 네트워크: 무선 인터넷(와이파이) - 사물과 플랫폼이 데이터를 주고 받도록 한다. - 플랫폼: 온라인 플랫폼 - 사물이 전송한 데이터를 바탕으로 심박수의 이상이나 인체감지 결과의 이상 여부를 분석하는 판단하는 온라인 플랫폼 이용 - 서비스: 요양 환자의 상태를 모니터링 할 수 있는 프로그램이나 스마트폰 앱 - 요양 보호사를 호출하거나 환자의 상태를 실시간으로 확인할 수 있고 처리 결과를 입력함.

(3) 고등학교 정보-3

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	정보
학년군	1~3학년군	영역	데이터
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12정02-01] 디지털 데이터 압축의 개념과 필요성을 이해하고, 압축의 효율성을 분석하여 평가한다.	A	디지털 데이터 압축의 개념과 원리, 필요성을 정확하게 설명하고, 압축 기법을 적용하여 압축 전과 후의 효율성을 비판적으로 분석하고 평가하여 효율적인 데이터 표현의 긍정적인 면을 활용하려는 자세를 내면화할 수 있다.	
	B	디지털 데이터 압축의 개념과 원리, 필요성을 정확하게 설명하고, 압축 기법을 적용하여 압축 전과 후의 효율성을 분석하고 평가하여 효율적인 데이터 표현의 긍정적인 면을 활용하려는 자세를 인식할 수 있다.	
	C	디지털 데이터 압축의 개념과 원리, 필요성을 설명하고, 압축 기법을 적용하여 압축 전과 후의 효율성을 분석하고 평가하여 효율적인 데이터 표현의 긍정적인 면을 활용하려는 자세를 인식할 수 있다.	
	D	디지털 데이터 압축의 개념과 필요성을 설명하고, 압축 기법을 적용하여 압축 전과 후의 효율성을 일부 분석하고 평가하여 효율적인 데이터 표현의 긍정적인 면을 활용하려는 자세를 수용할 수 있다.	
	E	디지털 데이터 압축의 개념을 인지하고, 압축 기법을 적용하여 압축 전과 후의 효율성을 일부 분석하고 평가할 수 있다.	
평가 요소	• 이미지 데이터 압축 기법 이해하기		
평가 도구 유형	서·논술형	배점	2
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 이미지 데이터 압축 개념을 이해하고, 다양한 이미지 압축 기법의 원리를 이해했는지를 평가한다. • 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 상황에 맞게 이미지 압축 기법의 원리를 이해한 것으로 간주할 수 있다. • 정답을 맞히지 못한 학생들을 위해 다양한 이미지 압축 기법을 실생활의 사례를 통해 이해할 수 있도록 실습으로 설명하도록 한다. • 각 이미지 압축 기법의 실제 활용 사례(웹사이트 이미지 최적화, 사진 공유)를 활용해 학습자의 이해도 및 흥미도를 유발하도록 계획할 수 있다.		

2. 평가 도구

서·논술형

...0

1. 다음 이미지 압축 기법 중 잘못된 설명을 찾고, 그 이유를 기술하시오.

- GIF: gif를 이용하면 애니메이션 표현이 가능하고 용량이 작아 로딩이 빠르다.
- JPG: jpg를 이용하면 손실 없는 화질을 유지해 사진 촬영 후 친구에게 다양한 색상과 풍부한 디테일이 담겨진 풍경 사진을 보낼 때 사용한다.
- PNG: png는 웹사이트에 로고 이미지를 업로드하려고 할 때, 로고에는 투명 배경이 포함되어 있으며 선명한 텍스트 표현이 중요할 때 사용한다.

00 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	이미지 데이터 압축 기법 이해하기	2점	이미지 데이터 압축 원리가 틀린 설명을 찾아, 틀린 이유를 명확하게 기술할 수 있다.
			예시 답안 이미지 데이터 압축 원리가 틀린 설명은 JPG 압축 기법으로, JPG는 손실 압축 방식을 사용하며, 압축률을 높이기 위해 일부 데이터를 제거하여 화질 손실이 발생할 수 있다. 따라서 JPG를 사용할 경우 항상 손실이 발생하며, 고해상도의 디테일이 많은 이미지를 보낼 때에는 화질 저하가 발생할 수 있다.
		1점	이미지 데이터 압축 원리가 틀린 설명을 찾을 수 있으나, 틀린 이유에 대해 부정확하게 기술할 수 있다.
			예시 답안 이미지 데이터 압축 원리가 틀린 설명은 JPG 압축 기법이다.
		0점	응답이 모두 부적절하다. 예시 답안 그 외 답안 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 이미지 데이터 압축 기법에 대한 내용을 충분히 안내하고 평가를 실시한다. 이미지 데이터 압축 기법 중 잘못된 설명이 있는 기법을 고르고, 무손실 압축 방법이 아닌 손실 압축 방법임을 알려주는 내용이 있으면 정답으로 처리한다.

○·· 예시 답안

서1	이미지 데이터 압축 원리가 틀린 설명은 JPG 압축 기법으로, JPG는 손실 압축 방식을 사용하며, 압축률을 높이기 위해 일부 데이터를 제거하여 화질 손실이 발생할 수 있다. 따라서 JPG를 사용할 경우 항상 손실이 발생하며, 고해상도의 디테일이 많은 이미지를 보낼 때에는 화질 저하가 발생할 수 있다.
----	---



(4) 고등학교 정보-4

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	정보
학년군	1~3학년군	영역	데이터
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12정02-04] 빅데이터 분석 도구를 활용하여 데이터를 시각화하고 그 의미와 가치를 해석한다.	A	빅데이터 분석 도구를 활용하여 데이터를 효과적으로 시각화하고 그 의미와 가치를 다양한 측면에서 해석하여 빅데이터 분석에 대한 사회적, 윤리적 측면의 가치를 성찰할 수 있다.	
	B	빅데이터 분석 도구를 활용하여 데이터를 효과적으로 시각화하고 그 의미와 가치를 다양한 측면에서 해석하여 빅데이터 분석에 대한 사회적, 윤리적 측면의 가치를 인식할 수 있다.	
	C	빅데이터 분석 도구를 활용하여 데이터를 시각화하고 그 의미와 가치를 해석하여 빅데이터 분석에 대한 사회적, 윤리적 측면의 가치를 인식할 수 있다.	
	D	빅데이터 분석 도구를 활용하여 데이터를 제한적으로 시각화하고 해석하여 빅데이터 분석에 대한 사회적, 윤리적 측면의 가치를 수용할 수 있다.	
	E	빅데이터 분석 도구를 활용하여 데이터를 제한적으로 시각화하고 해석할 수 있다.	
평가 요소	• 데이터 시각화하기 • 데이터 시각화 결과 해석하기 • 분석결과 사회, 윤리적 가치 인식하기		
평가 도구 유형	실험·실습	배점	4
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 빅데이터 분석 도구를 활용하여 수집한 데이터의 시각화를 수행하고, 시각화한 결과를 분석해 사회, 윤리적 가치를 인식할 수 있는지를 수행하는 평가이다. • 성취수준 C를 고려하여 출제한 수행평가로, 데이터셋을 이용해 분석을 위한 시각화를 수행하고, 시각화한 결과를 해석, 사회, 윤리적 가치를 인식할 수 있다. • 학생들의 수준에 맞는 데이터와 분석 도구를 활용해 실습을 수행해 학습자의 이해도 및 흥미도를 유발하도록 계획할 수 있다.		

2. 평가 도구

실험실습

...0

기대수명과 GDP의 관계 분석을 통한 사회 경제적 특징 파악

※ 각 나라의 기대수명(Life Expectancy)을 통해 사회, 경제, 지역적 특색을 파악할 수 있다. 전세계의 나라별 기대수명과 1인당 GDP를 포함한 데이터셋을 이용해 분석활동을 수행해 보자.

다음은 기대수명(Life Expectancy)과 1인당 GDP를 포함한 데이터셋을 수집한 후 전처리한 결과로 결측치는 없다.

	Country	Year	Life expectancy	GDP per capita
0	Afghanistan	2002	56.5	1280.4631
1	Afghanistan	2003	57.3	1292.3335
2	Afghanistan	2004	57.9	1260.0605
3	Afghanistan	2005	58.4	1352.3207
4	Afghanistan	2006	58.7	1366.9932

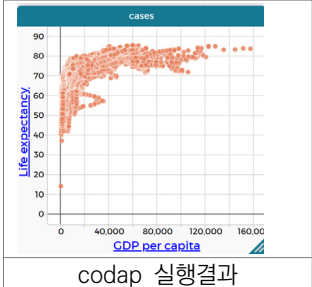
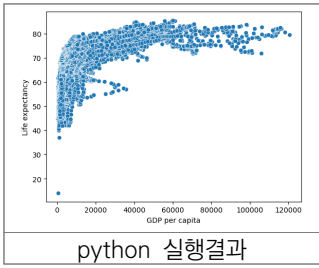
기대수명과 1인당 GDP 원본 데이터셋 다운로드

<https://ourworldindata.org/life-expectancy>

1. 'GDP per capita' 에 따른 'Life expectancy' 를 산점도로 시각화해 보자.
2. 'GDP per capita' 에 따른 'Life expectancy' 관계를 분석해 보자.
3. 2021년 1인당 GDP가 가장 낮은 나라와 높은 나라의 기대수명을 구하고, 사회 경제적 상황을 탐색해 분석해보자.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

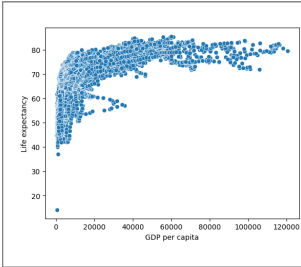
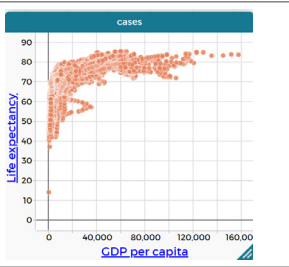
문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
수1	데이터 시각화하기	1점	데이터를 조건에 맞게 정확하게 시각화할 수 있다.
			예시 답안  codap 실행결과 <pre>import seaborn as sns sns.scatterplot(x='GDP per capita', y='Life expectancy', data=df)</pre>  python 실행결과
		0점	예시 답안 데이터를 조건에 맞게 시각화하지 못했다 시각화 결과가 틀린 경우 무응답
수2	데이터 시각화 결과 해석하기	1점	예시 답안 시각화한 결과를 구체적이고 정확하게 분석할 수 있다. 1인당 GDP(GDP per Capita)에 따른 기대수명(Life expectancy)을 산점도로 시각화한 결과, 1인당 GDP가 높아질수록 기대수명이 높아지는 경향을 볼 수 있다.
		0점	예시 답안 시각화한 결과 분석이 모두 부적절하다. - 그 외 답안 - 무응답
수3	분석결과 사회,	2점	1인당 GDP가 가장 낮은 나라와 높은 나라의 기대수명을 찾고, 사회 또는 윤리적 가치를 구체적으로 기술할 수 있다.

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
	윤리적 가치 인식하기		예시 답안 2021년 1인당 GDP가 가장 낮은 나라는 모잠비크로 기대수명이 44.9세이고, 1인당 GDP가 가장 높은 나라는 룩셈부르크로 79.5세이다. 모잠비크는 아프리카 남동부에 위치한 나라로 극심한 빈부 격차와 열악한 생활환경을 가지고 있다. 또한 마약, 총기밀수등의 범죄 조직 활동이 증가하고 있는 등 사회적 혼란 상태이다. 룩셈부르크는 서유럽에 위치한 나라로 국민소득이 높은 나라 중 하나이다. 금융업이 가장 발달한 나라로 유럽내에서 실업률 최저, 치안이 좋아 사회, 경제적으로 안정된 나라이다.
		1점	1인당 GDP가 가장 낮은 나라와 높은 나라의 기대수명을 찾았으나 데이터 분석시 사회 또는 윤리적 가치를 기술하지 못하였다.
			예시 답안 2021년 1인당 GDP가 가장 낮은 나라는 모잠비크로 기대수명이 44.9세이고, 1인당 GDP가 가장 높은 나라는 룩셈부르크로 79.5세이다.
		0점	데이터 분석이 모두 부적절하다. 예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 학생 주도적으로 데이터 시각화 및 분석 관련 프로그램을 작성하고, 그 결과를 올바르게 분석하는지에 대한 문항이다. 프로그래밍 코드 보다는 데이터 분석에 중점을 두어 평가한다. 또한, 3번 문항은 해당 국가의 사회·경제적 상황에 대해 인터넷 검색을 통해 내용을 탐색하여 시각화한 결과를 뒷받침할 수 있는 내용이 포함되어 있는지를 중점적으로 평가한다.

○.. 예시 답안

수1	<pre>import seaborn as sns sns.scatterplot(x='GDP per capita', y='Life expectancy', data=df)</pre>  
----	--



수2	1인당 GDP(GDP per Capita)에 따른 기대수명(Life expectancy)을 산점도로 시각화한 결과, 1인당 GDP가 높아질수록 기대수명이 높아지는 경향을 볼 수 있다.
수3	2021년 1인당 GDP가 가장 낮은 나라는 모잠비크로 기대수명이 44.9세이고, 1인당 GDP가 가장 높은 나라는 룩셈부르크로 79.5세이다. 모잠비크는 아프리카 남동부에 위치한 나라로 극심한 빈부 격차와 열악한 생활환경을 가지고 있다. 또한 마약, 총기밀수등의 범죄 조직 활동이 증가하고 있는 등 사회적 혼란 상태이다. 룩셈부르크는 서유럽에 위치한 나라로 국민소득이 높은 나라 중 하나이다. 금융업이 가장 발달한 나라로 유럽내에서 실업률 최저, 치안이 좋아 사회, 경제적으로 안정된 나라이다.

(5) 고등학교 정보-5

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	정보
학년군	1~3학년군	영역	알고리즘과 프로그래밍
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12정03-04] 자료형의 종류와 특성을 알고, 적합한 자료형을 선택하여 프로그램을 작성한다.		A	자료형의 종류와 특성을 정확하게 설명하고, 문제 해결에 적합한 자료형을 선택하여 오류없이 프로그램을 작성할 수 있다.
		B	자료형의 종류와 특성을 정확하게 설명하고, 문제 해결에 적합한 자료형을 선택하여 프로그램을 작성할 수 있다.
		C	자료형의 종류와 특성을 설명하고, 문제 해결에 적합한 자료형을 선택하여 프로그램을 작성할 수 있다.
		D	자료형의 종류와 특성을 인지하고, 문제 해결에 적합한 자료형을 선택하여 프로그램을 부분적으로 작성할 수 있다.
		E	자료형의 종류와 특성을 인지할 수 있다.
평가 요소	- 자료형의 종류와 특성 이해하기 - 적합한 자료형을 선택하여 프로그램 작성하기		
평가 도구 유형	서·논술형	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 성취기준의 평가 요소 중 자료형의 종류와 특성을 이해하고, 적합한 자료형을 선택하여 프로그램을 작성할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. 이 문항을 통해 적합한 자료형을 선택하여 프로그램을 작성하는 것에 대한 이해와 적용 능력을 갖춘 학생들이 얼마나 있는지 파악하고자 한다. - 평가 결과, 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 여러 가지 자료형을 입력 받아 처리하고 결과를 출력하는 방식의 프로그램에 대해 실습하고 탐구하는 다양한 활동 자료를 개발하여 제공한다.		



2. 평가 도구

서·논술형

..0

※ 다음은 두 정수를 입력받아 덧셈한 결과를 출력하기 위한 파이썬 프로그램과 실행 결과이다. 원하는 결과를 얻지 못한 이유를 서술하고, 코드를 수정하여 작성하시오. (단, 입력은 정수만 된다고 가정한다.)

```
num1 = input("첫 번째 수를 입력하세요: ")
num2 = input("두 번째 수를 입력하세요: ")
sum = num1+num2
print("첫 번째 입력한 수와 두 번째 입력한 수의 합은:", sum)
```

=====

출력 결과

```
첫 번째 수를 입력하세요: 100
두 번째 수를 입력하세요: 200
첫 번째 입력한 수와 두 번째 입력한 수의 합은: 100200
```

잘못된 이유(1점) : _____

코드 수정(2점)

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	자료형의 종류와 특성 이해	1점	자료형의 종류와 특성을 이해하고 있다. 예시 답안 num1, num2가 문자 자료형이다.
		0점	자료형의 종류와 특성을 이해하고 있지 못하다. 예시 답안 무응답
	적합한 자료형을 선택한 프로그램 작성	2점	입력된 num1, num2이 숫자형으로 변환되도록 코드를 수정하여 오류 없이 실행되도록 프로그램을 작성한다. 예시 답안 <pre>sum = int(num1)+int(num2) 또는 num1 = int(input("첫 번째 수를 입력하세요: ")) num2 = int(input("두 번째 수를 입력하세요: "))</pre>
		1점	일부 오류만 수정하여 프로그램을 작성한다. 예시 답안 <pre>sum = num1+int(num2)</pre>
		0점	num1, num2가 숫자 자료형이 되도록 코드를 수정하지 못한다. 예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 숫자나 문자 자료형의 특성과 형변환에 대한 문제이므로 입력할 때 형변환을 하거나 덧셈 전에 형변환도 가능하며 코드를 실행했을 때 덧셈 결과가 정확하면 정답으로 처리한다.



○·· 예시 답안

서1	input() 함수를 통해 입력 받은 자료는 기본적으로 문자 자료형으로 저장되어 처리되므로, num1과 num2가 정수를 입력받고 정수형의 데이터를 저장하여 처리하려면 int() 함수를 사용하여 num1과 num2의 자료형을 변환해 주어야 한다. 예시1) 덧셈 전 형변환 <pre>sum = int(num1) + int(num2)</pre> 예시2) 입력할 때 형변환 <pre>num1 = int(input("첫 번째 수를 입력하세요: ")) num2 = int(input("두 번째 수를 입력하세요: ")) sum = num1+num2 print("첫 번째 입력한 수와 두 번째 입력한 수의 합은:", sum)</pre>
----	---

(6) 고등학교 정보-6

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	정보
학년군	1~3학년군	영역	알고리즘과 프로그래밍
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12정03-07] 다양한 제어 구조를 복합적으로 활용한 프로그램을 작성한다.		A	제어 구조의 적용 방법을 설명하고, 다양한 제어 구조를 복합적으로 활용한 효율적인 프로그램을 작성할 수 있다.
		B	제어 구조의 적용 방법을 설명하고, 다양한 제어 구조를 복합적으로 활용한 프로그램을 작성할 수 있다.
		C	제어 구조를 설명하고, 다양한 제어 구조를 복합적으로 활용한 프로그램을 작성할 수 있다.
		D	제어 구조를 인지하고, 다양한 제어 구조를 복합적으로 활용한 프로그램을 부분적으로 작성할 수 있다.
		E	제어 구조를 인지할 수 있다.
평가 요소	- 제어 구조를 활용한 알고리즘 설계하기 - 정렬 알고리즘 프로그램을 작성하기		
평가 도구 유형	서·논술형	배점	10
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 해당 문항은 정렬 알고리즘과 리스트를 학습한 후에 제어 구조를 활용하여 알고리즘을 설계하고 프로그램을 작성할 수 있는 문제해결력을 평가하기 위한 문항이다. 이 문항을 통해 정렬 알고리즘의 이해와 리스트, 제어 구조의 응용 능력을 파악하고자 한다. - 학습한 정렬 알고리즘이 복잡하고 재귀가 없는 제어 구조로 프로그램을 작성하기 어려울 수 있어서 학습자 수준에 따라 정렬 알고리즘을 몇 가지로 제한하거나 복습한 후 수행평가 실시할 것을 고려해야 한다.		

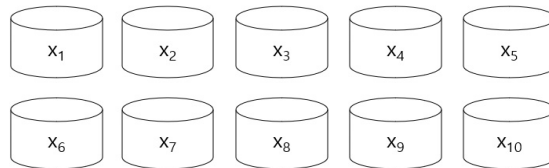
2. 평가 도구

서·논술형

..0

※ 다음 문제 상황을 읽고 주어진 과제를 수행하시오.

모양은 같고 무게가 서로 다른 10개의 금속 무게($x_1 \sim x_{10}$) 순서대로 나열하려고 한다.
이때 양팔 저울을 이용하여 임의의 두 개 금속의 무게를 비교할 수 있다.



1. 위의 문제를 해결하기 위한 알고리즘을 글로 서술해 보자.

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤

2. 서로 다른 10개의 금속 무게를 입력하는 코드를 활용하여 1번의 알고리즘을 적용하여 프로그램으로 작성해 보자.

```

1  x = [ ]          # 빈 리스트 생성
2
3  for i in range(10): # 사용자로부터 10개의 숫자 입력 받기
4      num = int(input(f"{i+1}번째 금속 무게 입력: "))
5      x.append(num)
6
7  print("입력 받은 숫자 리스트:", x) # 입력 받은 숫자 리스트 출력
8
9
10
11
12
```

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
수1	정렬 알고리즘 설계하기	5점	- 이미 학습한 버블, 삽입, 퀵 정렬 알고리즘을 적용한 알고리즘을 작성할 수 있다. - 학습하지 않은 새로운 방법으로 정렬 알고리즘을 작성할 수 있다.
			예시 답안 ① $x_1 \sim x_n (n = 10)$까지 인접한 두 개의 금속을 비교하여 작은 것은 왼쪽, 큰 것은 오른쪽에 배치하면 가장 큰 원소가 결정된다. ② n을 하나 감소시켜 $x_1 \sim x_n$까지 ①번을 반복한다. 이때, 중간에 두 금속의 위치가 변했는지를 검사한다. ③ ②번 과정에서 위치가 변하지 않거나 n이 10이 되면 프로그램을 종료한다.
		3점	- 작성한 알고리즘으로 1~2가지의 조건(중복 비교, 미완성 종료 조건 등)을 수정하면 정렬은 가능한 알고리즘을 작성하였다.
			예시 답안 <종료 조건 미작성> ① 10개의 서로 다른 두 개의 금속을 순서대로 올려놓으면서 가장 큰 것을 골라 낸다. ② 나머지 금속에 대해 ①번과 같이 진행한다. <중복 비교> ① $x_1 \sim x_2$을 비교하여 가벼운 것은 왼쪽, 무거운 것은 오른쪽에 배치한다. ② 이미 정렬된 $x_1 \sim x_2$의 원소들과 x_3을 모두 비교하여 x_3을 삽입한다. ③ 정렬된 $x_1 \sim x_n (n \leq 9)$그룹에 새로운 x_{n+1} 원소를 배치한다.
		1점	- 제어 구조를 활용하여 알고리즘을 작성했으나, 정렬이 되지 않는다. 예시 답안 ① 랜덤한 두 개의 금속을 선택하여 작은 것과 큰 것의 위치를 변경하는 동작을 100번 반복한다.
		0점	- 알고리즘을 작성하지 않거나 백지로 제출했다. 예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답
수2	정렬 알고리즘 프로그래밍 하기	5점	- 제어 구조를 이용하여 알고리즘대로 정렬되는 프로그램을 작성할 수 있다. 예시 답안 <pre> n = len(x) for i in range(n): swapped = False for j in range(0, n-i-1): if x[j] > x[j+1]: x[j], x[j+1] = x[j+1], x[j] </pre>



문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
				<pre> swapped = True if not swapped: break print(x) </pre>
		3점	- 제어 구조를 적용하여 정렬하였으나, 알고리즘과 다르게 작성하였다.	
			예시 답안	<종료 조건 미작성하였으나, 프로그램에서는 포함된 경우> <pre> n = len(x) for i in range(n): for j in range(0, n-i-1): if x[j] > x[j+1]: x[j], x[j+1] = x[j+1], x[j] print(x) </pre>
		1점	- 제어 구조를 적용하여 프로그램을 작성하려고 노력하였으나 완성하지 못했다.	
			예시 답안	<pre> n = len(x) if x[0] > x[1]: x[0], x[1] = x[1], x[0] print(x) </pre>
		0점	- 프로그램을 작성하지 않았다.	
			예시 답안	- 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 제어 구조를 이용한 데이터 정렬 문제 해결이므로, 정렬 알고리즘의 효율보다는 정렬이 가능한 알고리즘인지를 평가하고, 프로그램으로 작성할 수 있는지 주안점을 주어 평가해야 한다.

○.. 예시 답안

수1	① $x_1 \sim x_n$ ($n = 10$)까지 인접한 두 개의 금속을 비교하여 작은 것은 왼쪽, 큰 것은 오른쪽에 배치하면 가장 큰 원소가 결정된다. ② n을 하나 감소시켜 $x_1 \sim x_n$까지 ①번을 반복한다. 이때, 중간에 두 금속의 위치가 변했는지를 검사한다. ③ ②번 과정에서 위치가 변하지 않거나 n이 1이 되면 프로그램을 종료한다.
수2	<pre> n = len(x) for i in range(n): swapped = False for j in range(0, n-i-1): if x[j] > x[j+1]: x[j], x[j+1] = x[j+1], x[j] swapped = True if not swapped: break print(x) </pre>

(7) 고등학교 정보-7

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	정보
학년군	1~3학년군	영역	인공지능
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12정04-01] 지능 에이전트의 개념과 특성을 이해하고, 인간과 인공지능의 관계를 분석한다.		A	지능 에이전트의 개념과 특성을 명확하게 설명하고, 다양한 인공지능 제품이나 서비스에서 지능 에이전트의 역할을 탐색하여 인간과 인공지능의 관계에 대해 올바르게 인식할 수 있다.
		B	지능 에이전트의 개념과 특성을 명확하게 설명하고, 인공지능 제품이나 서비스에서 지능 에이전트의 역할을 탐색하여 인간과 인공지능의 관계에 대해 올바르게 인식할 수 있다.
		C	지능 에이전트의 개념과 특성을 설명하고, 인공지능 제품이나 서비스에서 지능 에이전트의 역할을 탐색하여 인간과 인공지능의 관계에 대해 올바르게 인식할 수 있다.
		D	지능 에이전트의 개념과 특성을 인지하고, 인공지능 제품이나 서비스에서 지능 에이전트의 역할을 부분적으로 탐색하여 인간과 인공지능의 관계에 대해 올바르게 공감할 수 있다.
		E	지능 에이전트의 개념을 인지하고, 인공지능 제품이나 서비스에서 지능 에이전트의 역할을 부분적으로 탐색할 수 있다.
평가 요소	• 지능 에이전트 개념과 특성 이해하기		
평가 도구 유형	서·논술형	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 지능 에이전트의 개념과 특성을 이해하고, 실제 인공지능 제품이나 서비스에서 지능 에이전트의 특성이 있는지를 평가하고자 한다. 에이전트와 지능 에이전트의 차이를 이해하는지를 평가하는 문항이다. • 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 지능 에이전트의 특성을 이해하여 에이전트와 지능 에이전트를 구분할 수 있다. • 정답을 맞히지 못한 학생들을 위해 지능 에이전트의 특성을 주변의 실생활 사례를 통해 이해할 수 있도록 설명한다. • 지능 에이전트와 관련된 동영상, 스마트폰, 웹 페이지 등 다양한 사례들을 활용해 학습자의 이해도 및 흥미도를 유발하도록 계획할 수 있다.		

2. 평가 도구

서·논술형

...0

1. 다음 에이전트 중에서 지능 에이전트가 **아닌** 서비스를 찾아 그 이유를 <보기>의 3가지 지능 에이전트 특성의 관점으로 각각 기술하시오.

- 가상비서 에이전트 : 음성 명령을 받아들이고 사용자의 요청에 응답하여 다양한 작업을 수행한다.
- 자율주행 자동차 에이전트 : 주변 환경을 감지하고 분석하여 운전을 제어하거나 운전자에게 피드백을 제공한다.
- 온라인 판매 사이트에서의 주문 에이전트 : 주문을 바로 처리하고 배송단계까지의 과정을 추적하는 역할을 수행한다.

< 보 기 >

지능 에이전트 특성

* 자율성

- 에이전트가 주어진 환경 속에서 스스로 판단하고 행동할 수 있는 능력
- 외부의 지시나 명령에 의존하지 않고 주어진 목표를 달성하기 위해 독립적으로 행동하는 능력

* 목적성

- 에이전트가 목표를 설정하고 그 목표를 달성하기 위해 행동하는 능력
- 에이전트는 주어진 작업이나 문제를 해결하기 위해 목적을 가지고 행동하며, 이를 위해 필요한 모든 조치를 취함

* 적응성

- 에이전트가 주어진 환경이나 상황에 유연하게 대처하고 새로운 상황에 적응할 수 있는 능력
- 변경되는 환경에 빠르게 적응하고, 새로운 정보나 조건에 따라 효과적으로 대응할 수 있음

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	지능 에이전트 개념과 특성 이해하기	3점	지능 에이전트가 아닌 서비스를 정확하게 찾고, 지능 에이전트의 특성이 필요없는 이유를 서비스를 이용해 자율성, 목적성, 적응성의 관점으로 모두 기술할 수 있다.
			예시 답안 온라인 판매 사이트에서의 주문 에이전트는 지능 에이전트가 아니다. 첫째, 자율성은 에이전트가 주어진 환경 속에서 스스로 판단하고 행동할 수 있는 능력을 의미한다. 주문 에이전트는 주어진 명령에 따라 주문을 처리하고 배송 과정을 추적하는 역할을 수행한다. 이러한 작업은 사전에 정의된 규칙과 절차에 따라 이루어지며, 에이전트가 독자적으로 판단하거나 행동할 필요가 없다. 따라서 주문 에이전트는 자율성이 필요하지 않다. 둘째, 목적성은 에이전트가 목표를 설정하고 그 목표를 달성하기 위해 행동하는 능력을 의미한다. 주문 에이전트는 고객의 주문을 처리하고 제품을 배송하는 것이 목표이다. 이를 위해 명확한 주문 처리 절차와 배송 프로세스가 이미 정의되어 있으며, 주문 에이전트는 이러한 목표를 달성하기 위해 특별한 목적 설정이나 판단이 필요하지 않다. 셋째, 적응성은 에이전트가 주어진 환경이나 상황에 유연하게 대처하고 새로운 상황에 적응할 수 있는 능력을 의미한다. 주문 에이전트는 주로 정형화된 주문 처리 절차에 따라 동작하며, 환경이나 상황의 변화에 대응할 필요가 적다. 주문이 접수되면 해당 주문을 처리하고 배송 단계까지 진행하는 절차는 상대적으로 안정적이고 변화가 적으므로, 주문 에이전트는 실시간으로 변화하는 환경에 빠르게 대응할 필요가 없다. 따라서 적응성이 주문 에이전트에게 필수적인 특성은 아니다.
		2점	지능 에이전트가 아닌 서비스를 정확하게 찾고, 지능 에이전트의 특성이 필요없는 이유를 서비스를 이용해 자율성, 목적성, 적응성 관점 중 1~2개를 제시할 수 있다.
			예시 답안 온라인 판매 사이트에서의 주문 에이전트는 지능 에이전트가 아니다. 주문 에이전트는 주어진 명령에 따라 주문을 처리하고 배송 과정을 추적하는 역할을 수행한다. 이러한 작업은 사전에 정의된 규칙과 절차에 따라 이루어지며, 에이전트가 독자적으로 판단하거나 행동할 필요가 없다. 따라서 주문 에이전트는 자율성이 필요하지 않다.
		1점	지능 에이전트가 아닌 서비스는 찾았으나, 지능 에이전트의 특성이 필요없는 이유를 기술하지 못하였다.
			예시 답안 온라인 판매 사이트에서의 주문 에이전트는 지능 에이전트가 아니다.
		0점	응답이 모두 부적절하다.
			예시 답안 그 외 답안 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 에이전트와 지능형 에이전트의 특징을 구분할 수 있는 문항으로 제시된 3개의 항목 중 지능형 에이전트 서비스가 아닌 것을 찾고 자율성, 목적성, 적응성 각각의 관점에서 에이전트와의 차이점을 드러내는 문항으로 세 가지를 모두 작성하도록 주지시켜야 한다.

○.. 예시 답안

수1	온라인 판매 사이트에서의 주문 에이전트는 지능 에이전트가 아니다. 첫째, 자율성은 에이전트가 주어진 환경 속에서 스스로 판단하고 행동할 수 있는 능력을 의미한다. 주문 에이전트는 주어진 명령에 따라 주문을 처리하고 배송 과정을 추적하는 역할을 수행한다. 이러한 작업은 사전에 정의된 규칙과 절차에 따라 이루어지며, 에이전트가 독자적으로 판단하거나 행동할 필요가 없다. 따라서 주문 에이전트는 자율성이 필요하지 않다. 둘째, 목적성은 에이전트가 목표를 설정하고 그 목표를 달성하기 위해 행동하는 능력을 의미한다. 주문 에이전트는 고객의 주문을 처리하고 제품을 배송하는 것이 목표이다. 이를 위해 명확한 주문 처리 절차와 배송 프로세스가 이미 정의되어 있으며, 주문 에이전트는 이러한 목표를 달성하기 위해 특별한 목적 설정이나 판단이 필요하지 않다. 셋째, 적응성은 에이전트가 주어진 환경이나 상황에 유연하게 대처하고 새로운 상황에 적응할 수 있는 능력을 의미한다. 주문 에이전트는 주로 정형화된 주문 처리 절차에 따라 동작하며, 환경이나 상황의 변화에 대응할 필요가 적다. 주문이 접수되면 해당 주문을 처리하고 배송 단계까지 진행하는 절차는 상대적으로 안정적이고 변화가 적으므로, 주문 에이전트는 실시간으로 변화하는 환경에 빠르게 대응할 필요가 없다. 따라서 적응성이 주문 에이전트에게 필수적인 특성은 아니다.
----	--

(8) 고등학교 정보-8

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	정보
학년군	1~3학년군	영역	인공지능
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12정04-03] 기계학습을 활용하여 해결할 수 있는 문제와 그렇지 않은 문제를 구분하고, 사회문제 해결에 기계학습을 적용한다.		A	기계학습을 활용하여 해결할 수 있는 문제와 그렇지 않은 문제를 명확히 구분하고, 실생활 및 사회문제에 적합한 기계학습 유형을 적용하여 사회문제를 해결하기 위해 기계학습을 적극적으로 활용하는 자세를 내면화할 수 있다.
		B	기계학습을 활용하여 해결할 수 있는 문제와 그렇지 않은 문제를 명확히 구분하고, 실생활 및 사회문제에 적합한 기계학습 유형을 적용하여 사회문제를 해결하기 위해 기계학습을 활용하는 자세를 인식할 수 있다.
		C	기계학습을 활용하여 해결 가능한 문제인지를 구분하고 실생활 문제에 기계학습 유형을 적용하여 사회문제를 해결하기 위해 기계학습을 활용하는 자세를 인식할 수 있다.
		D	기계학습 유형을 문제 해결에 적용하여 사회문제를 해결하기 위해 기계학습을 수용하는 자세를 인식할 수 있다.
		E	사회문제를 해결하기 위해 기계학습을 활용하는 자세를 수용할 수 있다.
평가 요소	- 기계학습으로 해결할 수 있는 사례 탐색하기 - 기계학습으로 해결할 수 있는 사회문제 정의하기		
평가 도구 유형	서·논술형	배점	6
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 인공지능의 한 분야인 기계학습으로 해결할 수 있는 사례를 탐색하고, 기계학습으로 해결할 수 있는 사회문제를 정의할 수 있는지를 평가하기 위한 문항이다. - 성취수준 C를 고려하여 출제된 서·논술형 문제로, 기계학습으로 해결할 수 있는 문제를 탐색하거나 정의하고, 그 문제를 어떻게 기계학습으로 해결할 수 있는지와 긍정적인 면을 이해할 수 있는지 평가하는 문항이다. - 평가 결과, 이 문항을 해결하는데 어려움을 보이는 학생을 위해 기계학습이 사회에 미치는 다양한 사례를 제시해 이해하도록 하고, 학생 스스로 실세계 사회 문제를 기계학습에 도입했을 때의 변화를 찾아보도록 함으로써 인공지능의 한 분야인 기계학습이 우리 사회에 미치는 영향을 파악하는 활동자료를 개발하여 제공한다.		

2. 평가 도구

서·논술형

...0

최근 인공지능의 한 분야인 기계학습은 다양한 분야에서 혁신을 가져오고 있다. 기계학습으로 일상생활 뿐 아니라 사회문제 해결에도 큰 역할을 수행하고 있다. 기계학습으로 해결할 수 있는 실생활 사례와 사회 문제를 제시해 보자.

1. 기계학습으로 해결할 수 있는 분야를 선택하고 해당 실생활 사례를 제시하시오.

- 분야 : 교육/경제/사회/문화/기타
- 실생활 사례 :
- 기계학습으로 해결했을 때의 긍정적인 면:

2. 기계학습 분야로 사회문제를 해결하는 방안을 정의하시오.

- 사회문제 :
- 기계학습 해결방안 :
- 긍정적인 효과 :



○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	기계학습으로 해결할 수 있는 사례 탐색하기	2점	기계학습으로 해결할 수 있는 실생활 사례를 제시하고, 기계학습으로 해결했을 때의 긍정적인 면을 기술하였다. 예시 답안 - 분야 : 교육 - 실생활 사례: 개인 맞춤형 학습 시스템 - 기계학습으로 해결했을 때의 긍정적인 면: - 학습자의 학습 데이터 (학습 속도, 이해도, 선호하는 학습 방식 등)를 분석하여 개인 맞춤형 학습 자료 및 교육 방식을 제공할 수 있다.
		1점	기계학습으로 해결할 수 있는 실생활 사례를 제시하였으나, 긍정적인 면을 기술하지 못했다. 예시 답안 개인 맞춤형 학습 시스템
		0점	실생활 사례를 제시하지 못하거나 응답이 모두 부적절하다. 예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답
서2	기계학습으로 해결할 수 있는 사회문제 정의하기	4점	기계학습으로 해결할 수 있는 사회문제를 제시하고, 기계학습으로 해결하는 해결방안과 긍정적인 효과를 구체적으로 제시하였다. 예시 답안 - 사회 문제: 자연 재해 - 기계학습 해결방안: 자연 재해 예측 모델 - 기후 데이터, 지형 데이터, 과거 재해 데이터 등을 기반으로 자연 재해 발생 가능성을 예측하고 피해를 최소화하는 기계학습 모델 개발 - 긍정적인 효과: 자연 재해 발생 전에 주민들에게 사전 경보를 제공하여 인명 피해를 최소화, 재난 발생으로 인한 경제적 손실을 줄이고 재난 복구 비용을 절감
		2점	기계학습으로 해결할 수 있는 사회문제와 해결방안을 제시하였으나, 긍정적인 효과를 제시하지 못하였다. 예시 답안 - 사회 문제: 자연 재해 - 기계학습 해결방안: 자연 재해 예측 모델 - 기후 데이터, 지형 데이터, 과거 재해 데이터 등을 기반으로 자연 재해 발생 가능성을 예측하고 피해를 최소화하는 기계학습 모델 개발
		0점	기계학습으로 해결할 수 없는 사회문제를 제시하였거나 응답이 부적절하였다. 예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 기계학습이 적용된 사회의 모습과 긍정적인 모습을 탐색하고, 사회 문제를 해결할 수 있는 아이디어를 제시하고 해결 방안과 효과를 생각하는 문항이다. 기계학습이 적용된 사례는 실제 개발이 된 것인지를 확인하고, 기계학습으로 해결할 수 있는 사회 문제 정의는 실제로 존재하지 않더라도 기계학습으로 해결 가능한지를 판단하여 평가한다.

○.. 예시 답안

서1	• 실생활 사례: 개인 맞춤형 학습 시스템 • 기계학습으로 해결했을 때의 긍정적인 면: - 학습자의 학습 데이터 (학습 속도, 이해도, 선호하는 학습 방식 등)를 분석하여 개인 맞춤형 학습 자료 및 교육 방식을 제공할 수 있다.
서2	• 사회 문제: 자연 재해 • 기계학습 해결방안: 자연 재해 예측 모델 - 기후 데이터, 지형 데이터, 과거 재해 데이터 등을 기반으로 자연 재해 발생 가능성을 예측하고 피해를 최소화하는 기계학습 모델 개발 • 긍정적인 효과: 자연 재해 발생 전에 주민들에게 사전 경보를 제공하여 인명 피해를 최소화, 재난 발생으로 인한 경제적 손실을 줄이고 재난 복구 비용을 절감

(9) 고등학교 정보-9

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	정보
학년군	1~3학년군	영역	디지털 문화
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12정05-01] 디지털 기술이 사회에 미치는 영향력을 분석하고 발전 방향을 예측하여 진로를 설계한다.	A	디지털 사회가 진로에 미치는 다양한 영향력을 설명하고, 디지털 기술의 발전에 따른 사회 변화와 연계한 진로를 구체적으로 설계하여 미래 사회의 발전 방향에 대해 예측하고 통찰하려는 자세를 내면화할 수 있다.	
	B	디지털 사회가 진로에 미치는 다양한 영향력을 설명하고, 디지털 기술의 발전에 따른 사회 변화와 연계한 진로를 설계하여 미래 사회의 발전 방향에 대해 예측하고 통찰하려는 자세를 인식할 수 있다.	
	C	디지털 사회가 진로에 미치는 영향력을 설명하고, 디지털 기술의 발전에 따른 사회 변화와 연계한 진로를 설계하여 미래 사회의 발전 방향에 대해 예측하고 통찰하려는 자세를 인식할 수 있다.	
	D	디지털 사회가 진로에 미치는 영향력을 인지하고, 디지털 기술의 발전에 따른 사회 변화와 연계하여 부분적으로 진로를 설계하여 미래 사회의 발전 방향에 대해 예측과 통찰의 중요성을 공감할 수 있다.	
	E	디지털 사회가 진로에 미치는 영향력을 인지하고, 디지털 기술의 발전에 따른 사회 변화와 연계하여 부분적으로 진로를 설계할 수 있다.	
평가 요소	• 디지털 기술이 진로에 미치는 영향력 분석하기 • 디지털 기술의 발전에 따른 진로 설계하기		
평가 도구 유형	서·논술형	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 디지털 기술의 발전에 따른 사회 변화를 이해하여 진로에 필요한 역량을 내면화하였는지를 평가하는 문항이다. • 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로, 학생들이 기사를 읽고 산업의 변화를 이끄는 디지털 기술이 관심 진로에 가장 큰 영향을 미치는지를 비주얼 씹기로 표현하고(문항1), 이러한 변화에 어떠한 태도를 갖추어야하는지 내면화(문항 2)하여 표현하는 수행평가를 계획하였다. • 정답을 맞히지 못한 학생을 위하여 유사한 진로 희망 학생을 한 모둠으로 구성하여 협력하여 수행하도록 하거나 예시 자료를 제공하여 사회의 변화에 따른 진로에 대해 고민할 수 있도록 한다. • 교사의 의도에 따라 기사 지문 제시 없이 인터넷에서 학생들이 직접 디지털 기술을 활용하여 진행할 수 있다.		

2. 평가 도구

서·논술형

...0

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

서비스산업의 진화

서비스산업은 사회경제적, 기술적 환경과 시대에 따라 그 모습과 성격, 거래 방식 등이 변화해왔다. 특히 최근의 서비스산업은 수요 측면의 환경 변화와 디지털 기술의 발전이라는 두 가지 요인에 의해 빠르게 변해가고 있다. 우선, 수요 측면의 요인으로는 인구 구조의 변화로 인한 새로운 소비시장의 형성과 소비 행태의 변화를 들 수 있다. 고령 인구의 증가는 의료, 요양 등 건강 관련 서비스에 대한 수요를 증대시켰고, 저출산으로 인한 노동력의 감소로 인해 여성의 고용이 늘어남에 따라, 가사, 보육 등의 서비스에 대한 수요가 증가하였다. 또한 디지털 기기에 익숙한 MZ 세대의 부상과 1인 가구의 증가는 유통, 콘텐츠 등 소비의 장을 온라인으로 확대했으며, 개인 중심의 가치 소비를 중시하는 소비행태로의 전환을 촉진하였다.

빅데이터는 인공지능 기술과 결합하여 금융, 정보 서비스, 도소매, 의료 등 다양한 분야에서 마케팅, 광고, 고객 맞춤형 서비스 등 다양한 방식으로 활용 되고 있다. 인공지능은 바이오헬스, 금융, 법률, 교육, 유통, 게임, 콘텐츠 등 서비스산업 전반에서 활용 되고 있으며, 특히 개별 수요자의 특성과 니즈를 분석하여 마케팅에 활용하거나 서비스를 제공하는 고객 맞춤형 비즈니스모델이 점차 증대하고 있다. 블록 체인 기술은 익명성과 정보의 투명성을 강화하여 계약이나 증명, 인증 등 보안이나 신뢰를 바탕으로 하는 비즈니스모델에 활용도가 높아지고 있다. VR, AR 등의 실감체험형 기술은 서비스의 몰입감과 현장감을 높여 기존 서비스의 품질을 획기적으로 개선하는 데 기여할 뿐만 아니라 콘텐츠, 유통, 의료, 교육 등의 다양한 분야에서 활용되어 새로운 비즈니스모델을 만들어가고 있다.

이와 같은 기술적 변화 요인으로 인해 기존의 서비스 제공방식의 한계에서 벗어나 다양한 형태의 서비스 제공방식이 가능해졌다. 대면 거래로 인한 불편함과 시공간적 제약 요인들이 비대면 방식의 서비스가 활성화되면서 해소되고 있고, 공급자 위주의 한방향 서비스 제공에서 수요자와 공급자가 서로 소통하며 피드백과 서비스 품질 개선이 지속해서 이루어지는 양방향 서비스가 가능해졌다. 빅데이터와 인공지능 기술의 발달은 개인별로 차별화된 고객 맞춤형 서비스를 가능하게 하였으며, VR·AR을 활용한 실감체험형 서비스는 시공간적 제약 요인의 해소를 넘어 새로운 유형의 서비스들을 제공하고 있다.

(출처: [http://webzine.koita.or.kr/202105-specialissue/디지털의 '산업 기술로 서비스산업의 진화는 이미 시작되었다'](http://webzine.koita.or.kr/202105-specialissue/디지털의 '산업 기술로 서비스산업의 진화는 이미 시작되었다' 일부 발췌) 일부 발췌)

1. 위 글에서 설명하고 있는 서비스 산업의 변화를 이끄는 기술적 변화 요인인 블록 체인, 빅 데이터, 인공지능, 실감체험형 기술을 선택하여 자신의 진로에 미치는 구체적인 영향을 생각해 비주얼 씽킹으로 표현해 보자.

〈조건〉

- 가장 가운데 원에 관심 직업명을 쓴다.
- 4개의 칸으로 나누어 기술명을 작성한다.
- 각 기술의 영향을 마지막 원에 표현한다.
- 내용을 효과적으로 전달할 수 있는 시각적 효과 (색 변경, 이미지 등)를 사용한다.

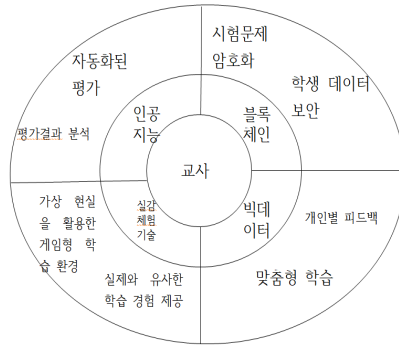


2. 디지털 기술이 미래의 직업에 미치는 영향을 바탕으로 어떤 태도를 가져야 할지 정리하여 비주얼 씽킹의 여백에 정리하여 글이나 그림으로 표현해 보자.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
수1	디지털 기술이 진로에 미치는 영향력 분석하기	2점	선정한 직업에 4가지 기술의 영향력을 적절하게 표현하였다.
			예시 답안
		1점	선정한 직업에 4가지 기술의 영향력의 일부를 표현하였다.
			예시 답안 위 예시답안의 일부 누락함
		0점	선정한 직업에 4가지 기술의 영향력을 표현하지 못하였다.
			예시 답안 무응답
수2	디지털 기술의 발전에 따른 진로 설계하기	1점	디지털 기술의 발전에 따른 진로의 변화를 이해하여 갖추어야 할 태도를 논리적으로 표현할 수 있다.
			예시 답안 '디지털 시대의 요구에 부응하고, 학생들에게 보다 효과적이고 혁신적인 교육을 제공하는 교사가 되기 위해서 다양한 디지털 기술을 이해하고 활용할 수 있는 능력을 갖추도록 노력해야 한다. 기술은 빠르게 발전하고 변화하기 때문에 새로운 기술 및 교육 방법을 학습하고 적용하는 자세를 갖추도록 노력해야 한다. '를 글이나 그림으로 표현
		0점	디지털 기술의 발전에 따른 진로의 변화를 이해하여 갖추어야 할 태도를 논리적으로 표현하지 못함
			예시 답안 무응답



■ 채점 시 고려 사항

- 본 활동은 개인별로 진행하되, 같은 진로 희망 학생을 같은 모둠으로 구성하여 진행할 수 있다. 비주얼 씽킹 작성시 핵심 키워드를 쓰되 시각화한 이미지를 추가하였는지 확인한다. 그리고, 학생들의 산출물을 비주얼 씽킹 결과물을 게시하거나 발표하여 다양한 직업에 디지털 기술이 어떤 영향을 주는지 공유할 수 있도록 한다.

○.. 예시 답안

수1	
수2	'디지털 시대의 요구에 부응하고, 학생들에게 보다 효과적이고 혁신적인 교육을 제공하는 교사가 되기 위해서 다양한 디지털 기술을 이해하고 활용할 수 있는 능력을 갖추도록 노력해야 한다. 기술은 빠르게 발전하고 변화하기 때문에 새로운 기술 및 교육 방법을 학습하고 적용하는 자세를 갖추도록 노력해야 한다.'를 글이나 그림으로 표현

(10) 고등학교 정보-10

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	정보
학년군	1~3학년군	영역	디지털 문화
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12정05-03] 정보보안의 필요성을 이해하고, 보안 기술을 활용하여 디지털 윤리를 실천한다.		A	정보보안의 개념과 필요성을 명확하게 설명하고 개인 암호 설정 및 변경, 기기 및 클라우드 접근 제어, 바이러스 백신 설정 등 상황에 따른 보안 기술을 적절히 활용하여 디지털 윤리를 실천하며 올바른 보안 의식을 내면화할 수 있다.
		B	정보보안의 개념과 필요성을 명확하게 설명하고 개인 암호 설정 및 변경, 기기 및 클라우드 접근 제어, 바이러스 백신 설정 등 보안 기술을 적절히 활용하여 디지털 윤리를 실천하며 올바른 보안 의식을 인식할 수 있다.
		C	정보보안의 개념과 필요성을 설명하고 개인 암호 설정 및 변경, 기기 및 클라우드 접근 제어, 바이러스 백신 설정 등 보안 기술을 적절히 활용하여 디지털 윤리를 실천하며 올바른 보안 의식을 인식할 수 있다.
		D	정보보안의 개념과 필요성을 인지하고 개인 암호 설정 및 변경, 바이러스 백신 설정 등 보안 기술을 활용하여 디지털 윤리를 실천하며 올바른 보안 의식에 공감할 수 있다.
		E	정보보안의 개념과 필요성을 인지하고, 개인 암호 설정 및 변경, 바이러스 백신 설정 등 보안 기술을 활용할 수 있다.
평가 요소	• 정보 보안을 실천 수칙 이해하기		
평가 도구 유형	서·논술형	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 정보 사용자와 정보 공급자 입장에 대해 이해하여 정보 공급자의 정보 보안을 위한 실천 수칙을 정확하게 이해하였는지를 평가하는 문항이다. - 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 정보 보안의 일반적 실천 수칙 뿐 아니라 역할에 따른 실천 수칙을 이해하였다는 것을 알 수 있다. - 정답을 맞히지 못한 학생이 정보 사용자와 정보 공급자의 역할을 올바르게 인지하지 못하였는지 아니면 정보 보안의 실천 수칙을 이해하지 못하였는지 파악하여 역할에 따른 실천 방안을 이해할 수 있도록 역할극이나 역할을 나누어 토론 활동을 계획하여 보충 지도할 수 있다.		

2. 평가 도구

서·논술형

...0

※ 다음 A와 B의 대화를 읽고 N은행의 네트워크 관리자로서 보안 사고 예방을 위하여 실천할 수 있는 보안 정책을 다음 〈조건〉을 고려하여 서술하시오.

A: 가장 기억에 남는 해킹 보안 사고는 무엇인가요?

B: 2011년 4월 N은행 내부 전산망 해킹 사고가 기억납니다. 굉장히 영화 같은 일이었어요. N은행이 외국계 회사에 외주를 주었는데 외주 회사 직원의 PC가 해킹당하면서 악성 코드가 전산망에 들어왔죠.

A: 갑자기 은행 거래가 마비되고 뉴스에도 크게 나와서 저도 기억이 납니다.

B: 외주 회사 직원이 웹하드 사이트에서 무료 다운로드 쿠폰으로 불법 프로그램과 영화를 다운받으면서 악성 코드에 감염되었어요. 감염된 노트북으로 은행 내부 인프라에 접속할 때까지 기다렸다가 서버에 연결되자마자 시스템 내부로 들어가서 30분만에 서버 절반을 파괴해서 혼란이 컸고 시스템을 복구하는데 시간이 한참 걸려 급한 은행 일을 처리해야하는 고객들의 피해가 커졌어요.

(출처: <https://m.boannews.com/html/detail.html?idx=111898>)

〈조건〉

- 실천할 수 있는 보안 정책을 구체적으로 3가지 서술할 것
- 정보 보안의 필요성이 드러나도록 작성할 것

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
논1	정보 보안 실천 수칙	3점	정보 보안의 필요성을 바탕으로 정보 제공자로서 수행해야 할 보안 정책 3가지를 논리적으로 서술한다.
			예시 답안 네트워크 직원들에게 정보 보안 및 보안 정책을 교육한다. 사용자의 의심스러운 활동을 항상 모니터링한다. 시스템과 네트워크에 위험이 발생했을 때 신속하게 대응할 수 있도록 절차를 마련한다. 개인별 권한을 부여하여 정보와 시스템에 대한 접근을 제어하여 정보를 무분별하게 사용하지 못하도록 조치한다. ‘ 등을 내용으로 3가지 이상 작성함
		2점	정보 보안의 필요성을 바탕으로 정보 제공자로서 수행해야 할 보안 정책 2가지를 논리적으로 서술한다.
			예시 답안 ‘네트워크 직원들에게 정보 보안 및 보안 정책을 교육한다. 사용자의 의심스러운 활동을 항상 모니터링한다. 시스템과 네트워크에 위험이 발생했을 때 신속하게 대응 절차를 마련한다. 개인별 권한을 부여하여 정보와 시스템에 대한 접근을 제어하여 정보를 무분별하게 사용하지 못하도록 조치한다. ‘ 등을 내용으로 2가지를 작성함.
		1점	정보 보안의 필요성을 바탕으로 정보 제공자로서 수행해야 할 보안 정책 1가지를 논리적으로 서술한다.
			예시 답안 ‘네트워크 직원들에게 정보 보안 및 보안 정책을 교육한다. 사용자의 의심스러운 활동을 항상 모니터링한다. 시스템과 네트워크에 위험이 발생했을 때 신속하게 대응 절차를 마련한다. 개인별 권한을 부여하여 정보와 시스템에 대한 접근을 제어하여 정보를 무분별하게 사용하지 못하도록 조치한다. ‘ 등을 내용으로 1가지를 작성함
		0점	- 정보 보안의 필요성이 제시되지 않았고 정보 사용자가 수행할 보안 실천 방안을 서술한다. - 무응답
			예시 답안 - 스마트폰이나 컴퓨터에 백신을 설치하고 최신화한다. - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 본 활동은 개인별 논술형 수행평가 형태로 진행하되, 상황에 따라 모둠을 구성하여 정보 제공자의 정책을 만드는 활동으로 진행할 수 있다. 각 정책의 중요성을 기준으로 해서 우선순위를 정하고 그 이유를 논리적으로 서술하도록 할 수도 있다.

○.. 예시 답안

논1	정보 사회에서는 개인이 사용하는 단말기에 각각의 정보를 보관하기보다 클라우드 시스템을 바탕으로 하는 서버에 많은 정보가 보관된다. N은행과 같이 고객들의 자산과 개인정보가 보관된 서버의 보안은 해킹이 발생했을 때의 여파를 살펴보면 그 중요성을 실감할 수 있다. 왜냐하면 고객들에게 안전하고 안정적인 서비스를 제공의 기반에는 정보 보안의 유지가 바탕이 되기 때문이다. N은행의 네트워크 관리자로서 보안 사고 예방을 위해 다음과 같은 보안 정책을 실천할 수 있다. 우선, 모든 직원에게 보안 교육과 훈련을 강화하여 악성 코드에 대한 인식을 높이고, 보안 위협에 대한 인지도를 높인다. 또한, 외부 업체와의 계약 시 보안 규정을 강조하고 해당 업체 직원들에게도 보안 교육을 강화한다. 직원들에게는 외부 사이트에서의 다운로드 및 파일 공유의 위험성을 인지시키고, 보안 정책 및 절차를 준수할 수 있도록 지속적인 교육을 제공할 뿐 아니라 내부 네트워크 접근 권한을 최소한으로 제한하고 민감한 시스템 및 데이터에 대한 접근을 제어한다. 외부 기기의 네트워크 접근을 감시하고 이상 행위나 악성 활동을 식별하기 위한 네트워크 모니터링 시스템을 구축하고 운영할 수 있다. 특히 외부 업체나 외부 기관과의 연결 시 접속 로그를 철저히 모니터링하여 이상 징후를 신속히 감지하고 대응하는 방안을 마련할 수 있다. 또한, 정기적인 보안 감사를 통해 네트워크 및 시스템의 취약점을 식별하고 보완하며, 사전에 사고 대응 계획을 마련하여 사고 발생 시에 즉각적이고 체계적인 대응을 할 수 있도록 한다. 이벤트 대응에는 사고 발생 시에 대응할 수 있는 팀을 구성하고, 특히 해킹 사고와 같은 긴급 상황에 대비한 대응 프로토콜을 마련하여 신속한 대응을 보장한다. 이러한 종합적인 보안 정책을 통해 N은행은 직원 및 외부 업체의 보안 인식을 높이고, 네트워크 접근 제어 및 감시를 강화하여 해킹과 같은 보안 사고를 예방하고, 발생 시 신속하게 대응하여 피해를 최소화할 수 있을 것이다.
-----------	--

V. 고등학교 인공지능 기초 성취수준

1. 성취기준별 성취수준
2. 영역별 성취수준
3. 예시 평가 도구



2022 개정 교육과정에 따른
중·고등학교 정보과 성취수준



고등학교 인공지능 기초 성취수준

1

성취기준별 성취수준

(1) 인공지능의 이해

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12인기01-01] 인공지능의 지능적 판단에 대한 이해를 바탕으로 인공지능을 활용한 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제 해결 사례를 비교·분석한다.	A	인공지능의 개념과 특성을 올바르게 설명하고, 인공지능을 활용한 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제 해결 사례를 구체적으로 비교·분석하여 인공지능의 필요성과 적용 가능성을 내면화할 수 있다.
	B	인공지능의 개념과 특성을 올바르게 설명하고, 인공지능을 활용한 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제 해결 사례를 비교·분석하여 인공지능의 필요성과 적용 가능성을 인식할 수 있다.
	C	인공지능의 개념과 특성을 설명하고, 인공지능을 활용한 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제 해결 사례를 비교·분석하여 인공지능의 필요성과 적용 가능성을 인식할 수 있다.
	D	인공지능의 개념과 특성을 설명하고, 인공지능을 활용한 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제 해결 사례를 부분적으로 비교·분석하여 인공지능의 필요성과 적용 가능성을 수용할 수 있다.
	E	인공지능의 개념과 특성을 인지하고, 인공지능을 활용한 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제 해결 사례를 부분적으로 비교·분석하여 인공지능의 필요성과 적용 가능성을 수용할 수 있다.
[12인기01-02] 인공지능에서 탐색의 중요성을 이해하고 문제 해결을 위한 탐색 과정을 설계한다.	A	인공지능에서 탐색의 중요성을 정확하게 설명하고, 문제 해결을 위한 탐색 과정을 구체적으로 설계할 수 있다.
	B	인공지능에서 탐색의 중요성을 정확하게 설명하고, 문제 해결을 위한 탐색 과정을 설계할 수 있다.
	C	인공지능에서 탐색의 중요성을 설명하고, 문제 해결을 위한 탐색 과정을 설계할 수 있다.
	D	인공지능에서 탐색의 중요성을 설명하고, 문제 해결을 위한 탐색 과정을 부분적으로 설계할 수 있다.
	E	인공지능에서 탐색의 중요성을 인지하고, 문제 해결을 위한 탐색 과정을 부분적으로 설계할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
[12인기01-03] 맹목적 탐색과 정보 이용 탐색의 차이를 중심으로 지능적 탐색의 원리를 파악한다.	A	맹목적 탐색과 정보 이용 탐색의 차이를 정확하게 설명하고, 다양한 사례에서 지능적 탐색의 원리를 파악할 수 있다.
	B	맹목적 탐색과 정보 이용 탐색의 차이를 정확하게 설명하고, 지능적 탐색의 원리를 파악할 수 있다.
	C	맹목적 탐색과 정보 이용 탐색의 차이를 설명하고, 지능적 탐색의 원리를 파악할 수 있다.
	D	맹목적 탐색과 정보 이용 탐색의 차이를 설명하고, 지능적 탐색의 원리를 부분적으로 파악할 수 있다.
	E	맹목적 탐색과 정보 이용 탐색의 차이를 인지하고, 지능적 탐색의 원리를 부분적으로 파악할 수 있다.
[12인기01-04] 지능적 탐색이 필요한 문제를 찾아보고 문제 해결을 위해 정보 이용 탐색 알고리즘을 적용한다.	A	정보 이용 탐색의 적용 방법을 설명하고, 이들을 적용하기에 적합한 문제에 적용하며, 인공지능을 활용하여 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 해결하는 자세를 생활화할 수 있다.
	B	정보 이용 탐색의 적용 방법을 설명하고, 이들을 적용하기에 적합한 문제에 적용하며, 인공지능을 활용하여 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 해결하는 자세를 경험할 수 있다.
	C	정보 이용 탐색의 원리를 설명하고, 이들을 적용하기에 적합한 문제에 적용하며, 인공지능을 활용하여 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 해결하는 자세를 경험할 수 있다.
	D	정보 이용 탐색의 원리를 설명하고, 이들을 문제에 적용하며, 인공지능을 활용하여 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 해결하는 자세를 수용할 수 있다.
	E	정보 이용 탐색의 원리를 인지하고, 이들을 문제에 적용하며, 인공지능을 활용하여 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 해결하는 자세를 수용할 수 있다.
[12인기01-05] 규칙과 사실을 활용하여 지식을 표현하고, 새로운 지식을 추론하여 생성한다.	A	규칙과 사실, 자료와 정보 그리고 지식을 구분하여 정확하게 설명하고, 다양한 방식으로 새로운 지식을 추론하여 생성할 수 있다.
	B	규칙과 사실, 자료와 정보 그리고 지식을 구분하여 정확하게 설명하고, 새로운 지식을 추론하여 생성할 수 있다.
	C	규칙과 사실, 자료와 정보 그리고 지식을 설명하고, 새로운 지식을 추론하여 생성할 수 있다.
	D	규칙과 사실, 자료와 정보 그리고 지식을 설명하고, 지식을 추론하여 생성할 수 있다.
	E	규칙과 사실, 자료와 정보 그리고 지식을 인지하고, 지식을 추론하여 생성할 수 있다.

(2) 인공지능과 학습

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12인기02-01] 기계학습을 적용할 문제를 정의하고, 문제 해결에 필요한 데이터를 선정하여 수집한다.	A	기계학습의 개념과 원리를 정확하게 설명하고, 기계학습을 적용할 문제를 정의하며, 문제 해결에 적합한 데이터를 수집하고, 데이터의 수집과 활용에 공정성을 추구하려는 자세를 내면화할 수 있다.
	B	기계학습의 개념과 원리를 정확하게 설명하고, 기계학습을 적용할 문제를 정의하며, 데이터를 수집하고, 데이터의 수집과 활용에 공정성을 추구하려는 자세를 인식할 수 있다.
	C	기계학습의 개념과 원리를 설명하고, 기계학습을 적용할 문제를 정의하며, 데이터를 수집하고, 데이터의 수집과 활용에 공정성을 추구하려는 자세를 인식할 수 있다.
	D	기계학습의 개념과 원리를 설명하고, 기계학습을 적용할 문제를 정의하며, 데이터를 일부 수집하고, 데이터의 수집과 활용에 공정성을 추구하려는 자세를 수용할 수 있다.
	E	기계학습의 개념을 인지하고, 기계학습을 적용할 문제를 정의하며, 데이터를 일부 수집하고, 데이터의 수집과 활용에 공정성을 추구하려는 자세를 수용할 수 있다.
[12인기02-02] 수집한 데이터를 가공하여 핵심 속성을 추출한다.	A	결측치, 이상치, 독립변수, 종속변수의 개념을 정확하게 설명하고, 데이터를 가공하여 정확하게 핵심 속성을 추출하며, 기계학습에 적용하는 데이터의 중요성을 내면화할 수 있다.
	B	결측치, 이상치, 독립변수, 종속변수의 개념을 정확하게 설명하고, 데이터를 가공하여 핵심 속성을 추출하며, 기계학습에 적용하는 데이터의 중요성을 인식할 수 있다.
	C	결측치, 이상치, 독립변수, 종속변수의 개념을 설명하고, 데이터를 가공하여 핵심 속성을 추출하며, 기계학습에 적용하는 데이터의 중요성을 인식할 수 있다.
	D	결측치, 이상치, 독립변수, 종속변수의 개념을 설명하고, 데이터를 가공하여 핵심 속성을 부분적으로 추출하며, 기계학습에 적용하는 데이터의 중요성을 수용할 수 있다.
	E	결측치, 이상치, 독립변수, 종속변수의 개념을 인지하고, 데이터를 가공하여 핵심 속성을 부분적으로 추출하며, 기계학습에 적용하는 데이터의 중요성을 수용할 수 있다.
[12인기02-03] 문제 해결에 적합한 기계학습의 유형과 알고리즘을 선정한다.	A	기계학습의 유형과 알고리즘의 적용 방법을 설명하고, 문제 해결에 적합한 기계학습 유형과 알고리즘을 선정할 수 있다.
	B	기계학습의 유형과 알고리즘의 적용 방법을 설명하고, 문제 해결을 위한 기계학습 유형과 알고리즘을 선정할 수 있다.
	C	기계학습의 유형과 알고리즘의 개념을 설명하고, 문제 해결을 위한 기계학습 유형과 알고리즘을 선정할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
	D	기계학습의 유형과 알고리즘의 개념을 설명하고, 문제 해결을 위한 기계학습 유형을 선정할 수 있다.
	E	기계학습의 유형과 알고리즘의 개념을 인지하고, 문제 해결을 위한 기계학습 유형을 선정할 수 있다.
[12인기02-04] 훈련 데이터를 이용하여 학습을 진행하고, 테스트 데이터를 사용하여 성능을 평가한다.	A	훈련 및 테스트 데이터의 적용 방법을 설명하고, 훈련 데이터를 이용하여 올바르게 학습을 진행한 후 테스트 데이터를 사용하여 적절하게 성능을 평가할 수 있다.
	B	훈련 및 테스트 데이터의 적용 방법을 설명하고, 훈련 데이터를 이용하여 학습을 진행한 후 테스트 데이터를 사용하여 성능을 평가할 수 있다.
	C	훈련 및 테스트 데이터의 개념을 설명하고, 훈련 데이터를 이용하여 학습을 진행한 후 테스트 데이터를 사용하여 성능을 평가할 수 있다.
	D	훈련 및 테스트 데이터의 개념을 설명하고, 훈련 데이터를 이용하여 부분적으로 학습을 진행할 수 있다.
	E	훈련 및 테스트 데이터의 개념을 인지하고, 훈련 데이터를 이용하여 부분적으로 학습을 진행할 수 있다.
[12인기02-05] 인공지능망과 딥러닝의 특성에 대한 이해를 바탕으로 활용 분야를 탐색한다.	A	인공지능망과 딥러닝의 원리를 설명하고, 딥러닝의 활용 분야를 다양하게 탐색할 수 있다.
	B	인공지능망과 딥러닝의 원리를 설명하고, 딥러닝의 활용 분야를 탐색할 수 있다.
	C	인공지능망과 딥러닝의 활용 방법을 설명하고, 딥러닝의 활용 분야를 탐색할 수 있다.
	D	인공지능망과 딥러닝의 활용 방법을 설명하고, 딥러닝의 활용 분야를 부분적으로 탐색할 수 있다.
	E	인공지능망과 딥러닝의 개념을 인지하고, 딥러닝의 활용 분야를 부분적으로 탐색할 수 있다.
[12인기02-06] 딥러닝을 활용하여 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 해결하고, 성능을 평가한다.	A	컴퓨터 비전, 음성 인식, 자연어처리의 원리를 설명하고, 딥러닝을 활용하여 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 효과적으로 해결한 후 성능을 평가하며, 인공지능의 효과성과 효율성을 내면화할 수 있다.
	B	컴퓨터 비전, 음성 인식, 자연어처리의 원리를 설명하고, 딥러닝을 활용하여 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 해결한 후 성능을 평가하며, 인공지능의 효과성과 효율성을 인식할 수 있다.
	C	컴퓨터 비전, 음성 인식, 자연어처리의 활용 방법을 설명하고, 딥러닝을 활용하여 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 해결한 후 성능을 평가하며, 인공지능의 효과성과 효율성을 인식할 수 있다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
	D	컴퓨터 비전, 음성 인식, 자연어처리의 활용 방법을 설명하고, 딥러닝을 활용하여 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 부분적으로 해결하며, 인공지능의 효과성과 효율성을 수용할 수 있다.
	E	컴퓨터 비전, 음성 인식, 자연어처리의 개념을 인지하고, 딥러닝을 활용하여 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 부분적으로 해결하며, 인공지능의 효과성과 효율성을 수용할 수 있다.



(3) 인공지능의 사회적 영향

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12인기03-01] 인공지능의 발전으로 인한 사회 변화를 살펴보고, 인공지능으로 해결할 수 있는 사회적 문제를 분석한다.	A	인공지능의 발전으로 인한 사회 변화를 정확하게 설명하고, 인공지능으로 해결할 수 있는 사회적 문제를 다양한 관점에서 분석할 수 있다.
	B	인공지능의 발전으로 인한 사회 변화를 정확하게 설명하고, 인공지능으로 해결할 수 있는 사회적 문제를 분석할 수 있다.
	C	인공지능의 발전으로 인한 사회 변화를 설명하고, 인공지능으로 해결할 수 있는 사회적 문제를 분석할 수 있다.
	D	인공지능의 발전으로 인한 사회 변화를 설명하고, 인공지능으로 해결할 수 있는 사회적 문제를 부분적으로 분석할 수 있다.
	E	인공지능의 발전으로 인한 사회 변화를 인지하고, 인공지능으로 해결할 수 있는 사회적 문제를 부분적으로 분석할 수 있다.
[12인기03-02] 인공지능에 의해 변화하는 인간의 삶과 직업의 양상에 대해 이해하고 진로를 탐색한다.	A	인공지능과 관련 있는 진로 분야를 자세하게 설명하고, 인공지능에 의해 변화하는 인간의 삶과 직업의 양상을 다양한 관점에서 구체적으로 탐색하며, 진로 및 직업에 미치는 인공지능의 중요성을 내면화할 수 있다.
	B	인공지능과 관련 있는 진로 분야를 자세하게 설명하고, 인공지능에 의해 변화하는 인간의 삶과 직업의 양상을 다양한 관점에서 구체적으로 탐색하며, 진로 및 직업에 미치는 인공지능의 중요성을 인식할 수 있다.
	C	인공지능과 관련 있는 진로 분야를 설명하고, 인공지능에 의해 변화하는 인간의 삶과 직업의 양상을 탐색하며, 진로 및 직업에 미치는 인공지능의 중요성을 인식할 수 있다.
	D	인공지능과 관련 있는 진로 분야를 설명하고, 인공지능에 의해 변화하는 인간의 삶과 직업의 양상을 탐색하며, 진로 및 직업에 미치는 인공지능의 중요성을 수용할 수 있다.
	E	인공지능과 관련 있는 진로 분야를 인지하고, 인공지능에 의해 변화하는 인간의 삶과 직업의 양상을 부분적으로 탐색하며, 진로 및 직업에 미치는 인공지능의 중요성을 수용할 수 있다.
[12인기03-03] 인공지능에 대한 비판적 자세를 바탕으로 인공지능과 인간의 공존 방안을 도출한다.	A	인공지능과 인간의 공존 방안을 다양한 관점에서 탐색하고, 인공지능에 대한 비판적 자세를 내면화할 수 있다.
	B	인공지능과 인간의 공존 방안을 다양한 관점에서 탐색하고, 인공지능에 대한 비판적 자세를 인식할 수 있다.
	C	인공지능과 인간의 공존 방안을 탐색하고, 인공지능에 대한 비판적 자세를 인식할 수 있다.
	D	인공지능과 인간의 공존 방안을 탐색하고, 인공지능에 대한 비판적 자세를 수용할 수 있다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
	E	인공지능과 인간의 공존 방안을 부분적으로 탐색하고, 인공지능에 대한 비판적 자세를 수용할 수 있다.
[12인기03-04] 인공지능의 활용사례와 윤리적 딜레마 상황을 인공지능 윤리 관점에서 분석한다.	A	인공지능 윤리적 딜레마의 개념과 사례를 구체적으로 설명하고, 인공지능의 활용사례와 윤리적 딜레마 상황을 인공지능 윤리의 관점에서 깊이 있게 분석하며, 인공지능에 대한 윤리적 태도를 내면화할 수 있다.
	B	인공지능 윤리적 딜레마의 개념과 사례를 구체적으로 설명하고, 인공지능의 활용사례와 윤리적 딜레마 상황을 인공지능 윤리의 관점에서 분석하며, 인공지능에 대한 윤리적 태도를 인식할 수 있다.
	C	인공지능 윤리적 딜레마의 개념과 사례를 설명하고, 인공지능의 활용사례와 윤리적 딜레마 상황을 인공지능 윤리의 관점에서 분석하며, 인공지능에 대한 윤리적 태도를 인식할 수 있다.
	D	인공지능 윤리적 딜레마의 개념과 사례를 설명하고, 인공지능의 활용사례와 윤리적 딜레마 상황을 인공지능 윤리의 관점에서 부분적으로 분석하며, 인공지능에 대한 윤리적 태도를 수용할 수 있다.
	E	인공지능 윤리적 딜레마의 개념을 인지하고, 인공지능의 활용사례와 윤리적 딜레마 상황을 인공지능 윤리의 관점에서 부분적으로 분석하며, 인공지능에 대한 윤리적 태도를 수용할 수 있다.



(4) 인공지능 프로젝트

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12인기04-01] 지속가능발전 목표를 해결하기 위해 인공지능을 적용할 수 있는 방안을 탐색하고, 인공지능 프로젝트 활동에 적합한 주제를 도출한다.	A	지속가능발전목표의 개념과 인공지능을 적용한 사례를 구체적으로 설명하고, 인공지능 프로젝트 활동에 적합한 다양한 주제를 탐색하며, 인류의 지속가능발전을 위한 인공지능의 중요성을 내면화할 수 있다.
	B	지속가능발전목표의 개념과 인공지능을 적용한 사례를 구체적으로 설명하고, 인공지능 프로젝트 활동에 적합한 주제를 탐색하며, 인류의 지속가능발전을 위한 인공지능의 중요성을 인식할 수 있다.
	C	지속가능발전목표의 개념을 설명하고, 인공지능 프로젝트 활동에 적합한 주제를 탐색하며, 인류의 지속가능발전을 위한 인공지능의 중요성을 인식할 수 있다.
	D	지속가능발전목표의 개념을 설명하고, 인공지능 프로젝트 활동에 부분적으로 적합한 주제를 탐색하며, 인류의 지속가능발전을 위한 인공지능의 중요성을 수용할 수 있다.
	E	지속가능발전목표의 개념을 인지하고, 인공지능 프로젝트 활동에 부분적으로 적합한 주제를 탐색하며, 인류의 지속가능발전을 위한 인공지능의 중요성을 수용할 수 있다.
[12인기04-02] 인공지능 문제 해결 과정에 기반하여 프로젝트 수행 계획을 구안한다.	A	인공지능 문제 해결 과정을 올바르게 설명하고, 인공지능 프로젝트 수행 계획을 구체적으로 수립할 수 있다.
	B	인공지능 문제 해결 과정을 올바르게 설명하고, 인공지능 프로젝트 수행 계획을 수립할 수 있다.
	C	인공지능 문제 해결 과정을 설명하고, 인공지능 프로젝트 수행 계획을 수립할 수 있다.
	D	인공지능 문제 해결 과정을 설명하고, 인공지능 프로젝트 수행 계획을 부분적으로 수립할 수 있다.
	E	인공지능 문제 해결 과정을 인지하고, 인공지능 프로젝트 수행 계획을 부분적으로 수립할 수 있다.
[12인기04-03] 인공지능 프로젝트를 수행하는 과정에서 협력적인 문제 해결 자세를 바탕으로 인공지능 소프트웨어를 개발한다.	A	프로젝트 수행 계획에 의거하여 절차적으로 인공지능 소프트웨어를 개발하되, 그 과정에서 협력적으로 문제를 해결하는 자세의 중요성을 내면화할 수 있다.
	B	프로젝트 수행 계획에 의거하여 절차적으로 인공지능 소프트웨어를 개발하되, 그 과정에서 협력적으로 문제를 해결하는 자세의 중요성을 인식할 수 있다.
	C	프로젝트 수행 계획 중 일부에 의거하여 인공지능 소프트웨어를 개발하되, 그 과정에서 협력적으로 문제를 해결하는 자세의 중요성을 인식할 수 있다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
	D	프로젝트 수행 계획 중 일부에 의거하여 인공지능 소프트웨어를 개발하되, 그 과정에서 협력적으로 문제를 해결하는 자세의 중요성을 수용할 수 있다.
	E	인공지능 소프트웨어를 개발하되, 그 과정에서 협력적으로 문제를 해결하는 자세의 중요성을 수용할 수 있다.
[12인기04-04] 인공지능의 사회적 영향을 고려하여 인공지능 소프트웨어를 개발하고, 평가 결과를 반영하여 성능을 개선한다.	A	인공지능 소프트웨어를 개발하고 다양한 방식으로 평가하여 성능을 개선하며, 그 과정에서 인공지능의 사회적 영향을 내면화할 수 있다.
	B	인공지능 소프트웨어를 개발하고 다양한 방식으로 평가하여 성능을 개선하며, 그 과정에서 인공지능의 사회적 영향을 인식할 수 있다.
	C	인공지능 소프트웨어를 개발하고 평가하여 성능을 개선하며, 그 과정에서 인공지능의 사회적 영향을 인식할 수 있다.
	D	인공지능 소프트웨어를 개발하고 평가하여 성능을 개선하며, 그 과정에서 인공지능의 사회적 영향을 수용할 수 있다.
	E	인공지능 소프트웨어를 개발하고 평가하며, 그 과정에서 인공지능의 사회적 영향을 수용할 수 있다.



2 영역별 성취수준

(1) 인공지능의 이해

영역	영역별 성취수준		
(1) 인공지능의 이해	A	지식·이해	인공지능의 개념과 특성, 인공지능에서 탐색의 중요성과 다양한 탐색 알고리즘의 차이, 탐색 알고리즘의 적용 방법, 규칙과 사실, 자료와 정보 그리고 지식을 구분하여 정확하게 설명할 수 있다.
		과정·기능	인공지능을 활용한 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제 해결 사례를 구체적으로 비교·분석하고, 문제 해결을 위한 탐색 과정을 구체적으로 설계할 수 있다. 지능적 탐색의 원리를 다양한 사례를 통해 파악하고, 탐색 알고리즘을 적용하기에 적합한 문제에 적용할 수 있으며, 다양한 방식으로 새로운 지식을 추론하여 생성할 수 있다.
		가치·태도	인공지능의 필요성과 적용 가능성을 내면화하고, 인공지능을 활용하여 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 해결하는 자세를 생활화할 수 있다.
	B	지식·이해	인공지능의 개념과 특성, 인공지능에서 탐색의 중요성과 다양한 탐색 알고리즘의 차이, 탐색 알고리즘의 적용 방법, 규칙과 사실, 자료와 정보 그리고 지식을 구분하여 설명할 수 있다.
		과정·기능	인공지능을 활용한 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제 해결 사례를 구체적으로 비교·분석하고, 문제 해결을 위한 탐색 과정을 설계할 수 있다. 지능적 탐색의 원리를 파악하고, 탐색 알고리즘을 적용하기에 적합한 문제에 적용할 수 있으며, 다양한 방식으로 새로운 지식을 추론하여 생성할 수 있다.
		가치·태도	인공지능의 필요성과 적용 가능성을 내면화하고, 인공지능을 활용하여 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 해결하는 자세를 생활화할 수 있다.
	C	지식·이해	인공지능의 개념과 특성, 인공지능에서 탐색의 중요성과 다양한 탐색 알고리즘의 차이, 탐색 알고리즘의 원리, 규칙과 사실, 자료와 정보 그리고 지식을 설명할 수 있다.
		과정·기능	인공지능을 활용한 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제 해결 사례를 비교·분석하고, 문제 해결을 위한 탐색 과정을 설계할 수 있다. 지능적 탐색의 원리를 파악하고, 탐색 알고리즘을 적용하기에 적합한 문제에 적용할 수 있으며, 새로운 지식을 추론하여 생성할 수 있다.
		가치·태도	인공지능의 필요성과 적용 가능성을 인식하고, 인공지능을 활용하여 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 해결하는 자세를 경험할 수 있다.
	D	지식·이해	인공지능의 개념과 특성, 인공지능에서 탐색의 중요성과 다양한 탐색 알고리즘의 차이, 탐색 알고리즘의 원리, 규칙과 사실, 자료와 정보 그리고 지식을 부분적으로 설명할 수 있다.

영역	영역별 성취수준		
		과정·기능	인공지능을 활용한 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제 해결 사례를 비교·분석하고, 문제 해결을 위한 탐색 과정의 일부를 설계할 수 있다. 지능적 탐색의 원리를 파악하고, 탐색 알고리즘을 문제에 적용할 수 있으며, 새로운 지식을 추론하여 생성할 수 있다.
		가치·태도	인공지능의 필요성과 적용 가능성을 인식하고, 인공지능을 활용하여 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 해결하는 자세를 경험할 수 있다.
	E	지식·이해	인공지능의 개념과 특성, 인공지능에서 탐색의 중요성과 다양한 탐색 알고리즘의 차이, 탐색 알고리즘의 원리, 규칙과 사실, 자료와 정보 그리고 지식을 인지할 수 있다.
		과정·기능	인공지능을 활용한 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제 해결 사례를 부분적으로 비교·분석하고, 문제 해결을 위한 탐색 과정의 일부를 설계할 수 있다. 지능적 탐색의 원리를 부분적으로 파악하고, 탐색 알고리즘을 문제에 적용할 수 있으며, 지식을 추론하여 생성할 수 있다.
		가치·태도	인공지능의 필요성과 적용 가능성, 인공지능을 활용하여 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 해결하는 자세를 수용할 수 있다.

(2) 인공지능과 학습

영역	영역별 성취수준		
(2) 인공지능과 학습	A	지식·이해	기계학습의 개념과 원리, 결측치, 이상치, 독립변수, 종속변수를 정확하게 설명하고, 기계학습의 유형과 알고리즘, 훈련 데이터, 테스트 데이터의 적용 방법 설명하며, 인공신경망, 딥러닝, 컴퓨터 비전, 음성 인식, 자연어처리의 원리를 올바르게 설명할 수 있다.
		과정·기능	기계학습을 적용할 문제를 정의하고 올바르게 학습을 진행한 후 적절하게 성능을 평가할 수 있다. 딥러닝의 활용 분야를 다양하게 탐색하고, 딥러닝을 활용하여 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 효과적으로 해결한 후 성능을 평가할 수 있다.
		가치·태도	기계학습에 적용하는 데이터의 중요성, 인공지능의 효과성과 효율성을 내면화할 수 있다.
	B	지식·이해	기계학습의 개념과 원리, 결측치, 이상치, 독립변수, 종속변수를 설명하고, 기계학습의 유형과 알고리즘, 훈련 데이터, 테스트 데이터의 적용 방법 설명하며, 인공신경망, 딥러닝, 컴퓨터 비전, 음성 인식, 자연어처리의 원리를 설명할 수 있다.
		과정·기능	기계학습을 적용할 문제를 정의하고 올바르게 학습을 진행한 후 성능을 평가할 수 있다. 딥러닝의 활용 분야를 다양하게 탐색하고, 딥러닝을 활용하여 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 해결한 후 성능을 평가할 수 있다.
		가치·태도	기계학습에 적용하는 데이터의 중요성, 인공지능의 효과성과 효율성을 내면화할 수 있다.
	C	지식·이해	기계학습의 개념과 원리, 결측치, 이상치, 독립변수, 종속변수를 설명하고, 기계학습의 유형과 알고리즘, 훈련 데이터, 테스트 데이터의 개념을 설명하며, 인공신경망, 딥러닝, 컴퓨터 비전, 음성 인식, 자연어처리의 활용 방법을 설명할 수 있다.
		과정·기능	기계학습을 적용할 문제를 정의하고 학습을 진행한 후 성능을 평가할 수 있다. 딥러닝의 활용 분야를 탐색하고, 딥러닝을 활용하여 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 해결한 후 성능을 평가할 수 있다.
		가치·태도	기계학습에 적용하는 데이터의 중요성, 인공지능의 효과성과 효율성을 인식할 수 있다.
D	지식·이해	기계학습의 개념과 원리, 결측치, 이상치, 독립변수, 종속변수를 설명하고, 기계학습의 유형과 알고리즘, 훈련 데이터, 테스트 데이터의 개념을 설명하며, 인공신경망, 딥러닝, 컴퓨터 비전, 음성 인식, 자연어처리의 개념을 인지할 수 있다.	
	과정·기능	기계학습을 적용할 문제를 정의하고 학습을 진행할 수 있다. 딥러닝의 활용 분야를 탐색하고, 딥러닝을 활용하여 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 해결할 수 있다.	

영역	영역별 성취수준		
		가치·태도	기계학습에 적용하는 데이터의 중요성, 인공지능의 효과성과 효율성을 인식할 수 있다.
	E	지식·이해	기계학습, 결측치, 이상치, 독립변수, 종속변수, 기계학습의 유형과 알고리즘, 훈련 데이터, 테스트 데이터, 인공지능경망, 딥러닝, 컴퓨터 비전, 음성 인식, 자연어처리의 개념을 인지할 수 있다.
		과정·기능	기계학습을 적용할 문제를 정의하고 부분적으로 학습을 진행할 수 있다. 딥러닝의 활용 분야를 부분적으로 탐색하고, 딥러닝을 활용하여 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 일부 해결할 수 있다.
		가치·태도	기계학습에 적용하는 데이터의 중요성, 인공지능의 효과성과 효율성을 수용할 수 있다.

(3) 인공지능의 사회적 영향

영역		영역별 성취수준	
(3) 인공지능의 사회적 영향	A	지식·이해	인공지능의 발전으로 인한 사회 변화를 정확하게 설명하고, 인공지능과 관련 있는 진로 분야를 자세하게 설명하며, 인공지능 윤리적 딜레마의 개념과 사례를 구체적으로 설명할 수 있다.
		과정·기능	인공지능으로 해결할 수 있는 사회적 문제와 인공지능에 의해 변화하는 인간의 삶과 직업의 양상을 구체적으로 탐색할 수 있다. 인공지능과 인간의 공존 방안을 다양한 관점에서 탐색하고, 인공지능의 활용사례와 윤리적 딜레마 상황을 인공지능 윤리의 관점에서 깊이 있게 분석할 수 있다.
		가치·태도	진로 및 직업에 미치는 인공지능의 중요성과 인공지능에 대한 비판적 자세와 윤리적 태도를 내면화할 수 있다.
	B	지식·이해	인공지능의 발전으로 인한 사회 변화를 정확하게 설명하고, 인공지능 관련 진로 분야를 설명하며, 인공지능 윤리적 딜레마의 개념과 사례를 설명할 수 있다.
		과정·기능	인공지능으로 해결할 수 있는 사회적 문제와 인공지능에 의해 변화하는 인간의 삶과 직업의 양상을 구체적으로 탐색할 수 있다. 인공지능과 인간의 공존 방안을 탐색하고, 인공지능의 활용사례와 윤리적 딜레마 상황을 인공지능 윤리의 관점에서 분석할 수 있다.
		가치·태도	진로 및 직업에 미치는 인공지능의 중요성과 인공지능에 대한 비판적 자세와 윤리적 태도를 내면화할 수 있다.
	C	지식·이해	인공지능의 발전으로 인한 사회 변화, 인공지능 관련 진로 분야, 인공지능 윤리적 딜레마의 개념과 사례를 설명할 수 있다.
		과정·기능	인공지능으로 해결할 수 있는 사회적 문제와 인공지능에 의해 변화하는 인간의 삶과 직업의 양상, 인공지능과 인간의 공존 방안을 탐색하고, 인공지능의 활용사례와 윤리적 딜레마 상황을 인공지능 윤리의 관점에서 분석할 수 있다.
		가치·태도	진로 및 직업에 미치는 인공지능의 중요성과 인공지능에 대한 비판적 자세와 윤리적 태도를 인식할 수 있다.
	D	지식·이해	인공지능의 발전으로 인한 사회 변화, 인공지능 관련 진로 분야를 설명하고, 인공지능 윤리적 딜레마의 개념을 인지할 수 있다.
		과정·기능	인공지능으로 해결할 수 있는 사회적 문제와 인공지능에 의해 변화하는 인간의 삶과 직업의 양상을 탐색할 수 있다. 인공지능과 인간의 공존 방안을 일부 탐색하고, 인공지능의 활용사례와 윤리적 딜레마 상황을 인공지능 윤리의 관점에서 부분적으로 분석할 수 있다.
		가치·태도	진로 및 직업에 미치는 인공지능의 중요성과 인공지능에 대한 비판적 자세와 윤리적 태도를 인식할 수 있다.
	E	지식·이해	인공지능의 발전으로 인한 사회 변화, 인공지능 관련 진로 분야, 인공지능 윤리적 딜레마의 개념을 인지할 수 있다.

영역	영역별 성취수준		
		과정·기능	인공지능으로 해결할 수 있는 사회적 문제와 인공지능에 의해 변화하는 인간의 삶과 직업의 양상, 인공지능과 인간의 공존 방안을 부분적으로 탐색하고, 인공지능의 활용사례와 윤리적 딜레마 상황을 인공지능 윤리의 관점에서 일부 분석할 수 있다.
		가치·태도	진로 및 직업에 미치는 인공지능의 중요성과 인공지능에 대한 비판적 자세와 윤리적 태도를 수용할 수 있다.



(4) 인공지능 프로젝트

영역	영역별 성취수준		
(4) 인공지능 프로젝트	A	지식·이해	지속가능발전목표의 개념과 인공지능을 적용한 사례, 인공지능 문제 해결 과정을 올바르게 설명할 수 있다.
		과정·기능	인공지능 프로젝트 활동에 적합한 다양한 주제를 탐색하고, 인공지능 프로젝트 수행 계획을 구체적으로 수립할 수 있다, 프로젝트 수행 계획에 의거하여 절차적으로 인공지능 소프트웨어를 개발하고, 다양한 방식으로 평가하여 성능을 개선할 수 있다.
		가치·태도	인류의 지속가능발전을 위한 인공지능의 중요성, 인공지능 프로젝트를 수행하는 과정에서 협력적으로 문제를 해결하는 자세의 중요성, 인공지능의 사회적 영향을 내면화할 수 있다.
	B	지식·이해	지속가능발전목표의 개념과 인공지능을 적용한 사례, 인공지능 문제 해결 과정을 설명할 수 있다.
		과정·기능	인공지능 프로젝트 활동에 적합한 다양한 주제를 탐색하고, 인공지능 프로젝트 수행 계획을 수립할 수 있다, 프로젝트 수행 계획에 의거하여 인공지능 소프트웨어를 개발하고, 평가하여 성능을 개선할 수 있다.
		가치·태도	인류의 지속가능발전을 위한 인공지능의 중요성, 인공지능 프로젝트를 수행하는 과정에서 협력적으로 문제를 해결하는 자세의 중요성, 인공지능의 사회적 영향을 내면화할 수 있다.
	C	지식·이해	지속가능발전목표의 개념과 인공지능 문제 해결 과정을 설명할 수 있다.
		과정·기능	인공지능 프로젝트 활동에 적합한 주제를 탐색하고, 인공지능 프로젝트 수행 계획을 수립할 수 있다, 프로젝트 수행 계획 중 일부에 의거하여 인공지능 소프트웨어를 개발하고, 평가하여 성능을 개선할 수 있다.
		가치·태도	인류의 지속가능발전을 위한 인공지능의 중요성, 인공지능 프로젝트를 수행하는 과정에서 협력적으로 문제를 해결하는 자세의 중요성, 인공지능의 사회적 영향을 인식할 수 있다.
	D	지식·이해	지속가능발전목표의 개념과 인공지능 문제 해결 과정을 부분적으로 설명할 수 있다.
		과정·기능	인공지능 프로젝트 활동에 부분적으로 적합한 주제를 탐색하고, 인공지능 프로젝트 수행 계획을 수립할 수 있다, 프로젝트 수행 계획 중 일부에 의거하여 인공지능 소프트웨어를 개발하고, 평가할 수 있다.
		가치·태도	인류의 지속가능발전을 위한 인공지능의 중요성, 인공지능 프로젝트를 수행하는 과정에서 협력적으로 문제를 해결하는 자세의 중요성, 인공지능의 사회적 영향을 인식할 수 있다.
	E	지식·이해	지속가능발전목표의 개념과 인공지능 문제 해결 과정을 인지할 수 있다.
		과정·기능	인공지능 프로젝트 활동에 부분적으로 적합한 주제를 탐색하고, 인공지능

영역	영역별 성취수준		
			프로젝트 수행 계획을 일부 수립할 수 있다, 인공지능 소프트웨어를 개발하고, 평가할 수 있다.
		가치·태도	인류의 지속가능발전을 위한 인공지능의 중요성, 인공지능 프로젝트를 수행하는 과정에서 협력적으로 문제를 해결하는 자세의 중요성, 인공지능의 사회적 영향을 수용할 수 있다.



3 예시 평가 도구

가. 예시 평가 도구 개요

번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
1	(1) 인공지능의 이해	[12인기01-02] 인공지능에서 탐색의 중요성을 이해하고 문제 해결을 위한 탐색 과정을 설계한다.	서·논술형	• 문제 해결을 위한 탐색 과정 설계
2	(1) 인공지능의 이해	[12인기01-03] 맹목적 탐색과 정보 이용 탐색의 차이를 중심으로 지능적 탐색의 원리를 파악한다.	서·논술형	• 지능적 탐색의 원리 이해
3	(1) 인공지능의 이해	[12인기01-04] 지능적 탐색이 필요한 문제를 찾아보고 문제 해결을 위해 정보 이용 탐색 알고리즘을 적용한다.	구술·발표	• 최상 우선 탐색과 A* 탐색을 적용하여 길찾기 문제 해결
4	(2) 인공지능과 학습	[12인기02-01] 기계학습을 적용할 문제를 정의하고, 문제 해결에 필요한 데이터를 선정하여 수집한다.	서·논술형	• 기계학습을 적용할 문제정의 • 문제 해결에 필요한 데이터 선정 및 수집
5	(2) 인공지능과 학습	[12인기02-02] 수집한 데이터를 가공하여 핵심 속성을 추출한다.	서·논술형	• 데이터 가공 및 핵심속성 추출
6	(2) 인공지능과 학습	[12인기02-03] 문제 해결에 적합한 기계학습의 유형과 알고리즘을 선정한다.	서·논술형	• 문제 해결을 위한 기계학습 유형과 알고리즘 선정
7	(2) 인공지능과 학습	[12인기02-05] 인공신경망과 딥러닝의 특성에 대한 이해를 바탕으로 활용 분야를 탐색한다.	서·논술형	• 딥러닝 활용 분야 탐색
8	(3) 인공지능의 사회적 영향	[12인기03-01] 인공지능의 발전으로 인한 사회 변화를 살펴보고, 인공지능으로 해결할 수 있는 사회적 문제를 분석한다.	서·논술형	• 인공지능의 발전으로 인한 사회 변화 이해
9	(3) 인공지능의 사회적 영향	[12인기03-04] 인공지능의 활용사례와 윤리적 딜레마 상황을 인공지능 윤리 관점에서 분석한다.	서·논술형	• 윤리적 딜레마 상황을 인공지능 윤리 관점에서 분석

번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
10	(4) 인공지능 프로젝트	[12인기04-01] 지속가능발전목표를 해결하기 위해 인공지능을 적용할 수 있는 방안을 탐색하고, 인공지능 프로젝트 활동에 적합한 주제를 도출한다.	서·논술형	인공지능 프로젝트 활동에 적합한 주제 탐색
11	(4) 인공지능 프로젝트	[12인기04-02] 인공지능 문제 해결 과정에 기반하여 프로젝트 수행 계획을 구안한다.	서·논술형	인공지능 문제 해결 과정 이해



나. 예시 평가 도구

(1) 고등학교 인공지능 기초-1

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	인공지능 기초
학년군	1~3학년군	영역	(1) 인공지능의 이해
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12인기01-02] 인공지능에서 탐색의 중요성을 이해하고 문제 해결을 위한 탐색 과정을 설계한다.		A	인공지능에서 탐색의 중요성을 정확하게 설명하고, 문제 해결을 위한 탐색 과정을 구체적으로 설계할 수 있다.
		B	인공지능에서 탐색의 중요성을 정확하게 설명하고, 문제 해결을 위한 탐색 과정을 설계할 수 있다.
		C	인공지능에서 탐색의 중요성을 설명하고, 문제 해결을 위한 탐색 과정을 설계할 수 있다.
		D	인공지능에서 탐색의 중요성을 설명하고, 문제 해결을 위한 탐색 과정을 부분적으로 설계할 수 있다.
		E	인공지능에서 탐색의 중요성을 인지하고, 문제 해결을 위한 탐색 과정을 부분적으로 설계할 수 있다.
평가 요소	• 문제 해결을 위한 탐색 과정 설계하기		
평가 도구 유형	서·논술형	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 문제 해결을 위한 탐색 과정을 설계할 수 있는지를 평가하는 문항이다. - 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 문제 해결을 위한 탐색 과정을 설계할 수 있다. - 정답을 맞히지 못한 학생을 위해 문제 해결을 위한 탐색 과정의 일부를 제시해 주고, 나머지 과정을 추가할 수 있는 활동을 계획할 수 있다.		

2. 평가 도구

서·논·술형

...0

※ 다음은 8-퍼즐 문제의 상태 중 일부를 나타낸 것이다. 주어진 문제를 읽고, 물음에 답하시오.

직전 상태

2	4	3
	1	6
7	5	8

현재 상태

2	4	3
1		6
7	5	8

직전 상태와 현재 상태를 고려하여 다음 상태로 가능한 모든 상태를 작성하시오.

다음 상태

다음 상태

다음 상태

2. 1번 문항에서 작성한 것과 같이 다음 상태를 정의할 때, 직전 상태를 고려해야 하는 이유를 구체적 사례를 바탕으로 서술하시오.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성																											
서1	8-퍼즐 문제의 상태 정의 방법	1점	- 8-퍼즐 문제에서 직전 상태와 현재 상태를 고려하여 다음 상태로 가능한 모든 상태를 정확하게 작성할 수 있다. 예시 답안 <table><tr><td>2</td><td></td><td>3</td></tr><tr><td>1</td><td>4</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>5</td><td>8</td></tr></table><table><tr><td>2</td><td>4</td><td>3</td></tr><tr><td>1</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>5</td><td>8</td></tr></table><table><tr><td>2</td><td>4</td><td>3</td></tr><tr><td>1</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td></td><td>8</td></tr></table>	2		3	1	4	6	7	5	8	2	4	3	1	6		7	5	8	2	4	3	1	5	6	7		8
		2		3																										
		1	4	6																										
7	5	8																												
2	4	3																												
1	6																													
7	5	8																												
2	4	3																												
1	5	6																												
7		8																												
0점	- 8-퍼즐 문제에서 다음 상태를 정확하게 작성할 수 없다. - 무응답 예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답																													
서2	8-퍼즐 문제의 상태 정의 시 고려 사항	2점	- 8-퍼즐 문제에서 현재 상태를 기준으로 다음 상태를 정의할 때, 직전 상태를 고려해야 하는 이유를 구체적인 사례를 바탕으로 서술할 수 있다. 예시 답안 현재 상태를 기준으로 다음 상태를 정의할 때, 직전 상태와 동일한 상태를 정의하면 안 되기 때문이다. 왜냐하면, 직전 상태와 동일한 다음 상태가 존재한다면, 탐색 과정에서 무한반복에 빠질 수 있다.																											
		1점	- 8-퍼즐 문제에서 현재 상태를 기준으로 다음 상태를 정의할 때, 직전 상태를 고려해야 하는 이유를 서술할 수 있다. 예시 답안 현재 상태를 기준으로 다음 상태를 정의할 때, 직전 상태와 동일한 상태를 정의하면 안 되기 때문이다.																											
		0점	- 8-퍼즐 문제에서 현재 상태를 기준으로 다음 상태를 정의할 때, 직전 상태를 고려해야 하는 이유를 서술할 수 없다. - 무응답 예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답																											

■ 채점 시 고려 사항

- 1번 문항의 경우, 답안 양식에 빈 상태를 제시하면 빈 상태의 개수가 힌트가 될 수 있으므로, 학생의 수준을 고려하여 빈 상태를 제시하지 않는 방법도 고려할 필요가 있다.
- 2번 문항의 경우, 이전 상태를 고려해야 하는 이유를 구체적인 사례(탐색 과정의 무한반복)를 바탕으로 서술한 경우에만 올바른 정답으로 인정할 필요가 있다.

○.. 예시 답안

1	<table><tr><td>2</td><td></td><td>3</td></tr><tr><td>1</td><td>4</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>5</td><td>8</td></tr></table> <table><tr><td>2</td><td>4</td><td>3</td></tr><tr><td>1</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>5</td><td>8</td></tr></table> <table><tr><td>2</td><td>4</td><td>3</td></tr><tr><td>1</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td></td><td>8</td></tr></table>	2		3	1	4	6	7	5	8	2	4	3	1	6		7	5	8	2	4	3	1	5	6	7		8
2		3																										
1	4	6																										
7	5	8																										
2	4	3																										
1	6																											
7	5	8																										
2	4	3																										
1	5	6																										
7		8																										
2	현재 상태를 기준으로 다음 상태를 정의할 때, 이전 상태와 동일한 상태를 정의할 수 없기 때문이다. 왜냐하면, 이전 상태와 동일한 다음 상태가 존재한다면, 탐색 과정에서 무한반복에 빠질 수 있기 때문이다.																											

(2) 고등학교 인공지능 기초-2

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	인공지능 기초
학년군	1~3학년군	영역	(1) 인공지능의 이해
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12인기01-03] 맹목적 탐색과 정보 이용 탐색의 차이를 중심으로 지능적 탐색의 원리를 파악한다.		A	맹목적 탐색과 정보 이용 탐색의 차이를 정확하게 설명하고, 다양한 사례에서 지능적 탐색의 원리를 파악할 수 있다.
		B	맹목적 탐색과 정보 이용 탐색의 차이를 정확하게 설명하고, 지능적 탐색의 원리를 파악할 수 있다.
		C	맹목적 탐색과 정보 이용 탐색의 차이를 설명하고, 지능적 탐색의 원리를 파악할 수 있다.
		D	맹목적 탐색과 정보 이용 탐색의 차이를 설명하고, 지능적 탐색의 원리를 부분적으로 파악할 수 있다.
		E	맹목적 탐색과 정보 이용 탐색의 차이를 인지하고, 지능적 탐색의 원리를 부분적으로 파악할 수 있다.
평가 요소	• 맹목적 탐색과 정보 이용 탐색의 차이를 바탕으로 지능적 탐색의 원리 이해하기		
평가 도구 유형	서·논술형	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 맹목적 탐색과 정보 이용 탐색의 차이를 바탕으로 지능적 탐색의 원리를 파악할 수 있는지를 평가하는 문항이다. • 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 지능적 탐색의 원리를 파악할 수 있다. • 정답을 맞히지 못한 학생에게는 맹목적 탐색과 정보 이용 탐색의 적용 사례를 제시하여 인공지능 구현에 더 적합한 탐색 방법이 무엇인지 생각하게 하는 활동을 계획할 수 있다.		

2. 평가 도구

서·논술형

...0

※ 다음은 탐색에 관한 설명이다. 주어진 문제를 읽고, 물음에 답하시오.

탐색이란, 컴퓨터가 문제를 해결하기 위한 방법을 찾는 과정으로, 이를 활용하면 다양한 문제를 해결할 수 있다. 예를 들면, 8-퍼즐 문제나 최단 경로 길찾기 문제 등을 해결할 수 있다.

탐색은 일반적으로 맹목적 탐색과 정보 이용 탐색으로 구분할 수 있다. 맹목적 탐색과 정보 이용 탐색의 대표적인 탐색 알고리즘을 각각 1개씩 작성하고, 해당 탐색 알고리즘의 탐색 방법에 관해 서술하시오.

맹목적 탐색과 비교하여 정보 이용 탐색이 가지는 장점을 서술하시오.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	탐색 알고리즘의 탐색 방법	2점	- 맹목적 탐색과 정보 이용 탐색의 대표적인 탐색 알고리즘을 각각 1개씩 작성하고, 해당 탐색 알고리즘의 탐색 방법을 서술할 수 있다.
			예시 답안 맹목적 탐색에는 깊이 우선 탐색이 있고, 정보 이용 탐색에는 최상 우선 탐색이 있다. 깊이 우선 탐색은 한 쪽 방향으로 계속해서 탐색하되, 더 이상 탐색할 상태가 없을 때 직전 상태로 돌아와 다음 상태를 탐색하는 방식으로 탐색을 진행한다. 최상 우선 탐색은 현재 상태에서 다음 상태를 선택할 때, 목표 상태와 차이를 반영한 평가함수를 활용한다. 이를 통해 가장 유망한 상태를 다음 상태로 선택한다.
		1점	- 맹목적 탐색과 정보 이용 탐색 중 하나의 대표적인 탐색 알고리즘을 작성하고, 해당 탐색 알고리즘의 탐색 방법을 서술할 수 있다.
			예시 답안 정보 이용 탐색에는 최상 우선 탐색이 있다. 최상 우선 탐색은 현재 상태에서 다음 상태를 선택할 때, 목표 상태와 차이를 반영한 평가함수를 활용한다. 이를 통해 가장 유망한 상태를 다음 상태로 선택한다.
서2	맹목적 탐색과 정보 이용 탐색의 차이	0점	- 맹목적 탐색과 정보 이용 탐색의 대표적인 탐색 알고리즘과 탐색 방법을 서술할 수 없다.
			- 무응답
		1점	- 맹목적 탐색과 비교하여 정보 이용 탐색이 가지는 장점을 서술할 수 있다.
			예시 답안 일반적으로 맹목적 탐색보다 정보 이용 탐색이 수용 가능한 범위의 해를 원하는 시간 내에 탐색할 수 있는 가능성이 크다.
서2	맹목적 탐색과 정보 이용 탐색의 차이	0점	- 맹목적 탐색과 비교하여 정보 이용 탐색이 가지는 장점을 서술할 수 없다.
			- 무응답
		1점	- 맹목적 탐색과 비교하여 정보 이용 탐색이 가지는 장점을 서술할 수 있다.
			예시 답안 일반적으로 맹목적 탐색보다 정보 이용 탐색이 수용 가능한 범위의 해를 원하는 시간 내에 탐색할 수 있는 가능성이 크다.

■ 채점 시 고려 사항

- 탐색 알고리즘의 탐색 방법에 대한 학생 답안을 채점할 때, 의미가 통한다면 비교적 허용적으로 점수를 인정할 필요가 있다.
- 맹목적 탐색과 비교하여 정보 이용 탐색이 가지는 장점으로 시간을 단축할 수 있다는 답안 대신에 탐색 공간 축소, 효율성 향상 등과 같이 의미가 통하는 답안이라면 정답으로 인정할 수 있다.

○.. 예시 답안

1	맹목적 탐색에는 깊이 우선 탐색이 있고, 정보 이용 탐색에는 최상 우선 탐색이 있다. 깊이 우선 탐색은 한 쪽 방향으로 계속해서 탐색하되, 더 이상 탐색할 상태가 없을 때 직전 상태로 돌아와 다음 상태를 탐색하는 방식으로 탐색을 진행한다. 최상 우선 탐색은 현재 상태에서 다음 상태를 선택할 때, 목표 상태와 차이를 반영한 평가함수를 활용한다. 이를 통해 가장 유망한 상태를 다음 상태로 선택한다.
2	일반적으로 맹목적 탐색은 문제를 해결하는 데 오랜 시간이 걸릴 수 있다. 반면에 정보 이용 탐색은 비교적 빠른 시간에 탐색을 완료할 수 있다.



(3) 고등학교 인공지능 기초-3

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	인공지능 기초
학년군	1~3학년군	영역	(1) 인공지능의 이해
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12인기01-04] 지능적 탐색이 필요한 문제를 찾아보고 문제 해결을 위해 정보 이용 탐색 알고리즘을 적용한다.		A	정보 이용 탐색의 적용 방법을 설명하고, 이들을 적용하기에 적합한 문제에 적용하며, 인공지능을 활용하여 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 해결하는 자세를 생활화할 수 있다.
		B	정보 이용 탐색의 적용 방법을 설명하고, 이들을 적용하기에 적합한 문제에 적용하며, 인공지능을 활용하여 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 해결하는 자세를 경험할 수 있다.
		C	정보 이용 탐색의 원리를 설명하고, 이들을 적용하기에 적합한 문제에 적용하며, 인공지능을 활용하여 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 해결하는 자세를 경험할 수 있다.
		D	정보 이용 탐색의 원리를 설명하고, 이들을 문제에 적용하며, 인공지능을 활용하여 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 해결하는 자세를 수용할 수 있다.
		E	정보 이용 탐색의 원리를 인지하고, 이들을 문제에 적용하며, 인공지능을 활용하여 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 해결하는 자세를 수용할 수 있다.
평가 요소	• 정보 이용 탐색을 적용하여 길찾기 문제 해결하기		
평가 도구 유형	구술·발표	배점	5
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 최상 우선 탐색과 A* 탐색을 적용하여 길찾기 문제를 해결할 수 있는지를 평가하는 활동이다. - 성취수준 C를 고려하여 설계한 활동으로, 이를 통해 학생들은 최상 우선 탐색과 A* 탐색을 적용하여 길찾기 문제를 해결할 수 있다. - 활동을 어려워하는 학생에게는 최상 우선 탐색을 적용한 길찾기 문제 해결 과정을 제시하여 학습하도록 한 후, A* 탐색을 적용하여 길찾기 문제를 해결하는 활동을 계획할 수 있다.		

2. 평가 도구

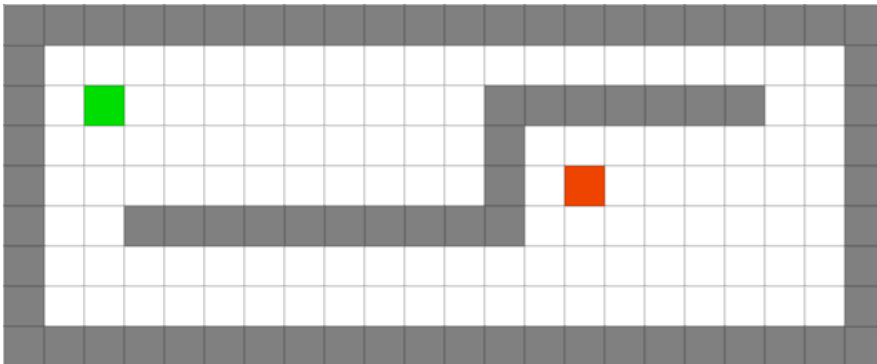
구술 발표

...0

※ 다음은 출발 지점(초록색)에서 목표 지점(빨간색)에 이르는 최단 경로를 찾는 길찾기 문제의 상태 공간이다. 최상 우선 탐색과 A* 탐색을 각각 적용하여 문제를 해결하는 과정을 설명하는 발표 자료를 작성하고, 이를 바탕으로 발표할 수 있도록 한다.

단, 경로는 대각선을 허용하지 않는다.

단, 각각의 탐색 방법을 적용한 탐색 과정, 탐색 경로를 구체적으로 설명하고, 어떤 알고리즘을 적용하는 것이 최단 경로인지 정확하게 밝히도록 한다.





○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
수1	탐색 과정	3점	- 두 탐색 방법을 적용하여 출발 지점부터 목표 지점까지 탐색하는 과정을 정확하게 설명할 수 있다.
			예시 답안 최상 우선 탐색의 경우, 평가함수를 현재 위치에서 목표 지점까지의 맨해튼 거리라고 정의하고 그 값을 기준으로 출발 지점부터 목표 지점까지 유망한 위치를 선택하여 탐색을 진행한다. A* 탐색의 경우, 평가함수를 현재 위치에서 목표 지점까지의 맨해튼 거리와 출발 지점에서 현재 위치까지의 맨해튼 거리의 합이라고 정의하고 그 값을 기준으로 출발 지점부터 목표 지점까지 유망한 위치를 선택하여 탐색을 진행한다.
		2점	- 두 탐색 방법을 적용하여 출발 지점부터 목표 지점까지 탐색하는 과정을 부분적으로 설명할 수 있다.
			예시 답안 (잘못되었거나 생략된 설명이 1가지인 경우)
		1점	- 두 탐색 방법을 적용하여 출발 지점부터 목표 지점까지 탐색하는 과정을 부분적으로 설명할 수 있다.
			예시 답안 (잘못되었거나 생략된 설명이 2가지인 경우)
		0점	- 경로 탐색하는 과정을 설명할 수 없다. -무응답
			예시 답안 - 그 외 답안 -무응답
	탐색 경로	2점	-두 탐색 방법을 적용한 결과로 얻은 탐색 경로를 표시하고, 총길이를 계산하여 어떤 탐색 방법이 최단 경로를 보장하는지 설명할 수 있다.
			예시 답안 최상 우선 탐색의 경우, 탐색 경로는 다음과 같고 총길이는 26칸이다. A* 탐색의 경우, 탐색 경로는 다음과 같고 총길이는 18칸이다. 따라서 최단 경로를 보장하는 탐색 방법은 A*이다.
		1점	- 두 탐색 방법을 적용한 결과, 하나만 정확하게 설명할 수 있다.
			예시 답안 최상 우선 탐색의 경우, 탐색 경로는 다음과 같고 총길이는 26칸이다.
		0점	-탐색 경로를 표시하지 못한다. -무응답
			예시 답안 - 그 외 답안 -무응답

(4) 고등학교 인공지능 기초-4

1. 평가 도구 개요

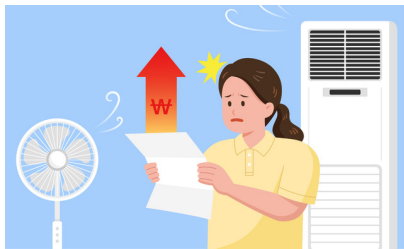
학교급	고등학교	과목	인공지능 기초
학년군	1~3학년군	영역	(2) 인공지능과 학습
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12인기02-01] 기계학습을 적용할 문제를 정의하고, 문제 해결에 필요한 데이터를 선정하여 수집한다.		A	기계학습의 개념과 원리를 정확하게 설명하고, 기계학습을 적용할 문제를 정의하며, 문제 해결에 적합한 데이터를 수집하고, 데이터의 수집과 활용에 공정성을 추구하려는 자세를 내면화할 수 있다.
		B	기계학습의 개념과 원리를 정확하게 설명하고, 기계학습을 적용할 문제를 정의하며, 데이터를 수집하고, 데이터의 수집과 활용에 공정성을 추구하려는 자세를 인식할 수 있다.
		C	기계학습의 개념과 원리를 설명하고, 기계학습을 적용할 문제를 정의하며, 데이터를 수집하고, 데이터의 수집과 활용에 공정성을 추구하려는 자세를 인식할 수 있다.
		D	기계학습의 개념과 원리를 설명하고, 기계학습을 적용할 문제를 정의하며, 데이터를 일부 수집하고, 데이터의 수집과 활용에 공정성을 추구하려는 자세를 수용할 수 있다.
		E	기계학습의 개념을 인지하고, 기계학습을 적용할 문제를 정의하며, 데이터를 일부 수집하고, 데이터의 수집과 활용에 공정성을 추구하려는 자세를 수용할 수 있다.
평가 요소	• 기계학습을 적용할 문제정의 및 문제 해결에 필요한 데이터 선정하기		
평가 도구 유형	서·논술형	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 기계학습에 대한 이해를 바탕으로 기계학습을 적용할 문제를 정의하고 문제 해결에 필요한 데이터를 수집할 수 있는지를 평가하는 문항이다. - 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 기계학습을 적용할 문제를 정의하고 데이터를 선정할 수 있다. - 정답을 맞히지 못한 학생을 위해 기계학습을 적용할 문제를 제시해 주고, 데이터를 수집할 수 있는 활동을 계획할 수 있다.		

2. 평가 도구

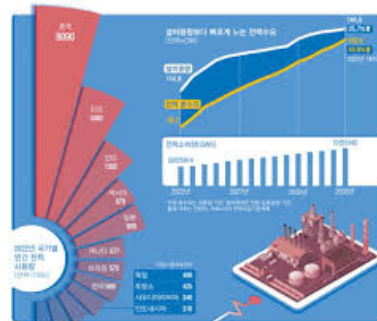
서·논술형

..0

※ 주어진 상황을 보고, 질문에 대한 정답을 서술하시오.



〈출처: <https://www.nongmin.com/-/raw/srv-nongmin/data2/content/image/2023/08/02/.cache/512/20230802500413.jpg>〉



〈출처: <https://www.mk.co.kr/news/economy/10831440>〉

날씨가 더워지거나 추워지면 냉·난방을 위해 많은 전기 에너지를 사용한다. 또한 다양한 전자제품, 전기 자동차, 데이터 센터 등이 늘어나며 전기 에너지에 대한 수요는 늘어나고 있다.

1. 이러한 상황에 대해 기계학습을 활용하여 해결할 수 있는 문제를 정의해보자.

2. 정의한 문제를 해결하기 위한 데이터를 작성해보자.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	문제 정의	1점	- 기계학습으로 해결할 수 있는 문제를 정의할 수 있다.
			예시 답안 앞으로의 전기 사용량을 예측한다.
		0점	- 문제 정의를 못한다. - 무응답
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답
	데이터 선정 및 수집	2점	- 정의한 문제를 해결하기에 알맞은 데이터를 선정하고 수집할 수 있다.
			예시 답안 전기 사용량 예측을 위해 기온 데이터, 강수량 데이터, 전자제품 판매량 등의 데이터를 수집한다.
		1점	- 문제 해결을 위해 데이터를 부분적으로 수집한다.
			예시 답안 기온 데이터를 수집한다.
		0점	- 적절한 데이터를 선정하지 못한다. - 무응답
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 전기 에너지 사용에서 나타날 수 있는 다양한 문제 상황들이 적절하게 정의 되었는지 확인한다.
- 정의한 문제에 따라 선정한 데이터가 적절하게 선정되었는지, 필요한 데이터가 누락 되지 않고 선정되었는지 확인한다.

○·· 예시 답안

1	미래의 전기 사용량을 예측한다.
2	전기 사용량 예측을 위해 기온 데이터, 강수량 데이터, 전자제품 판매량 등의 데이터가 필요하다.

(5) 고등학교 인공지능 기초-5

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	인공지능 기초
학년군	1~3학년군	영역	(2) 인공지능과 학습
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12인기02-02] 수집한 데이터를 가공하여 핵심 속성을 추출한다.		A	결측치, 이상치, 독립변수, 종속변수의 개념을 정확하게 설명하고, 데이터를 가공하여 정확하게 핵심 속성을 추출하며, 기계학습에 적용하는 데이터의 중요성을 내면화할 수 있다.
		B	결측치, 이상치, 독립변수, 종속변수의 개념을 정확하게 설명하고, 데이터를 가공하여 핵심 속성을 추출하며, 기계학습에 적용하는 데이터의 중요성을 인식할 수 있다.
		C	결측치, 이상치, 독립변수, 종속변수의 개념을 설명하고, 데이터를 가공하여 핵심 속성을 추출하며, 기계학습에 적용하는 데이터의 중요성을 인식할 수 있다.
		D	결측치, 이상치, 독립변수, 종속변수의 개념을 설명하고, 데이터를 가공하여 핵심 속성을 부분적으로 추출하며, 기계학습에 적용하는 데이터의 중요성을 수용할 수 있다.
		E	결측치, 이상치, 독립변수, 종속변수의 개념을 인지하고, 데이터를 가공하여 핵심 속성을 부분적으로 추출하며, 기계학습에 적용하는 데이터의 중요성을 수용할 수 있다.
평가 요소	데이터를 가공하여 핵심 속성 추출하기		
평가 도구 유형	서·논술형	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 데이터에 대한 이해를 바탕으로 데이터를 가공하고 핵심 속성을 추출할 수 있는지를 평가하는 문항이다. - 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 데이터에 대한 이해를 바탕으로 데이터를 가공하고 핵심 속성을 추출할 수 있다. - 정답을 맞히지 못한 학생을 위해 데이터 가공 과정의 일부를 제시해 주고, 나머지 과정을 추가할 수 있는 활동을 계획할 수 있다.		



2. 평가 도구

서논술형

..0

※ 다음은 pima 인디언 당뇨병 데이터의 일부이다.

Pregnancies	Glucose	BloodPressure	SkinThickness	Insulin	BMI	DiabetesPedigreeFunction	Age	Outcome
6	148	72	35	0	33.6	0.627	50	1
1	85	66	29	0	26.6	0.351	31	0
8	183	64	0	0	23.3	0.672	32	1
1	89	66	23	94	28.1	0.167	21	0
0	137	40	35	168	43.1	2.288	33	1
5	116	74	0	0	25.6	0.201	30	0
3	78	50	32	88	31	0.248	26	1
10	115	0	0	0	35.3	0.134	29	0
2	197	70	45	543	30.5	0.158	53	1
8	125	96	0	0	0	0.232	54	1
4	110	92	0	0	37.6	0.191	30	0
10	168	74	0	0	38	0.537	34	1
10	139	80	0	0	27.1	1.441	57	0
1	189	60	23	846	30.1	0.398	59	1
5	166	72	19	175	25.8	0.587	51	1
7	100	0	0	0	30	0.484	32	1

Pregnancies : 임신횟수

Glucose: 포도당 부하 검사 수치

BloodPressure: 혈압

SkinThickness: 삼두근 뒤쪽 피하지방

Insulin: 혈청 인슐린

BMI: 체질량

DiabetesPedigreeFunction: 당뇨 내력 가중치 값

Age: 나이

Outcome: 당뇨여부

이상치가 존재하는 속성을 찾고 이를 이상치로 판단한 이유를 작성해보자.

이상치가 있는 속성: _____

이상치 해결 방법: _____

당뇨병 발병 여부를 예측하는 기계학습 모델을 만들 때 선택할 수 있는 핵심 속성을 작성해보자.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	결측치 해결	2점	- 데이터를 가공하여 이상치나 결측치를 해결할 수 있다.
			예시 답안 이상치가 있는 속성: BloodPressure, SkinThickness, Insulin, BMI 이상치 해결 방법: 이상치가 있는 행 전체를 삭제하거나 평균값 등으로 대체한다.
		1	- 이상치나 결측치를 부분적으로 해결할 수 있다.
			예시 답안 이상치가 있는 속성: BloodPressure, SkinThickness, Insulin, BMI
		0점	- 이상치나 결측치를 찾지 못한다. - 무응답
			예시 답안 - 그 외 답안 -무응답
	핵심속성 추출	1점	- 당뇨병 발병 여부 예측을 위한 핵심 속성을 추출할 수 있다.
			예시 답안 Pregnancies, Glucose, BloodPressure, SkinThickness, Insulin, BMI, DiabetesPedigreeFunction, Age, Outcome
		0.5점	- 당뇨병 발병 여부 예측을 위한 핵심 속성을 일부만 추출할 수 있다.
			예시 답안 핵심 속성 중 일부만 작성한다.
		0점	- 핵심 속성을 선택하지 못한다. - 무응답
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 0인 값이 실제 측정값이 될 수 없는 값에 들어 있는 속성을 정확히 선택하였는지 확인한다.
- 핵심속성을 모두 추출하였는지 확인한다.



○.. 예시 답안

1	이상치가 있는 속성: BloodPressure, SkinThickness, Insulin, BMI 이상치 해결 방법: 이상치가 있는 행 전체를 삭제하거나 평균값 등으로 대체한다.
2	Pregnancies, Glucose, BloodPressure, SkinThickness, Insulin, BMI, DiabetesPedigreeFunction, Age, Outcome

(6) 고등학교 인공지능 기초-6

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	인공지능 기초
학년군	1~3학년군	영역	(2) 인공지능과 학습
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12인기02-03] 문제 해결에 적합한 기계학습의 유형과 알고리즘을 선정한다.		A	기계학습의 유형과 알고리즘의 적용 방법을 설명하고, 문제 해결에 적합한 기계학습 유형과 알고리즘을 선정할 수 있다.
		B	기계학습의 유형과 알고리즘의 적용 방법을 설명하고, 문제 해결을 위한 기계학습 유형과 알고리즘을 선정할 수 있다.
		C	기계학습의 유형과 알고리즘의 개념을 설명하고, 문제 해결을 위한 기계학습 유형과 알고리즘을 선정할 수 있다.
		D	기계학습의 유형과 알고리즘의 개념을 설명하고, 문제 해결을 위한 기계학습 유형을 선정할 수 있다.
		E	기계학습의 유형과 알고리즘의 개념을 인지하고, 문제 해결을 위한 기계학습 유형을 선정할 수 있다.
평가 요소	• 문제 해결을 위한 기계학습 유형과 알고리즘 선정하기		
평가 도구 유형	서·논술형	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 문제 해결에 적합한 기계학습의 유형과 알고리즘을 선정할 수 있는지를 평가하는 문항이다. • 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 기계학습의 유형과 알고리즘의 개념을 설명하고, 문제 해결을 위한 기계학습 유형과 알고리즘을 선정할 수 있다. • 정답을 맞히지 못한 학생을 위해 기계학습 유형과 알고리즘을 제시해 주고, 문제 해결에 적절한 유형과 알고리즘을 선택할 수 있는 활동을 계획할 수 있다.		



2. 평가 도구

서·논술형

..0

※ 다음 〈보기〉를 읽고, 물음에 답하시오.

〈보기〉

- ㉠ 문제와 정답을 알려주고 학습시키는 방법이다.
- ㉡ 예측하고자 하는 종속변수가 범주형일 때 사용한다.
- ㉢ 스팸메일 구분, 질병 발병 여부, 과일 품종 구분 등에 활용된다.
- ㉣ 종속변수는 두 가지 또는 그 이상의 범주를 가진다.

1. 〈보기〉에서 설명하는 기계학습의 유형은 무엇인가?

2. 〈보기〉의 유형에 맞는 알고리즘 중 하나를 제시하고 동작 방법을 서술하시오.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	기계학습의 유형	1점	- 기계학습의 유형 중 제시된 문제에 맞는 기계학습 유형을 작성할 수 있다.
			예시 지도학습의 분류이다.
			지도학습이다.
			분류이다.
	알고리즘	0점	- 지도학습의 분류를 작성하지 못한다. - 무응답
			예시 답안 - 그 외 답안 -무응답
		2점	- 지도학습의 분류에서 사용하는 알고리즘 중 하나를 선택하여 동작 방법을 서술한다.
			예시 지도학습의 분류에서 대표적인 알고리즘 중 하나는 KNN 알고리즘이다. KNN 알고리즘은 새로운 데이터를 분류할 때 가장 가까운 K개의 학습 데이터가 가장 많이 속한 그룹으로 분류한다.
	알고리즘	1점	- 지도학습의 분류에서 사용하는 알고리즘만 작성하고 동작을 작성하지 못한다.
			예시 답안 KNN알고리즘
		0점	- 알고리즘을 서술하지 못한다. - 무응답
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 지도학습의 분류를 제대로 작성하였는지 확인한다.
- 지도학습 알고리즘 중 분류에 맞는 알고리즘을 동작에 맞게 서술되었는지 확인한다.



○.. 예시 답안

1	지도학습의 분류이다.
2	지도학습의 분류에서 대표적인 알고리즘 중 하나는 KNN 알고리즘이다. KNN 알고리즘은 새로운 데이터를 분류할 때 가장 가까운 K개의 학습 데이터가 가장 많이 속한 그룹으로 분류한다.

(7) 고등학교 인공지능 기초-7

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	인공지능 기초
학년군	1~3학년군	영역	(2) 인공지능과 학습
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12인기02-05] 인공지능경망과 딥러닝의 특성에 대한 이해를 바탕으로 활용 분야를 탐색한다.		A	인공신경망과 딥러닝의 원리를 설명하고, 딥러닝의 활용 분야를 다양하게 탐색할 수 있다.
		B	인공신경망과 딥러닝의 원리를 설명하고, 딥러닝의 활용 분야를 탐색할 수 있다.
		C	인공신경망과 딥러닝의 활용 방법을 설명하고, 딥러닝의 활용 분야를 탐색할 수 있다.
		D	인공신경망과 딥러닝의 활용 방법을 설명하고, 딥러닝의 활용 분야를 부분적으로 탐색할 수 있다.
		E	인공신경망과 딥러닝의 개념을 인지하고, 딥러닝의 활용 분야를 부분적으로 탐색할 수 있다.
평가 요소	딥러닝의 활용 분야 탐색하기		
평가 도구 유형	서·논술형	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 인공신경망과 딥러닝의 특성에 대한 이해를 바탕으로 딥러닝의 활용 분야를 탐색할 수 있는지를 평가하는 문항이다. - 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 인공신경망과 딥러닝의 특성을 설명하고 딥러닝의 활용 분야를 탐색할 수 있다. - 정답을 맞히지 못한 학생을 위해 딥러닝의 원리를 설명한 뒤, 딥러닝의 활용 분야 일부를 제시해 주고, 추가적인 활용 분야를 탐색할 수 있는 활동을 계획할 수 있다.		



2. 평가 도구

서·논술형

..0

※ 가정에서 활용하는 기기 중에서 딥러닝을 활용한 사례를 찾아 작성해보자.

※ 학교에서 발생하는 문제 중 딥러닝으로 해결할 수 있는 문제를 찾아 해결 방법을 제시해보자.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
프1	딥러닝 활용 분야 탐색	1점	- 딥러닝 활용 분야를 탐색할 수 있다.
			예시 답안 인공지능이 적용된 로봇청소기가 다양한 물체를 학습한 뒤 카메라로 물체를 인식하여 장애물을 피해 청소를 한다.
		0점	- 딥러닝 활용 분야를 탐색하지 못한다. - 무응답
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답
	탐색 과정	2점	- 딥러닝을 활용하여 해결할 수 있는 문제를 제시하고 해결 방법을 설명할 수 있다.
			예시 답안 학생 얼굴 학습을 통해 학생별 맞춤 배식을 한다.
		1점	- 딥러닝을 활용하여 해결할 수 있는 문제를 제시하고 해결 방법을 일부를 할 수 있다.
			예시 답안 학교의 모든 학생 얼굴을 학습한다.
		0점	- 딥러닝을 활용하여 해결할 수 있는 문제를 제시하지 못한다. - 무응답
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 본 활동은 개인별로 진행하되, 상황에 따라 모둠을 구성하여 진행할 수 있다.
- 딥러닝으로 해결 가능한 문제인지 확인한다.
- 학교에서 발생할 수 있는 다양한 문제를 딥러닝을 이용한 해결방법을 생각해 볼 수 있는 기회를 제공한다.



○·· 예시 답안

1	인공지능이 적용된 로봇청소기가 다양한 물체를 학습한 뒤 카메라로 물체를 인식하여 장애물을 피해 청소를 한다.
2	학생 얼굴 학습을 통해 학생별 맞춤 배식을 한다.

(8) 고등학교 인공지능 기초-8

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	인공지능 기초
학년군	1~3학년군	영역	(3) 인공지능의 사회적 영향
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12인기03-01] 인공지능의 발전으로 인한 사회 변화를 살펴보고, 인공지능으로 해결할 수 있는 사회적 문제를 분석한다.		A	인공지능의 발전으로 인한 사회 변화를 정확하게 설명하고, 인공지능으로 해결할 수 있는 사회적 문제를 다양한 관점에서 분석할 수 있다.
		B	인공지능의 발전으로 인한 사회 변화를 정확하게 설명하고, 인공지능으로 해결할 수 있는 사회적 문제를 분석할 수 있다.
		C	인공지능의 발전으로 인한 사회 변화를 설명하고, 인공지능으로 해결할 수 있는 사회적 문제를 분석할 수 있다.
		D	인공지능의 발전으로 인한 사회 변화를 설명하고, 인공지능으로 해결할 수 있는 사회적 문제를 부분적으로 분석할 수 있다.
		E	인공지능의 발전으로 인한 사회 변화를 인지하고, 인공지능으로 해결할 수 있는 사회적 문제를 부분적으로 분석할 수 있다.
평가 요소	• 인공지능의 발전으로 인한 사회 변화 이해하기		
평가 도구 유형	서·논술형	배점	4
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 인공지능의 발전으로 인한 사회 변화를 이해했는지를 평가하는 문항이다. - 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 인공지능의 발전으로 인한 사회 변화를 파악할 수 있다. - 정답을 맞히지 못한 학생에게는 인공지능 발전의 기반이 되는 기술에 대한 이해와 인공지능의 특성에 대한 이해를 바탕으로 인공지능의 발전으로 인한 사회 변화를 생각하게 하는 활동을 계획할 수 있다.		



2. 평가 도구

서·논술형

..0

* 다음 글을 읽고, 물음에 답하시오.

[다보스 2024] AI 포럼된 다보스…CEO들 "기회 잡아라"

AI 관련 토론 세션만 24개 이상
나델라 "AI 개발과 부작용 해결 동시에"
빌 게이츠 "모든 신기술 두려움과 기회 함께 와"

(중략)

MS 창업자 빌 게이츠도 역사를 보면 모든 신기술은 두려움과 함께 새로운 기회를 갖고 온다고 말했다. 그는 한 매체와 인터뷰하면서 AI 기술을 교육이나 의료 분야에 적용하는 것은 "환상적일 것"이라고 말했다. 또 다른 토론에서는 "AI가 화이트칼라의 생산성을 매우 극적으로 높일 것"이라고 낙관했다.

'챗GPT의 아버지' 샘 올트먼 오픈AI CEO는 "강인공지능(AGI)이 가까운 미래에 개발될 수 있다"며 AI는 '생산성을 위한 놀라운 도구'라고 강조했다.

출처 : <https://www.ajunews.com/view/20240117105222286>

위 글과 같이 인공지능의 발전이 다양한 사회 분야의 변화를 일으킬 것으로 예상하는 가운데 각 분야의 변화하는 현상을 서술하시오.

분야	변화 현상
제조	
의료	
교통	
교육	

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	제조 분야의 변화에 대한 이해	1점	- 제조 분야의 변화에 대해 설명
			예시 답안 인공지능 기술은 제조 공정의 효율성을 높이고, 생산 비용 절감에 도움을 준다. 인공지능을 활용한 유지보수 시스템은 생산 중단을 최소화하며 공장 최적화를 지원할 수 있다.
		0점	- 문항의 의도를 파악하여 서술하지 못한다. - 무응답
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답
	의료 분야의 변화에 대한 이해	1점	- 의료 분야의 변화에 대해 설명
			예시 답안 인공지능 기술은 대량의 영상 자료, 환자 데이터 분석 등을 통해 질병의 조기 진단과 치료 방향을 제시하는 데 도움을 준다. 또한, 개인의 유전 정보, 생활 습관, 건강 상태 등을 종합적으로 분석하여 개인 맞춤형 의료 서비스를 지원할 수 있다.
		0점	- 문항의 의도를 파악하여 서술하지 못한다. - 무응답
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답
	교통 분야의 변화에 대한 이해	1점	- 교통 분야에 대해 설명
			예시 답안 인공지능 기술은 자율 주행 차량의 핵심 요소이다. 주변 환경을 인식하고, 최적의 경로를 결정하여 안전하게 목적지까지 이동하는 데 도움을 준다. 또한, 교통 신호 시스템을 관리하여 교통의 효율성일 지원할 수 있다.
		0점	- 문항의 의도를 파악하여 서술하지 못한다. - 무응답
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답
	교육 분야의 변화에 대한 이해	1점	- 교육 분야에 대해 설명
			예시 답안 인공지능 기술은 개인의 학습 방법과 수준을 고려한 학습 콘텐츠 제공을 통해 개인 맞춤형 학습에 도움을 준다. 또한, 수업 장면 속에서 개인의 이해도를 실시간으로 파악하여 구체적 피드백과 더 적절한 교수 방법을 제공하도록 지원할 수 있다.

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
		0점	- 문항의 의도를 파악하여 서술하지 못한다. - 무응답
		예시 답안	- 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 인공지능에 대한 이해를 바탕으로 한다.
- 인공지능의 발전으로 인한 사회의 다양한 변화를 인지하고, 인공지능이 사회적 문제 해결에도 기여할 수 있음을 이해할 수 있도록 하는 의도이다. 따라서 평가 문항을 어려워 하는 학생들에게 인공지능이 사회 변화에 어떤 영향을 미치고 있는지 고민해보도록 안내한다.

○·· 예시 답안

1	(제조) 인공지능 기술은 제조 공정의 효율성을 높이고, 생산 비용 절감에 도움을 준다. 인공지능을 활용한 유지보수 시스템은 생산 중단을 최소화하며 공장 최적화를 지원할 수 있다. (의료) 인공지능 기술은 대량의 영상 자료, 환자 데이터 분석 등을 통해 질병의 조기 진단과 치료 방향을 제시하는 데 도움을 준다. 또한, 개인의 유전 정보, 생활 습관, 건강 상태 등을 종합적으로 분석하여 개인 맞춤형 의료 서비스를 지원할 수 있다. (교통) 인공지능 기술은 자율 주행 차량의 핵심 요소이다. 주변 환경을 인식하고, 최적의 경로를 결정하여 안전하게 목적지까지 이동하는 데 도움을 준다. 또한, 교통 신호 시스템을 관리하여 교통의 효율성일 지원할 수 있다. (교육) 인공지능 기술은 개인의 학습 방법과 수준을 고려한 학습 콘텐츠 제공을 통해 개인 맞춤형 학습에 도움을 준다. 또한, 수업 장면 속에서 개인의 이해도를 실시간으로 파악하여 구체적 피드백과 더 적절한 교수 방법을 제공하도록 지원할 수 있다.
---	--

(9) 고등학교 인공지능 기초-9

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	인공지능 기초
학년군	1~3학년군	영역	(3) 인공지능의 사회적 영향
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12인기03-04] 인공지능의 활용사례와 윤리적 딜레마 상황을 인공지능 윤리 관점에서 분석한다.		A	인공지능 윤리적 딜레마의 개념과 사례를 구체적으로 설명하고, 인공지능의 활용사례와 윤리적 딜레마 상황을 인공지능 윤리의 관점에서 깊이 있게 분석하며, 인공지능에 대한 윤리적 태도를 내면화할 수 있다.
		B	인공지능 윤리적 딜레마의 개념과 사례를 구체적으로 설명하고, 인공지능의 활용사례와 윤리적 딜레마 상황을 인공지능 윤리의 관점에서 분석하며, 인공지능에 대한 윤리적 태도를 인식할 수 있다.
		C	인공지능 윤리적 딜레마의 개념과 사례를 설명하고, 인공지능의 활용사례와 윤리적 딜레마 상황을 인공지능 윤리의 관점에서 분석하며, 인공지능에 대한 윤리적 태도를 인식할 수 있다.
		D	인공지능 윤리적 딜레마의 개념과 사례를 설명하고, 인공지능의 활용사례와 윤리적 딜레마 상황을 인공지능 윤리의 관점에서 부분적으로 분석하며, 인공지능에 대한 윤리적 태도를 수용할 수 있다.
		E	인공지능 윤리적 딜레마의 개념을 인지하고, 인공지능의 활용사례와 윤리적 딜레마 상황을 인공지능 윤리의 관점에서 부분적으로 분석하며, 인공지능에 대한 윤리적 태도를 수용할 수 있다.
평가 요소	• 윤리적 딜레마 상황을 인공지능 윤리 관점에서 분석하기		
평가 도구 유형	서·논술형	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 윤리적 딜레마 상황을 인공지능 윤리 관점에서 분석할 수 있는지 평가하는 문항이다. • 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 윤리적 딜레마 상황을 인공지능 윤리의 관점에서 분석하며, 인공지능에 대한 윤리적 태도를 인식할 수 있다. • 정답을 맞히지 못한 학생에게는 인공지능 윤리적 딜레마 사례를 바탕으로 윤리적 딜레마의 개념을 이해하고, 이에 대해 윤리적 관점에서 자신의 생각을 정리해보도록 하는 활동을 계획할 수 있다.		



2. 평가 도구

서·논술형

...0

* 다음 글을 참고하여, 물음에 답하십시오.

“인공지능은 새로운 전기다(AI is new electricity).” 스탠포드 대학 앤드류 응(Andrew Ng) 교수는 앞으로 인공지능이 인간의 삶에 더욱 깊게 침투할 것이라고 예견했다. 영상 시청, 상품 구매와 같은 일상의 사소한 의사결정 과정부터 교육과 학습, 심지어 면접 평가 영역까지. 현대인들은 인공지능 알고리즘이 정제해 낸 제한된 선택지 속에 살아간다.

그러나 인공지능의 미래가 밝지만은 않다. 수많은 IT 기업이 기술적 성능과 윤리적 가치의 갈등 속에서 ‘착한 인공지능 딜레마’에 직면한다. 데이터의 질을 고려하지 않은 채 학습 데이터의 양을 늘리는 데만 집중하면 똑똑한 인공지능을 만들 순 있어도 윤리성은 담보되지 않는다. AI 윤리 문제의 해결을 더 이상 미룰 수 없는 지금, 인공지능 속 혐오와 차별의 문제는 해결될 수 있을까?

출처 : <http://www.snujn.com/news/52752>

1. 데이터 편향성은 인공지능 개발 과정에서도 발생할 수 있다. 데이터 편향성의 의미와 데이터 편향성으로 인해 차별적 결정을 내릴 수 있는 예시 상황을 설명하십시오.

2. 인공지능 개발 과정에서 발생할 수 있는 윤리적 딜레마를 인공지능 윤리 관점에서 분석해 보자.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	편향성에 대한 이해	2점	- 데이터 편향성에 대해 설명과 사례
			예시 답안 편향은 어느 한쪽으로 치우치는 것이다. 데이터 편향이란 데이터 수집, 처리, 해석 등의 단계에서 데이터의 공정성이 왜곡된 것이다. 인공지능 모델을 학습 시키는 데 사용되는 데이터에 편견이 내재 된 경우, 수집하는 사람의 의도가 내재 된 경우 등 편향이 발생할 수 있다. 예를 들어, 채용 과정에서 인공지능이 이력서를 분석하여 후보자를 선별하는 경우, 학습 데이터에 특정 성별이나 인종에 대한 선호가 반영되어 있다면, 그 결과는 특정 그룹에 대해 차별적일 수 있다.
		1점	- 데이터 편향성에 대해 부분적 설명
			예시 답안 편향은 어느 한쪽으로 치우치는 것이다. 데이터 편향이란 데이터의 공정성이 왜곡된 것이다.
서2	인공지능 윤리 관점에서 분석	0점	- 데이터 편향성에 대해 설명하지 못한다. - 무응답
			예시 답안 - 그 외 답안 -무응답
		2점	- 적절한 근거와 함께 인공지능 윤리 관점에서 분석
			예시 답안 인공지능의 학습과 판단 과정을 알기 어렵기에 구현과정에서 편향과 편향으로 인한 차별 요소 등을 제거할 수 없다. 따라서 정보를 수집할 때부터 개인정보나 저작권이 침해되는 데이터, 편향적 데이터를 학습하지 않도록 데이터 수집에 대한 법적 규제가 필요하다.
		1점	- 인공지능 윤리 관점에서 일부 분석을 시도함
			예시 답안 데이터와 인공지능으로 사회적 문제를 해결할 수 있기에 광범위한 데이터 수집이 필요하다.
		0점	- 문항의 의도를 파악하여 서술하지 못함 - 무응답
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 인간의 편향성에 대한 이해를 바탕으로 한다.



- 인공지능 윤리의 중요성을 이해하고 윤리적 태도를 갖도록 하는 의도이다. 따라서 분석의 내용만 주목하기 보다는 충분한 사회적 논의 과정이 필요하다는 것을 이해하도록 안내한다.
- 윤리적 딜레마 상황에 대한 분석은 인공지능 시대의 사회적 책임과 공정성을 실천할 수 있도록 하는 의도이다.

○.. 예시 답안

1	편향은 어느 한쪽으로 치우치는 것이다. 데이터 편향이란 데이터 수집, 처리, 해석 등의 단계에서 데이터의 공정성이 왜곡된 것이다. 인공지능 모델을 학습시키는 데 사용되는 데이터에 편견이 내재된 경우, 수집하는 사람의 의도가 내재된 경우 등 편향이 발생할 수 있다. 예를 들어, 채용 과정에서 인공지능이 이력서를 분석하여 후보자를 선별하는 경우, 학습 데이터에 특정 성별이나 인종에 대한 선호가 반영되어 있다면, 그 결과는 특정 그룹에 대해 차별적일 수 있다.
2	인공지능의 학습과 판단 과정을 알기 어렵기에 구현과정에서 편향과 편향으로 인한 차별 요소 등을 제거할 수 없다. 따라서 정보를 수집할 때부터 개인정보나 저작권이 침해되는 데이터, 편향적 데이터를 학습하지 않도록 데이터 수집에 대한 법적 규제가 필요하다.

(10) 고등학교 인공지능 기초-10

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	인공지능 기초
학년군	1~3학년군	영역	(4) 인공지능 프로젝트
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12인기04-01] 지속가능발전목표를 해결하기 위해 인공지능을 적용할 수 있는 방안을 탐색하고, 인공지능 프로젝트 활동에 적합한 주제를 도출한다.		A	지속가능발전목표의 개념과 인공지능을 적용한 사례를 구체적으로 설명하고, 인공지능 프로젝트 활동에 적합한 다양한 주제를 탐색하며, 인류의 지속가능발전을 위한 인공지능의 중요성을 내면화할 수 있다.
		B	지속가능발전목표의 개념과 인공지능을 적용한 사례를 구체적으로 설명하고, 인공지능 프로젝트 활동에 적합한 주제를 탐색하며, 인류의 지속가능발전을 위한 인공지능의 중요성을 인식할 수 있다.
		C	지속가능발전목표의 개념을 설명하고, 인공지능 프로젝트 활동에 적합한 주제를 탐색하며, 인류의 지속가능발전을 위한 인공지능의 중요성을 인식할 수 있다.
		D	지속가능발전목표의 개념을 설명하고, 인공지능 프로젝트 활동에 부분적으로 적합한 주제를 탐색하며, 인류의 지속가능발전을 위한 인공지능의 중요성을 수용할 수 있다.
		E	지속가능발전목표의 개념을 인지하고, 인공지능 프로젝트 활동에 부분적으로 적합한 주제를 탐색하며, 인류의 지속가능발전을 위한 인공지능의 중요성을 수용할 수 있다.
평가 요소	• 인공지능 프로젝트 활동에 적합한 주제 탐색하기		
평가 도구 유형	서·논술형	배점	5
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 인공지능 프로젝트 활동에 적합한 주제를 도출할 수 있는지 여부를 평가하는 문항이다. - 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 지속가능발전목표를 이해하고, 인공지능 프로젝트 활동에 적합한 주제를 탐색할 수 있다. - 정답을 맞히지 못한 학생에게는 지속가능발전목표를 적용한 사례를 다시 안내하고 인공지능 프로젝트 활동에 적합한 주제 예시를 제시하여, 적합한 주제를 탐색할 수 있도록 활동을 계획할 수 있다.		

2. 평가 도구

서·논술형

..0

다음은 지속가능발전목표(SDGs)의 17가지 주요 목표이다. 주어진 문제를 읽고, 답하시오.

지속가능발전 목표



출처 : 유네스코한국위원회

1. 17가지 지속가능발전목표 중 인공지능으로 해결하고자 하는 주요 목표를 서술하고, 선택한 주요 목표의 적용 사례를 설명하시오.

2. 위에서 선택한 주요 목표와 관련되어 인공지능으로 해결가능한 다양한 문제를 정의하시오.

3. 인공지능을 적용할 수 있는 구체적인 방안을 서술하시오.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	지속가능발전목표 이해	2점	- 인공지능으로 해결 가능한 적용 사례 설명
			예시 답안 육상 생태계 보호를 위해 산림 현황에 대한 정보를 시각화 및 인공지능으로 예측 모델을 구현하여 산림 문제에 대한 경각심을 고취하고, 대처 방안을 수립하는데 활용할 수 있다.
		1점	- 지속가능발전목표만 서술 - 인공지능으로 해결가능성을 고려하지 않음
			예시 답안 육상 생태계 보호
서2	문제 정의	0점	- 지속가능발전목표의 적용 사례를 설명하지 못한다. - 무응답
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답
		1점	- 브레인스토밍을 통해 주제와 관련된 다양한 문제 정의
			예시 답안 사막화 관리, 토지 오염, 산림 부족 문제 등이 있을 수 있다.
서3	인공지능적용 방안 탐색	0점	- 브레인스토밍을 통해 주제와 관련된 문제를 정의하지 못한다. - 무응답
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답
		1점	- 인공지능을 적용할 수 있는 방안을 일부 탐색
			예시 답안 자연 재해를 예측하여 대비할 수 있다.
서3	인공지능적용 방안 탐색	2점	- 인공지능을 적용할 수 있는 방안 구체적으로 탐색
			예시 답안 생태계 보호를 위해 기온 상승, 해수면 상승 등 기후변화로 인한 생태계 파괴 정도를 분석하고 새로운 자연 재해를 예측하여 대비할 수 있다.
		0점	- 적합한 주제를 서술하지 못한다. - 무응답
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답



■ 채점 시 고려 사항

- 지속가능발전목표에 대한 이해를 바탕으로 한다.
- 인공지능으로 해결하기에 적합한 문제가 있음에 대한 이해를 바탕으로 한다.
- 인공지능을 통해 해결할 수 있는 문제들을 선정하고, 인공지능을 어떻게 활용할 수 있을지 서술하라는 문제는 인공지능이 문제 해결에 어떻게 활용될 수 있을지 생각해 보라는 의도이다. 따라서 인공지능을 활용하는 방법적인 측면에서 직접 구현하기 어려운 부분이 있더라도 학습자의 아이디어를 존중하여 다양한 생각이 발산될 수 있는 활동을 구성하도록 한다.

○·· 예시 답안

1	육상 생태계 보호를 위해 산림 현황에 대한 정보를 시각화 및 인공지능으로 예측 모델을 구현하여 산림 문제에 대한 경각심을 고취하고, 대처 방안을 수립하는데 활용할 수 있다.
2	사막화 관리, 토지 오염, 산림 부족 문제 등이 있을 수 있다.
3	생태계 보호를 위해 기온 상승, 해수면 상승 등 기후변화로 인한 생태계 파괴 정도를 분석하고 새로운 자연 재해를 예측하여 대비할 수 있다.

(11) 고등학교 인공지능 기초-11

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	인공지능 기초
학년군	1~3학년군	영역	(4) 인공지능 프로젝트
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12인기04-02] 인공지능 문제 해결 과정에 기반하여 프로젝트 수행 계획을 구안한다.		A	인공지능 문제 해결 과정을 올바르게 설명하고, 인공지능 프로젝트 수행 계획을 구체적으로 수립할 수 있다.
		B	인공지능 문제 해결 과정을 올바르게 설명하고, 인공지능 프로젝트 수행 계획을 수립할 수 있다.
		C	인공지능 문제 해결 과정을 설명하고, 인공지능 프로젝트 수행 계획을 수립할 수 있다.
		D	인공지능 문제 해결 과정을 설명하고, 인공지능 프로젝트 수행 계획을 부분적으로 수립할 수 있다.
		E	인공지능 문제 해결 과정을 인지하고, 인공지능 프로젝트 수행 계획을 부분적으로 수립할 수 있다.
평가 요소	• 인공지능 문제 해결 과정 이해하기		
평가 도구 유형	서·논술형	배점	4
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 인공지능 문제 해결 과정에 대한 이해 여부를 평가하는 문항이다. - 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 인공지능 문제 해결 과정에 대한 이해를 바탕으로 올바르게 설명할 수 있다. - 정답을 맞히지 못한 학생에게는 인공지능 문제 해결 과정을 적용 사례를 들어 다시 안내하고 문제 해결 과정을 일부를 제시하여, 나머지 과정을 추가로 설명할 수 있는 활동을 계획할 수 있다.		



2. 평가 도구

서·논술형

..0

다음은 인공지능 문제 해결 과정에 대한 대화 장면이다. 주어진 문제를 읽고, 답하시오.

친구들끼리 대화하는 모습, 말풍선 속 텍스트

가을 : 인공지능 문제 해결 프로젝트는 문제 정의, 데이터 수집 및 전처리, 기계학습 유형과 알고리즘 선정, 기계학습을 통한 모델 생성, 성능평가 및 수정 등의 단계를 따르더라.

나을 : 먼저, 문제를 정의해야 하는구나. 인공지능은 모든 문제를 해결할 수 있어.

다을 : 그리고 관련된 데이터를 수집해야 하는구나. 인공지능을 활용한 문제 해결을 위해서는 최대한 많은 양의 데이터만 있으면 돼.

라을 : 혹시 이전 단계로 되돌아 가는 것은 가능할까?

마을 : 모델을 생성한 이후에도 모델 학습 알고리즘을 변경하여 다시 학습할 수 있어.

인공지능 문제 해결 과정에 대한 설명이 적절하지 않은 학생을 모두 찾고, 올바르게 수정하시오.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	인공지능으로 해결 가능한 문제에 대한 이해	2점	- 인공지능으로 해결 가능한 문제에 대한 설명
			예시 답안 나울. 인공지능으로 모든 문제를 해결할 수 없다. 인공지능은 입력된 데이터를 바탕으로 학습하여 패턴과 규칙을 찾아내며 문제를 해결한다. 따라서 데이터가 문제 해결을 위해 필요한 규칙을 발견하기 적합한 우수한 품질의 데이터 인지, 인공지능 프로그램의 성능은 우수한 지 등에 따라 가능성이 달라진다.
		1점	- 적절하지 않은 설명 찾음
			예시 답안 나울. 인공지능은 모든 문제를 해결할 수 있어.
		0점	- 적절한 설명 찾음 - 무응답
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답
	데이터 수집에 대한 이해	2점	- 문제 해결에 필요한 데이터에 대한 설명
			예시 답안 다울. 성능이 우수한 기계학습 모델을 만들기 위해 충분한 양의 데이터를 확보하는 것은 필요하다. 하지만 GIGO(Garbage in, Garbage out)이라는 말처럼 데이터의 질이 좋지 않으면 좋은 결과를 기대하기 어렵다. 데이터의 양 뿐만 아니라, 문제 해결의 목적에 적합한 데이터인지, 정확하고 최신의 데이터인지, 학습할 수 있는 형태로 가공이 가능한 데이터인지 등을 모두 고려해야 한다.
		1점	- 적절하지 않은 설명 찾음
			예시 답안 다울. 인공지능을 활용한 문제 해결을 위해서는 최대한 많은 양의 데이터만 있으면 돼.
		0점	- 적절한 설명 찾음 - 무응답
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 인공지능은 새로운 가치를 창출하는 데 도움을 준다는 이해를 바탕으로 한다.



- 인공지능의 문제 해결 과정에 따라 프로젝트 수행 계획을 구안할 수 있도록, 그 과정에 대한 이해도를 높이기 위한 문항이다.
- 인공지능으로 해결 가능한 문제와 해결 가능하지 않은 문제가 있음에 대한 이해와 인공지능으로 문제를 해결하기 위해서는 데이터의 중요성에 대한 이해를 바탕으로 한다.

○.. 예시 답안

1	적절하지 않은 설명을 한 학생은 나울과 다울이다. 나울의 설명을 올바르게 수정하면 다음과 같다. 인공지능으로 모든 문제를 해결할 수 없다. 인공지능은 입력된 데이터를 바탕으로 학습하여 패턴과 규칙을 찾아내며 문제를 해결한다. 따라서 데이터가 문제 해결을 위해 필요한 규칙을 발견하기 적합한 우수한 품질의 데이터 인지, 인공지능 프로그램의 성능은 우수한 지 등에 따라 가능성이 달라진다. 다울의 설명을 올바르게 수정하면 다음과 같다. 성능이 우수한 기계학습 모델을 만들기 위해 충분한 양의 데이터를 확보하는 것은 필요하다. 하지만 GIGO(Garbage in, Garbage out)이라는 말처럼 데이터의 질이 좋지 않으면 좋은 결과를 기대하기 어렵다. 데이터의 양 뿐만 아니라, 문제 해결의 목적에 적합한 데이터인지, 정확하고 최신의 데이터인지, 학습할 수 있는 형태로 가공이 가능한 데이터인지 등을 모두 고려해야 한다.
---	--

VI. 고등학교 데이터 과학 성취수준

1. 성취기준별 성취수준
2. 영역별 성취수준
3. 예시 평가 도구



2022 개정 교육과정에 따른
중·고등학교 정보과 성취수준

VI 고등학교 데이터 과학 성취수준

1

성취기준별 성취수준

(1) 데이터 과학의 이해

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12데과01-01] 데이터 과학의 개념을 이해하고, 문제해결 사례를 데이터 기반 의사결정 상황에 적용한다.	A	실제 사례와 활용 분야를 바탕으로 데이터 과학의 개념을 정확하게 설명하고, 데이터 과학 문제해결 사례를 다양하게 탐색하여 데이터 기반 의사결정의 중요성을 내면화하여 표현할 수 있다.
	B	실제 사례와 활용 분야를 바탕으로 데이터 과학의 개념을 정확하게 설명하고, 데이터 과학 문제해결 사례를 탐색하여 데이터 기반 의사결정의 중요성을 인식할 수 있다.
	C	데이터 과학의 개념을 설명하고, 데이터 과학 문제해결 사례를 탐색하여 데이터 기반 의사결정의 중요성을 인식할 수 있다.
	D	데이터 과학의 개념을 설명하고, 데이터 과학 문제해결 사례를 부분적으로 탐색하여 데이터 기반 의사결정의 중요성을 수용할 수 있다.
	E	데이터 과학의 개념을 인지하고 데이터 과학 문제해결 사례를 부분적으로 탐색할 수 있다.
[12데과01-02] 정형 데이터와 비정형 데이터를 구분하고, 데이터 속성에서 데이터의 잠재적 가치를 파악한다.	A	데이터의 형태와 속성을 정확하게 설명하고, 정형 데이터와 비정형 데이터를 정확하게 구분하며 데이터의 속성별 의미와 속성 간 관계를 정확하게 파악하여 수집 데이터의 잠재적 가치를 내면화하여 표현할 수 있다.
	B	데이터의 형태와 속성을 정확하게 설명하고, 정형 데이터와 비정형 데이터를 구분하며 데이터의 속성별 의미와 속성 간 관계를 파악하여 수집 데이터의 잠재적 가치를 인식할 수 있다.
	C	데이터의 형태와 속성을 설명하고, 정형 데이터와 비정형 데이터를 구분하며 데이터의 속성별 의미와 속성 간 관계를 파악하여 수집 데이터의 잠재적 가치를 인식할 수 있다.
	D	데이터의 형태와 속성을 설명하고, 데이터별 형태와 속성을 일부 파악하여 수집 데이터의 잠재적 가치를 수용할 수 있다.
	E	데이터의 형태와 속성을 인지하고, 데이터별 형태와 속성을 일부 파악할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
[12데과01-03] 데이터셋의 집합인 데이터베이스를 이해하고, 서로 다른 셋의 데이터를 분석이 가능한 형태로 통합하는 것의 의미를 파악한다.	A	데이터셋과 데이터베이스의 개념을 정확하게 설명하고, 데이터 통합이 필요한 상황과 데이터 통합의 의미를 파악할 수 있다.
	B	데이터셋과 데이터베이스의 개념을 정확하게 설명하고, 데이터 통합의 의미를 파악할 수 있다.
	C	데이터셋과 데이터베이스의 개념을 설명하고, 데이터 통합의 의미를 파악할 수 있다.
	D	데이터셋과 데이터베이스의 개념을 설명하고, 데이터 통합의 의미를 부분적으로 파악할 수 있다.
	E	데이터셋과 데이터베이스의 개념을 인지하고, 데이터 통합의 의미를 부분적으로 파악할 수 있다.
[12데과01-04] 데이터로 인한 사회 변화를 인식하고, 진로 및 직업과 관련한 데이터 기반 문제해결 사례를 분석한다.	A	진로 및 직업과 관련한 데이터 기반 문제해결 사례를 탐색함으로써 데이터로 인한 사회 변화를 다양하게 제시하고, 데이터 과학을 통한 진로설계에 능동적으로 참여할 수 있다.
	B	진로 및 직업과 관련한 데이터 기반 문제해결 사례를 탐색함으로써 데이터로 인한 사회 변화를 다양하게 제시하고, 데이터 과학을 통한 진로설계에 참여할 수 있다.
	C	진로 및 직업과 관련한 데이터 기반 문제해결 사례를 탐색함으로써 데이터로 인한 사회 변화를 제시하고, 데이터 과학을 통한 진로설계에 참여할 수 있다.
	D	진로 및 직업과 관련하여 주어진 데이터 기반 문제해결 사례를 바탕으로 데이터로 인한 사회 변화를 인식하고, 데이터 과학을 통한 진로설계 필요성을 수용할 수 있다.
	E	진로 및 직업과 관련하여 주어진 데이터 기반 문제해결 사례를 바탕으로 데이터로 인한 사회 변화를 인식할 수 있다.

(2) 데이터 준비와 분석

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12데과02-01] 데이터를 편향되지 않도록 수집하고, 수집된 데이터의 특성을 분석한다.	A	데이터가 편향되지 않도록 수집하는 적극적인 자세를 갖추고, 수집된 데이터의 특성을 다양한 관점으로 분석할 수 있다.
	B	데이터가 편향되지 않도록 수집하는 자세를 갖추고, 수집된 데이터의 특성을 다양한 관점으로 분석할 수 있다.
	C	데이터가 편향되지 않도록 수집하는 자세를 갖추고, 수집된 데이터의 특성을 분석할 수 있다.
	D	데이터 편향 방지의 필요성을 수용하고, 수집된 데이터의 특성을 분석할 수 있다.
	E	데이터 편향 방지의 필요성을 수용하고, 수집된 데이터의 특성을 일부 분석할 수 있다.
[12데과02-02] 이상치와 결측치 탐색 및 정규화를 통해 전처리하여 오류 가능성을 최소화하고, 데이터 분석을 위해 시각화한다.	A	데이터 전처리의 필요성과 방법을 정확하게 제시하고, 데이터 특성에 맞는 시각화, 이상치와 결측치 탐색 및 처리, 정규화의 적절한 활용을 통해 데이터의 불확실성과 오류 가능성을 내면화하여 표현할 수 있다.
	B	데이터 전처리의 필요성과 방법을 정확하게 제시하고, 데이터 시각화, 이상치와 결측치 처리, 정규화의 활용을 통해 데이터의 불확실성과 오류 가능성을 인식할 수 있다.
	C	데이터 전처리의 필요성과 방법을 제시하고, 데이터 시각화, 이상치와 결측치 처리, 정규화의 활용을 통해 데이터의 불확실성과 오류 가능성을 인식할 수 있다.
	D	데이터 전처리의 필요성과 방법을 제시하고, 일부 데이터 시각화, 이상치 또는 결측치 처리를 통해 데이터의 불확실성과 오류 가능성을 수용할 수 있다.
	E	데이터 전처리의 필요성과 방법을 제시하고, 일부 데이터 시각화, 이상치 또는 결측치 처리를 할 수 있다.
[12데과02-03] 데이터를 분석하기 위해 데이터 속성 간의 관계를 파악하고 통합한다.	A	데이터 분석 목적에 적합한 데이터 속성을 구분하고, 데이터 속성 간의 관계를 파악하고 통합할 수 있다.
	B	데이터 분석 목적에 적합한 데이터 속성을 구분하고, 데이터 속성 간의 관계를 파악할 수 있다.
	C	데이터 속성을 구분하고, 데이터 속성 간의 관계를 파악할 수 있다.
	D	데이터 속성을 구분하고, 데이터 속성 간의 관계를 일부 파악할 수 있다.
	E	데이터 속성을 인지하고, 데이터 속성 간의 관계를 일부 파악할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
[12데과02-04] 동일한 데이터를 서로 다른 분석 방법을 적용하여 분석 결과를 비교한다.	A	합리적인 데이터 분석 방법을 다양하게 제시할 수 있으며, 동일한 데이터에 서로 다른 데이터 분석 방법을 적용하고 분석 결과를 비교할 수 있다.
	B	합리적인 데이터 분석 방법을 다양하게 제시할 수 있으며, 동일한 데이터에 적용 가능한 서로 다른 데이터 분석 방법을 비교할 수 있다.
	C	데이터 분석 방법을 다양하게 제시할 수 있으며, 동일한 데이터에 적용 가능한 서로 다른 데이터 분석 방법을 비교할 수 있다.
	D	데이터 분석 방법을 다양하게 제시할 수 있으며, 동일한 데이터에 적용 가능한 서로 다른 데이터 분석 방법을 부분적으로 비교할 수 있다.
	E	동일한 데이터에 적용 가능한 서로 다른 데이터 분석 방법을 인지할 수 있다.

(3) 데이터 모델링과 평가

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12데과03-01] 데이터 모델 개념을 이해하고 데이터 분석에 활용할 수 있는 도구를 탐색한다.	A	데이터 모델의 개념을 정확하게 설명하고, 데이터 분석을 위한 도구를 다양하게 탐색할 수 있다.
	B	데이터 모델의 개념을 정확하게 설명하고, 데이터 분석을 위한 도구를 탐색할 수 있다.
	C	데이터 모델의 개념을 설명하고, 데이터 분석을 위한 도구를 탐색할 수 있다.
	D	데이터 모델의 개념을 설명하고, 데이터 분석을 위한 도구를 부분적으로 탐색할 수 있다.
	E	데이터 모델의 개념을 인지하고, 데이터 분석을 위한 도구를 부분적으로 탐색할 수 있다.
[12데과03-02] 동일한 데이터를 통계적 회귀모델과 기계학습을 통한 회귀모델로 분석하여 결과 해석 내용을 비교한다.	A	회귀 분석의 개념을 정확하게 설명하고, 동일한 데이터를 통계적 회귀모델과 기계학습 기반 회귀모델로 분석한 후 분석 결과에 대한 의미를 비판적으로 해석할 수 있다.
	B	회귀 분석의 개념을 정확하게 설명하고, 동일한 데이터를 통계적 회귀모델과 기계학습 기반 회귀모델로 분석한 후 분석 결과에 대한 의미를 해석할 수 있다.
	C	회귀 분석의 개념을 설명하고, 동일한 데이터를 통계적 회귀모델과 기계학습 기반 회귀모델로 분석한 후 분석 결과에 대한 의미를 해석할 수 있다.
	D	회귀 분석의 개념을 설명하고, 동일한 데이터를 통계적 회귀모델과 기계학습 기반 회귀모델로 분석한 결과에 대한 의미를 부분적으로 해석할 수 있다.
	E	회귀 분석의 개념을 인지하고, 동일한 데이터를 통계적 회귀모델과 기계학습 기반 회귀모델로 분석한 결과에 대한 의미를 부분적으로 해석할 수 있다.
[12데과03-03] 데이터의 속성에 대한 유사성을 측정하고 분석하여 군집을 형성하고, 군집 분석 결과의 의미를 해석한다.	A	군집 분석의 개념을 정확하게 설명하고, 데이터의 여러 속성에 대한 유사성을 바탕으로 군집을 형성한 후 분석 결과에 대한 의미를 비판적으로 해석할 수 있다.
	B	군집 분석의 개념을 정확하게 설명하고, 데이터의 여러 속성에 대한 유사성을 바탕으로 군집을 형성한 후 분석 결과에 대한 의미를 해석할 수 있다.
	C	군집 분석의 개념을 설명하고, 데이터의 여러 속성에 대한 유사성을 바탕으로 군집을 형성한 후 분석 결과에 대한 의미를 해석할 수 있다.
	D	군집 분석의 개념을 설명하고, 데이터의 여러 속성에 대한 유사성을



성취기준	성취기준별 성취수준	
		바탕으로 군집을 형성한 후 분석 결과에 대한 의미를 부분적으로 해석할 수 있다.
	E	군집 분석의 개념을 인지하고, 데이터의 여러 속성에 대한 유사성을 바탕으로 군집을 형성한 후 분석 결과에 대한 의미를 부분적으로 해석할 수 있다.
[12데과03-04] 데이터 간의 관계를 분석하고 상호 연관성을 파악하여 결과의 의미를 해석한다.	A	연관 분석의 개념을 정확하게 설명하고, 데이터 간의 관계를 분석하여 상호 연관성을 파악한 후 분석 결과에 대한 의미를 비판적으로 해석할 수 있다.
	B	연관 분석의 개념을 정확하게 설명하고, 데이터 간의 관계를 분석하여 상호 연관성을 파악한 후 분석 결과에 대한 의미를 해석할 수 있다.
	C	연관 분석의 개념을 설명하고, 데이터 간의 관계를 분석하여 상호 연관성을 파악한 후 분석 결과에 대한 의미를 해석할 수 있다.
	D	연관 분석의 개념을 설명하고, 데이터 간의 관계를 분석하여 상호 연관성을 파악한 후 분석 결과에 대한 의미를 부분적으로 해석할 수 있다.
	E	연관 분석의 개념을 인지하고, 데이터 간의 관계를 분석하여 상호 연관성을 파악한 후 분석 결과에 대한 의미를 부분적으로 해석할 수 있다.
[12데과03-05] 데이터 분석 방법에 따른 데이터 모델의 분석 결과를 비교하고 평가한다.	A	여러 가지 데이터 분석 방법에 따른 데이터 모델의 분석 결과를 비교하고 평가하여 데이터에 대한 다양한 해석을 제시하고 비판적으로 수용할 수 있다.
	B	여러 가지 데이터 분석 방법에 따른 데이터 모델의 분석 결과를 비교하고 평가하여 데이터에 대한 다양한 해석을 비판적으로 수용할 수 있다.
	C	데이터 분석 방법에 따른 데이터 모델의 분석 결과를 평가하여 데이터에 대한 다양한 해석을 비판적으로 수용할 수 있다.
	D	데이터 분석 방법에 따른 데이터 모델의 분석 결과를 평가하여 데이터에 대한 해석을 수용할 수 있다.
	E	데이터 분석 방법에 따른 데이터 모델의 분석 결과를 부분적으로 평가하여 데이터에 대한 해석을 수용할 수 있다.
[12데과03-06] 다양한 분석 방법을 비교하고 평가하여 분석 목적에 가장 적합한 분석 방법을 적용한다.	A	다양한 분석 방법을 성능, 효율성 등 여러 기준으로 비교하고 평가하며, 적절한 분석 방법을 선택하여 적용하는 자세를 내면화하여 표현할 수 있다.
	B	다양한 분석 방법을 성능, 효율성 등 여러 기준으로 비교하고 평가하며, 적절한 분석 방법을 선택하여 적용하는 자세의 중요성을 인식할 수 있다.
	C	다양한 분석 방법을 비교하고 평가하며, 적절한 분석 방법을 선택하여 적용하는 자세의 중요성을 인식할 수 있다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
	D	다양한 분석 방법을 비교하고 평가하며, 적절한 분석 방법을 선택하여 적용하는 자세를 수용할 수 있다.
	E	다양한 분석 방법을 비교하고, 적절한 분석 방법을 선택하여 적용하는 자세를 수용할 수 있다.



(4) 데이터 과학 프로젝트

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12데과04-01] 분야별 데이터 과학의 적용 사례를 조사하여 분석하고, 데이터로 해결 가능한 주제를 찾아 적합성을 판단한다.	A	분야별 데이터 과학의 주제를 다양하게 조사하며, 데이터로 해결 가능한 주제를 정확하게 설명하고 적합성을 판단할 수 있다.
	B	분야별 데이터 과학의 주제를 조사하며, 데이터로 해결 가능한 주제를 정확하게 설명하고 적합성을 판단할 수 있다.
	C	분야별 데이터 과학의 주제를 조사하며, 데이터로 해결 가능한 주제를 설명할 수 있다.
	D	데이터 과학의 주제를 조사하며, 데이터로 해결 가능한 주제를 설명할 수 있다.
	E	데이터 과학의 주제를 조사하고, 데이터로 해결 가능한 주제를 인지할 수 있다.
[12데과04-02] 수집된 데이터를 탐색적으로 분석하여 데이터 속 의미를 파악하고, 문제해결을 위한 창의적인 방법을 구상한다.	A	탐색적 데이터 분석을 정확하게 설명하고, 탐색적 데이터 분석으로 데이터 속 의미를 다각도로 파악함으로써 문제를 해결하기 위한 창의적인 방법을 고민하는 자세를 내면화하여 표현할 수 있다.
	B	탐색적 데이터 분석을 정확하게 설명하고, 탐색적 데이터 분석으로 데이터 속 의미를 파악함으로써 문제를 해결하기 위한 창의적인 방법을 고민하는 자세를 인식할 수 있다.
	C	탐색적 데이터 분석을 설명하고, 탐색적 데이터 분석으로 데이터 속 의미를 파악함으로써 문제를 해결하기 위한 창의적인 방법을 고민하는 자세를 인식할 수 있다.
	D	탐색적 데이터 분석을 설명하고, 탐색적 데이터 분석으로 데이터 속 의미를 부분적으로 파악함으로써 문제를 해결하기 위한 창의적인 방법을 고민하는 자세를 수용할 수 있다.
	E	탐색적 데이터 분석을 인지하고, 탐색적 데이터 분석으로 데이터 속 의미를 부분적으로 파악할 수 있다.
[12데과04-03] 데이터 분석을 진행할 때, 2개 이상의 방법을 사용하여 분석하고 결과를 비교한다.	A	동일한 데이터를 기반으로 서로 다른 데이터 분석 방법을 적용한 결과를 다각도로 비교하고, 가장 적절한 데이터 모델링 방법을 설계하는 자세를 내면화하여 표현할 수 있다.
	B	동일한 데이터를 기반으로 서로 다른 데이터 분석 방법을 적용한 결과를 다각도로 비교하고, 적절한 데이터 모델링 방법을 설계하는 자세를 인식할 수 있다.
	C	동일한 데이터를 기반으로 서로 다른 데이터 분석 방법을 적용한 결과를 비교하고, 적절한 데이터 모델링 방법을 설계하는 자세를 인식할 수 있다.
	D	동일한 데이터를 기반으로 서로 다른 데이터 분석 방법을 적용한 결과를

성취기준	성취기준별 성취수준	
		비교하고, 적절한 데이터 모델링 방법을 설계하는 자세를 수용할 수 있다.
	E	동일한 데이터를 기반으로 서로 다른 데이터 분석 방법을 적용한 결과를 부분적으로 비교할 수 있다.
[12데과04-04] 복잡하고 어려운 문제라도 끝까지 해결하기 위한 자세를 갖추고 분석하여, 분석 결과에 대한 의미를 해석한다.	A	분석 결과에 대한 의미를 비판적으로 해석하고, 복잡하고 어려운 문제를 끝까지 해결하기 위해 노력하는 태도를 내면화하여 표현할 수 있다.
	B	분석 결과에 대한 의미를 비판적으로 해석하고, 복잡하고 어려운 문제를 끝까지 해결하기 위해 노력하는 태도를 인식할 수 있다.
	C	분석 결과에 대한 의미를 해석하고, 복잡하고 어려운 문제를 끝까지 해결하기 위해 노력하는 태도를 인식할 수 있다.
	D	분석 결과에 대한 의미를 해석하고, 복잡하고 어려운 문제를 끝까지 해결하기 위해 노력하는 태도를 수용할 수 있다.
	E	분석 결과에 대한 의미를 일부 해석하고, 복잡하고 어려운 문제를 끝까지 해결하기 위해 노력하는 태도를 수용할 수 있다.
[12데과04-05] 분석을 위한 목적부터 데이터 수집 및 분석에 이르는 전 과정을 성찰하고, 사회적 영향을 고려하여 분석 결과의 활용방안을 탐색한다.	A	사회적 영향을 고려하여 분석 결과를 활용하는 방법을 다양하게 탐색하고, 일반화 및 공유 과정에서 윤리 문제 등 사회적 영향을 인식하는 자세를 내면화하여 표현할 수 있다.
	B	사회적 영향을 고려하여 분석 결과를 활용하는 방법을 다양하게 탐색하고, 일반화 및 공유 과정에서 윤리 문제 등 사회적 영향을 인식하는 자세를 수용할 수 있다.
	C	사회적 영향을 고려하여 분석 결과를 활용하는 방법을 탐색하고, 일반화 및 공유 과정에서 윤리 문제 등 사회적 영향을 인식하는 자세를 수용할 수 있다.
	D	사회적 영향을 고려하여 분석 결과를 활용하는 방법을 부분적으로 탐색하고, 일반화 및 공유 과정에서 윤리 문제 등 사회적 영향을 인식하는 자세를 수용할 수 있다.
	E	사회적 영향을 고려하여 분석 결과를 활용하는 방법을 부분적으로 탐색할 수 있다.



2 영역별 성취수준

(1) 데이터 과학의 이해

영역	영역별 성취수준		
(1) 데이터 과학의 이해	A	지식·이해	데이터 과학의 개념, 데이터의 형태와 속성, 데이터셋과 데이터베이스의 개념을 정확하게 설명할 수 있다.
		과정·기능	데이터 과학 문제해결 사례를 다양하게 탐색하고, 데이터의 형태와 속성, 데이터 통합이 필요한 상황과 데이터 통합의 의미를 정확하게 파악하며, 진로 및 직업과 관련한 데이터 과학의 문제해결 사례를 탐색함으로써 데이터로 인한 사회 변화를 다양하게 제시할 수 있다.
		가치·태도	데이터 기반 의사결정의 중요성과 데이터의 잠재적 가치를 내면화하고, 데이터 과학을 통한 진로설계에 능동적으로 참여할 수 있다.
	B	지식·이해	데이터 과학의 개념을 정확하게 설명하고, 데이터의 형태와 속성, 데이터셋과 데이터베이스의 개념을 설명할 수 있다.
		과정·기능	데이터 과학 문제해결 사례를 다양하게 탐색하고, 데이터의 형태와 속성, 데이터 통합이 필요한 상황과 데이터 통합의 의미를 정확하게 파악하며, 진로 및 직업과 관련한 데이터 과학의 문제해결 사례를 탐색함으로써 데이터로 인한 사회 변화를 제시할 수 있다.
		가치·태도	데이터 기반 의사결정의 중요성과 데이터의 잠재적 가치를 내면화하고, 데이터 과학을 통한 진로설계에 참여할 수 있다.
	C	지식·이해	데이터 과학의 개념, 데이터의 형태와 속성, 데이터셋과 데이터베이스의 개념을 설명할 수 있다.
		과정·기능	데이터 과학 문제해결 사례를 탐색하고, 데이터의 형태와 속성, 데이터 통합이 필요한 상황과 데이터 통합의 의미를 파악하며, 진로 및 직업과 관련한 데이터 과학의 문제해결 사례를 탐색함으로써 데이터로 인한 사회 변화를 제시할 수 있다.
		가치·태도	데이터 기반 의사결정의 중요성과 데이터의 잠재적 가치를 인식하고, 데이터 과학을 통한 진로설계에 참여할 수 있다.
	D	지식·이해	데이터 과학의 개념을 설명하고, 데이터의 형태와 속성, 데이터셋과 데이터베이스의 개념을 인지할 수 있다.
		과정·기능	데이터 과학 문제해결 사례를 탐색하고, 데이터의 형태와 속성, 데이터 통합이 필요한 상황과 데이터 통합의 의미를 파악하며, 진로 및 직업과 관련한 데이터 과학의 문제해결 사례를 탐색함으로써 데이터로 인한 사회 변화를 인식할 수 있다.
		가치·태도	데이터 기반 의사결정의 중요성과 데이터의 잠재적 가치를 인식하고, 데이터 과학을 통한 진로설계의 필요성을 수용할 수 있다.

영역	영역별 성취수준		
	E	지식·이해	데이터 과학의 개념, 데이터의 형태와 속성, 데이터셋과 데이터베이스의 개념을 인지할 수 있다.
		과정·기능	데이터 과학 문제해결 사례를 일부 탐색하고, 데이터의 형태와 속성, 데이터 통합이 필요한 상황과 데이터 통합의 의미를 부분적으로 파악하며, 진로 및 직업과 관련한 데이터 과학의 문제해결 사례를 탐색함으로써 데이터로 인한 사회 변화를 인식할 수 있다.
		가치·태도	데이터 기반 의사결정의 중요성, 데이터의 잠재적 가치, 데이터 과학을 통한 진로설계의 필요성을 수용할 수 있다.

(2) 데이터 준비와 분석

영역		영역별 성취수준	
(2) 데이터 준비와 분석	A	지식·이해	데이터 전처리의 필요성을 정확하게 설명하고 데이터 분석 목적에 맞는 데이터 속성을 분별하며, 여러 합리적인 데이터 분석 방법을 제시할 수 있다.
		과정·기능	데이터의 특성을 다양한 관점으로 분석하고 데이터 특성에 맞는 시각화, 이상치와 결측치 탐색 및 처리, 정규화를 하며, 데이터 속성 간의 관계를 파악 및 통합하고 서로 다른 데이터 분석 방법을 적용한 후 분석 결과를 비교할 수 있다.
		가치·태도	데이터가 편향되지 않도록 수집하는 적극적인 자세와 데이터의 불확실성과 오류 가능성을 내면화할 수 있다.
	B	지식·이해	데이터 전처리의 필요성을 정확하게 설명하고 데이터 속성을 분별하며, 여러 데이터 분석 방법을 제시할 수 있다.
		과정·기능	데이터의 특성을 다양한 관점으로 분석하고 데이터 특성에 맞는 시각화, 이상치와 결측치 탐색 및 처리, 정규화를 하며, 데이터 속성 간의 관계를 파악하고 서로 다른 데이터 분석 방법을 비교할 수 있다.
		가치·태도	데이터가 편향되지 않도록 수집하는 적극적인 자세를 갖추고 데이터의 불확실성과 오류 가능성을 인식할 수 있다.
	C	지식·이해	데이터 전처리의 필요성을 설명하고 데이터 속성을 분별하며, 여러 데이터 분석 방법을 제시할 수 있다.
		과정·기능	데이터의 특성을 분석하고 데이터 시각화, 이상치와 결측치 탐색 및 처리, 정규화를 하며, 데이터 속성 간의 관계를 파악하고 서로 다른 데이터 분석 방법을 비교할 수 있다.
		가치·태도	데이터가 편향 방지의 필요성, 데이터의 불확실성과 오류 가능성을 인식할 수 있다.
	D	지식·이해	데이터 전처리의 필요성을 설명하고, 데이터 속성과 여러 데이터 분석 방법을 인지할 수 있다.
		과정·기능	데이터의 특성을 분석하고 데이터 시각화, 이상치와 결측치 탐색 및 처리, 정규화를 하며, 데이터 속성 간의 관계를 일부 파악하며 서로 다른 데이터 분석 방법을 부분적으로 비교할 수 있다.
		가치·태도	데이터가 편향 방지의 필요성을 인식하고, 데이터의 불확실성과 오류 가능성을 수용할 수 있다.
	E	지식·이해	데이터 전처리의 필요성, 데이터 속성, 여러 데이터 분석 방법을 인지할 수 있다.
		과정·기능	데이터의 특성을 부분적으로 분석하고, 데이터 속성 간의 관계를 일부 파악하며 서로 다른 데이터 분석 방법을 부분적으로 비교할 수 있다.
		가치·태도	데이터가 편향 방지의 필요성, 데이터의 불확실성과 오류 가능성을 수용할 수 있다.

(3) 데이터 모델링과 평가

영역	영역별 성취수준		
(3) 데이터 모델링과 평가	A	지식·이해	데이터 모델의 개념, 회귀 분석, 군집 분석, 연관 분석을 정확하게 설명할 수 있다.
		과정·기능	데이터 분석을 위한 도구를 다양하게 탐색하고 데이터 모델의 분석 결과에 대한 의미를 비판적으로 해석하며, 여러 가지 데이터 분석 방법에 따른 분석 결과를 종합적으로 비교하고 평가할 수 있다.
		가치·태도	데이터에 대한 다양한 해석을 제시하고 비판적으로 수용하며, 적절한 분석 방법을 선택하여 적용하는 자세를 내면화할 수 있다.
	B	지식·이해	데이터 모델의 개념을 정확하게 설명하고, 회귀 분석, 군집 분석, 연관 분석을 설명할 수 있다.
		과정·기능	데이터 분석을 위한 도구를 다양하게 탐색하고 데이터 모델의 분석 결과에 대한 의미를 비판적으로 해석하며, 여러 가지 데이터 분석 방법에 따른 분석 결과를 비교하고 평가할 수 있다.
		가치·태도	데이터에 대한 다양한 해석을 제시하고 비판적으로 수용하며, 적절한 분석 방법을 선택하여 적용하는 자세의 중요성을 인식할 수 있다.
	C	지식·이해	데이터 모델의 개념, 회귀 분석, 군집 분석, 연관 분석을 설명할 수 있다.
		과정·기능	데이터 분석을 위한 도구를 탐색하고 데이터 모델의 분석 결과에 대한 의미를 해석하며, 데이터 분석 방법에 따른 분석 결과를 비교하고 평가할 수 있다.
		가치·태도	데이터에 대한 다양한 해석을 비판적으로 수용하며, 적절한 분석 방법을 선택하여 적용하는 자세의 중요성을 인식할 수 있다.
	D	지식·이해	데이터 모델의 개념을 설명하고, 회귀 분석, 군집 분석, 연관 분석을 인지할 수 있다.
		과정·기능	데이터 분석을 위한 도구를 탐색하고 데이터 모델의 분석 결과에 대한 의미를 일부 해석하며, 여러 가지 데이터 분석 방법에 따른 분석 결과를 부분적으로 비교하고 평가할 수 있다.
		가치·태도	데이터에 대한 다양한 해석, 적절한 분석 방법을 선택하여 적용하는 자세를 수용할 수 있다.
	E	지식·이해	데이터 모델의 개념, 회귀 분석, 군집 분석, 연관 분석을 인지할 수 있다.
		과정·기능	데이터 분석을 위한 도구를 부분적으로 탐색하고 데이터 모델의 분석 결과에 대한 의미를 일부 해석하며, 데이터 분석 방법에 따른 분석 결과를 부분적으로 비교하고 평가할 수 있다.
		가치·태도	데이터에 대한 해석, 적절한 분석 방법을 선택하여 적용하는 자세를 수용할 수 있다.



(4) 데이터 과학 프로젝트

영역		영역별 성취수준	
(4) 데이터 과학 프로젝트	A	지식·이해	데이터로 해결이 가능한 주제, 탐색적 데이터 분석을 정확하게 설명하고, 분석 결과에 대한 의미를 비판적으로 해석할 수 있다.
		과정·기능	분야별 데이터 과학의 주제를 다양하게 조사하고 탐색적 데이터 분석으로 데이터 속 의미를 다각도로 파악하며, 서로 다른 데이터 분석 방법을 적용한 결과를 비교하고 분석 결과를 활용하는 방법을 다양하게 탐색할 수 있다.
		가치·태도	문제를 해결하기 위한 창의적인 방법을 고민하는 자세, 가장 적절한 데이터 모델링 방법을 설계하는 자세, 복잡하고 어려운 문제를 끝까지 해결하기 위해 노력하는 태도, 일반화 및 공유 과정에서 윤리 문제 등 사회적 영향을 인식하는 자세를 내면화할 수 있다.
	B	지식·이해	데이터로 해결이 가능한 주제, 탐색적 데이터 분석을 정확하게 설명하고, 분석 결과에 대한 의미를 해석할 수 있다.
		과정·기능	분야별 데이터 과학의 주제를 다양하게 조사하고 탐색적 데이터 분석으로 데이터 속 의미를 다각도로 파악하며, 서로 다른 데이터 분석 방법을 적용한 결과를 비교하고 분석 결과를 활용하는 방법을 탐색할 수 있다.
		가치·태도	문제를 해결하기 위한 창의적인 방법을 고민하는 자세, 가장 적절한 데이터 모델링 방법을 설계하는 자세를 내면화하고, 복잡하고 어려운 문제를 끝까지 해결하기 위해 노력하는 태도, 일반화 및 공유 과정에서 윤리 문제 등 사회적 영향을 인식하는 자세를 인식할 수 있다.
	C	지식·이해	데이터로 해결이 가능한 주제, 탐색적 데이터 분석을 설명하고, 분석 결과에 대한 의미를 해석할 수 있다.
		과정·기능	분야별 데이터 과학의 주제를 조사하고 탐색적 데이터 분석으로 데이터 속 의미를 파악하며, 서로 다른 데이터 분석 방법을 적용한 결과를 비교하고 분석 결과를 활용하는 방법을 탐색할 수 있다.
		가치·태도	문제를 해결하기 위한 창의적인 방법을 고민하는 자세, 가장 적절한 데이터 모델링 방법을 설계하는 자세, 복잡하고 어려운 문제를 끝까지 해결하기 위해 노력하는 태도, 일반화 및 공유 과정에서 윤리 문제 등 사회적 영향을 인식하는 자세를 인식할 수 있다.
	D	지식·이해	데이터로 해결이 가능한 주제, 탐색적 데이터 분석을 설명하고, 분석 결과에 대한 의미를 부분적으로 해석할 수 있다.
		과정·기능	분야별 데이터 과학의 주제를 조사하고 탐색적 데이터 분석으로 데이터 속 의미를 파악하며, 서로 다른 데이터 분석 방법을 적용한 결과를 일부 비교하고 분석 결과를 활용하는 방법을 부분적으로 탐색할 수 있다.
		가치·태도	문제를 해결하기 위한 창의적인 방법을 고민하는 자세, 가장 적절한 데이터 모델링 방법을 설계하는 자세를 인식하고, 복잡하고 어려운 문제를 끝까지

영역	영역별 성취수준		
			해결하기 위해 노력하는 태도, 일반화 및 공유 과정에서 윤리 문제 등 사회적 영향을 인식하는 자세를 수용할 수 있다.
	E	지식·이해	데이터로 해결이 가능한 주제, 탐색적 데이터 분석을 인지하고, 분석 결과에 대한 의미를 부분적으로 해석할 수 있다.
		과정·기능	데이터 과학의 주제를 조사하고 탐색적 데이터 분석으로 데이터 속 의미를 부분적으로 파악하며, 서로 다른 데이터 분석 방법을 적용한 결과를 일부 비교하고 분석 결과를 활용하는 방법을 부분적으로 탐색할 수 있다.
		가치·태도	문제를 해결하기 위한 창의적인 방법을 고민하는 자세, 적절한 데이터 모델링 방법을 설계하는 자세, 복잡하고 어려운 문제를 끝까지 해결하기 위해 노력하는 태도를 수용할 수 있다.



3 예시 평가 도구

가. 예시 평가 도구 개요

번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
1	(1) 데이터 과학의 이해	[12데과01-02] 정형 데이터와 비정형 데이터를 구분하고, 데이터 속성에서 데이터의 잠재적 가치를 파악한다.	서·논술형	정형 데이터와 비정형 데이터의 구분
2	(1) 데이터 과학의 이해	[12데과01-03] 데이터셋의 집합인 데이터베이스를 이해하고, 서로 다른 셋의 데이터를 분석이 가능한 형태로 통합하는 것의 의미를 파악한다.	서·논술형	- 데이터셋과 데이터베이스의 개념 설명하기 - 데이터 통합 및 데이터베이스의 필요성 이해하기
3	(1) 데이터 과학의 이해	[12데과01-04] 데이터로 인한 사회 변화를 인식하고, 진로 및 직업과 관련한 데이터 기반 문제해결 사례를 분석한다.	서·논술형	- 데이터로 인한 희망 진로 분야 모습의 변화 탐색하기 - 자신의 희망 진로 분야에서 지속가능한 발전 목표를 달성하기 위해 데이터 기반 문제해결 - 진로 분야에서 하는 일 중 데이터를 활용해 더욱 효율적으로 처리할 수 있는 일을 찾아보기
4	(2) 데이터 준비와 분석	[12데과02-01] 데이터를 편향되지 않도록 수집하고, 수집된 데이터의 특성을 분석한다.	서·논술형	데이터가 편향되지 않도록 수집하는 자세
5	(2) 데이터 준비와 분석	[12데과02-02] 이상치와 결측치 탐색 및 정규화를 통해 전처리하여 오류 가능성을 최소화하고, 데이터 분석을 위해 시각화한다.	실험·실습	- 이상치와 결측치 탐색하기 - 데이터의 오류 가능성을 최소화하기 - 데이터 분석을 위해 시각화하기
6	(2) 데이터 준비와 분석	[12데과02-03] 데이터를 분석하기 위해 데이터 속성 간의 관계를 파악하고 통합한다.	서·논술형	- 데이터 분석 목적에 적합한 데이터 속성 분별하기 - 데이터 속성 간의 관계를 파악하기 - 데이터 통합하기
7	(3) 데이터 모델링과 평가	[12데과03-01] 데이터 모델 개념을 이해하고 데이터 분석에 활용할 수 있는 도구를	서·논술형	- 데이터 모델의 개념 - 분석을 위한 도구 탐색하기

번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
		탐색한다.		
8	(3) 데이터 모델링과 평가	[12데과03-03] 데이터의 속성에 대한 유사성을 측정하고 분석하여 군집을 형성하고, 군집 분석 결과의 의미를 해석한다.	서·논술형	• 군집 분석 개념 • 군집 분석 결과 평가하기
9	(3) 데이터 모델링과 평가	[12데과03-05] 데이터 분석 방법에 따른 데이터 모델의 분석 결과를 비교하고 평가한다.	실험·실습	• 회귀 분석 • 분석 결과 평가하기 • 분석 결과에 대한 의미 해석하기
10	(4) 데이터 과학 프로젝트	[12데과04-01] 분야별 데이터 과학의 적용 사례를 조사하여 분석하고, 데이터로 해결 가능한 주제를 찾아 적합성을 판단한다.	프로젝트	• 데이터 과학의 적용 사례를 조사하기 • 데이터 과학의 적용 사례를 분석하기
11	(4) 데이터 과학 프로젝트	[12데과04-02] 수집된 데이터를 탐색적으로 분석하여 데이터 속 의미를 파악하고, 문제해결을 위한 창의적인 방법을 구상한다.	서·논술형	• 수집된 데이터를 다방면으로 활용하기 • 수집된 데이터를 탐색적으로 분석하기 • 문제해결을 위한 창의적 방법 구상하기



나. 예시 평가 도구

(1) 고등학교 데이터 과학-1

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	데이터 과학
학년군	1~3학년군	영역	(1) 데이터 과학의 이해
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12데과01-02] 정형 데이터와 비정형 데이터를 구분하고, 데이터 속성에서 데이터의 잠재적 가치를 파악한다.		A	데이터의 형태와 속성을 정확하게 설명하고, 정형 데이터와 비정형 데이터를 정확하게 구분하며 데이터의 속성별 의미와 속성 간 관계를 정확하게 파악하여 수집 데이터의 잠재적 가치를 내면화할 수 있다.
		B	데이터의 형태와 속성을 정확하게 설명하고, 정형 데이터와 비정형 데이터를 구분하며 데이터의 속성별 의미와 속성 간 관계를 파악하여 수집 데이터의 잠재적 가치를 인식할 수 있다.
		C	데이터의 형태와 속성을 설명하고, 정형 데이터와 비정형 데이터를 구분하며 데이터의 속성별 의미와 속성 간 관계를 파악하여 수집 데이터의 잠재적 가치를 인식할 수 있다.
		D	데이터의 형태와 속성을 설명하고, 데이터별 형태와 속성을 일부 파악하여 수집 데이터의 잠재적 가치를 수용할 수 있다.
		E	데이터의 형태와 속성을 인지하고, 데이터별 형태와 속성을 일부 파악할 수 있다.
평가 요소	정형 데이터와 비정형 데이터의 구분		
평가 도구 유형	서·논술형	배점	4
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 정형 데이터와 비정형 데이터의 특징을 구분할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. - 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 데이터의 형태를 바탕으로 정형 데이터와 비정형 데이터를 구분할 수 있다. - 정답을 맞히지 못한 학생들을 위해 정형 데이터와 비정형 데이터의 개념을 되짚어보고 여러 가지 추가 데이터 예시를 제공하여 정형 데이터와 비정형 데이터를 구분해 보게 하는 활동을 계획할 수 있다.		

2. 평가 도구

서·논술형

...0

정형 데이터와 비정형 데이터의 사례를 각각 제시하고, 사례를 바탕으로 차이점을 두 가지 서술하시오.

○ 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	데이터 모델의 개념과 분석 도구 탐색	4점	- 정형 데이터와 비정형 데이터의 사례를 각각 정확하게 제시하고, 사례를 바탕으로 차이점을 두 가지 서술할 수 있다.
		3점	- 정형 데이터와 비정형 데이터의 사례를 각각 정확하게 제시하고, 사례를 바탕으로 차이점을 한 가지 서술할 수 있다. - 정형 데이터와 비정형 데이터의 사례 중 한 가지를 제시하고, 사례를 바탕으로 차이점을 두 가지 서술할 수 있다.
		2점	- 정형 데이터와 비정형 데이터의 사례를 각각 정확하게 제시하되, 사례를 바탕으로 차이점을 서술하지 못한다.
		1점	- 정형 데이터와 비정형 데이터의 사례 중 한 가지를 제시할 수 있다.
		0점	- 정형 데이터와 비정형 데이터의 사례를 모두 제시하지 못한다. - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 본 서·논술형 평가는 정형 데이터와 비정형 데이터에 대한 이해를 바탕으로 실제 사례를 제시할 수 있는지, 사례를 바탕으로 차이점을 서술할 수 있는지를 평가하는 것을 목적으로 한다. 각 사례를 정확하게 제시한 학생은 각 데이터 유형의 개념에 대한 이해가 있다고 볼 수 있다. 사례를 제시하였으나 차이점을 명확하게 서술하지 못하는 경우, 정형 데이터와 비정형 데이터의 차이를 이해할 수 있도록 추가 학습 자료를 제시하는 것이 좋다.

예시 답안

- 정형 데이터의 예로 일자별 급식 잔반량, 식수 인원, 메뉴 가짓수를 들 수 있다. 비정형 데이터의 예로 급식 만족도 조사 서·논술형 응답을 들 수 있다.
- 두 사례에서 나타나는 차이점으로는 첫째, 정형 데이터는 데이터의 형태가 행과 열로 명확한 반면 비정형 데이터는 행과 열의 구분이 없고 데이터의 형태가 구조화되어 있지 않다는 점이 있다. 둘째, 정형 데이터에는 급식 잔반량, 식수 인원, 메뉴 가짓수라는 속성이 있는 반면 비정형 데이터는 속성이 명확하지 않다는 차이점이 있다.

(2) 고등학교 데이터 과학-2

1. 평가 도구 개요

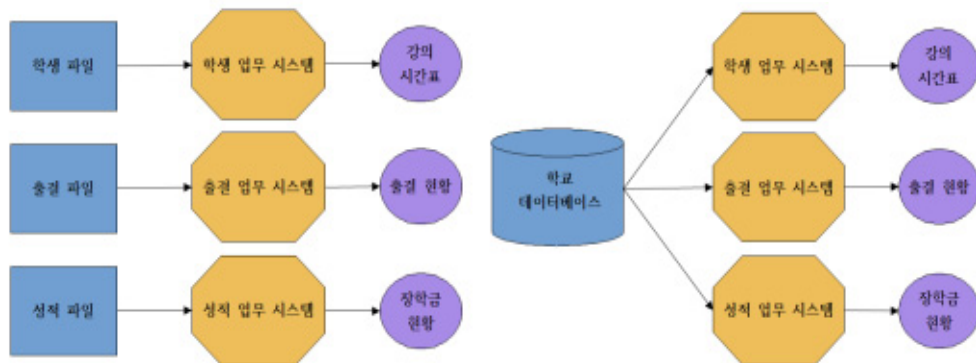
학교급	고등학교	과목	데이터 과학
학년군	1~3학년군	영역	(1) 데이터 과학의 이해
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12데과01-03] 데이터셋의 집합인 데이터베이스를 이해하고, 서로 다른 셋의 데이터를 분석이 가능한 형태로 통합하는 것의 의미를 파악한다.		A	데이터셋과 데이터베이스의 개념을 정확하게 설명하고, 데이터 통합이 필요한 상황과 데이터 통합의 의미를 파악할 수 있다.
		B	데이터셋과 데이터베이스의 개념을 정확하게 설명하고, 데이터 통합의 의미를 파악할 수 있다.
		C	데이터셋과 데이터베이스의 개념을 설명하고, 데이터 통합의 의미를 파악할 수 있다.
		D	데이터셋과 데이터베이스의 개념을 설명하고, 데이터 통합의 의미를 부분적으로 파악할 수 있다.
		E	데이터셋과 데이터베이스의 개념을 인지하고, 데이터 통합의 의미를 부분적으로 파악할 수 있다.
평가 요소	• 데이터셋과 데이터베이스의 개념 설명하기 • 데이터 통합 및 데이터베이스의 필요성 이해하기		
평가 도구 유형	서·논술형	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 데이터셋과 데이터베이스의 개념을 정확히 이해하고, 실제 사례를 보고 데이터베이스의 필요성에 대해 적절히 제시하는지 평가하기 위한 문항이다. • 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 데이터셋과 데이터베이스의 개념을 정확히 파악해 설명하고, 데이터 통합의 의미 및 필요성을 정확히 파악한 학생이라고 평가할 수 있다. • 정답을 맞히지 못한 학생들을 위해 교사가 더욱 단순한 형태의 예시를 제공해줄 수 있으며, 데이터셋과 데이터베이스를 직접 예시와 함께 제시하며 개념학습을 하도록 한다.		

2. 평가 도구

서·논술형

..0

데이터셋과 데이터베이스의 개념을 설명하고, 아래 상황을 보고 데이터 통합 및 데이터베이스가 왜 필요한지 2가지 이상 설명하시오.



데이터베이스를 사용하지 않은 시스템

데이터베이스를 사용한 시스템

[포함한 데이터의 종류]

학생 파일 : 이름/수강 강좌/강좌 시간

출결 파일 : 이름/수강 강좌/출결 여부

성적 파일 : 이름/수강 강좌/성적

채점 기준

채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서2	데이터셋의 개념	1점	- 데이터셋의 개념을 적절히 설명할 수 있다.
			예시 답안 - 데이터셋(dataset)이란 하나의 주제에 대한 여러 데이터들의 모음을 말한다.
		0점	- 데이터셋의 개념을 설명하지 못한다.
			예시 답안 - 논리적 오류가 있는 경우 - 무응답
	데이터베이스의 개념	1점	- 데이터베이스의 개념을 적절히 설명할 수 있다.
			예시 답안 데이터베이스(database)는 데이터를 효율적으로 저장하고 검색하며, 업데이트하고 관리할 수 있는 시스템이다. 즉 여러 사람이 공유하여 사용할 목적으로 체계화해 통합, 관리하는 데이터의 집합이다. 논리적으로 연관된 하나 이상의 데이터셋을 구조화시켜둔 것이라고 할 수 있다.
		0점	- 데이터베이스의 개념을 설명하지 못한다.
			예시 답안 - 논리적 오류가 있는 경우 - 무응답
	데이터베이스의 필요성	2점	- 데이터베이스의 필요성을 두 가지 이상 적절히 제시한다.
			예시 답안 그림은 이름, 수강 강좌라는 중복된 데이터가 각각의 파일로 저장되어 개별적으로 접근, 처리되는 상황과 데이터베이스를 이용해 통합 관리하는 상황을 도식화한 것이다. 각각의 개별 파일을 생성해 보관하면 데이터 무결성에 위배될 위험이 있으며, 탐색 및 저장 시에도 더욱 많은 시간과 비용이 든다. 데이터베이스는 이러한 문제들을 해결해주며, 정보를 통합하여 관리함으로써 정보를 더욱 구조적이고 효율적으로 저장한다.
		1점	- 데이터베이스의 필요성을 한 가지 적절히 제시한다.
			예시 답안 데이터베이스는 정보를 구조적이고 효율적으로 저장하도록 한다.
		0점	- 데이터베이스의 필요성을 한 가지 이상 제시하지 못한다.
			예시 답안 - 논리적 오류가 있는 경우 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 본 수행평가는 개인 평가로 설계하였으나 데이터베이스 시스템을 구성하는 과정을 파일 시스템과 비교하여 만들어보면서 팀별로 진행한 후 발표 평가로 변형할 수 있다. 데이터베이스 및 데이터베이스 관리 시스템을 사용하지 않은 파일 시스템과 비교했을 때 데이터베이스를 활용하는 것의 장점을 더욱 효과적으로 이해할 수 있으므로 제시된 상황에 대한 추가적인 설명을 교사가 해준 후 평가를 진행할 수도 있다. 데이터베이스의 필요성은 정해진 답안이 있다기보다는 다양한 답안이 나올 수 있기 때문에, 학생들의 여러 답변을 듣고 서로 토의하는 분위기를 형성하는 것 또한 하나의 운영 방안이 될 수 있다.

○ 예시 답안

- 데이터셋이란(dataset) 특정 작업을 위해 데이터를 관련성 있게 모아놓은 것을 말한다. 즉, 데이터들의 집합체라고 할 수 있다. 데이터베이스는 여러 시스템에서 공용으로 사용할 데이터들을 따로 저장하지 않고 공동의 저장 공간에 통합 저장해 운영하는 방식의 공용 데이터 집합체이다. 예를 들어 같은 내용을 담은 데이터가 서로 다른 사용 목적을 가지고 있는 여러 응용 시스템에서 사용되는 경우 같은 내용을 담은 데이터는 공용의 공간에서 통합 관리하고 각각의 시스템이 접근해 처리를 하도록 한다.
- 제시된 그림은 이름, 수강 강좌라는 중복된 데이터가 각각의 파일로 저장되어 개별적으로 접근, 처리되는 상황과 데이터베이스를 이용해 통합 관리하는 상황을 도식화한 것이다. 각각의 개별 파일을 생성해 보관하면 데이터 무결성에 위배될 위험이 있으며, 탐색 및 저장 시에도 더욱 많은 시간과 비용이 든다. 데이터베이스는 이러한 문제들을 해결해주며, 정보를 통합하여 관리함으로써 정보를 더욱 구조적이고 효율적으로 저장한다.

(3) 고등학교 데이터 과학-3

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	데이터 과학
학년군	1~3학년군	영역	(1) 데이터 과학의 이해
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12데과01-04] 데이터로 인한 사회 변화를 인식하고, 진로 및 직업과 관련한 데이터 기반 문제해결 사례를 분석한다.		A	진로 및 직업과 관련한 데이터 기반 문제해결 사례를 탐색함으로써 데이터로 인한 사회 변화를 다양하게 제시하고, 데이터 과학을 통한 진로설계에 능동적으로 참여할 수 있다.
		B	진로 및 직업과 관련한 데이터 기반 문제해결 사례를 탐색함으로써 데이터로 인한 사회 변화를 다양하게 제시하고, 데이터 과학을 통한 진로설계에 참여할 수 있다.
		C	진로 및 직업과 관련한 데이터 기반 문제해결 사례를 탐색함으로써 데이터로 인한 사회 변화를 제시하고, 데이터 과학을 통한 진로설계에 참여할 수 있다.
		D	진로 및 직업과 관련하여 주어진 데이터 기반 문제해결 사례를 바탕으로 데이터로 인한 사회 변화를 인식하고, 데이터 과학을 통한 진로설계 필요성을 수용할 수 있다.
		E	진로 및 직업과 관련하여 주어진 데이터 기반 문제해결 사례를 바탕으로 데이터로 인한 사회 변화를 인식할 수 있다.
평가 요소	• 데이터로 인한 희망 진로 분야 모습의 변화 탐색하기 • 자신의 희망 진로 분야에서 지속가능한 발전 목표를 달성하기 위해 데이터 기반 문제해결 • 진로 분야에서 하는 일 중 데이터를 활용해 더욱 효율적으로 처리할 수 있는 일을 찾아보기		
평가 도구 유형	서·논술형	배점	5
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 본 평가 문항은 성취수준 C를 고려해 제작한 문항으로, 데이터 과학이 사회 변화에 미치는 영향을 능동적으로 자신의 삶과 연계지어 생각해보는 기회를 제공하고자 개발되었다. 오늘날의 진로/직업의 모습에서 데이터를 활용했을 때 변화할 미래의 모습을 구체적으로 예측해보도록 한다. • 평가 결과, 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 다양한 분야의 실제 데이터 기반 문제해결 사례를 교사가 사전 제시할 수 있으며, 비슷한 진로 희망을 가진 학생들끼리 상호 교류할 수 있도록 팀으로 활동을 재구성해 더 많은 자료 탐색 기회를 제공할 수 있다.		

2. 평가 도구

서·논술형

..0

※ 다음은 전세계의 문제를 해결하고 지속가능한 발전을 실현하기 위해 유엔과 국제사회가 설정한 달성 목표인 지속가능발전목표(Sustainable Development Goals, SDGs)의 세부 목표들이다.

지속가능발전 목표



(출처 : https://www.unesco.or.kr/data/unesco_news/view/764/1094/page/0)

1. 자신의 관심 진로 분야를 선정하고, 오늘날 빅데이터를 이용함으로써 데이터 기반 문제 해결이 해당 분야의 업무 방식을 어떻게 변화시킬지 생각해보시오.

관심 진로 분야 :

데이터 기반 문제 해결 이전의 업무 방식	데이터 기반 문제 해결을 이용한 업무 방식

2. 해당 분야에서 데이터 기반 문제 해결을 통해 지속가능발전 목표를 달성한 실제 사례를 찾고, 여기에 적용된 데이터 기반 문제 해결 과정을 분석해 서술하시오.

달성한 지속가능발전목표 :
달성 사례 :

3. 자신이 미래 관심 분야의 직업 종사자가 되어 가상의 인터뷰를 한다고 가정하고, 기사를 작성해보자.

상황 : 해당 분야의 종사자가 되어 데이터 기반 문제 해결을 통해 업무를 처리한 사례가 화제가 되었고, 지속가능한 발전을 만족한 우수 사례로 선정되어 해당 사례를 직접 소개하기 위해 기자와 인터뷰를 진행하는 상황

채점 기준

채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	서1. 희망 진로 분야의 변화 모습 탐색	1점	- 데이터 기반 문제 해결로 인한 희망 진로 분야 모습의 변화를 탐색한다. 데이터 활용 이전, 이후의 모습을 적절히 비교 분석한다.
		예시 답안	- 의료 분야 : 수많은 환자들과 관련된 데이터를 빠르게 수합하고 처리해 더욱 다양한 질병을 발견하고 정확한 진단법을 찾아낼 수 있을 것이다.
		0점	- 데이터 기반 문제 해결로 인한 변화를 적절히 제시하지 못한다.
		예시 답안	- 데이터 기반 문제 해결의 사례를 제시하지 못한 경우 - 무응답
	서2. 직업/진로 분야의 데이터 기반 문제 해결 사례 탐색	2점	- 직업/진로 분야의 데이터 기반 문제 해결 사례와 관련된 지속가능발전목표를 제시하고, 해결 과정을 적절히 분석해 발표한다.
		예시 답안	의료 분야 : 전염병의 감염 현황과 경로, 증상을 빠르게 파악할 수 없었던 과거에 비해, 감염 현황 데이터를 분석해 더 빠른 대처 및 진단, 치료가 가능해졌다. 이는 '건강과 웰빙' 이라는 세부 목표와 연결된다.
		1점	- 사례를 탐색하였으나 지속가능발전 목표를 제시하지 못하거나, 사례를 적절히 분석해 설명하지 못하였다.
		예시 답안	- 의료 분야 : 전염병의 감염 현황과 경로, 증상을 빠르게 파악할 수 없었던 과거에 비해, 감염 현황 데이터를 분석해 더 빠른 대처 및 진단, 치료가 가능해졌다.
		0점	- 적절한 사례를 탐색하지 못한 경우
		예시 답안	- 그 외 답안 - 무응답
	서3. 미래 직업/진로 분야의 데이터 기반 문제 해결 양상 예측	2점	- 미래 직업인으로서 지속가능발전 목표를 달성하기 위해 데이터 기반 문제 해결을 하는 모습을 구체적으로 상상하고 인터뷰 기사 형식으로 작성한다.
		예시 답안	네, 반갑습니다. 저는 환자들의 여러 증상을 분석하고 증상과 질병의 관계를 정리하여 자가 진단 프로그램을 만들었습니다. 환자들이 프로그램에 자신이 해당하는 증상을 체크하면 이를 자동으로 분석해 유력한 질병을 안내하고, 증상에 대한 약을 처방해주는 프로그램이지요. 이는 수많은 환자들의 데이터가 있어야 가능한 일이었습니다. 데이터의 양이 많아야 정확성을 높일 수 있기 때문이지요.
		1점	- 조건을 일부 만족한 답안을 제시한다.
		예시 답안	기사 형식으로 작성하였으나, 데이터 기반 문제 해결의 모습을 구체적으로 그리지 못한 경우

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
		0점	- 조건을 모두 만족하지 못한 답안을 제시한다.
		예시 답안	- 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 본 평가는 개인을 대상으로 하는 서술형, 논술형 응답 및 발표 평가로 설계하였으나, 희망 진로 및 관심 분야가 비슷한 학생들끼리 모둠을 구성해 모둠별 평가에도 활용할 수 있다. 학습자가 데이터 기반 문제 해결 과정이 다양한 분야에 영향을 미친다는 것을 이해하고, 자신의 관심 분야와 진로 또한 데이터 기반 의사 결정을 활용함으로써 어떤 모습으로 변화할 것인지 예측하는 기회를 제공하는 것을 목적으로 한다. 이 과정에서 학생들은 자연스럽게 데이터 기반 문제 해결의 필요성과 중요성, 활용 방안에 대해 심도 깊이 이해할 수 있다. 학습한 내용을 실생활 및 학생의 삶에 연계하는 과정이므로 학생들의 자율성이 크게 부여되므로, 오답에 대한 평가보다는 다양한 미래 모습을 예측해보도록 이끌고 피드백을 제공하는 교사의 도움이 필요하다.

● 예시 답안

1. 자신의 관심 진로 분야를 선정하고, 오늘날 빅데이터를 이용함으로써 데이터 기반 문제 해결이 해당 분야의 업무 방식을 어떻게 변화시킬지 생각해보시오.

관심 진로 분야 : 의료 분야

데이터 기반 문제 해결 이전의 업무 방식	데이터 기반 문제 해결을 이용한 업무 방식
- 직접 아날로그 방식으로 데이터를 수집하고 기록하거나, 수기로 환자 데이터를 기록하고 보관하면 의료진이 서로 환자 정보를 공유하기 어렵고 데이터를 통한 유의미한 분석 결과를 도출해내는 데 더 오랜 시간과 큰 노력이 필요하다. - 관련 사진  (출처 : https://www.ytn.co.kr/_ln/0104_202201211335015103) (코로나 시기 확진자 데이터를 직접 벽에 적어 기록하던 방식)	- 수많은 환자들과 관련된 데이터를 빠르게 수합하고 처리해 더욱 다양한 질병을 발견하고 정확한 진단법을 찾아낼 수 있을 것이다. - 관련 사진  (출처 : https://www.aitimes.kr/news/articleView.html?idxno=20199) (코로나 확진자 데이터를 빅데이터로 만들어 디지털 방식으로 처리하고 분석하는 방식)

2. 해당 분야에서 데이터 기반 문제 해결을 통해 지속가능발전 목표를 달성한 실제 사례를 찾고, 여기에 적용된 데이터 기반 문제 해결 과정을 분석해 발표하시오.

달성한 지속가능발전목표 : '건강과 웰빙'

달성 사례 :

- 전염병의 감염 현황과 경로, 증상을 빠르게 파악할 수 없었던 과거에 비해, 감염 현황 데이터를 분석해 더 빠른 대처 및 진단, 치료가 가능해졌다. 이는 '건강과 웰빙'이라는 세부 목표와 연결된다.

3. 자신이 미래 관심 분야의 직업 종사자가 되어 가상의 인터뷰를 한다고 가정하고, 기사를 작성해보자.

상황 : 해당 분야의 종사자가 되어 데이터 기반 문제 해결을 통해 업무를 처리한 사례가 화제가 되었고, 지속가능한 발전을 만족한 우수 사례로 선정되어 해당 사례를 직접 소개하기 위해 기자와 인터뷰를 진행하는 상황

〈예시 답안〉

네, 반갑습니다. 저는 환자들의 여러 증상을 분석하고 증상과 질병의 관계를 정리하여 자가 진단 프로그램을 만들었습니다. 환자들이 프로그램에 자신이 해당하는 증상을 체크하면 이를 자동으로 분석해 유력한 질병을 안내하고, 증상에 대한 약을 처방해주는 프로그램이지요. 이는 수많은 환자들의 데이터가 있어야 가능한 일이었습니다. 데이터의 양이 많아야 정확성을 높일 수 있기 때문이지요.

(4) 고등학교 데이터 과학-4

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	데이터 과학
학년군	1~3학년군	영역	(2) 데이터 준비와 분석
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12데과02-01] 데이터를 편향되지 않도록 수집하고, 수집된 데이터의 특성을 분석한다.		A	데이터가 편향되지 않도록 수집하는 적극적인 자세를 갖추고, 수집된 데이터의 특성을 다양한 관점으로 분석할 수 있다.
		B	데이터가 편향되지 않도록 수집하는 자세를 갖추고, 수집된 데이터의 특성을 다양한 관점으로 분석할 수 있다.
		C	데이터가 편향되지 않도록 수집하는 자세를 갖추고, 수집된 데이터의 특성을 분석할 수 있다.
		D	데이터 편향 방지의 필요성을 수용하고, 수집된 데이터의 특성을 분석할 수 있다.
		E	데이터 편향 방지의 필요성을 수용하고, 수집된 데이터의 특성을 일부 분석할 수 있다.
평가 요소	데이터 수집하기		
평가 도구 유형	서·논술형	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 성취수준 C를 고려한 문항으로, 데이터를 편향되지 않도록 수집하는 자세를 기르기 위한 평가 문항이다. - 학생들은 데이터 편향으로 인해 잘못된 결과가 도출될 수 있음을 이해하고 설명할 수 있어야 한다. 또한 데이터 편향을 위해 데이터를 어떻게 다루어야 하는지에 대해 깊이 고민해본 후 편향을 없애기 위한 방법을 다른 학생들과 토의한 후 답안을 작성하도록 할 수 있다. - 정답을 맞히지 못한 학생들을 위해 데이터 편향으로 인해 나타나는 문제의 사례들을 더욱 다양하게 제시할 수 있으며, 개인별 응답이 아닌 팀별 응답을 통해 학생들이 서로 의견을 주고받는 토의, 토론 형식으로 변형해 수행평가로 활용할 수 있다.		

2. 평가 도구

서·논술형

...0

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하십시오.



출처:

<https://blog-ko.superb-ai.com/generative-ai-and-the-data-bias-problem-what-is-data-bias-and-how-can-it-be-solved/>

최근 생성형 AI가 빠르게 발전하면서 사람들이 생성형 인공지능을 더욱 다양하게 활용하고 있다. 이에 따라 여러 윤리적 문제 또한 함께 대두되고 있다.

하나의 사례로, 이미지를 생성해주는 인공지능에 '전문적이지 않은 사람의 이미지'를 그려달라고 요청하였더니 '고령의 피부색이 어두운 남성'과 같은 특정 인종과 성별을 반영한 이미지를 그려내는 일이 있었다.

위의 생성형 인공지능이 이러한 결과를 만들어낸 원인을 데이터 편향성의 관점에서 제시하고, 이를 방지하기 위한 방법을 데이터의 관점에서 2가지 이상 서술하십시오.

채점 기준

채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서4	데이터 편향 원인 분석	1점	- 데이터 편향성의 관점에서 생성형 인공지능의 결과의 원인을 설명할 수 있다.
		예시 답안	생성형 인공지능은 방대한 양의 학습 데이터에 따라 판단한다. 기계학습 과정에서 학습을 위해 사용된 데이터를 바탕으로 새로운 결과물을 생성하는 것이므로, 학습용 데이터가 편향되어 있다면 결과 또한 편향된 형태로 나타날 수 있다. 제시된 사례에서, 이미지 생성 인공지능이 학습한 데이터셋에서 unprofessional로 분류되어있는 데이터들의 속성이 고정, 어두운 피부색, 남성에 속하는 데이터들의 수가 많았기 때문에 편향이 발생한 것이다.
		0점	- 데이터 편향성의 관점에서 생성형 인공지능의 결과의 원인을 설명하지 못한다.
		예시 답안	- 논리적 오류가 있는 경우 - 무응답
	데이터 편향을 방지하기 위한 방법	2점	- 데이터 편향을 방지하기 위한 적절한 방법을 데이터의 관점에서 두 가지 이상 제시할 수 있다.
		예시 답안	- 데이터 전처리 기술을 통해 특정 그룹이나 특성에 치우치는 경향을 최소화한다. - 특정 속성의 데이터의 빈도와 양을 균형 있게 유지한다. 다양한 출처와 다양한 사람들에 의해 만들어지거나 사용된 학습 데이터를 사용한다. - 생성된 결과물을 지속적으로 평가하고 감독하여 편향성을 식별하고 개선해야 한다. 데이터 편향을 점검할 수 있는 매뉴얼을 제작한다. 등의 답안을 제시할 수 있다.
		1점	- 데이터 편향을 방지하기 위한 적절한 방법을 데이터의 관점에서 한 가지 제시할 수 있다.
		예시 답안	- 위의 답안 중 한 가지를 제시한 경우
		0점	- 데이터 편향을 방지하기 위한 적절한 방법을 데이터의 관점에서 한 가지 이상 제시하지 못한다.
		예시 답안	- 논리적 오류가 있는 경우 - 무응답

채점 시 고려 사항

- 본 평가는 개인 서·논술형 평가로 설계하였으나 제시된 상황을 분석하고 문제를 해결하는 방법을

조별로 토의하도록 평가를 진행할 수 있다. 또한, 오늘날 대두되는 생성형 인공지능의 편향 사례를 제시하였으나, 사회적 변화에 따라 더욱 다양하고 새로운 사례들이 등장할 수 있으므로, 이외의 여러 상황을 사례로 제시하는 것도 가능하다. 또한 학생들이 직접 토의를 위한 다른 사례를 찾아보도록 평가 방식을 변경할 수도 있다.

예시 답안

- 생성형 인공지능이 위와 같은 결과를 만들어낸 것은 학습 시 편향된 데이터를 사용했기 때문이다. 데이터 편향이란 인공지능이 학습할 때 학습 데이터를 기반으로 규칙과 패턴을 찾아내는데, 이때 사용하는 데이터가 한쪽으로 치우친 성격을 가지고 있는 데이터라면 이를 통해 나오는 결과물 또한 편향성이 함께 반영되는 것을 말한다. 생성형 인공지능 또한 매우 방대한 양의 학습 데이터를 이용해 판단을 내리고 결과물을 생성하는데, 생성된 결과물에 편향성이 나타나는 것을 데이터 편향성 문제라고 한다. 편향을 없애는 방법으로는 (1) 학습 데이터를 전처리하여 특정 그룹의 빈도를 균형 있게 유지하거나 속성들의 특성을 분석해 사전에 편향의 가능성을 줄이는 것, (2) 다양한 출처에 의한 다양성 있는 학습 데이터 수집, (3) 생성된 결과물의 지속적 평가 및 감독, 개선을 위한 인간의 개입 혹은 알고리즘 도입, (4) 투명성과 책임 보장을 위한 윤리적 의식 제고와 법을 통한 규제 제도 마련 등이 있다.

(5) 고등학교 데이터 과학-5

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	데이터 과학
학년군	1~3학년군	영역	(2) 데이터 준비와 분석
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12데과02-02] 이상치와 결측치 탐색 및 정규화를 통해 전처리하여 오류 가능성을 최소화하고, 데이터 분석을 위해 시각화한다.		A	데이터 전처리의 필요성을 정확하게 제시하고 데이터 특성에 맞는 시각화, 이상치 및 결측치 탐색, 정규화를 통한 전처리 등을 통해 데이터의 불확실성과 오류 가능성을 최소화하기 위한 방안을 적용할 수 있다.
		B	데이터 전처리의 필요성을 정확하게 제시하고 데이터 시각화, 이상치 및 결측치 탐색 및 전처리 등을 통해 데이터의 오류 가능성을 줄이기 위한 방안을 적용할 수 있다.
		C	데이터 전처리의 필요성을 제시하고 데이터 시각화, 이상치 및 결측치 탐색 및 전처리 등을 통해 데이터의 오류 가능성을 줄이기 위한 방안을 적용할 수 있다.
		D	데이터 전처리의 필요성을 제시하고 데이터 시각화, 이상치 및 결측치 탐색을 통해 데이터의 오류 가능성을 줄이기 위한 방안을 인식할 수 있다.
		E	데이터 전처리의 필요성을 이해하고 데이터 시각화, 이상치 및 결측치 탐색을 할 수 있다.
평가 요소	• 이상치와 결측치 탐색하기 • 데이터의 오류 가능성을 최소화하기 • 데이터 분석을 위해 시각화하기		
평가 도구 유형	실험·실습	배점	5
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 이상치 탐색 및 전처리, 시각화를 적용할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. 성취수준 B를 고려하여 출제된 문항으로, 이 문항을 통해 학습자가 데이터에서 이상치를 탐색하기 위해 데이터 시각화를 활용하고 이상치를 올바르게 전처리할 수 있는지 평가할 수 있다. • 평가를 통해 학습자가 이상치 처리 과정 중 어떠한 단계에서 어려움을 겪는지 파악할 수 있다. 평가 결과를 바탕으로 이상치 탐색, 데이터 시각화, 이상치 처리를 위한 프로그램 구현 등 각 단계를 보충하기 위한 다양한 활동 자료를 개발하여 제공할 수 있다.		

2. 평가 도구

실험실습

...0

※ 다음은 육군 신체측정정보 데이터이며, 데이터프레임 df에 데이터를 저장하였다. 이를 바탕으로 각 활동을 수행하시오.

순번	가슴 둘레	소매 길이	신장	머리 둘레	몸무게
1	96.3	92.6	185.5	57.1	73.2
2	101.9	83.8	167.2	55	65.1
3	99.5	89.6	179.9	56.3	93.2
(중략)					
149835	95.2	82.5	164.6	56.8	0
(중략)					
167983	86.6	88.3	175.8	56.3	51.7

* 데이터 출처: 국방부 공공 데이터 개방 도구

(<https://opendata.mnd.go.kr/openinf/sheetview2.jsp?infId=OA-9425>)

1. 데이터의 149835번째 행의 몸무게는 0으로 이상치라 할 수 있다. 전체 데이터 중 몸무게 속성에서 이상치를 탐색하기 위해 데이터 시각화를 이용하는 방법을 제시하시오.

2. 몸무게 속성의 이상치를 처리하기 위한 방법 한 가지와 그 이유를 제시하시오.

3. 2.에서 제안한 방법을 적용하여 데이터 전처리를 하기 위한 코드를 작성하시오.

채점 기준

채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
수5	수1. 데이터 시각화 기반 이상치 탐색	1점	- 데이터의 분포를 확인할 수 있는 시각화 방법을 제안할 수 있다.
			예시 답안 - 데이터의 분포를 확인할 수 있는 상자수염 그림, 산점도 등을 이용하여 이상치를 탐색할 수 있다.
		0점	- 데이터의 분포를 확인할 수 없는 시각화 방법을 제안한다.
			예시 답안 - 원그래프를 그려 전체 몸무게 비율을 확인한다. - 무응답
	수2. 데이터의 오류 가능성을 최소화 하기	2점	- 이상치를 처리하기 위한 방법을 제안할 수 있다.
			예시 답안 - 몸무게가 20 이하인 데이터를 삭제하고, 20 초과인 데이터만 저장한다.
		1점	- 이상치를 처리하기 위한 방법을 제안하되, 논리적 오류가 있다.
			예시 답안 - 논리적 오류가 있는 경우
		0점	- 이상치를 처리하기 위한 방법을 제안하지 못한다. - 무응답
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답
	수3. 이상치 전처리	2점	- 이상치를 처리하기 위한 코드를 작성할 수 있다.
			예시 답안 <code>df = df[df['몸무게'] > 20]</code>
		1점	- 이상치를 처리하기 위한 코드를 작성하되, 코드의 오류가 있다.
			예시 답안 - 논리는 맞으나 컴파일 오류가 있는 경우
		0점	- 이상치를 처리하기 위한 코드를 작성하지 못한다. - 무응답
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 본 수행평가는 개인을 대상으로 하는 실험·실습 평가로 설계하였으나, 모둠 별 토의·토론 평가에도 활용할 수 있다. 학습자가 데이터 시각화를 활용하여 이상치를 탐색할 수 있는지, 이상치를 처리하기 위한 방법을 제안하여 데이터 오류 가능성을 최소화할 수 있는지, 이상치를 전처리하기 위한 프로그램을 작성할 수 있는지 평가하는 것을 목적으로 한다. 학습자의 수행을 세 가지 요소로 평가하여 미흡한 점이 있다면 해당 요소에 대한 보충 학습을 진행할 수 있다. 또한, 학습자의 수준을 고려하여 코드 전체를 작성하게 하는 것이 어렵다면 빈칸 형식으로 제시하는 것도 가능하다.

○ 예시 답안

1. 데이터의 149835번째 행의 몸무게는 0으로 이상치라 할 수 있다. 전체 데이터 중 몸무게 속성에서 이상치를 탐색하기 위해 데이터 시각화를 이용하는 방법을 제시하시오.

데이터의 분포를 확인할 수 있는 상자수염그림을 이용하여 이상치를 탐색할 수 있다. 상자수염그림에서 $1.5 \times \text{IQR}$ (Interquartile Range) 범위를 넘어가 점으로 표시된 이상치의 분포를 확인한다.

2. 몸무게 속성의 이상치를 처리하기 위한 방법 한 가지와 그 이유를 제시하시오.

1사분위수에 $1.5 \times \text{IQR}$ 을 뺀 값과 3사분위수에 $1.5 \times \text{IQR}$ 을 더한 값 외의 값을 삭제한다. ($Q1 - 1.5 \times \text{IQR}$) 보다 작거나 ($Q3 + 1.5 \times \text{IQR}$) 보다 큰 데이터는 이상치로 처리하는 방법이 일반적으로 이상치를 제거하는 효과적인 방법이기 때문이다.

3. 2.에서 제안한 방법을 적용하여 데이터 전처리를 하기 위한 코드를 작성하시오.

```
def get_outlier(df, col):
    quantile_25 = np.percentile(df[col].values, 25)
    quantile_75 = np.percentile(df[col].values, 75)

    IQR = quantile_75 - quantile_25

    lowest = quantile_25 - IQR*1.5
    highest = quantile_75 + IQR*1.5

    outlier_idx = df[col][(df[col]<lowest) | (df[col]>highest)].index
    return outlier_idx

outlier_idx = get_outlier(df, column='몸무게')
df.drop(outlier_idx, axis=0, inplace=True)
```

(6) 고등학교 데이터 과학-6

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	데이터 과학
학년군	1~3학년군	영역	(2) 데이터 준비와 분석
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12데과02-03] 데이터를 분석하기 위해 데이터 속성 간의 관계를 파악하고 통합한다.		A	데이터 분석 목적에 적합한 데이터 속성을 구분하고, 데이터 속성 간의 관계를 파악하고 통합할 수 있다.
		B	데이터 분석 목적에 적합한 데이터 속성을 구분하고, 데이터 속성 간의 관계를 파악할 수 있다.
		C	데이터 속성을 구분하고, 데이터 속성 간의 관계를 파악할 수 있다.
		D	데이터 속성을 구분하고, 데이터 속성 간의 관계를 일부 파악할 수 있다.
		E	데이터 속성을 인지하고, 데이터 속성 간의 관계를 일부 파악할 수 있다.
평가 요소	• 데이터 분석 목적에 적합한 데이터 속성 구분하기 • 데이터 속성 간의 관계를 파악하기 • 데이터 통합하기		
평가 도구 유형	서·논술형	배점	4
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 성취기준의 평가요소 중 데이터 분석 목적에 적합한 데이터 속성을 분별하고 속성 간의 관계를 기초로 데이터를 통합할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. 이 문항을 통해 데이터 속성 이해력, 속성 분류 능력 및 데이터 통합 능력을 갖춘 학생들이 얼마나 있는지 파악할 수 있다. • 평가 결과, 정답을 맞히지 못한 학생들은 데이터 속성 및 데이터 관계에 대한 재학습이 필요하다. 데이터 속성과 속성 간 관계, 통합에 대하여 다시 알아보고 학습할 수 있도록 다양한 활동 자료를 개발하여 제공한다.		

2. 평가 도구

서논술형

...0

DATA 1) 전 세계 테니스 선수의 정보를 저장하고 있음.

player_id	name_first	name_last	hand	ioc	height
100001	Gardnar	Mulloy	R	USA	185.0
100047	Bob	Carmichael	R	AUS	183.0
⋮					⋮
100004	Giuseppe	Merlo	R	ITA	NaN
212464	Luka	Vuglar	U	AUS	188.0

DATA 2) 테니스 시합일별 우승자와 득점 정보를 저장하고 있음.

ranking_date	player_id	points
20230102	207989	6820
20230102	104745	6020
⋮		⋮
20230109	207989	6820
⋮		⋮
20230911	202279	18

DATA 3) 전 세계 테니스 선수들의 정보와 시합 정보

player_id	name_first	name_last	hand	ioc	height	ranking_date	points	rank
207989	Carlos	Alcaraz	R	ESP	185.0	20230814	9395	1.0
207989	Carlos	Alcaraz	R	ESP	185.0	20230821	9815	1.0
207989	Carlos	Alcaraz	R	ESP	185.0	20230828	9815	1.0
207989	Carlos	Alcaraz	R	ESP	185.0	20230911	8535	2.0
207992	Cannon	Kingsley	U	USA	NaN	20230102	60	546.0
207992	Cannon	Kingsley	U	USA	NaN	20230109	60	547.5

〈속성의 의미〉

player_id: 선수 번호 name_first: 선수 이름 name_last: 선수 성
hand: 서브 시 사용하는 손(L/R/U/A) ioc: ioc 표기 기준 나라명
height: 선수의 키 ranking_date: 경기일 points: 총득점

1. 테니스 선수들이 서브를 넣을 때 어떤 손을 주로 사용하는지 알아보고자 한다. 분석 과정에서 필요한 데이터와 해당 속성을 찾아 설명하시오.
2. DATA 1, 2를 통합하여 DATA 3를 생성하였다. 통합 과정에 필요한 속성을 찾으시오.
3. DATA 3를 생성하기 위한 코드를 작성하시오.

채점 기준

채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서6	서1. 데이터 속성 분별하기	1점	- 데이터 분석 목적과 관련된 데이터와 속성을 판단한다.
			예시 답안 - 문제에서 서브를 넣을 때 사용하는 손을 묻고 있으므로 관련된 속성을 'hand'이다. 이 속성은 DATA 1과 DATA3에서 찾을 수 있다.
		0점	- 데이터 분석 목적과 무관한 속성을 선별한다.
			예시 답안 - 부적절한 속성을 찾음 - 무응답
	서2. 데이터 속성 관계 파악하기	1점	- 데이터 속성 관계를 이해하고 데이터 간 관계를 설명한다.
			예시 답안 - DATA 1과 DATA 2는 공통적으로 속성 'player_id'를 가지고 있다. 공통된 속성이 있으므로 이를 기준으로 데이터를 통합(합병)할 수 있다.
		0점	- 데이터 속성 관계를 이해하고 데이터 간 관계를 설명하지 못한다.
			예시 답안 - 부적절한 설명 - 무응답
	서3. 데이터 통합하기	2점	- 데이터를 통합하기 위한 코드를 작성할 수 있다.
			예시 답안 <code>data3 = pd.merge(data1, data2, on='player_id')</code>
		0점	- 데이터를 통합하기 위한 코드를 작성하지 못한다.
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답

채점 시 고려 사항

- 본 평가는 개인을 대상으로 하는 문항으로 설계되었으나, 실험·실습 평가로도 활용할 수 있다. 학습자가 주어진 데이터를 파악하여 문제와 연관된 속성을 파악하고, 분별하며 필요한 경우 데이터를 통합할 수 있는지 평가하는 것을 목적으로 한다. 학습자의 수행을 세 가지 요소로 평가하여 미흡한 점이 있다면 해당 요소에 대한 보충 학습을 진행할 수 있다.

예시 답안

1. 테니스 선수들이 서브를 넣을 때 어떤 손을 주로 사용하는지 알아보려고 한다. 분석 과정에서 필요한 데이터와 해당 속성을 찾아 설명하시오.

문제에서 서브를 넣을 때 사용하는 손을 묻고 있으므로 관련된 속성을 'hand'이다. 이 속성은 DATA 1과 DATA 3에서 찾을 수 있다.

2. DATA 1, 2를 통합하여 DATA 3를 생성하였다. 통합 과정에 필요한 속성을 찾으시오.

DATA 1과 DATA 2는 공통적으로 속성 'player_id'를 가지고 있다. 공통된 속성이 있으므로 이를 기준으로 데이터를 통합(합병)할 수 있다.

3. DATA 3을 생성하기 위한 코드를 작성하시오.

```
data3 = pd.merge(data1, data2, on='player_id')
```

(7) 고등학교 데이터 과학-7

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	데이터 과학
학년군	1~3학년군	영역	(3) 데이터 모델링과 평가
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12데과03-01] 데이터 모델 개념을 이해하고 데이터 분석에 활용할 수 있는 도구를 탐색한다.	A	데이터 모델의 개념을 정확하게 설명하고, 데이터 분석을 위한 도구를 다양하게 탐색할 수 있다.	
	B	데이터 모델의 개념을 정확하게 설명하고, 데이터 분석을 위한 도구를 탐색할 수 있다.	
	C	데이터 모델의 개념을 설명하고, 데이터 분석을 위한 도구를 탐색할 수 있다.	
	D	데이터 모델의 개념을 설명하고, 데이터 분석을 위한 도구를 부분적으로 탐색할 수 있다.	
	E	데이터 모델의 개념을 인지하고, 데이터 분석을 위한 도구를 부분적으로 탐색할 수 있다.	
평가 요소	• 데이터 모델의 개념 • 분석을 위한 도구 탐색하기		
평가 도구 유형	서·논술형	배점	4
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 데이터 모델의 개념 및 과정, 데이터 분석 도구 탐색에 대하여 이해하고 있는지 평가하기 위한 문항이다. • 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 데이터 모델의 개념을 설명하고, 데이터 분석을 위한 도구를 탐색하기 위한 과정에 대한 이해가 있다고 볼 수 있다. • 정답을 맞히지 못한 학생들은 데이터 모델의 개념 및 데이터 모델링 과정에 대한 재학습이 필요하다. 데이터 모델의 개념, 필요성, 과정에 대하여 다시 살펴보고, 데이터 분석 도구를 탐색 및 비교하는 활동을 계획할 수 있다.		

2. 평가 도구

서·논술형

...0

데이터 모델과 데이터 분석 도구 탐색 과정에 대하여 친구들이 나눈 대화이다. 이중 옳지 않은 의견을 말한 두 사람을 제시하고, 해당 의견을 올바르게 수정하고 그 이유를 작성하시오.

슬비: 데이터 분석을 위한 도구는 가장 최신에 나온 것만이 좋은 게 아닌 것 같아. 도구를 다양하게 탐색하고, 분석 목적에 맞는 것을 선택하는게 중요해!

앤디: 나도 그렇게 생각해. 그런데 도구는 다양하게 탐색하는 것이 좋지만, 데이터 모델링 과정에서 한 가지 데이터 분석 방법만을 끝까지 활용해서 일관성을 유지하는 것이 중요해.

예림: 올바른 데이터 모델링 과정을 거쳐 도출된 데이터 모델은 문제를 데이터에 기반하여 합리적으로 해결할 수 있도록 도움을 주어 참 좋은 것 같아.

조희: 맞아. 훌륭한 데이터 모델을 만들기 위해서는 데이터 해석 과정에서 등장하는 여러 견해를 비판적으로 살펴보고 적절한 것을 수용하는 게 중요하더라.

아린: 데이터 모델링을 여러 번 해본 결과, 동일한 데이터를 기반으로 여러 데이터 모델을 만들더라도 분석 결과는 항상 같게 나오더라.

○ 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서7	데이터 모델의 개념과 분석 도구 탐색	4점	- 잘못된 의견을 제시한 사람을 두 사람을 모두 인지하고, 그 이유를 모두 설명한다.
		3점	- 잘못된 의견을 제시한 사람을 두 사람 인지하고, 그 이유를 한 가지 설명한다.
		2점	- 잘못된 의견을 제시한 사람을 두 사람 인지한다.
		1점	- 잘못된 의견을 제시한 사람을 한 사람 인지한다.
		0점	- 잘못된 의견을 제시한 사람을 인지하지 못한다. - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 본 평가는 데이터 모델의 개념 및 과정, 데이터 분석 도구 탐색에 대하여 이해하고 있는지 평가하는 것을 목적으로 한다. 학습자가 데이터 모델의 개념 및 과정, 데이터 분석 도구 탐색에 대한 설명 중 잘못된 부분을 인지하는지, 그 이유를 서술할 수 있는지 평가하는 것에 주안점이 있다. 문제를 완전히 해결하지 못한 학습자의 경우, 데이터 모델의 개념 및 데이터 분석 도구 탐색에 대하여 추가 학습 자료를 제공할 필요가 있다.

○ 예시 답안

- 앤디와 아린이의 의견에 잘못된 부분이 있다. 데이터 모델링 과정에서 한 가지 분석 방법만 활용하는 것은 지양해야 한다. 여러 가지 데이터 분석 방법을 적용하고, 분석 결과를 비교하여 가장 좋은 성능을 보이는 모델을 선택하는 것이 좋기 때문이다. 또한, 동일한 데이터를 기반으로 여러 데이터 모델을 만들 시 분석 결과가 다르게 나올 수 있겠다.

(8) 고등학교 데이터 과학-8

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	데이터 과학
학년군	1~3학년군	영역	(3) 데이터 모델링과 평가
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12데과03-03] 데이터의 속성에 대한 유사성을 측정하고 분석하여 군집을 형성하고, 군집 분석 결과의 의미를 해석한다.	A	군집 분석의 개념을 정확하게 설명하고, 데이터의 여러 속성에 대한 유사성을 바탕으로 군집을 형성한 후 분석 결과에 대한 의미를 비판적으로 해석할 수 있다.	
	B	군집 분석의 개념을 정확하게 설명하고, 데이터의 여러 속성에 대한 유사성을 바탕으로 군집을 형성한 후 분석 결과에 대한 의미를 해석할 수 있다.	
	C	군집 분석의 개념을 설명하고, 데이터의 여러 속성에 대한 유사성을 바탕으로 군집을 형성한 후 분석 결과에 대한 의미를 해석할 수 있다.	
	D	군집 분석의 개념을 설명하고, 데이터의 여러 속성에 대한 유사성을 바탕으로 군집을 형성한 후 분석 결과에 대한 의미를 부분적으로 해석할 수 있다.	
	E	군집 분석의 개념을 인지하고, 데이터의 여러 속성에 대한 유사성을 바탕으로 군집을 형성한 후 분석 결과에 대한 의미를 부분적으로 해석할 수 있다.	
평가 요소	• 군집 분석 개념 • 군집 분석 결과 평가하기		
평가 도구 유형	서·논술형	배점	4
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 군집 분석의 개념을 정확하게 설명하고, 군집 분석 결과를 시각화한 그림을 해석할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. • 성취수준 B를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 군집 분석의 개념을 유사성, 상이성을 바탕으로 정확하게 설명하며, 군집 분석 결과를 해석할 수 있다. • 정답을 맞히지 못한 학생들을 위해 군집 분석의 개념을 되짚어 보고 군집 분석 추가 실습, 군집 분석 결과 해석 활동 등을 계획할 수 있다.		

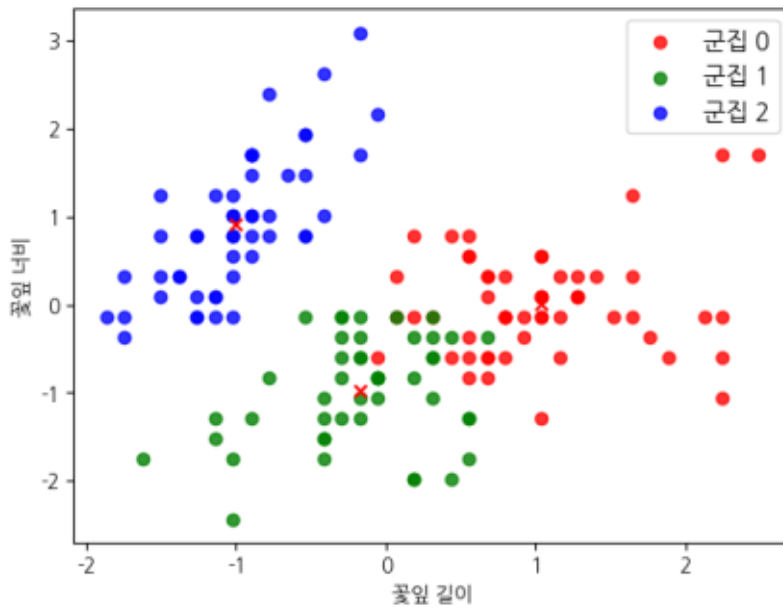


2. 평가 도구

서·논술형

..0

다음 그림을 바탕으로 각 물음에 답하시오.



1. 군집 분석의 개념을 유사성, 상이성을 바탕으로 설명하시오.
2. 위 그림을 바탕으로 군집 분석 결과를 해석하시오.

채점 기준

채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서8	서1. 군집 분석 개념	2점	- 군집 분석의 개념을 유사성, 상이성을 바탕으로 정확하게 설명한다.
		1점	- 군집 분석의 개념을 유사성 또는 상이성을 바탕으로 정확하게 설명한다. - 군집 분석의 개념을 유사성, 상이성을 바탕으로 설명하되, 서술에 오류가 있다.
		0점	- 군집 분석의 개념을 설명하지 못한다. - 무응답
	서1. 군집 분석 결과 평가하기	2점	- 군집의 개수, 군집 내 특징, 군집 간 차별성을 정확하게 설명한다.
		1점	- 군집의 개수, 군집 내 특징, 군집 간 차별성 중 2개 이상 설명할 수 있다. - 군집의 개수, 군집 내 특징, 군집 간 차별성을 설명하되, 서술에 오류가 있다.
		0점	- 군집의 개수를 설명할 수 있다. - 군집 분석 결과를 평가하지 못한다. - 무응답

채점 시 고려 사항

- 본 평가는 군집 분석 결과를 시각화한 그림을 바탕으로 군집 분석의 개념을 설명하고 군집 분석 결과에 대한 의미를 해석할 수 있는지 평가하는 것을 목적으로 한다. 군집 분석의 개념을 명확하게 설명할 수 없는 학습자의 경우 유사성, 상이성에 대한 학습 자료를 보충하여 학습할 필요가 있다. 또한, 군집 분석의 개념을 알지만 분석 결과를 해석할 수 없는 경우 다양한 데이터를 기반으로 실습을 진행함으로써 군집 분석을 실제 적용하고 결과를 해석하는 연습을 보충할 수 있도록 한다.

예시 답안

1. 군집 분석의 개념을 유사성, 상이성을 바탕으로 설명하시오.

군집 분석이란 각 데이터의 유사성을 측정하여 유사성이 높은 대상 집단을 분류하고, 군집 내 데이터 간의 유사성과 서로 다른 군집에 속한 데이터간의 상이성을 규명하는 분석 방법이다.

2. 위 그림을 바탕으로 군집 분석 결과를 해석하시오.

위 그림에서 꽃잎 너비, 꽃잎 길이 속성을 바탕으로 군집이 3개가 형성되었으며, 각 군집 내 X는 군집의 중심점을 의미한다. 군집 0은 상대적으로 꽃잎 길이는 길고 꽃잎 너비는 중간인 특성을 보이고, 군집 1은 상대적으로 꽃잎 길이, 너비가 모두 짧다는 특성을 보인다. 마지막으로 군집 2는 꽃잎 길이는 짧은 반면, 너비는 큰 특성을 보인다.

(9) 고등학교 데이터 과학-9

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	데이터 과학
학년군	1~3학년군	영역	(3) 데이터 모델링과 평가
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12데과03-05] 데이터 분석 방법에 따른 데이터 모델의 분석 결과를 비교하고 평가한다.	A	여러 가지 데이터 분석 방법에 따른 데이터 모델의 분석 결과를 비교하고 평가하여 데이터에 대한 다양한 해석을 제시하고 비판적으로 수용할 수 있다.	
	B	여러 가지 데이터 분석 방법에 따른 데이터 모델의 분석 결과를 비교하고 평가하여 데이터에 대한 다양한 해석을 비판적으로 수용할 수 있다.	
	C	데이터 분석 방법에 따른 데이터 모델의 분석 결과를 평가하여 데이터에 대한 다양한 해석을 비판적으로 수용할 수 있다.	
	D	데이터 분석 방법에 따른 데이터 모델의 분석 결과를 평가하여 데이터에 대한 해석을 수용할 수 있다.	
	E	데이터 분석 방법에 따른 데이터 모델의 분석 결과를 부분적으로 평가하여 데이터에 대한 해석을 수용할 수 있다.	
평가 요소	• 회귀 분석 • 분석 결과 평가하기 • 분석 결과에 대한 의미 해석하기		
평가 도구 유형	실험·실습	배점	7
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 성취기준의 평가 요소 중 데이터 분석 방법에 따른 데이터 모델의 분석 결과를 비교하고 평가할 수 있는지를 평가하기 위한 문항이다. 성취수준 B를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 통해 학습자가 기계학습에 기반한 회귀 모델을 구현하고 문제점을 개선할 수 있는지 파악할 수 있다. • 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 기계학습에 기반한 회귀 모델을 구현하는 과정에 대한 보충 학습을 진행할 수 있다.		

2. 평가 도구

실험실습

...0

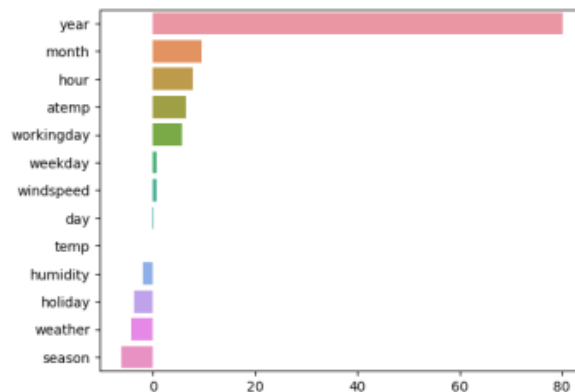
※ 날짜, 날씨, 계절 등 데이터를 바탕으로 공유자전거의 대여 횟수를 예측하는 선형회귀 모델을 구현하고자 한다. 다음 데이터를 데이터프레임 df에 저장하였을 때, 각 활동을 수행하시오.

year	month	hour	atemp	working day	(중략)	weather	season	count
2012	12	21	15.91	1		1	4	168
2012	12	22	17.43	1		1	4	129
2012	12	23	16.67	1		1	4	88
(후략)								

*데이터 출처: 캐글(<https://www.kaggle.com/c/bike-sharing-demand/data>)

*atemp: 체감기온, weather: 1-맑음/ 2-흐림/ 3-약한 비/ 4-큰 비,
season: 1-봄/ 2-여름/ 3-가을/ 4-겨울, count: 자전거 대여 횟수

1. 데이터 전처리 없이 모든 속성을 학습 데이터로 사용하여 공유자전거 대여 횟수(count)를 예측하는 선형회귀 모델을 구현하여 테스트 데이터의 평균제곱오차(MSE)를 구하시오. 이 때, 학습 데이터와 테스트 데이터의 비율이 7:3이 되도록 하시오.
2. 위에서 구현한 모델의 회귀 계수가 다음과 같을 때, 모델의 문제점을 작성하시오.



3. 2.의 문제점을 해결하기 위한 데이터 전처리 방법 한 가지와 그 이유를 제시하시오.
4. 3.에서 제시한 데이터 전처리를 하기 위한 코드를 작성하시오.

채점 기준

채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
수9	수1. 회귀 분석 모델 구현	2점	- 기계학습 기반 회귀 모델을 구현하기 위한 코드를 작성할 수 있다.
		1점	- 기계학습 기반 회귀 모델을 구현하기 위한 코드를 작성하되, 코드의 오류가 있다.
		0점	- 기계학습 기반 회귀 모델을 구현하기 위한 코드를 작성하지 못한다. - 무응답
	수2. 분석 결과 평가하기	1점	- 다른 속성에 비해 과도하게 회귀 계수가 큰 속성을 문제점으로 파악할 수 있다.
		0점	- 회귀 모델의 문제점을 파악하지 못한다. - 무응답
	수3. 분석 결과 평가하기	2점	- 원핫 인코딩과 원핫 인코딩을 적용하는 이유를 제시할 수 있다.
		1점	- 원핫 인코딩을 제시하되, 원핫 인코딩을 적용하는 이유는 설명할 수 없다.
		0점	- 그 외 응답 - 무응답
	수4. 회귀 분석 모델 개선 구현	2점	- 원핫 인코딩을 적용하기 위한 코드를 작성할 수 있다.
		1점	- 원핫 인코딩을 적용하기 위한 코드를 작성하되, 코드의 오류가 있다.
		0점	- 원핫 인코딩을 적용하기 위한 코드를 작성하지 못한다. - 무응답

채점 시 고려 사항

- 본 수행평가는 개인을 대상으로 하는 실험·실습 평가로 설계하였으나, 지필평가, 구술평가, 토의·토론 평가 등에도 다양하게 활용할 수 있다. 학습자가 기계학습에 기반한 회귀 모델을 구현하고, 모델을 평가한 후 문제점을 파악하고 개선하는 과정을 평가하는 것을 목적으로 한다. 프로그램의 완성도뿐만 아니라 학습자의 수행 과정을 살펴봄으로써 학습 과정 중 미흡한 부분이 있었는지를 점검할 수 있다.

예시 답안

1. 데이터 전처리 없이 모든 속성을 학습 데이터로 사용하여 공유자전거 대여 횟수(count)를 예측하는 선형회귀 모델을 구현하여 평균제곱오차(MSE)를 구하시오.

```
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import mean_squared_error

X = bike_df.drop(['count'], axis=1)
y = bike_df['count']

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y,
                                                    test_size=0.3,
                                                    random_state=7)

lr_reg = LinearRegression()
lr_reg.fit(X_train, y_train)
pred = lr_reg.predict(X_test)
mean_squared_error(y_test, pred)
```

2. 위에서 구현한 모델의 회귀 계수가 다음과 같을 때, 모델의 문제점을 작성하시오.

year 속성에 의해 자전거 대여 횟수가 크게 영향을 받으며, 다른 속성은 모델 학습에 충분히 고려되지 못했다는 문제점이 있다. year는 2012와 같이 매우 큰 값으로 이루어져 있고, 다른 속성은 이에 비해 현저히 작은 값으로 이루어져 있다.

3. 2.의 문제점을 해결하기 위한 데이터 전처리 방법 한 가지와 그 이유를 제시하시오.

year 속성을 원핫 인코딩한다. year 속성의 값 크기에 대한 영향이 중요하지 않으므로 원핫 인코딩을 통해 0과 1로 이루어진 값으로 변환하는 것이 좋기 때문이다.

4. 데이터 전처리를 하기 위한 코드를 작성하시오.

```
X = pd.get_dummies(X, columns=['year'])
```

(10) 고등학교 데이터 과학-10

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	데이터 과학
학년군	1~3학년군	영역	(4) 데이터 과학 프로젝트
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12데과04-01] 분야별 데이터 과학의 적용 사례를 조사하여 분석하고, 데이터로 해결 가능한 주제를 찾아 적합성을 판단한다.		A	분야별 데이터 과학의 주제를 다양하게 조사하며, 데이터로 해결 가능한 주제를 정확하게 설명하고 적합성을 판단할 수 있다.
		B	분야별 데이터 과학의 주제를 조사하며, 데이터로 해결 가능한 주제를 정확하게 설명하고 적합성을 판단할 수 있다.
		C	분야별 데이터 과학의 주제를 조사하며, 데이터로 해결 가능한 주제를 설명할 수 있다.
		D	데이터 과학의 주제를 조사하며, 데이터로 해결 가능한 주제를 설명할 수 있다.
		E	데이터 과학의 주제를 조사하고, 데이터로 해결 가능한 주제를 인지할 수 있다.
평가 요소	- 데이터 과학의 적용 사례를 조사하기 - 데이터 과학의 적용 사례를 분석하기		
평가 도구 유형	서·논술형	배점	4
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 성취기준의 평가요소 중 데이터 과학이 적용된 사례를 조사하고 분석할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. - 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 다양한 데이터의 형태와 데이터로 해결가능한 주제를 이해할 수 있다. - 평가 결과, 정답을 맞히지 못한 학생을 위해 데이터로 해결 가능한 주제에 대한 추가 설명과 다양한 데이터를 찾아보는 활동을 개발하여 제공한다.		

2. 평가 도구

프로젝트

...0

데이터 과학은 사회·경제·문화 등 다양한 분야의 문제를 해결하는 데 활용되고 있다. 아래 산업 분야 중 하나를 골라 실제 적용 사례를 조사하고, 어떤 데이터가 사용되었는지 구체적으로 분석하여 보고서를 작성해 보자.

〈데이터 과학 적용 사례 조사 보고서〉

1. 다양한 산업 분야(조사할 분야에 체크(√)하세요)

☐ 금융	☐ 예술	☐ 의료	☐ 법률	☐ 에너지
☐ 환경	☐ 기술	☐ 유통	☐ 교육	☐ 스포츠

2. 데이터 과학이 접목된 예시 소개

3. 자료 정리

- 어떤 문제를 해결하고 있나요?

- 이 문제를 해결하기 위해 어떤 데이터가 사용되었나요?

4. 느낀점

5. 참고자료



● 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
수1 0	데이터 과학 적용 사례 조사하기	2점	- 분야별 데이터 과학이 적용된 사례를 조사한다.	
			예시 답안	- 선택한 산업 분야와 관련이 높은 데이터 과학 적용 사례를 찾음
		1점	- 데이터 과학이 적용된 사례를 조사한다.	
			예시 답안	- 선택한 산업 분야와 무관한 사례를 찾음
		0점	- 데이터 과학이 적용된 사례를 조사하지 못한다.	
			예시 답안	- 무응답
	데이터 과학 적용 사례 분석하기	2점	- 사례에서 해결하고 있는 문제 상황과 사용된 데이터를 분석한다.	
			예시 답안	- 문제 상황 또는 사용된 데이터 모두를 정확히 작성함.
		1점	- 사례에서 드러난 문제 상황을 이해한다.	
			예시 답안	- 문제 상황 또는 사용된 데이터 중 한 가지만 정확히 작성함 - 사례를 이해함에 논리적 부족함이 있음
		0점	- 데이터 과학이 적용된 사례를 분석하지 못한다.	
			예시 답안	- 부적절한 설명 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 본 수행평가는 개인을 대상으로 하는 수행평가 문항으로 설계되었으나, 조별 활동으로 활용할 수 있다. 평가하기 이전에 학습자의 수준을 고려하여 참고 사이트를 제시할 수 있다. 데이터 과학이 적용된 사례를 직접 조사하고 이를 분석할 수 있는지 평가하는 것을 목적으로 한다. 학습자의 수행을 두 가지 요소로 평가하여 미흡한 점이 있다면 해당 요소에 대한 보충 학습을 진행할 수 있다.

예시 답안

- 아래는 의료 분야에서 데이터 과학이 적용된 예시를 조사한 보고서이다.

〈데이터 과학 적용 사례 조사 보고서〉				
1. 다양한 산업 분야(조사할 분야에 체크(√)하세요)				
☐ 금융	☐ 예술	☐ 의료	☐ 법률	☐ 에너지
☐ 환경	☐ 기술	☐ 유통	☐ 교육	☐ 스포츠
2. 데이터 과학이 접목된 예시 소개				
국민건강보험공단에서는 국민건강 주의 알람 시스템을 운영하고 있다. 주 질병인 감기, 눈병, 식중독, 천식, 피부염을 선정하여 알람 서비스를 제공하고 있다. 질병 별로 지역과 연령을 구분해 관심, 주의, 경계, 위험 4단계로 위험도를 표시하여 사전에 주의사항을 안내하고 사전 예방 캠페인을 진행하고 있다. 이는 기간별 진료데이터 및 SNS상의 키워드 빈도수를 근거로 질병을 예측하는 시스템이다. 더 나아가 올해는 국민의 건강수준을 분석하여 제공하는 과제를 시행하려고 한다. 건강보험 청구 및 의약품 처방조제 등 방대한 보건의료 정보뿐만 아니라 기후정보를 융합하여 계절성 질병까지 예측하는 시스템을 개발 계획 중에 있다. 이는 국가차원에서 질병위험도를 예측하여 잠재적인 문제를 사전에 파악 예방하려는 노력으로서 방대한 데이터를 활용한 국민건강 예방시스템이라 할 수 있다.				
3. 자료 정리				
- 어떤 문제를 해결하고 있나요?				
국민의 건강(감기, 눈병, 식중독 등)을 지키기 위해 질병을 예측하고자 한다.				
- 이 문제를 해결하기 위해 어떤 데이터가 사용되었나요?				
기간별 진료 데이터, SNS 상의 키워드, 연령 데이터, 기후 데이터 등				
4. 느낀점				
서로 다른 분야의 데이터(질병이 발생한 지역과 연령 데이터 등)를 통합하여 분석하면 유용한 정보를 도출할 수 있음을 알게 되었다. 장기간에 걸친 방대한 데이터를 분석하면 시간의 흐름에 따른 패턴을 파악할 수 있음을 알게 되었다.				
5. 참고자료				
https://www.samsungsds.com/kr/insights/1232584_4627.html				

(11) 고등학교 데이터 과학-11

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	데이터 과학
학년군	1~3학년군	영역	(4) 데이터 과학 프로젝트
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12데과04-02] 수집된 데이터를 탐색적으로 분석하여 데이터 속 의미를 파악하고, 문제해결을 위한 창의적인 방법을 구상한다.		A	탐색적 데이터 분석을 정확하게 설명하고, 탐색적 데이터 분석으로 데이터 속 의미를 다각도로 파악함으로써 문제를 해결하기 위한 창의적인 방법을 고민하는 자세를 내면화할 수 있다.
		B	탐색적 데이터 분석을 정확하게 설명하고, 탐색적 데이터 분석으로 데이터 속 의미를 파악함으로써 문제를 해결하기 위한 창의적인 방법을 고민하는 자세를 인식할 수 있다.
		C	탐색적 데이터 분석을 설명하고, 탐색적 데이터 분석으로 데이터 속 의미를 파악함으로써 문제를 해결하기 위한 창의적인 방법을 고민하는 자세를 인식할 수 있다.
		D	탐색적 데이터 분석을 설명하고, 탐색적 데이터 분석으로 데이터 속 의미를 부분적으로 파악함으로써 문제를 해결하기 위한 창의적인 방법을 고민하는 자세를 수용할 수 있다.
		E	탐색적 데이터 분석을 인지하고, 탐색적 데이터 분석으로 데이터 속 의미를 부분적으로 파악할 수 있다.
평가 요소	- 수집된 데이터를 다방면으로 활용하기 - 수집된 데이터를 탐색적으로 분석하기 - 문제해결을 위한 창의적 방법 구상하기		
평가 도구 유형	서·논술형	배점	4
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 탐색적 데이터 분석 방법의 적용 능력과 창의적 해결 방법의 가치 인식을 판단하기 위한 문항이다. - 성취기준에 맞추어 데이터는 사전에 학생들에게 제공할 수 있으며 [12데과04-01]과 연계하여 학생들이 직접 데이터를 수집하는 것을 프로젝트에 포함시킬 수 있다. 이때, 수행평가는 장기간에 걸쳐 진행되므로 해당 주차 또는 프로젝트 산출물에 포함되어야 할 최소 기준을 사전에 제시하여 활동의 목표와 요구사항을 명확히 할 필요가 있다. - 평가 결과, 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 탐색적 데이터 분석 방법에 대한 다양한 활동 자료를 개발하여 제공한다.		

2. 평가 도구

서·논술형

..0

일본 교토의정서, 파리 협정 등 전 세계는 환경 변화에 민감하게 반응하며 이에 대응하기 위한 다양한 기후협약을 맺고 있다. 그렇다면 기후변화협약은 실제 기후 변화를 막는데 효과적이라고 할 수 있을까? 제공된 데이터를 탐색적으로 분석하여 질문에 대한 결론을 도출해 보자.

(조건 1) 아래 제공 데이터 중 2개 이상을 활용할 것

(조건 2) 탐색적 데이터 분석 시 본인이 제시한 질문과 그에 대한 답을 그래프 등으로 상세히 보일 것

〈읽을거리〉

- 1997년 12월 일본 교토에서 온실가스 감축에 관한 교토의정서를 최종 채택하였다. 주요 내용은 2008~2012년 사이에 온실가스 배출량을 '90년대 수준에서 평균 5.2% 감축한다는 것이다.

(출처: <https://www.nie.re.kr/nie/main/contents.do?menuNo=200073>)

- 2016년에 체결된 '파리협정'(Paris Climate Agreement)은 지구온난화를 방지하기 위해 온실가스를 줄이자는 전 지구적 합의안으로, 국제사회가 함께 공동으로 노력하는 최초의 기후 합의이다. (중략) 파리협정은 지구의 평균 온도 상승을 2도 아래에서 억제하고, 1.5도를 넘지 않도록 노력하는 것을 목표로 내걸고 있다.

(출처: <https://www.greenpeace.org/korea/update/17235/blog-ce-paris-climate-agreement-a-to-z/>)

※ 제공 데이터

순번	데이터 설명	출처
1	지구표면 온도 데이터	https://www.kaggle.com/datasets/jawadawan/global-warming-trends-1961-2022
2	국가별 탄소 배출 데이터	https://www.kaggle.com/datasets/koustavghosh149/co2-emission-around-the-world
3	국가별 온도 데이터	https://www.kaggle.com/datasets/ankanhore545/carbon-dioxide-emissions-of-the-world

※ 그 외 참고 가능한 데이터 출처:

<https://data.worldbank.org>, <https://berkeleyearth.org/>, <https://enerdata.co.kr> 등

채점 기준

채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
수11	데이터 사용	1점	- 탐색적 데이터 분석 과정에서 제시된 데이터를 활용할 수 있다.
			예시 답안 - 제시된 데이터 중 2개 이상을 활용한다.
		0점	- 탐색적 데이터 분석 과정에서 제시된 데이터를 활용하지 못한다.
			예시 답안 - 제시된 데이터 중 1개 이하를 사용한다. - 무응답
	탐색적 데이터 분석	2점	- 탐색적 데이터 분석을 통해 데이터를 다각도로 분석하여 의미있는 정보를 도출한다.
			예시 답안 - 탐색적 데이터 분석 시 본인이 제시한 질문과 그에 대한 답을 그래프 등으로 상세히 보인다.
		1점	- 탐색적 데이터 분석을 통해 데이터를 분석한다.
			예시 답안 - 논리적 오류가 있는 경우 - 탐색적 데이터 분석과정을 상세히 보이지 못한다.
		0점	- 데이터를 분석하지 못한다. - 무응답
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답
	창의적 방법 제시	1점	- 제시된 문제를 해결하는 창의적인 방법을 제안한다.
			예시 답안 - '기후 변화를 막는데 효과적인가'라는 질문에 자신만의 기준을 세워 효율성을 판단한다.
		0점	- 제시된 문제를 해결하는 창의적인 방법을 제안하지 못한다.
			예시 답안 - 논리적 오류가 있는 경우 - 무응답

채점 시 고려 사항

- 본 수행평가는 개인 프로젝트 평가로 설계하였으나, 학교별 상황에 따라 모둠별 평가로도 활용할 수 있다. 학습자가 데이터 분석과정에 데이터를 사용하고, 탐색적으로 데이터를 분석하며 창의적인 아이디어를 제안할 수 있는지 평가하는 것을 목적으로 한다. 학습자의 수행을 세 가지 요소로 평가하여 미흡한 점이 있다면 해당 요소에 대한 보충 학습을 진행할 수 있다.

예시 답안

- 프로젝트 발표 자료의 예시이며, 제시된 2개 이상의 자료를 활용하였으며 '기후 협약은 기후변화를 막는데 효과적이냐'를 판단하기 위해 교토 의정서 참가국의 평균 온도와 배출량의 감소 여부를 기준으로 분석하였다.

1. 주제 선정

수많은 기후협약들이 있는데, 정말 효과가 있는 것일까?

기후 협약 중 발효된지 어느정도 시간이 지난 교토의정서를 선정(2005년 발효)

교토의정서: 2008년부터 2012년까지 선진국 전체의 온실가스 배출량을 1990년 수준보다 적어도 5.2% 이하로 감축을 목표

1. 주제 선정

다양한 기후 협약의 실효성 판단

교토의정서에 포함된 국가의 의정서 전후 CO2 배출량의 온도와 변화는 어떻게 되는가, 다른 국가와 차별점이 있는가?

2. 데이터 소개

Carbon Dioxide Emissions of the World(1990-2018)

Historical emissions of carbon dioxide for all countries for last 3 decades.
국가별 이산화탄소 배출량

Global Warming Trends (1961-2022)

Country wise surface temperature from 1961 to 2022
국가별 표면온도

4. 데이터 탐색-전처리

데이터 시각화하기-1
전세계 온도 그래프

4. 데이터 탐색-EDA 결과

EDA Q1) 교토의정서 참가국의 배출량은 어떻게 변화하였는가?

4. 데이터 탐색-EDA 결과

EDA Q2) 교토의정서 참가국의 평균 온도는 어떻게 변화하였는가?

4. 데이터 탐색-EDA 결과

EDA Q3) 교토의정서 참가국들은 실제로 협약을 이행했을까?

Country	emissions percentage	Country	emissions percentage	Country	emissions percentage	Country	emissions percentage
Australia	14.728108	Netherlands	4.570071	Germany	5.050796	United Kingdom	9.400000
Austria	10.098730	New Zealand	30.540000	China	17.800074	United States	12.212011
Belgium	10.802005	Poland	47.870000	Hungary	10.000000	Latvia	1.001000
Canada	19.804000	Portugal	17.400000	Ireland	17.000000	Estonia	37.000000
Czech Republic	7.000000	Romania	13.500000	Italy	16.000000	Croatia	20.000000
Denmark	27.000000	Slovakia	10.000000	Japan	15.000000	Bulgaria	20.000000
Finland	112.000000	Spain	14.000000	South Korea	21.000000	Russia	20.000000
France	9.800000	Sweden	40.000000	Lithuania	30.000000	Slovenia	4.000000
		Switzerland	9.000000	Luxembourg	5.700000	Slovakia	20.000000

5. 결론 및 시사점

교토의정서의 효과: 있다!

단순히 CO2 배출량 감소가 아닌, 참가국들의 전반적인 온도 감소를 확인

또한, 세계와 교토의정서 참가국의 평균 배출량의 차이도 주목할만 함

미국, 중국, 인도와 같은 국가들이 교토의정서에 참여x

결국 위 3개의 국가들의 기여가 중요함.

- 장 정도 등을 알려주는 등 다양한 유형이 있다.

VII. 고등학교 소프트웨어와 생활 성취수준

1. 성취기준별 성취수준
2. 영역별 성취수준
3. 예시 평가 도구



2022 개정 교육과정에 따른
중·고등학교 정보과 성취수준

VII

고등학교 소프트웨어와 생활 성취수준

1

성취기준별 성취수준

(1) 세상을 변화시키는 소프트웨어

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12소생01-01] 소프트웨어가 세상을 변화시킨 사례를 탐색하고 소프트웨어가 사회 변화에 미치는 영향을 분석한다.	A	소프트웨어를 통해 세상을 변화시킨 다양한 사례를 탐색하여 소프트웨어가 사회 변화에 미친 영향을 분석할 수 있다.
	B	소프트웨어를 통해 세상을 변화시킨 다양한 사례를 탐색하여 소프트웨어가 사회 변화에 미친 영향을 설명할 수 있다.
	C	소프트웨어를 통해 세상을 변화시킨 사례를 탐색하여 소프트웨어가 사회 변화에 미친 영향을 설명할 수 있다.
	D	제시된 사례로부터 소프트웨어가 사회 변화에 미친 영향을 설명할 수 있다.
	E	제시된 사례로부터 소프트웨어가 사회 변화에 미친 영향을 인지할 수 있다.
[12소생01-02] 실세계의 문제와 현상을 소프트웨어의 관점으로 바라보고 소프트웨어 발전에 따른 미래 사회의 변화를 예측한다.	A	실세계의 문제와 현상에 대한 구체적인 사례와 특징을 소프트웨어 기술을 도입하기 전과 후로 구분하여 사회 변화의 흐름을 파악하고 미래 사회의 변화를 논리적으로 예측할 수 있다.
	B	실세계의 문제와 현상에 대한 구체적인 사례와 특징을 소프트웨어 기술을 도입하기 전과 후로 구분하여 파악하고 미래 사회의 변화를 예측할 수 있다.
	C	실세계의 문제와 현상에 대한 사례와 특징을 인식하고 소프트웨어 기술을 도입하기 전과 후로 구분하여 파악하고 미래 사회의 변화를 예측할 수 있다.
	D	실세계의 문제와 현상에 대한 사례와 특징을 인식하고 소프트웨어 기술에 따른 변화임을 인식하고 미래 사회의 변화를 예측할 수 있다.
	E	제시된 실세계의 문제와 현상에 대하여 소프트웨어 기술에 따른 변화임을 수용하고 소프트웨어의 발전에 따라 미래 사회가 변화할 것임을 설명할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
[12소생01-03] 소프트웨어 융합을 통한 문제 해결 사례를 바탕으로, 다양한 학문 분야에서 소프트웨어와의 융합을 통해 문제를 해결하는 방법을 비교·분석한다.	A	다양한 학문 분야에서 소프트웨어와 융합으로 문제를 해결하거나 발전한 구체적인 사례를 탐색하여 소프트웨어와 융합을 통한 문제 해결 방법을 비교·분석할 수 있다.
	B	다양한 학문 분야에서 소프트웨어와 융합으로 문제를 해결하거나 발전한 구체적인 사례를 탐색하여 소프트웨어와 융합을 통한 문제 해결 방법을 설명할 수 있다.
	C	특정 학문 분야에서 소프트웨어와 융합으로 문제를 해결하거나 발전한 사례를 탐색하여 소프트웨어와 융합을 통한 문제 해결 방법을 설명할 수 있다.
	D	학문 분야의 문제 해결의 필요성을 수용하고 소프트웨어와 융합으로 문제를 해결하거나 발전한 주어진 사례를 이해하여 소프트웨어와 융합을 통한 문제 해결 방법을 설명할 수 있다.
	E	학문 분야의 문제 해결의 필요성을 수용하고 소프트웨어와 융합으로 문제 해결 또는 발전한 주어진 사례를 이해하여 소프트웨어와 융합을 통해 해결한 문제임을 인지할 수 있다.

(2) 창작을 지원하는 소프트웨어

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12소생02-01] 피지컬 컴퓨팅 도구로 구현된 작품의 구성 및 작동 원리를 분석한다.	A	피지컬 컴퓨팅 작품을 구성하는 센서와 액추에이터를 명확하게 설명하고, 이의 기능과 역할, 작동 원리를 정확하게 분석할 수 있다.
	B	피지컬 컴퓨팅 작품을 구성하는 센서와 액추에이터를 명확하게 설명하고, 이의 기능과 역할, 작동 원리를 부분적으로 분석할 수 있다.
	C	피지컬 컴퓨팅 작품을 구성하는 센서와 액추에이터를 설명하고, 이의 기능과 역할, 작동 원리를 부분적으로 분석할 수 있다.
	D	피지컬 컴퓨팅 도구로 구현된 작품임을 인지하고, 이의 기능과 역할, 작동 원리를 부분적으로 분석할 수 있다.
	E	피지컬 컴퓨팅 도구로 구현된 작품임을 인지하고, 작품을 구성하는 센서나 액추에이터의 종류를 일부 제시할 수 있다.
[12소생02-02] 소프트웨어를 통해 아이디어를 표현하는 데 필요한 센서와 액추에이터를 선택하여 피지컬 컴퓨팅 시스템을 구성한다.	A	소프트웨어를 통해 구현할 아이디어를 표현하는 데 필요한 센서와 액추에이터를 다양하고 유연하게 활용할 수 있음을 고려하여 효율적으로 선택하고 피지컬 컴퓨팅 시스템을 효과적으로 구성한다.
	B	소프트웨어를 통해 구현할 아이디어를 표현하는 데 필요한 센서와 액추에이터를 효율적으로 선택하고 피지컬 컴퓨팅 시스템을 효과적으로 구성한다.
	C	소프트웨어를 통해 구현할 아이디어를 표현하는 데 필요한 센서와 액추에이터를 선택하고 피지컬 컴퓨팅 시스템을 구성한다.
	D	소프트웨어를 통해 구현할 아이디어의 일부를 표현하는 데 필요한 센서와 액추에이터를 부분적으로 선택하고 피지컬 컴퓨팅 시스템을 구성한다.
	E	소프트웨어를 통해 구현할 아이디어의 일부를 표현하는 데 필요한 센서와 액추에이터를 부분적으로 선택하고 피지컬 컴퓨팅 시스템을 부분적으로 구성한다.
[12소생02-03] 피지컬 컴퓨팅을 통해 미디어 아트 작품을 창작하고, 창작에 활용된 소프트웨어의 가치를 파악한다.	A	피지컬 컴퓨팅 도구로 미디어 아트를 구성하는 방법을 설명하고, 필요한 피지컬 컴퓨팅 도구를 효과적으로 구성 및 구현한 후 미디어 아트에 활용된 소프트웨어의 가치를 분석할 수 있다.
	B	피지컬 컴퓨팅 도구로 미디어 아트를 구성하는 방법을 설명하고, 필요한 피지컬 컴퓨팅 도구를 구성 및 구현한 후 미디어 아트에 활용된 소프트웨어의 가치를 인식할 수 있다.
	C	피지컬 컴퓨팅 도구로 미디어 아트를 구성하는 방법을 부분적으로 설명하고, 필요한 피지컬 컴퓨팅 도구를 구성 및 구현한 후 미디어 아트에 활용된 소프트웨어의 가치를 인식할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
	D	피지컬 컴퓨팅 도구로 미디어 아트를 구성하는 방법을 부분적으로 설명하고, 필요한 피지컬 컴퓨팅 도구를 제시한 후 미디어 아트에 활용된 소프트웨어의 가치를 수용할 수 있다.
	E	피지컬 컴퓨팅 도구로 미디어 아트를 구성할 수 있음을 인지하고, 필요한 피지컬 컴퓨팅 도구를 제시한 후 미디어 아트에 활용된 소프트웨어의 가치를 수용할 수 있다.
[12소생02-04] 웨어러블 장치 작품을 창작하고 공유하는 과정을 통해 소프트웨어의 가치를 확산한다.	A	피지컬 컴퓨팅 도구로 웨어러블 장치를 구성하는 방법을 설명하고, 필요한 피지컬 컴퓨팅 도구를 효과적으로 구성 및 구현한 후 웨어러블 장치에 활용된 소프트웨어의 가치를 분석할 수 있다.
	B	피지컬 컴퓨팅 도구로 웨어러블 장치를 구성하는 방법을 설명하고, 필요한 피지컬 컴퓨팅 도구를 구성 및 구현한 후 웨어러블 장치에 활용된 소프트웨어의 가치를 인식할 수 있다.
	C	피지컬 컴퓨팅 도구로 웨어러블 장치를 구성하는 방법을 부분적으로 설명하고, 필요한 피지컬 컴퓨팅 도구를 구성 및 구현한 후 웨어러블 장치에 활용된 소프트웨어의 가치를 인식할 수 있다.
	D	피지컬 컴퓨팅 도구로 웨어러블 장치를 구성하는 방법을 부분적으로 설명하고, 필요한 피지컬 컴퓨팅 도구를 제시한 후 웨어러블 장치에 활용된 소프트웨어의 가치를 수용할 수 있다.
	E	피지컬 컴퓨팅 도구로 웨어러블 장치를 구성할 수 있음을 인지하고, 필요한 피지컬 컴퓨팅 도구를 제시한 후 웨어러블 장치에 활용된 소프트웨어의 가치를 수용할 수 있다.

(3) 현상을 분석하는 소프트웨어 영역

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12소생03-01] 사회 현상을 분석할 수 있는 데이터의 중요성과 가치를 인식하고, 데이터를 탐색하여 활용 방안을 구상한다.	A	데이터의 중요성과 가치, 데이터 분석의 필요성을 명확하게 파악하고, 문제 해결에 필요한 데이터를 탐색하여 활용 방안을 구체적으로 구상할 수 있다.
	B	데이터의 중요성과 가치, 데이터 분석의 필요성을 인식하고, 문제 해결에 필요한 데이터를 탐색하여 활용 방안을 구체적으로 구상할 수 있다.
	C	데이터의 중요성과 가치, 데이터 분석의 필요성을 인식하고, 문제 해결에 필요한 데이터를 탐색하여 활용 방안을 구상할 수 있다.
	D	데이터의 중요성과 가치, 데이터 분석의 필요성을 수용하고, 문제 해결에 필요한 데이터를 탐색하여 활용 방안을 구상할 수 있다.
	E	데이터의 중요성과 가치, 데이터 분석의 필요성을 수용하고, 문제 해결에 필요한 데이터를 탐색할 수 있다.
[12소생03-02] 데이터 유형에 따라 적합한 방법으로 데이터를 수집하고, 목적에 맞게 처리하고 관리한다.	A	데이터 유형에 따라 적합한 수집 방법과 도구를 설명하고, 문제 해결에 필요한 데이터를 수집하여 목적에 따라 활용가능한 형태로 효과적으로 처리하고 관리할 수 있다.
	B	데이터 유형에 따라 적합한 수집 방법과 도구를 설명하고, 문제 해결에 필요한 데이터를 수집하여 목적에 맞게 처리하고 관리할 수 있다.
	C	데이터 수집 방법과 도구를 설명하고 문제 해결에 필요한 데이터를 수집하여 목적에 맞게 처리하고 관리할 수 있다.
	D	데이터 수집 방법과 도구를 설명하고 문제 해결에 필요한 데이터를 수집하여 목적에 맞게 처리하고 관리해야 함을 인식할 수 있다.
	E	데이터 수집 방법이 있음을 인지하고 데이터를 목적에 맞게 처리하여 관리해야 함을 인식할 수 있다.
[12소생03-03] 데이터를 분석하고 시각화하여 다양한 사회 현상의 의미를 해석한다.	A	문제 해결에 필요한 데이터를 효과적으로 분석 및 시각화하는 방법을 설명하고, 데이터로부터 알 수 있는 여러 정보를 도출하여 다양한 사회 현상의 의미를 객관적으로 해석할 수 있다.
	B	문제 해결에 필요한 데이터를 효과적으로 분석 및 시각화하는 방법을 설명하고, 데이터로부터 알 수 있는 정보를 도출하여 사회 현상의 의미를 해석할 수 있다.
	C	문제 해결에 필요한 데이터를 분석 및 시각화하는 방법을 설명하고, 데이터로부터 알 수 있는 정보를 도출하여 사회 현상의 의미를 해석할 수 있다.
	D	문제 해결에 필요한 데이터를 분석 및 시각화하는 방법을 설명하고, 데이터로부터 알 수 있는 정보를 도출할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
[12소생03-04] 데이터의 사회적 가치에 대한 이해를 토대로 데이터를 분석하고 의미를 파악한 후, 결과를 윤리적으로 활용한다.	E	데이터 분석 및 시각화 방법이 있음을 인지하고, 주어진 데이터 분석 및 시각화 결과로부터 알 수 있는 정보를 도출할 수 있다.
	A	데이터로부터 알 수 있는 여러 정보를 도출하여 다양한 사회 현상의 의미를 객관적으로 해석한 후, 데이터의 사회적 가치를 분석하여 데이터 분석 결과를 윤리적으로 활용할 수 있다.
	B	데이터로부터 알 수 있는 여러 정보를 도출하여 다양한 사회 현상의 의미를 객관적으로 해석한 후, 데이터의 사회적 가치를 인식하고 데이터 분석 결과를 윤리적으로 활용할 수 있다.
	C	데이터로부터 알 수 있는 정보를 도출하여 사회 현상의 의미를 해석한 후, 데이터의 사회적 가치를 인식하고 데이터 분석 결과를 윤리적으로 활용할 수 있다.
	D	주어진 데이터 분석 및 시각화 결과로부터 알 수 있는 정보를 도출한 후, 데이터의 사회적 가치를 인식하고 데이터 분석 결과를 윤리적으로 활용할 수 있다.
	E	주어진 데이터 분석 및 시각화 결과로부터 알 수 있는 정보를 도출한 후, 데이터 분석 결과를 윤리적으로 활용해야 함을 인식할 수 있다.

(4) 모의 실험하는 소프트웨어 영역

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12소생04-01] 시뮬레이션 프로그램의 개념과 구성요소를 이해하고 가치를 파악한다.	A	시뮬레이션 프로그램의 개념과 구성요소에 대해 정확히 설명하고 시뮬레이션의 실제적 사용을 통해 시뮬레이션의 필요성과 역할을 대해 명확하게 분석할 수 있다.
	B	시뮬레이션 프로그램의 개념과 구성요소에 대해 정확히 설명하고 시뮬레이션의 실제적 사용을 통해 시뮬레이션의 필요성과 역할을 인식할 수 있다.
	C	시뮬레이션 프로그램의 개념과 구성요소에 대해 설명하고 시뮬레이션의 실제적 사용을 통해 시뮬레이션의 필요성과 역할을 인식할 수 있다.
	D	시뮬레이션 프로그램의 개념과 구성요소를 인지하고 시뮬레이션의 실제적 사용을 통해 시뮬레이션의 필요성과 역할을 인식할 수 있다.
	E	시뮬레이션 프로그램의 개념과 구성요소를 인지하고 시뮬레이션을 통해 시뮬레이션의 필요성 또는 역할을 수용할 수 있다.
[12소생04-02] 다양한 시뮬레이션 프로그램의 활용 분야를 탐색하고 활용 방안을 구상한다.	A	다양한 분야에서 시뮬레이션이 활용된 목적과 방법을 설명하고 시뮬레이션의 화면 및 기능을 구체적으로 구상할 수 있다.
	B	다양한 분야에서 시뮬레이션이 활용된 목적과 방법을 설명하고 시뮬레이션의 화면 및 기능을 구상할 수 있다.
	C	특정 분야에서 시뮬레이션이 활용된 목적과 방법을 설명하고 시뮬레이션의 화면 및 기능을 구상할 수 있다.
	D	특정 분야에서 시뮬레이션이 활용된 목적과 방법을 설명하고 시뮬레이션의 화면 및 기능을 부분적으로 구상할 수 있다.
	E	주어진 분야에서 시뮬레이션이 활용됨을 인지하고 시뮬레이션의 화면 및 기능을 부분적으로 구상할 수 있다.
[12소생04-03] 시뮬레이션 프로그램 구성 방법에 따라 복잡한 문제나 현상의 원리를 시뮬레이션 모델로 표현한다.	A	복잡한 문제나 현상의 원리를 구현하는 시뮬레이션에 필요한 시뮬레이션 모델, 구성 방법을 명확히 파악하여 모델을 정확하게 구성할 수 있다.
	B	복잡한 문제나 현상의 원리를 구현하는 시뮬레이션에 필요한 시뮬레이션 모델, 구성 방법을 명확히 파악하여 모델을 구성할 수 있다.
	C	구조화된 문제나 현상의 원리를 구현하는 시뮬레이션에 필요한 시뮬레이션 모델, 구성 방법을 설명하고 모델을 구성할 수 있다.
	D	구조화된 문제나 현상의 원리를 구현하는 시뮬레이션에 필요한



성취기준	성취기준별 성취수준	
		시뮬레이션 모델, 구성 방법을 설명하고 모델의 일부를 구성할 수 있다.
	E	단순한 문제나 현상의 원리를 구현하는 시뮬레이션에 필요한 시뮬레이션 모델, 구성 방법들을 인지하고 모델의 일부를 구성할 수 있다.
[12소생04-04] 소프트웨어를 적극적으로 활용하여 시뮬레이션 모델을 구현한다.	A	소프트웨어를 적극적으로 활용하여 현실 세계를 모델링하고 시뮬레이션 모델을 효과적으로 구현할 수 있다.
	B	소프트웨어를 활용하여 현실 세계를 모델링해야 할 필요성을 인식하고 시뮬레이션 모델을 효과적으로 구현할 수 있다.
	C	소프트웨어를 활용하여 현실 세계를 모델링해야 할 필요성을 인식하고 시뮬레이션 모델을 구현할 수 있다.
	D	소프트웨어를 활용하여 현실 세계를 모델링 해야 할 필요성을 수용하고 시뮬레이션 모델을 구현할 수 있다.
	E	소프트웨어를 활용하여 현실 세계를 모델링 해야 할 필요성을 수용하고 시뮬레이션 모델을 부분적으로 구현할 수 있다.

(5) 가치를 창출하는 소프트웨어 영역

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12소생05-01] 소프트웨어 스타트업의 개념을 이해하고 새로운 가치를 창출하는 소프트웨어 스타트업 사례를 분석한다.	A	소프트웨어 스타트업의 개념을 명확하게 설명하고, 다양한 소프트웨어 스타트업 사례를 탐색하여 프로젝트 기획 방법, 운영 시 고려 사항을 구체적으로 분석할 수 있다.
	B	소프트웨어 스타트업의 개념을 명확하게 설명하고, 소프트웨어 스타트업 사례를 탐색하여 프로젝트 기획 방법, 운영 시 고려 사항을 분석할 수 있다.
	C	소프트웨어 스타트업의 개념을 설명하고, 소프트웨어 스타트업 사례를 탐색하여 프로젝트 기획 방법, 운영 시 고려 사항을 분석할 수 있다.
	D	창업과 스타트업의 차이를 파악하고 소프트웨어 스타트업의 개념을 설명하고, 소프트웨어 스타트업 사례를 탐색하여 프로젝트 기획 방법, 운영 시 고려 사항을 부분적으로 분석할 수 있다.
	E	소프트웨어 스타트업의 개념을 인지하고, 주어진 소프트웨어 스타트업 사례로부터 프로젝트 기획 방법, 운영 시 고려 사항을 부분적으로 분석할 수 있다.
[12소생05-02] 소프트웨어 스타트업 프로젝트의 수행 과정을 이해하고, 사용자 요구를 분석하여 소프트웨어 스타트업 아이디어를 구안한다.	A	소프트웨어 스타트업 프로젝트의 수행 과정을 명확히 설명하고 새로운 가치 창출의 필요성을 인식하여 사용자의 요구를 구체적으로 분석한 후 소프트웨어 스타트업 아이디어를 명확하게 구안할 수 있다.
	B	소프트웨어 스타트업 프로젝트의 수행 과정을 설명하고 새로운 가치 창출의 필요성을 인식하여 사용자의 요구를 분석하고 소프트웨어 스타트업 아이디어를 명확하게 구안할 수 있다.
	C	소프트웨어 스타트업 프로젝트의 수행 과정을 설명하고 새로운 가치 창출 필요성을 수용하여 사용자의 요구를 분석하고 소프트웨어 스타트업 아이디어를 구안할 수 있다.
	D	소프트웨어 스타트업 프로젝트의 수행 과정을 인지하여 사용자의 요구를 분석하고 소프트웨어 스타트업 아이디어를 구안할 수 있다.
	E	소프트웨어 스타트업 프로젝트의 수행 과정을 인지하여 소프트웨어 스타트업 아이디어를 부분적으로 구안할 수 있다.
[12소생05-03] 스타트업 프로젝트에 적합한 소프트웨어를 협력적으로 설계하고 구현한다.	A	구성원의 임무와 역할을 합리적으로 분담하고 민주적으로 논의하면서 스타트업 프로젝트에 적합한 소프트웨어를 구현할 수 있다.
	B	구성원의 임무와 역할을 분담하고 논의해야 함을 인식하고 스타트업 프로젝트에 적합한 소프트웨어를 구현할 수 있다.
	C	구성원의 임무와 역할을 분담하고 논의해야 함을 인식하고 스타트업 프로젝트를 위한 소프트웨어를 구현할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
	D	구성원의 임무와 역할의 분담 및 논의의 필요성을 수용하고 스타트업 프로젝트를 위한 소프트웨어를 구현할 수 있다.
	E	구성원의 임무와 역할의 분담 및 논의의 필요성을 수용하고 스타트업 프로젝트를 위한 소프트웨어를 부분적으로 구현할 수 있다.
[12소생05-04] 개발한 소프트웨어의 가치를 사회적, 기능적, 윤리적 관점에서 평가한다.	A	소프트웨어 평가 방법을 설명하고, 개발한 소프트웨어의 평가를 통한 사회적, 기능적, 윤리적 가치를 성찰할 수 있다.
	B	소프트웨어 평가 방법을 설명하고, 개발한 소프트웨어의 평가를 통한 사회적, 기능적, 윤리적 가치를 인식할 수 있다.
	C	소프트웨어 평가 개념을 인지하고, 개발한 소프트웨어의 평가를 통한 사회적, 기능적, 윤리적 가치를 인식할 수 있다.
	D	소프트웨어 평가 개념을 인지하고, 개발한 소프트웨어의 평가 필요성을 수용할 수 있다.
	E	소프트웨어 평가 필요성을 인지할 수 있다.

2 영역별 성취수준

(1) 세상을 변화시키는 소프트웨어

영역	영역별 성취수준		
(1) 세상을 변화시키는 소프트웨어	A	지식·이해	다양한 학문 분야에서 소프트웨어가 사회 변화에 미친 영향을 분석하고, 소프트웨어의 융합을 통한 문제 해결 방법을 비교·분석할 수 있다.
		과정·기능	소프트웨어를 통해 세상을 변화시킨 다양한 사례를 탐색하고 소프트웨어의 발전에 따른 미래 사회를 논리적으로 예측할 수 있다. 소프트웨어 융합과 문제 해결 또는 발전한 구체적인 사례를 탐색할 수 있다.
		가치·태도	문제와 현상을 소프트웨어의 관점으로 사회 변화의 흐름을 파악하고, 소프트웨어의 융합으로 다양한 학문 분야의 문제 해결이 가능함을 인식할 수 있다.
	B	지식·이해	다양한 학문 분야에서 소프트웨어가 사회 변화에 미친 영향을 설명하고, 소프트웨어의 융합을 통한 문제 해결 방법을 비교·분석할 수 있다.
		과정·기능	소프트웨어를 통해 세상을 변화시킨 다양한 사례를 탐색하고 소프트웨어의 발전에 따른 미래 사회를 예측할 수 있다. 소프트웨어 융합과 문제 해결 또는 발전한 사례를 탐색할 수 있다.
		가치·태도	문제와 현상을 소프트웨어의 관점으로 사회 변화의 흐름을 인식하고, 소프트웨어의 융합으로 특정 학문 분야의 문제 해결이 가능함을 인식할 수 있다.
	C	지식·이해	다양한 학문 분야에서 소프트웨어가 사회 변화에 미친 영향, 소프트웨어 융합을 통한 문제 해결 방법을 설명할 수 있다.
		과정·기능	소프트웨어를 통해 세상을 변화시킨 사례를 탐색하고 소프트웨어의 발전에 따른 미래 사회를 예측할 수 있다. 소프트웨어 융합과 문제 해결 또는 발전한 사례를 탐색할 수 있다.
		가치·태도	문제와 현상을 소프트웨어의 관점으로 인식하고, 소프트웨어의 융합으로 특정 학문 분야의 문제 해결이 가능함을 인식할 수 있다.
	D	지식·이해	다양한 학문 분야에서 소프트웨어가 사회 변화에 미친 영향을 설명하고, 소프트웨어와 융합을 통해 해결한 문제임을 인지할 수 있다.
		과정·기능	소프트웨어를 통해 세상을 변화시킨 사례를 이해하고, 소프트웨어의 발전에 따라 미래 사회를 예측할 수 있다. 소프트웨어 융합과 문제 해결 또는 발전한 사례를 이해할 수 있다.
		가치·태도	문제와 현상을 소프트웨어의 관점으로 인식하고, 소프트웨어의 융합으로 학문 분야의 문제 해결이 필요함을 수용할 수 있다.



영역	영역별 성취수준		
	E	지식·이해	학문 분야에서 소프트웨어가 사회 변화에 미친 영향, 소프트웨어와 융합을 통해 해결한 문제임을 인지할 수 있다.
		과정·기능	소프트웨어를 통해 세상을 변화시킨 사례를 이해하고, 소프트웨어의 발전에 따라 미래 사회가 변화할 것이며 제시된 문제가 소프트웨어와의 융합을 통해 해결한 문제임을 이해할 수 있다.
		가치·태도	문제와 현상을 소프트웨어 기술에 따른 변화임을 알고, 소프트웨어의 융합으로 학문 분야의 문제 해결이 필요함을 수용할 수 있다.

(2) 창작을 지원하는 소프트웨어

영역	영역별 성취수준		
(2) 창작을 지원하는 소프트웨어	A	지식·이해	피지컬 컴퓨팅 작품을 구성하는 도구를 명확하게 설명하고, 미디어 아트, 웨어러블 장치를 구성하는 방법을 설명할 수 있다.
		과정·기능	목적에 맞는 센서와 액추에이터를 효율적으로 선택하여 필요한 피지컬 컴퓨팅 도구를 효과적으로 구성 및 구현할 수 있다.
		가치·태도	소프트웨어를 통한 아이디어를 표현할 때 다양성과 유연성을 고려하고, 미디어 아트, 웨어러블 장치에 활용된 소프트웨어의 가치를 분석할 수 있다.
	B	지식·이해	피지컬 컴퓨팅 작품을 구성하는 도구를 명확하게 설명하고, 미디어 아트, 웨어러블 장치를 구성하는 방법을 부분적으로 설명할 수 있다.
		과정·기능	목적에 맞는 센서와 액추에이터를 효율적으로 선택하여 필요한 피지컬 컴퓨팅 도구를 구성 및 구현할 수 있다.
		가치·태도	소프트웨어를 통해 아이디어를 표현하고, 미디어 아트, 웨어러블 장치에 활용된 소프트웨어의 가치를 분석할 수 있다.
	C	지식·이해	피지컬 컴퓨팅 작품을 구성하는 도구를 설명하고, 미디어 아트, 웨어러블 장치를 구성하는 방법을 부분적으로 설명할 수 있다.
		과정·기능	목적에 맞는 센서와 액추에이터를 선택하여 필요한 피지컬 컴퓨팅 도구를 구성 및 구현할 수 있다.
		가치·태도	소프트웨어를 통해 아이디어를 표현하고, 미디어 아트, 웨어러블 장치에 활용된 소프트웨어의 가치를 인식할 수 있다.
	D	지식·이해	피지컬 컴퓨팅 작품을 구성하는 도구를 설명하고, 미디어 아트, 웨어러블 장치를 구성 가능함을 인지할 수 있다.
		과정·기능	목적에 맞는 센서와 액추에이터를 선택하여 필요한 피지컬 컴퓨팅 도구를 부분적으로 구성 및 구현할 수 있다.
		가치·태도	소프트웨어를 통해 아이디어를 표현하고, 미디어 아트, 웨어러블 장치에 활용된 소프트웨어의 가치를 수용할 수 있다.
	E	지식·이해	피지컬 컴퓨팅 도구로 구현된 작품임을 알고 미디어 아트, 웨어러블 장치를 구성 가능함을 인지할 수 있다.
		과정·기능	목적에 맞는 센서와 액추에이터를 부분적으로 제시하여 필요한 피지컬 컴퓨팅 도구를 부분적으로 구성 및 구현할 수 있다.
		가치·태도	소프트웨어를 통해 아이디어의 일부를 표현하고, 미디어 아트, 웨어러블 장치에 활용된 소프트웨어의 가치를 수용할 수 있다.



(3) 현상을 분석하는 소프트웨어

영역		영역별 성취수준
(3) 현상을 분석하는 소프트웨어	A	지식·이해 데이터 유형별 적합한 수집 방법과 도구를 활용하고, 문제 해결에 필요한 데이터를 효과적으로 분석 및 시각화할 수 있다.
		과정·기능 문제 해결에 필요한 데이터를 탐색하고 활용 방안을 구체적으로 구상할 수 있다. 문제 해결에 필요한 데이터를 수집하여 목적에 따라 효과적으로 처리하고 관리하며, 데이터로부터 알 수 있는 여러 정보를 도출하여 다양한 사회 현상의 의미를 객관적으로 해석할 수 있다.
		가치·태도 데이터의 중요성과 가치, 데이터 분석의 필요성을 파악하고, 데이터의 사회적 가치를 분석하여 분석 결과를 윤리적으로 활용할 수 있다.
	B	지식·이해 데이터 유형별 적합한 수집 방법과 도구를 활용하고, 문제 해결에 필요한 데이터를 분석 및 시각화할 수 있다.
		과정·기능 문제 해결에 필요한 데이터를 탐색하고 활용 방안을 구상할 수 있다. 문제 해결에 필요한 데이터를 수집하여 목적에 맞게 처리하고 관리하며, 데이터로부터 알 수 있는 여러 정보를 도출하여 다양한 사회 현상의 의미를 구체적으로 해석할 수 있다.
		가치·태도 데이터의 중요성과 가치, 데이터 분석의 필요성을 인식하고, 데이터의 사회적 가치를 분석하여 분석 결과를 윤리적으로 활용할 수 있다.
	C	지식·이해 데이터 수집 방법과 도구, 문제 해결에 필요한 데이터를 분석 및 시각화하는 방법을 설명할 수 있다.
		과정·기능 문제 해결에 필요한 데이터를 탐색하고 활용 방안을 구상할 수 있다. 문제 해결에 필요한 데이터를 수집하여 목적에 맞게 처리하고 관리하며, 데이터로부터 알 수 있는 정보를 도출하여 사회 현상의 의미를 해석할 수 있다.
		가치·태도 데이터의 중요성과 가치, 데이터 분석의 필요성을 인식하고, 데이터의 사회적 가치를 인식하며 분석 결과를 윤리적으로 활용할 수 있다.
	D	지식·이해 데이터 수집 방법과 도구를 활용하여 문제 해결에 필요한 데이터를 분석 및 시각화할 수 있다.
		과정·기능 문제 해결에 필요한 데이터를 탐색하고 활용 방안을 구상할 수 있다. 문제 해결에 필요한 데이터를 수집하여 목적에 맞게 처리하고 관리하며, 데이터로부터 알 수 있는 정보를 도출할 수 있다.
		가치·태도 데이터의 중요성과 가치, 데이터 분석의 필요성을 수용하고, 데이터의 사회적 가치를 인식하며 분석 결과를 윤리적으로 활용할 수 있다.
	E	지식·이해 데이터 수집 방법, 데이터 분석 및 시각화하는 방법이 있음을 인지할 수 있다.
		과정·기능 문제 해결에 필요한 데이터를 탐색하고, 주어진 데이터를 목적에 맞게

영역	영역별 성취수준		
			처리하고 관리해야 함을 인식하며 데이터로부터 알 수 있는 정보를 도출할 수 있다.
		가치·태도	데이터의 중요성과 가치, 데이터 분석의 필요성을 수용하고, 데이터 분석 결과를 윤리적으로 활용해야 함을 인식할 수 있다.



(4) 모의 실험하는 소프트웨어

영역	영역별 성취수준		
(4) 모의 실험하는 소프트웨어	A	지식·이해	시뮬레이션 프로그램의 개념과 구성요소, 다양한 시뮬레이션 활용 분야를 구체적으로 설명하고, 시뮬레이션 모델, 시뮬레이션 프로그램 구성 방법을 파악할 수 있다.
		과정·기능	복잡한 문제나 현상의 원리를 시뮬레이션의 화면 및 기능을 구체적으로 구상하고, 시뮬레이션 모델로 표현하여 효과적인 소프트웨어로 구현할 수 있다.
		가치·태도	실제적 활용을 통한 시뮬레이션의 필요성과 역할에 대해 명확하게 분석하고 소프트웨어의 적극적 활용을 통해 현실 세계를 모델링할 수 있다.
	B	지식·이해	시뮬레이션 프로그램의 개념과 구성요소, 다양한 시뮬레이션 활용 분야를 설명하고, 시뮬레이션 모델, 시뮬레이션 프로그램 구성 방법을 파악할 수 있다.
		과정·기능	복잡한 문제나 현상의 원리를 시뮬레이션의 화면 및 기능을 구체적으로 구상하고, 시뮬레이션 모델로 표현하여 소프트웨어로 구현할 수 있다.
		가치·태도	실제적 활용을 통한 시뮬레이션의 필요성과 역할을 인식하고 소프트웨어의 적극적 활용을 통해 현실 세계를 모델링할 수 있다.
	C	지식·이해	시뮬레이션 프로그램의 개념과 구성요소, 시뮬레이션 활용 분야, 시뮬레이션 모델, 시뮬레이션 프로그램 구성 방법을 설명할 수 있다.
		과정·기능	단순한 문제나 현상의 원리를 시뮬레이션의 화면 및 기능을 구상하고, 시뮬레이션 모델로 표현하여 소프트웨어로 구현할 수 있다.
		가치·태도	실제적 활용을 통한 시뮬레이션의 필요성과 역할을 인식하고 소프트웨어의 적극적 활용을 통해 현실 세계를 모델링이 필요함을 인식할 수 있다.
	D	지식·이해	시뮬레이션 프로그램의 개념과 구성요소, 시뮬레이션 활용 분야를 설명하고, 시뮬레이션 모델, 시뮬레이션 프로그램 구성 방법을 인지할 수 있다.
		과정·기능	단순한 문제나 현상의 원리를 시뮬레이션의 화면 및 기능을 구상하고, 시뮬레이션 모델로 일부 표현하여 소프트웨어로 일부 구현할 수 있다.
		가치·태도	실제적 활용을 통한 시뮬레이션의 필요성과 역할을 인식하고 소프트웨어의 활용을 통해 현실 세계를 모델링이 필요함을 수용할 수 있다.
	E	지식·이해	시뮬레이션 프로그램의 개념과 구성요소, 주어진 분야에서 시뮬레이션이 활용됨을 인지할 수 있다. 시뮬레이션 모델, 시뮬레이션 프로그램 구성 방법을 인지할 수 있다.
		과정·기능	단순한 문제나 현상의 원리를 시뮬레이션의 화면 및 기능을 부분적으로 구상하고, 시뮬레이션 모델로 일부 표현하여 소프트웨어로 일부 구현할 수 있다.
		가치·태도	실제적 활용을 통한 시뮬레이션의 필요성 또는 역할, 소프트웨어의 활용을 통해 현실 세계를 모델링이 필요함을 수용할 수 있다.

(5) 가치를 창출하는 소프트웨어

영역	영역별 성취수준		
(5) 가치를 창출하는 소프트웨어	A	지식·이해	소프트웨어 스타트업의 개념, 프로젝트 수행 과정, 소프트웨어 평가 방법을 명확하게 설명할 수 있다.
		과정·기능	다양한 소프트웨어 스타트업 사례를 탐색하여 구체적으로 분석하고, 사용자의 요구를 구체적으로 분석하여 스타트업 아이디어를 명확하게 구안하며, 스타트업 프로젝트에 적합한 소프트웨어를 구현할 수 있다.
		가치·태도	소프트웨어 스타업을 통한 새로운 가치 창출의 필요성을 인식하고, 구성원의 임무와 역할을 합리적으로 분담하여 민주적으로 논의하며, 개발한 소프트웨어 평가를 통한 사회적, 기능적, 윤리적 가치를 성찰할 수 있다.
	B	지식·이해	소프트웨어 스타트업의 개념, 프로젝트 수행 과정을 명확하게 설명하고, 소프트웨어 평가 방법을 제시할 수 있다.
		과정·기능	다양한 소프트웨어 스타트업 사례를 탐색하여 구체적으로 분석하고, 사용자의 요구를 구체적으로 분석하여 스타트업 아이디어를 명확하게 구안하며, 스타트업 프로젝트를 위한 소프트웨어를 구현할 수 있다.
		가치·태도	소프트웨어 스타업을 통한 새로운 가치 창출의 필요성을 인식하고, 구성원의 임무와 역할을 분담하여 민주적으로 논의하며, 개발한 소프트웨어 평가를 통한 사회적, 기능적, 윤리적 가치를 인식할 수 있다.
	C	지식·이해	소프트웨어 스타트업의 개념, 프로젝트 수행 과정, 소프트웨어 평가 개념을 설명할 수 있다.
		과정·기능	소프트웨어 스타트업 사례를 탐색하여 분석하고, 사용자의 요구를 분석하여 스타트업 아이디어를 구안하며, 스타트업 프로젝트를 위한 소프트웨어를 구현할 수 있다.
		가치·태도	소프트웨어 스타업을 통한 새로운 가치 창출의 필요성을 수용하고, 구성원의 임무와 역할을 분담하여 민주적으로 논의해야 함을 인식하며, 개발한 소프트웨어 평가를 통한 사회적, 기능적, 윤리적 가치를 인식할 수 있다.
	D	지식·이해	소프트웨어 스타트업의 개념, 프로젝트 수행 과정을 설명하고, 소프트웨어 평가 개념을 인지할 수 있다.
		과정·기능	소프트웨어 스타트업 사례를 탐색하여 분석하고, 사용자의 요구를 분석하여 스타트업 아이디어를 구안하며, 스타트업 프로젝트를 위한 소프트웨어를 부분적으로 구현할 수 있다.
		가치·태도	소프트웨어 스타업을 통한 새로운 가치 창출의 필요성, 구성원의 임무와 역할 분담 및 민주적 논의의 필요성, 개발한 소프트웨어 평가의 필요성을 수용할 수 있다.
	E	지식·이해	소프트웨어 스타트업의 개념, 프로젝트 수행 과정, 소프트웨어 평가 개념을 인지할 수 있다.



영역	영역별 성취수준		
		과정·기능	주어진 소프트웨어 스타트업 사례를 부분적으로 분석하고, 스타트업 아이디어를 부분적으로 구안하며, 스타트업 프로젝트를 위한 소프트웨어를 일부 구현할 수 있다.
		가치·태도	구성원의 임무와 역할 분담 및 민주적 논의의 필요성, 개발한 소프트웨어 평가의 필요성을 수용할 수 있다.

3 예시 평가 도구

가. 예시 평가 도구 개요

번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
1	(1) 세상을 변화시키는 소프트웨어	[12소생01-01] 소프트웨어가 세상을 변화시킨 사례를 탐색하고 소프트웨어가 사회 변화에 미치는 영향을 분석한다.	서·논술형	소프트웨어를 활용한 다양한 사례에서 변화 모습과 소프트웨어의 영향 분석하기
2	(1) 세상을 변화시키는 소프트웨어	[12소생01-02] 실세계의 문제와 현상을 소프트웨어의 관점으로 바라보고 소프트웨어 발전에 따른 미래 사회의 변화를 예측한다.	서·논술형	- 세상의 문제와 현상을 소프트웨어의 관점으로 제시하기 - 소프트웨어의 적용을 통한 사회 변화 흐름을 파악하여 미래 사회를 합리적으로 예측하기
3	(2) 창작을 지원하는 소프트웨어	[12소생02-01] 피지컬 컴퓨팅 도구로 구현된 작품의 구성 및 작동 원리를 분석한다.	서·논술형	피지컬 컴퓨팅 작품을 구성하는 도구 설명하기
4	(2) 창작을 지원하는 소프트웨어	[12소생02-02] 소프트웨어를 통해 아이디어를 표현하는 데 필요한 센서와 액추에이터를 선택하여 피지컬 컴퓨팅 시스템을 구성한다.	서·논술형	아이디어를 표현할 피지컬 컴퓨팅 구성하기
5	(3) 현상을 분석하는 소프트웨어	[12소생03-01] 사회 현상을 분석할 수 있는 데이터의 중요성과 가치를 인식하고, 데이터를 탐색하여 활용 방안을 구상한다.	서·논술형	- 다양한 분야의 데이터 탐색하기 - 데이터의 사회적 가치 인식하기
6	(3) 현상을 분석하는 소프트웨어	[12소생03-03] 데이터를 분석하고 시각화하여 다양한 사회 현상의 의미를 해석한다.	실험·실습	- 데이터 시각화와 분석하기 - 데이터를 분석하여 의미 파악하기
7	(4) 모의 실험하는 소프트웨어	[12소생04-01] 시뮬레이션 프로그램의 개념과 구성요소를 이해하고 가치를 파악한다.	서·논술형	시뮬레이션의 가치 인식하기
8	(4) 모의 실험하는 소프트웨어	[12소생04-02] 다양한 시뮬레이션 프로그램의 활용 분야를 탐색하고 활용 방안을 구상한다.	서·논술형	- 시뮬레이션 활용 분야 분석하기 - 시뮬레이션 구성하기



번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
9	(5) 가치를 창출하는 소프트웨어	[12소생05-02] 소프트웨어 스타트업 프로젝트의 수행 과정을 이해하고, 사용자 요구를 분석하여 소프트웨어 스타트업 아이디어를 구안한다.	서·논술형	• 소프트웨어 스타트업 프로젝트의 수행과정 이해하기
10	(5) 가치를 창출하는 소프트웨어	[12소생05-04] 개발한 소프트웨어의 가치를 사회적, 기능적, 윤리적 관점에서 평가한다.	서·논술형	• 소프트웨어의 가치를 사회적, 기능적, 윤리적 관점에서 평가하기

나. 예시 평가 도구

(1) 고등학교 소프트웨어와 생활-1

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	소프트웨어와 생활
학년군	1~3학년군	영역	세상을 변화시키는 소프트웨어
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12소생01-01] 소프트웨어가 세상을 변화시킨 사례를 탐색하고 소프트웨어가 사회 변화에 미치는 영향을 분석한다.		A	소프트웨어를 통해 세상을 변화시킨 다양한 사례를 탐색하여 소프트웨어가 사회 변화에 미친 영향을 분석할 수 있다.
		B	소프트웨어를 통해 세상을 변화시킨 다양한 사례를 탐색하여 소프트웨어가 사회 변화에 미친 영향을 설명할 수 있다.
		C	소프트웨어를 통해 세상을 변화시킨 사례를 탐색하여 소프트웨어가 사회 변화에 미친 영향을 설명할 수 있다.
		D	제시된 사례로부터 소프트웨어가 사회 변화에 미친 영향을 설명할 수 있다.
		E	제시된 사례로부터 소프트웨어가 사회 변화에 미친 영향을 이해할 수 있다.
평가 요소	소프트웨어를 활용한 다양한 사례에서 소프트웨어의 영향 찾기		
평가 도구 유형	서·논술형	배점	6
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 제시된 분야에서 소프트웨어가 도입됨에 따라 사회가 어떻게 변화했는지 다양한 사례를 탐색하고 사회 변화에 미친 소프트웨어의 영향을 분석할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. - 정답을 맞히지 못한 학생들을 위해 각 분야의 구체적인 사례를 바탕으로 소프트웨어의 영향을 생각해보게 하는 활동을 계획할 수 있다. 학생들은 다양한 사례 분석을 토대로 소프트웨어의 영향을 파악하는 과정을 통해 사회를 변화시킨 소프트웨어의 영향에 대해 깊이 이해하는 능력을 신장할 수 있을 것이다.		



2. 평가 도구

서·논술형

..0

※ 소프트웨어를 도입함으로써 변화가 발생한 분야 3가지를 찾아 쓰고, 해당 분야의 변화 모습, 해당 분야에 소프트웨어가 미친 영향을 제시하시오.

분야	분야의 변화 모습	소프트웨어가 미친 영향

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	사회 변화 분석	6점	- 3가지 분야에 대해 분야의 변화 모습, 소프트웨어의 영향력을 구체적으로 제시할 수 있다.
			예시 답안 아래 예시 답안표 참조
		5점	- 2가지 분야에 대해 분야의 변화 모습, 소프트웨어의 영향력을 구체적으로 제시하고 1가지 분야에 대해서는 변화 모습이나 소프트웨어의 영향력 중 하나를 구체적으로 제시할 수 있다.
			예시 답안 아래 예시 답안표 참조
		4점	- 2가지 분야만 분야의 변화 모습, 소프트웨어의 영향력을 구체적으로 제시할 수 있다. - 또는 1가지 분야만 분야의 변화 모습, 소프트웨어의 영향력을 구체적으로 제시하고 나머지 분야는 변화 모습이나 소프트웨어의 영향력 중 한 가지를 구체적으로 제시할 수 있다.
			예시 답안 아래 예시 답안표 참조
		3점	- 1가지 분야만 분야의 변화 모습, 소프트웨어의 영향력을 구체적으로 제시하고 나머지 2가지 분야 중 한 분야에서 변화 모습이나 소프트웨어의 영향력 중 한 가지를 구체적으로 제시할 수 있다. - 또는 각 분야에서 변화 모습이나 소프트웨어의 영향력 중 1가지를 구체적으로 제시할 수 있다.
			예시 답안 아래 예시 답안표 참조
		2점	- 1가지 분야만 분야의 변화 모습, 소프트웨어의 영향력을 구체적으로 제시할 수 있다. - 2가지 분야에서 변화 모습이나 소프트웨어의 영향력 중 1가지를 구체적으로 제시할 수 있다.
			예시 답안 아래 예시 답안표 참조
		1점	- 제시된 1개의 분야에서 변화 모습이나 소프트웨어의 영향력 중 1가지를 구체적으로 제시할 수 있다.
			예시 답안 아래 예시 답안표 참조



문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
		0점	- 분야만 제시하였거나 변화 모습이나 소프트웨어의 영향력을 구체적으로 제시하지 못한다. - 응답이 모두 부적절하다.
		예시 답안	- 그 외 답안 - 무응답

○·· 예시 답안

분야	분야의 변화 모습	소프트웨어가 미친 영향
의료	• 온라인으로 진료를 예약할 수 있다. • 지속적으로 받은 건강 검진/예방 접종 결과를 추적하여 관리할 수 있다. • 인공지능 로봇팔의 도입으로 미세하고 정교한 수술을 떨림없이 할 수 있다.	• 환자의 건강 관리를 효과적으로 할 수 있도록 돕는다. • 의사의 진단 및 처방이 보다 정확하고 빠르게 이루어지도록 돕는다.
교육	• 디지털 교과서를 활용할 수 있다. • 온라인 플랫폼을 이용하여 시공간을 초월한 수업을 할 수 있다. • 이미지 외에도 영상, 음성 등 다양한 수업 콘텐츠를 활용할 수 있다.	• 학생의 책가방이 가벼워지고 학습 내용을 단말기 하나에서 효과적으로 관리할 수 있도록 돕는다. • 다양한 수업 콘텐츠나 플랫폼을 이용함으로써 교사의 학생 관리가 용이하고 효과적인 수업 구성이 가능하도록 돕는다.
금융	• 송금 등의 은행 업무를 영업시간 외에도 처리할 수 있다.	• 금융 업무 처리 시간을 단축시켜 사람의 피로도를 낮추고 효율적인 계좌 및 자산 관리가 가능하도록 돕는다.

■ 채점 시 고려 사항

- ‘분야의 변화 모습’을 작성하는 항목은 해당 분야가 변화한 현상을 중심으로 구체적으로 제시할 수 있는지를 평가하고, ‘소프트웨어가 미친 영향’을 작성하는 항목은 소프트웨어가 사람, 사회에 미친 영향을 설명할 수 있는지 평가한다.

(2) 고등학교 소프트웨어와 생활-2

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	소프트웨어와 생활
학년군	1~3학년군	영역	세상을 변화시키는 소프트웨어
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12소생01-02] 실세계의 문제와 현상을 소프트웨어의 관점으로 바라보고 소프트웨어 발전에 따른 미래 사회의 변화를 예측한다.		A	세상의 문제와 현상에 대한 구체적인 사례와 특징을 소프트웨어 기술을 도입하기 전과 후로 구분하여 사회 변화의 흐름을 파악하고 미래 사회의 변화를 논리적으로 예측할 수 있다.
		B	세상의 문제와 현상에 대한 구체적인 사례와 특징을 소프트웨어 기술을 도입하기 전과 후로 구분하여 파악하고 미래 사회의 변화를 예측할 수 있다.
		C	세상의 문제와 현상에 대한 사례와 특징을 인식하고 소프트웨어 기술을 도입하기 전과 후로 구분하여 파악하고 미래 사회의 변화를 예측할 수 있다.
		D	세상의 문제와 현상에 대한 사례와 특징을 인식하고 소프트웨어 기술에 따른 변화임을 인식하고 미래 사회의 변화를 예측할 수 있다.
		E	제시된 세상의 문제와 현상에 대하여 소프트웨어 기술에 따른 변화임을 수용하고 소프트웨어의 발전에 따라 미래 사회가 변화할 것임을 설명할 수 있다.
평가 요소	• 세상의 문제와 현상을 소프트웨어의 관점으로 제시하기 • 소프트웨어의 적용을 통한 사회 변화 흐름을 파악하여 미래 사회를 합리적으로 예측하기		
평가 도구 유형	서·논술형	배점	5
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 세상의 문제와 현상에 대한 사례를 소프트웨어 기술을 도입하기 전과 후로 구분하여 파악하여 제시하고, 이를 토대로 소프트웨어에 따른 사회 변화의 특징을 이해하여 미래 사회의 변화를 예측할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. 이 문항을 통해 학생들이 소프트웨어의 도입에 따른 영향력, 사회 변화의 특징과 흐름을 깊이 이해하였는지 파악하고자 한다. • 평가 결과, 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 소프트웨어가 사회에 미친 영향력을 다양한 사례를 바탕으로 소프트웨어 도입 전과 후로 구분하여 이해하도록 하고 학생 스스로 실세계의 문제와 현상을 소프트웨어 도입에 따른 변화를 찾아보도록 함으로써 사회 변화의 특징과 흐름을 파악하는 활동 자료를 개발하여 제공한다.		



2. 평가 도구

서·논술형

..0

※ 다음의 스마트 시티에 대한 내용을 토대로 생각을 구체화하여 물음에 답하시오.

많은 사람들이 더 나은 기회를 찾아 도시로 이동하게 되면서 도시 지역의 인구 밀도가 높아졌고 도시의 규모가 점차 확장되었다. 이러한 변화는 교통, 주거, 환경, 안전, 건강 등에 대한 다양한 사회적 문제를 야기했고, 공공 서비스에 대한 신속하고 효율적인 대응의 필요성을 더욱 높였다. 따라서 공공 서비스의 질을 개선하고 보다 안전하고 건강한 생활 환경을 조성하여 시민의 삶의 질을 높이기 위한 다양한 노력이 요구되었다. 이를 위해 국가 차원에서는 스마트 시티를 구축하여 도시의 효율성을 극대화하고 시민의 생활의 질을 향상시키기 위한 혁신적인 방안을 모색하고 있다.

예를 들어, 쓰레기 수거가 제 때 이루어지지 않아 길거리에 가득 쌓여 미관상, 위생상 문제가 발생하는 것을 해결하기 위하여 효율적인 쓰레기 수거를 목표로 스마트 쓰레기통을 설치하고 쓰레기 양을 감지함으로써 적절한 시점에 쓰레기 수거를 할 수 있다.

1. 스마트 시티를 구축하려는 도시의 문제와 현상을 생각해 보고, 소프트웨어 기술을 도입하기 전과 후로 구분하여 구체적으로 제시하시오.

2. 소프트웨어 기술의 도입에 따른 사회 변화의 특징을 제시하고, 이를 바탕으로 미래 도시의 장면을 구체적으로 예측하여 서술하시오.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	사회 변화 분석	3점	- 세상의 문제와 현상에 대한 구체적인 사례를 소프트웨어 기술을 도입하기 전과 후로 구분하여 구체적으로 제시할 수 있다. 예시 답안 유난히 교통 체증이 심한 지역의 경우, 다양한 교통 체계, 흐름과 맞물려 있어 해결하기 어려웠으나 효율적인 교통 흐름을 위해 소프트웨어를 개발하면서 실시간 교통 흐름 상황을 파악하고 교통 신호등의 운영 순서와 시간을 효율적으로 제어하는 소프트웨어를 제작함으로써 교통 체증을 완화할 수 있다.
		2점	- 세상의 문제와 현상에 대한 사례를 소프트웨어 기술을 도입하기 전과 후로 구분하여 제시할 수 있다. 그러나 구체적으로 제시한 것은 아니다. 예시 답안 유난히 교통 체증이 심한 지역을 어떻게 해야 할지 방법을 찾기 어려웠으나 교통 체증 문제를 소프트웨어 개발을 통해 개선할 수 있다.
		1점	- 세상의 문제와 현상에 대한 사례를 소프트웨어 기술로 해결할 수 있음을 제시할 수 있다. 예시 답안 교통 문제를 소프트웨어로 개발하여 해결할 수 있다.
		0점	- 소프트웨어와 연관짓지 못하고 응답이 모두 부적절하다. 예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답
서2	미래 사회 예측	2점	- 소프트웨어 도입에 따른 사회 변화의 특징을 토대로 미래 사회의 변화를 구체적이고 합리적으로 예측할 수 있다. 예시 답안 소프트웨어는 사람이 하기 어렵거나 복잡한 문제를 개선하거나 해결하도록 돕는다. 따라서 미래 사회에서는 소프트웨어를 통해 교통 관리와 운영 방식을 혁신적으로 변화시키고 교통 흐름을 개선하여 체증을 감소시키고, 교통 효율성을 촉진하게 된다. 예를 들어 미래 사회에는 소프트웨어를 이용하여 모든 길의 교통 상황을 실시간으로 모니터링하고 교통 체증의 복잡도를 사전에 예측하여 신호 조정, 교통량 관리를 미리 함으로써 사후 대응 대신 예방이 가능하도록 할 수 있다. 또한 차량 간의 통신이 가능하도록 함으로써 속도와 거리를 보다 안전하게 유지하도록 하여 더 안전하고 효율적인 교통 흐름을 조성할 수 있게 된다.
		1점	- 소프트웨어 도입에 따른 사회 변화의 특징을 토대로 미래 사회의 변화를 예측할 수 있다. 그러나 소프트웨어가 사회를 변화시키는 특징을 토대로 구체적이고 합리적으로 제시한 것은 아니다.



문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
		0점	예시 답안	미래 사회에서는 자율주행 자동차가 등장하여 사람이 운전을 하지 않고 안전하게 통행할 수 있다. 미래사회는 사람이 하는 위험한 일의 대부분을 시가 할 것이다.
			- 소프트웨어 도입에 따라 미래 사회가 변화할 것임을 설명할 수 있다.	
			예시 답안	미래 사회의 더 많은 부분이 소프트웨어로 인해 변화할 것이고 삶은 편해질 것이다.
			- 소프트웨어와 연관짓지 못하고 미래 사회를 예측한 내용이 아니며 응답이 모두 부적절하다.	
			예시 답안	- 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 미래를 막연하게 예측하기보다 과거에서 현재로 발전해오는 과정에서 소프트웨어가 한 특징과 역할을 이해하고 이를 바탕으로 논리적이고 합리적으로 예측할 수 있는지를 평가할 수 있어야 한다.
- 작성한 답안이 주어진 성취기준을 만족할 수 있는 내용이면서 객관적인 사실을 근거로 명확하게 기술할 경우 정답으로 인정한다.

(3) 고등학교 소프트웨어와 생활-3

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	소프트웨어와 생활
학년군	1~3학년군	영역	창작을 지원하는 소프트웨어
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12소생02-01] 피지컬 컴퓨팅 도구로 구현된 작품의 구성 및 작동 원리를 분석한다.		A	피지컬 컴퓨팅 작품을 구성하는 센서와 액추에이터를 명확하게 설명하고, 이의 기능과 역할, 작동 원리를 정확하게 분석할 수 있다.
		B	피지컬 컴퓨팅 작품을 구성하는 센서와 액추에이터를 명확하게 설명하고, 이의 기능과 역할, 작동 원리를 부분적으로 분석할 수 있다.
		C	피지컬 컴퓨팅 작품을 구성하는 센서와 액추에이터를 설명하고, 이의 기능과 역할, 작동 원리를 부분적으로 분석할 수 있다.
		D	피지컬 컴퓨팅 작품을 구성하는 센서와 액추에이터를 설명하고, 작품을 구성하는 센서나 액추에이터의 종류를 일부 제시할 수 있다.
		E	피지컬 컴퓨팅 도구로 구현된 작품임을 인지하고, 작품을 구성하는 센서나 액추에이터의 종류를 일부 제시할 수 있다.
평가 요소	• 피지컬 컴퓨팅 작품을 구성하는 도구 설명하기		
평가 도구 유형	서·논술형	배점	4
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 피지컬 컴퓨팅 작품을 구성하는 도구의 기능과 역할, 작동 원리를 이해하고 있는지 평가하기 위한 문항이다. • 성취수준 A를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 피지컬 컴퓨팅 작품을 구성하는 센서와 액추에이터에 대해 설명하고, 이의 기능과 역할, 작동 원리를 분석할 수 있다. • 정답을 맞히지 못한 학생들을 위해 각 센서, 액추에이터가 활용되는 사례를 생각해보게 하는 활동을 제시할 수 있다. 학생들은 센서와 액추에이터가 활용되는 사례를 통해 피지컬 컴퓨팅 작품에서의 역할, 작동 원리를 이해할 수 있을 것이다.		



2. 평가 도구

서·논술형

..0

※ 다음 글을 읽고 주어진 물음에 답하시오.

OO이는 센서와 액추에이터를 사용하여 스마트 쓰레기통을 만들었다. 스마트 쓰레기통은 쓰레기통에 사물(혹은 인체)이 일정 거리 이내로 가까이 왔을 때 일정 각도만큼 쓰레기통 뚜껑이 열리고 닫히도록 구현하였다.

1. 위의 글에서 제시된 스마트 쓰레기통을 구성하는 센서의 이름과 동작 원리를 서술하시오.

2. 위의 글에서 제시된 스마트 쓰레기통을 구성하는 액추에이터의 이름과 동작 원리를 작성하시오.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	작품을 구성하는 센서의 작동 원리	2점	- 작품에 사용된 센서의 이름과 작동 원리를 적절하게 설명한다.
		1점	- 작품에 사용된 센서의 이름을 제시한다.
		0점	- 적절하지 않은 센서를 설명한다. - 무응답
		-	예시 답안 - 스마트 쓰레기통에 사용된 센서는 초음파 센서이다. 초음파 센서는 초음파 신호가 송신된 후 수신할 때까지의 시간을 바탕으로 사물과의 거리를 계산할 수 있다. 이를 활용하여 사물이 일정 거리 이내로 가까이 왔을 때 동작하도록 구현할 수 있다. - 반드시 초음파 센서일 필요는 없으며 작품에 사용될 수 있는 다른 센서와 작동 원리를 적절하게 설명한 경우 정답으로 인정한다.
서2	작품을 구성하는 액추에이터의 작동 원리	2점	- 작품에 사용된 액추에이터의 이름과 작동 원리를 적절하게 설명한다.
		1점	- 작품에 사용된 액추에이터의 이름을 제시한다.
		0점	- 적절하지 않은 액추에이터를 설명한다. - 무응답
		-	예시 답안 - 스마트 쓰레기통에 사용된 액추에이터는 서보 모터이다. 서보 모터는 일정 각도를 움직이도록 할 수 있다. 이를 활용하여 사물이 일정 거리 이내로 가까이 왔을 때 쓰레기통 뚜껑이 일정 각도만큼 열렸다가 닫히도록 구현할 수 있다. - 반드시 서보모터일 필요는 없으며 작품에 사용될 수 있는 다른 액추에이터와 작동 원리를 적절하게 설명한 경우 정답으로 인정한다.

■ 채점 시 고려 사항

- 작성한 답안이 주어진 성취기준을 만족할 수 있는 내용으로 객관적인 사실을 근거로 명확하게 기술할 경우 정답으로 인정한다.

(4) 고등학교 소프트웨어와 생활-4

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	소프트웨어와 생활
학년군	1~3학년군	영역	창작을 지원하는 소프트웨어
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12소생02-02] 소프트웨어를 통해 아이디어를 표현하는 데 필요한 센서와 액추에이터를 선택하여 피지컬 컴퓨팅 시스템을 구성한다.		A	소프트웨어를 통해 구현할 아이디어를 표현하는 데 필요한 센서와 액추에이터를 다양하고 유연하게 활용할 수 있음을 고려하여 효율적으로 선택하고 피지컬 컴퓨팅 시스템을 효과적으로 구성한다.
		B	소프트웨어를 통해 구현할 아이디어를 표현하는 데 필요한 센서와 액추에이터를 효율적으로 선택하고 피지컬 컴퓨팅 시스템을 효과적으로 구성한다.
		C	소프트웨어를 통해 구현할 아이디어를 표현하는 데 필요한 센서와 액추에이터를 선택하고 피지컬 컴퓨팅 시스템을 구성한다.
		D	소프트웨어를 통해 구현할 아이디어의 일부를 표현하는 데 필요한 센서와 액추에이터를 부분적으로 선택하고 피지컬 컴퓨팅 시스템을 구성한다.
		E	소프트웨어를 통해 구현할 아이디어의 일부를 표현하는 데 필요한 센서와 액추에이터를 부분적으로 선택하고 피지컬 컴퓨팅 시스템을 부분적으로 구성한다.
평가 요소	• 아이디어를 표현할 피지컬 컴퓨팅 구성하기		
평가 도구 유형	서·논술형	배점	4
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 주어진 주제의 문제를 해결하기 위한 아이디어를 표현하는데 필요한 센서와 액추에이터를 선택하고, 이를 활용하여 피지컬 컴퓨팅 시스템을 구현할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. 이 문항을 통해 학생들이 소프트웨어를 통해 아이디어를 표현하는데 필요한 센서와 액추에이터를 효율적으로 선택하고 피지컬 컴퓨팅을 효과적으로 구성할 수 있는지 파악하고자 한다. - 성취수준 B를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 소프트웨어를 통해 구현할 아이디어를 표현하는 데 필요한 센서와 액추에이터를 효율적으로 선택하고 피지컬 컴퓨팅 시스템을 효과적으로 구성할 수 있다. - 평가 결과, 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 이미 구현된 피지컬 컴퓨팅 시스템의 구성에 대하여 확인하며 센서, 액추에이터의 활용도, 피지컬 컴퓨팅 시스템의 구성을 이해하도록 도울 수 있다.		

2. 평가 도구

서·논술형

...0

※ 다음 글을 읽고 주어진 과제를 수행하시오.

‘우리 학교 에너지 절약하기’ 목표를 달성하기 위하여 에너지 절약을 위한 소프트웨어를 개발하고자 한다. OO이는 사람이 일정 시간 이상 인식되지 않았을 때 교실의 불을 끄는 기능을 탑재한 피지컬 컴퓨팅 작품을 만들고자 한다.

- 위의 글에서 제시된 피지컬 컴퓨팅 작품을 구성하기 위해 필요한 센서와 액추에이터의 종류와 역할을 작성하시오.

- 위의 글에서 제시된 피지컬 컴퓨팅 작품의 알고리즘을 작성하시오.



○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
수1	센서와 액추에이터 선택하기	2점	- 소프트웨어를 통해 구현할 센서와 액추에이터를 모두 적절하게 설명한다.
			예시 답안 - 센서 : 초음파 센서, 적외선 센서, 인체 감지 센서 등 사람을 인식할 수 있는 센서 - 액추에이터 : LED, 전구 등 교실의 불을 밝힐 수 있는 액추에이터
		1점	- 소프트웨어를 통해 구현할 센서와 액추에이터 중 한가지만 적절하게 설명한다.
			예시 답안 - 액추에이터 : LED, 전구 등 교실의 불을 밝힐 수 있는 액추에이터 - 센서 : 초음파 센서, 적외선 센서, 인체 감지 센서 등 사람을 인식할 수 있는 센서
수2	피지컬 컴퓨팅 시스템 구성하기	2점	- 적절한 센서와 액추에이터를 설명한다.
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답
		1점	- 피지컬 컴퓨팅 작품의 알고리즘을 구체적으로 제시한다.
			예시 답안 1. LED가 켜져있다. 2. 인체 감지 센서를 활용하여 사람이 있을 때에는 LED가 켜진 상태를 유지한다. 3. 인체 감지 센서에 사람이 인식되지 않으면 LED를 끈다.
수2	피지컬 컴퓨팅 시스템 구성하기	1점	- 피지컬 컴퓨팅 작품의 알고리즘을 부분적으로 제시한다.
			예시 답안 - (센서에 대해서만 설명) 인체 감지 센서로 사람이 있는 여부를 확인한다. - (액추에이터에 대해서만 설명) LED 전구를 켜고 끈다.
		0점	- 피지컬 컴퓨팅 작품의 알고리즘을 제시하지 못한다.
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 센서 및 액추에이터가 적절하게 제시되었는지 확인한다.
- 작성한 답안이 주어진 성취기준을 만족할 수 있는 내용으로 객관적인 사실을 근거로 명확하게 기술할 경우 정답으로 인정한다.

(5) 고등학교 소프트웨어와 생활-5

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	소프트웨어와 생활
학년군	1~3학년군	영역	현상을 분석하는 소프트웨어
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12소생03-01] 사회 현상을 분석할 수 있는 데이터의 중요성과 가치를 인식하고, 데이터를 탐색하여 활용 방안을 구상한다.	A	데이터의 중요성과 가치, 데이터 분석의 필요성을 명확하게 인식하고, 문제 해결에 필요한 데이터를 탐색하여 활용 방안을 구체적으로 구상할 수 있다.	
	B	데이터의 중요성과 가치, 데이터 분석의 필요성을 인식하고, 문제 해결에 필요한 데이터를 탐색하여 활용 방안을 구상할 수 있다.	
	C	데이터의 중요성과 가치, 데이터 분석의 필요성을 인식하고, 문제 해결에 필요한 데이터를 탐색하여 활용 방안을 구상할 수 있다.	
	D	데이터를 활용하는 사회 현상을 탐색하여 데이터의 중요성과 가치, 데이터 분석의 필요성을 부분적으로 인식하고, 문제 해결에 필요한 데이터를 탐색하여 활용 방안을 구상할 수 있다.	
	E	제시된 사회 현상으로부터 데이터의 중요성과 가치, 데이터 분석의 필요성을 부분적으로 인식하고, 문제 해결에 필요한 데이터를 탐색할 수 있다.	
평가 요소	• 다양한 분야의 데이터 탐색하기 • 데이터의 사회적 가치 인식하기		
평가 도구 유형	서·논술형	배점	4
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 성취기준의 평가 요소 중 문제 해결에 필요한 데이터를 탐색하고, 데이터의 중요성과 가치, 데이터 분석의 필요성을 인식하고 있는지 평가하기 위한 문항이다. • 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 통해 필요한 데이터를 탐색하여 문제 해결을 위한 활용 방안을 구상할 수 있는 학생들이 얼마나 있는지 파악하고자 한다. • 평가 결과, 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 사회 현상의 문제 해결에 도움이 되는 데이터를 보여주고 데이터의 중요성과 가치, 데이터 분석의 필요성을 파악할 수 있는 예시를 제공한다.		

2. 평가 도구

서논술형

..0

※ 여름에 집중적으로 많이 등장하던 모기가 요즘에는 늦가을까지 기승을 부리고 가끔 겨울에도 모기가 발견이 되곤한다. 모기에 대한 내용을 조사하다보니 서울시에서는 ‘모기예보’ 서비스를 하고 있다는 것을 알게되었다.



아래 빈칸을 채우고, 모기예보 서비스에서 알 수 있는 2021년과 2022년의 모기 현황에 대해 서술하십시오.

2022년 서울시 디지털 모기측정기(DMS) 채집모기 현황(2022.05.01.~2022.10.31.)

해당월	포집량 계	모기	기타
5월	52,144	50,460	1,694
6월	63,599		1,882
7월	61,046		2,080
8월	57,988	55,677	2,311
9월	72,825	70,403	2,494
10월	43,019	41,264	1,755
총 계	350,621	338,483	12,216

2021년 서울시 디지털 모기측정기(DMS) 채집모기 현황(2021.05.01.~2021.10.31.)

해당월	포집량 계	모기	기타
5월	42,345	41,791	554
6월	84,312		769
7월	53,334		1,472
8월	89,486	86,667	2,820
9월	93,422	90,542	2,880
10월	51,628	48,760	2,868
총 계	414,527	403,196	11,363

1. 모기 현황 빈칸 채우기 : _____

2. 모기 현황 분석 : (전체 모기개체수, 최대 모기개체수, 활용방안 또는 대책 제시)

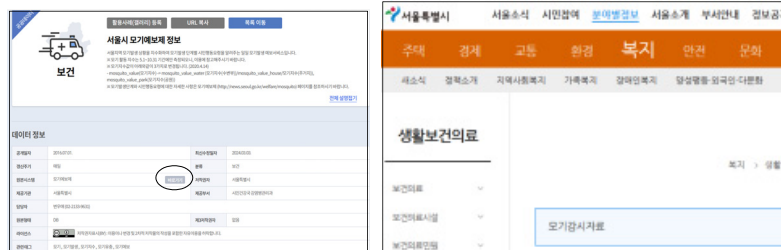
○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
수1	데이터 탐색	1점	- 문제 해결에 필요한 데이터를 탐색한다.
			예시 답안 - 61708, 58971 (2022년) / 83574, 51862 (2021년)
		0점	- 필요한 데이터를 탐색하지 못한다.
			예시 답안 - 잘못된 수치 - 무응답
수2	데이터의 중요성과 가치, 데이터 분석의 필요성	3점	- 채집 모기의 현황을 정확하게 분석하고 활용 방안 또는 대책을 제시할 수 있다.
			예시 답안 ① 2021년에 비해 2022년의 채집모기의 전체수는 감소했다. ② 5월부터 10월까지의 데이터를 보면 9월에 가장 많은 모기가 채집되었다. ③ 채집모기 현황을 통해 일년 중 모기가 언제 많이 발생하는지를 알면 모기가 극성인 시기 또는 야외활동을 할 때 주의해야할 시기를 파악할 수 있고, 방역을 어느 시점에 집중적으로 많이 해야 효과적인 결과를 낼 수 있을지 예측할 수 있다.
		2점	- 예시 답안 중 활용방안 또는 대책을 포함하여 두 개 항목을 작성함.
		1점	- 예시 답안 중 한 개 항목을 작성함. - 두 개 항목만 작성하고 활용방안 또는 대책을 제시하지 못함.
		0점	- 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 활용방안 또는 대책은 주어진 채집모기 현황을 통해 응답할 수 있는 내용인지 교사의 판단에 따라 점수 부여 가능하다.
- 공공데이터포털(<https://www.data.go.kr/>)에서 '모기예보'로 검색하면 나오는 '서울특별시_모기예보제'에서는 일일 모기지수 데이터를 다운로드 할 수 있다.





- 문제에서 제시하고 있는 모기예보 서울시 모기데이터를 수집할 수 있는 곳은 검색결과에서 바로가기 버튼을 눌러서 링크로 연결하거나 서울시 모기예보 자료실(<https://news.seoul.go.kr/welfare/archives/532132>)에서 확인할 수 있는 내용이다. 데이터를 탐색하지 못하는 학생들에게 추후에 제시하여 주어진 문제를 해결 할 수 있도록 한다.

(6) 고등학교 소프트웨어와 생활-6

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	소프트웨어와 생활
학년군	1~3학년군	영역	현상을 분석하는 소프트웨어
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12소생03-03] 데이터를 분석하고 시각화하여 다양한 사회 현상의 의미를 해석한다.		A	문제 해결에 필요한 데이터를 효과적으로 분석 및 시각화하는 방법을 설명하고, 데이터로부터 알 수 있는 여러 정보를 도출하여 다양한 사회 현상의 의미를 객관적으로 해석할 수 있다.
		B	문제 해결에 필요한 데이터를 효과적으로 분석 및 시각화하는 방법을 설명하고, 데이터로부터 알 수 있는 정보를 도출하여 사회 현상의 의미를 객관적으로 해석할 수 있다.
		C	문제 해결에 필요한 데이터를 분석 및 시각화하는 방법을 설명하고, 데이터로부터 알 수 있는 정보를 도출하여 사회 현상의 의미를 해석할 수 있다.
		D	문제 해결에 필요한 데이터를 분석 및 시각화하는 방법을 설명하고, 데이터로부터 알 수 있는 정보를 도출할 수 있다.
		E	데이터 분석 및 시각화 방법이 있음을 인지하고, 주어진 데이터 분석 및 시각화 결과로부터 알 수 있는 정보를 도출할 수 있다.
평가 요소	• 데이터 시각화와 분석하기 • 데이터를 분석하여 의미 파악하기		
평가 도구 유형	실험·실습	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 데이터를 효과적으로 분석하기 위해 시각화할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. • 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 데이터를 시각화하는 종류와 특징을 구분할 수 있다. • 정답을 맞히지 못한 학생들을 위해 데이터 시각화 방법을 되짚어보고 여러 가지 추가 데이터 예시를 제공하여 특징에 맞게 시각화하는 활동을 계획할 수 있다.		

2. 평가 도구

실험실습

..0

※ 아래 표는 서울시 모기예보 서비스의 2020년 서울시 디지털 모기측정기(DMS) 채집모기 현황이다.

2020년 서울시 디지털 모기측정기(DMS) 채집모기 현황 (2020.05.01 ~ 2020.10.31)

해당월	포집량 계	모기	기타
5월	51,132	50,304	830
6월	93,556	92,568	988
7월	100,280	99,196	1,084
8월	83,356	82,436	921
9월	96,078	95,170	908
10월	41,749	41,266	484
총 계	466,151	460,940	5,215

모기가 많아지는 시기에는 모기 퇴치제가 많이 사용될 것이므로 모기 퇴치제가 많이 사용되는 월을 알아내기 위해 모기 채집 현황을 그래프로 시각화 해보려고 한다. 해당 데이터의 특징을 잘 살펴볼 수 있는 시각화 방법이 무엇인지 생각하여 적절한 그래프 종류로 시각화해 보고 그 결과를 설명하시오.

○·· 채점 기준

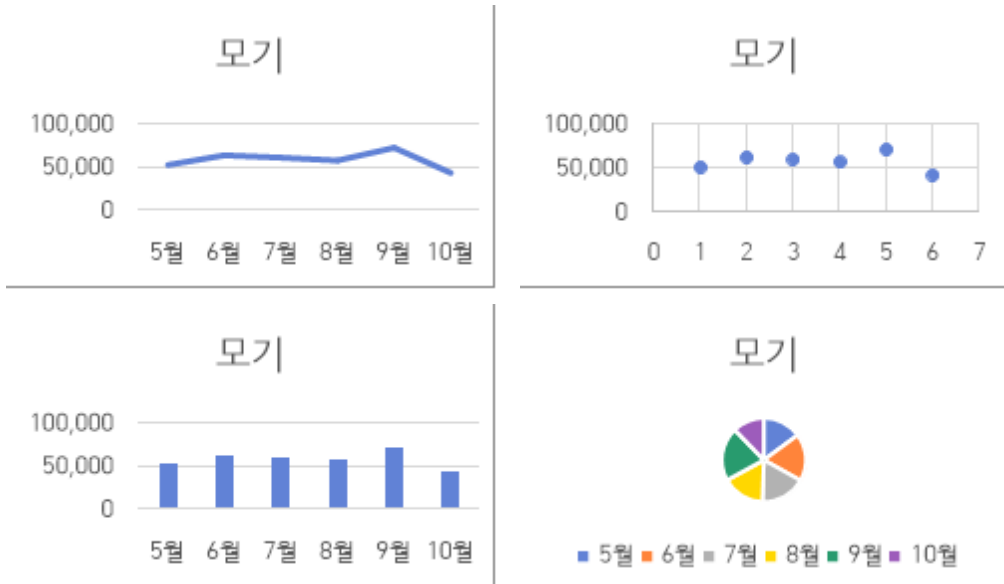
■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
수1	데이터 시각화와 분석	2점	- 시각화한 결과가 모기의 채집현황을 제대로 보여주고 있으며, 선택한 그래프가 해당 데이터의 의미를 분석할 수 있는 시각화 방법이다.
			예시 답안 - 올바른 데이터를 선택하고 시각화 방법도 잘 선택함 ※ 채점 시 고려사항 참조
		1점	- 시각화 한 결과가 '모기'의 채집현황이 아닌 '포집량 계' 또는 '기타'의 현황을 보여주고 있지만 선택한 그래프가 해당 데이터의 의미를 분석할 수 있는 시각화 방법이다.
			- 시각화 한 결과가 '모기'의 채집현황이지만 선택한 그래프가 해당 데이터의 의미를 분석할 수 없는 시각화 방법이다.
	데이터를 분석하여 의미 파악하기	1점	예시 답안 - 데이터를 잘못 선택했으나 시각화 방법은 적절함 - 올바른 데이터를 선택했으나 시각화 방법이 적절하지 않음
			- 시각화한 결과가 '모기'의 채집현황이 아니고 선택한 그래프도 의미를 분석할 수 없는 방법이다.
		0점	- 시각화한 결과 없음
			- 무응답



■ 채점 시 고려 사항

- 다음과 같이 다양한 형태로 시각화 할 수 있으므로 문제를 해결하는 의도에 맞는 그래프면 정답으로 인정한다.



(7) 고등학교 소프트웨어와 생활-7

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	소프트웨어와 생활
학년군	1~3학년군	영역	모의 실험하는 소프트웨어
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12소생04-01] 시뮬레이션 프로그램의 개념과 구성요소를 이해하고 가치를 파악한다.		A	시뮬레이션 프로그램의 개념과 구성요소에 대해 정확히 설명하고 시뮬레이션의 실제적 사용을 통해 시뮬레이션의 필요성과 역할에 대해 명확하게 분석할 수 있다.
		B	시뮬레이션 프로그램의 개념과 구성요소에 대해 정확히 설명하고 시뮬레이션의 실제적 사용을 통해 시뮬레이션의 필요성과 역할을 인식할 수 있다.
		C	시뮬레이션 프로그램의 개념과 구성요소에 대해 설명하고 시뮬레이션의 실제적 사용을 통해 시뮬레이션의 필요성과 역할을 인식할 수 있다.
		D	시뮬레이션 프로그램의 개념과 구성요소를 인지하고 시뮬레이션의 실제적 사용을 통해 시뮬레이션의 필요성과 역할을 인식할 수 있다.
		E	시뮬레이션 프로그램의 개념과 구성요소를 인지하고 시뮬레이션을 사용을 통해 시뮬레이션의 필요성 또는 역할을 수용할 수 있다.
평가 요소	시뮬레이션의 가치 인식하기		
평가 도구 유형	서·논술형	배점	1
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 성취기준의 평가 요소 중 시뮬레이션 프로그램을 이해하고 가치를 파악할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. - 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 통해 시뮬레이션 프로그램의 필요성과 역할을 인식할 수 있는 학생들이 얼마나 있는지 파악하고자 한다. - 평가 결과, 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 시뮬레이션의 필요성과 역할에 대한 설명을 제공한다.		



2. 평가 도구

서·논술형

..0

※ 각종 분야에서 활용되는 시뮬레이션들의 예시를 통해 알 수 있는 시뮬레이션의 가치에 대해서 자신의 생각을 서술하시오.

- 의료 시뮬레이션 : ‘미용성형 수술 트레이닝 시뮬레이션’과 ‘백내장 수술 트레이닝 시뮬레이션’같은 의료 시뮬레이션은 의사들과 의대생의 효과적인 수술 훈련을 위해 개발되었으며, 이런 기술은 혈관, 신경, 근육, 지방 등의 피부조직을 직접 눈으로 보지 못하고, 머리 속에 기억된 해부학 지식을 바탕으로 행해야 하는 수술이라 이런 기술을 살기 위해 가상의 환자 역할을 하는 사람이나 의학 교육용 사체 실습을 해야하는데 시뮬레이션은 이를 보완하는 역할을 한다.
- 비행 시뮬레이션 : 조종사들이 실제 비행과 흡사한 상황에서 조종방법을 연습하기 위해 시뮬레이션 연습 중에는 아무리 사고를 내더라도 조종사와 기체, 그리고 제3자에게 아무런 피해가 발생하지 않는다. 또한, 실제 상황으로는 연습하기 어려운 악천후 상황, 엔진 고장 등의 긴급 상황을 얼마든지 연습해 볼 수 있다는 점만으로도 그 가치는 하고도 남는다. 게다가, 연료비가 들지 않으며, 유지 및 관리비가 실제 비행기에 비해 저렴하다는 장점도 있다. 이런 이유 때문에 실제 조종사 훈련에서 비행 시뮬레이터를 이용한 비행 교육의 비중이 매우 높다.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	시뮬레이션의 가치 인식	1점	- 시뮬레이션의 가치에 대해 서술할 수 있다.
			예시 답안 - 시뮬레이션을 통해 위험한 실험을 가상으로 테스트해 봄으로써 위험 또는 손실을 줄일 수 있다. - 시뮬레이션은 비용과 시간을 절감시켜주며 실제 상황에서는 할 수 없는 가상적인 시험도 할 수 있다. - 시뮬레이션을 통해 다양한 변수들이 결과에 미치는 영향을 분석하고, 미래의 가능성을 탐색해서 대응 방안을 세울 수 있다. - 시뮬레이션이란 현상이나 사건을 컴퓨터로 모델링하여 가상으로 수행시켜 봄으로써 실제 상황에서의 결과를 예측하는 것이다.
		0점	- 시뮬레이션의 가치에 대한 이해가 없다.
			예시 답안 - 문제와 연관없는 내용 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 작성한 답안이 주어진 성취기준을 만족할 수 있는 내용으로 객관적인 사실을 근거로 명확하게 기술할 경우 정답으로 인정한다.
- 예시 답안에서 서술한 시뮬레이션의 가치에 대한 내용은 참고자료로서 이외에도 시뮬레이션의 장점, 특징 등을 제시하거나 내용을 적절하게 제시했는지 교사의 판단에 따라 점수 부여한다.
- 어떤 복잡한 시스템에 대하여 직접적인 방법으로 실험이나 분석을 하여 결과를 도출해 내는 것이 가장 바람직스러운 일이지만 경제적, 시간적, 효율적 측면의 문제점들이 발생할 우려가 있는 경우에 실제 시스템을 모형화하여 그 모형을 통해서 실제와 똑같은 여러 요인들을 동적으로 변화시켜서 시스템의 성격을 이해하거나 주어진 범위내에서 여러 가지 실험을 실시해 본 후 그 실험 결과를 가지고 대안들을 평가하기도 하고 시스템 설계를 위한 목적에 사용하기도 한다.

(8) 고등학교 소프트웨어와 생활-8

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	소프트웨어와 생활
학년군	1~3학년군	영역	모의 실험하는 소프트웨어
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12소생04-02] 다양한 시뮬레이션 프로그램의 활용 분야를 탐색하고 활용 방안을 구상한다.	A	다양한 분야에서 시뮬레이션이 활용 목적과 방법을 설명하고 시뮬레이션의 화면 및 기능을 구체적으로 계획할 수 있다.	
	B	다양한 분야에서 시뮬레이션이 활용된 목적과 방법을 설명하고 시뮬레이션의 화면 및 기능을 계획할 수 있다.	
	C	특정 분야에서 시뮬레이션이 활용된 목적과 방법을 설명하고 시뮬레이션의 화면 및 기능을 계획할 수 있다.	
	D	특정 분야에서 시뮬레이션이 활용된 목적과 방법을 설명하고 시뮬레이션의 화면 및 기능을 부분적으로 계획할 수 있다.	
	E	주어진 분야에서 시뮬레이션이 활용됨을 인지하고 시뮬레이션의 화면 및 기능을 부분적으로 계획할 수 있다.	
평가 요소	• 시뮬레이션 활용 분야 분석하기 • 시뮬레이션 구성하기		
평가 도구 유형	서·논술형	배점	2
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 성취기준의 평가 요소 중 시뮬레이션 활용 분야에 대해서 알아보고 시뮬레이션 프로그램을 활용할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. 이 문항을 통해 시뮬레이션 프로그램을 목적에 맞게 활용할 수 있는 학생들이 얼마나 있는지 파악하고자 한다. • 평가 결과, 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 시뮬레이션 프로그램의 다양한 활용 분야와 예시를 제공한다.		

2. 평가 도구

서·논술형

..0

※ 시뮬레이션이 활용될 수 있는 분야를 제시하고, 시뮬레이션을 활용하는 목적, 구성할 화면 및 기능을 쓰시오.

시뮬레이션 분야	활용 목적	화면 및 기능

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	시뮬레이션 활용 분야 분석	1점	- 시뮬레이션 활용 분야와 활용 목적을 명확하게 제시한다.
			예시 답안 운전: 실제 미숙한 운전 상황에서 직면할 수 있는 위험을 낮추고 안전하게 운전 연습을 하도록 돕는다. 재난대피: 대피 방안을 이해함으로써 실제 상황에서 빠르고 안전하게 대처할 수 있도록 한다. 천문학: 우주의 현상 원리를 파악할 수 있도록 한다.
		0점	- 시뮬레이션 활용 목적에 대한 분석이 없거나 응답이 부적절하다.
			예시 답안 - 활용 분야만 제시하였거나 활용 목적이 알맞지 않은 응답 - 무응답
	시뮬레이션 구성	1점	- 자신이 제시한 시뮬레이션에 대한 화면 및 기능을 구체적으로 제시한다.
			예시 답안 운전 시뮬레이션 - 실제 운전하는 것과 같이 벨트 매기, 브레이크 밟기, 방향 지시등 켜기 등의 기능이 있어야 한다. 화면을 통해 핸들, 벨트, 브레이크, 악셀, 현재 속도 등 운전 환경 및 주변 환경을 알 수 있도록 화면을 구성해야 하며 일기 등에 따른 다양한 도로 상황, 신호나 돌발 상황 등을 제시하여 충분한 운전 연습을 할 수 있다.
		0점	- 시뮬레이션 화면과 기능 중 하나만 제시하였거나 응답이 부적절하다.
			예시 답안 - 화면만 제시하였거나 기능만 제시한 경우 - 응답이 부적절한 경우 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 예시 답안에서 서술한 시뮬레이션 활용에 대한 내용은 참고자료로서 이외에도 시뮬레이션 분야를 제시하고 그에 대한 활용 내용을 적절하게 제시했는지 교사의 판단에 따라 점수 부여한다.
- 작성한 답안이 주어진 성취기준을 만족할 수 있는 내용으로 객관적인 사실을 근거로 명확하게 기술할 경우 정답으로 인정한다.

(9) 고등학교 소프트웨어와 생활-9

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	소프트웨어와 생활
학년군	1~3학년군	영역	가치를 창출하는 소프트웨어
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12소생05-02] 소프트웨어 스타트업 프로젝트의 수행 과정을 이해하고, 사용자 요구를 분석하여 소프트웨어 스타트업 아이디어를 구안한다.	A	소프트웨어 스타트업 프로젝트의 수행 과정을 명확히 설명하고 새로운 가치 창출의 필요성을 인식하여 사용자의 요구를 구체적으로 분석한 후 소프트웨어 스타트업 아이디어를 명확하게 구안할 수 있다.	
	B	소프트웨어 스타트업 프로젝트의 수행 과정을 설명하고 새로운 가치 창출의 필요성을 인식하여 사용자의 요구를 분석하고 소프트웨어 스타트업 아이디어를 명확하게 구안할 수 있다.	
	C	소프트웨어 스타트업 프로젝트의 수행 과정을 설명하고 새로운 가치 창출 필요성을 수용하여 사용자의 요구를 분석하고 소프트웨어 스타트업 아이디어를 구안할 수 있다.	
	D	소프트웨어 스타트업 프로젝트의 수행 과정을 인지하여 사용자의 요구를 분석하고 소프트웨어 스타트업 아이디어를 구안할 수 있다.	
	E	소프트웨어 스타트업 프로젝트의 수행 과정을 인지하여 소프트웨어 스타트업 아이디어를 부분적으로 구안할 수 있다.	
평가 요소	• 소프트웨어 스타트업 프로젝트의 수행과정 이해하기		
평가 도구 유형	서·논술형	배점	4
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 소프트웨어 스타트업 프로젝트의 수행과정에 따라 사용자의 요구를 분석하여 문제를 정의하고 문제 해결을 위한 소프트웨어 스타트업 아이디어를 구안할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. - 성취수준C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 소프트웨어 스타트업 프로젝트의 수행 과정을 설명하고 새로운 가치 창출 필요성을 수용하여 사용자의 요구를 분석하고 소프트웨어 스타트업 아이디어를 구안할 수 있다. - 평가 결과, 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 소프트웨어 스타트업 프로젝트 사례를 다양하게 제시하여 소프트웨어 스타트업 아이디어 구안에 대하여 이해하도록 할 수 있다.		



2. 평가 도구

서·논술형

..0

※ 다음 글을 읽고 주어진 과제를 수행하시오.

‘등교길 불편사항 개선하기’를 주제로 소프트웨어 스타트업 프로젝트를 수행하고자 한다. 프로젝트를 수행을 위해 등교길 여러 사람들의 불편 사항을 조사하여 ‘횡단보도에 갑자기 뛰어드는 사람’, ‘학생들을 학교앞에 데려다 주는 차로 인한 교통 혼잡’, ‘보도에서 빠르게 다니는 자전거’ 등 다양한 의견을 수합하였다.

1. 주어진 불편 사항을 바탕으로 문제를 정의하시오.

2. 문제를 해결하기 위한 소프트웨어 스타트업 아이디어를 생각하고, 아이디어 구현을 위한 해결 과정을 작성하시오.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	소프트웨어 스타트업 문제 정의하기	1점	- 주어진 주제와 관련한 문제를 적절하게 정의한다.
		예시 답안	- 횡단보도에 갑자기 뛰어드는 사람 방지하기 - 학교앞에 주차하는 차량 방지하기 - 도로에서 빠르게 통행하는 자전거 방지하기 - 기타 주제와 관련한 문제 정의
		0점	- 주어진 주제와 무관한 문제를 정의한다.
		-	예시 답안 - 관련없는 부적절한 답안 - 무응답
서2	소프트웨어 스타트업 해결 아이디어 구안하기	2점	- 문제를 해결하기 위한 소프트웨어 스타트업 아이디어를 명확하게 제시한다.
			예시 답안 횡단보도에 갑자기 뛰어드는 사람을 방지하기 위해 횡단보도 근처에서 빠르게 움직이는 사람을 감지하여 사람의 속도가 일정 이상이라면 차단막이 설치되고 경보가 울리는 피지컬 컴퓨팅 소프트웨어를 제작하도록 한다.
		1점	- 문제를 해결하기 위한 소프트웨어 스타트업 아이디어를 부분적으로 제시한다.
			예시 답안 횡단보도에 갑자기 뛰어드는 사람을 막기 위한 경보 소프트웨어를 제작한다.
		0점	- 정의한 문제 해결 아이디어와 관련이 없거나 응답이 부적절하다.
			예시 답안 - 관련없는 부적절한 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 작성한 답안이 주어진 성취기준을 만족할 수 있는 내용으로 객관적인 사실을 근거로 명확하게 기술할 경우 정답으로 인정한다.

(10) 고등학교 소프트웨어와 생활-10

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	소프트웨어와 생활
학년군	1~3학년군	영역	가치를 창출하는 소프트웨어
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12소생05-04] 개발한 소프트웨어의 가치를 사회적, 기능적, 윤리적 관점에서 평가한다.		A	소프트웨어 평가 방법을 설명하고, 개발한 소프트웨어의 평가를 통한 사회적, 기능적, 윤리적 가치를 성찰할 수 있다.
		B	소프트웨어 평가 방법을 설명하고, 개발한 소프트웨어의 평가를 통한 사회적, 기능적, 윤리적 가치를 인식할 수 있다.
		C	소프트웨어 평가 개념을 인지하고, 개발한 소프트웨어의 평가를 통한 사회적, 기능적, 윤리적 가치를 인식할 수 있다.
		D	소프트웨어 평가 개념을 인지하고, 개발한 소프트웨어의 평가 필요성을 수용할 수 있다.
		E	소프트웨어 평가 개념을 인지할 수 있다.
평가 요소	• 소프트웨어의 가치를 사회적, 기능적, 윤리적 관점에서 평가하기		
평가 도구 유형	서·논술형	배점	5
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 개발한 소프트웨어의 가치를 평가하여 사회적, 기능적, 윤리적 관점에서 평가하며 개발한 소프트웨어의 사회적, 기능적, 윤리적 가치에 대하여 인식할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. 이 문항을 통해 학생들이 개발한 소프트웨어의 가치를 평가하고 개선할 수 있는지 파악하고자 한다. • 성취수준C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 소프트웨어 평가 개념을 인지하고, 개발한 소프트웨어의 평가를 통한 사회적, 기능적, 윤리적 가치를 인식할 수 있다. • 평가 결과, 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 사회적, 기능적, 윤리적 관점에서 가치가 있는 소프트웨어의 사례를 바탕으로 가치 있는 소프트웨어에 대해 이해하도록 할 수 있다.		

2. 평가 도구

서·논술형

..0

※ 다음 글을 읽고 주어진 과제를 수행하시오.

‘우리 학교 에너지 절약하기’ 목표를 달성하기 위하여 에너지 절약을 위한 소프트웨어를 개발하였다. 이 소프트웨어에는 에어컨을 동작 시켰을 때 창문을 닫는 기능, 사람이 일정 시간 이상 인식되지 않았을 때 교실의 불을 끄는 기능 등이 탑재되어 있다.

1. 위의 글에서 제시된 소프트웨어에 대해 사회적, 기능적, 윤리적 관점에서 평가하시오.

2. 위의 글에서 제시된 소프트웨어를 개선하기 위한 기능을 제시하고, 그 기능이 필요한 이유를 작성하시오.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	소프트웨어 평가하기	3점	- 사회적, 기능적, 윤리적 관점 중 모든 관점에서 적절하게 평가한다.
		2점	- 사회적, 기능적, 윤리적 관점 중 2가지 관점에서 적절하게 평가한다.
		1점	- 사회적, 기능적, 윤리적 관점 중 1가지 관점에서 적절하게 평가한다.
		0점	- 사회적, 기능적, 윤리적 관점 중 모든 관점에서 적절하지 않게 평가한다. - 무응답
		-	예시 답안 - 사회적 관점 : 제시된 소프트웨어는 창문을 닫아 에어컨의 효율을 높이고, 사람이 인식되지 않았을 때 교실의 불을 끄도록 하여 에너지를 절약하고자 하였다. 이러한 과정은 공동체의 목표인 '우리 학교 에너지 절약하기' 달성에 도움을 주므로 가치가 있다. - 기능적 관점 : 에어컨을 동작 시켰을 때 창문을 자동으로 닫아주고, 사람이 인식되었을 때 불을 끄는 기능이 잘 동작되므로 문제 해결에 도움이 되는 소프트웨어이므로 가치가 있다. - 윤리적 관점 : 사람을 인식하는 과정에서 어린이 혹은 키가 작은 사람들을 인식하지 못하는 문제가 있을 수 있으므로 고려가 필요하다.
서2	소프트웨어 개선하기	2점	- 목표 달성과 관련하여 소프트웨어를 개선하기 위한 기능과 필요한 이유를 적절하게 제시한다.
			예시 답안 우리 학교 에너지 절약을 위하여 핸드드라이어에 사람의 손이 인식되었을 때만 작동하는 기능을 추가할 수 있다. 전원을 켜를 때에만 동작하는 핸드드라이어의 경우 불필요한 시간동안 작동하는 경우가 많이 있기 때문에 에너지 절약을 위한 방안이 필요하다.
		1점	- 목표 달성과 관련하여 소프트웨어를 개선하기 위한 기능만 적절하게 제시한다.
			예시 답안 우리 학교 에너지 절약을 위하여 핸드드라이어에 사람의 손이 인식되었을 때만 작동하는 기능을 추가할 수 있다.
		0점	- 제시된 소프트웨어가 목표와 관련이 없거나 응답이 모두 부적절하다. 예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 작성한 답안이 주어진 성취기준을 만족할 수 있는 내용으로 객관적인 사실을 근거로 명확하게 기술할 경우 정답으로 인정한다.

VIII. 고등학교 정보과학 성취수준

1. 성취기준별 성취수준
2. 영역별 성취수준
3. 예시 평가 도구



2022 개정 교육과정에 따른
중·고등학교 정보과 성취수준

VIII

고등학교 정보과학 성취수준

1

성취기준별 성취수준

(1) 프로그래밍

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12정과01-01] 함수 정의와 호출의 원리를 이해하고, 매개변수를 활용한 함수 프로그램을 작성한다.	A	함수의 정의와 호출 방법을 설명하고, 매개변수를 활용한 함수 프로그램을 효율적으로 작성할 수 있다.
	B	함수의 정의와 호출 방법을 설명하고, 매개변수를 활용한 함수 프로그램을 작성할 수 있다.
	C	함수 정의와 호출의 원리를 설명하고, 매개변수를 활용한 함수 프로그램을 작성할 수 있다.
	D	함수 정의와 호출의 원리를 설명하고, 매개변수를 활용한 함수 프로그램을 부분적으로 작성할 수 있다.
	E	함수 정의와 호출의 개념을 인지하고, 매개변수를 활용한 함수 프로그램을 부분적으로 작성할 수 있다.
[12정과01-02] 주어진 문제에서 적용할 수 있는 재귀관계를 파악하고, 재귀구조를 활용하여 프로그램을 작성한다.	A	재귀구조와 재귀함수의 적용 방법을 설명하고, 문제 해결을 위해 재귀관계를 정확하게 파악 및 재귀함수를 효율적으로 구현하며, 재귀구조의 가치를 내면화할 수 있다.
	B	재귀구조와 재귀함수의 적용 방법을 설명하고, 문제 해결을 위해 재귀관계를 파악 및 재귀함수를 구현하며, 재귀구조의 가치를 인식할 수 있다.
	C	재귀구조와 재귀함수의 원리를 설명하고, 문제 해결을 위해 재귀관계를 파악 및 재귀함수를 구현하며, 재귀구조의 가치를 인식할 수 있다.
	D	재귀구조와 재귀함수의 원리를 설명하고, 문제 해결을 위해 재귀관계를 일부 파악 및 재귀함수를 부분적으로 구현하며, 재귀구조의 가치를 공감할 수 있다.
	E	재귀구조와 재귀함수의 개념을 인지하고, 문제 해결을 위해 재귀관계를 일부 파악 및 재귀함수를 부분적으로 구현할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
[12정과01-03] 반복구조와 재귀구조를 활용하여 문제를 해결하고, 두 방식의 차이를 비교·분석한다.	A	반복구조와 재귀구조의 적용 방법을 설명하고, 문제 해결을 위해 반복구조와 재귀구조를 구현 및 비교·분석하며, 문제 해결에 새로운 아이디어를 적용하는 자세를 내면화할 수 있다.
	B	반복구조와 재귀구조의 적용 방법을 설명하고, 문제 해결을 위해 반복구조와 재귀구조를 구현하며, 문제 해결에 새로운 아이디어를 적용하는 자세를 인식할 수 있다.
	C	반복구조와 재귀구조의 원리를 설명하고, 문제 해결을 위해 반복구조와 재귀구조를 구현하며, 문제 해결에 새로운 아이디어를 적용하는 자세를 인식할 수 있다.
	D	반복구조와 재귀구조의 원리를 설명하고, 문제 해결을 위해 반복구조와 재귀구조를 부분적으로 구현하며, 문제 해결에 새로운 아이디어를 적용하는 자세를 공감할 수 있다.
	E	반복구조와 재귀구조의 개념을 인지하고, 문제 해결을 위해 반복구조와 재귀구조를 부분적으로 구현할 수 있다.

(2) 데이터 구조

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12정과02-01] 스택과 큐의 원리를 이해하고, 순차적인 데이터 구조를 이용하여 스택과 큐를 구현한다.	A	스택과 큐의 적용 방법을 설명하고, 순차적인 데이터 구조를 이용하여 스택, 큐를 효율적으로 구현하며, 데이터 구조화를 통해 문제를 해결하는 가치를 내면화할 수 있다.
	B	스택과 큐의 적용 방법을 설명하고, 순차적인 데이터 구조를 이용하여 스택, 큐를 구현하며, 데이터 구조화를 통해 문제를 해결하는 가치를 인식할 수 있다.
	C	스택과 큐의 원리를 설명하고, 순차적인 데이터 구조를 이용하여 스택, 큐를 구현하며, 데이터 구조화를 통해 문제를 해결하는 가치를 인식할 수 있다.
	D	스택과 큐의 원리를 설명하고, 순차적인 데이터 구조를 이용하여 스택, 큐를 부분적으로 구현하며, 데이터 구조화를 통해 문제를 해결하는 태도를 수용할 수 있다.
	E	스택과 큐의 개념을 인지하고, 순차적인 데이터 구조를 이용하여 스택, 큐를 부분적으로 구현할 수 있다.
[12정과02-02] 스택, 큐를 활용하여 문제를 효율적으로 해결하는 프로그램을 작성한다.	A	스택, 큐를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 다양하게 탐색하고, 문제를 효율적으로 해결하는 프로그램을 작성함으로써 문제 해결을 위한 데이터 구조화의 중요성을 내면화할 수 있다.
	B	스택, 큐를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 다양하게 탐색하고, 문제를 효율적으로 해결하는 프로그램을 작성함으로써 문제 해결을 위한 데이터 구조화의 중요성을 인식할 수 있다.
	C	스택, 큐를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 탐색하고, 문제를 효율적으로 해결하는 프로그램을 작성함으로써 문제 해결을 위한 데이터 구조화의 중요성을 인식할 수 있다.
	D	스택, 큐를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 부분적으로 탐색하고, 문제를 효율적으로 해결하는 프로그램을 작성함으로써 문제 해결을 위한 데이터 구조화의 중요성을 수용할 수 있다.
	E	스택, 큐를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 부분적으로 탐색할 수 있다.
[12정과02-03] 인접행렬과 인접리스트를 활용하여 트리와 그래프를 구현한다.	A	트리와 그래프의 적용 방법을 설명하고, 인접행렬과 인접리스트로 트리, 그래프를 효율적으로 구현하며, 데이터 구조화를 통해 문제를 해결하는 가치를 내면화할 수 있다.
	B	트리와 그래프의 적용 방법을 설명하고, 인접행렬과 인접리스트로 트리, 그래프를 구현하며, 데이터 구조화를 통해 문제를 해결하는 가치를 인식할 수 있다.
	C	트리와 그래프의 원리를 설명하고, 인접행렬과 인접리스트로 트리,



성취기준	성취기준별 성취수준	
		그래프를 구현하며, 데이터 구조화를 통해 문제를 해결하는 가치를 인식할 수 있다.
	D	트리와 그래프의 원리를 설명하고, 인접행렬과 인접리스트로 트리, 그래프를 부분적으로 구현하며, 데이터 구조화를 통해 문제를 해결하는 가치를 수용할 수 있다.
	E	트리와 그래프의 개념을 인지하고, 인접행렬과 인접리스트로 트리, 그래프를 부분적으로 구현할 수 있다.
[12정과02-04] 트리, 그래프를 활용하여 문제를 효율적으로 해결하는 프로그램을 작성한다.	A	트리, 그래프를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 다양하게 탐색하고, 문제를 효율적으로 해결하는 프로그램을 작성함으로써 문제 해결을 위한 데이터 구조화의 중요성을 내면화할 수 있다.
	B	트리, 그래프를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 다양하게 탐색하고, 문제를 효율적으로 해결하는 프로그램을 작성함으로써 문제 해결을 위한 데이터 구조화의 중요성을 인식할 수 있다.
	C	트리, 그래프를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 탐색하고, 문제를 효율적으로 해결하는 프로그램을 작성함으로써 문제 해결을 위한 데이터 구조화의 중요성을 인식할 수 있다.
	D	트리, 그래프를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 부분적으로 탐색하고, 문제를 효율적으로 해결하는 프로그램을 작성함으로써 문제 해결을 위한 데이터 구조화의 중요성을 수용할 수 있다.
	E	트리, 그래프를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 부분적으로 탐색할 수 있다.

(3) 알고리즘

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12정과03-01] 문제를 분석하여 상태 공간으로 구조화하고, 상태 공간을 모두 탐색하여 문제를 해결하는 알고리즘을 설계한다.	A	탐색기반 알고리즘의 적용 방법을 설명하며, 문제를 분석하여 상태 공간으로 구조화하고 문제 상태 공간을 모두 탐색하는 알고리즘을 효율적으로 설계할 수 있다.
	B	탐색기반 알고리즘의 적용 방법을 설명하며, 문제를 분석하여 상태 공간으로 구조화하고 문제 상태 공간을 모두 탐색하는 알고리즘을 설계할 수 있다.
	C	탐색기반 알고리즘의 원리를 설명하며, 문제를 분석하여 상태 공간으로 구조화하고 문제 상태 공간을 모두 탐색하는 알고리즘을 설계할 수 있다.
	D	탐색기반 알고리즘의 원리를 설명하며, 문제를 분석하여 상태 공간으로 구조화하고 문제 상태 공간을 모두 탐색하는 알고리즘을 일부 설계할 수 있다.
	E	탐색기반 알고리즘의 개념을 인지할 수 있다.
[12정과03-02] 문제의 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 설계하고, 기존의 탐색기반 알고리즘과 비교·분석함으로써 문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 내면화할 수 있다.	A	분기한정법과 탐욕법의 적용 방법을 설명하고, 문제의 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 효율적으로 설계하며, 기존의 탐색기반 알고리즘과 비교·분석함으로써 문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 내면화할 수 있다.
	B	분기한정법과 탐욕법의 적용 방법을 설명하고, 문제의 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 설계하며, 기존의 탐색기반 알고리즘과 비교·분석함으로써 문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 인식할 수 있다.
	C	분기한정법과 탐욕법의 원리를 설명하고, 문제의 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 설계하며, 기존의 탐색기반 알고리즘과 비교·분석함으로써 문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 인식할 수 있다.
	D	분기한정법과 탐욕법의 원리를 설명하고, 문제의 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 부분적으로 설계하며, 기존의 탐색기반 알고리즘과 비교·분석함으로써 문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 수용할 수 있다.
	E	분기한정법과 탐욕법의 개념을 인지하고, 문제의 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 부분적으로 설계할 수 있다.
[12정과03-03] 전체 문제를 부분 문제로 분해하고, 전체 문제와 부분 문제의 관계를 발견한다.	A	전체 문제와 부분 문제의 개념을 정확하게 설명하고, 문제를 분해하여 전체 문제와 부분 문제의 관계를 정확하게 분석할 수 있다.
	B	전체 문제와 부분 문제의 개념을 정확하게 설명하고, 문제를 분해하여 전체 문제와 부분 문제의 관계를 파악할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
	C	전체 문제와 부분 문제의 개념을 설명하고, 문제를 분해하여 전체 문제와 부분 문제의 관계를 파악할 수 있다.
	D	전체 문제와 부분 문제의 개념을 설명하고, 문제를 분해하여 전체 문제와 부분 문제의 관계를 부분적으로 파악할 수 있다.
	E	전체 문제와 부분 문제의 개념을 인지할 수 있다.
[12정과03-04] 부분 문제를 해결한 결과를 이용하여 전체 문제를 해결하는 알고리즘을 설계한다.	A	분할정복법의 적용 방법을 설명하고, 부분 문제를 해결한 결과를 이용하여 전체 문제를 해결하는 알고리즘을 효율적으로 설계할 수 있다.
	B	분할정복법의 적용 방법을 설명하고, 부분 문제를 해결한 결과를 이용하여 전체 문제를 해결하는 알고리즘을 설계할 수 있다.
	C	분할정복법의 원리를 설명하고, 부분 문제를 해결한 결과를 이용하여 전체 문제를 해결하는 알고리즘을 설계할 수 있다.
	D	분할정복법의 원리를 설명하고, 부분 문제를 해결한 결과를 이용하여 전체 문제를 해결하는 알고리즘을 일부 설계할 수 있다.
	E	분할정복법의 개념을 인지할 수 있다.
[12정과03-05] 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 설계하고 기존의 관계기반 알고리즘과 비교·분석한다.	A	동적계획법의 적용 방법을 설명하고, 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 효율적으로 설계하며, 기존의 관계기반 알고리즘과 비교·분석함으로써 문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 내면화할 수 있다.
	B	동적계획법의 적용 방법을 설명하고, 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 설계하며, 기존의 관계기반 알고리즘과 비교·분석함으로써 문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 인식할 수 있다.
	C	동적계획법의 원리를 설명하고, 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 설계하며, 기존의 관계기반 알고리즘과 비교·분석함으로써 문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 인식할 수 있다.
	D	동적계획법의 원리를 설명하고, 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 일부 설계하며, 기존의 관계기반 알고리즘과 비교·분석함으로써 문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 수용할 수 있다.
	E	동적계획법의 개념을 인지하고, 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 일부 설계할 수 있다.
[12정과03-06] 알고리즘의 복잡도를 빅오 표기법으로 표현하고 다른 알고리즘과 비교한다.	A	알고리즘 복잡도의 적용 방법을 설명하고, 빅오 표기법으로 알고리즘 성능을 정확하게 비교하며, 정량적인 분석을 통해 알고리즘의 성능을 객관적으로 평가하는 자세를 내면화할 수 있다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
	B	알고리즘 복잡도의 적용 방법을 설명하고, 빅오 표기법으로 알고리즘 성능을 비교하며, 정량적인 분석을 통해 알고리즘의 성능을 객관적으로 평가하는 자세를 인식할 수 있다.
	C	알고리즘 복잡도의 개념을 설명하고, 빅오 표기법으로 알고리즘 성능을 비교하며, 정량적인 분석을 통해 알고리즘의 성능을 객관적으로 평가하는 자세를 인식할 수 있다.
	D	알고리즘 복잡도의 개념을 설명하고, 빅오 표기법으로 알고리즘 성능을 부분적으로 비교하며, 정량적인 분석을 통해 알고리즘의 성능을 객관적으로 평가하는 자세를 공감할 수 있다.
	E	알고리즘 복잡도의 개념을 인지하고, 빅오 표기법으로 알고리즘 성능을 부분적으로 비교할 수 있다.



(4) 정보과학 프로젝트

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12정과04-01] 다양한 학문 분야에서 컴퓨터과학의 기본 개념과 원리를 바탕으로 해결할 수 있는 실생활의 문제를 발견한다.	A	실생활 문제의 발견 방법을 설명하고, 다양한 학문 분야에서 컴퓨터과학의 기본 개념과 원리를 바탕으로 해결 가능한 실생활의 문제를 탐색할 수 있다.
	B	실생활 문제의 발견 방법을 설명하고, 다양한 학문 분야에서 컴퓨터과학의 기본 개념과 원리를 바탕으로 해결 가능한 문제를 탐색할 수 있다.
	C	실생활 문제의 개념을 설명하고, 다양한 학문 분야에서 컴퓨터과학의 기본 개념과 원리를 바탕으로 해결 가능한 문제를 탐색할 수 있다.
	D	실생활 문제의 개념을 설명하고, 컴퓨터과학의 개념과 원리를 바탕으로 해결 가능한 문제를 부분적으로 탐색할 수 있다.
	E	실생활 문제의 개념을 인지하고, 컴퓨터과학의 개념과 원리를 바탕으로 해결 가능한 문제를 부분적으로 탐색할 수 있다.
[12정과04-02] 발견한 문제를 분석하고, 문제를 해결하기 위한 프로젝트 수행 과정을 설계한다.	A	프로젝트의 수행 과정을 설명하고, 발견한 문제를 정확하게 분석하여 문제 해결을 위한 프로젝트를 체계적으로 설계할 수 있다.
	B	프로젝트의 수행 과정을 설명하고, 발견한 문제를 분석하여 문제 해결을 위한 프로젝트를 설계할 수 있다.
	C	프로젝트의 개념을 설명하고, 발견한 문제를 분석하여 문제 해결을 위한 프로젝트를 설계할 수 있다.
	D	프로젝트의 개념을 설명하고, 발견한 문제를 분석하여 문제 해결을 위한 프로젝트를 부분적으로 설계할 수 있다.
	E	프로젝트의 개념을 인지하고, 발견한 문제를 분석하여 문제 해결을 위한 프로젝트를 부분적으로 설계할 수 있다.
[12정과04-03] 다양한 오픈소스 및 라이브러리를 활용하여 협력적으로 문제를 해결하기 위한 프로그램을 작성한다.	A	오픈소스와 라이브러리의 적용 방법을 설명하고, 공유된 오픈소스나 라이브러리를 활용하여 문제를 해결하는 프로그램을 효율적으로 작성하며, 협력적으로 문제를 해결하고 공유하는 태도를 내면화할 수 있다.
	B	오픈소스와 라이브러리의 적용 방법을 설명하고, 공유된 오픈소스나 라이브러리를 활용하여 문제를 해결하는 프로그램을 작성하며, 협력적으로 문제를 해결하고 공유하는 태도를 인식할 수 있다.
	C	오픈소스와 라이브러리의 원리를 설명하고, 공유된 오픈소스나 라이브러리를 활용하여 문제를 해결하는 프로그램을 작성하며, 협력적으로 문제를 해결하고 공유하는 태도를 인식할 수 있다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
	D	오픈소스와 라이브러리의 원리를 설명하고, 공유된 오픈소스나 라이브러리를 활용하여 문제를 해결하는 프로그램을 부분적으로 작성하며, 협력적으로 문제를 해결하고 공유하는 태도를 수용할 수 있다.
	E	오픈소스와 라이브러리의 개념을 인지하고, 공유된 오픈소스나 라이브러리를 활용하여 문제를 해결하는 프로그램을 부분적으로 작성할 수 있다.
[12정과04-04] 완성도 높은 프로그램을 구현하기 위하여 테스트와 디버깅 과정을 통해 검증한다.	A	테스트와 디버깅의 적용 방법을 설명하고, 완성도 높은 프로그램을 구현하기 위하여 테스트와 디버깅 과정을 통해 체계적으로 검증할 수 있다.
	B	테스트와 디버깅의 적용 방법을 설명하고, 완성도 높은 프로그램을 구현하기 위하여 테스트와 디버깅 과정을 통해 검증할 수 있다.
	C	테스트와 디버깅의 원리를 설명하고, 완성도 높은 프로그램을 구현하기 위하여 테스트와 디버깅 과정을 통해 검증할 수 있다.
	D	테스트와 디버깅의 원리를 설명하고, 완성도 높은 프로그램을 구현하기 위하여 테스트와 디버깅 과정을 통해 부분적으로 검증할 수 있다.
	E	테스트와 디버깅의 개념을 인지하고, 완성도 높은 프로그램을 구현하기 위하여 테스트와 디버깅 과정을 통해 부분적으로 검증할 수 있다.
[12정과04-05] 프로젝트의 산출물을 기능적, 윤리적 관점에서 평가하고 결과를 공유한다.	A	프로젝트 산출물을 기능적, 윤리적 관점에서 정확하게 평가하고 공유하며, 프로젝트를 수행하는 과정에서 윤리 문제 등 사회적 영향을 내면화할 수 있다.
	B	프로젝트 산출물을 기능적, 윤리적 관점에서 정확하게 평가하고 공유하며, 프로젝트를 수행하는 과정에서 윤리 문제 등 사회적 영향을 인식할 수 있다.
	C	프로젝트 산출물을 기능적, 윤리적 관점에서 평가하고 공유하며, 프로젝트를 수행하는 과정에서 윤리 문제 등 사회적 영향을 인식할 수 있다.
	D	프로젝트 산출물을 기능적, 윤리적 관점에서 평가하고 공유하며, 프로젝트를 수행하는 과정에서 윤리 문제 등 사회적 영향을 수용할 수 있다.
	E	프로젝트 산출물을 부분적으로 평가하고 공유할 수 있다.



2 영역별 성취수준

(1) 프로그래밍

영역	영역별 성취수준		
(1) 프로그래밍	A	지식·이해	함수의 정의와 호출, 재귀관계와 재귀함수, 반복구조와 재귀구조의 적용 방법을 체계적으로 이해하고 설명할 수 있다.
		과정·기능	매개변수를 활용한 함수 프로그램을 효율적으로 작성하고, 문제 해결을 위한 재귀관계를 정확하게 파악하고 재귀함수를 효율적으로 구현하며, 문제 해결을 위해 반복구조와 재귀구조를 구현 및 비교·분석할 수 있다.
		가치·태도	재귀구조의 가치를 내면화하고, 문제 해결에 새로운 아이디어를 적용하는 자세를 내면화할 수 있다.
	B	지식·이해	함수의 정의와 호출, 재귀관계와 재귀함수, 반복구조와 재귀구조의 적용 방법을 설명할 수 있다.
		과정·기능	매개변수를 활용한 함수 프로그램을 작성하고, 문제 해결을 위한 재귀관계를 정확하게 파악하고 재귀함수를 구현하며, 문제 해결을 위해 반복구조와 재귀구조를 구현 및 비교·분석할 수 있다.
		가치·태도	재귀구조의 가치를 내면화하고, 문제 해결에 새로운 아이디어를 적용하는 자세를 인식할 수 있다.
	C	지식·이해	함수의 정의와 호출, 재귀관계와 재귀함수, 반복구조와 재귀구조의 원리를 정확하게 설명할 수 있다.
		과정·기능	매개변수를 활용한 함수 프로그램을 작성하고, 문제 해결을 위한 재귀관계를 파악하고 재귀함수를 구현하며, 문제 해결을 위해 반복구조와 재귀구조를 구현할 수 있다.
		가치·태도	재귀구조의 가치를 인식하고, 문제 해결에 새로운 아이디어를 적용하는 자세를 인식할 수 있다.
	D	지식·이해	함수의 정의와 호출, 재귀관계와 재귀함수, 반복구조와 재귀구조의 원리를 설명할 수 있다.
		과정·기능	매개변수를 활용한 함수 프로그램을 작성하고, 문제 해결을 위한 재귀관계를 파악하고 부분적으로 구현하며, 문제 해결을 위해 반복구조와 재귀구조를 부분적으로 구현할 수 있다.
		가치·태도	재귀구조의 가치를 인식하고, 문제 해결에 새로운 아이디어를 적용하는 자세를 공감할 수 있다.
	E	지식·이해	함수의 정의와 호출, 재귀관계와 재귀함수, 반복구조와 재귀구조의 개념을 인지할 수 있다.

영역	영역별 성취수준		
		과정·기능	매개변수를 활용한 함수 프로그램을 부분적으로 작성하고, 문제 해결을 위한 재귀관계를 일부 파악하고 부분적으로 구현하며, 문제 해결을 위해 반복구조와 재귀구조를 부분적으로 구현할 수 있다.
		가치·태도	재귀구조의 가치를 공감하고, 문제 해결에 새로운 아이디어를 적용하는 자세를 공감할 수 있다.



(2) 데이터 구조

영역	영역별 성취수준		
(2) 데이터 구조	A	지식·이해	스택과 큐, 트리와 그래프의 적용 방법을 체계적으로 이해하고 설명할 수 있다.
		과정·기능	순차적인 데이터 구조를 이용하여 스택과 큐를 효율적으로 구현하고, 스택과 큐를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 다양하게 탐색할 수 있다. 인접행렬과 인접리스트로 트리와 그래프를 효율적으로 구현하고, 트리와 그래프를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 다양하게 탐색할 수 있다.
		가치·태도	데이터 구조화를 통해 문제를 해결하는 가치를 내면화하고, 문제 해결을 위한 데이터 구조화의 중요성을 내면화할 수 있다.
	B	지식·이해	스택과 큐, 트리와 그래프의 적용 방법을 설명할 수 있다.
		과정·기능	순차적인 데이터 구조를 이용하여 스택과 큐를 효율적으로 구현하고, 스택과 큐를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 탐색할 수 있다. 인접행렬과 인접리스트로 트리와 그래프를 효율적으로 구현하고, 트리와 그래프를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 탐색할 수 있다.
		가치·태도	데이터 구조화를 통해 문제를 해결하는 가치를 내면화하고, 문제 해결을 위한 데이터 구조화의 중요성을 인식할 수 있다.
	C	지식·이해	스택과 큐, 트리와 그래프의 원리를 정확하게 설명할 수 있다.
		과정·기능	순차적인 데이터 구조를 이용하여 스택과 큐를 구현하고, 스택과 큐를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 탐색할 수 있다. 인접행렬과 인접리스트로 트리와 그래프를 구현하고, 트리와 그래프를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 탐색할 수 있다.
		가치·태도	데이터 구조화를 통해 문제를 해결하는 가치를 인식하고, 문제 해결을 위한 데이터 구조화의 중요성을 인식할 수 있다.
	D	지식·이해	스택과 큐, 트리와 그래프의 원리를 설명할 수 있다.
		과정·기능	순차적인 데이터 구조를 이용하여 스택과 큐를 구현하고, 스택과 큐를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 부분적으로 탐색할 수 있다. 인접행렬과 인접리스트로 트리와 그래프를 구현하고, 트리와 그래프를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 부분적으로 탐색할 수 있다.
		가치·태도	데이터 구조화를 통해 문제를 해결하는 가치를 인식하고, 문제 해결을 위한 데이터 구조화의 중요성을 공감할 수 있다.
	E	지식·이해	스택과 큐, 트리와 그래프의 개념을 인지할 수 있다.
		과정·기능	순차적인 데이터 구조를 이용하여 스택과 큐를 부분적으로 구현하고, 스택과 큐를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 부분적으로 탐색할 수 있다. 인접행렬과 인접리스트로 트리와 그래프를 부분적으로 구현하고, 트리와 그래프를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 부분적으로 탐색할 수 있다.
		가치·태도	데이터 구조화를 통해 문제를 해결하는 가치를 공감하고, 문제 해결을 위한 데이터 구조화의 중요성을 공감할 수 있다.

(3) 알고리즘

영역	영역별 성취수준		
(3) 알고리즘	A	지식·이해	탐색기반 알고리즘, 분기한정법과 탐욕법의 적용 방법을 체계적으로 이해하고 설명할 수 있다. 전체 문제와 부분 문제의 개념을 정확하게 설명하고, 분할정복법과 동적계획법, 알고리즘 복잡도의 적용 방법을 체계적으로 이해하고 설명할 수 있다.
		과정·기능	다양한 문제를 분석하여 상태 공간으로 구조화하고 상태 공간을 모두 탐색하는 알고리즘과 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 효율적으로 설계할 수 있다. 다양한 문제를 분해하고 전체 문제와 부분 문제의 관계를 정확하게 분석하며, 부분 문제를 해결한 결과를 이용하여 전체 문제를 해결하는 알고리즘과 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 효율적으로 설계할 수 있다. 빅오 표기법으로 다양한 알고리즘의 성능을 정확하게 비교할 수 있다.
		가치·태도	문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 내면화하고, 정량적인 분석을 통해 알고리즘의 성능을 객관적으로 평가하는 자세를 내면화할 수 있다.
	B	지식·이해	탐색기반 알고리즘, 분기한정법과 탐욕법의 적용 방법을 설명할 수 있다. 전체 문제와 부분 문제의 개념을 정확하게 설명하고, 분할정복법과 동적계획법, 알고리즘 복잡도의 적용 방법을 설명할 수 있다.
		과정·기능	문제를 분석하여 상태 공간으로 구조화하고 상태 공간을 모두 탐색하는 알고리즘과 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 효율적으로 설계할 수 있다. 문제를 분해하고 전체 문제와 부분 문제의 관계를 정확하게 분석하며, 부분 문제를 해결한 결과를 이용하여 전체 문제를 해결하는 알고리즘과 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 효율적으로 설계할 수 있다. 빅오 표기법으로 알고리즘의 성능을 비교할 수 있다.
		가치·태도	문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 내면화하고, 정량적인 분석을 통해 알고리즘의 성능을 객관적으로 평가하는 자세를 인식할 수 있다.
	C	지식·이해	탐색기반 알고리즘, 분기한정법과 탐욕법의 원리를 정확하게 설명할 수 있다. 전체 문제와 부분 문제의 개념을 설명하고, 분할정복법과 동적계획법, 알고리즘 복잡도의 원리를 정확하게 설명할 수 있다.
		과정·기능	문제를 분석하여 상태 공간으로 구조화하고 상태 공간을 모두 탐색하는 알고리즘과 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 설계할 수 있다. 문제를 분해하고 전체 문제와 부분 문제의 관계를 분석하며, 부분 문제를 해결한 결과를 이용하여 전체 문제를 해결하는 알고리즘과 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 설계할 수 있다. 빅오 표기법으로 알고리즘의 성능을 비교할 수 있다.
		가치·태도	문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 인식하고, 정량적인 분석을 통해 알고리즘의 성능을 객관적으로 평가하는 자세를 인식할 수 있다.



영역	영역별 성취수준		
	D	지식·이해	탐색기반 알고리즘, 분기한정법과 탐욕법의 원리를 설명할 수 있다. 전체 문제와 부분 문제의 개념을 설명하고, 분할정복법과 동적계획법, 알고리즘 복잡도의 원리를 설명할 수 있다.
		과정·기능	문제를 분석하여 상태 공간으로 구조화하고 상태 공간을 모두 탐색하는 알고리즘과 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 설계할 수 있다. 문제를 분해하고 전체 문제와 부분 문제의 관계를 분석하며, 부분 문제를 해결한 결과를 이용하여 전체 문제를 해결하는 알고리즘과 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 설계할 수 있다. 빅오 표기법으로 알고리즘의 성능을 비교할 수 있다.
		가치·태도	문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 인식하고, 정량적인 분석을 통해 알고리즘의 성능을 객관적으로 평가하는 자세를 공감할 수 있다.
	E	지식·이해	탐색기반 알고리즘, 분기한정법과 탐욕법의 개념을 인지할 수 있다. 전체 문제와 부분 문제의, 분할정복법과 동적계획법, 알고리즘 복잡도의 개념을 인지할 수 있다.
		과정·기능	문제를 분석하여 상태 공간으로 구조화하고 상태 공간을 일부 탐색하는 알고리즘과 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 부분적으로 설계할 수 있다. 문제를 분해하고 전체 문제와 부분 문제의 관계를 부분적으로 분석하며, 부분 문제를 해결한 결과를 이용하여 전체 문제를 해결하는 알고리즘과 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 일부 설계할 수 있다. 빅오 표기법으로 알고리즘의 성능을 부분적으로 비교할 수 있다.
		가치·태도	문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 공감하고, 정량적인 분석을 통해 알고리즘의 성능을 객관적으로 평가하는 자세를 공감할 수 있다.

(4) 정보과학 프로젝트

영역	영역별 성취수준		
(4) 정보과학 프로젝트	A	지식·이해	실생활 문제의 발견 방법, 프로젝트 수행 과정, 오픈소스와 라이브러리의 적용 방법, 테스트와 디버깅의 적용 방법을 체계적으로 이해하고 설명할 수 있다.
		과정·기능	다양한 학문 분야에서 컴퓨터과학의 기본 개념과 원리를 바탕으로 해결 가능한 문제를 탐색하고, 발견한 문제를 정확하게 분석하여 문제 해결을 위한 프로젝트를 체계적으로 설계할 수 있다. 공유된 오픈소스나 라이브러리를 활용하여 문제를 해결하는 프로그램을 효율적으로 작성하고, 완성도 높은 프로그램을 구현하기 위하여 테스트와 디버깅 과정을 통해 체계적으로 검증하며, 프로젝트 산출물을 기능적, 윤리적 관점에서 정확하게 평가하고 공유할 수 있다.
		가치·태도	협력적으로 문제를 해결하고 공유하는 태도를 내면화하고, 프로젝트를 수행하는 과정에서 윤리 문제 등 사회적 영향을 내면화할 수 있다.
	B	지식·이해	실생활 문제의 발견 방법, 프로젝트 수행 과정, 오픈소스와 라이브러리의 적용 방법, 테스트와 디버깅의 적용 방법을 설명할 수 있다.
		과정·기능	다양한 학문 분야에서 컴퓨터과학의 기본 개념과 원리를 바탕으로 해결 가능한 문제를 탐색하고, 발견한 문제를 정확하게 분석하여 문제 해결을 위한 프로젝트를 설계할 수 있다. 공유된 오픈소스나 라이브러리를 활용하여 문제를 해결하는 프로그램을 효율적으로 작성하고, 완성도 높은 프로그램을 구현하기 위하여 테스트와 디버깅 과정을 통해 검증하며, 프로젝트 산출물을 기능적, 윤리적 관점에서 평가하고 공유할 수 있다.
		가치·태도	협력적으로 문제를 해결하고 공유하는 태도를 내면화하고, 프로젝트를 수행하는 과정에서 윤리 문제 등 사회적 영향을 인식할 수 있다.
	C	지식·이해	실생활 문제와 프로젝트의 개념, 오픈소스와 라이브러리의 원리, 테스트와 디버깅의 원리를 정확하게 설명할 수 있다.
		과정·기능	다양한 학문 분야에서 컴퓨터과학의 기본 개념과 원리를 바탕으로 해결 가능한 문제를 탐색하고, 발견한 문제를 정확하게 분석하여 문제 해결을 위한 프로젝트를 설계할 수 있다. 공유된 오픈소스나 라이브러리를 활용하여 문제를 해결하는 프로그램을 작성하고, 완성도 높은 프로그램을 구현하기 위하여 테스트와 디버깅 과정을 통해 검증하며, 프로젝트 산출물을 기능적, 윤리적 관점에서 평가하고 공유할 수 있다.
		가치·태도	협력적으로 문제를 해결하고 공유하는 태도를 인식하고, 프로젝트를 수행하는 과정에서 윤리 문제 등 사회적 영향을 인식할 수 있다.
	D	지식·이해	실생활 문제와 프로젝트의 개념, 오픈소스와 라이브러리의 원리, 테스트와 디버깅의 원리를 설명할 수 있다.
		과정·기능	다양한 학문 분야에서 컴퓨터과학의 기본 개념과 원리를 바탕으로 해결 가능한 문제를 탐색하고, 발견한 문제를 정확하게 분석하여 문제 해결을



영역	영역별 성취수준		
			위한 프로젝트를 부분적으로 설계할 수 있다. 공유된 오픈소스나 라이브러리를 활용하여 문제를 해결하는 프로그램을 작성하고, 완성도 높은 프로그램을 구현하기 위하여 테스트와 디버깅 과정을 통해 검증하며, 프로젝트 산출물을 부분적으로 평가하고 공유할 수 있다.
		가치·태도	협력적으로 문제를 해결하고 공유하는 태도를 인식하고, 프로젝트를 수행하는 과정에서 윤리 문제 등 사회적 영향을 수용할 수 있다.
	E	지식·이해	실생활 문제와 프로젝트의, 오픈소스와 라이브러리, 테스트와 디버깅의 개념을 인지할 수 있다.
		과정·기능	컴퓨터과학의 기본 개념과 원리를 바탕으로 해결 가능한 문제를 부분적으로 탐색하고, 발견한 문제를 정확하게 분석하여 문제 해결을 위한 프로젝트를 부분적으로 설계할 수 있다. 공유된 오픈소스나 라이브러리를 활용하여 문제를 해결하는 프로그램을 부분적으로 작성하고, 완성도 높은 프로그램을 구현하기 위하여 테스트와 디버깅 과정을 통해 부분적으로 검증하며, 프로젝트 산출물을 부분적으로 평가하고 공유할 수 있다.
		가치·태도	협력적으로 문제를 해결하고 공유하는 태도와 프로젝트를 수행하는 과정에서 윤리 문제 등 사회적 영향을 수용할 수 있다.

3 예시 평가 도구

가. 예시 평가 도구 개요

번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
1	(1) 프로그래밍	[12정과01-02] 주어진 문제에서 적용할 수 있는 재귀관계를 파악하고, 재귀구조를 활용하여 프로그램을 작성한다.	서·논술형	- 문제 해결을 위해 적용할 수 있는 재귀관계를 파악할 수 있다. - 재귀구조를 활용하여 프로그램을 작성할 수 있다.
2	(1) 프로그래밍	[12정과01-03] 반복구조와 재귀구조를 활용하여 문제를 해결하고, 두 방식의 차이를 비교·분석한다.	서·논술형	- 반복구조와 재귀구조를 활용하여 문제를 해결할 수 있다. - 반복구조와 재귀구조의 차이를 비교·분석할 수 있다.
3	(2) 데이터 구조	[12정과02-01] 스택과 큐의 원리를 이해하고, 순차적인 데이터 구조를 이용하여 스택과 큐를 구현한다.	서·논술형	- 스택의 삽입과 삭제 함수를 구현할 수 있다. - 스택을 활용한 프로그램을 이해할 수 있다.
4	(2) 데이터 구조	[12정과02-02] 스택, 큐를 활용하여 문제를 효율적으로 해결하는 프로그램을 작성한다.	서·논술형	- 선형자료구조의 동작원리를 이해한다. - 선형자료구조를 활용하여 효율적인 프로그램을 작성할 수 있다.
5	(3) 알고리즘	[12정과03-01] 문제를 분석하여 상태 공간으로 구조화하고, 상태 공간을 모두 탐색하여 문제를 해결하는 알고리즘을 설계한다.	서·논술형	- 문제를 분석하여 상태 공간으로 구조화할 수 있다. - 상태 공간을 모두 탐색하여 문제를 해결하는 알고리즘을 설계할 수 있다.
6	(3) 알고리즘	[12정과03-02] 문제의 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 설계하고, 기존의 탐색기반 알고리즘과 비교·분석한다.	서·논술형	문제의 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 설계할 수 있다.
7	(3) 알고리즘	[12정과03-04] 부분 문제를 해결한 결과를 이용하여 전체 문제를 해결하는 알고리즘을 설계한다.	서·논술형	부분 문제를 해결한 결과를 이용하여 전체 문제를 해결하는 알고리즘을 설계할 수 있다.



번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
8	(3) 알고리즘	[12정과03-05] 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 설계하고 기존의 관계기반 알고리즘과 비교·분석한다.	실험·실습	• 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 설계할 수 있다. • 기존의 관계기반 알고리즘과 비교 분석할 수 있다.
9	(4) 정보과학 프로젝트	[12정과04-02] 발견한 문제를 분석하고, 문제를 해결하기 위한 프로젝트 수행 과정을 설계한다.	서·논술형	• 문제를 분석하여 해결할 수 있는 형태로 구조화할 수 있다. • 문제를 해결하기 위한 효율적인 알고리즘을 설계할 수 있다.
10	(4) 정보과학 프로젝트	[12정과04-03] 다양한 오픈소스 및 라이브러리를 활용하여 협력적으로 문제를 해결하기 위한 프로그램을 작성한다.	프로젝트	• 프로그래밍 언어에서 제공하는 라이브러리 모듈을 활용하여 문제를 해결한다. • 주어진 문제를 제한 조건을 만족할 수 있도록 효율적으로 해결한다.

나. 예시 평가 도구

(1) 고등학교 정보과학-1

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	정보과학
학년군	1~3학년군	영역	프로그래밍
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12정과01-02] 주어진 문제에서 적용할 수 있는 재귀관계를 파악하고, 재귀구조를 활용하여 프로그램을 작성한다.	A	재귀구조와 재귀함수의 적용 방법을 설명하고, 문제 해결을 위해 재귀관계를 정확하게 파악 및 재귀함수를 효율적으로 구현하며, 재귀구조의 가치를 내면화할 수 있다.	
	B	재귀구조와 재귀함수의 적용 방법을 설명하고, 문제 해결을 위해 재귀관계를 파악 및 재귀함수를 구현하며, 재귀구조의 가치를 인식할 수 있다.	
	C	재귀구조와 재귀함수의 원리를 설명하고, 문제 해결을 위해 재귀관계를 파악 및 재귀함수를 구현하며, 재귀구조의 가치를 인식할 수 있다.	
	D	재귀구조와 재귀함수의 원리를 설명하고, 문제 해결을 위해 재귀관계를 일부 파악 및 재귀함수를 부분적으로 구현하며, 재귀구조의 가치를 공감할 수 있다.	
	E	재귀구조와 재귀함수의 개념을 인지하고, 문제 해결을 위해 재귀관계를 일부 파악 및 재귀함수를 부분적으로 구현할 수 있다.	
평가 요소	- 문제 해결을 위해 적용할 수 있는 재귀관계를 파악할 수 있다. - 재귀구조를 활용하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
평가 도구 유형	서·논술형	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 성취기준의 평가 요소 중 주어진 문제 해결을 위해 적용할 수 있는 재귀관계를 파악하기 있는지와 재귀구조를 활용하여 프로그램을 작성할 수 있는지를 평가하기 위한 문항이다. 이 문항을 통해 주어진 문제에서 적용할 수 있는 재귀관계를 파악하고, 재귀구조를 활용하여 프로그램을 작성함으로써 문제를 해결할 수 있는지를 파악하고자 한다. - 평가 결과, 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 재귀관계를 파악하고, 재귀구조를 활용하여 프로그램을 작성할 수 있는 문제 중심 학습 활동을 계획할 수 있다. 학생들의 활발한 참여와 깊이 있는 학습을 위해 프로그램 자동 평가시스템(online judge 등)을 활용하는 것도 효과적이다. - 평가 이전에 프로그램 자동 평가시스템을 다룰 수 있도록 교육하여 평가의 불이익이 없도록 한다.		



2. 평가 도구

서·논·술형

..0

※ 다음 프로그램과 분석결과를 보고 주어진 과제를 수행하시오.

(가) 프로그램	(나) 분석결과
<pre> 1 def f(a, b): 2 if a==0: 3 return b 4 else: 5 return f(b%a, a) 6 a, b = map(int, input().split()) 7 print(f(a, b)) </pre>	㉠ f () 함수는 1~5번 줄을 통해 '정의' 되었다. ㉡ f () 함수의 매개변수는 2개(a, b)이다. ㉢ 매개변수 a, b가 반드시 필요한 것은 아니다. ㉣ f () 함수는 5번 줄을 통해 '재귀호출' 하고 있다. ㉤ 이것은 알고리즘의 재귀구조를 재귀함수로 효율적으로 구현한 것이다.

1. a, b의 입력값이 15, 10일 때 출력값을 구하시오.

2. 다음은 위 프로그램을 분석한 것이다. ㉠~㉤ 중에서 잘못된 부분을 찾고, 올바르게 서술하시오.

잘못된 곳: _____

이유: _____

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
1	문제 해결을 위해 적용할 수 있는 재귀관계를 파악하기	1점	- a, b의 입력 값이 15, 10일 때의 출력값을 정확하게 기입한다.	
			예시 답안	5
		0점	- a, b의 입력 값이 15, 10일 때의 출력값을 정확하게 기입하지 못한다.	
			예시 답안	- 그 외 답안 - 무응답
2	재귀구조를 활용하여 프로그램 작성하기	2점	- 프로그램의 분석결과 중 잘못된 부분을 찾고, 올바르게 서술한다.	
			예시 답안	잘못된 곳: @ 또는 다 이유: 이 프로그램에서 a, b는 재귀구조를 활용하여 프로그램을 작성하는데 반드시 필요하다.
		1점	- 프로그램의 분석결과 중 잘못된 부분을 찾았으나, 올바르게 서술하지 못한다.	
			예시 답안	잘못된 곳: @ 또는 다 이유: 그 외 답안 또는 무응답
		0점	- 프로그램의 분석결과 중 잘못된 부분을 찾지 못하고, 올바르게 서술하지 못한다.	
			예시 답안	- 그 외 답안 - 무응답

○·· 예시 답안

- 재귀관계를 파악하여 출력값 계산하기
 - a, b의 입력값이 15, 10일 때 출력값은 5이다.
- 재귀구조를 활용하여 프로그램을 작성하는 방법 서술하기
 - 재귀구조를 활용하여 프로그램을 작성하기 위해서는 제시된 프로그램의 분석결과를 정확하게 파악해야 한다. 이 프로그램에서 f() 함수는 1~5번 줄을 통해 '정의' 되었다. f() 함수의 매개변수는 2개(a, b)이다.
 - f() 함수는 5번 줄을 통해 '재귀호출' 하고 있는데, 이것은 알고리즘의 재귀구조를 재귀함수로 효율적으로 구현한 것이다.
 - 재귀함수를 활용하여 이 프로그램을 작성하기 위해서는 매개변수(a, b)가 반드시 필요하다.

(2) 고등학교 정보과학-2

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	정보과학
학년군	1~3학년군	영역	프로그래밍
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12정과01-03] 반복구조와 재귀구조를 활용하여 문제를 해결하고, 두 방식의 차이를 비교·분석한다.		A	반복구조와 재귀구조의 적용 방법을 설명하고, 문제 해결을 위해 반복구조와 재귀구조를 구현 및 비교·분석하며, 문제 해결에 새로운 아이디어를 적용하는 자세를 내면화할 수 있다.
		B	반복구조와 재귀구조의 적용 방법을 설명하고, 문제 해결을 위해 반복구조와 재귀구조를 구현하며, 문제 해결에 새로운 아이디어를 적용하는 자세를 인식할 수 있다.
		C	반복구조와 재귀구조의 원리를 설명하고, 문제 해결을 위해 반복구조와 재귀구조를 구현하며, 문제 해결에 새로운 아이디어를 적용하는 자세를 인식할 수 있다.
		D	반복구조와 재귀구조의 원리를 설명하고, 문제 해결을 위해 반복구조와 재귀구조를 부분적으로 구현하며, 문제 해결에 새로운 아이디어를 적용하는 자세를 공감할 수 있다.
		E	반복구조와 재귀구조의 개념을 인지하고, 문제 해결을 위해 반복구조와 재귀구조를 부분적으로 구현할 수 있다.
평가 요소	- 반복구조와 재귀구조를 활용하여 문제를 해결할 수 있다. - 반복구조와 재귀구조의 차이를 비교·분석할 수 있다.		
평가 도구 유형	서·논술형	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 성취기준의 평가 요소 중 반복구조와 재귀구조를 활용하여 문제를 해결하고, 두 방식의 차이를 비교·분석할 수 있는지를 평가하기 위한 문항이다. 이 문항을 통해 반복구조와 재귀구조의 차이에 대한 이해와 실제적인 비교·분석 능력을 갖추었는지 파악하고자 한다. - 평가 결과, 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 반복구조와 재귀구조를 활용하여 다양한 문제를 해결할 수 있는 문제 중심 학습 활동을 계획할 수 있다. 학생들의 활발한 참여와 깊이 있는 학습을 위해 수학, 과학 등 다양한 학문 분야의 문제 상황을 제시하거나, 환경, 생태 등 실생활의 문제 상황을 제시하는 것도 효과적이다. - 학습자 개인별로 학습하는 속도가 다양할 수 있음을 고려하고, 최소 성취수준을 보장할 수 있도록 프로그램 자동 평가시스템(online judge), 학습관리시스템(LMS) 등을 이용할 수 있다.		

2. 평가 도구

서·논술형

..0

※ 다음 프로그램과 실행결과를 보고 주어진 과제를 수행하시오.

(가) 프로그램	(나) 실행결과: n이 6일때
<pre> 1 def f(k): 2 for i in range(1, k+1): 3 for j in range(1, i+1): 4 print('*', end='') 5 print("") 6 n = int(input()) 7 f(n) </pre>	<pre> * ** *** **** ***** ***** </pre>

1. 다음은 재귀구조를 활용하여 (가) 프로그램과 같은 결과를 출력하는 프로그램의 일부이다. 7~8번 줄의 코드를 작성하여 프로그램을 완성하시오.

```

1  def g(k):
2      if k>=1:
3          g(k-1)
4          print('*', end='')
5  def f(k):
6      if k>=1:
7          _____
8          _____
9          print("")
10 n = int(input())
11 f(n)

```

2. 본인이 완성한 프로그램에서 g() 함수와 f() 함수의 역할을 (가) 프로그램과 비교하여 설명하시오.



○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	반복구조와 재귀구조를 활용하여 문제를 해결하기	1점	- 7~8번 줄의 코드를 정확하게 작성한다.
			예시 답안 7 f(k-1) 8 g(k)
		0점	- 7~8번 줄의 코드를 정확하게 작성하지 못한다.
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답
2	반복구조와 재귀구조의 차이를 비교·분석하기	2점	- 반복구조와 비교하여 g() 함수와 f() 함수의 역할을 적절하게 서술한다.
			예시 답안 g() 함수는 *을 출력하는 함수이며, f() 함수는 줄을 바꾸어주는 역할을 하는 함수이다. (가) 프로그램에서는 중첩 반복문으로 작성한 코드에서 2개의 반복구조가 중첩된 것을 볼 수 있는데, 이것을 구현하기 위해 f() 함수에서 g() 함수를 호출하는 것을 알 수 있다.
		1점	- g() 함수와 f() 함수의 역할을 적절하게 서술하였으나, 반복구조와 비교하여 서술하지 못한다.
			예시 답안 g() 함수는 *을 출력하는 함수이며, f() 함수는 줄을 바꾸어주는 역할을 하는 함수이다.
		0점	- ㉠과 ㉡의 의미를 모두 부적절하게 서술하고 그 차이의 근거를 제시하지 못한다.
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답

○.. 예시 답안

1. 반복구조와 재귀구조를 활용하여 문제를 해결하기

```

1    def g(k):
2        if k>=1:
3            g(k-1)
4            print('*', end='')
5    def f(k):
6        if k>=1:
7            f(k-1)
8            g(k)
9            print("")
10   n = int(input())
11   f(n)

```

2. 반복구조와 재귀구조의 차이를 비교·분석하기

g() 함수는 *을 출력하는 함수이며, f() 함수는 줄을 바꾸어주는 역할을 하는 함수이다. (가) 프로그램에서는 중첩 반복문으로 작성한 코드에서 2개의 반복구조가 중첩된 것을 볼 수 있는데, 이것을 구현하기 위해 f() 함수에서 g() 함수를 호출하는 것을 알 수 있다.

(3) 고등학교 정보과학-3

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	정보과학
학년군	1~3학년군	영역	데이터구조 영역
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12정과02-01] 스택과 큐의 원리를 이해하고, 순차적인 데이터 구조를 이용하여 스택과 큐를 구현한다.	A	스택과 큐의 적용 방법을 설명하고, 순차적인 데이터 구조를 이용하여 스택, 큐를 효율적으로 구현하며, 데이터 구조화를 통해 문제를 해결하는 가치를 내면화할 수 있다.	
	B	스택과 큐의 적용 방법을 설명하고, 순차적인 데이터 구조를 이용하여 스택, 큐를 구현하며, 데이터 구조화를 통해 문제를 해결하는 가치를 인식할 수 있다.	
	C	스택과 큐의 원리를 설명하고, 순차적인 데이터 구조를 이용하여 스택, 큐를 구현하며, 데이터 구조화를 통해 문제를 해결하는 가치를 인식할 수 있다.	
	D	스택과 큐의 원리를 설명하고, 순차적인 데이터 구조를 이용하여 스택, 큐를 부분적으로 구현하며, 데이터 구조화를 통해 문제를 해결하는 태도를 수용할 수 있다.	
	E	스택과 큐의 개념을 인지하고, 순차적인 데이터 구조를 이용하여 스택, 큐를 부분적으로 구현할 수 있다.	
평가 요소	• 스택의 삽입과 삭제 함수를 구현할 수 있다. • 스택을 활용한 프로그램을 이해할 수 있다.		
평가 도구 유형	서·논술형	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 정보(고등)에서 배우는 파이썬의 내용의 이해를 기반으로 출제된 문항임. • 청취수준 A를 기준으로 작성되었으므로 문항 분석 및 결과해석에 참고사항으로 활용할 수 있음. • 선형자료구조를 직접 구현할 수도 있지만 구현의 효율성을 위하여 제공하는 라이브러리 모듈을 활용하여 프로그램을 작성할 수 있는 역량을 평가한다. • 이유나 근거 등에 대한 서술을 평가할 때, 논리적으로 오류없이 동일한 내용을 작성한 경우에 대한 평가를 고려할 수 있도록 기준을 작성한다.		

2. 평가 도구

서술형

...0

다음 프로그램을 보고 물음에 답하시오. [총 3점]

```
import queue
# s를 스택(LifoQueue)로 선언함.
s = queue.LifoQueue()
# put은 push의 역할, get은 pop의 역할임.
s.put(1)                #①
s.put(2)                #②
s.put(3)                #③
print(s.get(), end=" ") #④
print(s.get(), end=" ") #⑤
print(s.get(), end=" ") #⑥
```

1) 위 프로그램의 출력 결과를 쓰시오. (1점)

2) 위 프로그램에서 ①~⑥까지의 순서를 적절히 바꾸어 실행할 때, 출력 결과로 나타날 수 없는 1, 2, 3의 순서를 쓰고 그 이유에 대해서 간단히 서술하시오. (2점)

- 출력결과로 나타날 수 없는 순서

- 이유

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	자료형의 종류와 특성 이해	1점	- 스택의 삽입과 삭제의 역할을 이해한다.
			예시 답안 3 2 1
		0점	- 스택의 삽입과 삭제의 역할을 이해한다.
			예시 답안 무응답
	적합한 자료형을 선택한 프로그램 작성	2점	- 원하는 순서로 바꾸기 위해 스택을 활용하고 동작을 이해한다.
			예시 답안 출력결과로 나타낼 수 없는 순서 : 3 1 2 그 이유 : push를 +, pop을 -라고 하면 순서를 만들 수 있는 모든경우와 출력 결과는 다음과 같다. ++++-- : 3 2 1 ++-+-- : 2 3 1 ++--+- : 2 1 3 -+++- : 1 3 2 +-+-- : 1 2 3 따라서 1, 2, 3으로 만들 수 없는 순서는 3 1 2 뿐이다.
		1점	- 원하는 순서로 바꾸기 위해 스택을 활용할 수 있다.
			예시 답안 출력결과로 나타낼 수 없는 순서 : 3 1 2 그 이유에 대해서는 오답 혹은 무응답
		0점	- 스택을 활용하지 못 한다.
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답

○·· 예시 답안

1)의 경우숫자의 순서만 맞으면 모두 정답으로 인정한다.

예시) 3, 2, 1 등

2)의 경우 그 이유에 대해서는 논리적으로 동일한 표현은 모두 정답으로 인정한다.

예시) 3을 가장 먼저 출력하기 위해서는 연속으로 push를 3번 할 수 밖에 없다. 따라서 3 뒤에 나올 수 있는 순서로 1은 불가능하다. 그러므로 3 1 2의 순서는 만들 수 없다.

등과 같은 표현은 정답으로 인정한다.

(4) 고등학교 정보과학-4

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	정보과학
학년군	1~3학년군	영역	데이터구조 영역
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12정과02-02] 스택, 큐를 활용하여 문제를 효율적으로 해결하는 프로그램을 작성한다.	A	스택, 큐를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 다양하게 탐색하고, 문제를 효율적으로 해결하는 프로그램을 작성함으로써 문제 해결을 위한 데이터 구조화의 중요성을 내면화할 수 있다.	
	B	스택, 큐를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 다양하게 탐색하고, 문제를 효율적으로 해결하는 프로그램을 작성함으로써 문제 해결을 위한 데이터 구조화의 중요성을 인식할 수 있다.	
	C	스택, 큐를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 탐색하고, 문제를 효율적으로 해결하는 프로그램을 작성함으로써 문제 해결을 위한 데이터 구조화의 중요성을 인식할 수 있다.	
	D	스택, 큐를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 부분적으로 탐색하고, 문제를 효율적으로 해결하는 프로그램을 작성함으로써 문제 해결을 위한 데이터 구조화의 중요성을 수용할 수 있다.	
	E	스택, 큐를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 부분적으로 탐색할 수 있다.	
평가 요소	- 선형자료구조의 동작원리를 이해한다. - 선형자료구조를 활용하여 효율적인 프로그램을 작성할 수 있다.		
평가 도구 유형	서·논술형	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 성취기준 A를 기준으로 작성한 문항임 - 선형자료구조를 직접 구현할 수도 있지만 구현의 효율성을 위하여 제공하는 라이브러리 모듈을 활용하여 프로그램을 작성할 수 있는 역량을 평가한다. - 코드를 추가적으로 작성하는 서술/논술형의 경우 작성한 코드를 평가할 때, 논리적으로 동일하게 동작하는 코드에 대한 평가를 고려할 수 있도록 기준을 작성한다.		



2. 평가 도구

서·논술형

..0

다음 프로그램을 보고 물음에 답하시오. [총 3점]

```
import queue

s = queue.LifoQueue()
a = "Hello Python World!"

for i in a:
    if i == " ":
        while not s.empty():
            print(s.get(), end="")
        print(end=" ")
    s.put(i)
```

위 프로그램은 문자열 a의 각 알파벳을 스택을 이용하여 뒤집어 출력하기 위한 프로그램으로 예상한 출력 결과는 다음과 같다.

olleH nohtyP !dlroW

1) 위 프로그램이 실제 출력 결과를 작성하시오. (1점)

2) 위 프로그램이 원래 예상한 결과를 출력하기 위해서 마지막에 추가해야 할 코드를 위 프로그램의 코드를 그대로 활용하여 작성하시오. (2점)

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
서1	자료형의 종류와 특성 이해	1점	예시 답안	- 스택의 동작원리를 이해하고 있다. - olleH nohtyP
		0점	예시 답안	- 스택의 동작원리를 이해하지 못한다. - 무응답
	적합한 자료형을 선택한 프로그램 작성	2점	예시 답안	- 주어진 문제를 해결하기 위한 효율적인 프로그램을 작성할 수 있다. - while not s.empty(): print(s.get(), end="") print(end = " ")
		1점	예시 답안	- 주어진 문제를 해결하기 위한 프로그램을 작성할 수 있다. - print(end=" ")
		0점	예시 답안	- 주어진 문제를 해결하기 위한 프로그램을 작성하지 못한다. - 0그 외 답안 - 무응답

○·· 예시 답안

1점 예시답안의 경우 정답에서 들여쓰기가 틀린 다양한 경우도 인정한다.

예시) 들여쓰기가 틀린 경우

```
while not s.empty():
    print(s.get(), end="")
    print(end = " ")
```

1점 예시답안의 경우 정답의 코드를 일부를 작성한 경우도 인정한다.

예시) 코드의 일부를 포함한 경우

```
while not s.empty():
    print(s.get(), end="")
```

또는

```
print(s.get(), end="")
```

(5) 고등학교 정보과학-5

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	정보과학
학년군	1~3학년군	영역	알고리즘 영역
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12정과03-01] 문제를 분석하여 상태 공간으로 구조화하고, 상태 공간을 모두 탐색하여 문제를 해결하는 알고리즘을 설계한다.		A	탐색기반 알고리즘의 적용 방법을 설명하며, 문제를 분석하여 상태 공간으로 구조화하고 문제 상태 공간을 모두 탐색하는 알고리즘을 효율적으로 설계할 수 있다.
		B	탐색기반 알고리즘의 적용 방법을 설명하며, 문제를 분석하여 상태 공간으로 구조화하고 문제 상태 공간을 모두 탐색하는 알고리즘을 설계할 수 있다.
		C	탐색기반 알고리즘의 원리를 설명하며, 문제를 분석하여 상태 공간으로 구조화하고 문제 상태 공간을 모두 탐색하는 알고리즘을 설계할 수 있다.
		D	탐색기반 알고리즘의 원리를 설명하며, 문제를 분석하여 상태 공간으로 구조화하고 문제 상태 공간을 모두 탐색하는 알고리즘을 일부 설계할 수 있다.
		E	탐색기반 알고리즘의 개념을 인지할 수 있다.
평가 요소	- 문제를 분석하여 상태 공간으로 구조화 할 수 있다. - 상태 공간을 모두 탐색하여 문제를 해결하는 알고리즘을 설계할 수 있다.		
평가 도구 유형	서·논술형	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 탐색기반 알고리즘의 원리를 정확하게 이해하고, 탐색 과정을 적절하게 설명할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. 이 문항을 통해 탐색 기반 알고리즘을 정확하게 이해하고 있는지 파악하고자 한다. - 평가 결과, 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 상태 공간으로 구조화하고 상태 공간을 탐색하여 해를 구하는 다양한 활동 자료를 개발하여 제공한다.		

2. 평가 도구

서·논술형

..0

※ 다음 프로그램을 보고 주어진 과제를 수행하시오.

프로그램

```

1  data = [1, 7, 8, 2, 6, 3, 4, 9, 5]
2  ans = 0
3
4  for i in data :
5      if i%2==0 :
6          print(i, end=" ")
7          ans += i
8
9  print(ans)

```

1. 프로그램을 실행할 때, 출력값을 구하시오.

2. 프로그램의 분석하여 프로그램의 목적을 서술하시오.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	문제 해결을 위해 적용할 수 있는 순차 탐색 파악하기	1점	- 출력값을 정확하게 기입한다.
			예시 답안 8 2 6 4 20
		0점	- 출력값을 정확하게 기입하지 못한다.
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답
2	순차 탐색을 활용하여 프로그램 작성하기	2점	- 프로그램의 분석하여 프로그램의 목적을 올바르게 서술한다.
			예시 답안 - data 리스트에 저장된 값들을 순차적으로 탐색해 짝수와 그 짝수들의 합을 순서대로 출력한다.
		1점	- 짝수 또는 짝수의 합 중 한 가지 출력에 대해서만 서술한다.
			예시 답안 - data 리스트에 저장된 값들을 순차적으로 탐색해 짝수를 순서대로 출력한다.
		0점	- 올바르게 서술하지 못한다.
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답

○·· 예시 답안

- 이 프로그램은 data 리스트에 저장된 값들을 순차적으로 탐색해 짝수와 그 짝수들의 합을 순서대로 출력한다. 리스트에 저장된 1, 7, 8, 2, 6, 3, 4, 9, 5를 순차 탐색을 통해 짝수인 8, 2, 6, 4와 이 짝수들의 총합인 20이 순서대로 출력한다.

(6) 고등학교 정보과학-6

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	정보과학
학년군	1~3학년군	영역	알고리즘 영역
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12정과03-02] 문제의 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 설계하고, 기존의 탐색기반 알고리즘과 비교·분석한다.	A	분기한정법과 탐욕법의 적용 방법을 설명하고, 문제의 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 효율적으로 설계하며, 기존의 탐색기반 알고리즘과 비교·분석함으로써 문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 내면화할 수 있다.	
	B	분기한정법과 탐욕법의 적용 방법을 설명하고, 문제의 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 설계하며, 기존의 탐색기반 알고리즘과 비교·분석함으로써 문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 인식할 수 있다.	
	C	분기한정법과 탐욕법의 원리를 설명하고, 문제의 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 설계하며, 기존의 탐색기반 알고리즘과 비교·분석함으로써 문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 인식할 수 있다.	
	D	분기한정법과 탐욕법의 원리를 설명하고, 문제의 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 부분적으로 설계하며, 기존의 탐색기반 알고리즘과 비교·분석함으로써 문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 수용할 수 있다.	
	E	분기한정법과 탐욕법의 개념을 인지하고, 문제의 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 부분적으로 설계할 수 있다.	
평가 요소	• 문제의 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘을 설계할 수 있다.		
평가 도구 유형	서·논술형	배점	2
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 문제의 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘의 원리를 정확하게 이해하고, 문제의 상태 공간 일부를 배제하는 탐색 과정을 적절하게 설명할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. 이 문항을 통해 문제의 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘의 원리를 이해하고 있는지 파악하고자 한다. • 평가 결과, 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 상태 공간 일부를 배제하는 알고리즘의 원리와 필요성에 대한 다양한 활동 자료를 개발하여 제공한다.		



2. 평가 도구

서·논·술형

..0

※ 다음 프로그램을 보고 주어진 과제를 수행하시오.

(가) 프로그램

```

01  wt = [0, 1, 3, 2, 5, 4, 3]
02  #wt: n개 아이템의 무게가 저장된 리스트
03
04  def f(W, n) :
05      #W : 배낭에 추가로 담을 수 있는 남은 무게
06      #n : 현재 결정해야 하는 현재 아이템의 번호(1~n)
07      if n == 0 or W == 0 :
08          return 0
09      if wt[n-1] > W :
10          return f(W, n-1)
11      else :
12          return max(f(W, n-1), f(W-wt[n-1], n-1)+1)
13
14  print( f(10, 6) )

```

1. 프로그램을 실행할 때, 출력값을 구하시오.

2. 프로그램의 분석하여 프로그램의 목적을 서술하시오.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
1	문제 해결을 위해 상태 공간 일부 배제를 파악하기	1점	- 출력값을 정확하게 기입한다.	
			예시 답안	4
		0점	- 출력값을 정확하게 기입하지 못한다.	
			예시 답안	- 그 외 답안 - 무응답
2	상태 공간 일부 배제를 활용하여 프로그램 작성하기	1점	- 프로그램의 분석하여 프로그램의 목적을 올바르게 서술한다.	
			예시 답안	- 주어진 무게 한도 내에서 선택 가능한 최대 아이템 수를 계산한다.
		0점	- 올바르게 서술하지 못한다.	
			예시 답안	- 그 외 답안 - 무응답

○·· 예시 답안

- 이 프로그램의 목적은 상태 공간 배제를 통해 주어진 무게 한도 내에서 선택 가능한 최대 아이템 수를 정확하게 계산하는 것이다. 상태 공간 배제를 통해 이 프로그램은 불필요한 계산을 최소화하여 주어진 무게 한도 내에서 선택할 수 있는 아이템의 최대 수를 효율적으로 계산한다.

(7) 고등학교 정보과학-7

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	정보과학
학년군	1~3학년군	영역	알고리즘 영역
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12정과03-04] 부분 문제를 해결한 결과를 이용하여 전체 문제를 해결하는 알고리즘을 설계한다.	A	분할정복법의 적용 방법을 설명하고, 부분 문제를 해결한 결과를 이용하여 전체 문제를 해결하는 알고리즘을 효율적으로 설계할 수 있다.	
	B	분할정복법의 적용 방법을 설명하고, 부분 문제를 해결한 결과를 이용하여 전체 문제를 해결하는 알고리즘을 설계할 수 있다.	
	C	분할정복법의 원리를 설명하고, 부분 문제를 해결한 결과를 이용하여 전체 문제를 해결하는 알고리즘을 설계할 수 있다.	
	D	분할정복법의 원리를 설명하고, 부분 문제를 해결한 결과를 이용하여 전체 문제를 해결하는 알고리즘을 일부 설계할 수 있다.	
	E	분할정복법의 개념을 인지할 수 있다.	
평가 요소	• 부분 문제를해결한 결과를 이용하여 전체 문제를 해결하는 알고리즘을 설계할 수 있다		
평가 도구 유형	서·논술형	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 분할 정복법의 원리를 정확하게 이해하고, 전체 문제 해결을 위해 부분 문제를 해결한 결과를 이용할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. 이 문항을 통해 분할 정복법을 개념을 이해하고 있는지 파악하고자 한다. • 평가 결과, 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 분할 정복법 과정을 시각화한 다양한 활동 자료를 개발하여 제공한다.		

2. 평가 도구

서·논술형

..0

※ 다음 프로그램과 분석결과를 보고 주어진 과제를 수행하시오.

다음 프로그램에 대한 설명으로 옳은 것은?

프로그램

```

01 def f(target):
02     left = 0
03     right = 9
04     while left <= right:
05         mid = (left + right) // 2
06         if data[mid] == target:
07             return mid
08         elif data[mid] < target:
09             left = mid + 1
10         else:
11             right = mid - 1
12
13     return -1
14 data = [1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15]
15 target = 7
16 print(f(target))

```

분석결과

- ㉡ f() 함수는 오름차순으로 정렬된 리스트에서 순차탐색에 비해 효율적이다.
- ㉢ target 값이 data[mid]와 일치할 때까지 리스트를 무작위로 분할한다.
- ㉣ 분할 정복법을 통해 탐색 범위를 절반씩으로 줄여나가며 target을 찾는다.

1. 프로그램을 실행할 때, 출력값을 구하시오.

2. 다음은 위 프로그램을 분석한 것이다. ㉡~㉣ 중에서 잘못된 부분을 찾고, 올바르게 서술하시오.

잘못된 곳: _____

이유: _____

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
1	문제 해결을 위해 적용할 수 있는 분할 정복 파악하기	1점	- 출력값을 정확하게 기입한다.	
			예시 답안	4
		0점	- 출력값을 정확하게 기입하지 못한다.	
			예시 답안	- 그 외 답안 - 무응답
2	분할 정복을 활용하여 프로그램 작성하기	2점	- 프로그램의 분석결과 중 잘못된 부분을 찾고, 올바르게 서술한다.	
			예시 답안	잘못된 곳: ㉠ 또는 나 이유: 리스트를 무작위로 분할하지 않고 mid 기준으로 2개의 구간으로 분할 한다.
		1점	- 프로그램의 분석결과 중 잘못된 부분을 찾았으나, 올바르게 서술하지 못한다.	
			예시 답안	잘못된 곳: ㉠ 또는 나 이유: 그 외 답안 또는 무응답
		0점	- 프로그램의 분석결과 중 잘못된 부분을 찾지 못하고, 올바르게 서술하지 못한다.	
			예시 답안	- 그 외 답안 - 무응답

○·· 예시 답안

- 이 프로그램은 이진 탐색(Binary Search)알고리즘을 구현한 것으로, 정렬된 배열 data에서 target 값인 7을 찾는 과정을 수행한다. 이진 탐색은 분할 정복법을 사용하여, 탐색 범위를 절반씩으로 줄여가며 target 값을 효율적으로 탐색한다. data 리스트에서 target 값 7은 인덱스 4에 위치하고 있으며, target 값이 중간 요소와 같을 때까지 리스트의 탐색 범위를 절반씩으로 줄여가며 target 값을 찾는다.

(8) 고등학교 정보과학-8

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	정보과학
학년군	1~3학년군	영역	알고리즘 영역
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12정과03-05] 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 설계하고 기존의 관계기반 알고리즘과 비교·분석한다.	A	동적계획법의 적용 방법을 설명하고, 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 효율적으로 설계하며, 기존의 관계기반 알고리즘과 비교·분석함으로써 문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 내면화할 수 있다.	
	B	동적계획법의 적용 방법을 설명하고, 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 설계하며, 기존의 관계기반 알고리즘과 비교·분석함으로써 문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 인식할 수 있다.	
	C	동적계획법의 원리를 설명하고, 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 설계하며, 기존의 관계기반 알고리즘과 비교·분석함으로써 문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 인식할 수 있다.	
	D	동적계획법의 원리를 설명하고, 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 일부 설계하며, 기존의 관계기반 알고리즘과 비교·분석함으로써 문제 해결 상황에 적절한 알고리즘을 적용하는 유연한 태도를 수용할 수 있다.	
	E	동적계획법의 개념을 인지하고, 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 일부 설계할 수 있다.	
평가 요소	부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 설계할 수 있다. 기존의 관계기반 알고리즘과 비교 분석할 수 있다.		
평가 도구 유형	실험·실습	배점	5
개발 방향 및 활용 시 고려사항	성취기준의 평가 요소 중 부분 문제가 중복으로 적용되지 않는 알고리즘을 설계할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. 이 문항을 통해 재귀함수를 활용한 동적계획법과 반복문을 활용한 동적계획법을 설계할 수 있는지 파악하고자 한다. 평가 결과, 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 재귀 함수 및 반복문을 활용한 동적계획법을 설계하는 다양한 활동 자료를 개발하여 제공한다. 학습자 개인별로 학습하는 속도가 다양할 수 있음을 고려하고, 최소 성취수준을 보장할 수 있도록 프로그램 자동 평가시스템(online judge), 학습관리시스템(LMS) 등을 이용할 수 있다.		



2. 평가 도구

실험실습

..0

다음은 피보나치 수열의 n 번째 항을 찾는 프로그램이다. 다음 물음에 답하시오.

```
1 def f(n) :  
2     if n <= 1 :  
3         retrun 1  
4     else :  
5         return f(n-1)+f(n-2)  
6 n = int(input())  
7 print(f(n))
```

1) 재귀함수의 반복 호출 관점에서 위 프로그램이 비효율적인 이유를 작성하시오.

2) 재귀 함수를 활용한 동적계획법으로 프로그램을 작성하시오.

```
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10
```

3) 반복문을 활용한 동적계획법으로 프로그램을 작성하시오.

```
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8
```


○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
수1	기존 관계기반 알고리즘과 비교 분석	1점	기존의 관계기반 알고리즘과 비교 분석할 수 있다.
			예시 답안 중복 계산으로 인해 지수적 시간복잡도를 갖게 되어 비효율적이다.
		0점	기존의 관계기반 알고리즘과 비교 분석하지 못한다.
			예시 답안 무응답
수2	재귀 함수를 활용한 동적계획법	2점	재귀 함수를 활용한 동적계획법으로 프로그램을 작성할 수 있다.
			예시 답안 <pre>def f(n) : if n <= 1 : return 1 if memo[n] > 0: return memo[n] memo[n] = f(n-1) + f(n-2) return memo[n] n =int(input()) memo = [0]*(n+1) print(f(n))</pre>
		1점	재귀 함수를 활용한 동적계획법으로 논리적 오류가 있는 프로그램을 작성할 수 있다.
			예시 답안 논리적 오류가 있는 경우
		0점	재귀 함수를 활용한 동적계획법으로 프로그램을 작성하지 못한다.
			예시 답안 무응답
수3	반복문을 활용한 동적계획법	2점	반복문을 활용한 동적계획법으로 프로그램을 작성할 수 있다.
			예시 답안 <pre>n = int(input()) memo = [0] * (n + 1) memo[0] = memo[1] = 1 for i in range(2, n + 1): memo[i] = memo[i-1] + memo[i-2] print(memo[n])</pre>



문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
		1점	반복문을 활용한 동적계획법으로 논리적 오류가 있는 프로그램을 작성할 수 있다.	
			예시 답안	논리적 오류가 있는 경우
		0점	반복문을 활용한 동적계획법으로 프로그램을 작성하지 못한다.	
			예시 답안	무응답

(9) 고등학교 정보과학-9

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	정보과학
학년군	1~3학년군	영역	정보과학 프로젝트
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12정과04-02] 발견한 문제를 분석하고, 문제를 해결하기 위한 프로젝트 수행 과정을 설계한다.		A	프로젝트의 수행 과정을 설명하고, 발견한 문제를 정확하게 분석하여 문제 해결을 위한 프로젝트를 체계적으로 설계할 수 있다.
		B	프로젝트의 수행 과정을 설명하고, 발견한 문제를 분석하여 문제 해결을 위한 프로젝트를 설계할 수 있다.
		C	프로젝트의 개념을 설명하고, 발견한 문제를 분석하여 문제 해결을 위한 프로젝트를 설계할 수 있다.
		D	프로젝트의 개념을 설명하고, 발견한 문제를 분석하여 문제 해결을 위한 프로젝트를 부분적으로 설계할 수 있다.
		E	프로젝트의 개념을 인지하고, 발견한 문제를 분석하여 문제 해결을 위한 프로젝트를 부분적으로 설계할 수 있다.
평가 요소	- 문제를 분석하여 해결할 수 있는 형태로 구조화할 수 있다. - 문제를 해결하기 위한 효율적인 알고리즘을 설계할 수 있다.		
평가 도구 유형	서·논술형	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 성취기준 A를 기준으로 작성한 문항임 - 주어진 문제를 분석하고 알고리즘을 설계하는 역량에 대해서 평가하기 위한 문항으로 문제 공간 내 초기 상태와 현재 상태 등을 프로그래밍이 가능한 형태로 정의할 수 있는지를 판단할 수 있는 기준으로 평가한다. - 서술형으로 작성하는 이유 등은 논리적으로 동일한 표현의 경우 모두 정답으로 처리한다.		



2. 평가 도구

서·논술형

..0

다음 문제상황을 보고 물음에 답하시오.

OO학교 학생들은 공연을 관람하기 위하여 극장을 방문했다.

이 극장은 모든 좌석이 1줄로 이루어져 있는 특이한 구조이다.

올해는 감염병이 우려되어 학생들이 좌석에 앉을 때 다음 규칙을 준수해야 한다.

- 각 학생이 앉아 있는 좌석 좌, 우 중 적어도 한 곳 이상은 빈 좌석이 있어야 한다.

만약 A, B, C 학생이 연속으로 앉게되면 B 학생은 왼쪽과 오른쪽에 모두 다른 학생이 앉아 있으므로 위 규칙을 위배하게 된다.

이 극장에 m 개의 좌석이 있고 n 명의 학생들이 공연을 관람하기 위해서 좌석에 앉을 수 있는 서로 다른 방법을 구하는 문제를 해결해보자.

만약 $m = 4$ 이고 $n = 2$ 인 경우는 다음과 같이 4가지 경우가 존재한다.

OXOX, OXXO, XOOX, XOXO (O는 학생이 앉은 좌석, X는 빈 좌석)

위 문제를 해결하기 위하여 다음 절차로 알고리즘을 설계한다.

- 각 좌석은 왼쪽으로부터 오른쪽방향으로 1부터 m 까지 번호를 부여한다.
- 1번 좌석으로부터 m 번좌석까지 한 좌석씩 탐색해나간다.
- 각 좌석을 탐색할 때는 현재 좌석에 학생을 앉도록할지 비워둘지를 결정하며 탐색한다.
- 마지막 좌석까지 탐색하면 알고리즘을 종료하고 n 명이 앉았으면 경우의 수를 카운팅하며 모든 경우를 탐색한다.

위 과정을 프로그램으로 구현하기 위하여 다음과 같이 상태를 정의한다.

$S(x, y)$: $x-1$ 번째 좌석까지 y 명을 앉힌 후 x 번째 좌석을 탐색하기 위한 상태

1) $S(x, y)$ 의 x, y 값을 정하여 초기 상태를 설정하시오. (1점)

2) 현재상태가 $S(x, y)$ 일 때, 가능한 다음 상태를 모두 나열하고 각 경우에 대해서 간단히 서술하시오. (2점)

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	초기상태의 설정유무	1점	문제를 분석하여 초기상태를 설정할 수 있다.
			예시 답안 S(1, 0)
		0점	초기 상태를 설정할 수 없다.
			예시 답안 무응답
	가능한 다음 상태와 그 이유	2점	현재상태로부터 가능한 다음 상태들을 모두 나열할 수 있다.
			예시 답안 다음 상태1: S(x+1, y+1) - 이유 : 좌석 x에 학생을 앉도록 하고 다음 상태를 탐색한 경우 다음 상태2: S(x+1, y) - 이유 : 좌석 x를 비우고 다음 상태를 탐색한 경우
		1점	현재상태로부터 가능한 다음 상태에 대해서 일부 이해한다.
			예시 답안 S(x+1, y+1) S(x+1, y)
		0점	현재상태로부터 가능한 다음 상태를 찾을 수 없다.
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답

○·· 예시 답안

- 1)번의 경우 S(0, 0)이라 작성한 경우에 대해서도 협의에 의해 부분점수 부여가능 (이 경우는 첫 번째 좌석의 인덱싱에 대한 실수)
- 2)번 에서 제시한 다음 상태에 대한 이유가 논리적으로 동일한 표현일 경우 모두 정답으로 처리할 수 있음. (2점 부여)
- 2)번의 예시 답안 외 다음 사항은 1점 부여함.
- 예시)
- 1개의 다음 상태만 명확히 제시하고 이유를 작성한 경우



$S(x+1, y)$ - 의자를 비운 후 다음 상태를 탐색한다.

- 2개의 다음 상태에는 오류가 있지만 이유는 명확한 경우

$S(x+1, y+1)$ - 현재 좌석에 학생을 앉히고 다음 상태로 진행

$S(x, y)$ - 현재 좌석을 비운 상태

(10) 고등학교 정보과학-10

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	정보과학
학년군	1~3학년군	영역	정보과학 프로젝트 영역
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12정과04-03] 다양한 오픈소스 및 라이브러리를 활용하여 협력적으로 문제를 해결하기 위한 프로그램을 작성한다.	A	오픈소스와 라이브러리의 적용 방법을 설명하고, 공유된 오픈소스나 라이브러리를 활용하여 문제를 해결하는 프로그램을 효율적으로 작성하며, 협력적으로 문제를 해결하고 공유하는 태도를 내면화할 수 있다.	
	B	오픈소스와 라이브러리의 적용 방법을 설명하고, 공유된 오픈소스나 라이브러리를 활용하여 문제를 해결하는 프로그램을 작성하며, 협력적으로 문제를 해결하고 공유하는 태도를 인식할 수 있다.	
	C	오픈소스와 라이브러리의 원리를 설명하고, 공유된 오픈소스나 라이브러리를 활용하여 문제를 해결하는 프로그램을 작성하며, 협력적으로 문제를 해결하고 공유하는 태도를 인식할 수 있다.	
	D	오픈소스와 라이브러리의 원리를 설명하고, 공유된 오픈소스나 라이브러리를 활용하여 문제를 해결하는 프로그램을 부분적으로 작성하며, 협력적으로 문제를 해결하고 공유하는 태도를 수용할 수 있다.	
	E	오픈소스와 라이브러리의 개념을 인지하고, 공유된 오픈소스나 라이브러리를 활용하여 문제를 해결하는 프로그램을 부분적으로 작성할 수 있다.	
평가 요소	- 프로그래밍 언어에서 제공하는 라이브러리 모듈을 활용하여 문제를 해결한다. - 주어진 문제를 제한 조건을 만족할 수 있도록 효율적으로 해결한다.		
평가 도구 유형	프로젝트	배점	5
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 주어진 문제를 해결하는 알고리즘을 온라인 채점 시스템을 활용하거나 미리 준비된 테스트 케이스를 활용하여 실제 실행한 결과를 분석하여 평가한다. - 평가 시 정확성 및 효율성을 모두 평가하며, 효율성 평가시 온라인 채점시스템을 활용할 것을 추천함. 만약 온라인 채점 시스템을 활용할 수 없다면 주어진 제한 시간 등을 가능한 한 정확하기 평가할 수 있도록 준비해야 한다.		

2. 평가 도구

프로젝트

..0

다음 문제를 해결하는 프로그램을 작성하시오.

제목 : 약육강식 (제한시간 : 1초)

n 개의 단세포 생명체가 왼쪽에서부터 오른쪽으로 한 줄로 서 있다. 각 단세포 생명체는 오른쪽으로 한 칸씩 이동하려고 한다. 만약 한 칸 오른쪽에 있는 생명체가 자신보다 크기가 작으면 그 생명체를 잡아먹는다.

각 생명체는 한 칸 오른쪽에 자신과 크기가 같거나 큰 생명체가 존재하거나, 마지막까지 이동하여 더 이상 진행할 칸이 없을 때까지 이동한다.

각 생명체가 더 작은 생명체를 한 개씩 잡아먹을 때 마다 1점씩 점수가 주어진다. 왼쪽으로부터 오른쪽으로 n 개의 단세포 생명체의 크기가 주어질 때, 획득하는 점수를 계산하는 프로그램을 작성하시오.

단, 점수 계산은 n 개의 모든 생명체를 대상으로 계산한다.

만약 각 생명체가 크기가 4, 1, 3, 5, 1의 순으로 줄을 서 있다면

- 먼저 크기가 4인 생명체는 오른쪽에 1인 생명체를 먹은 후 계속 이동하여 3인 생명체를 먹고 더 이상 이동할 수 없으므로 종료함. (2점)
- 다음 크기가 1인 생명체는 오른쪽으로 이동할 수 없으므로 이동 종료함. (0점)
- 다음 크기가 3인 생명체는 오른쪽으로 이동할 수 없으므로 이동 종료함. (0점)
- 다음 크기가 5인 생명체는 오른쪽에 1인 생명체를 먹은 후 더 이상 이동할 칸이 없으므로 종료함 (1점)
- 마지막 크기가 1인 생명체는 이동이 불가하므로 종료함. (0점)

따라서 획득할 수 있는 점수는 3점($3 = 2+0+0+1+0$)이다.

입력설명

- 첫 번째 줄에 생명체의 수를 나타내는 n 이 입력된다.(단, $n \leq 100,000$)

두 번째 줄에는 각 n 개의 생명체의 크기가 공백으로 구분되어 입력된다.

(각 생명체의 크기는 1,000이하의 자연수)

출력설명

획득한 점수를 첫 번째 줄에 출력한다.

입/출력예시

입력	출력
5	
4 1 3 5 1	3

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
수1	주어진 문제를 해결하는 알고리즘의 설계 및 프로그래밍 구현	5점	- 모든 테스트 케이스에 대해서 오류없이 정확하게 해결한 경우
			예시 답안 <pre> import queue n = int(input()) h = list(map(int, input().split())) st = queue.LifoQueue() ans = 0 for i in h: if not st.empty(): now = st.get() st.put(now) while not st.empty() and i >= now : st.get() if not st.empty(): now = st.get() st.put(now) ans += st.qsize() st.put(i) print(ans) </pre>
		4점	- 대부분 오류 없이 정답이나 일부 케이스에 대해서 제한시간초과오류가 발생한 경우
			예시 답안 <pre> n = int(input()) h = map(int, input().split()) ans = 0 for i in range(n): for j in range(i+1, n): if h[i] > h[j]: ans+=1 else : break print(ans) </pre>
		3점	- 과반 수 이상의 케이스에 대해서 오류 없이 정답이나 일부 케이스에서 제한 시간초과와 실행중 오류가 발생한 경우
			예시 답안 <pre> n = int(input()) h = map(int, input().split()) ans = 0 for i in range(n+1): for j in range(i+1, n+1): if h[i] > h[j]: ans+=1 else : break print(ans) </pre>
		2점	- 일부 케이스에 대해서는 정확한 결과를 출력하나, 나머지는 오답을 출력한 경우.
			예시 답안 <pre> n = int(input()) h = map(int, input().split()) ans = 0 for i in h: for j in h: if i > j : ans+=1 print(ans) </pre>

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
		1점	- 프로그램은 완성했으나 모두 오답처리된 경우.
			예시 답안 <pre> n = int(input()) h = map(int, input().split()) ans = 0 for i in h: ans += i print(ans) </pre>
		0점	- 프로그램을 완성하지 못한 경우
			예시 답안 미완성 코드 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 주어진 예시답안과 논리적으로 동일하게 동작하는 모든 프로그램은 정답으로 인정함.
- 평가하는 테스트 케이스는 적어도 10개 이상은 준비할 수 있도록 한다.
- 테스트 케이스 중 적어도 1개 이상은 시간적인 효율을 평가할 수 있도록 제작한다. ($n = 100,000$ 인 케이스가 반드시 포함되어야 한다.)
- 가능하다면 온라인 채점 시스템을 활용하여 채점할 수 있도록 구성한다.
- 온라인 채점시스템이 불가하다면 시간 측정 함수를 활용하여 알고리즘 실행 시간을 측정하는 등의 효율성 테스트를 위한 방안을 마련할 수 있어야 한다.